SAKURAI & NAPOLITANO · MODERN QUANTUM MECHANICS

现代量子力学

第三版 · 中文译稿

J. J. Sakurai

Jim Napolitano

第 1–8 章 · 附录 A–F

全书合订本 · 2026-10-09

目录

第 1 章　基本概念 **6**

1.1 施特恩–格拉赫实验 7

1.2 右矢、左矢与算符 16

1.3 基右矢与矩阵表示 23

1.4 测量、可观测量与不确定度关系 30

1.5 基变换 43

1.6 位置、动量与平移 48

1.7 位置空间与动量空间中的波函数 59

1.7.2 位置基底中的动量算符 62

1.7.3 动量空间波函数 63

1.7.4 高斯波包 65

1.7.5 推广到三维 67

习题 69

第 2 章　量子动力学 **80**

2.1 时间演化与薛定谔方程 80

2.1.7 关联振幅与能量–时间不确定度关系 94

2.2 薛定谔绘景与海森堡绘景 96

2.3 简谐振子 106

2.4 薛定谔波方程 115

2.5 薛定谔波方程的基本解 122

2.6 传播子与费曼路径积分 136

2.7 势与规范变换 150

习题 172

第 3 章　角动量理论 **191**

3.1 转动与角动量对易关系 191

3.2 自旋 ½ 系统与有限转动 198

3.3 SO(3) 、 SU(2) 与欧拉转动 208

3.4 密度算符与纯态对混合系综 214

3.5 角动量的本征值与本征态 228

3.6 轨道角动量 238
3.7 中心势的薛定谔方程 246
3.8 角动量的合成 257
3.9 施温格角动量振子模型 273
3.10 自旋关联测量与贝尔不等式 280
3.11 张量算符 289
习题 300

第 4 章　量子力学中的对称性 315
4.1 对称性、守恒定律与简并度 315
4.2 离散对称性、宇称或空间反演 324
4.3 格点平移作为一种分立对称性 335
4.4 时间反演分立对称性 341
习题 359

第 5 章　近似方法 363
5.1 不含时微扰论：非简并情形 363
5.2 不含时微扰论：简并情形 377
5.3 类氢原子：精细结构与塞曼效应 384
5.4 变分法 397
5.5 含时势：相互作用绘景 401
5.6 具有极端时间依赖性的哈密顿量 411
5.7 含时微扰论 423
5.8 与经典辐射场相互作用的应用 434
5.9 能移与衰变宽度 444
习题 449

第 6 章　散射理论 468
6.1 散射作为含时微扰 468
6.2 散射振幅 474
6.3 玻恩近似 483
6.4 相移与分波 489
6.5 程函近似 503
6.6 低能散射与束缚态 509
6.6.3 束缚态作为 S_l(k) 的极点 515

6.7 共振散射 517
6.8 散射中的对称性考虑 522
6.9 非弹性电子–原子散射 526
习题 532

第 7 章　全同粒子 540
7.1 置换对称性 540
7.2 对称化公设 545
7.3 双电子系统 546
7.4 氦原子 550
7.5 多粒子态 555
7.6 密度泛函理论 557
7.7 量子场 570
7.8 电磁场的量子化 583
习题 596

第 8 章　相对论量子力学 601
8.1 通往相对论量子力学的道路 601
8.2 狄拉克方程 616
8.3 狄拉克方程的对称性 624
8.4 用中心势求解 630
8.5 相对论量子场论 640
习题 641

附录 A 电磁单位 647
A.1 电、磁与电磁学：回顾 648
A.2 SI 制：为电流发明一个单位 649
A.3 高斯制：不引入新的基本单位 650
A.4 SI 制与 CGS 制之间的换算 650

附录 B　薛定谔波动方程的初等解 654
B.1 自由粒子（ V=0 ） 654
B.2 一维分段常势 655
B.3 透射与反射问题 656
B.4 简谐振子 658

B.5 中心力问题 659
B.6 氢原子 664

附录 C 电磁场中电荷的哈密顿量 666

附录 D 角动量规则 (3.358) 的证明 668

附录 E 求克莱布施–戈尔丹系数 670

附录 F 复变量札记 671
F.1 复数与复函数 671
F.2 求导与解析性 671
F.3 积分与级数展开 673
F.4 柯西留数定理 676

1 基本概念

我们对微观现象理解的这场革命性变革发生在二十世纪的头 27 年间，其影响之大在自然科学史上是前所未有的。我们不仅目睹了经典物理在适用范围上的严重局限，而且发现取代经典物理理论的那个替代理论，无论在涵盖范围还是在适用范围上都要丰富得多。

研习量子力学最传统的入门方式，是循着历史发展的脉络——普朗克的辐射定律、爱因斯坦–德拜的比热理论、玻尔原子、德布罗意的物质波等等——并配以对一些关键实验的细致分析，例如康普顿效应、弗兰克–赫兹实验以及戴维孙–革末–汤姆孙实验。沿着这条路径，我们或许能够体会到：二十世纪头二十五年的物理学家们是如何一点一点被迫放弃经典物理那些备受珍视的概念的，以及尽管起步时有种种失误与弯路，海森伯、薛定谔、狄拉克等大师们最终又是如何成功地建立起我们今天所知的量子力学的。

然而，本书并不采用历史叙述的进路。我们改从一个例子入手，它或许比任何别的例子都更能从根本上说明经典概念的不足。我们希望读者在开篇就经受一场「休克疗法」，从而很早就能够领会我们或可称之为「量子力学式思维方式」的东西。

这一不同的进路绝不只是学究式的演练。我们关于物理世界的知识，来自于对自然作出假设、把这些假设表述为公设、从公设推出预言、再用实验去检验这些预言。如果实验与预言不符，那么大概可以说，原先的假设是错的。我们的进路强调的是我们对自然所作的根本假设——我们已经把全部物理定律都建立在它们之上，而它们的目的从一开始就是要容纳那些具有深刻量子力学性质的观测结果。

1.1 施特恩–格拉赫实验

本节我们要集中讨论的例子是施特恩–格拉赫实验，它最初由 O. 施特恩（Stern）于 1921 年构想，并于 1922 年由他在法兰克福与 W. 格拉赫（Gerlach）合作完成。[1] 这个实验以极具戏剧性的方式表明，我们必须从根本上背离经典力学的概念。在随后各节中，我们将以略显公理化的方式给出量子力学的基本形式体系，但始终把施特恩–格拉赫实验这个例子记在心头。在某种意义上，施特恩–格拉赫式的二态系统是最不经典、最量子力学的系统。对任何认真的量子力学学生来说，透彻理解涉及二态系统的问题都将是有益的。正是出于这个理由，我们会在本书中反复提到二态问题。

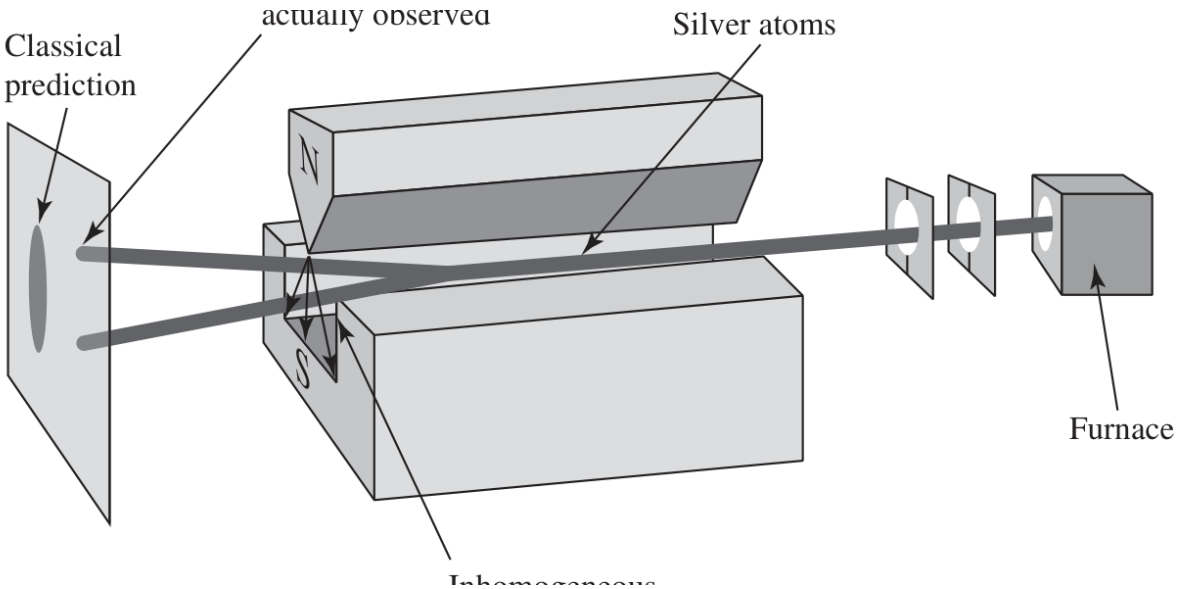

图 1.1 施特恩–格拉赫实验。

1.1.1 实验描述

我们现在对施特恩–格拉赫实验作一简要讨论，几乎任何一本近代物理书上都会讲到这个实验。[2] 首先，把银（Ag）原子在炉中加热。炉上有一个小孔，一部分银原子由此逸出。如图 1.1 所示，束经过一个准直器，然后受到由一对磁极产生的非均匀磁场的作用，其中一个磁极具有非常尖锐的边缘。

现在我们必须弄清磁场对银原子的作用。就我们的目的而言，下面这个关于银原子的过分简化的模型已经足够了。银原子由一个原子核和 47 个电子组成，其中 47 个里的 46 个可以看成构成一个球对称的电子云，净角动量为零。如果忽略原子核的自旋（它与我们的讨论无关），我们就会看到，整个原子确实具有角动量，它完全来自那第 47 个（$5s$）单电子的自旋——内禀的而非轨道的——角动量。这 47 个电子附着在原子核上，而原子核比电子约重 2×10^5 倍；因此，整个重原子具有的磁矩就等于第 47 个电子的自旋磁矩。换句话说，原子的磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 与电子自旋 $\mathbf{S}$ 成正比，

$$\boldsymbol{\mu}\propto\mathbf{S}, \tag{1.1}$$

其中精确的比例系数为 e/m_ec（本书中 $e<0$），准确到约 0.2%。

由于磁矩与磁场的相互作用能恰好是 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$，原子所受力的 z 分量为

$$F_z=\frac{\partial}{\partial z}(\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B})\simeq\mu_z\frac{\partial B_z}{\partial z}, \tag{1.2}$$

这里我们忽略了 $\mathbf{B}$ 在 z 方向以外的分量。由于整个原子非常重，可以预期经典的运动轨迹概念能够合理适用，这一点可以用后面将要导出的海森伯不确定度关系加以论证。按照图 1.1 的装置，$\mu_z>0$（$S_z<0$）的原子受到向上的力，而 $\mu_z<0$（$S_z>0$）的原子受到向下的力。于是可以预期束将按 μ_z 的取值而分裂。换句话说，SG（施特恩–格拉赫）装置「测量」了 $\boldsymbol{\mu}$ 的 z 分量，或者等价地说，测量了相差一个比例因子的 $\mathbf{S}$ 的 z 分量。

炉中的原子取向是随机的；$\boldsymbol{\mu}$ 的取向没有优先方向。如果电子像一个经典的自旋物体，我们就会预期 μ_z 的一切取值都在 $|\mu|$ 与 $-|\mu|$ 之间实现。这将使我们预期从 SG 装置中射出一片连续的束，如图 1.1 所示，大致均匀地分布在预期的范围内。然而，我们实验观测到的却更近似于图 1.1 中同样画出的情形：观察到两个「斑点」，对应于一个「向上」和一个「向下」的取向。换句话说，SG 装置把从炉中出来的原始银束分裂为两个截然不同的分量，这一现象在量子理论早期被称为「空间量子化」。既然在相差一个比例因子的意义下 $\boldsymbol{\mu}$ 可以与电子自旋 $\mathbf{S}$ 等同起

来，那么 $\mathbf{S}$ 的 z 分量就只有两个可能取值被观测到是可能的，即 S_z 向上和 S_z 向下，我们称之为 S_z+ 和 S_z-。S_z 的这两个可能取值是某个基本角动量单位的整数倍；数值上结果是 $S_z = \hbar/2$ 和 $-\hbar/2$，其中

$$\begin{aligned}\hbar &= 1.0546 \times 10^{-27}\ \text{erg-s} \\ &= 6.5822 \times 10^{-16}\ \text{eV-s}.\end{aligned} \tag{1.3}$$

电子自旋角动量的这种「量子化」[3] 是我们从施特恩–格拉赫实验中推出的第一个重要特征。

图 1.2a 给出了人们本来会预期从该实验中得到的结果。按照经典物理，束本应在一个竖直距离上散开，该距离对应于磁矩取向的（连续）范围。

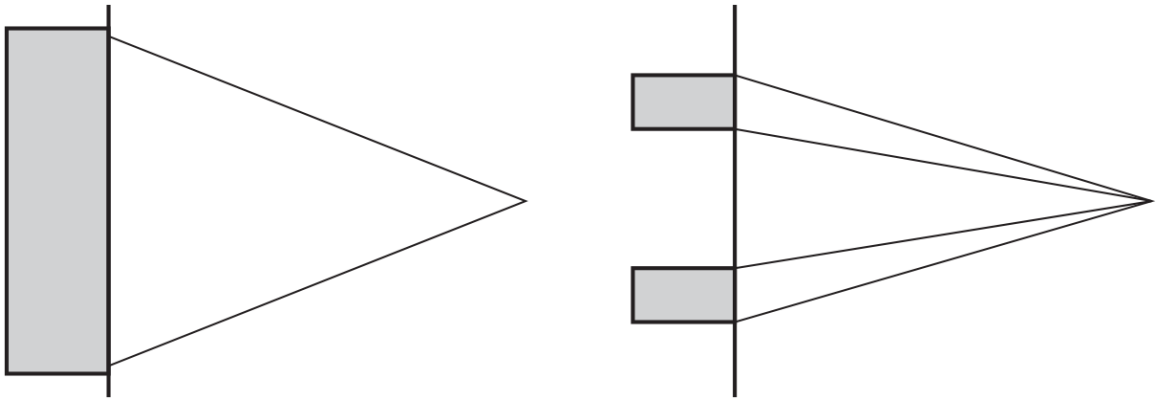

图 1.2 （a）经典物理对施特恩–格拉赫实验结果所作出的预言。束本应沿竖直方向散开，散开的距离对应于磁矩取值的范围乘以取向角的余弦。然而，施特恩与格拉赫所观测到的却是（b）中的结果，即只有两种磁矩取向得以显现。这两种取向并未覆盖预期的全部范围。

恰恰相反，人们观察到的是图 1.2b，它与经典物理完全不合。束神秘地分裂成两部分，一部分对应于自旋「向上」，另一部分对应于自旋「向下」。

当然，上下方向或 z 轴并没有什么神圣之处。我们同样可以在水平方向，比如 x 方向，施加一个非均匀磁场，而让束沿 y 方向前进。这样我们就能把从炉中出来的束分成一个 S_x+ 分量和一个 S_x- 分量。

1.1.2 顺序施特恩–格拉赫实验

现在让我们考虑顺序施特恩–格拉赫实验。我们指的是原子束依次通过两个或更多个 SG 装置。我们首先考虑的安排相对来说比较直截了当。我们让从炉中出来的束经过图 1.3a 所示的装置，其中 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 照例代表非均匀磁场沿 z 方向的装置。然后我们挡住从第一个 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 装置出来的 S_z- 分量，让余下的 S_z+ 分量受到另一个 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 装置的作用。这一次，从第二个装置中出来的只有一个束分量，即 S_z+ 分量。这或许并不那么令人惊讶；毕竟，如果原子自旋是向上的，那么除非在第一个与第二个 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 装置之间有某种外场使自旋发生旋转，它们理应保持向上。

更有意思一点的是图 1.3b 所示的安排。这里第一个 SG 装置与前面相同，但第二个装置（$\mathrm{SG}\hat{x}$）的非均匀磁场沿 x 方向。进入第二个装置（$\mathrm{SG}\hat{x}$）的 S_z+ 束现在分裂为两个分量，一个 S_x+ 分量和一个 S_x- 分量，强度相等。我们该如何解释这一点呢？这是否意味着，从第一个装置（$\mathrm{SG}\hat{z}$）出来的 S_z+ 束中的原子有 50% 是同时具有 S_z+ 和 S_x+ 特征的原子，而其余 50% 则同时具有 S_z+ 和 S_x-？结果表明，这样一幅图景会遇到困难，下面就会看到。

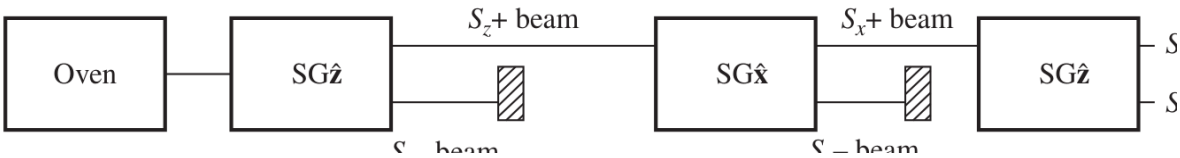

图 1.3 顺序施特恩–格拉赫实验。

我们现在考虑第三步，即图 1.3c 所示的安排，它最生动地展现了量子力学系统的种种奇特之处。这一次我们在图 1.3b 的安排之外再加上第三个 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 型装置。实验上观察到，从第三个装置中出来的是两个分量而不是一个；射出的束中既有 S_z+ 分量又有 S_z- 分量。这完全出人意料，因为原子从第一个装置出来之后，我们已经确保 S_z- 分量被完全挡住了。那个我们以为早先已经消去的 S_z- 分量，怎么可能重新出现呢？把进入第三个装置的原子设想为同时具有 S_z+ 和 S_x+ 的那种模型，显然是不能令人满意的。

这个例子常被用来说明，在量子力学中我们无法同时确定 S_z 和 S_x。更确切地说，我们可以说，第二个装置（$\mathrm{SG}\hat{x}$）对 S_x+ 束的选取，完全破坏了此前关于 S_z 的一切信息。

把这种情形与经典力学中旋转陀螺的情形作一比较是很有意思的，那里角动量

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega} \tag{1.4}$$

可以通过确定角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 的各分量来测量。通过观察物体以多快的速率朝哪个方向旋转，我们可以同时确定 ω_x、ω_y 和 ω_z。如果我们知道旋转陀螺的质量密度和几何形状，就可以算出转动惯量 I，所以在这种经典情形中同时指定 L_z 和 L_x 毫无困难。

必须清楚地认识到，我们在确定 S_z 和 S_x 时所遇到的这种局限，并不是由于实验家能力不足。靠改进实验技术，我们无法使图 1.3c 中第三个装置出来的 S_z- 分量消失。量子力学的种种奇特之处是实验本身强加给我们的。这种局限实际上是微观现象所固有的。

1.1.3 与光的偏振的类比

由于这种情形看起来如此新奇，与某个熟悉的经典情形作类比或许会有所帮助。为此我们在此岔开一下，考虑光波的偏振。这一类比将帮助我们建立起一套数学框架，用以表述量子力学的公设。

考虑一列沿 z 方向传播的单色光波。偏振矢量沿 x 方向的线偏振（或平面偏振）光——我们简称为 x 偏振光——其随空时变化的电场在 x 方向振荡

$$\mathbf{E} = E_0\hat{\mathbf{x}}\cos(kz - \omega t). \tag{1.5}$$

同样，我们可以考虑沿 z 方向传播的 y 偏振光

$$\mathbf{E} = E_0\hat{\mathbf{y}}\cos(kz - \omega t). \tag{1.6}$$

(1.5) 或 (1.6) 型偏振光束可以通过让一束非偏振光通过偏振片来获得。我们把只选取沿 x 方向偏振的束的滤光片称为 x 滤光片。当然，x 滤光片绕传播（z）方向旋转 90° 后就成为 y 滤光片。众所周知，当我们让一束光通过 x 滤光片后再让它射到 y 滤光片上时，没有光束射出——当然，前提是我们处理的是 100% 高效的偏振片；见图 1.4a。

如果我们在一 x 滤光片和一 y 滤光片之间再插入另一块偏振片，它只选取沿某一方向——我们称之为 x' 方向——偏振的束，该方向在 xy 平面内与 x 方向成 45° 角；那么情形就更加有意思了；见图 1.4b。

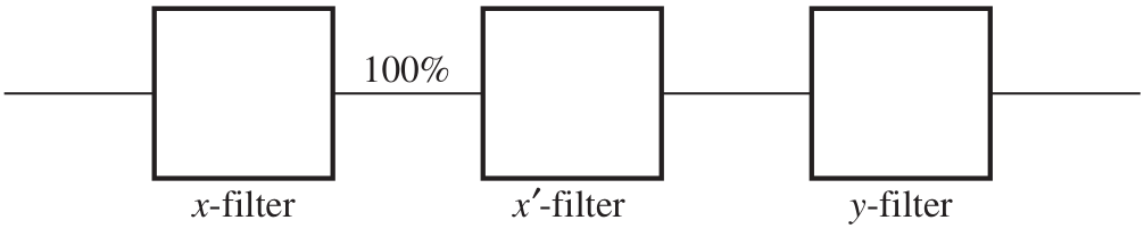

图 1.4 经过偏振片的光束。

这一次，尽管束在刚通过 x 滤光片之后并没有任何沿 y 方向的偏振分量，却有光束从 y 滤光片中射出。换句话说，一旦 x' 滤光片介入并选取了 x' 偏振束，束此前是否为 x 偏振就无关紧要了。第二块偏振片对 x' 偏振束的选取，破坏了此前关于光偏振的一切信息。注意，只要我们作如下对应，这种情形就与我们此前在图 1.3b 的 SG 安排中遇到的情形十分类似：

$$\begin{aligned} S_z \pm \text{ 原子} &\leftrightarrow x\text{-}, y\text{-偏振光} \\ S_x \pm \text{ 原子} &\leftrightarrow x'\text{-}, y'\text{-偏振光}, \end{aligned} \tag{1.7}$$

其中 x' 轴和 y' 轴按图 1.5 定义。

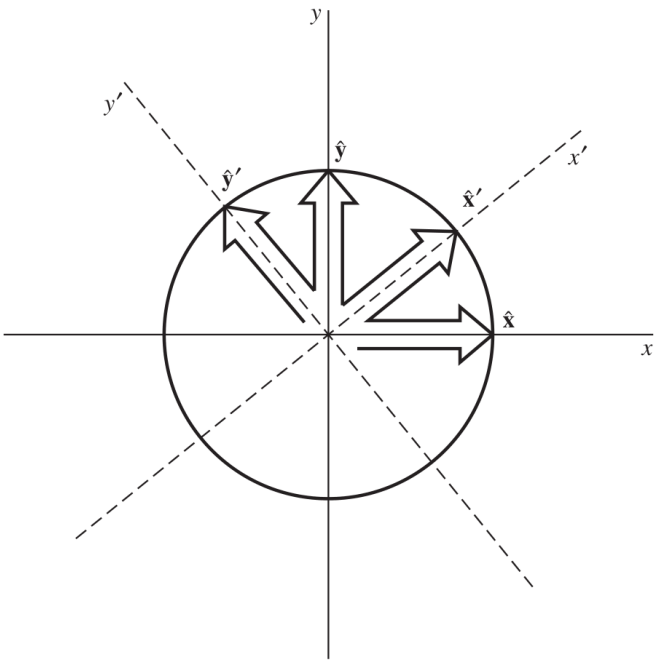

图 1.5 x' 轴与 y' 轴的取向。

让我们考察一下，在经典电动力学的框架内，我们怎样才能定量地描述 45° 偏振束（x' 偏振束和 y' 偏振束）的行为。利用图 1.5 我们得到

$$
\begin{aligned}
E_0\hat{\mathbf{x}}'\cos(kz-\omega t) &= E_0\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{x}}\cos(kz-\omega t)+\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{y}}\cos(kz-\omega t)\right],\\
E_0\hat{\mathbf{y}}'\cos(kz-\omega t) &= E_0\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{x}}\cos(kz-\omega t)+\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{y}}\cos(kz-\omega t)\right].
\end{aligned}
\tag{1.8}
$$

在图 1.4b 的三重滤光片安排中，从第一块偏振片出来的束是 $\hat{\mathbf{x}}$ 偏振束，它可以看成 x' 偏振束与 y' 偏振束的线性组合。第二块偏振片选取 x' 偏振束，后者又可以看成 x 偏振束与 y 偏振束的线性组合。最后，第三块偏振片选取 y 偏振分量。

把图 1.3c 顺序施特恩–格拉赫实验的对应关系 (1.7) 应用到图 1.4b 的三重滤光片实验，启示我们或许可以把银原子的自旋态表示为某种新型二维矢量空间——一个不要与通常的二维（xy）空间相混淆的抽象矢量空间——中的某种矢量。正如 (1.8) 中的 $\hat{\mathbf{x}}$ 和 $\hat{\mathbf{y}}$ 是用来分解 $\hat{\mathbf{x}}'$ 偏振光的偏振矢量 $\hat{\mathbf{x}}'$ 的基矢量一样，把 S_x+ 态表示为一个矢量也是合理的，我们按狄拉克记号称之为 ket（右矢），该记号将

在下一节充分展开。我们用 $|S_x;+\rangle$ 记这个矢量，并把它写成两个基矢量 $|S_z;+\rangle$ 和 $|S_z;-\rangle$ 的线性组合，这两个基矢量分别对应于 S_z+ 态和 S_z- 态。于是我们可以猜想

$$|S_x;+\rangle \stackrel{?}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}|S_z;+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|S_z;-\rangle \tag{1.9a}$$

$$|S_x;-\rangle \stackrel{?}{=} -\frac{1}{\sqrt{2}}|S_z;+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|S_z;-\rangle \tag{1.9b}$$

与 (1.8) 类比。后面我们将说明如何用量子力学的一般形式体系得到这些表达式。

这样一来，从图 1.3c 第二个装置（SG$\hat{x}$）中出来的那个未被挡住的分量，就应当按照 (1.9a) 的意义被看成 S_z+ 与 S_z- 的叠加。正是由于这个缘故，从第三个装置（SG$\hat{z}$）中才会出来两个分量。

紧接着要问的下一个问题是：我们将怎样表示 $S_y\pm$ 态呢？对称性论证启示我们，如果我们观察一束沿 x 方向前进的 $S_z\pm$ 束并让它受到一个 SG$\hat{y}$ 装置的作用，由此产生的情形将非常类似于一束沿 y 方向前进的 $S_z\pm$ 束受到一个 SG$\hat{x}$ 装置作用的情形。于是 $S_y\pm$ 的右矢应被看成 $|S_z;\pm\rangle$ 的线性组合，但是从 (1.9) 看来，我们在写出 $|S_x;\pm\rangle$ 时已经用尽了可用的可能性。我们的矢量空间形式体系将如何区分 $S_y\pm$ 态与 $S_x\pm$ 态呢？

与偏振光的类比再次帮了我们的大忙。这一次我们考虑圆偏振光束，它可以通过让线偏振光通过一块四分之一波片来获得。当我们让这样的圆偏振光通过一个 x 滤光片或一个 y 滤光片时，我们同样得到强度相等的 x 偏振束或 y 偏振束。然而谁都知道，圆偏振光与 45° 线偏振光（x' 偏振光或 y' 偏振光）是截然不同的。

在数学上，我们怎样表示圆偏振光呢？右旋圆偏振光不过是 x 偏振光与 y 偏振光的线性组合，其中 y 偏振分量的电场振荡与 x 偏振分量相差 90° 相位：[4]

$$\mathbf{E} = E_0\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{x}}\cos(kz-\omega t) + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{y}}\cos\left(kz-\omega t+\frac{\pi}{2}\right)\right]. \tag{1.10}$$

引入 ε 而采用复数记号更为优雅：

$$\mathrm{Re}(\varepsilon) = \mathbf{E}/E_0. \tag{1.11}$$

对于右旋圆偏振光，我们于是可以写出

$$\varepsilon = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{x}}e^{i(kz-\omega t)} + \frac{i}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{y}}e^{i(kz-\omega t)}\right], \tag{1.12}$$

这里我们用了 $i = e^{i\pi/2}$。

我们可以与银原子的自旋态作如下类比：

$$\begin{aligned} &S_y+ \text{ 原子} \leftrightarrow \text{右旋圆偏振光束}, \\ &S_y- \text{ 原子} \leftrightarrow \text{左旋圆偏振光束}. \end{aligned} \tag{1.13}$$

把这一类比应用于 (1.12)，我们看到，如果我们允许基右矢前的系数取复数，那么在矢量空间形式体系中容纳 $S_y\pm$ 原子就毫无困难：

$$|S_y;\pm\rangle \overset{?}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}|S_z;+\rangle \pm \frac{i}{\sqrt{2}}|S_z;-\rangle, \tag{1.14}$$

它显然不同于 (1.9)。我们由此看到，描述银原子自旋态所需的二维矢量空间必须是一个复矢量空间；矢量空间中任意的矢量都写成基矢量 $|S_z;\pm\rangle$ 的线性组合，一般地说，系数是复数。复数在这种初等的例子里就已成为必需，这一点是相当引人注目的。

读者此刻一定已经注意到，我们一直有意避开谈论光子。换句话说，我们完全忽略了光的量子方面；我们从未提到单个光子的偏振态。我们所建立的类比，是在描述单个原子自旋态的抽象矢量空间中的右矢与经典电磁场的偏振矢量之间的类比。其实我们本可以引入光子概念，谈论在某个线偏振态中发现一个圆偏振光子的概率等等，从而使这一类比更加生动；不过这里并不需要那样做。即使不那样做，我们也已经完成了本节的主要目标：引入这样一个观念，即量子力学态应当用某个抽象复矢量空间中的矢量来表示。[5]

最后，在概述量子力学的数学形式体系之前，我们要指出，施特恩–格拉赫装置的物理意义远不止于纯粹的学术兴趣。分离原子自旋态的能力也具有极大的实用价值。图 1.6 展示了如何用施特恩–格拉赫技术来分析铯原子束中自旋操控的结果。这种碱金属原子唯一的稳定同位素 $^{133}\mathrm{Cs}$ 具有核自旋 $I = 7/2$，该实验把 $F = 4$ 的超精细磁子态分选出来，给出九种自旋取向。这不过是这一曾经神秘莫测的效应被用于实用器件的众多例子之一。

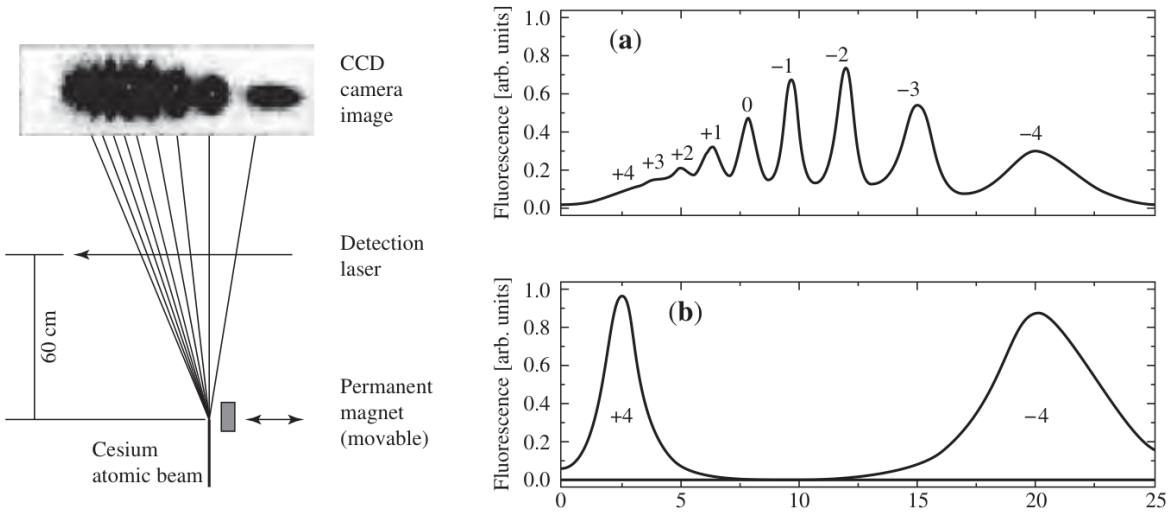

图 1.6 一台现代的施特恩–格拉赫装置，用于分离铯原子的自旋态，取自 Lison 等，*Phys. Rev. A*，**61** (1999) 013405。左边画出的是装置，而数据则显示了该自旋为四的原子的九种不同投影，（a）为在光抽运之前，（b）为用光抽运只布居极端自旋投影之后。自旋量子数 $F = 4$ 是原子最外层电子与核自旋 $I = 7/2$ 之间的一种耦合。

当然，所有这些应用，都只是为了牢固地确立这一效应，以及我们下面将要给出并进一步发展的那些量子力学原理。

1.2 右矢、左矢与算符

在上一节中我们说明了，对施特恩–格拉赫实验的分析如何引导我们去考虑一个复矢量空间。在本节和下一节中，我们将建立量子力学中所用的矢量空间的基本数学。本书自始至终采用狄拉克（Dirac）创立的左矢与右矢记号。线性矢量空间的理论当然在量子力学诞生之前就已为数学家们所知，但狄拉克引入矢量空间的方式有许多优点，尤其是从物理学家的观点来看。

1.2.1 右矢空间

我们考虑一个复矢量空间，其维数按所研究的物理系统的性质来确定。在施特恩–格拉赫型实验中，唯一的量子力学自由度是原子的自旋，维数由原子受到 SG 装置作用时能够沿之运动的备选路径数目决定；就上一节的银原子而言，维数恰好是二，对应于 S_z 可以取的两种可能取值。[6] 后面在第 1.6 节中，我们将考虑连续

谱的情形，例如粒子的位置（坐标）或动量，那里备选数目是不可数无穷，这种情况下所涉及的矢量空间被称为希尔伯特空间，得名于 D. 希尔伯特（Hilbert），他研究过无穷维矢量空间。

在量子力学中，一个物理态，例如一个具有确定自旋取向的银原子，用复矢量空间中的一个态矢量来表示。按狄拉克的叫法，我们把这样的矢量称为右矢，记作 $|\alpha\rangle$。这个态右矢被公设为包含关于该物理态的完全信息；我们被允许就该态提出的一切问题，都包含在这个右矢之中。两个右矢可以相加：

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\gamma\rangle. \tag{1.15}$$

和 $|\gamma\rangle$ 不过是另一个右矢。如果把 $|\alpha\rangle$ 乘以一个复数 c，所得之积 $c|\alpha\rangle$ 是另一个右矢。数 c 可以写在右矢的左边或右边；这没有区别：

$$c|\alpha\rangle = |\alpha\rangle c. \tag{1.16}$$

在 c 为零的特殊情形下，所得的右矢称为零右矢。

物理学公设之一是：$|\alpha\rangle$ 与 $c|\alpha\rangle$（$c \neq 0$）代表同一个物理态。换句话说，只有矢量空间中的「方向」才有意义。数学家们也许更愿意说，我们这里处理的是射线而非矢量。

一个可观测量，例如动量和自旋分量，可以用所涉及的矢量空间中的一个算符，例如 A，来表示。相当一般地说，算符从左边作用于右矢，

$$A \cdot (|\alpha\rangle) = A|\alpha\rangle, \tag{1.17}$$

它仍是另一个右矢。关于乘法运算后面还会讲得更多。

一般地说，$A|\alpha\rangle$ 并不是 $|\alpha\rangle$ 乘上一个常数。然而，有一些特别重要的右矢，称为算符 A 的本征右矢，记作

$$|a'\rangle, |a''\rangle, |a'''\rangle, \ldots \tag{1.18}$$

并具有性质

$$A|a'\rangle = a'|a'\rangle, \quad A|a''\rangle = a''|a''\rangle, \ldots \tag{1.19}$$

其中 $a', a'', \ldots$ 只是数。注意，把 A 作用于一个本征右矢只是重新给出同一个右矢，至多相差一个乘法因子。数的集合 $\{a', a'', a''', \ldots\}$，更紧凑地记作 $\{a'\}$，称为算符 A 的本征值集合。当需要以特定方式排列本征值时，可以用 $\{a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)}, \ldots\}$ 来代替 $\{a', a'', a''', \ldots\}$。

对应于本征右矢的物理态称为本征态。在最简单的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统情形中，本征值–本征右矢关系 (1.19) 表示为

$$S_z|S_z;+\rangle = \frac{\hbar}{2}|S_z;+\rangle, \quad S_z|S_z;-\rangle = -\frac{\hbar}{2}|S_z;-\rangle, \tag{1.20}$$

其中 $|S_z;\pm\rangle$ 是算符 S_z 的本征右矢，本征值为 $\pm\hbar/2$。这里我们本可以按记号 $|a'\rangle$ 的惯例（本征右矢以其本征值来标记）只用 $|\hbar/2\rangle$ 来表示 $|S_z;+\rangle$，但是上一节已经用过的记号 $|S_z;\pm\rangle$ 在这里更方便，因为我们也考虑 S_x 的本征右矢：

$$S_x|S_x;\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|S_x;\pm\rangle. \tag{1.21}$$

我们前面说过，矢量空间的维数由施特恩–格拉赫型实验中备选方式的数目决定。更形式化地说，我们关心的是一个由可观测量 A 的 N 个本征右矢张成的 N 维矢量空间。任意的右矢 $|\alpha\rangle$ 都可以写成

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'}|a'\rangle, \tag{1.22}$$

其中 $a', a'', \ldots$ 一直取到 $a^{(N)}$，而 $c_{a'}$ 是复系数。这种展开的唯一性问题将推迟到我们证明了本征右矢的正交性之后再谈。

1.2.2 左矢空间与内积

我们迄今所处理的矢量空间是右矢空间。现在我们引入左矢空间的概念，一个与右矢空间「对偶」的矢量空间。我们公设：对应于每一个右矢 $|\alpha\rangle$，在这个对偶空间（即左矢空间）中都存在一个左矢，记作 $\langle\alpha|$。左矢空间由与本征右矢 $\{|a'\rangle\}$ 相对应的本征左矢 $\{\langle a'|\}$ 张成。右矢空间与左矢空间之间有一一对应：

$$
\begin{aligned}
|\alpha\rangle &\overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle\alpha| \\
|a'\rangle, |a''\rangle, \ldots &\overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle a'|, \langle a''|, \ldots \\
|\alpha\rangle + |\beta\rangle &\overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle\alpha| + \langle\beta|
\end{aligned}
\tag{1.23}
$$

其中 DC 代表对偶对应（dual correspondence）。粗略地说，我们可以把左矢空间看作右矢空间的某种镜像。

与 $c|\alpha\rangle$ 对偶的左矢被公设为 $c^*\langle\alpha|$，而不是 $c\langle\alpha|$，这是非常重要的一点。更一般地，我们有

$$
c_\alpha|\alpha\rangle + c_\beta|\beta\rangle \overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} c_\alpha^*\langle\alpha| + c_\beta^*\langle\beta|. \tag{1.24}
$$

现在我们定义左矢与右矢的内积。[7] 该乘积写成一个左矢立在左边、一个右矢立在右边，例如

$$
\langle\beta|\alpha\rangle = (\langle\beta|) \cdot (|\alpha\rangle). \tag{1.25}
$$

这个乘积一般地说是一个复数。注意，在构成内积时我们总是从右矢空间取一个矢量、从左矢空间取一个矢量。

我们公设内积有两条基本性质。第一，

$$
\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^*. \tag{1.26}
$$

换句话说，$\langle\beta|\alpha\rangle$ 与 $\langle\alpha|\beta\rangle$ 互为复共轭。注意，尽管内积在某种意义上类似于我们熟悉的标量积 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，$\langle\beta|\alpha\rangle$ 仍必须与 $\langle\alpha|\beta\rangle$ 清楚地区分开来；在实矢量空间中不需要作这种类似的区分，因为 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 等于 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$。利用 (1.26) 我们可以立即推出 $\langle\alpha|\alpha\rangle$ 必定是一个实数。要证明这一点，只需令 $\langle\beta| \to \langle\alpha|$ 即可。

关于内积的第二条公设是

$$
\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0, \tag{1.27}
$$

其中等号仅当 $|\alpha\rangle$ 是零右矢时才成立。这有时被称为正定度规公设。从物理学家的观点看，这条公设对于量子力学的概率诠释是必不可少的，后面就会看清楚。[8]

两个右矢 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 称为正交的，如果

$$\langle\alpha|\beta\rangle = 0, \tag{1.28}$$

尽管在内积的定义中出现了左矢 $\langle\alpha|$。正交关系 (1.28) 借助 (1.26) 也蕴含

$$\langle\beta|\alpha\rangle = 0. \tag{1.29}$$

给定一个非零右矢，我们可以构成一个归一化右矢 $|\tilde{\alpha}\rangle$，其中

$$|\tilde{\alpha}\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}}\right)|\alpha\rangle, \tag{1.30}$$

并具有性质

$$\langle\tilde{\alpha}|\tilde{\alpha}\rangle = 1. \tag{1.31}$$

相当一般地说，$\sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}$ 称为 $|\alpha\rangle$ 的范数，类似于欧几里得矢量空间中矢量 $\sqrt{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}} = |\mathbf{a}|$ 的大小。因为 $|\alpha\rangle$ 与 $c|\alpha\rangle$ 代表同一个物理态，我们不妨要求用于物理态的右矢都按 (1.31) 的意义归一化。[9]

1.2.3 算符

正如我们前面所说，动量和自旋分量这样的可观测量将由能够作用于右矢的算符来表示。我们可以考虑一类更一般的、作用于右矢的算符；它们将记作 X、Y 等等，而 A、B 等等则用于对应可观测量的那一限制性算符类。

算符从左侧作用于右矢，

$$X\cdot(|\alpha\rangle) = X|\alpha\rangle, \tag{1.32}$$

所得的积是另一个右矢。两个算符 X 和 Y 称为相等，

$$X = Y, \tag{1.33}$$

如果

$$X|\alpha\rangle = Y|\alpha\rangle \tag{1.34}$$

对之所涉及右矢空间中的任意右矢都成立。算符 X 称为零算符，如果对任意右矢 $|\alpha\rangle$ 都有

$$X|\alpha\rangle = 0. \tag{1.35}$$

算符可以相加；加法运算满足交换律与结合律：

$$X + Y = Y + X, \tag{1.36a}$$

$$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z. \tag{1.36b}$$

除了第 4 章将要考虑的时间反演算符这一唯一例外，本书中出现的算符全都是线性的，即

$$X(c_\alpha|\alpha\rangle + c_\beta|\beta\rangle) = c_\alpha X|\alpha\rangle + c_\beta X|\beta\rangle. \tag{1.37}$$

算符 X 总是从右侧作用于左矢，

$$(\langle\alpha|) \cdot X = \langle\alpha|X, \tag{1.38}$$

所得的积是另一个左矢。右矢 $X|\alpha\rangle$ 与左矢 $\langle\alpha|X$ 一般地说并不互相对偶。我们定义符号 $X^\dagger$ 为

$$X|\alpha\rangle \overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle\alpha|X^\dagger. \tag{1.39}$$

算符 $X^\dagger$ 称为 X 的厄米共轭，或简称为伴随。一个算符 X 称为厄米的，如果

$$X = X^\dagger. \tag{1.40}$$

1.2.4 乘法

算符 X 与 Y 可以相乘。乘法运算一般地说不可交换，即

$$XY \neq YX. \tag{1.41}$$

然而乘法运算满足结合律：

$$X(YZ) = (XY)Z = XYZ. \tag{1.42}$$

我们还有

$$X(Y|\alpha\rangle) = (XY)|\alpha\rangle = XY|\alpha\rangle, \quad (\langle\beta|X)Y = \langle\beta|(XY) = \langle\beta|XY. \tag{1.43}$$

注意

$$(XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger \tag{1.44}$$

因为

$$XY|\alpha\rangle = X(Y|\alpha\rangle) \overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} (\langle\alpha|Y^\dagger)X^\dagger = \langle\alpha|Y^\dagger X^\dagger. \tag{1.45}$$

到此为止，我们考虑了以下各种乘积：$\langle\beta|\alpha\rangle$、$X|\alpha\rangle$、$\langle\alpha|X$ 和 XY。我们还允许构成别的乘积吗？让我们按这个次序把 $|\beta\rangle$ 与 $\langle\alpha|$ 相乘。所得之积

$$(|\beta\rangle)\cdot(\langle\alpha|) = |\beta\rangle\langle\alpha| \tag{1.46}$$

称为 $|\beta\rangle$ 与 $\langle\alpha|$ 的外积。我们马上就会强调，$|\beta\rangle\langle\alpha|$ 应当被看成一个算符；因此它与内积 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 有本质区别，后者只是一个数。

还有「非法乘积」。我们已经提到过，算符必须立在右矢的左边或左矢的右边。换句话说，$|\alpha\rangle X$ 和 $X\langle\alpha|$ 是非法乘积的例子。它们既不是右矢，也不是左矢，也不是算符；它们纯粹是无意义的。当 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$（$\langle\alpha|$ 与 $\langle\beta|$）是属于同一右矢（左矢）空间的右矢（左矢）时，像 $|\alpha\rangle|\beta\rangle$ 和 $\langle\alpha|\langle\beta|$ 这样的乘积也是非法的。[10]

1.2.5 结合公理

从 (1.42) 可以清楚地看出，算符之间的乘法运算是结合的。事实上，只要我们处理的是右矢、左矢和算符之间的「合法」乘法，结合性质就被公设为普遍成立。狄拉克把这一重要公设称为乘法的结合公理。

为了说明这条公理的威力，让我们先考虑一个外积作用于一个右矢：

$$(|\beta\rangle\langle\alpha|)\cdot|\gamma\rangle. \tag{1.47}$$

由于结合公理，我们同样可以把它看成

$$|\beta\rangle\cdot(\langle\alpha|\gamma\rangle), \tag{1.48}$$

其中 $\langle\alpha|\gamma\rangle$ 只是一个数。所以外积作用于右矢只是另一个右矢；换句话说，$|\beta\rangle\langle\alpha|$ 可以看成一个算符。由于 (1.47) 与 (1.48) 相等，我们不妨省去圆点，让 $|\beta\rangle\langle\alpha|\gamma\rangle$ 既代表算符 $|\beta\rangle\langle\alpha|$ 作用于 $|\gamma\rangle$，也等价地代表数 $\langle\alpha|\gamma\rangle$ 乘以 $|\beta\rangle$。（另一方面，如果把 (1.48) 写成 $(\langle\alpha|\gamma\rangle)\cdot|\beta\rangle$，我们就不能省去圆点和括号，因为所得的表达式看起来是非法的。）注意算符 $|\beta\rangle\langle\alpha|$ 把 $|\gamma\rangle$ 旋转到 $|\beta\rangle$ 的方向上。容易看出，如果

$$X = |\beta\rangle\langle\alpha|, \tag{1.49}$$

那么

$$X^\dagger = |\alpha\rangle\langle\beta|, \tag{1.50}$$

这留作练习。

在结合公理的第二个重要例证中，我们注意到

$$(\langle\beta|) \cdot (X|\alpha\rangle) = (\langle\beta|X) \cdot (|\alpha\rangle). \tag{1.51}$$

由于两边相等，我们不妨用更紧凑的记号

$$\langle\beta|X|\alpha\rangle \tag{1.52}$$

来代表 (1.51) 的任何一边。现在回想，$\langle\alpha|X^\dagger$ 是与 $X|\alpha\rangle$ 对偶的左矢，所以

$$\begin{aligned} \langle\beta|X|\alpha\rangle &= \langle\beta| \cdot (X|\alpha\rangle) \\ &= \{(\langle\alpha|X^\dagger) \cdot |\beta\rangle\}^* \\ &= \langle\alpha|X^\dagger|\beta\rangle^*, \end{aligned} \tag{1.53}$$

其中除结合公理外，我们还用到了内积的基本性质 (1.26)。对于厄米的 X，我们有

$$\langle\beta|X|\alpha\rangle = \langle\alpha|X|\beta\rangle^*. \tag{1.54}$$

1.3 基右矢与矩阵表示

1.3.1 可观测量的本征右矢

让我们考虑厄米算符 A 的本征右矢与本征值。我们使用前面为可观测量保留的符号 A，因为在量子力学中，那些有意义的厄米算符往往正是代表某些物理可观测量的算符。

我们首先陈述一个重要定理。

定理 1 厄米算符 A 的本征值是实数；A 的对应于不同本征值的本征右矢相互正交。

证明 首先回想

$$A|a'\rangle = a'|a'\rangle. \tag{1.55}$$

由于 A 是厄米的，我们还有

$$\langle a''|A = a''^*\langle a''|, \tag{1.56}$$

其中 $a', a'', \ldots$ 是 A 的本征值。如果把 (1.55) 两边从左边乘以 $\langle a''|$，把 (1.56) 两边从右边乘以 $|a'\rangle$，然后相减，就得到

$$(a' - a''^*)\langle a''|a'\rangle = 0. \tag{1.57}$$

现在 a' 与 a'' 可以取为相同或不同。让我们先取它们相同；由此推出实数性条件（定理的前一半）

$$a' = a'^*, \tag{1.58}$$

这里我们用到了 $|a'\rangle$ 不是零右矢这一事实。现在让我们假定 a' 与 a'' 不同。由于刚刚证明的实数性条件，(1.57) 中出现的差 $a' - a''^*$ 等于 $a' - a''$，而按假定它不可能为零。于是内积 $\langle a''|a'\rangle$ 必须为零：

$$\langle a''|a'\rangle = 0 \quad (a' \neq a''), \tag{1.59}$$

这就证明了正交性（定理的后一半）。□

我们基于物理上的理由预期一个可观测量具有实本征值，这一点将在下一节讨论量子力学中的测量时变得更清楚。刚刚证明的定理保证了：只要算符是厄米的，本征值就是实的。这就是为什么我们在量子力学中谈论厄米可观测量。

习惯上把 $|a'\rangle$ 归一化，使 $\{|a'\rangle\}$ 构成一个正交归一集：

$$\langle a''|a'\rangle = \delta_{a''a'}. \tag{1.60}$$

我们或许有理由问：这组本征右矢完备吗？既然我们一开始就断言整个右矢空间由 A 的本征右矢张成，那么 A 的本征右矢必定按我们右矢空间的构造而构成一个完备集。[11]

1.3.2 本征右矢作为基右矢

我们已经看到，A 的归一化本征右矢构成一个完备的正交归一集。右矢空间中的任意右矢都可以按 A 的本征右矢展开。换句话说，A 的本征右矢将被用作基右矢，其方式与欧几里得空间中用一组相互正交的单位矢量作为基矢量大体相同。

给定右矢空间中的一个任意右矢 $|\alpha\rangle$，该空间由 A 的本征右矢张成，让我们试着把它展开如下：

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'}|a'\rangle. \tag{1.61}$$

从左边乘以 $\langle a''|$ 并利用正交归一性质 (1.60)，我们可以立即求出展开系数

$$c_{a'} = \langle a'|\alpha\rangle. \tag{1.62}$$

换句话说，我们有

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle, \tag{1.63}$$

这类似于（实）欧几里得空间中矢量 $\mathbf{V}$ 的展开：

$$\mathbf{V} = \sum_i \hat{\mathbf{e}}_i(\hat{\mathbf{e}}_i \cdot \mathbf{V}), \tag{1.64}$$

其中 $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}$ 构成一组正交单位矢量。我们现在回顾乘法的结合公理：$|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle$ 既可以看作数 $\langle a'|\alpha\rangle$ 乘 $|a'\rangle$，也可以等价地看作算符 $|a'\rangle\langle a'|$ 作用在 $|\alpha\rangle$ 上。因为（1.63）中的 $|\alpha\rangle$ 是任意右矢，所以必须有

$$\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'| = 1, \tag{1.65}$$

其中右端的 1 应理解为恒等算符。（1.65）式称为完备性关系或闭合性。

很难夸大（1.65）式的用处。给定一串按合法次序相乘的右矢、算符或左矢，我们可以在任何方便的位置插入写成（1.65）式形式的恒等算符。例如考虑 $\langle\alpha|\alpha\rangle$；在 $\langle\alpha|$ 与 $|\alpha\rangle$ 之间插入恒等算符，得到

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\alpha| \cdot \left(\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\right) \cdot |\alpha\rangle = \sum_{a'} |\langle a'|\alpha\rangle|^2. \tag{1.66}$$

顺便说一句，这表明若 $|\alpha\rangle$ 已归一化，则（1.61）中的展开系数必须满足

$$\sum_{a'} |c_{a'}|^2 = \sum_{a'} |\langle a'|\alpha\rangle|^2 = 1. \tag{1.67}$$

现在来看（1.65）中出现的 $|a'\rangle\langle a'|$。由于这是一个外积，它必然是一个算符。让它作用在 $|\alpha\rangle$ 上：

$$(|a'\rangle\langle a'|)\cdot|\alpha\rangle = |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle = c_{a'}|a'\rangle. \tag{1.68}$$

我们看到 $|a'\rangle\langle a'|$ 挑出右矢 $|\alpha\rangle$ 中平行于 $|a'\rangle$ 的那一部分，所以 $|a'\rangle\langle a'|$ 称为沿基右矢 $|a'\rangle$ 的投影算符，记作 $\Lambda_{a'}$：

$$\Lambda_{a'} \equiv |a'\rangle\langle a'|. \tag{1.69}$$

完备性关系（1.65）现在可以写成

$$\sum_{a'} \Lambda_{a'} = 1. \tag{1.70}$$

1.3.3 矩阵表示

确定了基右矢之后，我们现在说明如何用一个方阵来表示算符，比如 X。首先，利用两次（1.65），我们把算符 X 写成

$$X = \sum_{a''}\sum_{a'} |a''\rangle\langle a''|X|a'\rangle\langle a'|. \tag{1.71}$$

一共有 N^2 个形如 $\langle a''|X|a'\rangle$ 的数，其中 N 是右矢空间的维数。我们可以把它们排成一个 $N\times N$ 方阵，使列指标与行指标如下出现：

$$\underbrace{\langle a''|}_{\text{行}}\ X\ \underbrace{|a'\rangle}_{\text{列}}. \tag{1.72}$$

显式地，我们可以把矩阵写成

$$X \doteq \begin{pmatrix} \langle a^{(1)}|X|a^{(1)}\rangle & \langle a^{(1)}|X|a^{(2)}\rangle & \cdots \\ \langle a^{(2)}|X|a^{(1)}\rangle & \langle a^{(2)}|X|a^{(2)}\rangle & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \tag{1.73}$$

其中符号 $\doteq$ 表示「被表示为」[12]。

利用（1.53），我们可以写出

$$\langle a''|X|a'\rangle = \langle a'|X^\dagger|a''\rangle^*. \tag{1.74}$$

最后，最初由（1.39）定义的厄米共轭运算，现在已与（或许更为熟悉的）复共轭转置概念联系起来。若算符 B 是厄米的，则有

$$\langle a''|B|a'\rangle = \langle a'|B|a''\rangle^*. \tag{1.75}$$

我们把 $\langle a''|X|a'\rangle$ 排成方阵的方式与通常的矩阵乘法规则一致。为看出这一点，只需注意算符关系

$$Z = XY \tag{1.76}$$

的矩阵表示

$$\begin{aligned}\langle a''|Z|a'\rangle &= \langle a''|XY|a'\rangle \\ &= \sum_{a'''}\langle a''|X|a'''\rangle\langle a'''|Y|a'\rangle.\end{aligned} \tag{1.77}$$

再说一遍，我们所做的不过是在 X 与 Y 之间插入了写成（1.65）式形式的恒等算符！

现在来考察右矢关系

$$|\gamma\rangle = X|\alpha\rangle \tag{1.78}$$

如何用我们的基右矢来表示。$|\gamma\rangle$ 的展开系数可以通过在左边乘以 $\langle a'|$ 得到：

$$\begin{aligned}\langle a'|\gamma\rangle &= \langle a'|X|\alpha\rangle \\ &= \sum_{a''}\langle a'|X|a''\rangle\langle a''|\alpha\rangle.\end{aligned} \tag{1.79}$$

但只要把 $|\alpha\rangle$ 与 $|\gamma\rangle$ 的展开系数本身排成列矩阵，这就可以看成方阵与列矩阵相乘规则的一个应用：

$$|\alpha\rangle \doteq \begin{pmatrix}\langle a^{(1)}|\alpha\rangle \\ \langle a^{(2)}|\alpha\rangle \\ \langle a^{(3)}|\alpha\rangle \\ \vdots\end{pmatrix}, \qquad |\gamma\rangle \doteq \begin{pmatrix}\langle a^{(1)}|\gamma\rangle \\ \langle a^{(2)}|\gamma\rangle \\ \langle a^{(3)}|\gamma\rangle \\ \vdots\end{pmatrix}. \tag{1.80}$$

同样，给定

$$\langle\gamma| = \langle\alpha|X, \tag{1.81}$$

我们可以认为

$$\langle\gamma|a'\rangle = \sum_{a''}\langle\alpha|a''\rangle\langle a''|X|a'\rangle. \tag{1.82}$$

所以左矢由如下的行矩阵表示：

$$\langle\gamma| \doteq (\langle\gamma|a^{(1)}\rangle, \langle\gamma|a^{(2)}\rangle, \langle\gamma|a^{(3)}\rangle, \ldots) = (\langle a^{(1)}|\gamma\rangle^*, \langle a^{(2)}|\gamma\rangle^*, \langle a^{(3)}|\gamma\rangle^*, \ldots). \tag{1.83}$$

注意当列矩阵的元素按（1.83）式那样写出时，出现了复共轭。内积 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 可以写成表示 $\langle\beta|$ 的行矩阵与表示 $|\alpha\rangle$ 的列矩阵之积：

$$\langle\beta|\alpha\rangle = \sum_{a'}\langle\beta|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle = (\langle a^{(1)}|\beta\rangle^*, \langle a^{(2)}|\beta\rangle^*, \ldots)\begin{pmatrix}\langle a^{(1)}|\alpha\rangle\\ \langle a^{(2)}|\alpha\rangle\\ \vdots\end{pmatrix}. \tag{1.84}$$

如果我们把表示 $\langle\alpha|$ 的行矩阵与表示 $|\beta\rangle$ 的列矩阵相乘，那么得到的恰好是前一表达式的复共轭，这与内积的基本性质（1.26）一致。最后，外积 $|\beta\rangle\langle\alpha|$ 的矩阵表示容易看出是

$$|\beta\rangle\langle\alpha| \doteq \begin{pmatrix}\langle a^{(1)}|\beta\rangle\langle a^{(1)}|\alpha\rangle^* & \langle a^{(1)}|\beta\rangle\langle a^{(2)}|\alpha\rangle^* & \cdots\\ \langle a^{(2)}|\beta\rangle\langle a^{(1)}|\alpha\rangle^* & \langle a^{(2)}|\beta\rangle\langle a^{(2)}|\alpha\rangle^* & \cdots\\ \vdots & \vdots & \ddots\end{pmatrix}. \tag{1.85}$$

如果把可观测量 A 自身的本征右矢用作基右矢，A 的矩阵表示就变得特别简单。首先有

$$A = \sum_{a''}\sum_{a'}|a''\rangle\langle a''|A|a'\rangle\langle a'|. \tag{1.86}$$

但方阵 $\langle a''|A|a'\rangle$ 显然是对角的，

$$\langle a''|A|a'\rangle = \langle a'|A|a'\rangle\delta_{a'a''} = a'\delta_{a'a''}, \tag{1.87}$$

所以

$$
\begin{aligned}
A &= \sum_{a'} a' |a'\rangle\langle a'| \\
&= \sum_{a'} a' \Lambda_{a'}.
\end{aligned}
\tag{1.88}
$$

1.3.4 自旋 $\frac{1}{2}$ 系统

这里考察自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的特例是富于启发性的。所用的基右矢是 $|S_z;\pm\rangle$，为简洁起见我们记作 $|\pm\rangle$。由 $|\pm\rangle$ 张成的右矢空间中最简单的算符是恒等算符，按照（1.65）它可以写成

$$
1 = |+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|. \tag{1.89}
$$

按照（1.88），我们必须能把 S_z 写成

$$
S_z = (\hbar/2)[(|+\rangle\langle +|) - (|-\rangle\langle -|)]. \tag{1.90}
$$

本征右矢–本征值关系

$$
S_z|\pm\rangle = \pm(\hbar/2)|\pm\rangle \tag{1.91}
$$

立即由 $|\pm\rangle$ 的正交归一性质推出。

考察另外两个算符也富于启发性，

$$
S_+ \equiv \hbar|+\rangle\langle -|, \qquad S_- \equiv \hbar|-\rangle\langle +|, \tag{1.92}
$$

可以看出它们都是非厄米的。算符 S_+ 作用在自旋向下的右矢 $|-\rangle$ 上，把 $|-\rangle$ 变成乘以 $\hbar$ 的自旋向上的右矢 $|+\rangle$。另一方面，自旋向上的右矢 $|+\rangle$ 被 S_+ 作用后变成零右矢。所以 S_+ 的物理意义是它把自旋分量升高一个 $\hbar$ 单位；如果自旋分量不能再升高，我们就自动得到零态。同样，S_- 可以解释为把自旋分量降低一个 $\hbar$ 单位的算符。后面我们将证明 $S_\pm$ 可以写成 $S_x \pm iS_y$。

在构造角动量算符的矩阵表示时，习惯上按角动量分量递减的次序来标记列（行）指标，即第一项对应最大的角动量分量，第二项对应次大的，依此类推。在自旋 $\frac{1}{2}$ 系统这一特例中，我们有

$$
|+\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |-\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{1.93a}
$$

$$S_z \doteq \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \qquad S_+ \doteq \hbar\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \qquad S_- \doteq \hbar\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}. \tag{1.93b}$$

我们将在第 3 章讨论泡利二分量形式时再回到这些显式表达式。

1.4 测量、可观测量与不确定度关系

1.4.1 测量

在建立了右矢空间的数学之后，我们现在有条件讨论量子测量过程的理论了。对初学者来说这不是一个特别容易的题目，所以我们先引述大师狄拉克（P. A. M. Dirac）的话作为指引（Dirac (1958)，第 36 页）：「一次测量总是使系统跳入被测量的动力学变量的一个本征态。」这一切是什么意思呢？我们对狄拉克的话作如下解释：在对可观测量 A 进行测量之前，系统被假定由某个线性组合表示

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'}|a'\rangle = \sum_{a'}|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle. \tag{1.94}$$

当进行测量时，系统被「抛入」其中一个本征态，比如可观测量 A 的 $|a'\rangle$。换言之，

$$|\alpha\rangle \xrightarrow{\text{测量}} |a'\rangle. \tag{1.95}$$

例如，一个自旋取向任意的银原子，在受到一台 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 型 SG 装置作用时，将变成 $|S_z;+\rangle$ 或 $|S_z;-\rangle$。因此测量通常会改变状态。

$$|a'\rangle \xrightarrow{\text{测量}} |a'\rangle \tag{1.96}$$

是确定无疑的，这一点将进一步讨论。当测量使 $|\alpha\rangle$ 变成 $|a'\rangle$ 时，就说 A 被测量为 a'。正是在这个意义上，测量的结果给出被测量可观测量的一个本征值。

给定（1.94）式（即测量前物理系统的态右矢），我们无法预先知道系统会因测量结果而被抛入各个 $|a'\rangle$ 中的哪一个。然而我们确实假定，跳入某个特定 $|a'\rangle$ 的概率由

$$a' \text{ 的概率} = |\langle a'|\alpha\rangle|^2 \tag{1.97}$$

给出，前提是 $|\alpha\rangle$ 已归一化。

虽然我们一直在谈论单个物理系统，但要用经验确定概率（1.97），我们必须考虑对一个系综（即一组）全同制备的物理系统所做的大量测量，所有这些系统都由同一个右矢 $|\alpha\rangle$ 表征。这样的系综称为纯系综。（关于系综，我们将在第 3 章进一步讨论。）作为一个例子，图 1.3 中第一台 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 装置挡掉 S_z- 分量后存活下来的银原子束就是纯系综的一个例子，因为系综中每一个成员原子都由 $|S_z;+\rangle$ 表征。

对平方内积 $|\langle a'|\alpha\rangle|^2$ 的概率诠释（1.97）是量子力学的基本公设之一，因此它无法被证明。不过让我们注意，它在极端情形下很有意义。假设甚至在测量之前态右矢就是 $|a'\rangle$ 本身；那么按照（1.97），测得 a'（更确切地说，作为测量结果被抛入 $|a'\rangle$）的概率被预言为 1，这正是我们所期望的。再测量一次 A，我们当然只会得到 $|a'\rangle$；一般说来，对同一可观测量的连续重复测量给出相同的结果。[13] 另一方面，如果我们关心的是初始由 $|a'\rangle$ 表征的系统被抛入某个 $a''\neq a'$ 的另一个本征右矢 $|a''\rangle$ 的概率，那么由于 $|a'\rangle$ 与 $|a''\rangle$ 正交，（1.97）给出零。从测量理论的观点看，正交的右矢对应于互斥的备择；例如，若自旋 $\frac{1}{2}$ 系统处于 $|S_z;+\rangle$，它就确定不处于 $|S_z;-\rangle$。

一般说来，任何事物的概率都必须非负。此外，各种备择可能性的概率之和必须为 1。我们的概率公设（1.97）满足这两点期望。

我们把可观测量 A 关于态 $|\alpha\rangle$ 的期望值定义为

$$\langle A\rangle \equiv \langle\alpha|A|\alpha\rangle. \tag{1.98}$$

为确保我们指的是态 $|\alpha\rangle$，有时使用记号 $\langle A\rangle_\alpha$。（1.98）式是一个定义；不过它与我们对平均测量值的直观概念一致，因为它可以写成

$$\begin{aligned}\langle A\rangle &= \sum_{a'}\sum_{a''}\langle\alpha|a''\rangle\langle a''|A|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle \\ &= \sum_{a'} \overbrace{a'}^{\text{测得的值 } a'} \underbrace{|\langle a'|\alpha\rangle|^2}_{\text{获得 } a' \text{ 的概率}}.\end{aligned} \tag{1.99}$$

极为重要的是不要把本征值与期望值混淆。例如，自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的 S_z 期望值可以取 $-\hbar/2$ 与 $+\hbar/2$ 之间的任意实数值，比如 $0.273\hbar$；相反，S_z 的本征值只取两个值：$\hbar/2$ 和 $-\hbar/2$。

为了进一步阐明量子力学中测量的含义，我们引入选择性测量，或滤波的概念。在 1.1 节中我们考虑过一种施特恩–格拉赫装置，其中只让一个自旋分量通过装置，而把另一个分量完全挡住。更一般地，我们设想这样一个测量过程：其装置只挑选 A 的某一个本征右矢，比如 $|a'\rangle$，而排斥其余所有本征右矢；见图 1.7。这就是我们所说的选择性测量；它也称为滤波，因为只有一个 A 本征右矢通过了这一严酷考验。用数学的话说，这样的选择性测量相当于把投影算符 $\Lambda_{a'}$ 作用在 $|\alpha\rangle$ 上：

$$\Lambda_{a'}|\alpha\rangle = |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle. \tag{1.100}$$

（以及等同于 $|b'\rangle\langle a'|$ 的 $M(b', a')$ 的许多性质）。他通过研究各种施特恩–格拉赫型实验的结果来推导这些性质。以这种方式，他给出了右矢、左矢和算符的整套数学的动因。本书不遵循施温格的路径；有兴趣的读者可以参阅 Gottfried (1966)。

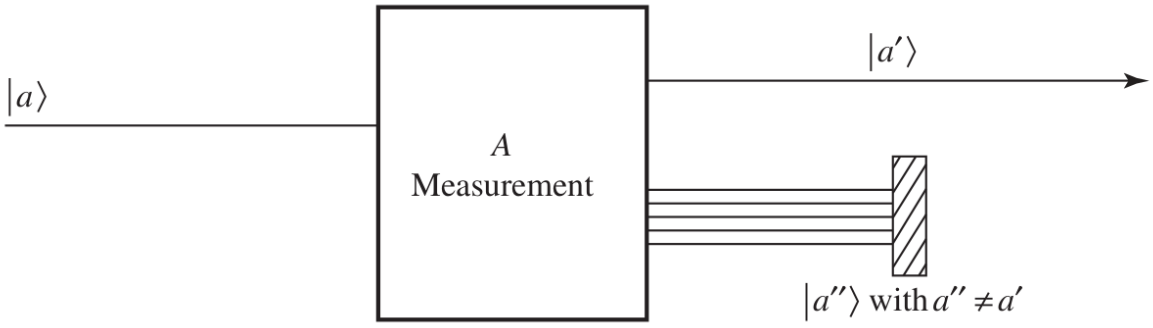

图 1.7 选择性测量。

1.4.2 自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，再论

在继续一般性地讨论可观测量之前，我们再次考察自旋 $\frac{1}{2}$ 系统。这一次我们要证明，把连续施特恩–格拉赫实验的结果与迄今所讨论的量子力学公设结合起来，就足以不仅确定 $S_{x,y}$ 的本征右矢 $|S_x;\pm\rangle$ 和 $|S_y;\pm\rangle$，而且确定算符 S_x 和 S_y 本身。

首先，我们回顾：当 S_x+ 束受到一台 $\mathrm{SG}\hat{z}$ 型装置作用时，束分裂成两个强度相等的分量。这意味着 S_x+ 态被抛入 $|S_z;\pm\rangle$（简记为 $|\pm\rangle$）的概率各为 $\frac{1}{2}$；因此，

$$|\langle +|S_x;+\rangle| = |\langle -|S_x;+\rangle| = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{1.101}$$

因此我们可以如下构造 S_x+ 右矢：

$$|S_x;+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\delta_1}|-\rangle, \tag{1.102}$$

其中 δ_1 是实的。在写出（1.102）时，我们利用了这样的事实：态右矢的整体相位（$|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 共有的）无关紧要；按照约定，$|+\rangle$ 的系数可以选为实的且为正。S_x- 右矢必须与 S_x+ 右矢正交，因为 S_x+ 备择与 S_x- 备择是互斥的。这一正交性要求给出

$$|S_x;-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\delta_1}|-\rangle, \tag{1.103}$$

其中我们同样按照约定把 $|+\rangle$ 的系数选为实的且为正。现在我们可以利用（1.88）如下构造算符 S_x：

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{\hbar}{2}\left[(|S_x;+\rangle\langle S_x;+|) - (|S_x;-\rangle\langle S_x;-|)\right] \\ &= \frac{\hbar}{2}\left[e^{-i\delta_1}(|+\rangle\langle -|) + e^{i\delta_1}(|-\rangle\langle +|)\right]. \end{aligned} \tag{1.104}$$

注意我们构造出的 S_x 是厄米的，正如它必须的那样。把 S_x 换成 S_y 的类似论证给出

$$|S_y;\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\delta_2}|-\rangle, \tag{1.105}$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2}\left[e^{-i\delta_2}(|+\rangle\langle -|) + e^{i\delta_2}(|-\rangle\langle +|)\right]. \tag{1.106}$$

有什么办法确定 δ_1 和 δ_2 吗？其实还有一条我们尚未利用的信息。假设我们有一束沿 z 方向运动的自旋 $\frac{1}{2}$ 原子。我们可以考虑一个先 $\mathrm{SG}\hat{x}$ 后 $\mathrm{SG}\hat{y}$ 的连续施特恩–格拉赫实验。这种实验的结果与先前导致（1.101）的情形完全类似：

$$|\langle S_y;\pm|S_x;+\rangle| = |\langle S_y;\pm|S_x;-\rangle| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{1.107}$$

鉴于物理系统在转动下的不变性，这并不奇怪。把（1.103）和（1.105）代入（1.107），我们得到

$$\frac{1}{2}|1 \pm e^{i(\delta_1-\delta_2)}| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{1.108}$$

它仅当

$$\delta_2 - \delta_1 = \frac{\pi}{2} \quad 或 \quad -\frac{\pi}{2} \tag{1.109}$$

时成立。我们由此看到 S_x 与 S_y 的矩阵元不可能都是实的。若 S_x 的矩阵元是实的，则 S_y 的矩阵元必定是纯虚的（反之亦然）。仅从这个极其简单的例子就可以看出，复数的引入是量子力学的一个本质特征。取 S_x 的矩阵元为实[14]并令 $\delta_1 = 0$ 是方便的；若我们选 $\delta_1 = \pi$，正 x 轴将指向相反方向。第二个相位角 δ_2 则必须是 $-\pi/2$ 或 $\pi/2$。仍然存在这种模糊性并不奇怪。我们尚未指明所用的坐标系是右手的还是左手的；给定 x 轴和 z 轴后，正 y 轴的选择仍有二重模糊性。后面我们在用右手坐标系讨论作为转动生成元的角动量时会证明，$\delta_2 = \pi/2$ 是正确的选择。

总结起来，我们有

$$|S_x;\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle, \tag{1.110a}$$

$$|S_y;\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \pm \frac{i}{\sqrt{2}}|-\rangle, \tag{1.110b}$$

以及

$$S_x = \frac{\hbar}{2}[(|+\rangle\langle -|) + (|-\rangle\langle +|)], \tag{1.111a}$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2}[-i(|+\rangle\langle -|) + i(|-\rangle\langle +|)]. \tag{1.111b}$$

这里给出的 $S_x\pm$ 和 $S_y\pm$ 本征右矢与我们先前的猜测（1.9）和（1.14）一致，那两个猜测是基于与线偏振光和圆偏振光的类比作出的。（注意在这一比较中，只有 $|+\rangle$ 与 $\langle -|$ 分量之间的相对相位有物理意义。）此外，由（1.92）定义的非厄米 $S_\pm$ 算符现在可以写成

$$S_\pm = S_x \pm iS_y. \tag{1.112}$$

算符 S_x 和 S_y 与先前的 S_z 一起，容易证明满足对易关系

$$[S_i, S_j] = i\varepsilon_{ijk}\hbar S_k, \tag{1.113}$$

以及反对易关系

$$\{S_i, S_j\} = \frac{1}{2}\hbar^2\delta_{ij}, \tag{1.114}$$

其中对易子 $[\,,\,]$ 与反对易子 $\{\,,\,\}$ 定义为

$$[A, B] \equiv AB - BA, \tag{1.115a}$$

$$\{A, B\} \equiv AB + BA. \tag{1.115b}$$

（我们用到完全反对称符号 ε_{ijk}，它对 ε_{123} 及指标的任意循环置换取值为 $+1$，对 ε_{213} 及指标的任意循环置换取值为 -1，当任意两个指标相同时取值为 0。我们还用到隐式求和约定，即假定对任何一对重复指标求和。）（1.113）中的对易关系将被认出是角动量对易关系的最简单实现，其意义将在第 3 章详细讨论。相反，（1.114）中的反对易关系则是自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的一个特殊性质。

我们还可以如下定义算符 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{S}$，或简称 $\mathbf{S}^2$：

$$\mathbf{S}^2 \equiv S_x^2 + S_y^2 + S_z^2. \tag{1.116}$$

由于（1.114），这个算符恰好是恒等算符的一个常数倍

$$\mathbf{S}^2 = \left(\frac{3}{4}\right)\hbar^2. \tag{1.117}$$

我们显然有

$$[\mathbf{S}^2, S_i] = 0. \tag{1.118}$$

正如第 3 章将证明的，对于高于 $\frac{1}{2}$ 的自旋，$\mathbf{S}^2$ 不再是恒等算符的倍数；然而（1.118）仍然成立。

1.4.3 相容可观测量

现在回到一般形式理论，我们将讨论相容与不相容可观测量。当相应的算符对易时，可观测量 A 与 B 定义为相容的，

$$[A, B] = 0, \tag{1.119}$$

而当

$$[A, B] \neq 0 \tag{1.120}$$

时，它们是不相容的。例如，$\mathbf{S}^2$ 与 S_z 是相容可观测量，而 S_x 与 S_z 是不相容可观测量。

让我们先考虑相容可观测量 A 与 B 的情形。按照惯例，我们假定右矢空间由 A 的本征右矢张成。我们也可以把同一个右矢空间看作由 B 的本征右矢张成。现在要问：当 A 与 B 是相容可观测量时，A 的本征右矢与 B 的本征右矢有什么关系？

在回答这个问题之前，我们必须谈到先前绕过的一个极重要之点：简并的概念。假设 A 有两个（或更多）具有相同本征值的线性无关本征右矢；那么这两个本征右矢的本征值就称为简并的。在这种情况下，仅用本征值来标记本征右矢的记号 $|a'\rangle$ 不能给出完整的描述；此外，我们可以回想，我们先前关于不同本征右矢正交性的定理是在无简并的假定下证明的。更糟的是，当右矢空间的维数大于 A 的不同本征值数目时，右矢空间由 $\{|a'\rangle\}$ 张成这整个概念似乎也遇到了困难。幸运的是，在量子力学的实际应用中，通常的情形是：在这种情况下，可以用某个其他对易可观测量（比如 B）的本征值来标记简并的本征右矢。

现在我们可以陈述一个重要的定理了。

定理 2 设 A 与 B 是相容可观测量，且 A 的本征值非简并。那么矩阵元 $\langle a''|B|a'\rangle$ 全部是对角的。（这里回想，若用 $\{|a'\rangle\}$ 作为基右矢，A 的矩阵元已经是对角的。）

证明　这个重要定理的证明极其简单。利用相容可观测量的定义（1.119），我们注意到

$$\langle a''|[A,B]|a'\rangle = (a''-a')\langle a''|B|a'\rangle = 0. \tag{1.121}$$

所以除非 $a'=a''$，$\langle a''|B|a'\rangle$ 必须为零，这就证明了我们的断言。□

我们可以把 B 的矩阵元写成

$$\langle a''|B|a'\rangle = \delta_{a'a''}\langle a'|B|a'\rangle. \tag{1.122}$$

所以 A 和 B 都可以用同一组基右矢表示为对角矩阵。利用（1.71）和（1.122），我们可以把 B 写成

$$B = \sum_{a''} |a''\rangle\langle a''|B|a''\rangle\langle a''|. \tag{1.123}$$

假设这个算符作用在 A 的一个本征右矢上：

$$B|a'\rangle = \sum_{a''} |a''\rangle\langle a''|B|a''\rangle\langle a''|a'\rangle = (\langle a'|B|a'\rangle)|a'\rangle. \tag{1.124}$$

但这无非是算符 B 的本征方程，本征值为

$$b' \equiv \langle a'|B|a'\rangle. \tag{1.125}$$

因此右矢 $|a'\rangle$ 是 A 与 B 的共同本征右矢。为不偏袒任何一个算符，我们可以用 $|a',b'\rangle$ 来表征这个共同本征右矢。

我们已经看到相容可观测量有共同本征右矢。尽管所给的证明是针对 A 的本征右矢非简并的情形，但只要存在 n 重简并，该结论仍然成立，即

$$A|a'^{(i)}\rangle = a'|a'^{(i)}\rangle \quad \text{对 } i=1,2,\ldots,n \tag{1.126}$$

其中 $|a'^{(i)}\rangle$ 是 A 的 n 个相互正交归一的、都具有相同本征值 a' 的本征右矢。要看出这一点，我们只需构造 $|a'^{(i)}\rangle$ 的适当线性组合，按 1.5 节将讨论的对角化步骤使 B 算符对角化。

A 与 B 的共同本征右矢，记作 $|a',b'\rangle$，具有性质

$$A|a',b'\rangle = a'|a',b'\rangle, \tag{1.127a}$$

$$B|a',b'\rangle = b'|a',b'\rangle. \tag{1.127b}$$

没有简并时，这个记号有些多余，因为从（1.125）可以清楚看出，若指定了 a'，我们就必然知道 $|a',b'\rangle$ 中出现的 b'。当存在简并时，记号 $|a',b'\rangle$ 就强大得多。用一个简单的例子可以说明这一点。

尽管对轨道角动量的完整讨论要到第 3 章才出现，读者也许从先前初等波力学的训练中已经熟悉：$\mathbf{L}^2$（轨道角动量平方）和 L_z（轨道角动量的 z 分量）的本征值分别是 $\hbar^2 l(l+1)$ 和 $m_l\hbar$，其中 l 为整数，$m_l=-l,-l+1,\ldots,+l$。要完整地表征一个轨道角动量态，必须同时指定 l 和 m_l。例如，若我们只说 $l=1$，m_l 仍可以是 0、$+1$ 或 -1；若我们只说 $m_l=1$，l 可以是 $1,2,3,4$ 等等。只有同时指定 l 和 m_l，我们才能唯一地表征所讨论的轨道角动量态。常常用一个集体指标 K' 来代表 (a',b')，于是

$$|K'\rangle=|a',b'\rangle. \tag{1.128}$$

我们显然可以把考虑推广到有几个（多于两个）相互相容可观测量的情形，即

$$[A,B]=[B,C]=[A,C]=\cdots=0. \tag{1.129}$$

假定我们已找到一个对易可观测量的最大集合；也就是说，不能再向我们的清单添加任何可观测量而不违反（1.129）。各个算符 $A,B,C,\ldots$ 的本征值可能有简并，但若我们指定一个组合 $(a',b',c',\ldots)$，则 $A,B,C,\ldots$ 的相应共同本征右矢就唯一确定了。我们可以再次用一个集体指标 K' 来代表 $(a',b',c',\ldots)$。对

$$|K'\rangle=|a',b',c',\ldots\rangle \tag{1.130}$$

的正交归一关系为

$$\langle K''|K'\rangle=\delta_{K'K''}=\delta_{aa'}\delta_{bb'}\delta_{cc'}\ldots, \tag{1.131}$$

而完备性关系（或闭合性）可以写成

$$\sum_{K'}|K'\rangle\langle K'|=\sum_{a'}\sum_{b'}\sum_{c'}\ldots|a',b',c',\ldots\rangle\langle a',b',c',\ldots|=1. \tag{1.132}$$

现在考虑 A 和 B 是相容可观测量时对它们的测量。假设我们先测量 A 并得到结果 a'。随后我们可以测量 B 并得到结果 b'。最后我们再次测量 A。由我们的测量形式理论可知，第三次测量总是确定地给出 a'，也就是说，第二次（B）测量并不破坏第一次（A）测量所得到的先前信息。当 A 的本征值非简并时，这一点相当明显：

$$|\alpha\rangle \xrightarrow{A\text{ 测量}} |a',b'\rangle \xrightarrow{B\text{ 测量}} |a',b'\rangle \xrightarrow{A\text{ 测量}} |a',b'\rangle. \tag{1.133}$$

存在简并时，论证如下：在第一次（A）测量给出 a' 之后，系统被抛入某个线性组合

$$\sum_i^n c_{a'}^{(i)}|a',b^{(i)}\rangle, \tag{1.134}$$

其中 n 是简并度，并且就算符 A 而言，右矢 $|a',b^{(i)}\rangle$ 都具有相同的本征值 a'。第二次（B）测量可能只选出线性组合（1.134）中的一项，比如 $|a',b^{(j)}\rangle$，但对它施行的第三次（A）测量仍然给出 a'。无论有无简并，A 测量与 B 测量都不相互干扰。相容一词确实用得恰当。

1.4.4 不相容可观测量

现在我们转向更为非平凡的不相容可观测量。首先要点明的是，不相容可观测量没有一套完备的共同本征右矢。为证明这一点，让我们假设反面成立。那么就会存在一套具有性质（1.127a）和（1.127b）的共同本征右矢。显然，

$$AB|a',b'\rangle = Ab'|a',b'\rangle = a'b'|a',b'\rangle. \tag{1.135}$$

同样，

$$BA|a',b'\rangle = Ba'|a',b'\rangle = a'b'|a',b'\rangle; \tag{1.136}$$

因此，

$$AB|a',b'\rangle = BA|a',b'\rangle, \tag{1.137}$$

从而 $[A,B]=0$，与假设矛盾。所以一般说来，对不相容可观测量而言 $|a',b'\rangle$ 没有意义。然而有一个有趣的例外：可能存在着右矢空间的一个子空间，使得（1.137）对该子空间的所有元素都成立，即使 A 与 B 不相容。轨道角动量理论中的一个例子在这里可能有所帮助。假设我们考虑一个 $l=0$ 态（s 态）。即使 L_x 与 L_z 不对易，这个态仍是 L_x 与 L_z 的共同本征态（两个算符的本征值都为零）。这一情形中的子空间是一维的。

我们在 1.1 节讨论连续施特恩–格拉赫实验时，已经遇到过一些与不相容可观测量相关的奇特之处。现在我们给出对那类实验的更一般讨论。考虑图 1.8a 所示的连续选择性测量。第一个（A）滤波器选出某个特定的 $|a'\rangle$ 而排斥其余所有右矢，第二个（B）滤波器选出某个特定的 $|b'\rangle$ 而排斥其余所有右矢，第三个（C）滤波器选出某个特定的 $|c'\rangle$ 而排斥其余所有右矢。我们感兴趣的是：当从第一个滤波器出来的束归一化为 1 时，得到 $|c'\rangle$ 的概率。因为概率是可乘的，我们显然有

$$|\langle c'|b'\rangle|^2|\langle b'|a'\rangle|^2. \tag{1.138}$$

现在让我们对 b' 求和，以考虑经过所有可能的 b' 路径的总概率。在操作上，这意味着我们首先记录除第一条 b' 路径外全部挡掉时得到 c' 的概率，然后除第二条 b' 路径外全部挡掉重复此过程，依此类推；最后把概率相加，得到

$$\sum_{b'}|\langle c'|b'\rangle|^2|\langle b'|a'\rangle|^2=\sum_{b'}\langle c'|b'\rangle\langle b'|a'\rangle\langle a'|b'\rangle\langle b'|c'\rangle. \tag{1.139}$$

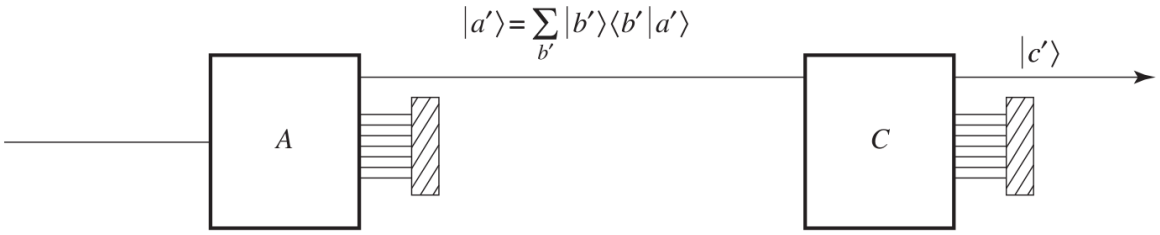

图 1.8 连续选择性测量。

现在我们把这一结果与另一种安排作比较，其中 B 滤波器不存在（或不工作）；见图 1.8b。显然，概率就是 $|\langle c'|a'\rangle|^2$，它也可以写成如下形式：

$$|\langle c'|a'\rangle|^2=\left|\sum_{b'}\langle c'|b'\rangle\langle b'|a'\rangle\right|^2=\sum_{b'}\sum_{b''}\langle c'|b'\rangle\langle b'|a'\rangle\langle a'|b''\rangle\langle b''|c'\rangle. \tag{1.140}$$

注意表达式（1.139）与（1.140）是不同的！这很值得注意，因为在两种情形下，从第一个（A）滤波器出来的纯 $|a'\rangle$ 束都可以看作由 B 本征右矢构成

$$|a'\rangle = \sum_{b'} |b'\rangle\langle b'|a'\rangle, \tag{1.141}$$

其中求和遍历 b' 的所有可能值。需要注意的关键点是，从 C 滤波器出来的结果取决于是否实际进行了 B 测量。在第一种情形中，我们由实验查明 B 的哪些本征值实际被实现；在第二种情形中，我们只是在（1.141）的意义上想象 $|a'\rangle$ 由各个 $|b'\rangle$ 构成。换一种说法，实际记录经过各条 b' 路径的概率会造成全部差别，即使我们事后对 b' 求和。量子力学的核心正在于此。

在什么条件下这两个表达式相等？留作读者的练习来证明：在无简并的情况下，这成立的一个充分条件是

$$[A, B] = 0 \quad \text{或} \quad [B, C] = 0. \tag{1.142}$$

换言之，我们举例说明的奇特之处是不相容可观测量的特征。

1.4.5 不确定度关系

本节要讨论的最后一个题目是不确定度关系。给定一个可观测量 A，我们定义一个算符

$$\Delta A \equiv A - \langle A\rangle, \tag{1.143}$$

其中期望值是对所考虑的某个特定物理态取的。$(\Delta A)^2$ 的期望值称为 A 的色散。由于我们有

$$\langle (\Delta A)^2\rangle = \langle (A^2 - 2A\langle A\rangle + \langle A\rangle^2)\rangle = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2, \tag{1.144}$$

（1.144）的最后一个等式可以作为色散的另一种定义。有时也用方差和均方偏差这两个词来表示同一个量。显然，当所讨论的态是 A 的本征态时，色散为零。粗略地说，一个可观测量的色散表征「模糊性」。例如，对自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的 S_z+ 态，S_x 的色散可以算得为

$$\langle S_x^2\rangle - \langle S_x\rangle^2 = \hbar^2/4. \tag{1.145}$$

相反，对 S_z+ 态，色散 $\langle(\Delta S_z)^2\rangle$ 显然为零。所以对 S_z+ 态，S_z 是「锐的」——S_z 的色散为零，而 S_x 是模糊的。

现在我们陈述不确定度关系，它是将在 1.6 节讨论的著名的 x-p 不确定度关系的推广。设 A 和 B 是可观测量。则对任意态我们必有如下不等式：

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq \frac{1}{4}|\langle[A,B]\rangle|^2. \tag{1.146}$$

为证明它，我们先陈述三条引理。

引理 1　施瓦茨不等式

$$\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle \geq |\langle\alpha|\beta\rangle|^2, \tag{1.147}$$

它类似于实欧几里得空间中的

$$|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 \geq |\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|^2 \tag{1.148}$$

证明　首先注意

$$\big(\langle\alpha| + \lambda^*\langle\beta|\big)\cdot\big(|\alpha\rangle + \lambda|\beta\rangle\big) \geq 0, \tag{1.149}$$

其中 λ 可以是任意复数。当 λ 取为 $-\langle\beta|\alpha\rangle/\langle\beta|\beta\rangle$ 时，这一不等式必须成立：

$$\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle - |\langle\alpha|\beta\rangle|^2 \geq 0, \tag{1.150}$$

这与（1.147）相同。□

引理 2　厄米算符的期望值是纯实的。

证明　证明很简单，只需用（1.75）。□

引理 3　反厄米算符（由 $C = -C^\dagger$ 定义）的期望值是纯虚的。

证明　证明同样简单。□

有了这些引理，我们就有条件证明不确定度关系（1.146）。对

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= \Delta A|\ \rangle, \\ |\beta\rangle &= \Delta B|\ \rangle, \end{aligned} \tag{1.151}$$

使用引理 1，其中空右矢 $|\ \rangle$ 强调我们的考虑可以应用于任意右矢，我们得到

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq |\langle\Delta A\Delta B\rangle|^2, \tag{1.152}$$

其中用到了 ΔA 与 ΔB 的厄米性。为计算 (1.152) 的右端，我们注意到

$$\Delta A\,\Delta B = \frac{1}{2}[\Delta A, \Delta B] + \frac{1}{2}\{\Delta A, \Delta B\}, \tag{1.153}$$

其中对易子 $[\Delta A, \Delta B]$（它等于 $[A, B]$）显然是反厄米的

$$([A, B])^\dagger = (AB - BA)^\dagger = BA - AB = -[A, B]. \tag{1.154}$$

相反，反对易子 $\{\Delta A, \Delta B\}$ 显然是厄米的，因此

$$\langle \Delta A\,\Delta B\rangle = \frac{1}{2}\underbrace{\langle [A, B]\rangle}_{\text{纯虚}} + \frac{1}{2}\underbrace{\langle \{\Delta A, \Delta B\}\rangle}_{\text{纯实}}, \tag{1.155}$$

其中用到了引理 2 与引理 3。(1.152) 的右端现在成为

$$|\langle \Delta A\,\Delta B\rangle|^2 = \frac{1}{4}|\langle [A, B]\rangle|^2 + \frac{1}{4}|\langle \{\Delta A, \Delta B\}\rangle|^2. \tag{1.156}$$

(1.146) 的证明至此完成，因为略去 (1.156) 的第二项（即反对易子项）只会使不等式变得更强[15]。

不确定度关系在自旋 $\frac{1}{2}$ 系统中的应用留作练习。我们在第 1.6 节讨论基本的 x-p 对易关系，即海森伯（Heisenberg）不确定度原理时，再回到这个论题。

1.5 基变换

1.5.1 变换算符

假设我们有两个不相容可观测量 A 与 B。所涉及的右矢空间既可以看作由集合 $\{|a'\rangle\}$ 张成，也可以看作由集合 $\{|b'\rangle\}$ 张成。例如，对自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，可以用 $|S_{\hat{x}}\pm\rangle$ 作为基右矢；也可以用 $|S_z\pm\rangle$ 作为基右矢。这两组不同的基右矢当然张成同一个右矢空间。我们有兴趣弄清这两种描述之间如何联系。改变基右矢的集合称为**基变换**或**表象变换**。把基本征右矢取为 $\{|a'\rangle\}$ 的那种基称为 A 表象，有时也称为 A 对角表象，因为与 A 对应的方阵在此基下是对角的。

我们的基本任务是构造一个把旧的正交归一集合 $\{|a'\rangle\}$ 与新的正交归一集合 $\{|b'\rangle\}$ 联系起来的变换算符。为此，我们先证明如下结论。

定理 3 给定两组基右矢，二者都满足正交归一性与完备性，则存在一个幺正算符 U，使得

$$|b^{(1)}\rangle = U|a^{(1)}\rangle, \quad |b^{(2)}\rangle = U|a^{(2)}\rangle, \ \ldots, \ |b^{(N)}\rangle = U|a^{(N)}\rangle. \tag{1.157}$$

所谓幺正算符，我们指的是满足下列条件的算符

$$U^\dagger U = 1 \tag{1.158}$$

以及

$$UU^\dagger = 1. \tag{1.159}$$

证明 我们用显式构造来证明本定理。我们断言算符

$$U = \sum_k |b^{(k)}\rangle\langle a^{(k)}| \tag{1.160}$$

就能完成这件事；我们把该 U 作用于 $|a^{(l)}\rangle$。显然，

$$U|a^{(l)}\rangle = |b^{(l)}\rangle \tag{1.161}$$

由 $\{|a'\rangle\}$ 的正交归一性得到保证。此外，U 是幺正的：

$$U^\dagger U = \sum_k \sum_l |a^{(l)}\rangle\langle b^{(l)}|b^{(k)}\rangle\langle a^{(k)}| = \sum_k |a^{(k)}\rangle\langle a^{(k)}| = 1, \tag{1.162}$$

其中用到了 $\{|b'\rangle\}$ 的正交归一性与 $\{|a'\rangle\}$ 的完备性。用类似的方法可得关系式 (1.159)。□

1.5.2 变换矩阵

考察 U 算符在旧基 $\{|a'\rangle\}$ 中的矩阵表示是富有启发性的。我们有

$$\langle a^{(k)}|U|a^{(l)}\rangle = \langle a^{(k)}|b^{(l)}\rangle, \tag{1.163}$$

这由 (1.161) 是显然的。换句话说，U 算符的矩阵元由旧基左矢与新基右矢的内积构成。我们回忆一下，把一组单位基矢量 $(\hat{\mathbf{x}},\hat{\mathbf{y}},\hat{\mathbf{z}})$ 变为另一组 $(\hat{\mathbf{x}}',\hat{\mathbf{y}}',\hat{\mathbf{z}}')$ 的三维转动矩阵可以写成（例如见戈德斯坦（Goldstein）等 (2002)，第 134–144 页）

$$R=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{x}}' & \hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{y}}' & \hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{z}}'\\ \hat{\mathbf{y}}\cdot\hat{\mathbf{x}}' & \hat{\mathbf{y}}\cdot\hat{\mathbf{y}}' & \hat{\mathbf{y}}\cdot\hat{\mathbf{z}}'\\ \hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{x}}' & \hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{y}}' & \hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{z}}'\end{pmatrix}. \tag{1.164}$$

由 $\langle a^{(k)}|U|a^{(l)}\rangle$ 构成的方阵称为从 $\{|a'\rangle\}$ 基到 $\{|b'\rangle\}$ 基的**变换矩阵**。

给定一个任意右矢 $|\alpha\rangle$，其展开系数 $\langle a'|\alpha\rangle$ 在旧基中是已知的，

$$|\alpha\rangle=\sum_{a'}|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle, \tag{1.165}$$

我们如何得到新基中的展开系数 $\langle b'|\alpha\rangle$ 呢？答案非常简单：只需把 (1.165)（其中 a' 换成 $a^{(l)}$ 以免混淆）左乘以 $\langle b^{(k)}|$

$$\langle b^{(k)}|\alpha\rangle=\sum_{l}\langle b^{(k)}|a^{(l)}\rangle\langle a^{(l)}|\alpha\rangle=\sum_{l}\langle a^{(k)}|U^{\dagger}|a^{(l)}\rangle\langle a^{(l)}|\alpha\rangle. \tag{1.166}$$

用矩阵记号来说，(1.166) 表明，$|\alpha\rangle$ 在新基下的列矩阵只需把方阵 $U^{\dagger}$ 作用于旧基下的列矩阵即可得到：

$$(\text{新})=(U^{\dagger})(\text{旧}). \tag{1.167}$$

旧矩阵元与新矩阵元之间的关系也很容易得到：

$$\begin{aligned}\langle b^{(k)}|X|b^{(l)}\rangle&=\sum_{m}\sum_{n}\langle b^{(k)}|a^{(m)}\rangle\langle a^{(m)}|X|a^{(n)}\rangle\langle a^{(n)}|b^{(l)}\rangle\\&=\sum_{m}\sum_{n}\langle a^{(k)}|U^{\dagger}|a^{(m)}\rangle\langle a^{(m)}|X|a^{(n)}\rangle\langle a^{(n)}|U|a^{(l)}\rangle.\end{aligned} \tag{1.168}$$

这无非是矩阵代数中著名的相似变换公式，

$$X'=U^{\dagger}XU. \tag{1.169}$$

算符 X 的迹定义为对角元之和：

$$\operatorname{tr}(X)=\sum_{a'}\langle a'|X|a'\rangle. \tag{1.170}$$

尽管定义中用到了某一特定的基右矢集合，$\mathrm{tr}(X)$ 却与表象无关，如下所示：

$$\begin{aligned}\sum_{a'}\langle a'|X|a'\rangle &= \sum_{a'}\sum_{b'}\sum_{b''}\langle a'|b'\rangle\langle b'|X|b''\rangle\langle b''|a'\rangle \\ &= \sum_{b'}\sum_{b''}\langle b''|b'\rangle\langle b'|X|b''\rangle \\ &= \sum_{b'}\langle b'|X|b'\rangle.\end{aligned} \tag{1.171}$$

我们还可以证明

$$\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX), \tag{1.172a}$$

$$\mathrm{tr}(U^{\dagger}XU) = \mathrm{tr}(X), \tag{1.172b}$$

$$\mathrm{tr}(|a'\rangle\langle a''|) = \delta_{a'a''}, \tag{1.172c}$$

$$\mathrm{tr}(|b'\rangle\langle a'|) = \langle a'|b'\rangle. \tag{1.172d}$$

1.5.3 对角化

到目前为止，我们还没有讨论如何求算符 B 的本征值与本征右矢，只知道它在旧基 $\{|a'\rangle\}$ 中的矩阵元。这个问题原来等价于求使 B 对角化的幺正矩阵。尽管读者可能已经熟悉矩阵代数中的对角化步骤，用狄拉克（Dirac）左矢–右矢记号把这个问题做一遍还是值得的。

我们希望求本征值 b' 以及具有如下性质的本征右矢 $|b'\rangle$

$$B|b'\rangle = b'|b'\rangle. \tag{1.173}$$

首先，把它改写为

$$\sum_{a'}\langle a''|B|a'\rangle\langle a'|b'\rangle = b'\langle a''|b'\rangle. \tag{1.174}$$

当 (1.173) 中的 $|b'\rangle$ 表示算符 B 的第 l 个本征右矢时，我们可以把 (1.174) 写成如下矩阵记号：

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} & \cdots \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1^{(l)} \\ C_2^{(l)} \\ \vdots \end{pmatrix} = b^{(l)}\begin{pmatrix} C_1^{(l)} \\ C_2^{(l)} \\ \vdots \end{pmatrix}, \tag{1.175}$$

其中

$$B_{ij} = \langle a^{(i)}|B|a^{(j)}\rangle, \tag{1.176a}$$

并且

$$C_k^{(l)} = \langle a^{(k)}|b^{(l)}\rangle, \tag{1.176b}$$

这里 i、j、k 取到 N，即右矢空间的维数。正如我们从线性代数所知道的，$C_k^{(l)}$ 存在非平凡解，只有当特征方程

$$\det(B - \lambda 1) = 0 \tag{1.177}$$

被满足时才可能。这是关于 λ 的 N 阶代数方程，所得到的 N 个根应当与我们试图确定的各个 $b^{(l)}$ 等同起来。知道了 $b^{(l)}$，我们就能在相差一个待由归一化条件确定的总体常数的意义下解出相应的 $C_k^{(l)}$。把 (1.176b) 与 (1.163) 比较，我们看到 $C_k^{(l)}$ 正是基变换 $\{|a'\rangle\} \to \{|b'\rangle\}$ 中所涉及的幺正矩阵的矩阵元。

在这一步骤中，B 的厄米性是重要的。例如，考虑由 (1.92) 或 (1.112) 定义的 S_+。这个算符显然是非厄米的。相应的矩阵在 S_z 基下读作

$$S_+ \doteq \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.178}$$

它不能被任何幺正矩阵对角化。在第 2 章中，我们会在简单谐振子的相干态那里遇到非厄米算符的本征右矢。然而，已知这类本征右矢并不构成完备正交归一集合，因此我们在本节中发展起来的形式体系不能直接搬用。

1.5.4 幺正等价可观测量

本节最后，我们来讨论一个关于可观测量的幺正变换的漂亮定理。

定理 4　再次考虑由 U 算符 (1.160) 联系起来的两组正交归一基 $\{|a'\rangle\}$ 与 $\{|b'\rangle\}$。已知 U，我们可以构造 A 的幺正变换 UAU^{-1}；于是 A 与 UAU^{-1} 称为**幺正等价可观测量**。A 的本征方程

$$A|a^{(l)}\rangle = a^{(l)}|a^{(l)}\rangle, \tag{1.179}$$

显然意味着

$$UAU^{-1}U|a^{(l)}\rangle = a^{(l)}U|a^{(l)}\rangle. \tag{1.180}$$

但这可以改写为

$$(UAU^{-1})|b^{(l)}\rangle = a^{(l)}|b^{(l)}\rangle. \tag{1.181}$$

这个看似简单的结果其实相当深刻。它告诉我们，$|b'\rangle$ 是 UAU^{-1} 的本征右矢，其本征值与 A 的本征值完全相同。换句话说，幺正等价可观测量具有相同的谱。

按定义，本征右矢 $|b^{(l)}\rangle$ 满足关系式

$$B|b^{(l)}\rangle = b^{(l)}|b^{(l)}\rangle. \tag{1.182}$$

比较 (1.181) 与 (1.182)，我们推断 B 与 UAU^{-1} 可以同时对角化。一个自然的问题是：UAU^{-1} 与 B 本身是否相同？在物理上感兴趣的情形中，答案往往是肯定的。以 S_x 与 S_z 为例。它们由一个幺正算符相联系，如我们将在第 3 章讨论的，该算符实际上是绕 y 轴转过角度 $\pi/2$ 的转动算符。在这种情况下，S_x 本身就是 S_z 的幺正变换。因为我们知道 S_x 与 S_z 表现出同一组本征值，即 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$，所以我们看到，本定理在这个具体例子中是成立的。

1.6 位置、动量与平移

1.6.1 连续谱

至此所考虑的可观测量都假定表现出离散的本征值谱。然而在量子力学中，有些可观测量具有连续的本征值。以 p_z 即动量的 z 分量为例子。在量子力学中它同样由一个厄米算符表示。但与 S_z 不同，p_z 的本征值（取适当的单位）可以取 $-\infty$ 与 ∞ 之间的任何实数值。

由表现出连续谱的本征右矢张成的矢量空间，其严格数学处理是相当棘手的。这种空间的维数显然是无穷大。幸运的是，我们为有限维、离散本征值的矢量空间导出的许多结果都可以立即推广。在不能直接推广的地方，我们会给出警示。

我们从本征方程 (1.19) 的类比开始，在连续谱情形下它写作

$$\xi|\xi'\rangle = \xi'|\xi'\rangle, \tag{1.183}$$

其中 ξ 是算符，ξ' 只是一个数。换句话说，右矢 $|\xi'\rangle$ 是算符 ξ 的本征右矢，本征值为 ξ'，正如 $|a'\rangle$ 是算符 A 的本征右矢，本征值为 a'。

在作这种类比时，我们把克罗内克符号换成狄拉克 δ 函数，把对本征值 $\{a'\}$ 的离散求和换成对连续变量 ξ' 的积分，于是

$$\langle a'|a''\rangle = \delta_{a'a''} \;\rightarrow\; \langle \xi'|\xi''\rangle = \delta(\xi'-\xi''), \tag{1.184a}$$

$$\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'| = 1 \;\rightarrow\; \int d\xi'\, |\xi'\rangle\langle\xi'| = 1, \tag{1.184b}$$

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle \;\rightarrow\; |\alpha\rangle = \int d\xi'\, |\xi'\rangle\langle\xi'|\alpha\rangle, \tag{1.184c}$$

$$\sum_{a'} |\langle a'|\alpha\rangle|^2 = 1 \;\rightarrow\; \int d\xi'\, |\langle\xi'|\alpha\rangle|^2 = 1, \tag{1.184d}$$

$$\langle\beta|\alpha\rangle = \sum_{a'} \langle\beta|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle \;\rightarrow\; \langle\beta|\alpha\rangle = \int d\xi'\, \langle\beta|\xi'\rangle\langle\xi'|\alpha\rangle, \tag{1.184e}$$

$$\langle a''|A|a'\rangle = a'\delta_{a'a''} \;\rightarrow\; \langle\xi''|\xi|\xi'\rangle = \xi'\delta(\xi''-\xi'). \tag{1.184f}$$

特别要注意完备性关系 (1.184b) 是如何用来得到 (1.184c) 与 (1.184e) 的。

1.6.2 位置本征右矢与位置测量

在第 1.4 节中我们强调过，量子力学中的测量本质上是一个过滤过程。要把这一观念推广到连续谱可观测量的测量，最好从具体例子入手。为此我们考虑一维的位置（或坐标）算符。

位置算符 x 的本征右矢 $|x'\rangle$ 满足

$$x|x'\rangle = x'|x'\rangle \tag{1.185}$$

并且被假定构成完备集合。这里 x' 只是一个具有长度量纲的数，例如 $0.23\ \mathrm{cm}$，而 x 是算符。任意物理态所对应的态右矢可以用 $\{|x'\rangle\}$ 展开：

$$|\alpha\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\, |x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle. \tag{1.186}$$

现在考虑位置可观测量的一个高度理想化的选择性测量。假设我们放置一个极小的探测器，它只在粒子恰好位于 x' 而不在任何别处时发出咔嗒声。探测器发出咔嗒声之后，我们立刻可以说所讨论的态由 $|x'\rangle$ 表示。换句话说，当探测器发出咔嗒声时，$|\alpha\rangle$ 突然「跳入」$|x'\rangle$，这与任意自旋态在受到 S_z 型 SG 装置作用时跳入 S_z+（或 S_z-）态的情形非常相似。

实际上，探测器能做到的最好程度是把粒子定位在 x' 附近的一个狭窄区间内。当观察到粒子位于某个狭窄范围 $(x'-\Delta/2,\, x'+\Delta/2)$ 内时，一个现实的探测器就会发出咔嗒声。当这样的探测器记录到一个计数时，态右矢按下式突然改变：

$$|\alpha\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx''\, |x''\rangle\langle x''|\alpha\rangle \xrightarrow{\text{测量}} \int_{x'-\Delta/2}^{x'+\Delta/2} dx''\, |x''\rangle\langle x''|\alpha\rangle. \tag{1.187}$$

假定 $\langle x''|\alpha\rangle$ 在该狭窄区间内没有明显变化，则探测器发出咔嗒声的概率为

$$|\langle x'|\alpha\rangle|^2\, dx', \tag{1.188}$$

其中我们把 Δ 写作 dx'。这类似于测量 A 时 $|\alpha\rangle$ 被投入 $|a'\rangle$ 的概率 $|\langle a'|\alpha\rangle|^2$。记录到粒子位于 $-\infty$ 与 ∞ 之间某处的概率为

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx'\, |\langle x'|\alpha\rangle|^2, \tag{1.189}$$

若 $|\alpha\rangle$ 已归一化，它便归一化为 1：

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = 1 \;\Rightarrow\; \int_{-\infty}^{\infty} dx'\, \langle\alpha|x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle = 1. \tag{1.190}$$

熟悉波动力学的读者此刻可能已经认出，$\langle x'|\alpha\rangle$ 就是由 $|\alpha\rangle$ 所代表的物理态的波函数。关于把展开系数与波函数的 x 表象等同起来这一点，我们将在第 1.7 节进一步说明。

位置本征右矢的概念可以推广到三维。在非相对论量子力学中，假定位置本征右矢 $|\mathbf{x}'\rangle$ 是完备的。因此，忽略内禀自由度（例如自旋）的粒子的态右矢可以按如下方式用 $\{|\mathbf{x}'\rangle\}$ 展开：

$$|\alpha\rangle = \int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle, \tag{1.191}$$

其中 $\mathbf{x}'$ 代表 x'、y' 与 z'；换句话说，$|\mathbf{x}'\rangle$ 是第 1.4 节意义下可观测量 x、y、z 的共同本征右矢：

$$|\mathbf{x}'\rangle \equiv |x', y', z'\rangle, \tag{1.192a}$$

$$x|\mathbf{x}'\rangle = x'|\mathbf{x}'\rangle, \quad y|\mathbf{x}'\rangle = y'|\mathbf{x}'\rangle, \quad z|\mathbf{x}'\rangle = z'|\mathbf{x}'\rangle. \tag{1.192b}$$

要能考虑这样一个共同本征右矢，我们就在隐含地假定位置矢量的三个分量可以同时被测量到任意高的精确度；因此我们必须有

$$[x_i, x_j] = 0, \tag{1.193}$$

其中 x_1、x_2、x_3 分别代表 x、y、z。

1.6.3 平移

现在我们引入平移（即空间位移）这个非常重要的概念。假设我们从局域在 $\mathbf{x}'$ 附近的一个态出发。让我们考虑一个操作，它把这个态变为另一个局域态，后者这次局域在 $\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'$ 附近，而其他一切（例如自旋方向）都保持不变。这样的操作被定义为无穷小平移 $d\mathbf{x}'$，完成这件事的算符记作 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$：

$$\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\mathbf{x}'\rangle = |\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle, \tag{1.194}$$

其中可能出现的任意相位因子按惯例取为 1。注意 (1.194) 的右端仍是一个位置本征右矢，只不过这次本征值是 $\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'$。显然 $|\mathbf{x}'\rangle$ 不是无穷小平移算符的本征右矢。

把任意态右矢 $|\alpha\rangle$ 用位置本征右矢展开，我们就能考察无穷小平移对 $|\alpha\rangle$ 的作用：

$$|\alpha\rangle \to \mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle = \mathscr{J}(d\mathbf{x}') \int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle = \int d^3x' \, |\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{1.195}$$

我们也可以把 (1.195) 的右端写作

$$\int d^3x' \, |\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle = \int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}' - d\mathbf{x}'|\alpha\rangle \tag{1.196}$$

因为积分遍及全空间而 $\mathbf{x}'$ 只是一个积分变量。这表明，平移后的态 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle$ 的波函数，是把 $\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle$ 中的 $\mathbf{x}'$ 替换为 $\mathbf{x}'-d\mathbf{x}'$ 而得到的。

对于平移还存在一种等价的处理方式，文献中常常讨论。我们不去考虑物理系统本身的无穷小平移，而是考虑所用坐标系的变化，使原点朝相反方向 $-d\mathbf{x}'$ 移动。在物理上，这种替代处理方式问的是：对另一个坐标系移动了 $-d\mathbf{x}'$ 的观察者来说，同一个态右矢看起来如何。本书尽量不采用这种处理方式。显然，重要的是我们不要把这两种处理方式混为一谈！

下面我们列出无穷小平移算符 $\mathscr{J}(-d\mathbf{x}')$ 的性质。我们要求的第一个性质是由概率守恒所强加的幺正性。合理的做法是要求：如果右矢 $|\alpha\rangle$ 归一化为 1，则平移后的右矢 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle$ 也归一化为 1，于是

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\alpha|\mathscr{J}^{\dagger}(d\mathbf{x}')\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle. \tag{1.197}$$

只要要求无穷小平移是幺正的，这个条件就得到保证：

$$\mathscr{J}^{\dagger}(d\mathbf{x}')\mathscr{J}(d\mathbf{x}') = 1. \tag{1.198}$$

一般来说，右矢的模在幺正变换下保持不变。至于第二个性质，假设我们考虑两次相继的无穷小平移，先平移 $d\mathbf{x}'$，随后平移 $d\mathbf{x}''$，其中 $d\mathbf{x}'$ 与 $d\mathbf{x}''$ 不必沿同一方向。

我们预期净结果只是按矢量之和 $d\mathbf{x}'+d\mathbf{x}''$ 进行的一次平移，因此要求

$$\mathscr{J}(d\mathbf{x}'')\mathscr{J}(d\mathbf{x}') = \mathscr{J}(d\mathbf{x}'+d\mathbf{x}''). \tag{1.199}$$

至于第三个性质，假设我们考虑朝相反方向的平移；我们预期反方向平移等同于原平移的逆：

$$\mathscr{J}(-d\mathbf{x}') = \mathscr{J}^{-1}(d\mathbf{x}'). \tag{1.200}$$

至于第四个性质，我们要求当 $d\mathbf{x}'\to 0$ 时平移操作归结为恒等操作

$$\lim_{d\mathbf{x}'\to 0}\mathscr{J}(d\mathbf{x}') = 1 \tag{1.201}$$

并且 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 与恒等算符之差是 $d\mathbf{x}'$ 的一阶量。

现在我们证明，若取无穷小平移算符为

$$\mathscr{J}(d\mathbf{x}') = 1 - i\mathbf{K}\cdot d\mathbf{x}', \tag{1.202}$$

其中 $\mathbf{K}$ 的各分量 K_x、K_y、K_z 都是厄米算符，则上面列出的所有性质都得到满足。第一个性质即 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 的幺正性可验证如下：

$$\begin{aligned}\mathscr{J}^\dagger(d\mathbf{x}')\mathscr{J}(d\mathbf{x}') &= (1 + i\mathbf{K}^\dagger\cdot d\mathbf{x}')(1 - i\mathbf{K}\cdot d\mathbf{x}') \\ &= 1 - i(\mathbf{K} - \mathbf{K}^\dagger)\cdot d\mathbf{x}' + 0[(d\mathbf{x}')^2] \\ &\simeq 1,\end{aligned} \tag{1.203}$$

其中对无穷小平移已忽略 $d\mathbf{x}'$ 的二阶项。第二个性质（1.199）也可以证明如下：

$$\begin{aligned}\mathscr{J}(d\mathbf{x}'')\mathscr{J}(d\mathbf{x}') &= (1 - i\mathbf{K}\cdot d\mathbf{x}'')(1 - i\mathbf{K}\cdot d\mathbf{x}') \\ &\simeq 1 - i\mathbf{K}\cdot(d\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'') \\ &= \mathscr{J}(d\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'').\end{aligned} \tag{1.204}$$

第三和第四个性质由 (1.202) 显然得到满足。

接受 (1.202) 为 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 的正确形式之后，我们就有条件导出 $\mathbf{K}$ 算符与 $\mathbf{x}$ 算符之间一个极为基本的关系。首先注意

$$\mathbf{x}\,\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\mathbf{x}'\rangle = \mathbf{x}|\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle = (\mathbf{x}' + d\mathbf{x}')|\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle \tag{1.205a}$$

以及

$$\mathscr{J}(d\mathbf{x}')\mathbf{x}|\mathbf{x}'\rangle = \mathbf{x}'\,\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\mathbf{x}'\rangle = \mathbf{x}'|\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle; \tag{1.205b}$$

因此，

$$[\mathbf{x},\, \mathscr{J}(d\mathbf{x}')]|\mathbf{x}'\rangle = d\mathbf{x}'|\mathbf{x}' + d\mathbf{x}'\rangle \simeq d\mathbf{x}'|\mathbf{x}'\rangle, \tag{1.206}$$

其中写出 (1.206) 最后一部分时产生的误差是 $d\mathbf{x}'$ 的二阶量。现在 $|\mathbf{x}'\rangle$ 可以是任意位置本征右矢，而位置本征右矢已知构成完备集合。因此我们必须有一个算符恒等式

$$[\mathbf{x},\, \mathscr{J}(d\mathbf{x}')] = d\mathbf{x}', \tag{1.207}$$

或

$$-i\mathbf{x}\mathbf{K}\cdot d\mathbf{x}' + i\mathbf{K}\cdot d\mathbf{x}'\mathbf{x} = d\mathbf{x}', \tag{1.208}$$

其中 (1.207) 与 (1.208) 右端的 $d\mathbf{x}'$ 应理解为数 $d\mathbf{x}'$ 乘以由 $|\mathbf{x}'\rangle$ 张成的右矢空间中的恒等算符。取 $d\mathbf{x}'$ 沿 $\hat{\mathbf{x}}_j$ 方向并与 $\hat{\mathbf{x}}_i$ 作标积，我们得到

$$[x_i, K_j] = i\delta_{ij}, \tag{1.209}$$

这里同样，δ_{ij} 应理解为乘以恒等算符。

1.6.4 动量作为平移的生成元

方程 (1.209) 是位置算符 x、y、z 与 K 算符 K_x、K_y、K_z 之间的基本对易关系。记住，到目前为止 K 算符是通过 (1.202) 用无穷小平移算符来定义的。我们能赋予 $\mathbf{K}$ 什么物理意义呢?

J. 施温格（Schwinger）在讲授量子力学时曾评论道：「……对于基本性质，我们只从经典物理借用名称。」在目前的情形下，我们想从经典力学借用的观念是：动量是无穷小平移的生成元。经典力学中的无穷小平移可以看作一个正则变换，

$$\mathbf{x}_{\text{new}} \equiv \mathbf{X} = \mathbf{x} + d\mathbf{x}, \qquad \mathbf{p}_{\text{new}} \equiv \mathbf{P} = \mathbf{p}, \tag{1.210}$$

它可以由生成函数（戈德斯坦等 (2002)，第 386 与 403 页）得到

$$F(\mathbf{x}, \mathbf{P}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{P} + \mathbf{p} \cdot d\mathbf{x}, \tag{1.211}$$

其中 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{P}$ 指相应的动量。

这个方程与量子力学中的无穷小平移算符 (1.202) 有惊人的相似之处，特别是当我们回想起 (1.211) 中的 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{P}$ 是恒等变换（$\mathbf{X} = \mathbf{x}$，$\mathbf{P} = \mathbf{p}$）的生成函数时。因此我们被引向猜测：算符 $\mathbf{K}$ 在某种意义上与量子力学中的动量算符有关。

$\mathbf{K}$ 算符能等同于动量算符本身吗？不幸的是量纲完全不对；$\mathbf{K}$ 算符具有 $1/$长度 的量纲，因为 $\mathbf{K} \cdot d\mathbf{x}'$ 必须是无量纲的。但令

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{p}}{\text{具有作用量量纲的普适常数}}. \tag{1.212}$$

看来是合理的。从量子力学的基本假设出发，无法确定这个普适常数的实际数值。更确切地说，这里之所以需要这个常数，是因为历史上经典物理早于量子力学发展起来，那时所用的单位便于描述宏观量——地球的周长、$1\ \mathrm{cm}^3$ 水的质量、一个平太阳日的时长，等等。倘若微观物理先于宏观物理被表述，物理学家几乎肯定会这样选择基本单位，使得 (1.212) 中出现的普适常数为 1。

静电学中的一个类比或许会有帮助。两个电荷为 e、相距 r 的粒子之间的相互作用能与 e^2/r 成正比；在非有理化高斯单位中，比例因子恰好是 1，但在有理化米千克秒单位中（这可能对电气工程师更方便），比例因子是 $1/4\pi\varepsilon_0$。（见附录 A。）

(1.212) 中出现的普适常数原来与 L. 德布罗意（de Broglie）1924 年写下的关系式中的常数 $\hbar$ 相同，

$$\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{p}{\hbar}, \tag{1.213}$$

其中 λ 是「粒子波」的波长。换句话说，K 算符就是对应于波数的量子力学算符，即 2π 乘以波长的倒数，通常记作 k。有了这一等同，无穷小平移算符 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 读作

$$\mathscr{J}(d\mathbf{x}')=1-i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'/\hbar, \tag{1.214}$$

其中 $\mathbf{p}$ 是动量算符。对易关系 (1.209) 现在成为

$$[x_i,p_j]=i\hbar\delta_{ij}. \tag{1.215}$$

举例来说，对易关系 (1.215) 意味着 x 与 p_x（但不是 x 与 p_y）是不相容可观测量。因此不可能找到 x 与 p_x 的共同本征右矢。第 1.4 节的一般形式体系可以应用到这里，以得到 W. 海森伯（Heisenberg）的**位置–动量不确定度关系**：

$$\langle(\Delta x)^2\rangle\langle(\Delta p_x)^2\rangle\geq\hbar^2/4. \tag{1.216}$$

(1.216) 的一些应用将出现在第 1.7 节。

到目前为止我们关心的都是无穷小平移。有限平移，即有限大小的空间位移，可以通过相继复合无穷小平移得到。让我们考虑沿 x 方向平移 $\Delta x'$ 的有限平移：

$$\mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}})|\mathbf{x}'\rangle=|\mathbf{x}'+\Delta x'\hat{\mathbf{x}}\rangle. \tag{1.217}$$

把 N 次无穷小平移复合起来，其中每次都由沿 x 方向的空间位移 $\Delta x'/N$ 来表征，并令 $N \to \infty$，我们得到

$$\begin{aligned}\mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}}) &= \lim_{N\to\infty}\left(1 - \frac{ip_x\Delta x'}{N\hbar}\right)^N \\ &= \exp\left(-\frac{ip_x\Delta x'}{\hbar}\right).\end{aligned} \tag{1.218}$$

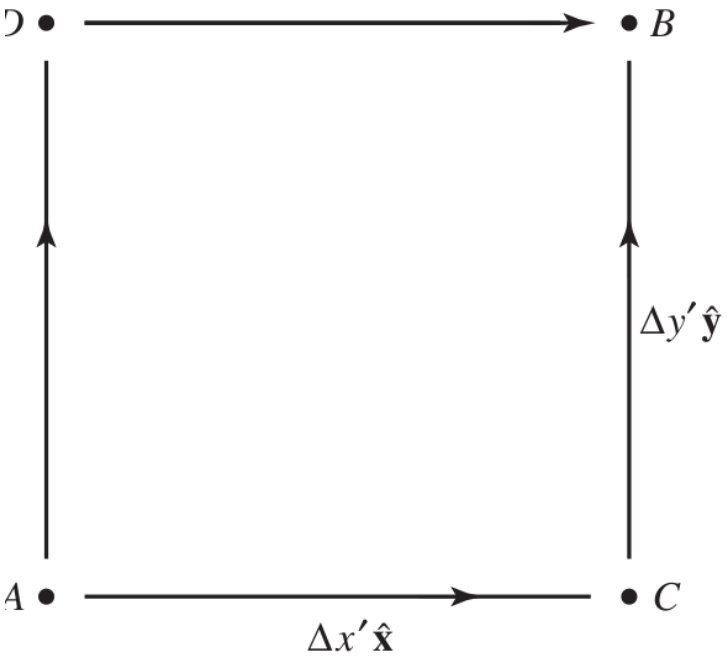

图 1.9 沿不同方向的连续平移。

这里 $\exp(-ip_x\Delta x'/\hbar)$ 应理解为算符 p_x 的函数；一般地，对任意算符 X 我们有

$$\exp(X) \equiv 1 + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots. \tag{1.219}$$

平移的一个基本性质是，沿不同方向的相继平移，比如沿 x 方向与沿 y 方向的平移，是对易的。从图 1.9 中可以清楚地看到这一点；从 A 移到 B，无论经由 C 还是经由 D 都没有关系。用数学表达，

$$\begin{aligned}\mathscr{J}(\Delta y'\hat{\mathbf{y}})\,\mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}}) &= \mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}} + \Delta y'\hat{\mathbf{y}}), \\ \mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}})\,\mathscr{J}(\Delta y'\hat{\mathbf{y}}) &= \mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}} + \Delta y'\hat{\mathbf{y}}).\end{aligned} \tag{1.220}$$

这一点并不像表面上那样平凡；我们将在第 3 章证明，绕不同轴的转动是不对易的。把 $\Delta x'$ 与 $\Delta y'$ 保留到二阶，我们得到

$$\begin{aligned}&= \left[\left(1-\frac{ip_y\Delta y'}{\hbar}-\frac{p_y^2(\Delta y')^2}{2\hbar^2}+\cdots\right),\right.\\&\qquad\left.\left(1-\frac{ip_x\Delta x'}{\hbar}-\frac{p_x^2(\Delta x')^2}{2\hbar^2}+\cdots\right)\right]\\&\simeq -\frac{(\Delta x')(\Delta y')[p_y,p_x]}{\hbar^2}.\end{aligned}\tag{1.221}$$

因为 $\Delta x'$ 与 $\Delta y'$ 是任意的，要求 (1.220)，即

$$[\mathscr{J}(\Delta y'\hat{\mathbf{y}}),\mathscr{J}(\Delta x'\hat{\mathbf{x}})]=0,\tag{1.222}$$

立即导致

$$[p_x,p_y]=0,\tag{1.223}$$

或者更一般地，

$$[p_i,p_j]=0.\tag{1.224}$$

这个对易关系是沿不同方向的平移相互对易这一事实的直接推论。每当变换的生成元相互对易时，相应的群就称为阿贝尔（Abelian）群。三维平移群是阿贝尔群。

方程 (1.224) 意味着 p_x、p_y、p_z 是彼此相容的可观测量。因此我们可以设想 p_x、p_y、p_z 的一个共同本征右矢，即

$$|\mathbf{p}'\rangle\equiv|p_x',p_y',p_z'\rangle,\tag{1.225a}$$

$$p_x|\mathbf{p}'\rangle=p_x'|\mathbf{p}'\rangle,\quad p_y|\mathbf{p}'\rangle=p_y'|\mathbf{p}'\rangle,\quad p_z|\mathbf{p}'\rangle=p_z'|\mathbf{p}'\rangle.\tag{1.225b}$$

考察 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 对这样一个动量本征右矢的作用是富有启发性的：

$$\mathscr{J}(d\mathbf{x}')|\mathbf{p}'\rangle=\left(1-\frac{i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}\right)|\mathbf{p}'\rangle=\left(1-\frac{i\mathbf{p}'\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}\right)|\mathbf{p}'\rangle.\tag{1.226}$$

我们看到，动量本征右矢保持不变，尽管它经历了一个微小的相位变化，因此与 $|\mathbf{x}'\rangle$ 不同，$|\mathbf{p}'\rangle$ 是 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 的本征右矢，这是我们早就预料到的，因为

$$[\mathbf{p},\, \mathscr{J}(d\mathbf{x}')] = 0. \tag{1.227}$$

不过要注意，$\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 的本征值是复数；我们并不指望这里出现实本征值，因为 $\mathscr{J}(d\mathbf{x}')$ 虽然是幺正的，却不是厄米的。

1.6.5 正则对易关系

我们把通过研究平移的性质所推断出的对易关系总结如下：

$$[x_i, x_j] = 0, \qquad [p_i, p_j] = 0, \qquad [x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}. \tag{1.228}$$

这些关系构成量子力学的基石；P. A. M. 狄拉克 (1958) 在他的书中把它们称为「基本量子条件」。它们更常被称为**正则对易关系**，或**基本对易关系**。

从历史上看，正是 W. 海森伯在 1925 年指出，当时已知的原子谱线的组合规则，只有在把满足某些乘法规则的数阵与这些频率联系起来时才能得到最好的理解。紧接着 M. 玻恩（Born）与 P. 约当（Jordan）指出，海森伯的乘法规则本质上就是矩阵代数的乘法规则，于是基于 (1.228) 的矩阵类比发展出一套理论，现在称为**矩阵力学**[16]。

同样在 1925 年，P. A. M. 狄拉克观察到，各种量子力学关系可以只通过把经典泊松括号换成对易子而从相应的经典关系得到，如下所示：

$$[\,,\,]_{\text{经典}} \;\to\; \frac{[\,,\,]}{i\hbar}, \tag{1.229}$$

其中我们可以回忆，经典泊松括号对 q 与 p 的函数定义为

$$[A(q,p), B(q,p)]_{\text{经典}} \equiv \sum_s \left(\frac{\partial A}{\partial q_s}\frac{\partial B}{\partial p_s} - \frac{\partial A}{\partial p_s}\frac{\partial B}{\partial q_s} \right). \tag{1.230}$$

例如，在经典力学中我们有

$$[x_i, p_j]_{\text{经典}} = \delta_{ij}, \tag{1.231}$$

它在量子力学中变成 (1.215)。

狄拉克的规则 (1.229) 是合理的，因为经典泊松括号与量子力学对易子满足类似的代数性质。特别地，无论把 $[\,,\,]$ 理解为经典泊松括号还是量子力学对易子，下列关系都可以证明：

$$[A,A]=0, \tag{1.232a}$$

$$[A,B]=-[B,A], \tag{1.232b}$$

$$[A,c]=0 \quad (c\text{ 只是一个数}), \tag{1.232c}$$

$$[A+B,C]=[A,C]+[B,C], \tag{1.232d}$$

$$[A,BC]=[A,B]C+B[A,C], \tag{1.232e}$$

$$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0, \tag{1.232f}$$

其中最后一个关系称为**雅可比恒等式**[17]。然而，两者之间存在重要差别。首先，经典泊松括号的量纲与量子力学对易子的量纲不同，这是因为 (1.230) 中对 q 与 p 的求导。其次，q 与 p 的实函数的泊松括号是纯实的，而两个厄米算符的对易子是反厄米的（见第 1.4 节的引理 3）。为处理这些差别，在 (1.229) 中插入了因子 $i\hbar$。

我们在得到正则对易关系时刻意避免利用狄拉克的类比。我们处理对易关系的方法仅仅基于 (1) 平移的性质，以及 (2) 把平移的生成元与动量算符在相差一个具有作用量量纲的普适常数的意义下等同起来。我们相信这一方法更为有力，因为它可以推广到可观测量没有经典类比的情形。例如，我们在第 1.4 节遇到的自旋角动量分量与经典力学的 p 和 q 毫无关系；然而正如我们将在第 3 章表明的，自旋角动量对易关系可以用转动的性质导出，正如我们用平移的性质导出正则对易关系一样。

1.7 位置空间与动量空间中的波函数

1.7.1 位置空间波函数

本节中我们对位置空间与动量空间中波函数的性质作系统研究。为简单起见，让我们回到一维情形。所用的基右矢是满足

$$x|x'\rangle = x'|x'\rangle, \tag{1.233}$$

的位置右矢，其归一化方式使得正交性条件读作

$$\langle x''|x'\rangle = \delta(x'' - x'). \tag{1.234}$$

我们已经指出，代表物理态的右矢可以用 $|x'\rangle$ 展开，

$$|\alpha\rangle = \int dx'\, |x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle, \tag{1.235}$$

并且展开系数 $\langle x'|\alpha\rangle$ 的解释方式是

$$|\langle x'|\alpha\rangle|^2\, dx' \tag{1.236}$$

是粒子被发现在 x' 附近狭窄区间 dx' 内的概率。在我们的形式体系中，内积 $\langle x'|\alpha\rangle$ 就是通常所称的态 $|\alpha\rangle$ 的**波函数** $\psi_\alpha(x')$：

$$\langle x'|\alpha\rangle = \psi_\alpha(x'). \tag{1.237}$$

在初等波动力学中，展开系数 $c_{a'}$（$= \langle a'|\alpha\rangle$）与波函数 $\psi_\alpha(x')$（$= \langle x'|\alpha\rangle$）的概率解释常常作为两条独立的假设给出。我们的形式体系（最初归功于狄拉克）的主要优点之一，就是把这两类概率解释统一起来了；$\psi_\alpha(x')$ 是一个展开系数[见 (1.235)]，与 $c_{a'}$ 的情形非常相似。追随狄拉克的脚步，我们得以体会到量子力学的统一性。

考虑内积 $\langle\beta|\alpha\rangle$。利用 $|x'\rangle$ 的完备性，我们有

$$\begin{aligned}\langle\beta|\alpha\rangle &= \int dx'\, \langle\beta|x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle \\ &= \int dx'\, \psi_\beta^*(x')\psi_\alpha(x'),\end{aligned} \tag{1.238}$$

因此 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 刻画了两个波函数之间的交叠。注意我们并不是把 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 定义为交叠积分；把 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 与交叠积分等同起来，是由我们对 $|x'\rangle$ 的完备性假设得出的。$\langle\beta|\alpha\rangle$ 的更一般的解释（与表象无关）是：它代表态 $|\alpha\rangle$ 被发现处于态 $|\beta\rangle$ 的概率幅。

这一次让我们用波函数的语言来解释展开式

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle \tag{1.239}$$

把 (1.239) 的两边从左侧乘以位置本征左矢 $\langle x'|$，于是

$$\langle x'|\alpha\rangle = \sum_{a'} \langle x'|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle. \tag{1.240}$$

在波动力学的通常记号下，这就是

$$\psi_\alpha(x') = \sum_{a'} c_{a'} u_{a'}(x'),$$

其中我们引入了算符 A 的本征函数，其本征值为 a'：

$$u_{a'}(x') = \langle x'|a'\rangle. \tag{1.241}$$

现在我们来看如何用 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 的波函数写出 $\langle\beta|A|\alpha\rangle$。显然有

$$\begin{aligned} \langle\beta|A|\alpha\rangle &= \int dx' \int dx''\, \langle\beta|x'\rangle\langle x'|A|x''\rangle\langle x''|\alpha\rangle \\ &= \int dx' \int dx''\, \psi_\beta^*(x')\langle x'|A|x''\rangle\psi_\alpha(x''). \end{aligned} \tag{1.242}$$

所以要能够计算 $\langle\beta|A|\alpha\rangle$，我们必须知道矩阵元 $\langle x'|A|x''\rangle$；一般说来，它是两个变量 x' 与 x'' 的函数。

如果可观测量 A 是位置算符 x 的函数，就会出现极大的简化。特别地，考虑

$$A = x^2, \tag{1.243}$$

它实际上出现在第 2 章将要讨论的简谐振子问题的哈密顿量中。我们有

$$\langle x'|x^2|x''\rangle = (x'\langle x'|)\cdot(x''^2|x''\rangle) = x'^2\delta(x'-x''), \tag{1.244}$$

这里我们用了 (1.233) 与 (1.234)。二重积分 (1.242) 于是化归为单重积分：

$$\begin{aligned} \langle\beta|x^2|\alpha\rangle &= \int dx'\, \langle\beta|x'\rangle x'^2\langle x'|\alpha\rangle \\ &= \int dx'\, \psi_\beta^*(x')x'^2\psi_\alpha(x'). \end{aligned} \tag{1.245}$$

一般地，

$$\langle\beta|f(x)|\alpha\rangle=\int dx'\,\psi_\beta^*(x')f(x')\psi_\alpha(x'). \tag{1.246}$$

注意 (1.246) 左端的 $f(x)$ 是算符，而右端的 $f(x')$ 不是算符。

1.7.2 位置基底中的动量算符

现在我们来考察动量算符在 x 基底——即以位置本征右矢作为基右矢的表示——中是什么样子。我们的出发点是动量作为无穷小平移生成元的定义：

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{ip\Delta x'}{\hbar}\right)|\alpha\rangle&=\int dx'\,\mathcal{J}(\Delta x')|x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle\\&=\int dx'\,|x'+\Delta x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle\\&=\int dx'\,|x'\rangle\langle x'-\Delta x'|\alpha\rangle\\&=\int dx'\,|x'\rangle\left(\langle x'|\alpha\rangle-\Delta x'\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|\alpha\rangle\right).\end{aligned} \tag{1.247}$$

比较两边可得

$$p|\alpha\rangle=\int dx'\,|x'\rangle\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|\alpha\rangle\right) \tag{1.248}$$

或

$$\langle x'|p|\alpha\rangle=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|\alpha\rangle, \tag{1.249}$$

其中我们用了正交性性质 (1.234)。对于 p 在 x 表示中的矩阵元，我们得到

$$\langle x'|p|x''\rangle=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\delta(x'-x''). \tag{1.250}$$

由 (1.248) 我们得到一个非常重要的恒等式：

$$\begin{aligned}\langle\beta|p|\alpha\rangle&=\int dx'\,\langle\beta|x'\rangle\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|\alpha\rangle\right)\\&=\int dx'\,\psi_\beta^*(x')\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\right)\psi_\alpha(x').\end{aligned} \tag{1.251}$$

在我们的形式体系中，(1.251) 不是一条公设；相反，它是利用动量的基本性质推导出来的。反复应用 (1.249)，我们还可以得到

$$\langle x'|p^n|\alpha\rangle = (-i\hbar)^n \frac{\partial^n}{\partial x'^n}\langle x'|\alpha\rangle, \tag{1.252}$$

$$\langle \beta|p^n|\alpha\rangle = \int dx'\, \psi_\beta^*(x')(-i\hbar)^n \frac{\partial^n}{\partial x'^n}\psi_\alpha(x'). \tag{1.253}$$

1.7.3 动量空间波函数

到目前为止我们一直在 x 基底中工作。事实上，x 与 p 之间有着完全的对称性（除了偶而出现的负号），这一点可以从正则对易关系推知。现在让我们在 p 基底——即动量表示——中工作。

为简单起见，我们继续在一维空间中讨论。p 基底中的基本征右矢满足

$$p|p'\rangle = p'|p'\rangle \tag{1.254}$$

以及

$$\langle p'|p''\rangle = \delta(p'-p''). \tag{1.255}$$

动量本征右矢 $\{|p'\rangle\}$ 张成右矢空间，其方式与位置本征右矢 $\{|x'\rangle\}$ 十分相似。于是任意态右矢 $|\alpha\rangle$ 可以展开为

$$|\alpha\rangle = \int dp'\, |p'\rangle\langle p'|\alpha\rangle. \tag{1.256}$$

我们可以给展开系数 $\langle p'|\alpha\rangle$ 一个概率解释：测量 p 得到本征值落在窄区间 dp' 内的概率是 $|\langle p'|\alpha\rangle|^2 dp'$。习惯上把 $\langle p'|\alpha\rangle$ 称为动量空间波函数，常用记号 $\phi_\alpha(p')$：

$$\langle p'|\alpha\rangle = \phi_\alpha(p'). \tag{1.257}$$

若 $|\alpha\rangle$ 已归一化，则得到

$$\int dp'\, \langle\alpha|p'\rangle\langle p'|\alpha\rangle = \int dp'\, |\phi_\alpha(p')|^2 = 1. \tag{1.258}$$

现在我们来建立 x 表示与 p 表示之间的联系。回忆在离散谱的情形下，从旧基组 $\{|a'\rangle\}$ 到新基组 $\{|b'\rangle\}$ 的基变换由变换矩阵 (1.163) 刻画。类似地，我们期待所需的信息包含在 $\langle x'|p'\rangle$ 中；它是 x' 与 p' 的函数，通常称为从 x 表示到 p 表示的变换函数。为了导出 $\langle x'|p'\rangle$ 的显式形式，先回想 (1.249)；令 $|\alpha\rangle$ 为动量本征右矢 $|p'\rangle$，得到

$$\langle x'|p|p'\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|p'\rangle \tag{1.259}$$

或

$$p'\langle x'|p'\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|p'\rangle. \tag{1.260}$$

这个关于 $\langle x'|p'\rangle$ 的微分方程的解为

$$\langle x'|p'\rangle = N\exp\left(\frac{ip'x'}{\hbar}\right), \tag{1.261}$$

其中 N 是稍后要确定的归一化常数。尽管变换函数 $\langle x'|p'\rangle$ 是两个变量 x' 与 p' 的函数，我们仍可以暂时把它看作 p' 固定时 x' 的函数。于是它可以被看成是动量本征态（由 p' 指定）在位置 x' 被找到的概率振幅；换句话说，它正是动量本征态 $|p'\rangle$ 的波函数，通常称为动量本征函数（仍在 x 空间中）。因此 (1.261) 只是说：动量本征态的波函数是一个平面波。有趣的是，我们得到这个平面波解竟无需解薛定谔方程（我们还没有写出它）。

为确定归一化常数 N，先考虑

$$\langle x'|x''\rangle = \int dp'\,\langle x'|p'\rangle\langle p'|x''\rangle. \tag{1.262}$$

左端就是 $\delta(x'-x'')$；右端可以用 $\langle x'|p'\rangle$ 的显式形式计算：

$$\begin{aligned}\delta(x'-x'') &= |N|^2\int dp'\exp\left[\frac{ip'(x'-x'')}{\hbar}\right] \\ &= 2\pi\hbar|N|^2\delta(x'-x'').\end{aligned} \tag{1.263}$$

按约定取 N 为纯实数且为正，最终有

$$\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp\left(\frac{ip'x'}{\hbar}\right). \tag{1.264}$$

现在我们可以说明位置空间波函数与动量空间波函数之间的关系。我们要做的只是把

$$\langle x'|\alpha\rangle = \int dp'\,\langle x'|p'\rangle\langle p'|\alpha\rangle \tag{1.265a}$$

与

$$\langle p'|\alpha\rangle = \int dx'\,\langle p'|x'\rangle\langle x'|\alpha\rangle \tag{1.265b}$$

改写成

$$\psi_\alpha(x') = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{1/2}\int dp'\exp\left(\frac{ip'x'}{\hbar}\right)\phi_\alpha(p') \tag{1.266a}$$

与

$$\phi_\alpha(p') = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{1/2}\int dx'\exp\left(\frac{-ip'x'}{\hbar}\right)\psi_\alpha(x'). \tag{1.266b}$$

这一对方程正是人们由傅里叶逆定理所预期的。看来我们发展的数学不知何故「懂得」傅里叶关于积分变换的工作。

1.7.4 高斯波包

用一个物理例子来说明我们的基本形式体系是富有启发性的。我们考虑所谓的高斯波包，其 x 空间波函数为

$$\langle x'|\alpha\rangle = \left(\frac{1}{\pi^{1/4}d}\right)\exp\left(ikx' - \frac{x'^2}{2d^2}\right). \tag{1.267}$$

这是波数为 k 的平面波，被一个以原点为中心的高斯轮廓调制。当 $|x'| > d$ 时，观察到粒子的概率迅速趋于零；更定量地说，概率密度 $|\langle x'|\alpha\rangle|^2$ 具有宽度为 d 的高斯形状。

现在我们计算 x、x^2、p 与 p^2 的期望值。由对称性，x 的期望值显然为零：

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\,\langle\alpha|x'\rangle x'\langle x'|\alpha\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\,|\langle x'|\alpha\rangle|^2 x' = 0. \tag{1.268}$$

对于 x^2 我们得到

$$\begin{aligned}\langle x^2\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx'\,x'^2|\langle x'|\alpha\rangle|^2 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}d}\right)\int_{-\infty}^{\infty} dx'\,x'^2\exp\left(\frac{-x'^2}{d^2}\right) \\ &= \frac{d^2}{2},\end{aligned} \tag{1.269}$$

由此得到位置算符的弥散

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \frac{d^2}{2}. \tag{1.270}$$

p 与 p^2 的期望值也可以计算出来：

$$\langle p\rangle = \hbar k \tag{1.271a}$$

$$\langle p^2\rangle = \frac{\hbar^2}{2d^2} + \hbar^2 k^2, \tag{1.271b}$$

这留作练习。因此动量弥散为

$$(\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \frac{\hbar^2}{2d^2}. \tag{1.272}$$

有了 (1.270) 与 (1.272)，我们就可以检验海森伯不确定度关系 (1.216)；在此情形下不确定度乘积为

$$(\Delta x)^2(\Delta p)^2 = \frac{\hbar^2}{4}, \tag{1.273}$$

它与 d 无关，因此对高斯波包我们实际上得到的是等式关系，而非更一般的 (1.216) 那样的不等式关系。正因为如此，高斯波包常被称为最小不确定度波包。

现在我们转到动量空间。通过一次直接的积分——只需在指数中配方——我们得到

$$\begin{aligned}\langle p'|\alpha\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\frac{1}{\pi^{1/4}d}\int_{-\infty}^{\infty}dx'\exp\left(\frac{-ip'x'}{\hbar}+ikx'-\frac{x'^2}{2d^2}\right)\\ &= \left(\frac{d}{\hbar\sqrt{\pi}}\right)\exp\left[\frac{-(p'-\hbar k)^2d^2}{2\hbar^2}\right].\end{aligned} \tag{1.274}$$

这个动量空间波函数提供了另一种得到 $\langle p\rangle$ 与 $\langle p^2\rangle$ 的方法，这也留作练习。

找到粒子具有动量 p' 的概率（在动量空间中）是以 $\hbar k$ 为中心的高斯分布，正如在 x' 处找到粒子的概率（在位置空间中）是以零为中心的高斯分布一样。此外，两个高斯的宽度彼此成反比——这不过是表述 (1.273) 中显式计算出的不确定度乘积为常数这一事实的另一种方式。p 空间的分布越宽，x 空间的分布就越窄，反之亦然。

作为一个极端的例子，假设我们令 $d\to\infty$。位置空间波函数 (1.267) 于是变成延展到整个空间的平面波；找到粒子的概率只是常数，与 x' 无关。相反，动量空间波函数则类 δ 函数，并且在 $\hbar k$ 处尖锐成峰。在另一个极端，令 $d\to 0$，我们得到一个像 δ 函数那样局域化的位置空间波函数，但动量空间波函数 (1.274) 只是常数，与 p' 无关。

我们已经看到，一个（在 x 空间中）极其局域化的态应被看作动量取一切可能值的动量本征态的叠加。甚至那些动量可比于或超过 mc 的动量本征态也必须包含在叠加之中。然而，在如此高的动量值下，基于非相对论量子力学的描述必定失效。[18] 尽管有这一局限，我们基于位置本征右矢 $|x'\rangle$ 之存在的形式体系仍有着广阔的适用范围。

1.7.5 推广到三维

本节至此我们为简单起见只在一维空间中工作，但只要作必要的修改，我们所做的一切都可以推广到三维空间。可以取位置本征右矢作为基右矢，它们满足

$$\mathbf{x}|\mathbf{x}'\rangle = \mathbf{x}'|\mathbf{x}'\rangle \tag{1.275}$$

也可以取动量本征右矢，它们满足

$$\mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle = \mathbf{p}'|\mathbf{p}'\rangle. \tag{1.276}$$

它们服从归一化条件

$$\langle \mathbf{x}' | \mathbf{x}'' \rangle = \delta^3(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') \tag{1.277a}$$

以及

$$\langle \mathbf{p}' | \mathbf{p}'' \rangle = \delta^3(\mathbf{p}' - \mathbf{p}''), \tag{1.277b}$$

其中 δ^3 表示三维 δ 函数

$$\delta^3(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') = \delta(x' - x'')\delta(y' - y'')\delta(z' - z''). \tag{1.278}$$

完备性关系为

$$\int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'| = 1 \tag{1.279a}$$

以及

$$\int d^3p' \, |\mathbf{p}'\rangle\langle\mathbf{p}'| = 1, \tag{1.279b}$$

它们可用来展开任意态右矢：

$$|\alpha\rangle = \int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle, \tag{1.280a}$$

$$|\alpha\rangle = \int d^3p' \, |\mathbf{p}'\rangle\langle\mathbf{p}'|\alpha\rangle. \tag{1.280b}$$

展开系数 $\langle \mathbf{x}' | \alpha \rangle$ 与 $\langle \mathbf{p}' | \alpha \rangle$ 分别等同于位置空间与动量空间中的波函数 $\psi_\alpha(\mathbf{x}')$ 与 $\phi_\alpha(\mathbf{p}')$。

动量算符取在 $|\beta\rangle$ 与 $|\alpha\rangle$ 之间时，成为

$$\langle \beta | \mathbf{p} | \alpha \rangle = \int d^3x' \, \psi_\beta^*(\mathbf{x}')(-i\hbar\nabla')\psi_\alpha(\mathbf{x}'). \tag{1.281}$$

与 (1.264) 类似的变换函数为

$$\langle \mathbf{x}' | \mathbf{p}' \rangle = \left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\right] \exp\left(\frac{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}'}{\hbar}\right), \tag{1.282}$$

于是

$$\psi_\alpha(\mathbf{x}') = \left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\right]\int d^3p' \exp\left(\frac{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}'}{\hbar}\right)\phi_\alpha(\mathbf{p}') \tag{1.283a}$$

以及

$$\phi_\alpha(\mathbf{p}') = \left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\right]\int d^3x' \exp\left(\frac{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}'}{\hbar}\right)\psi_\alpha(\mathbf{x}'). \tag{1.283b}$$

检验波函数的量纲是很有意思的。在一维问题中，归一化要求 (1.190) 意味着 $|\langle x'|\alpha\rangle|^2$ 具有长度倒数的量纲，所以波函数本身必须具有 $(\text{长度})^{-1/2}$ 的量纲。相反，三维问题中的波函数必须具有 $(\text{长度})^{-3/2}$ 的量纲，因为 $|\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle|^2$ 对全空间体积的积分必须是 1（无量纲）。

习题

1.1 在炉中将蒸气加热到 $1000\,^\circ\mathrm{C}$，并选取速度接近热分布平均值的原子，从而产生一束银原子。该束穿过一米长、垂直梯度为 $10\ \mathrm{T/m}$ 的磁场，并打到磁体末端下游一米处的屏幕上。假设银原子自旋为 $\frac{1}{2}$、磁矩为一个玻尔磁子，求屏上两个态之间的间距（以毫米为单位）。

1.2 证明

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB.$$

1.3 对于自旋 $\frac{1}{2}$ 态 $|S_x; +\rangle$，对算符 $A = S_x$ 与 $B = S_y$ 计算不等式 (1.146) 即

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4}|\langle [A, B]\rangle|^2$$

的两边，并证明该不等式成立。再对算符 $A = S_z$ 与 $B = S_y$ 重复上述计算。

1.4 设一个 2×2 矩阵 X（不必是厄米的，也不必是幺正的）写为

$$X = a_0 + \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a},$$

其中矩阵 $\boldsymbol{\sigma}$ 由 (3.50) 给出，a_0 与 $a_{1,2,3}$ 是数。

a. a_0 与 a_k $(k=1,2,3)$ 与 $\mathrm{tr}(X)$ 及 $\mathrm{tr}(\sigma_k X)$ 有何关系？

b. 用矩阵元 X_{ij} 表示出 a_0 与 a_k。

1.5 证明 2×2 矩阵 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}$ 的行列式在

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}\to\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}' \equiv \exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\varphi}{2}\right)\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}\exp\left(\frac{-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\varphi}{2}\right)$$

下不变，其中矩阵 $\boldsymbol{\sigma}$ 由 (3.50) 给出。当 $\hat{\mathbf{n}}$ 沿 z 轴正方向时，用 a_k 表示出 a_k'，并解释你的结果。

1.6 利用右矢–左矢代数的规则，证明或计算以下各式：

a. $\mathrm{tr}(XY)=\mathrm{tr}(YX)$，其中 X 与 Y 是算符；

b. $(XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger$，其中 X 与 Y 是算符；

c. $\exp[if(A)] =?$ 的右矢–左矢形式，其中 A 是其本征值已知的厄米算符；

d. $\sum_{a'}\psi^*_{a'}(x')\psi_{a'}(x'')$，其中 $\psi_{a'}(x')=\langle x'|a'\rangle$。

1.7

a. 考虑两个右矢 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$。设 $\langle a'|\alpha\rangle$、$\langle a''|\alpha\rangle$、… 与 $\langle a'|\beta\rangle$、$\langle a''|\beta\rangle$、… 均为已知，其中 $|a'\rangle$、$|a''\rangle$、… 构成一组完备的基右矢。求算符 $|\alpha\rangle\langle\beta|$ 在该基底中的矩阵表示。

b. 现在我们考虑一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，令 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 分别为 $|S_z;+\rangle$ 与 $|S_x;+\rangle$。写出 $|\alpha\rangle\langle\beta|$ 在通常的（S_z 对角）基底中所对应的方阵。

1.8 设 $|i\rangle$ 与 $|j\rangle$ 是某厄米算符 A 的本征右矢。在什么条件下我们可以断定 $|i\rangle+|j\rangle$ 也是 A 的本征右矢？说明理由。

1.9 考虑由厄米算符 A 的本征右矢 $\{|a'\rangle\}$ 张成的右矢空间。这里没有简并。

a. 证明 $\prod_{a'}(A-a')$ 是零算符。

b. $\prod_{a''\neq a'}\dfrac{(A-a'')}{(a'-a'')}$ 的意义是什么?

c. 取 A 等于自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的 S_z，举例说明 (a) 与 (b)。

1.10 利用 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 的正交归一性，证明

$$[S_i,S_j]=i\varepsilon_{ijk}\hbar S_k,\qquad \{S_i,S_j\}=\left(\frac{\hbar^2}{2}\right)\delta_{ij},$$

其中

$$S_x=\frac{\hbar}{2}(|+\rangle\langle-|+|-\rangle\langle+|),\quad S_y=\frac{i\hbar}{2}(-|+\rangle\langle-|+|-\rangle\langle+|),\quad S_z=\frac{\hbar}{2}(|+\rangle\langle+|-|-\rangle\langle-|).$$

1.11 构造 $|\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}};+\rangle$，使其满足

$$\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}|\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}};+\rangle=\left(\frac{\hbar}{2}\right)|\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}};+\rangle$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 由图中所示的角度刻画。把答案表示为 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 的线性组合。

[注：答案为 $\cos(\frac{\beta}{2})|+\rangle+\sin(\frac{\beta}{2})e^{i\alpha}|-\rangle$。但不要只验证这个答案满足上述本征方程。而应把该问题当作一个直接的本征值问题来处理。也不要使用转动算符，那是本书稍后才引入的。]

perators, which we will introduce later in this book.]

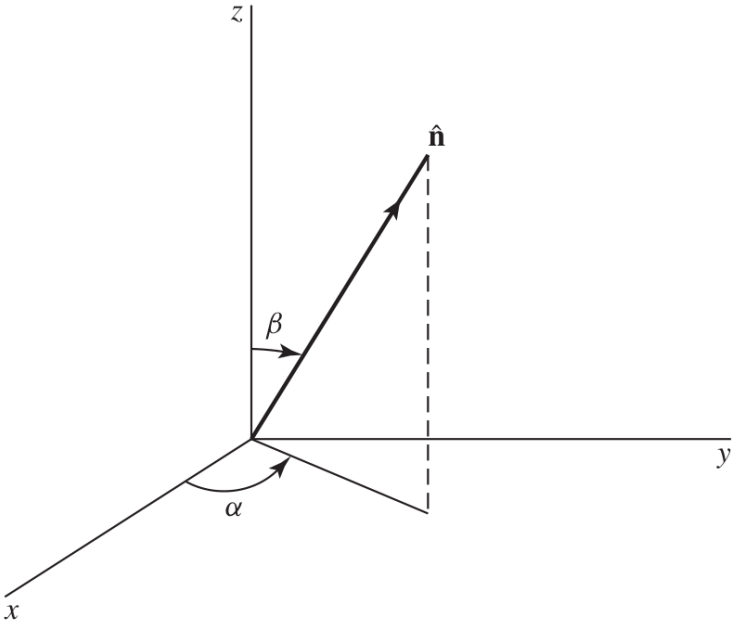

图 1.P11 确定单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 的方位角 α 与极角 β。

1.12 两态系统的哈密顿算符为

$$H=a(|1\rangle\langle 1|-|2\rangle\langle 2|+|1\rangle\langle 2|+|2\rangle\langle 1|),$$

其中 a 是量纲为能量的数。求能量本征值以及相应的能量本征右矢（表示为 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 的线性组合）。

1.13 两态系统由哈密顿量

$$H = H_{11}|1\rangle\langle 1| + H_{22}|2\rangle\langle 2| + H_{12}\big[|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|\big]$$

刻画，其中 H_{11}、H_{22} 与 H_{12} 是量纲为能量的实数，$|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 是某可观测量（$\neq H$）的本征右矢。求能量本征右矢与相应的能量本征值。确保你的答案在 $H_{12} = 0$ 时是合理的。

1.14 已知一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统处于 $\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的本征态，本征值为 $\hbar/2$，其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是位于 xz 平面内、与 z 轴正方向成角 γ 的单位矢量。

a. 假设测量 S_x。得到 $+\hbar/2$ 的概率是多少?

b. 计算 S_x 的弥散，即 $\langle (S_x - \langle S_x\rangle)^2\rangle$。

（为了你自己放心，请对 $\gamma = 0$、$\pi/2$ 与 π 这几个特例检验你的答案。）

1.15 一束自旋 $\frac{1}{2}$ 原子经过如下一系列施特恩–格拉赫型测量。

a. 第一次测量接受 $s_z = \hbar/2$ 的原子，排斥 $s_z = -\hbar/2$ 的原子。

b. 第二次测量接受 $s_n = \hbar/2$ 的原子，排斥 $s_n = -\hbar/2$ 的原子，其中 s_n 是算符 $\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的本征值，$\hat{\mathbf{n}}$ 在 xz 平面内与 z 轴成角 β。

c. 第三次测量接受 $s_z = -\hbar/2$ 的原子，排斥 $s_z = \hbar/2$ 的原子。

当通过第一次测量而幸存的 $s_z = \hbar/2$ 束被归一化为 1 时，最终的 $s_z = -\hbar/2$ 束的强度是多少? 如果我们要使最终的 $s_z = -\hbar/2$ 束强度最大，应如何取向第二个测量装置?

1.16 量子力学中某可观测量有如下 3×3 矩阵表示:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a. 求该可观测量的归一化本征矢量与相应的本征值。有简并吗?

b. 举出一个与这一切有关的物理例子。

1.17 设 A 与 B 是厄米可观测量。假设 A 与 B 的共同本征右矢 $\{|a', b'\rangle\}$ 构成一组完备正交归一的基右矢。我们总能断定 $[A, B] = 0$ 吗？若答案是肯定的，请证明之。若答案是否定的，请举出反例。

1.18 两个厄米算符反对易：

$$\{A, B\} = AB + BA = 0.$$

A 与 B 可能有一个共同本征右矢吗？证明或举例说明你的论断。

1.19 两个不含时间显式依赖的可观测量 A_1 与 A_2 已知不对易，

$$[A_1, A_2] \neq 0,$$

但我们也知道 A_1 与 A_2 都与哈密顿量对易：

$$[A_1, H] = 0, \qquad [A_2, H] = 0.$$

证明能量本征态一般是简并的。有例外吗？作为一个例子，你可以考虑中心力问题 $H = p^2/2m + V(r)$，此时 $A_1 \to L_z$，$A_2 \to L_x$。

1.20

a. 推导施瓦茨不等式的最简单方法如下。首先注意，对任意复数 λ 有 $(\langle\alpha| + \lambda^*\langle\beta|) \cdot (|\alpha\rangle + \lambda|\beta\rangle) \geq 0$；然后适当选取 λ，使上述不等式化简为施瓦茨不等式。

b. 证明：若所考虑的态满足 $\Delta A|\alpha\rangle = \lambda \Delta B|\alpha\rangle$，且 λ 为纯虚数，则广义不确定度关系取等号。

c. 用波动力学通常规则所作的显式计算表明，由 $\langle x'|\alpha\rangle = (2\pi d^2)^{-1/4} \exp\left(\frac{i\langle p\rangle x'}{\hbar} - \frac{(x'-\langle x\rangle)^2}{4d^2}\right)$ 给出的高斯波包的波函数满足最小不确定度关系 $(\Delta x)^2(\Delta p)^2 = \frac{\hbar^2}{4}$。证明对这样的高斯波包，要求 $\langle x'|\Delta x|\alpha\rangle = (\text{虚数})\langle x'|\Delta p|\alpha\rangle$ 确实成立，这与 (b) 一致。

1.21

a. 计算 $(\Delta S_x)^2 \equiv \langle S_x^2\rangle - \langle S_x\rangle^2$，其中期望值是对 S_z+ 态取的。用你的结果检验广义不确定度关系 $(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4}|\langle[A,B]\rangle|^2$，取 $A \to S_x$、$B \to S_y$。

b. 对 S_x+ 态，取 $A \to S_x$、$B \to S_y$ 检验不确定度关系。

1.22 求 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 的线性组合，使不确定度乘积 $(\Delta S_x)^2(\Delta S_y)^2$ 最大。对你找到的线性组合显式验证 S_x 与 S_y 的不确定度关系未被违反。

1.23 对限制在两刚性壁之间的一维粒子

$$V = \begin{cases} 0 & \text{当 } 0 < x < a, \\ \infty & \text{其它情形}, \end{cases}$$

计算 x–p 不确定度乘积 $(\Delta x)^2(\Delta p)^2$。对基态与激发态都要做。

1.24 估计一根碎冰锥在其尖端上保持平衡的时间长度的粗略数量级，假如唯一的限制是海森伯不确定度原理所给的限制。假设尖端是尖锐的，且尖端与其搁置的表面都是硬的。你可以作不改变结果数量级的近似。为碎冰锥的尺寸与重量假设合理的数值。求出近似数值结果并以秒为单位表示。

1.25 考虑一个三维右矢空间。若用某组正交归一右矢，比如 $|1\rangle$、$|2\rangle$ 与 $|3\rangle$ 作为基右矢，则算符 A 与 B 表示为

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -a \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -ib \\ 0 & ib & 0 \end{pmatrix}$$

其中 a 与 b 都是实数。

a. 显然 A 表现出简并谱。B 也表现出简并谱吗?

b. 证明 A 与 B 对易。

c. 求一组新的正交归一右矢，它们是 A 与 B 的共同本征右矢。给出每个本征右矢所对应的 A 与 B 的本征值。你对本征值的指定能完全刻画每个本征右矢吗?

1.26

a. 证明 $(1/\sqrt{2})(1+i\sigma_x)$（其中矩阵 σ_x 由 (3.50) 给出）作用在二分量的旋量上时，可看作绕 x 轴转 $-\pi/2$ 角的转动算符的矩阵表示。（负号表示转动是顺时针的。）

b. 当用 S_y 的本征右矢作为基矢量时，构造 S_z 的矩阵表示。

1.27 有些作者把算符定义为实的，是指它在某个表示（此处为 $\{|b'\rangle\}$ 基底）中每个矩阵元 $\langle b'|A|b''\rangle$ 都是实的。这个概念与表示无关吗？即，若使用 $\{|b'\rangle\}$ 之外的某个基底，矩阵元还保持为实吗？用熟知的算符如 S_y 与 S_z（见习题 1.26）或 x 与 p_x 检验你的论断。

1.28 构造联系 S_z 对角基底与 S_x 对角基底的变换矩阵。证明你的结果与一般关系 $U=\sum_r |b^{(r)}\rangle\langle a^{(r)}|$ 一致。

1.29

a. 设 $f(A)$ 是厄米算符 A 的函数，且 $A|a'\rangle = a'|a'\rangle$。已知从 a' 基底到 b' 基底的变换矩阵时，计算 $\langle b''|f(A)|b'\rangle$。

b. 利用 (a) 中所得结果的连续谱类比，计算 $\langle \mathbf{p}''|F(r)|\mathbf{p}'\rangle$。尽可能化简你的表达式。注意 r 是 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，其中 x、y 与 z 都是算符。

1.30

a. 设 x 与 p_x 是一维的坐标与线动量。计算经典泊松括号 $[x, F(p_x)]_{\text{经典}}$。

b. 这次设 x 与 p_x 是相应的量子力学算符。计算对易子 $\left[x, \exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right)\right]$。

c. 利用 (b) 中所得结果，证明 $\exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right)|x'\rangle$（$x|x'\rangle = x'|x'\rangle$）是坐标算符 x 的本征态。相应的本征值是多少？

1.31

a. 在 Gottfried (1966) 第 247 页中写道：$[x_i, G(\mathbf{p})] = i\hbar\frac{\partial G}{\partial p_i}$，$[p_i, F(\mathbf{x})] = -i\hbar\frac{\partial F}{\partial x_i}$ 可由基本对易关系「容易地导出」，对一切能表示为其自变量的幂级数的 F 与 G 都成立。验证这一论断。

b. 计算 $[x^2, p^2]$。把你的结果与经典泊松括号 $[x^2, p^2]_{\text{经典}}$ 比较。

1.32 有限（空间）位移的平移算符为

$$\mathcal{J}(\mathbf{l}) = \exp\left(\frac{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{l}}{\hbar}\right),$$

其中 $\mathbf{p}$ 是动量算符。

a. 计算 $[x_i, \mathcal{J}(\mathbf{l})]$。

b. 利用 (a)（或其它方法），说明期望值 $\langle\mathbf{x}\rangle$ 在平移下如何变化。

1.33 在正文中我们讨论了 $\mathcal{J}(d\mathbf{x}')$ 对位置本征右矢与动量本征右矢、以及对更一般的态右矢 $|\alpha\rangle$ 的作用。我们也可以研究期望值 $\langle\mathbf{x}\rangle$ 与 $\langle\mathbf{p}\rangle$ 在无穷小平移下的行为。仅利用 (1.207)、(1.227) 与 $|\alpha\rangle \to \mathcal{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle$，证明在无穷小平移下 $\langle\mathbf{x}\rangle \to \langle\mathbf{x}\rangle + d\mathbf{x}'$，$\langle\mathbf{p}\rangle \to \langle\mathbf{p}\rangle$。

1.34 从具有本征态 $|p'\rangle$ 的动量算符 p 出发，定义一个无穷小推动算符 $B(dp')$，它把一个动量本征态变为另一个，即

$$B(dp')|p'\rangle = |p' + dp'\rangle.$$

证明形式 $B(dp') = 1 + i\mathbf{W}\cdot d\mathbf{p}'$（其中 $\mathbf{W}$ 是厄米的）满足适合 $B(dp')$ 的幺正性、结合性与逆性质。用量纲分析把 $\mathbf{W}$ 用位置算符 $\mathbf{x}$ 表示出来，并证明所得结果满足正则对易关系 $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$。用 $\langle p'|\alpha\rangle$ 对 p' 的导数导出矩阵元 $\langle p'|x|\alpha\rangle$ 的表达式。

1.35

a. 用高斯波包 (1.267) 验证关于 p 与 p^2 期望值的 (1.271a) 与 (1.271b)。

b. 用动量空间波函数 (1.274) 计算 p 与 p^2 的期望值。

1.36

a. 证明以下两式：

(i) $\langle p'|x|\alpha\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial p'}\langle p'|\alpha\rangle$，

(ii) $\langle\beta|x|\alpha\rangle = \int dp'\,\phi_\beta^*(p')i\hbar\frac{\partial}{\partial p'}\phi_\alpha(p')$，

其中 $\phi_\alpha(p') = \langle p'|\alpha\rangle$ 与 $\phi_\beta(p') = \langle p'|\beta\rangle$ 是动量空间波函数。

b. $\exp\left(\frac{ix\Xi}{\hbar}\right)$ 的物理意义是什么？其中 x 是位置算符，Ξ 是量纲为动量的某个数。说明你的答案。

---

1. 关于施特恩–格拉赫实验的出色历史讨论，见 Friedrich 与 Herschbach 的 “Stern and Gerlach: how a bad cigar helped reorient atomic physics,” *Phys. Today*，**56** (2003) 53。↩
2. 关于施特恩–格拉赫实验的入门性而又富有启发意义的讨论，见 French 与 Taylor (1978)，第 432–438 页。↩
3. 这种量子化的根源在于把相对论应用于量子力学。参见本书第 8.2 节中的讨论。↩
4. 遗憾的是，文献中关于右旋与左旋圆偏振光的定义并不一致。↩
5. 有兴趣通过仔细研究光子偏振来掌握量子力学基本概念的读者，可能会觉得 Baym (1969) 第 1 章极富启发性。↩
6. 对许多物理系统而言，态空间的维数是可数无穷的。虽然我们通常指出右矢空间的有限维数 N，但所得结果对可数无穷维也成立。↩
7. 文献中内积常被称为标量积，因为它类似于欧几里得空间中的 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$；但在本书中，我们把「标量」一词保留给在通常三维空间中旋转下不变的量。↩
8. 试图放弃这条公设曾导致具有「不定度规」的物理理论。本书不涉及这类理论。↩
9. 对于具有连续谱的可观测量的本征右矢，将采用不同的归一化约定；见第 1.6 节。↩
10. 在本书后面我们会遇到像 $|\alpha\rangle|\beta\rangle$ 这样的乘积，它们更恰当地写成 $|\alpha\rangle\otimes|\beta\rangle$，但在这种情形下 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 总是指来自不同矢量空间的右矢。例如，第一个右矢属于电子自旋的矢量空间，第二个右矢属于电子轨道角动量的矢量空间；或者第一个右矢处于粒子 1 的矢量空间，第二个右矢处于粒子 2 的矢量空间，等等。↩
11. 已经熟悉波动力学的机敏读者也许会指出，我们所用的本征函数的完备性可以通过把 Sturm–Liouville 理论应用于薛定谔波动方程来证明。但是要从我们的基本公设「导出」薛定谔波动方程，位置本征右矢的完备性必须被假定。↩
12. 我们这里不用等号，因为矩阵表示的具体形式依赖于所选用的基右矢。算符不同于算符的表示，正如演员不同于演员的海报。↩
13. 这里接连进行的测量必须紧接着立即完成。当我们讨论态右矢的时间演化时（第 2 章），这一点将变得清楚。↩

14. 这总是可以通过调整 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 定义中任意的相位因子来实现。这一点将在第 3 章讨论 $|\pm\rangle$ 在转动下的行为时变得更清楚。↩

15. 在文献中，多数作者用 ΔA 表示我们的 $\sqrt{\langle(\Delta A)^2\rangle}$，于是不确定度关系写作 $\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|$。但在本书中，$\Delta A$ 与 ΔB 应理解为算符[见 (1.143)]，而不是数。↩

16. 恰如其分的是，M. 玻恩在哥廷根的墓碑上刻着 $pq - qp = h/2\pi i$。↩

17. 有趣的是，量子力学中的雅可比恒等式比它的经典类比容易证明得多。↩

18. 原来，相对论量子力学中局域化态的概念要微妙得多，因为会出现「负能态」或粒子对的产生。参见本书第 8 章。↩

2 量子动力学

迄今为止，我们还没有讨论物理系统如何随时间变化。本章专门讨论态右矢和/或可观测量的动力学演化。换句话说，这里关注的是牛顿（或拉格朗日、或哈密顿）运动方程的量子力学对应物。

2.1 时间演化与薛定谔方程

我们应当牢记的第一个要点是：在量子力学中，时间只是一个参量，而不是算符。特别地，按照上一章的语言，时间不是可观测量。像谈论位置算符那样谈论时间算符是毫无意义的。颇具讽刺意味的是，在波动力学的历史发展中，德布罗意（L. de Broglie）和薛定谔（E. Schrödinger）都受到一种协变式类比的引导：一方面把能量与时间、另一方面把动量与位置（空间坐标）对应起来。然而当我们今天以成熟的形态审视量子力学时，却看不到时间与空间被对称处理的任何痕迹。相对论性量子场论确实把时间坐标与空间坐标同等对待，但它为此付出的代价是，把位置从可观测量的地位降格为仅仅是一个参量。

2.1.1 时间演化算符

本节的基本问题是：态右矢如何随时间变化？假设有一个物理系统，其在 t_0 时刻的态右矢由 $|\alpha\rangle$ 表示。在更晚的时刻，我们一般并不期望系统仍处于同一态 $|\alpha\rangle$。让我们把某个更晚时刻所对应的右矢记作

$$|\alpha, t_0; t\rangle \quad (t > t_0), \tag{2.1}$$

这里写成 α, t_0 是为了提醒我们，系统在某个更早的参考时刻 t_0 曾经处于态 $|\alpha\rangle$。由于假定了时间是连续参量，我们期望

$$\lim_{t \to t_0} |\alpha, t_0; t\rangle = |\alpha\rangle \tag{2.2}$$

并且不妨采用简写记号

$$|\alpha, t_0; t_0\rangle = |\alpha, t_0\rangle, \tag{2.3}$$

来表示这一点。我们的基本任务是研究态右矢的时间演化：

$$|\alpha, t_0\rangle = |\alpha\rangle \xrightarrow{\text{时间演化}} |\alpha, t_0; t\rangle. \tag{2.4}$$

换言之，我们关心的是：在时间位移 $t_0 \to t$ 之下，态右矢如何改变。

如同平移的情形一样，这两个右矢由一个算符相联系，我们称它为**时间演化算符** $\mathscr{U}(t, t_0)$：

$$|\alpha, t_0; t\rangle = \mathscr{U}(t, t_0)|\alpha, t_0\rangle. \tag{2.5}$$

我们希望赋予时间演化算符哪些性质呢？第一个重要性质是由概率守恒导出的 $\mathscr{U}(t, t_0)$ 的幺正性要求。假设在 t_0 时刻，态右矢按某个可观测量 A 的本征右矢展开：

$$|\alpha, t_0\rangle = \sum_{a'} c_{a'}(t_0)|a'\rangle. \tag{2.6}$$

同样，在某个更晚的时刻有

$$|\alpha, t_0; t\rangle = \sum_{a'} c_{a'}(t)|a'\rangle. \tag{2.7}$$

一般地，我们并不期望各个展开系数的模保持不变：[1]

$$|c_{a'}(t)| \neq |c_{a'}(t_0)|. \tag{2.8}$$

例如，考虑一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，其自旋磁矩受到沿 z 方向的均匀磁场作用。具体地说，假设在 t_0 时刻自旋沿正 x 方向；也就是说，系统被制备在 S_x 的一个本征态中，本征值为 $\hbar/2$。随着时间推移，自旋在 xy 平面内进动，这一点将在本节后面定量地演示。这意味着，在 $t > t_0$ 时观测到 S_x+ 的概率不再是 1；也存在观测到 S_x- 的有限概率。然而 S_x+ 与 S_x- 的概率之和在所有时刻都保持为 1。一般地，按 (2.6) 与 (2.7) 的记号，我们必须有

$$\sum_{a'} |c_{a'}(t_0)|^2 = \sum_{a'} |c_{a'}(t)|^2 \tag{2.9}$$

尽管各个展开系数满足 (2.8)。换一种说法，如果态右矢初始归一化为 1，那么它在所有更晚的时刻都必须保持归一化为 1：

$$\langle \alpha, t_0 | \alpha, t_0 \rangle = 1 \;\Rightarrow\; \langle \alpha, t_0; t | \alpha, t_0; t \rangle = 1. \tag{2.10}$$

如同平移的情形一样，只要取时间演化算符为幺正的，这一性质就得到保证。出于这个理由，我们把幺正性

$$\mathscr{U}^{\dagger}(t, t_0)\mathscr{U}(t, t_0) = 1, \tag{2.11}$$

取作 $\mathscr{U}$ 算符的基本性质之一。许多作者把幺正性视为概率守恒的同义语，这并非巧合。

我们要求 $\mathscr{U}$ 算符具备的另一个性质是复合性质：

$$\mathscr{U}(t_2, t_0) = \mathscr{U}(t_2, t_1)\mathscr{U}(t_1, t_0) \quad (t_2 > t_1 > t_0). \tag{2.12}$$

这个方程说的是：如果我们想得到从 t_0 到 t_2 的时间演化，那么先考虑从 t_0 到 t_1 的时间演化、再考虑从 t_1 到 t_2 的时间演化，也能得到同样的结果——这是一个合理的要求。注意，(2.12) 是从右往左读的！

考虑无穷小时间演化算符 $\mathscr{U}(t_0 + dt, t_0)$ 也是有益的：

$$|\alpha, t_0; t_0 + dt\rangle = \mathscr{U}(t_0 + dt, t_0)|\alpha, t_0\rangle. \tag{2.13}$$

由于连续性［见 (2.2)］，当 dt 趋于零时无穷小时间演化算符必须归结为恒等算符，

$$\lim_{dt \to 0} \mathscr{U}(t_0 + dt, t_0) = 1, \tag{2.14}$$

而且如同平移的情形一样，我们期望 $\mathscr{U}(t_0 + dt, t_0)$ 与 1 之差是 dt 的一阶量。

我们断言，所有这些要求都由下式满足：

$$\mathscr{U}(t_0 + dt, t_0) = 1 - i\Omega\, dt, \tag{2.15}$$

其中 Ω 是厄米算符，[2]

$$\Omega^{\dagger} = \Omega. \tag{2.16}$$

以 (2.15) 式，无穷小时间位移算符满足复合性质

$$\mathscr{U}(t_0+dt_1+dt_2,t_0)=\mathscr{U}(t_0+dt_1+dt_2,t_0+dt_1)\mathscr{U}(t_0+dt_1,t_0); \tag{2.17}$$

它与恒等算符之差是 dt 阶的项。幺正性也可以如下验证：

$$\mathscr{U}^{\dagger}(t_0+dt,t_0)\mathscr{U}(t_0+dt,t_0)=(1+i\Omega^{\dagger}dt)(1-i\Omega\,dt)\simeq 1, \tag{2.18}$$

只要可以忽略 $(dt)^2$ 或更高阶的项。

算符 Ω 具有频率或时间倒数的量纲。有没有哪个熟悉的可观测量具有频率的量纲呢？我们记得，在旧量子理论中，角频率 ω 被假定通过普朗克–爱因斯坦关系与能量相联系

$$E=\hbar\omega. \tag{2.19}$$

现在让我们从经典力学中借用这样一个观念：哈密顿量是时间演化的生成元（Goldstein et al. (2002)，第 401–402 页）。于是自然地把 Ω 与哈密顿算符 H 联系起来：

$$\Omega=\frac{H}{\hbar}. \tag{2.20}$$

总之，无穷小时间演化算符写成

$$\mathscr{U}(t_0+dt,t_0)=1-\frac{iH\,dt}{\hbar}, \tag{2.21}$$

其中哈密顿算符 H 假定是厄米的。读者可能会问：这里引入的 $\hbar$ 是否与平移算符表达式 (1.214) 中出现的 $\hbar$ 相同？这个问题可以通过把我们以后导出的量子力学运动方程与经典运动方程作比较来回答。结果表明，除非取两个 $\hbar$ 相同，否则我们就无法得到形如

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt}=\frac{\mathbf{p}}{m} \tag{2.22}$$

的关系，作为相应量子力学关系的经典极限。

2.1.2 薛定谔方程

现在我们已有条件导出时间演化算符 $\mathscr{U}(t,t_0)$ 的基本微分方程。我们利用时间演化算符的复合性质，在 (2.12) 中令 $t_1 \to t$、$t_2 \to t+dt$：

$$\mathscr{U}(t+dt,t_0)=\mathscr{U}(t+dt,t)\mathscr{U}(t,t_0)=\left(1-\frac{iH\,dt}{\hbar}\right)\mathscr{U}(t,t_0), \tag{2.23}$$

其中时间差 $t-t_0$ 不必是无穷小。我们有

$$\mathscr{U}(t+dt,t_0)-\mathscr{U}(t,t_0)=-i\left(\frac{H}{\hbar}\right)dt\,\mathscr{U}(t,t_0), \tag{2.24}$$

这可以写成微分方程的形式：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\mathscr{U}(t,t_0)=H\mathscr{U}(t,t_0). \tag{2.25}$$

这就是时间演化算符的**薛定谔方程**。一切与时间演化有关的东西都由此基本方程导出。

方程 (2.25) 立刻给出态右矢的薛定谔方程。用 $|\alpha,t_0\rangle$ 从右侧乘 (2.25) 的两边，得到

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\mathscr{U}(t,t_0)|\alpha,t_0\rangle=H\mathscr{U}(t,t_0)|\alpha,t_0\rangle. \tag{2.26}$$

但 $|\alpha,t_0\rangle$ 不依赖于 t，所以这与

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha,t_0;t\rangle=H|\alpha,t_0;t\rangle \tag{2.27}$$

相同，其中用到了 (2.5)。

如果已知 $\mathscr{U}(t,t_0)$，并且还知道 $\mathscr{U}(t,t_0)$ 如何作用于初始态右矢 $|\alpha,t_0\rangle$，就无需再为态右矢的薛定谔方程 (2.27) 费心了。我们要做的只是把 $\mathscr{U}(t,t_0)$ 作用于 $|\alpha,t_0\rangle$；这样就能得到任意 t 时刻的态右矢。因此我们的首要任务是导出时间演化算符的薛定谔方程 (2.25) 的形式解。需要分三种情形讨论。

情形 **1.** 哈密顿算符与时间无关。我们的意思是，即使参量 t 改变，H 算符也保持不变。与时间无关的磁场中的自旋磁矩，其哈密顿量就是这方面的一个例子。此种情形下 (2.25) 的解由下式给出：

$$\mathscr{U}(t,t_0)=\exp\left[\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}\right]. \tag{2.28}$$

为了证明这一点，让我们把指数展开如下：

$$\exp\left[\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}\right]=1+\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}+\left[\frac{(-i)^2}{2}\right]\left[\frac{H(t-t_0)}{\hbar}\right]^2+\cdots. \tag{2.29}$$

因为这个展开式的时间导数由

$$\frac{\partial}{\partial t}\exp\left[\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}\right]=\frac{-iH}{\hbar}+\left[\frac{(-i)^2}{2}\right]2\left(\frac{H}{\hbar}\right)^2(t-t_0)+\cdots, \tag{2.30}$$

给出，所以表达式 (2.28) 显然满足微分方程 (2.25)。边界条件也得到满足，因为当 $t\to t_0$ 时 (2.28) 归结为恒等算符。获得 (2.28) 的另一种办法，是像我们为得到有限平移 (1.218) 所做的那样，把无穷小时间演化算符相继复合起来：

$$\lim_{N\to\infty}\left[1-\frac{(iH/\hbar)(t-t_0)}{N}\right]^N=\exp\left[\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}\right]. \tag{2.31}$$

情形 **2.** 哈密顿算符 H 与时间有关，但不同时刻的 H 相互对易。作为例子，让我们考虑自旋磁矩受到一个强度随时间变化、但方向始终保持不变的磁场的作用。此种情形下 (2.25) 的形式解为

$$\mathscr{U}(t,t_0)=\exp\left[-\left(\frac{i}{\hbar}\right)\int_{t_0}^{t}dt'\,H(t')\right]. \tag{2.32}$$

这可以用类似的方法证明。我们只需把 (2.29) 与 (2.30) 中的 $H(t-t_0)$ 替换为 $\int_{t_0}^{t}dt'\,H(t')$。

情形 **3.** 不同时刻的 H 不对易。继续用涉及自旋磁矩的例子，这一次我们假设磁场的方向也随时间变化：在 $t=t_1$ 时沿 x 方向，在 $t=t_2$ 时沿 y 方向，如此等等。因为 S_x 与 S_y 不对易，所以正比于 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$ 的 $H(t_1)$ 与 $H(t_2)$ 也不对易。这种情形下的形式解由

$$\mathscr{U}(t,t_0)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-i}{\hbar}\right)^n\int_{t_0}^{t}dt_1\int_{t_0}^{t_1}dt_2\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}dt_n\,H(t_1)H(t_2)\cdots H(t_n),\tag{2.33}$$

给出，它有时被称为**戴森级数**，以 F. J. 戴森（Dyson）命名，他在量子场论中发展了这种形式的微扰展开。我们现在不证明 (2.33)，因为其证明与第 5 章中为相互作用绘景下的时间演化算符所给出的证明非常相似。

在初等应用中，只有情形 1 具有实际意义。在本章余下的部分中，我们假定 H 算符与时间无关。我们将在第 5 章遇到与时间有关的哈密顿量。

2.1.3 能量本征右矢

为了能够计算时间演化算符 (2.28) 对一般初始右矢 $|\alpha\rangle$ 的作用，我们必须首先知道它如何作用于展开 $|\alpha\rangle$ 时所用的基右矢。如果所用的基右矢是 A 的本征右矢，且满足

$$[A,H]=0,\tag{2.34}$$

那么事情就特别简单；这时 A 的本征右矢也是 H 的本征右矢，称为**能量本征右矢**，其本征值记作 $E_{a'}$：

$$H|a'\rangle=E_{a'}|a'\rangle.\tag{2.35}$$

现在我们可用 $|a'\rangle\langle a'|$ 来展开时间演化算符。为简单起见取 $t_0=0$，得到

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right)&=\sum_{a'}\sum_{a''}|a''\rangle\langle a''|\exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right)|a'\rangle\langle a'|\\&=\sum_{a'}|a'\rangle\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right)\langle a'|.\end{aligned}\tag{2.36}$$

以这种形式写出的时间演化算符，使我们一旦知道初始右矢按 $\{|a'\rangle\}$ 的展开，就能求解任何初值问题。作为一个例子，假设初始右矢的展开为

$$|\alpha,t_0=0\rangle=\sum_{a'}|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle=\sum_{a'}c_{a'}|a'\rangle.\tag{2.37}$$

于是我们有

$$|\alpha,t_0=0;t\rangle=\exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right)|\alpha,t_0=0\rangle=\sum_{a'}|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right).\tag{2.38}$$

换句话说，展开系数随时间的变化是

$$c_{a'}(t=0) \to c_{a'}(t) = c_{a'}(t=0)\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right) \tag{2.39}$$

而其模保持不变。注意，由于各振荡频率不同，各分量之间的相对相位确实随时间变化。

一个有意思的特殊情形是初始态恰好是 $\{|a'\rangle\}$ 之一。初态为

$$|\alpha, t_0 = 0\rangle = |a'\rangle \tag{2.40}$$

而在更晚的时刻

$$|a', t_0 = 0; t\rangle = |a'\rangle \exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right), \tag{2.41}$$

所以如果系统初始是 A 与 H 的共同本征态，那么它在所有时刻都保持如此。最多只会发生相位调制 $\exp(-iE_{a'}t/\hbar)$。正是在这个意义上，与 H 相容的可观测量［见 (2.34)］是**运动常量**。当我们讨论海森伯运动方程时，会以另一种形式再次遇到这一联系。

在前面的讨论中，量子动力学的基本任务被归结为：找到一个与 H 对易的可观测量，并求出它的本征值。一旦做到这一点，我们就把初始右矢按该可观测量的本征右矢展开，然后只需施加时间演化算符。最后这一步仅仅是改变每个展开系数的相位，如 (2.39) 所示。

尽管我们处理的是只有一个与 H 对易的可观测量 A 的情形，但我们的考虑可以很容易地推广到有若干个彼此相容、且也都与 H 对易的可观测量：

$$\begin{aligned} &[A, B] = [B, C] = [A, C] = \cdots = 0, \\ &[A, H] = [B, H] = [C, H] = \cdots = 0. \end{aligned} \tag{2.42}$$

采用 1.4 节的集体指标记号［见 (1.130)］，我们有

$$\exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right) = \sum_{K'} |K'\rangle \exp\left(\frac{-iE_{K'}t}{\hbar}\right)\langle K'|, \tag{2.43}$$

其中一旦给定 $a', b', c', \ldots$，$E_{K'}$ 就唯一确定。因此，找到一组既相互相容、又都与 H 对易的完备可观测量集合，具有根本的重要性。一旦找到这样一组可观测量，我们就把初始右矢表示为 $A, B, C, \ldots$ 与 H 的共同本征右矢的叠加。最后一步只是施加用 (2.43) 写出的时间演化算符。用这种方式，我们就能求解 H 与时间无关时的最一般的初值问题。

2.1.4 期望值的时间依赖性

研究可观测量的期望值如何随时间变化是很有启发的。假设在 $t = 0$ 时初态是与 H 对易的某个可观测量 A 的本征态之一，如 (2.40) 所示。现在我们来看另一个可观测量 B 的期望值，它不必与 A 对易，也不必与 H 对易。由于在更晚的时刻态右矢为

$$|a', t_0 = 0; t\rangle = \mathscr{U}(t, 0)|a'\rangle \tag{2.44}$$

所以 $\langle B\rangle$ 由下式给出：

$$\begin{aligned}\langle B\rangle &= (\langle a'|\mathscr{U}^{\dagger}(t,0)) \cdot B \cdot (\mathscr{U}(t,0)|a'\rangle) \\ &= \langle a'| \exp\left(\frac{iE_{a'}t}{\hbar}\right) B \exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right)|a'\rangle \\ &= \langle a'|B|a'\rangle,\end{aligned} \tag{2.45}$$

它与 t 无关。所以对能量本征态求得的可观测量期望值不随时间变化。由于这个缘故，能量本征态常被称为**定态**。

当期望值是相对于能量本征态的**叠加**、即**非定态**求得时，情况就更有意思了。假设起初我们有

$$|\alpha, t_0 = 0\rangle = \sum_{a'} c_{a'}|a'\rangle. \tag{2.46}$$

我们容易算出 B 的期望值为

$$\begin{aligned}\langle B\rangle &= \left[\sum_{a'} c_{a'}^{*}\langle a'| \exp\left(\frac{iE_{a'}t}{\hbar}\right)\right] \cdot B \cdot \left[\sum_{a''} c_{a''} \exp\left(\frac{-iE_{a''}t}{\hbar}\right)|a''\rangle\right] \\ &= \sum_{a'}\sum_{a''} c_{a'}^{*}c_{a''}\langle a'|B|a''\rangle \exp\left[\frac{-i(E_{a''} - E_{a'})t}{\hbar}\right].\end{aligned} \tag{2.47}$$

所以这一次期望值由振荡项组成，其角频率由 N. 玻尔（Bohr）的频率条件确定

$$\omega_{a''a'} = \frac{(E_{a''} - E_{a'})}{\hbar}. \tag{2.48}$$

2.1.5 自旋进动

在这里处理一个例子是恰当的。我们考虑一个极其简单的系统，然而它能阐明我们已经建立起来的基本形式体系。

我们从自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的一个哈密顿量出发，其磁矩为 $e\hbar/2m_e c$，处于外磁场 $\mathbf{B}$ 之中：

$$H = -\left(\frac{e}{m_e c}\right)\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} \tag{2.49}$$

（对电子而言 $e<0$）。此外，我们取 $\mathbf{B}$ 为沿 z 方向的静态均匀磁场。于是我们可以把 H 写成

$$H = -\left(\frac{eB}{m_e c}\right)S_z. \tag{2.50}$$

因为 S_z 与 H 只相差一个常数因子，它们显然对易。S_z 的本征态也是能量本征态，相应的能量本征值为

$$E_{\pm} = \mp\frac{e\hbar B}{2m_e c} \quad \text{对于 } S_z\pm. \tag{2.51}$$

方便的做法是按照两个能量本征值之差为 $\hbar\omega$ 来定义 ω：

$$\omega \equiv \frac{|e|B}{m_e c}. \tag{2.52}$$

于是我们可以把 H 算符简单地改写为

$$H = \omega S_z. \tag{2.53}$$

一切关于时间演化的信息都包含在时间演化算符

$$\mathscr{U}(t,0) = \exp\left(\frac{-i\omega S_z t}{\hbar}\right) \tag{2.54}$$

之中。我们把它作用于初始态。展开初始右矢时必须使用的基右矢显然是 S_z 本征右矢 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$，它们也是能量本征右矢。假设在 $t=0$ 时系统由

$$|\alpha\rangle = c_+|+\rangle + c_-|-\rangle \tag{2.55}$$

表征。施加 (2.54) 之后，我们看到某个更晚时刻的态右矢为

$$|\alpha, t_0=0; t\rangle = c_+ \exp\left(\frac{-i\omega t}{2}\right)|+\rangle + c_- \exp\left(\frac{+i\omega t}{2}\right)|-\rangle, \tag{2.56}$$

其中我们使用了

$$H|\pm\rangle = \left(\frac{\pm\hbar\omega}{2}\right)|\pm\rangle. \tag{2.57}$$

具体地说，假设初始右矢 $|\alpha\rangle$ 代表自旋向上（更确切地说，S_z+）态 $|+\rangle$，这意味着

$$c_+ = 1, \quad c_- = 0. \tag{2.58}$$

在更晚的时刻，(2.56) 告诉我们它仍处于自旋向上态，这并不奇怪，因为这是一个定态。

其次，假设初始时系统处于 S_x+ 态。把 (1.110a) 与 (2.55) 相比较，我们看到

$$c_+ = c_- = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{2.59}$$

在某个更晚时刻 t，系统被发现处于 $S_x\pm$ 态的概率很容易算出：

$$\begin{aligned}|\langle S_x;\pm|\alpha, t_0=0; t\rangle|^2 &= \left|\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\langle+| \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\langle-|\right]\cdot\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\exp\left(\frac{-i\omega t}{2}\right)|+\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\exp\left(\frac{+i\omega t}{2}\right)|-\rangle\right]\right|^2 \\ &= \left|\frac{1}{2}\exp\left(\frac{-i\omega t}{2}\right) \pm \frac{1}{2}\exp\left(\frac{+i\omega t}{2}\right)\right|^2\end{aligned}$$

$$= \cos^2\frac{\omega t}{2} \quad \text{对于 } S_x+, \tag{2.60a}$$

$$= \sin^2\frac{\omega t}{2} \quad \text{对于 } S_x-. \tag{2.60b}$$

尽管自旋初始沿正 x 方向，沿 z 方向的磁场使它发生转动；结果，在某个更晚的时刻我们有发现 S_x- 的有限概率。两个概率之和在所有时刻都等于 1，这与时间演化算符的幺正性一致。

利用 (1.99)，我们可以把 S_x 的期望值写成

$$\begin{aligned}\langle S_x\rangle &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)\cos^2\left(\frac{\omega t}{2}\right)+\left(\frac{-\hbar}{2}\right)\sin^2\left(\frac{\omega t}{2}\right)\\ &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)\cos\omega t,\end{aligned} \tag{2.61}$$

所以这个量以对应于两个能量本征值之差除以 $\hbar$ 的角频率振荡，与我们的普遍公式 (2.47) 一致。对 S_y 与 S_z 作类似的练习可知

$$\langle S_y\rangle = \left(\frac{\hbar}{2}\right)\sin\omega t \tag{2.62a}$$

以及

$$\langle S_z\rangle = 0. \tag{2.62b}$$

在物理上，这意味着自旋在 xy 平面内进动。当我们在第 3 章讨论转动算符时，还会对自旋进动作进一步的评论。

在实验上，自旋进动得到了很好的证实。事实上，它被用作研究其他基本量子力学现象的工具。例如，对于服从狄拉克方程的类点粒子，如电子或 μ 子，可以导出哈密顿量 (2.49) 的形式，对此旋磁比 $g=2$。（见 8.2 节。）然而，量子场论的高阶修正预言了与此有微小但可精确计算的偏离，因此产生具有竞争力的精确 $g-2$ 测量是一件优先级很高的事。

这样一个实验最近已经完成。见 Bennett et al., *Phys. Rev. D*, **73** (2006) 072003。μ 子被注入一个「储存环」，该环的设计使得只有当 $g\equiv 2$ 时它们的自旋才会与动量矢量同步进动。因此，观测它们的进动就直接测量了 $g-2$，从而得到一个非常精确的结果。图 2.1 显示了实验者在一百多个周期上对 μ 子自旋转动的观测。他们把 $g-2$ 的值确定到优于百万分之一的精度，与理论值符合得相当好。

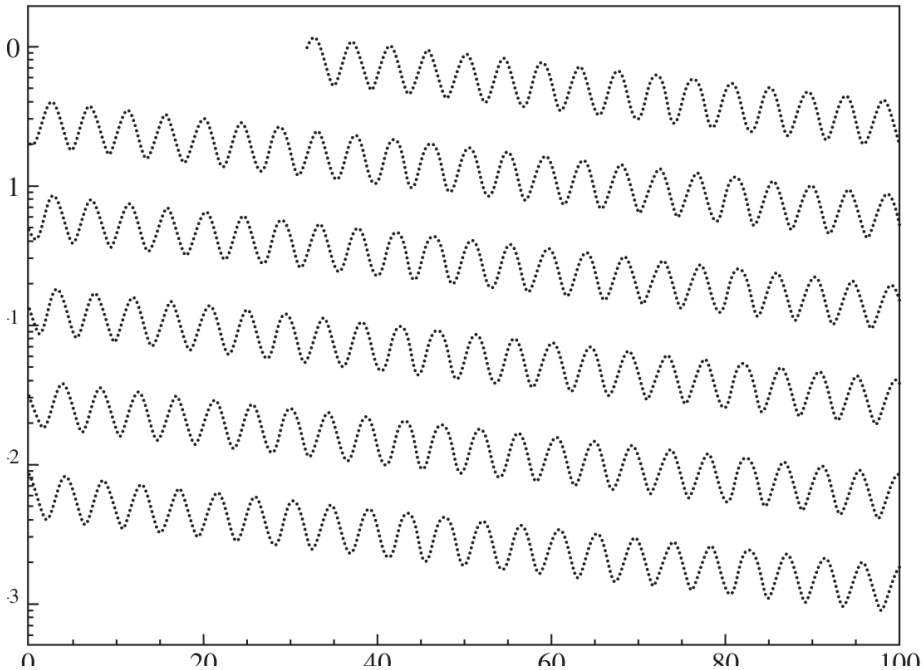

图 2.1 Bennett et al., Phys. Rev. D, 73 (2006) 072003 对 μ 子自旋进动的观测。数据点每 100 μs 折叠一次。信号幅度随时间减小，因为 μ 子会衰变。

2.1.6 中微子振荡

一个由当前物理研究出发、展示二态系统中量子力学动力学如何导致干涉的绝妙例子，是由被称为**中微子振荡**的现象提供的。[3]

中微子是不带电的基本粒子，质量非常小，远小于电子。已知它们在自然界中以三种不同的「味道」出现，不过就本讨论而言，只考虑其中两种就足够了。这两种味道由它们所参与的相互作用来区分：或者与电子相互作用，此时我们写作 ν_e；或者与 μ 子相互作用，即 ν_μ。它们实际上是支配这些相互作用的哈密顿量的本征态。

另一方面，中微子可能（而且事实上现在已知确实）还参与某些其他的相互作用，此时它们的能量本征值对应于具有确定质量的态。这些「质量本征态」将具有本征值，比如说 E_1 与 E_2，对应于质量 m_1 与 m_2，可以记作 $|\nu_1\rangle$ 与 $|\nu_2\rangle$。「味道本征态」则通过一个由某个混合角 θ 所确定的简单幺正变换与它们相联系，如下：

$$|\nu_e\rangle = \cos\theta|\nu_1\rangle - \sin\theta|\nu_2\rangle \tag{2.63a}$$

$$|\nu_\mu\rangle = \sin\theta|\nu_1\rangle + \cos\theta|\nu_2\rangle. \tag{2.63b}$$

如果混合角为零，那么 $|\nu_e\rangle$ 与 $|\nu_\mu\rangle$ 就分别与 $|\nu_1\rangle$ 和 $|\nu_2\rangle$ 相同。然而我们不知道有什么理由应当如此。事实上，对 θ 的任何特定取值都不存在强的理论偏好，它是一个自由参数，今天只能通过实验来确定。

中微子振荡就是使我们能够测量混合角的现象。假设我们在 $t=0$ 时刻制备某一味道中微子的一个动量本征态，比如说 $|\nu_e\rangle$。那么根据 (2.63a)，两个不同的质量本征态分量将以不同的频率演化，从而发展出一个相对相位差。如果质量之差足够小，那么这个相位差可以在一个宏观距离上积累起来。事实上，通过测量作为差值的函数的干涉，可以观测到振荡，其周期依赖于质量之差，振幅依赖于混合角。

利用 (2.63) 连同 (2.28) 以及我们的量子力学公设，去找到某个表现出中微子振荡的可测量，是直截了当的（见本章末习题 2.4）。在此情形下，哈密顿量不过是自由粒子的哈密顿量，但我们需要小心一些。中微子质量非常小，因此在任何实际的实验条件下它们都是高度相对论性的。所以，对于固定的动量 p，质量为 m 的中微子的能量本征值由下式以极好的近似给出：

$$E=\left[p^2c^2+m^2c^4\right]^{1/2}\approx pc\left(1+\frac{m^2c^2}{2p^2}\right). \tag{2.64}$$

如果我们让态 $|\nu_e\rangle$ 演化，然后在稍后的某个时刻 t 问它仍表现为一个 $|\nu_e\rangle$（而非 $|\nu_\mu\rangle$）的概率，我们会发现

$$P(\nu_e\to\nu_e)=1-\sin^2 2\theta\,\sin^2\left(\Delta m^2c^4\,\frac{L}{4E\hbar c}\right), \tag{2.65}$$

其中 $\Delta m^2\equiv m_1^2-m_2^2$，$L=ct$ 是中微子的飞行距离，$E=pc$ 是标称中微子能量。

(2.65) 所预言的振荡已被 KamLAND 实验极为引人注目地观测到。见图 2.2。来自一系列核反应堆的中微子在约 150km 的距离上被探测，并把计数率与由反应堆功率及性质所预期的结果相比较。曲线不是一条完美的正弦波，因为这些反应堆并非都处于离探测器相同的距离。

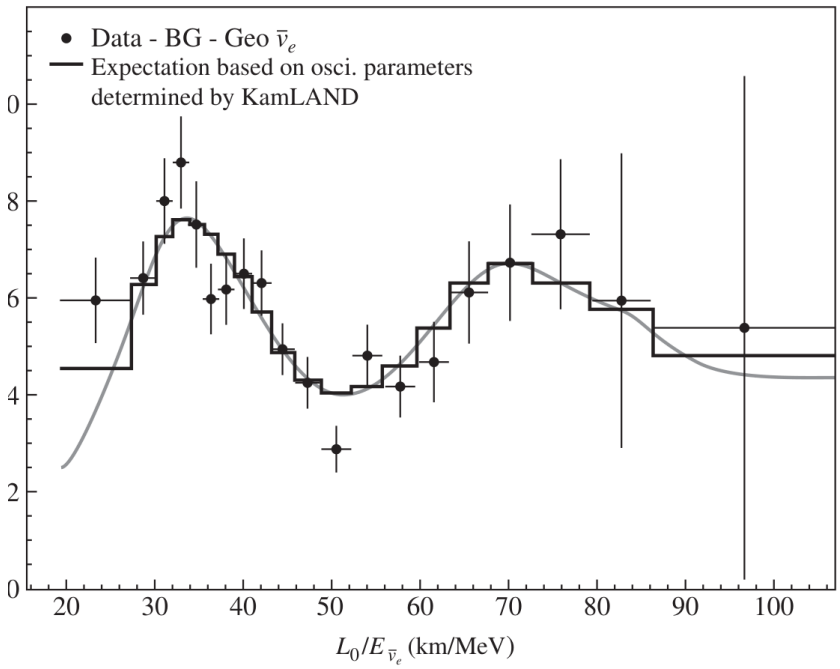

图 2.2 KamLAND 实验所观测到的中微子振荡，取自 Abe 等，*Phys. Rev. Lett.*，**100** (2008) 221803。作为 L/E 函数的振荡，展示了中微子不同质量本征态之间的干涉。

2.1.7 关联振幅与能量–时间不确定度关系

我们以一个问题来结束本节：不同时刻的态右矢彼此之间如何关联。设某物理系统在 $t=0$ 的初始态右矢由 $|\alpha\rangle$ 给出。随时间推移，它变为 $|\alpha, t_0=0; t\rangle$，我们通过施加时间演化算符得到它。我们关心的是，在稍后的时刻 t 的态右矢与 $t=0$ 的态右矢有多相似；因此我们构造两个不同时刻的态右矢之间的内积：

$$\begin{aligned} C(t) &\equiv \langle \alpha | \alpha, t_0=0; t\rangle \\ &= \langle \alpha | \mathscr{U}(t,0) | \alpha \rangle, \end{aligned} \tag{2.66}$$

它被称为关联振幅。$C(t)$ 的模给出了不同时刻的态右矢之间「相似程度」的定量度量。

作为一个极端的例子，考虑初始右矢 $|\alpha\rangle$ 是 H 的本征右矢这一非常特殊的情形；于是我们有

$$C(t) = \langle a' | a', t_0=0; t\rangle = \exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right), \tag{2.67}$$

所以关联振幅的模在所有时刻都为 1，这对一个定态来说并不奇怪。在更一般的情形中，初始右矢由 $\{|a'\rangle\}$ 的叠加表示，如 (2.37) 那样，我们有

$$\begin{aligned} C(t) &= \left(\sum_{a'} c_{a'}^{*}\langle a'|\right)\left[\sum_{a''} c_{a''}\exp\left(\frac{-iE_{a''}t}{\hbar}\right)|a''\rangle\right] \\ &= \sum_{a'}|c_{a'}|^{2}\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right). \end{aligned} \tag{2.68}$$

当我们对许多具有不同频率的振荡时间依赖的项求和时，对于中等大小的 t 值，就可能出现强烈的相消。我们预期，从 $t=0$ 时的 1 开始的关联振幅，会随时间的推移在量值上减小。

为了更具体地估计 (2.68)，让我们假定这个态右矢可以看作如此之多的、具有相近能量的能量本征右矢的叠加，以至我们可以把它们视为本质上呈现出一种准连续谱。于是把求和换成积分就是合法的：

$$\sum_{a'} \to \int dE\rho(E), \qquad c_{a'} \to g(E)\Big|_{E\simeq E_{a'}}, \tag{2.69}$$

其中 $\rho(E)$ 刻画能量本征态的密度。表达式 (2.68) 现在变为

$$C(t) = \int dE|g(E)|^{2}\rho(E)\exp\left(\frac{-iEt}{\hbar}\right), \tag{2.70}$$

并受归一化条件

$$\int dE|g(E)|^{2}\rho(E) = 1 \tag{2.71}$$

的约束。

在实际的物理情形中，$|g(E)|^{2}\rho(E)$ 可能在 $E=E_0$ 附近达到峰值，宽度为 ΔE。把 (2.70) 写成

$$C(t) = \exp\left(\frac{-iE_0t}{\hbar}\right)\int dE|g(E)|^{2}\rho(E)\exp\left[\frac{-i(E-E_0)t}{\hbar}\right], \tag{2.72}$$

我们看到，当 t 变得很大时，除非能量间隔 $|E-E_0|$ 与 $\hbar/t$ 相比很小，被积函数会振荡得非常快。如果使 $|E-E_0|\simeq\hbar/t$ 成立的那个间隔比 ΔE——即 $|g(E)|^2\rho(E)$ 的宽度——窄得多，那么由于强烈的相消，我们得到对 $C(t)$ 的贡献本质上为零。关联振幅的模开始明显偏离 1 的特征时间由下式给出：

$$t\simeq\frac{\hbar}{\Delta E}. \tag{2.73}$$

尽管这个方程是对具有准连续能谱的叠加态得到的，它对于一个二能级系统也同样成立；在前面考虑过的自旋进动问题中，初始为 $|S_x+\rangle$ 的态右矢在 $\sim 1/\omega=\hbar/(E_+-E_-)$ 之后开始失去其身份，这一点从 (2.60) 可以看得很清楚。

总而言之，作为时间演化的结果，一个物理系统的态右矢在量级为 $\hbar/\Delta E$ 的时间间隔之后就不再保持其原来的形式。在文献中，这一点通常被说成是例示了能量–时间不确定度关系

$$\Delta t\Delta E\simeq\hbar. \tag{2.74}$$

然而，必须清楚地理解，这个能量–时间不确定度关系，与第 1.4 节中讨论的两个不相容可观测量之间的不确定度关系，性质非常不同。在第 5 章中，我们将结合含时微扰论回到 (2.74)。

2.2 薛定谔绘景与海森堡绘景

2.2.1 幺正算符

在上一节中，我们通过考虑作用于态右矢的时间演化算符，引入了时间演化的概念；这种处理量子动力学的方式被称为**薛定谔绘景**。量子动力学还有另一种表述，其中随时间变化的是可观测量而非态右矢；这第二种方式被称为**海森堡绘景**。在详细讨论这两种方式的差别之前，我们先岔开一下，对幺正算符作一些一般性的评论。

幺正算符在量子力学中有许多不同的用途。在本书中我们曾引入（第 1.5 节）一个满足幺正性性质的算符。在那一节中，我们关心的是这样一个问题：一个表示中的基右矢如何与另一些表示中的基右矢相联系。我们假定态右矢本身在我们换到不同的一组基右矢时并不改变，尽管 $|\alpha\rangle$ 的展开系数在不同表示中的数值当然是不同的。

随后我们引入了两个真正改变态右矢的幺正算符，即第 1.6 节的平移算符和第 2.1 节的时间演化算符。我们有

$$|\alpha\rangle \to U|\alpha\rangle, \tag{2.75}$$

其中 U 可以代表 $T(d\mathbf{x})$ 或 $\mathscr{U}(t,t_0)$。这里 $U|\alpha\rangle$ 是对应于一个实际经历了平移或时间演化的物理系统的态右矢。

要紧的是牢记：在改变态右矢的幺正变换下，一个态左矢与一个态右矢的内积保持不变：

$$\langle\beta|\alpha\rangle \to \langle\beta|U^\dagger U|\alpha\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle. \tag{2.76}$$

利用这些变换影响态右矢而不影响算符这一事实，我们可以推知 $\langle\beta|X|\alpha\rangle$ 必须怎样变化：

$$\langle\beta|X|\alpha\rangle \to (\langle\beta|U^\dagger)\cdot X\cdot(U|\alpha\rangle) = \langle\beta|U^\dagger XU|\alpha\rangle. \tag{2.77}$$

现在我们来作一个从乘法的结合公理得出的非常简单的数学观察。

$$(\langle\beta|U^\dagger)\cdot X\cdot(U|\alpha\rangle) = \langle\beta|\cdot(U^\dagger XU)\cdot|\alpha\rangle. \tag{2.78}$$

这个观察中有什么物理吗？这个数学恒等式提示了处理幺正变换的两种方式。

方式 1：

$$|\alpha\rangle \to U|\alpha\rangle, \quad \text{算符不变}. \tag{2.79a}$$

方式 2：

$$X \to U^\dagger XU, \quad \text{态右矢不变}. \tag{2.79b}$$

在经典物理中，我们不引入态右矢，却谈论平移、时间演化之类。这是可能的，因为这些操作实际上改变诸如 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{L}$ 这样的量，而它们是经典力学的可观测量。因此我们揣测，如果我们遵循方式 2，就可以建立起与经典物理更紧密的联系。

一个简单的例子在这里也许会有所帮助。我们回到无穷小平移算符 $T(d\mathbf{x}')$。第 1.6 节中给出的形式体系基于方式 1；$T(d\mathbf{x}')$ 影响态右矢，而不影响位置算符：

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &\to \left(1-\frac{i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}\right)|\alpha\rangle. \\ \mathbf{x} &\to \mathbf{x}. \end{aligned} \tag{2.80}$$

相反，如果我们遵循方式 2，则得到

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &\to |\alpha\rangle, \\ \mathbf{x} &\to \left(1+\frac{i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}\right)\mathbf{x}\left(1-\frac{i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}\right) \\ &= \mathbf{x}+\left(\frac{i}{\hbar}\right)[\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}',\mathbf{x}] \\ &= \mathbf{x}+d\mathbf{x}'. \end{aligned} \tag{2.81}$$

我们把证明两种方式对 $\mathbf{x}$ 的期望值导出相同结果这件事留给读者作为练习：

$$\langle\mathbf{x}\rangle \to \langle\mathbf{x}\rangle + \langle d\mathbf{x}'\rangle. \tag{2.82}$$

2.2.2 薛定谔绘景与海森堡绘景中的态右矢与可观测量

现在我们回到时间演化算符 $\mathscr{U}(t,t_0)$。在上一节中，我们考察了态右矢如何随时间演化。这意味着我们遵循的是方式 1，当它应用于时间演化时被称为**薛定谔绘景**。另一种选择是遵循方式 2，当它应用于时间演化时被称为**海森堡绘景**。

在薛定谔绘景中，对应于诸如 x、p_y 和 S_z 这类可观测量的算符不随时间改变，而态右矢随时间变化，如上一节所指出的那样。相反，在海森堡绘景中，对应于可观测量的算符随时间变化；态右矢则固定不动——可以说是冻结在 t_0 时它们所处的状态。为简单起见，方便的做法是把 $\mathscr{U}(t,t_0)$ 中的 t_0 取为零，并使用 $\mathscr{U}(t)$，它定义为

$$\mathscr{U}(t, t_0 = 0) \equiv \mathscr{U}(t) = \exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right). \tag{2.83}$$

受方式 2 的 (2.79b) 启发，我们把海森堡绘景可观测量定义为

$$A^{(H)}(t) \equiv \mathscr{U}^{\dagger}(t) A^{(S)} \mathscr{U}(t), \tag{2.84}$$

其中上标 H 和 S 分别代表海森堡和薛定谔。在 $t = 0$ 时，海森堡绘景可观测量与相应的薛定谔绘景可观测量重合：

$$A^{(H)}(0) = A^{(S)}. \tag{2.85}$$

态右矢在两个绘景中在 $t = 0$ 时也重合；在稍后的 t，海森堡绘景的态右矢冻结在它 $t = 0$ 时的样子：

$$|\alpha, t_0 = 0; t\rangle_H = |\alpha, t_0 = 0\rangle, \tag{2.86}$$

与 t 无关。这与薛定谔绘景的态右矢形成鲜明的对比，

$$|\alpha, t_0 = 0; t\rangle_S = \mathscr{U}(t)|\alpha, t_0 = 0\rangle. \tag{2.87}$$

期望值 $\langle A\rangle$ 在两个绘景中显然是相同的：

$$\begin{aligned} {}_S\langle \alpha, t_0 = 0; t | A^{(S)} | \alpha, t_0 = 0; t\rangle_S &= \langle \alpha, t_0 = 0 | \mathscr{U}^{\dagger} A^{(S)} \mathscr{U} | \alpha, t_0 = 0\rangle \\ &= {}_H\langle \alpha, t_0 = 0; t | A^{(H)}(t) | \alpha, t_0 = 0; t\rangle_H. \end{aligned} \tag{2.88}$$

2.2.3 海森堡运动方程

现在我们来推导海森堡绘景中的基本运动方程。假定 $A^{(S)}$ 不显式依赖于时间——在大多数令人感兴趣的物理情形中都是如此——我们得到〔通过对 (2.84) 求导〕

$$\begin{aligned} \frac{dA^{(H)}}{dt} &= \frac{\partial \mathscr{U}^{\dagger}}{\partial t} A^{(S)} \mathscr{U} + \mathscr{U}^{\dagger} A^{(S)} \frac{\partial \mathscr{U}}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{i\hbar} \mathscr{U}^{\dagger} H \mathscr{U} \mathscr{U}^{\dagger} A^{(S)} \mathscr{U} + \frac{1}{i\hbar} \mathscr{U}^{\dagger} A^{(S)} \mathscr{U} \mathscr{U}^{\dagger} H \mathscr{U} \\ &= \frac{1}{i\hbar} [A^{(H)}, \mathscr{U}^{\dagger} H \mathscr{U}], \end{aligned} \tag{2.89}$$

其中我们用到了〔见 (2.25)〕

$$\frac{\partial \mathscr{U}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} H \mathscr{U}, \tag{2.90a}$$

$$\frac{\partial \mathscr{U}^\dagger}{\partial t} = -\frac{1}{i\hbar} \mathscr{U}^\dagger H. \tag{2.90b}$$

由于 H 最初是在薛定谔绘景中引入的，我们也许会忍不住按照 (2.84) 去定义

$$H^{(H)} = \mathscr{U}^\dagger H \mathscr{U} \tag{2.91}$$

但在 $\mathscr{U}$ 由 (2.83) 给出的初等应用中，$\mathscr{U}$ 与 H 显然对易；结果是

$$\mathscr{U}^\dagger H \mathscr{U} = H, \tag{2.92}$$

所以把 (2.89) 写成

$$\frac{dA^{(H)}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\Big[A^{(H)}, H\Big]. \tag{2.93}$$

是完全正确的。这个方程被称为**海森堡运动方程**。注意，我们是利用时间演化算符的性质以及 $A^{(H)}$ 的定义方程推导出它的。

把 (2.93) 与经典运动方程的泊松括号形式作比较是富有启发的。在经典物理中，对于一个不显含时间的 q 和 p 的函数 A，我们有（Goldstein 等 (2002)，pp. 396–397）

$$\frac{dA}{dt} = [A, H]_{\text{classical}}. \tag{2.94}$$

我们再次看到，狄拉克的量子化规则 (1.6.47) 在量子力学中给出了正确的方程。的确，从历史上看，(2.93) 最早是由 P. A. M. Dirac 写下的，他以特有的谦逊把它称为海森堡运动方程。然而值得注意的是，无论 $A^{(H)}$ 是否有经典对应，(2.93) 都成立。例如，海森堡绘景中的自旋算符满足

$$\frac{dS_i^{(H)}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\Big[S_i^{(H)}, H\Big], \tag{2.95}$$

它可以用来讨论自旋进动，但这个方程没有经典对应物，因为 S_z 不能写成 q 和 p 的函数。与其坚持狄拉克的规则 (1.229)，我们不妨论证：对于拥有经典对应物的量，正确的经典方程可以通过下述拟设从相应的量子力学方程得到，

$$\frac{[\,,\,]}{i\hbar} \to [\,,\,]_{\text{classical}}. \tag{2.96}$$

经典力学可以从量子力学推导出来，但反过来不成立。[4]

2.2.4 自由粒子：埃伦费斯特定理

无论我们在薛定谔绘景中还是在海森堡绘景中工作，为了能够使用运动方程，我们都必须先学会如何构造适当的哈密顿算符。对于一个有经典对应的物理系统，我们假定哈密顿量与经典物理中形式相同；我们只是把经典的 x_i 和 p_i 换成量子力学中相应的算符。有了这个假定，我们就能在经典极限下重现正确的经典方程。每当因为可观测量不对易而出现歧义时，我们试图通过要求 H 是厄米的来解决它；例如，我们把经典乘积 xp 的量子力学对应写作 $\frac{1}{2}(xp+px)$。当所讨论的物理系统没有经典对应时，我们只能猜测哈密顿算符的结构。我们尝试各种形式，直到得到能给出与经验观测相符的结果的哈密顿量。

在实际应用中，常常需要计算 x_i（或 p_i）与 x_j、p_j 的函数之间的对易子。为此目的，下面的公式被发现是有用的：

$$[x_i, F(\mathbf{p})] = i\hbar\frac{\partial F}{\partial p_i} \tag{2.97a}$$

以及

$$[p_i, G(\mathbf{x})] = -i\hbar\frac{\partial G}{\partial x_i}, \tag{2.97b}$$

其中 F 和 G 是可以分别按 p_j 和 x_j 的幂展开的函数。通过反复应用 (1.232e)，我们可以容易地证明这两个公式。

现在我们有条件把海森堡运动方程应用于质量为 m 的自由粒子。哈密顿量取为与经典力学中形式相同：

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}{2m}. \tag{2.98}$$

我们考察可观测量 p_i 和 x_i，即使我们省略上标 (H)，它们也被理解为海森堡绘景中的动量算符和位置算符。因为 p_i 与 p_j 的任何函数都对易，我们有

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[p_i, H] = 0. \tag{2.99}$$

因此对于自由粒子，动量算符是运动常数，这意味着 $p_i(t)$ 在所有时刻都等于 $p_i(0)$。相当一般地，从海森堡运动方程 (2.93) 可以明显看出，只要 $A^{(H)}$ 与哈密顿量对易，$A^{(H)}$ 就是运动常数。接下来，

$$\begin{aligned} \frac{dx_i}{dt} &= \frac{1}{i\hbar}[x_i, H] = \frac{1}{i\hbar}\frac{1}{2m} i\hbar \frac{\partial}{\partial p_i}\left(\sum_{j=1}^{3} p_j^2\right) \\ &= \frac{p_i}{m} = \frac{p_i(0)}{m}, \end{aligned} \tag{2.100}$$

其中我们利用了 (2.97a)，于是我们有解

$$x_i(t) = x_i(0) + \left(\frac{p_i(0)}{m}\right)t, \tag{2.101}$$

它让人想起匀速直线运动的经典轨迹方程。重要的是要注意到，尽管在相同时刻我们有

$$[x_i(0), x_j(0)] = 0 \tag{2.102}$$

但不同时刻的 x_i 的对易子并不为零；具体地说，

$$[x_i(t), x_i(0)] = \left[\frac{p_i(0)t}{m}, x_i(0)\right] = \frac{-i\hbar t}{m}. \tag{2.103}$$

把不确定度关系 (1.146) 应用于这个对易子，我们得到

$$\langle (\Delta x_i)^2 \rangle_t \langle (\Delta x_i)^2 \rangle_{t=0} \geq \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2}. \tag{2.104}$$

除其他事情之外，这个关系还意味着：即使粒子在 $t = 0$ 时是很好地局域化的，它的位置也会随时间越来越不确定——这个结论也可以通过研究波动力学中自由粒子波包的时间演化行为得到。

现在我们在此前的自由粒子哈密顿量上加上一个势 $V(\mathbf{x})$：

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}). \tag{2.105}$$

这里 $V(\mathbf{x})$ 被理解为 x、y、z 算符的函数。这次利用 (2.97b)，我们得到

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[p_i, V(\mathbf{x})] = -\frac{\partial}{\partial x_i}V(\mathbf{x}). \tag{2.106}$$

另一方面，我们看到

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{p_i}{m} \tag{2.107}$$

仍然成立，因为 x_i 与新加上的项 $V(\mathbf{x})$ 对易。我们可以再次使用海森堡运动方程来推得

$$\begin{aligned} \frac{d^2x_i}{dt^2} &= \frac{1}{i\hbar}\left[\frac{dx_i}{dt}, H\right] = \frac{1}{i\hbar}\left[\frac{p_i}{m}, H\right] \\ &= \frac{1}{m}\frac{dp_i}{dt}. \end{aligned} \tag{2.108}$$

把它与 (2.32) 结合起来，我们最终以矢量形式得到

$$m\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = -\nabla V(\mathbf{x}). \tag{2.109}$$

这是牛顿第二定律的量子力学对应。通过取两边相对于一个不随时间移动的海森堡态右矢的期望值，我们得到

$$m\frac{d^2}{dt^2}\langle\mathbf{x}\rangle = \frac{d\langle\mathbf{p}\rangle}{dt} = -\langle\nabla V(\mathbf{x})\rangle. \tag{2.110}$$

这被称为**埃伦费斯特定理**，得名于 P. Ehrenfest，他在 1927 年用波动力学的形式体系推导出了它。当写成这种期望值形式时，它的有效性不依赖于我们用的是海森堡绘景还是薛定谔绘景；毕竟，期望值在两个绘景中是相同的。相反，算符形式 (2.109) 只有在我们把 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 理解为海森堡绘景算符时才有意义。

我们注意到，在 (2.110) 中 $\hbar$ 已完全消失。因此，波包的中心像一个受到 $V(\mathbf{x})$ 作用的经典粒子那样运动，就并不令人惊讶了。

2.2.5 基右矢与跃迁振幅

到目前为止，我们一直避免问基右矢如何随时间演化。一个常见的误解是：随时间推移，所有右矢在薛定谔绘景中运动、而在海森堡绘景中静止。事实并非如此，稍后我们就会说清楚。要点在于把态右矢的行为与基右矢的行为区分开来。

我们在第 1.2 节开始讨论右矢空间时曾提到，可观测量的本征右矢将被用作基右矢。定义性的本征方程

$$A|a'\rangle = a'|a'\rangle \tag{2.111}$$

随时间会怎样？在薛定谔绘景中，A 不变，所以例如作为该本征方程在 $t=0$ 时的解而得到的基右矢，必定保持不变。与态右矢不同，基右矢在薛定谔绘景中不变。

整个情形在海森堡绘景中非常不同，在那里我们必须研究的本征方程是关于含时算符的

$$A^{(H)}(t) = \mathscr{U}^\dagger A(0)\mathscr{U}. \tag{2.112}$$

从 $t=0$ 时（两个绘景重合时）取值所得的 (2.111)，我们推得

$$\mathscr{U}^\dagger A(0)\mathscr{U}\mathscr{U}^\dagger|a'\rangle = a'\mathscr{U}^\dagger|a'\rangle, \tag{2.113}$$

它意味着 $A^{(H)}$ 的一个本征方程：

$$A^{(H)}(\mathscr{U}^\dagger|a'\rangle) = a'(\mathscr{U}^\dagger|a'\rangle). \tag{2.114}$$

如果我们继续坚持可观测量的本征右矢构成基右矢这一观点，那么在海森堡绘景中就必须用 $\{\mathscr{U}^\dagger|a'\rangle\}$ 作为基右矢。随时间推移，海森堡绘景的基右矢——记作 $|a',t\rangle_H$——按如下方式移动：

$$|a',t\rangle_H = \mathscr{U}^\dagger|a'\rangle. \tag{2.115}$$

因为 (2.115) 中出现的是 $\mathscr{U}^\dagger$ 而不是 $\mathscr{U}$，可以看出海森堡绘景的基右矢与薛定谔绘景的态右矢相比是反向转动的；具体地说，$|a',t\rangle_H$ 满足「反号的薛定谔方程」

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|a',t\rangle_H = -H|a',t\rangle_H. \tag{2.116}$$

至于本征值本身，我们从 (2.114) 看到它们不随时间改变。这与第 1.5 节中讨论的幺正等价可观测量定理是一致的。还要注意下面对 $A^{(H)}(t)$ 用海森堡绘景的基右矢和左矢所作的展开：

$$
\begin{aligned}
A^{(H)}(t) &= \sum_{a'} |a', t\rangle_H \, a' \, {}_H\langle a', t| \\
&= \sum_{a'} \mathscr{U}^\dagger |a'\rangle a' \langle a'| \mathscr{U} \\
&= \mathscr{U}^\dagger A^{(S)} \mathscr{U},
\end{aligned}
\tag{2.117}
$$

这表明只要海森堡基右矢按 (2.115) 改变，一切都是自洽的。

我们看到，态右矢按基右矢展开的展开系数在两个绘景中是相同的：

$$
c_{a'}(t) = \underbrace{\langle a'|}_{\text{基左矢}} \cdot \underbrace{(\mathscr{U}|\alpha, t_0 = 0\rangle)}_{\text{态右矢}} \quad \text{（薛定谔绘景）}
\tag{2.118a}
$$

$$
c_{a'}(t) = \underbrace{\big(\langle a'|\mathscr{U}\big)}_{\text{基左矢}} \cdot \underbrace{|\alpha, t_0 = 0\rangle}_{\text{态右矢}} \quad \text{（海森堡绘景）}.
\tag{2.118b}
$$

形象地说，无论我们是把态右矢逆时针旋转，还是把基右矢顺时针旋转，态右矢与基右矢之间夹角的余弦都是一样的。这些考虑同样适用于呈现连续谱的基右矢；特别是，波函数 $\langle x'|\alpha\rangle$ 既可以看作 (1) 静止的位置本征左矢与运动的态右矢的内积（薛定谔绘景），也可以看作 (2) 运动的位置本征左矢与静止的态右矢的内积（海森堡绘景）。我们将在第 2.4 节中讨论波函数的时间依赖，在那里我们将导出著名的薛定谔波动方程。

为了进一步说明两个绘景之间的等价性，我们来研究跃迁振幅，它们将在第 2.6 节中起根本性的作用。假设有一个物理系统在 $t = 0$ 时制备在本征值为 a' 的可观测量 A 的一个本征态上。在稍后的某个时刻 t，我们也许会问：这个概率振幅——就是所谓的跃迁振幅，即在可观测量 B 的一个本征值为 b' 的本征态中找到该系统的振幅——是多少？这里 A 与 B 可以相同，也可以不同。

在薛定谔绘景中，t 时刻的态右矢由 $\mathscr{U}|a'\rangle$ 给出，而基右矢 $|a'\rangle$ 与 $|b'\rangle$ 不随时间变化；所以我们有

$$
\underbrace{\langle b'|}_{\text{基左矢}} \cdot \underbrace{(\mathscr{U}|a'\rangle)}_{\text{态右矢}}
\tag{2.119}
$$

作为这个跃迁振幅。相反，在海森堡绘景中态右矢是静止的，即在所有时刻都保持为 $|a'\rangle$，但基右矢朝相反方向演化。于是跃迁振幅为

$$\underbrace{(\langle b'|\mathscr{U})}_{\text{基左矢}}\cdot\underbrace{|a'\rangle}_{\text{态右矢}}. \tag{2.120}$$

显然（2.119）与（2.120）是同一个式子。它们都可以写成

$$\langle b'|\mathscr{U}(t,0)|a'\rangle. \tag{2.121}$$

在某种宽松的意义上，这就是从态 $|a'\rangle$「跃迁」到态 $|b'\rangle$ 的跃迁振幅。

为结束本节，让我们总结薛定谔绘景与海森堡绘景之间的区别；见表 2.1。

表 2.1　薛定谔绘景与海森堡绘景之对比

	薛定谔绘景	海森堡绘景
态右矢	运动：（2.5）、（2.27）	静止
可观测量	静止	运动：（2.84）、（2.93）
基右矢	静止	反向运动：（2.115）、（2.116）

2.3 简谐振子

简谐振子是量子力学中最重要的课题之一。它不仅阐明了量子力学的许多基本概念与方法，还具有很大的实用价值。本质上任何势阱都可以用简谐振子来近似，所以它描述的现象从分子振动一直延伸到核结构。此外，由于哈密顿量基本上是两个正则共轭变量的平方之和，它也是量子场论许多内容的重要出发点。

2.3.1 能量本征右矢与本征值

我们以狄拉克（Dirac）优雅的算符方法开始讨论，该方法基于玻恩（M. Born）与维纳（N. Wiener）早先的工作，用以求得简谐振子的能量本征右矢与能量本征值。基本哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{m\omega^2x^2}{2}, \tag{2.122}$$

其中 ω 是通过 $\omega=\sqrt{k/m}$ 与胡克定律中的劲度系数 k 相联系的经典振子角频率。算符 x 与 p 当然是厄米的。方便起见，定义两个非厄米算符

$$a=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x+\frac{ip}{m\omega}\right),\qquad a^{\dagger}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x-\frac{ip}{m\omega}\right),\tag{2.123}$$

它们分别称为湮灭算符与产生算符，原因很快就会清楚。利用正则对易关系，我们立即得到

$$[a,a^{\dagger}]=\left(\frac{1}{2\hbar}\right)(-i[x,p]+i[p,x])=1.\tag{2.124}$$

我们还定义数算符

$$N=a^{\dagger}a,\tag{2.125}$$

它显然是厄米的。容易证明

$$\begin{aligned}a^{\dagger}a&=\left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)\left(x^2+\frac{p^2}{m^2\omega^2}\right)+\left(\frac{i}{2\hbar}\right)[x,p]\\&=\frac{H}{\hbar\omega}-\frac{1}{2},\end{aligned}\tag{2.126}$$

于是我们得到数算符与哈密顿算符之间的一个重要关系：

$$H=\hbar\omega\left(N+\frac{1}{2}\right).\tag{2.127}$$

由于 H 只是 N 的线性函数，N 可以与 H 同时对角化。我们用本征值 n 来标记 N 的能量本征右矢，于是

$$N|n\rangle=n|n\rangle.\tag{2.128}$$

后面我们将证明 n 必须是非负整数。由（2.127）我们还有

$$H|n\rangle=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega|n\rangle,\tag{2.129}$$

这意味着能量本征值由

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\tag{2.130}$$

给出。

为领会 a、$a^{\dagger}$ 与 N 的物理意义，我们先注意

$$[N,a]=[a^\dagger a,a]=a^\dagger[a,a]+[a^\dagger,a]a=-a, \tag{2.131}$$

其中用到了（2.124）。同样，我们可以推出

$$[N,a^\dagger]=a^\dagger. \tag{2.132}$$

结果，我们有

$$Na^\dagger|n\rangle=([N,a^\dagger]+a^\dagger N)|n\rangle=(n+1)a^\dagger|n\rangle \tag{2.133a}$$

以及

$$Na|n\rangle=([N,a]+aN)|n\rangle=(n-1)a|n\rangle. \tag{2.133b}$$

这些关系意味着 $a^\dagger|n\rangle(a|n\rangle)$ 也是 N 的本征右矢，其本征值增加（减少）了一。因为 n 增加（减少）一相当于产生（湮灭）一个能量子 $\hbar\omega$，所以称 $a^\dagger(a)$ 为产生算符（湮灭算符）是恰当的。

（2.133b）式意味着 $a|n\rangle$ 与 $|n-1\rangle$ 只相差一个乘性常数。我们写

$$a|n\rangle=c|n-1\rangle, \tag{2.134}$$

其中 c 是一个数值常数，由 $|n\rangle$ 与 $|n-1\rangle$ 都必须归一化这一要求来确定。首先注意

$$\langle n|a^\dagger a|n\rangle=|c|^2. \tag{2.135}$$

我们可以通过注意到 $a^\dagger a$ 就是数算符来计算（2.135）的左端，于是

$$n=|c|^2. \tag{2.136}$$

按惯例取 c 为实且正，我们最终得到

$$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle. \tag{2.137}$$

同样，容易证明

$$a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle. \tag{2.138}$$

假设我们不断把湮灭算符 a 作用到（2.137）的两端：

$$
\begin{aligned}
a^2|n\rangle &= \sqrt{n(n-1)}|n-2\rangle, \\
a^3|n\rangle &= \sqrt{n(n-1)(n-2)}|n-3\rangle, \\
&\vdots
\end{aligned}
\tag{2.139}
$$

我们可以得到 n 越来越小的数值算符本征右矢，直到序列终止；只要我们从一个正整数 n 出发，序列就必然终止。有人也许会论证：如果从一个非整数 n 出发，序列不会终止，从而导致 n 取负值的本征右矢。但我们还有对 $a|n\rangle$ 模方的正定性要求：

$$
n = \langle n|N|n\rangle = (\langle n|a^\dagger)\cdot(a|n\rangle) \geq 0,
\tag{2.140}
$$

这意味着 n 永远不可能为负！所以我们断言序列必须在 $n=0$ 处终止，并且 n 的允许值为非负整数。

由于 n 的最小可能值为零，简谐振子的基态具有

$$
E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.
\tag{2.141}
$$

现在我们可以把产生算符 $a^\dagger$ 接连作用到基态 $|0\rangle$ 上。利用（2.138），我们得到

$$
\begin{aligned}
|1\rangle &= a^\dagger|0\rangle, \\
|2\rangle &= \left(\frac{a^\dagger}{\sqrt{2}}\right)|1\rangle = \left[\frac{(a^\dagger)^2}{\sqrt{2}}\right]|0\rangle, \\
|3\rangle &= \left(\frac{a^\dagger}{\sqrt{3}}\right)|2\rangle = \left[\frac{(a^\dagger)^3}{\sqrt{3!}}\right]|0\rangle, \\
&\vdots \\
|n\rangle &= \left[\frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\right]|0\rangle.
\end{aligned}
\tag{2.142}
$$

这样我们就成功构造了 N 与 H 的共同本征右矢，其能量本征值为

$$
E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad (n=0,1,2,3,\ldots).
\tag{2.143}
$$

由（2.137）、（2.138）以及 $\{|n\rangle\}$ 的正交归一性要求，我们得到矩阵元

$$\langle n'|a|n\rangle = \sqrt{n}\delta_{n',n-1}, \qquad \langle n'|a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\delta_{n',n+1}. \tag{2.144}$$

把它们与

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a+a^\dagger), \qquad p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(-a+a^\dagger), \tag{2.145}$$

一起使用，我们推出 x 与 p 算符的矩阵元：

$$\langle n'|x|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\sqrt{n}\delta_{n',n-1}+\sqrt{n+1}\delta_{n',n+1}\right), \tag{2.146a}$$

$$\langle n'|p|n\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(-\sqrt{n}\delta_{n',n-1}+\sqrt{n+1}\delta_{n',n+1}\right). \tag{2.146b}$$

注意，在我们所用的 N 表示中，x 与 p 都不是对角的。这并不奇怪，因为 x 与 p 同 a、$a^\dagger$ 一样，都不与 N 对易。

算符方法也可以用来求位置空间中的能量本征函数。让我们从由

$$a|0\rangle = 0 \tag{2.147}$$

定义的基态出发，它在 x 表示中读作

$$\langle x'|a|0\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left\langle x'\left|\left(x+\frac{ip}{m\omega}\right)\right|0\right\rangle = 0. \tag{2.148}$$

回顾（1.249），我们可以把它看作关于基态波函数 $\langle x'|0\rangle$ 的微分方程：

$$\left(x'+x_0^2\frac{d}{dx'}\right)\langle x'|0\rangle = 0, \tag{2.149}$$

其中我们引入了

$$x_0 \equiv \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \tag{2.150}$$

它确定了振子的长度尺度。我们看到（2.149）的归一化解是

$$\langle x'|0\rangle = \left(\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\right)\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x'}{x_0}\right)^2\right]. \tag{2.151}$$

我们也可以通过计算来求得激发态的能量本征函数

$$\begin{aligned}\langle x'|1\rangle &= \langle x'|a^\dagger|0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}x_0}\right)\left(x' - x_0^2\frac{d}{dx'}\right)\langle x'|0\rangle,\\ \langle x'|2\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\langle x'|(a^\dagger)^2|0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2!}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}x_0}\right)^2\left(x' - x_0^2\frac{d}{dx'}\right)^2\langle x'|0\rangle, \ldots .\end{aligned} \tag{2.152}$$

一般地，我们得到

$$\langle x'|n\rangle = \left(\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!}}\right)\left(\frac{1}{x_0^{n+1/2}}\right)\left(x' - x_0^2\frac{d}{dx'}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x'}{x_0}\right)^2\right]. \tag{2.153}$$

考察基态下 x^2 与 p^2 的期望值是富于启发的。首先注意

$$x^2 = \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)\left(a^2 + a^{\dagger 2} + a^\dagger a + aa^\dagger\right). \tag{2.154}$$

当我们取 x^2 的期望值时，（2.154）中只有最后一项给出非零贡献：

$$\langle x^2\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{x_0^2}{2}. \tag{2.155}$$

同样，

$$\langle p^2\rangle = \frac{\hbar m\omega}{2}. \tag{2.156}$$

由此推出动能与势能的期望值分别为

$$\left\langle \frac{p^2}{2m}\right\rangle = \frac{\hbar\omega}{4} = \frac{\langle H\rangle}{2} \qquad \text{和} \qquad \left\langle \frac{m\omega^2 x^2}{2}\right\rangle = \frac{\hbar\omega}{4} = \frac{\langle H\rangle}{2}, \tag{2.157}$$

正如维里定理所预期的。由（2.146a）与（2.146b）推出

$$\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0, \tag{2.158}$$

这对激发态也成立。因此我们有

$$\langle(\Delta x)^2\rangle = \langle x^2\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \qquad \text{和} \qquad \langle(\Delta p)^2\rangle = \langle p^2\rangle = \frac{\hbar m\omega}{2}, \tag{2.159}$$

我们看到不确定度关系以最小不确定度积的形式得到满足：

$$\langle(\Delta x)^2\rangle\langle(\Delta p)^2\rangle = \frac{\hbar^2}{4}. \tag{2.160}$$

这并不奇怪，因为基态波函数具有高斯形状。相反，激发态的不确定度积更大：

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle \langle (\Delta p)^2 \rangle = \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \hbar^2, \tag{2.161}$$

读者可以轻易验证这一点。

2.3.2 振子的时间演化

到目前为止，我们还没有讨论振子态右矢以及像 x 与 p 这样的可观测量随时间的演化。我们所做的一切都假定在某一时刻成立，比如 $t = 0$；算符 x、p、a 与 $a^\dagger$ 既可以看作薛定谔绘景算符（适用于所有 t），也可以看作 $t = 0$ 时的海森堡绘景算符。在本节剩余部分，我们完全在海森堡绘景中工作，这意味着 x、p、a 与 $a^\dagger$ 都依赖于时间，尽管我们不显式地写出 $x^{(H)}(t)$ 等等。

p 与 x 的海森堡运动方程由（2.106）与（2.107）给出，即

$$\frac{dp}{dt} = -m\omega^2 x \tag{2.162a}$$

以及

$$\frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}. \tag{2.162b}$$

这一对耦合微分方程等价于关于 a 与 $a^\dagger$ 的两个解耦微分方程，即

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\frac{p}{m} - i\omega x \right) = -i\omega a \tag{2.163a}$$

以及

$$\frac{da^\dagger}{dt} = i\omega a^\dagger, \tag{2.163b}$$

它们的解为

$$a(t) = a(0)\exp(-i\omega t) \qquad \text{和} \qquad a^\dagger(t) = a^\dagger(0)\exp(i\omega t). \tag{2.164}$$

顺便说一句，这些关系明确表明：即使在——正如它必然处于的——海森堡绘景中，N 与 H 也是与时间无关的算符。用 x 与 p 表示，我们可以把（2.164）改写为

$$\begin{aligned} x(t)+\frac{ip(t)}{m\omega} &= x(0)\exp(-i\omega t)+i\left[\frac{p(0)}{m\omega}\right]\exp(-i\omega t),\\ x(t)-\frac{ip(t)}{m\omega} &= x(0)\exp(i\omega t)-i\left[\frac{p(0)}{m\omega}\right]\exp(i\omega t). \end{aligned} \tag{2.165}$$

分别令两端各自的厄米部分与反厄米部分相等，我们推出

$$x(t)=x(0)\cos\omega t+\left[\frac{p(0)}{m\omega}\right]\sin\omega t \tag{2.166a}$$

以及

$$p(t)=-m\omega x(0)\sin\omega t+p(0)\cos\omega t. \tag{2.166b}$$

这些与经典运动方程看起来一样。我们看到 x 与 p 算符「振荡」的方式与它们的经典对应量完全一样。

出于教学上的原因，我们现在给出（2.166a）的另一种推导。我们不求解海森堡运动方程，而是尝试计算

$$x(t)=\exp\left(\frac{iHt}{\hbar}\right)x(0)\exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right). \tag{2.167}$$

为此我们记下一个非常有用的公式：

$$\begin{aligned} \exp(iG\lambda)A\exp(-iG\lambda)=A+i\lambda[G,A]+\left(\frac{i^2\lambda^2}{2!}\right)[G,[G,A]]+\\ \cdots+\left(\frac{i^n\lambda^n}{n!}\right)[G,[G,[G,\ldots[G,A]]]\ldots]+\cdots, \end{aligned} \tag{2.168}$$

其中 G 是厄米算符，λ 是实参数。我们把这一被称为贝克–豪斯多夫引理的公式的证明留作练习。把该公式应用于（2.167），我们得到

$$\begin{aligned} &\exp\left(\frac{iHt}{\hbar}\right)x(0)\exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right)\\ &\qquad=x(0)+\left(\frac{it}{\hbar}\right)[H,x(0)]+\left(\frac{i^2t^2}{2!\hbar^2}\right)[H,[H,x(0)]]+\cdots. \end{aligned} \tag{2.169}$$

右端的每一项都可以通过反复使用

$$[H, x(0)] = \frac{-i\hbar p(0)}{m} \tag{2.170a}$$

与

$$[H, p(0)] = i\hbar m\omega^2 x(0) \tag{2.170b}$$

化为 x 或 p。于是

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{iHt}{\hbar}\right) x(0) \exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right) &= x(0) + \left[\frac{p(0)}{m}\right] t - \left(\frac{1}{2!}\right) t^2\omega^2 x(0) \\ &\quad - \left(\frac{1}{3!}\right) \frac{t^3\omega^2 p(0)}{m} + \cdots \\ &= x(0)\cos\omega t + \left[\frac{p(0)}{m\omega}\right] \sin\omega t, \end{aligned} \tag{2.171}$$

与（2.166a）一致。

由（2.166a）与（2.166b），人们也许会倾向于断言 $\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$ 总是以角频率 ω 振荡。然而这一推断并不正确。取任意由确定的 n 值表征的能量本征态；期望值 $\langle n|x(t)|n\rangle$ 为零，因为算符 $x(0)$ 与 $p(0)$ 使 n 改变 ± 1，而 $|n\rangle$ 与 $|n\pm 1\rangle$ 正交。这一点从我们早先的结论（见 2.1 节）也很显然：可观测量在定态下的期望值不随时间变化。要观察类似经典振子的振荡，我们必须考察能量本征态的叠加，例如

$$|\alpha\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle. \tag{2.172}$$

对（2.172）取 $x(t)$ 的期望值确实会振荡，读者可以轻易验证。

我们已经看到，能量本征态的行为并不像经典振子——这里指的是 x 与 p 的期望值发生振荡——无论 n 有多大都是如此。我们自然会问：怎样才能构造出最接近经典振子的能量本征态叠加？用波函数的语言说，我们要一个来回弹跳而形状不扩散的波包。事实证明，由非厄米湮灭算符 a 的本征方程

$$a|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle \tag{2.173}$$

定义的相干态，其中本征值 λ 一般为复数，恰好能满足这一要求。相干态还有许多其他值得注意的性质。

1．当把它表示为能量（或 N）本征态的叠加时，

$$|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)|n\rangle, \tag{2.174}$$

$|f(n)|^2$ 关于 n 的分布是围绕某个平均值 $\bar{n}$ 的泊松型分布：

$$|f(n)|^2 = \left(\frac{\bar{n}^n}{n!}\right)\exp(-\bar{n}). \tag{2.175}$$

2．它可以通过把振子基态平移一段有限距离而得到。

3．它在所有时刻都满足最小不确定度积关系。

对相干态的系统研究由 R. Glauber 首创[5]，收获颇丰；建议读者完成本章末关于这一主题的习题 2.21。

2.4 薛定谔波方程

2.4.1 含时波方程

现在我们转向薛定谔绘景，考察 $|\alpha, t_0; t\rangle$ 在 x 表象中的时间演化。换句话说，我们的任务是研究波函数

$$\psi(\mathbf{x}', t) = \langle \mathbf{x}'|\alpha, t_0; t\rangle \tag{2.176}$$

作为时间的函数的行为，其中 $|\alpha, t_0; t\rangle$ 是薛定谔绘景中时刻 t 的态右矢，而 $\langle \mathbf{x}'|$ 是具有本征值 $\mathbf{x}'$ 的与时间无关的位置本征左矢。哈密顿算符取为

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}). \tag{2.177}$$

势 $V(\mathbf{x})$ 是厄米算符；它还是局域的，其含义是在 $\mathbf{x}$ 表象中我们有

$$\langle \mathbf{x}''|V(\mathbf{x})|\mathbf{x}'\rangle = V(\mathbf{x}')\delta^3(\mathbf{x}' - \mathbf{x}''), \tag{2.178}$$

其中 $V(\mathbf{x}')$ 是 $\mathbf{x}'$ 的实函数。本书后面我们将考虑更复杂的哈密顿量：含时势 $V(\mathbf{x}, t)$；非局域但可分离的势，其中 (2.178) 的右端被 $v_1(\mathbf{x}'')v_2(\mathbf{x}')$ 替代；形如 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} + \mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 的动量相关相互作用，其中 $\mathbf{A}$ 是电动力学中的矢量势；如此等等。

现在我们推导薛定谔含时波方程。我们先把态右矢的薛定谔方程 (2.27) 写在 x 表象中：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle \mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle = \langle \mathbf{x}'|H|\alpha,t_0;t\rangle, \tag{2.179}$$

其中我们利用了薛定谔绘景中位置本征左矢不随时间变化这一事实。利用 (1.252)，我们可以把 (2.179) 右端的动能贡献写成

$$\left\langle \mathbf{x}'\left|\frac{\mathbf{p}^2}{2m}\right|\alpha,t_0;t\right\rangle = -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla'^2\langle \mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle. \tag{2.180}$$

至于 $V(\mathbf{x})$，我们简单地用

$$\langle \mathbf{x}'|V(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}'|V(\mathbf{x}'), \tag{2.181}$$

其中 $V(\mathbf{x}')$ 不再是算符。把一切合起来，我们推得

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle \mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle = -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla'^2\langle \mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle + V(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle, \tag{2.182}$$

我们认出这就是 E. 薛定谔（Schrödinger）著名的含时波方程，通常写作

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{x}',t) = -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla'^2\psi(\mathbf{x}',t) + V(\mathbf{x}')\psi(\mathbf{x}',t). \tag{2.183}$$

以波方程 (2.183) 为基础的量子力学称为**波动力学**。事实上，这个方程是许多量子力学教材的出发点。然而在我们的形式体系中，它只不过是当哈密顿算符取为 (2.177) 时，在 x 基中显式写出的态右矢的薛定谔方程。

2.4.2 不含时波方程

现在我们推导能量本征函数所满足的偏微分方程。我们在 2.1 节中已表明，定态的时间依赖由 $\exp(-iE_{a'}t/\hbar)$ 给出。这使我们能够把它的波函数写成

$$\langle \mathbf{x}'|a',t_0;t\rangle = \langle \mathbf{x}'|a'\rangle\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right), \tag{2.184}$$

其中理解为系统最初制备在 A 与 H 的共同本征态中，本征值分别为 a' 与 $E_{a'}$。现在让我们把 (2.184) 代入含时薛定谔方程 (2.182)。这样我们便得到

$$-\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla'^2\langle\mathbf{x}'|a'\rangle+V(\mathbf{x}')\langle\mathbf{x}'|a'\rangle=E_{a'}\langle\mathbf{x}'|a'\rangle. \tag{2.185}$$

这个偏微分方程由能量本征函数 $\langle\mathbf{x}'|a'\rangle$ 满足，其能量本征值为 $E_{a'}$。其实，在波动力学中，哈密顿算符被给定为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{p}$ 的函数，如 (2.177) 那样，这时没有必要显式地提到与 H 对易的可观测量 A，因为我们总可以选择 A 为可观测量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{p}$ 的那个恰好与 H 本身相合的函数。因此我们可以略去对 a' 的提及，直接把 (2.185) 写成能量本征函数 $u_E(\mathbf{x}')$ 所应满足的偏微分方程：

$$-\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla'^2u_E(\mathbf{x}')+V(\mathbf{x}')u_E(\mathbf{x}')=Eu_E(\mathbf{x}'). \tag{2.186}$$

这就是 E. 薛定谔的**不含时波方程**，它发表在四篇不朽论文的第一篇中，这四篇论文都写于 1926 年上半年，奠定了波动力学的基础。在同一篇论文中，薛定谔立即把 (2.186) 应用于推导氢原子的能谱。

为求解 (2.186)，必须施加某种边界条件。假设我们寻求 (2.186) 的一个解，满足

$$E<\lim_{|\mathbf{x}'|\to\infty}V(\mathbf{x}'), \tag{2.187}$$

其中该不等式关系要对任意方向的 $|\mathbf{x}'|\to\infty$ 都成立。此种情形下应采用的适当边界条件为

$$u_E(\mathbf{x}')\to 0\quad \text{当 } |\mathbf{x}'|\to\infty. \tag{2.188}$$

从物理上讲，这意味着粒子被束缚或限制在空间的一个有限区域内。由偏微分方程理论我们知道，(2.186) 在边界条件 (2.188) 之下，只允许对离散的一组 E 值存在非平凡解。正是在这个意义上，不含时薛定谔方程 (2.186) 给出了**能级的量子化**。[6] 一旦偏微分方程 (2.186) 写出，求微观物理系统能级的问题就与求振动弦或振动膜的特征频率一样直截了当。两种情形下我们求解的都是数学物理中的边值问题。

这里不妨简短地岔开一下，谈谈量子力学的历史。偏微分方程理论中那些可严格求解的本征值问题同样可以用矩阵方法处理，这一事实早在 20 世纪头四分之一就已被数学家们所知。此外，像 M. 玻恩（Born）这样的理论物理学家经常请教当

时的大数学家——尤其是 D. 希尔伯特（Hilbert）和 H. 外尔（Weyl）。然而当矩阵力学于 1925 年夏诞生时，无论是理论物理学家还是数学家，都没有立刻想到用偏微分方程的语言来重新表述它。在海森堡（Heisenberg）开创性论文发表六个月之后，波动力学由薛定谔提出。然而细读他的论文就会发现，他完全不曾受到海森堡、玻恩和约当（Jordan）早期工作的影响。相反，引导薛定谔提出波动力学的那条推理链条，其根源在于 W. R. 哈密顿（Hamilton）关于光学与力学之间的类比——我们稍后会对它作评论——以及 L. 德布罗意的粒子–波假说。波动力学一经提出，许多人，包括薛定谔本人，都证明了它与矩阵力学之间的等价性。

假定本书读者在求解含时与不含时波方程方面已有一些经验。他或她应当熟悉无外力区域中高斯波包的时间演化；应当能够求解涉及矩形势垒的一维透射–反射问题，等等；应当见过一些不含时波方程的简单解——箱中粒子、方势阱中的粒子、简谐振子、氢原子等等——并且也应当熟悉能量本征函数与能量本征值的一些一般性质，例如 (1) 能级呈现离散谱还是连续谱取决于 (2.187) 是否被满足；以及 (2) 一维能量本征函数是**正弦型的**还是**阻尼型的**，取决于 $E - V(\mathbf{x}')$ 是正还是负。

在本书中，我们不会详尽覆盖这些更初等的题目和解法。其中一些会加以探究，例如简谐振子与氢原子，但所达到的数学水平比通常本科课程中所见的略高。无论如何，薛定谔方程的初等解法的简要总结见附录 B。

2.4.3 波函数的诠释

现在我们转向讨论波函数的物理解释。在 1.7 节中我们评论过 $|\psi|^2$ 的概率诠释，它来自如下事实：$\langle \mathbf{x}'|\alpha, t_0; t\rangle$ 应被视为 $|\alpha, t_0; t\rangle$ 按位置本征右矢 $\{|\mathbf{x}'\rangle\}$ 展开的展开系数。因此，由

$$\rho(\mathbf{x}', t) = |\psi(\mathbf{x}', t)|^2 = |\langle \mathbf{x}'|\alpha, t_0; t\rangle|^2 \tag{2.189}$$

定义的量 $\rho(\mathbf{x}', t)$ 被看作波动力学中的**概率密度**。具体地说，当我们用探测器确定粒子存在于 $\mathbf{x}'$ 周围的一个小体积元 d^3x' 内时，在时刻 t 记录到肯定结果的概率由 $\rho(\mathbf{x}', t)\, d^3x'$ 给出。

在本节余下的部分，我们用 $\mathbf{x}$ 代替 $\mathbf{x}'$，因为位置算符不再出现。利用薛定谔含时波方程，可以直截了当地导出连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \tag{2.190}$$

其中 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 和以前一样表示 $|\psi|^2$，而 $\mathbf{j}(\mathbf{x}, t)$ 称为**概率流**，由下式给出

$$\begin{aligned} \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) &= -\left(\frac{i\hbar}{2m}\right)[\psi^* \nabla \psi - (\nabla \psi^*)\psi] \\ &= \left(\frac{\hbar}{m}\right) \mathrm{Im}(\psi^* \nabla \psi). \end{aligned} \tag{2.191}$$

势 V 的实性（或 V 算符的厄米性）在我们得到这一结果的过程中起了关键作用。反过来说，复势可以唯象地计入粒子的消失；这种势常用于入射粒子被原子核吸收的核反应。

我们也许会凭直觉预期概率流 $\mathbf{j}$ 与动量有关。对于**在整个空间上积分的** $\mathbf{j}$，情况确实如此。由 (2.191) 我们得到

$$\int d^3x\, \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = \frac{\langle \mathbf{p} \rangle_t}{m}, \tag{2.192}$$

其中 $\langle \mathbf{p} \rangle_t$ 是动量算符在时刻 t 的期望值。

方程 (2.190) 令人想起流体动力学中刻画无源、无汇区域里流体流动的连续性方程。确实，历史上薛定谔最初是把 $|\psi|^2$ 解释为实际的物质密度，或把 $e|\psi|^2$ 解释为实际的电荷密度。如果我们采取这种观点，就会面临一些离奇的后果。

关于位置测量的一个典型论证可能如下所述。一个原子中的电子应被看作连续分布、充满原子核周围有限空间区域的物质；然而当进行一次测量以确认电子位于某个特定点时，这连续分布的物质突然收缩为一个没有空间延展的点状粒子。对 $|\psi|^2$ 作为概率密度的更令人满意的**统计诠释**，最早由 M. 玻恩给出。

为理解波函数的物理意义，让我们把它写成

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\rho(\mathbf{x}, t)}\, \exp\left[\frac{iS(\mathbf{x}, t)}{\hbar}\right], \tag{2.193}$$

其中 S 为实、$\rho > 0$，对 $\mathbf{x}$ 与 t 的任意复函数这总是可以做到的。ρ 的意义已经给出。S 的物理解释是什么？注意到

$$\psi^*\nabla\psi = \sqrt{\rho}\,\nabla(\sqrt{\rho}) + \left(\frac{i}{\hbar}\right)\rho\nabla S, \tag{2.194}$$

我们可以把概率流写成［见 (2.191)］

$$\mathbf{j} = \frac{\rho\nabla S}{m}. \tag{2.195}$$

现在我们看到，波函数的意义不止于 $|\psi|^2$ 是概率密度这一事实；相位 S 的梯度中含有极其重要的信息。由 (2.195) 我们看到，波函数**相位的空间变化**刻画了概率流；相位变化越剧烈，流越强。$\mathbf{j}$ 在某点 $\mathbf{x}$ 的方向，垂直于过该点的等相位面。在平面波（动量本征函数）这一特别简单的例子中，

$$\psi(\mathbf{x},t) \propto \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar}\right), \tag{2.196}$$

其中 $\mathbf{p}$ 代表动量算符的本征值。这一切都是显然的，因为

$$\nabla S = \mathbf{p}. \tag{2.197}$$

更一般地，人们不禁想把 $\nabla S/m$ 看作某种「速度」，

$$\text{\textbackslash\textbackslash}\mathbf{v}\text{//} = \frac{\nabla S}{m}, \tag{2.198}$$

并把连续性方程 (2.190) 写成

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\,\text{\textbackslash\textbackslash}\mathbf{v}\text{//}) = 0, \tag{2.199}$$

正如流体动力学中那样。然而，我们要提醒读者，不要把 $\mathbf{j}$ 过于字面地解释为 ρ 乘以空间每一点处所定义的速度，因为同时精确测量位置和速度必然会违反不确定度原理。

2.4.4 经典极限

现在我们讨论波动力学的经典极限。首先，我们把写成 (2.193) 形式的 ψ 代入含时波方程的两边。直截了当的微分运算给出

$$
\begin{aligned}
&-\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\left[\nabla^2\sqrt{\rho}+\left(\frac{2i}{\hbar}\right)(\nabla\sqrt{\rho})\cdot(\nabla S)-\left(\frac{1}{\hbar^2}\right)\sqrt{\rho}|\nabla S|^2+\left(\frac{i}{\hbar}\right)\sqrt{\rho}\,\nabla^2 S\right]+\sqrt{\rho}V \\
&=\ i\hbar\left[\frac{\partial\sqrt{\rho}}{\partial t}+\left(\frac{i}{\hbar}\right)\sqrt{\rho}\frac{\partial S}{\partial t}\right].
\end{aligned}
\tag{2.200}
$$

到目前为止一切都是精确的。现在让我们假设 $\hbar$ 在某种意义上可以看作小量。这一近似的确切物理含义目前还不明显，我们稍后会回到这一点，但让我们先假定

$$
\hbar|\nabla^2 S| \ll |\nabla S|^2,
\tag{2.201}
$$

如此等等。于是我们可以收集 (2.200) 中不显含 $\hbar$ 的项，得到 S 的一个非线性偏微分方程：

$$
\frac{1}{2m}|\nabla S(\mathbf{x},t)|^2+V(\mathbf{x})+\frac{\partial S(\mathbf{x},t)}{\partial t}=0.
\tag{2.202}
$$

我们认出这就是经典力学中的**哈密顿–雅可比方程**，它最早写于 1836 年，其中 $S(\mathbf{x},t)$ 代表哈密顿主函数。所以，毫不奇怪，在 $\hbar\to 0$ 极限下，经典力学包含在薛定谔波动力学之中。我们对波函数的相位有一种半经典解释：只要 $\hbar$ 可以看作小量，$\hbar$ 乘以相位就等于哈密顿主函数。

现在让我们考察一个时间依赖为 $\exp(-iEt/\hbar)$ 的定态。这一时间依赖是预料之中的，因为对于具有恒定哈密顿量的经典系统，哈密顿主函数 S 是可分离的：

$$
S(\mathbf{x},t)=W(\mathbf{x})-Et,
\tag{2.203}
$$

其中 $W(\mathbf{x})$ 称为**哈密顿特征函数**（Goldstein 等 (2002)，第 440–444 页）。随着时间推移，等 S 面的推进方式与波动光学中等相面即「波前」的推进方式大体相同。经典哈密顿–雅可比理论中的动量由

$$
\mathbf{p}_{\text{经典}}=\nabla S=\nabla W
\tag{2.204}
$$

给出，这与我们早先把 $\nabla S/m$ 认作某种速度的做法是一致的。在经典力学中，速度矢量与粒子轨迹相切，因此我们可以通过连续追踪速度矢量的方向来描出轨迹。粒子轨迹就像几何光学中的一条光线，因为描出轨迹的 ∇S 垂直于由常数 S 定义的波前。在这个意义上，几何光学之于波动光学，正如经典力学之于波动力学。

人们事后也许会问，为什么这种光学–力学类比在 19 世纪没有被充分利用。原因在于当时没有动机把 Hamilton 主函数看作某个行波的相位；物质粒子的波动性直到 1920 年代才显现出来。此外，由于量纲的原因，(2.193) 中必须出现的那个基本作用量单位 $\hbar$，在 19 世纪的物理学中是缺失的。

2.5 薛定谔波方程的基本解

考察方程 (2.186) 对势能函数 $V(\mathbf{x})$ 的某些特定选择下的若干相对初等的解，既有启发性又有用。本节我们选取一些具体例子，用以说明当代物理和/或对本书后续章节有用。

2.5.1 三维自由粒子

$V(\mathbf{x})=0$ 的情形具有根本的重要性。这里我们用笛卡儿坐标考察薛定谔方程在三维情形下的解。球坐标中的解留到下一章讨论角动量时再给出。方程 (2.186) 成为

$$\nabla^2 u_E(\mathbf{x}) = -\frac{2mE}{\hbar^2}u_E(\mathbf{x}). \tag{2.205}$$

定义矢量 $\mathbf{k}$，使得

$$\mathbf{k}^2 = k_x^2+k_y^2+k_z^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{\mathbf{p}^2}{\hbar^2} \tag{2.206}$$

即 $\mathbf{p}=\hbar\mathbf{k}$。微分方程 (2.205) 用所谓的「分离变量」技巧很容易求解。将

$$u_E(\mathbf{x}) = u_x(x)u_y(y)u_z(z) \tag{2.207}$$

代入，我们得到

$$\left[\frac{1}{u_x}\frac{d^2u_x}{dx^2}+k_x^2\right]+\left[\frac{1}{u_y}\frac{d^2u_y}{dy^2}+k_y^2\right]+\left[\frac{1}{u_z}\frac{d^2u_z}{dz^2}+k_z^2\right]=0. \tag{2.208}$$

这导致单个平面波解 $u_w(w)=c_w e^{ik_w w}$，其中 $w=x,y,z$。注意，对于 $\pm k_w$ 这两个值得到相同的能量 E。

把这些解收集起来，并把归一化常数合并，我们得到

$$u_E(\mathbf{x}) = c_x c_y c_z e^{ik_x x + ik_y y + ik_z z} = C e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{2.209}$$

归一化常数 C 带来通常的困难，一般通过使用 δ 函数归一化条件来处理。不过在许多情形下，更方便的是采用「大盒子」归一化，即把整个空间包含在一个边长为 L 的立方体内。我们对这个盒子施加周期性边界条件，从而得到一个有限的归一化常数 C。对于任何实际计算，我们只需在计算结束时令 $L \to \infty$ 即可。

施加条件 $u_x(x+L) = u_x(x)$，我们有 $k_x L = 2\pi n_x$，其中 n_x 是整数。也就是说

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x \qquad k_y = \frac{2\pi}{L} n_y \qquad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z \tag{2.210}$$

而归一化条件成为

$$1 = \int_0^L dx \int_0^L dy \int_0^L dz\, u_E^*(\mathbf{x}) u_E(\mathbf{x}) = L^3 |C|^2 \tag{2.211}$$

此时 $C = 1/L^{3/2}$，并且

$$u_E(\mathbf{x}) = \frac{1}{L^{3/2}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{2.212}$$

能量本征值是

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right). \tag{2.213}$$

我们先前提到的六重简并对应于 $(\pm n_x, \pm n_y, \pm n_z)$ 的六种组合，但简并实际上可能大得多，因为在某些情形下 n_x、n_y 与 n_z 可以有多种组合给出相同的 E。事实上，在 L 很大的（现实的）极限下，可以有大量状态 N 的能量落在 E 与 $E + dE$ 之间。这个「态密度」dN/dE 对于计算包含自由粒子的过程是一个重要的量。例如见第 5.8 节关于光电效应的讨论。

为计算态密度，想象 $\mathbf{k}$ 空间中一个半径为 $|\mathbf{k}| = 2\pi|\mathbf{n}|/L$、厚度为 $d|\mathbf{k}| = 2\pi d|\mathbf{n}|/L$ 的球壳。这个壳层内所有状态的能量都是 $E = \hbar^2\mathbf{k}^2/2m$。壳层内的状态数 dN 为 $4\pi \mathbf{n}^2 d|\mathbf{n}|$。因此

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dE} &= \frac{4\pi \mathbf{n}^2 d|\mathbf{n}|}{\hbar^2 |\mathbf{k}| d|\mathbf{k}|/m} = \frac{4\pi}{\hbar^2} m \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 |\mathbf{k}| \frac{L}{2\pi} \\ &= \frac{m^{3/2} E^{1/2} L^3}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3}.\end{aligned} \tag{2.214}$$

在实际的「真实」计算中，态密度会乘上某个涉及 $u_E^*(\mathbf{x}) u_E(\mathbf{x})$ 的概率。在这种情形下，L^3 的因子会明显相消，所以 $L \to \infty$ 极限是平凡的。这种「大盒子」归一化对概率流也给出正确的结果。用这种归一化改写 (2.196)，我们有

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{L^{3/2}} \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar}\right) \tag{2.215}$$

这时我们发现

$$\mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = \frac{\hbar}{m} \mathrm{Im}(\psi^* \nabla \psi) = \frac{\hbar \mathbf{k}}{m} \frac{1}{L^3} = \mathbf{v}\rho \tag{2.216}$$

其中 $\rho = 1/L^3$ 确实就是概率密度。

2.5.2 简谐振子

我们在第 2.3 节看到了 $V(x) = m\omega^2 x^2/2$ 情形的一个优雅解法，它给出了能量本征值、本征态与波函数。这里我们演示另一种方法，它求解微分方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} u_E(x) + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 u_E(x) = E u_E(x). \tag{2.217}$$

我们的方法将引入生成函数的概念，这是一种普遍有用的技巧，出现在许多关于微分本征值问题的处理之中。

首先，用无量纲位置 $y \equiv x/x_0$ 变换 (2.217)，其中 $x_0 \equiv \sqrt{\hbar/m\omega}$。再引入无量纲能量变量 $\varepsilon \equiv 2E/\hbar\omega$。于是我们需要求解的微分方程成为

$$\frac{d^2}{dy^2} u(y) + (\varepsilon - y^2) u(y) = 0. \tag{2.218}$$

对于 $y \to \pm\infty$，解必须趋于零，否则波函数不可归一化，因而是非物理的。微分方程 $w''(y) - y^2 w(y) = 0$ 有解 $w(y) \propto \exp(\pm y^2/2)$，所以我们必须选取负号。然后我们通过写下

$$u(y) = h(y)e^{-y^2/2} \tag{2.219}$$

来「剥去」波函数的渐近行为，其中函数 $h(y)$ 满足微分方程

$$\frac{d^2h}{dy^2} - 2y\frac{dh}{dy} + (\varepsilon - 1)h(y) = 0. \tag{2.220}$$

至此，我们遵循的是许多教科书中都能找到的简谐振子的传统解法。通常，人们接下来会寻找 $h(y)$ 的级数解，并发现只有当级数终止时才可能存在可归一化的解。（事实上，本书对三维各向同性谐振子就采用这种方法。见第 3.7 节。）人们通过施加条件——$\varepsilon - 1$ 是偶数非负整数 $2n$，$n = 0, 1, 2, \ldots$——来强制这种终止。于是解用所得的 $h_n(y)$ 多项式写出。当然，$\varepsilon - 1 = 2n$ 等价于 $E = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$，即量子化关系 (2.143)。

让我们采用一种不同的方法。考虑由「生成函数」$g(x,t)$ 定义的「厄米多项式」$H_n(x)$：

$$g(x,t) \equiv e^{-t^2+2tx} \tag{2.221a}$$

$$\equiv \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!}. \tag{2.221b}$$

$H_n(x)$ 的一些性质立刻是显然的。例如 $H_0(x) = 1$。此外，由于

$$g(0,t) = e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}t^{2n} \tag{2.222}$$

显然，若 n 为奇数则 $H_n(0) = 0$，因为这个级数只涉及 t 的偶次幂。另一方面，若我们只考虑 n 的偶数值，则

$$g(0,t) = e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{(n/2)}}{(n/2)!}t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{(n/2)}n!}{(n/2)!n!}t^n \tag{2.223}$$

因此 $H_n(0) = (-1)^{n/2}n!/(n/2)!$。此外，由于 $g(-x,t)$ 只改变 t 的奇次幂项的符号，所以 $H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$。

我们可以对 $g(x,t)$ 求导，利用厄米多项式与其导数之间的递推关系来构造这些多项式。诀窍在于，我们既可以微商生成函数的解析形式 (2.221a)，也可以微商其级数形式 (2.221b)，然后比较结果。例如，若我们用 (2.221a) 求导，则

$$\frac{\partial g}{\partial x}=2tg(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}2H_n(x)\frac{t^{n+1}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}2(n+1)H_n(x)\frac{t^{n+1}}{(n+1)!} \tag{2.224}$$

其中我们在求导之后代入了生成函数的级数定义。另一方面，我们可以直接对 (2.221b) 求导，这时

$$\frac{\partial g}{\partial x}=\sum_{n=0}^{\infty}H_n'(x)\frac{t^n}{n!}. \tag{2.225}$$

比较 (2.224) 与 (2.225) 表明

$$H_n'(x)=2nH_{n-1}(x) \tag{2.226}$$

这些信息足以让我们构造出厄米多项式：

$$\begin{gathered}H_0(x)=1\\ \text{故 } H_1'(x)=2,\ \text{从而 } H_1(x)=2x\\ \text{故 } H_2'(x)=8x,\ \text{从而 } H_2(x)=4x^2-2\\ \text{故 } H_3'(x)=24x^2-12,\ \text{从而 } H_3(x)=8x^3-12x\\ \cdots\end{gathered}$$

到目前为止，这只不过是一个奇特的数学练习。要看出它与简谐振子有何关联，考虑生成函数对 t 的导数。若我们从 (2.221a) 出发，则

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial t}&=-2tg(x,t)+2xg(x,t)\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}2H_n(x)\frac{t^{n+1}}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}2xH_n(x)\frac{t^n}{n!}\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}2nH_{n-1}(x)\frac{t^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}2xH_n(x)\frac{t^n}{n!}.\end{aligned} \tag{2.227}$$

或者，若我们微商 (2.221b)，则有

$$\frac{\partial g}{\partial t}=\sum_{n=0}^{\infty}nH_n(x)\frac{t^{n-1}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}H_{n+1}(x)\frac{t^n}{n!}. \tag{2.228}$$

比较 (2.227) 与 (2.228) 给出递推关系

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x) \tag{2.229}$$

把它与 (2.226) 结合即可得到

$$\begin{aligned} H_n''(x) &= 2n \cdot 2(n-1)H_{n-2}(x) \\ &= 2n\left[2xH_{n-1}(x) - H_n(x)\right] \\ &= 2xH_n'(x) - 2nH_n(x). \end{aligned} \tag{2.230}$$

换句话说，厄米多项式满足微分方程

$$H_n''(x) - 2xH_n'(x) + 2nH_n(x) = 0 \tag{2.231}$$

其中 n 是非负整数。然而这与写成 (2.220) 的薛定谔方程相同，因为 $\varepsilon - 1 = 2n$。也就是说，简谐振子的波函数由

$$u_n(x) = c_n H_n\left(x\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\right) e^{-m\omega x^2/2\hbar} \tag{2.232}$$

给出，只差一个归一化常数 c_n。这个常数可由正交性关系

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}\,dx = \pi^{1/2}2^n n!\,\delta_{nm} \tag{2.233}$$

确定，而该关系用生成函数很容易证明。见本章末尾的习题 2.25。

生成函数的用处远远超出我们这里有限的应用。除其他作用之外，许多在求解不同势场下的薛定谔方程时出现的正交多项式都可以由生成函数导出。例如见第 3 章的习题 3.30。有兴趣的读者可以进一步探究这一点，最好从任何一本关于数学物理的优秀教材入手。

2.5.3 线性势

也许人们最先想到的具有束缚态的势能函数就是线性势，即

$$V(x) = k|x| \tag{2.234}$$

其中 k 是任意正常数。给定总能量 E，这个势在 $x=a$ 处有一个经典转折点，其中 $E=ka$。这一点对于理解被该势束缚的质量为 m 的粒子的量子行为很重要。

薛定谔方程成为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_E}{dx^2}+k|x|u_E(x)=Eu_E(x). \tag{2.235}$$

处理绝对值最容易的办法是把注意力限制在 $x\geq 0$。我们可以这样做，因为 $V(-x)=V(x)$，所以有两类解，即 $u_E(-x)=\pm u_E(x)$。无论哪种情形，我们都需要 $u_E(x)$ 在 $x\to\infty$ 时趋于零。若 $u_E(-x)=-u_E(x)$，则需要 $u_E(0)=0$。另一方面，若 $u_E(-x)=+u_E(x)$，则我们有 $u'_E(0)=0$，因为 $u_E(\epsilon)-u_E(-\epsilon)\equiv 0$，即使对 $\epsilon\to 0$ 也是如此。（正如我们将在第 4 章讨论的，我们把这类解称为「奇」宇称与「偶」宇称。）

我们再次用无量纲变量写出微分方程，这些变量基于适当的长度与能量标度。在这种情形下，无量纲长度标度是 $x_0=(\hbar^2/mk)^{1/3}$，无量纲能量标度是 $E_0=kx_0=(\hbar^2k^2/m)^{1/3}$。定义 $y\equiv x/x_0$ 与 $\varepsilon\equiv E/E_0$，我们就能把 (2.235) 改写为

$$\frac{d^2u_E}{dy^2}-2(y-\varepsilon)u_E(y)=0,\qquad y\geq 0. \tag{2.236}$$

注意当 $x=E/k$ 时 $y=\varepsilon$，即经典转折点 $x=a$。事实上，若定义平移后的位置变量 $z\equiv 2^{1/3}(y-\varepsilon)$，则 (2.236) 成为

$$\frac{d^2u_E}{dz^2}-zu_E(z)=0. \tag{2.237}$$

这就是艾里（Airy）方程，其解是艾里函数 $\mathrm{Ai}(z)$，绘于图 2.3。艾里函数有一种奇特的行为：当自变量取负值时振荡，取正值时迅速衰减趋于零。当然，这正是我们预期波函数应有的行为，因为 $z=0$ 就是经典转折点。

注意 $x=0$ 处的边界条件转化为 $\mathrm{Ai}'(z)$ 或 $\mathrm{Ai}(z)$ 在 $z=-2^{1/3}\varepsilon$ 处的零点。换句话说，艾里函数或其导数的零点决定了量子化的能量。人们发现

$$\mathrm{Ai}'(z)=0 \qquad \text{当 } z=-1.019,\ -3.249,\ -4.820,\ldots \qquad \text{（偶）} \tag{2.238}$$

$$\mathrm{Ai}(z)=0 \qquad \text{当 } z=-2.338,\ -4.088,\ -5.521,\ldots \qquad \text{（奇）．} \tag{2.239}$$

例如，基态能量为 $E=(1.019/2^{1/3})(\hbar^2k^2/m)^{1/3}$。

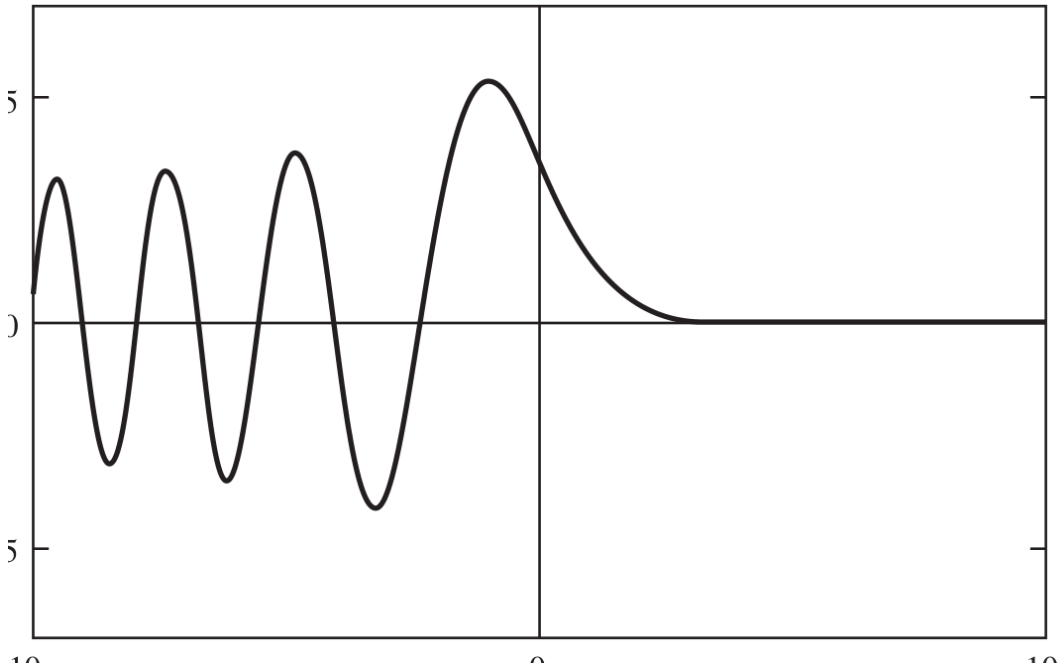

图 2.3 艾里函数。

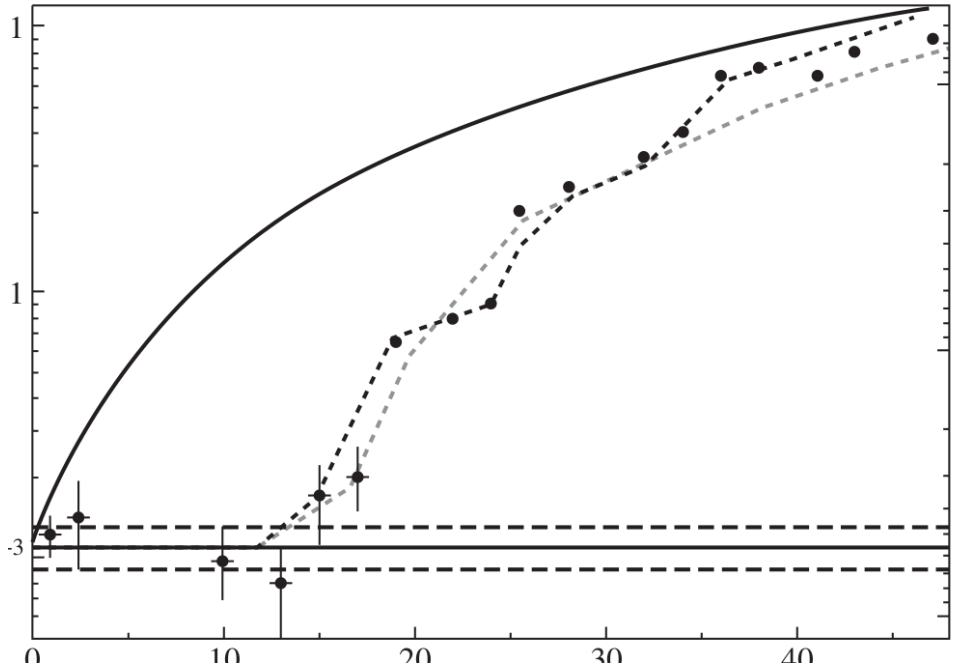

图 2.4 对弹跳中子量子力学态的实验观测，取自内斯维热夫斯基（Nesvizhevsky）等，*Phys. Rev. D*，**67** (2003) 102002。实线是基于经典物理对数据的拟合。注意纵轴是对数标度。

线性势的量子理论处理似乎与现实世界关系不大。然而事实证明，(2.234) 型的势在研究中心夸克–反夸克束缚系统（称为**夸克偶素**）的能谱时实际上有实际意义。在这种情形下，(2.234) 中的 x 被替换为夸克–反夸克间距 r。常数 k 根据经验估计在

$$1\ \mathrm{GeV/fm} \simeq 1.6 \times 10^{5}\ \mathrm{N}, \tag{2.240}$$

附近，这相当于约 16 吨的重力。

确实，线性势的另一个现实世界例子是「弹跳球」。人们把 (2.234) 解释为质量为 m 的球在离地面高度 x 处的势能，而 $k = mg$，其中 g 是当地的重力加速度。当然，这只是 $x \geq 0$ 时的势能，因为存在一个无限高的势垒使球「弹跳」。从量子力学的角度说，这意味着只允许奇宇称解 (2.239)。

弹跳球恰好是那些罕见的、可以在宏观上观测到量子力学效应的情形之一。诀窍在于要有一个质量极小的「球」，这一点已由在法国格勒诺布尔的劳厄–朗之万研究所（Institut Laue-Langevin，ILL）工作的一个小组[7]用中子实现。对于 $m = 1.68 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$ 的中子，特征长度标度为 $x_0 = (\hbar^2/m^2 g)^{1/3} = 7.40\ \mu\mathrm{m}$。中子能够弹跳到的「允许高度」是 $(2.338/2^{1/3})x_0 = 14\ \mu\mathrm{m}$、$(4.088/2^{1/3})x_0 = 24\ \mu\mathrm{m}$、$(5.521/2^{1/3})x_0 = 32\ \mu\mathrm{m}$，如此等等。这些高度很小，但可以用精密机械装置以及能量极低（即「超冷」）的中子来测量。实验者的结果示于图 2.4。图中画出的探测到的中子速率，是作为狭缝高度的函数；狭缝只允许超过该高度的中子通过。除非高度至少约为 $14\ \mu\mathrm{m}$，否则观测不到任何中子；而在约 $24\ \mu\mathrm{m}$ 与约 $32\ \mu\mathrm{m}$ 处观察到明显的台阶，与量子力学的预言符合得极好。

2.5.4 半经典（WKB）近似

解决了线性势的问题之后，值得介绍一种重要的近似技巧，即 WKB（半经典）解，它以温策尔（G. Wentzel）、克拉默斯（A. Kramers）与布里渊（L. Brillouin）的名字命名[8]。这种技巧的基础是利用波长比势能变化的典型距离短得多的区域。在经典转折点附近这永远不成立，但正是在那里可以用线性势的解把转折点两侧的解连接起来。

再次把自己限制在一维，我们把薛定谔波方程写成

$$\frac{d^2u_E}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-V(x))u_E(x)=0. \tag{2.241}$$

定义量

$$k(x)\equiv\left[\frac{2m}{\hbar^2}(E-V(x))\right]^{1/2} \qquad \text{当 } E>V(x) \tag{2.242a}$$

$$k(x)\equiv -i\kappa(x)\equiv -i\left[\frac{2m}{\hbar^2}(V(x)-E)\right]^{1/2} \qquad \text{当 } E<V(x) \tag{2.242b}$$

于是 (2.241) 成为

$$\frac{d^2u_E}{dx^2}+[k(x)]^2u_E(x)=0. \tag{2.243}$$

现在，如果 $V(x)$ 不随 x 变化，那么 $k(x)$ 就是常数，而 $u(x)\propto\exp(\pm ikx)$ 将求解 (2.243)。因此，如果我们假定 $V(x)$ 只随 x「缓慢」变化，我们就会想尝试如下形式的解

$$u_E(x)\equiv\exp\left[iW(x)/\hbar\right]. \tag{2.244}$$

（引入 $\hbar$ 的理由将在本节末尾讨论 WKB 近似的物理解释时变得清楚。）在这种情形下，(2.243) 成为

$$i\hbar\frac{d^2W}{dx^2}-\left(\frac{dW}{dx}\right)^2+\hbar^2[k(x)]^2=0 \tag{2.245}$$

它完全等价于薛定谔方程，只不过被改写成了一个看起来很糟糕的形式。然而，我们在

$$\hbar\left|\frac{d^2W}{dx^2}\right|\ll\left|\frac{dW}{dx}\right|^2. \tag{2.246}$$

的条件下考虑这个方程的解。这量化了我们关于势 $V(x)$「缓慢变化」的概念，我们很快就会回到这个条件的物理意义。

现在先向前推进，我们利用条件 (2.246) 与微分方程 (2.245)，写出 $W(x)$ 的最低阶近似，即

$$W_0'(x) = \pm\hbar k(x) \tag{2.247}$$

由此得到基于

$$\begin{aligned}\left(\frac{dW_1}{dx}\right)^2 &= \hbar^2[k(x)]^2 + i\hbar W_0''(x) \\ &= \hbar^2[k(x)]^2 \pm i\hbar^2 k'(x)\end{aligned} \tag{2.248}$$

的 $W(x)$ 的一阶近似，其中 (2.248) 中的第二项比第一项小得多，于是

$$\begin{aligned}W(x) \approx W_1(x) &= \pm\hbar \int^x dx' \left[k^2(x') \pm ik'(x')\right]^{1/2} \\ &\approx \pm\hbar \int^x dx' k(x') \left[1 \pm \frac{i}{2}\frac{k'(x')}{k^2(x')}\right] \\ &= \pm\hbar \int^x dx' k(x') + \frac{i}{2}\hbar \ln\left[k(x)\right].\end{aligned} \tag{2.249}$$

波函数的 WKB 近似由 (2.244) 以及 $W(x)$ 的一阶近似 (2.249) 给出，即

$$u_E(x) \approx \exp\left[iW(x)/\hbar\right] = \frac{1}{[k(x)]^{1/2}} \exp\left[\pm i \int^x dx' k(x')\right]. \tag{2.250}$$

注意，这指定了两种解（±）的选择，既可以在 $E > V(x)$ 的区域使用，此时 $k(x)$ 来自 (2.242a)，也可以在 $E < V(x)$ 的区域使用，此时 $k(x)$ 来自 (2.242b)。把这些解跨越经典转折点连接起来是下一步的任务。

我们不详细讨论这个连接过程，因为许多地方都有讨论（例如席夫（Schiff）(1968)，第 268–276 页，或默茨巴赫（Merzbacher）(1998) 第 7 章）。相反，我们满足于给出对一个势阱所作的这种分析的结果，该势阱示意性地画于图 2.5，有两个转折点 x_1 与 x_2。波函数必须表现为 (2.250) 的样子，其中 $k(x)$ 在区域 II 由 (2.242a) 给出，在区域 I 与 III 由 (2.242b) 给出。转折点邻域内的解（在图 2.5 中画成虚线）由艾里函数给出，因为我们假定在这些区域内势可以用线性近似。注意艾里函数的渐近依赖关系[9]是

$$\mathrm{Ai}(z) \to \frac{1}{2\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \exp\left(-\frac{2}{3}z^{3/2}\right) \qquad z \to +\infty \tag{2.251a}$$

$$\mathrm{Ai}(z) \to \frac{1}{\sqrt{\pi}} |z|^{-1/4} \cos\left(\frac{2}{3}|z|^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right) \qquad z \to -\infty. \tag{2.251b}$$

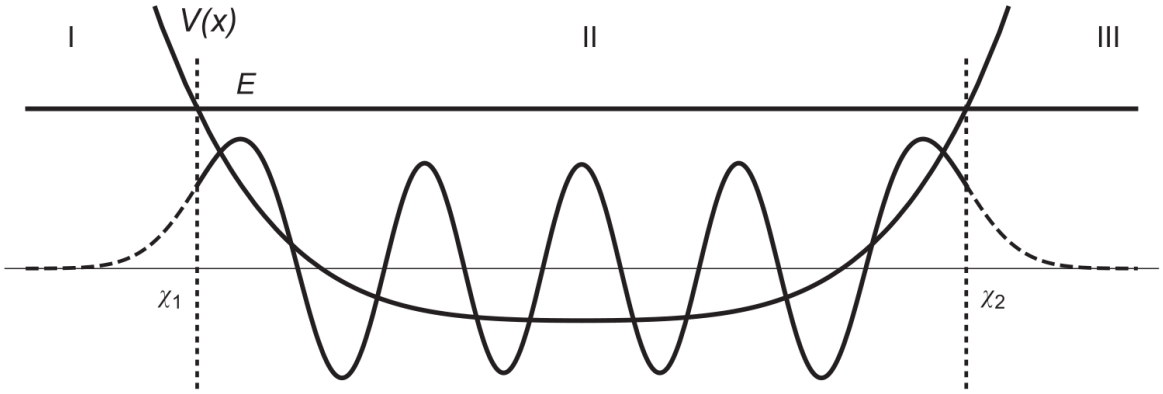

图 2.5 波函数 $u_E(x)$ 在具有转折点 x_1 与 x_2 的势阱 $V(x)$ 中行为的示意图。注意在转折点附近与图 2.3 的相似性。

为了连接区域 I 与 II，两个解 (2.250) 的正确线性组合由如下方式选取积分常数来确定：

$$\begin{aligned}&\left\{\frac{1}{[V(x)-E]^{1/4}}\right\}\exp\left[-\left(\frac{1}{\hbar}\right)\int_x^{x_1}dx'\sqrt{2m\left[V(x')-E\right]}\right]\\&\rightarrow\left\{\frac{2}{[E-V(x)]^{1/4}}\right\}\cos\left[\left(\frac{1}{\hbar}\right)\int_{x_1}^{x}dx'\sqrt{2m\left[E-V(x')\right]}-\frac{\pi}{4}\right].\end{aligned}\tag{2.252}$$

同样，从区域 III 进入区域 II 我们有

$$\begin{aligned}&\left\{\frac{1}{[V(x)-E]^{1/4}}\right\}\exp\left[-\left(\frac{1}{\hbar}\right)\int_{x_2}^{x}dx'\sqrt{2m\left[V(x')-E\right]}\right]\\&\rightarrow\left\{\frac{2}{[E-V(x)]^{1/4}}\right\}\cos\left[-\left(\frac{1}{\hbar}\right)\int_{x}^{x_2}dx'\sqrt{2m\left[E-V(x')\right]}+\frac{\pi}{4}\right].\end{aligned}\tag{2.253}$$

当然，无论分析哪一个转折点，我们在区域 II 中都必须得到相同形式的波函数。这意味着 (2.252) 与 (2.253) 中余弦的宗量至多相差 π 的整数倍[不是 2π，因为 (2.253) 两边的符号都可以反转]。这样我们就得到一个非常有意思的自洽性条件，

$$\int_{x_1}^{x_2}dx\sqrt{2m\left[E-V(x)\right]}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar\qquad(n=0,1,2,3,\ldots).\tag{2.254}$$

除了 $n+\frac{1}{2}$ 与 n 之间的差别之外，这个方程正是由索末菲（A. Sommerfeld）与威尔逊（W. Wilson）提出的旧量子论的量子化条件，它最初于 1915 年写成

$$\oint p\,dq=nh,\tag{2.255}$$

其中 h 是普朗克的 h，而不是狄拉克的 $\hbar$，并且积分是在经典运动的一个完整周期上进行的，即从 x_1 到 x_2 再返回。

方程 (2.254) 可以用来获得受限于势阱中的粒子的能级的近似表达式。作为一个例子，我们考虑一个球在硬表面上弹跳的能谱，也就是本节前面讨论过的「弹跳中子」，即

$$V=\begin{cases} mgx & \text{当 } x>0 \\ \infty & \text{当 } x<0, \end{cases} \tag{2.256}$$

其中 x 表示球从硬表面量起的高度。人们也许会想直接用 (2.254) 并取

$$x_1=0, \qquad x_2=\frac{E}{mg}, \tag{2.257}$$

它们是这个问题的经典转折点。然而我们注意到，(2.254) 是在 WKB 波函数会「渗入」$x<x_1$ 区域的假定下导出的，而在我们的问题中波函数必须在 $x\le x_1=0$ 时严格为零。对这个问题远为令人满意的处理办法，是考虑由下式定义的修正问题的奇宇称解——它们保证在 $x=0$ 处为零，

$$V(x)=mg|x| \qquad (-\infty<x<\infty) \tag{2.258}$$

其转折点为

$$x_1=-\frac{E}{mg}, \qquad x_2=\frac{E}{mg}. \tag{2.259}$$

这个修正问题奇宇称态的能谱显然必须与原问题的相同。于是量子化条件成为

$$\int_{-E/mg}^{E/mg} dx\sqrt{2m(E-mg|x|)}=\left(n_{\text{odd}}+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar \qquad (n_{\text{odd}}=1,3,5,\ldots) \tag{2.260}$$

或者等价地

$$\int_{0}^{E/mg} dx\sqrt{2m(E-mgx)}=\left(n-\frac{1}{4}\right)\pi\hbar \qquad (n=1,2,3,4,\ldots). \tag{2.261}$$

这个积分是初等的，我们得到

$$E_n=\left\{\frac{\left[3\left(n-\frac{1}{4}\right)\pi\right]^{2/3}}{2}\right\}(mg^2\hbar^2)^{1/3} \tag{2.262}$$

作为弹跳球的量子化能级。

表 2.2 用艾里函数的零点，把 WKB 近似与精确解就前 10 个能级作了比较。我们看到，即使对小的 n 值，符合也极好；而对 $n \simeq 10$ 则基本上是精确的。

在结束之前，让我们回到对条件 (2.246) 的解释。它在 $\hbar \to 0$ 的情形下是精确的，这暗示了 WKB 近似与经典极限之间的联系。事实上，利用 (2.244)，含时波函数成为

$$\psi(x,t) \propto u_E(x)\exp(-iEt/\hbar) = \exp\left(iW(x)/\hbar - iEt/\hbar\right). \tag{2.263}$$

表 2.2　反弹球的量子化能量，单位为 $(mg^2\hbar^2/2)^{1/3}$

n	WKB	精确解
1	2.320	2.338
2	4.082	4.088
3	5.517	5.521
4	6.784	6.787
5	7.942	7.944
6	9.021	9.023
7	10.039	10.040
8	11.008	11.009
9	11.935	11.936
10	12.828	12.829

与 (2.193) 及 (2.203) 比较，我们看到 $W(x)$ 直接对应于哈密顿特征函数。事实上，条件 (2.246) 与 (2.201) 相同，而后者是达到经典极限的条件。基于这些理由，WKB 近似常被称为「半经典」近似。

我们还注意到，条件 (2.246) 等价于 $|k'(x)| \ll |k^2(x)|$。用除以 2π 的德布罗意波长来表示，这个条件相当于

$$\lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{2m\left[E-V(x)\right]}} \ll \frac{2\left[E-V(x)\right]}{|dV/dx|}. \tag{2.264}$$

换句话说，λ 必须比势在其中显著变化的特征距离小得多。粗略地说，势必须在许多个波长范围内基本上保持常数。因此我们看到，半经典图像在短波长极限下是可靠的。

2.6 传播子与费曼路径积分

2.6.1 波动力学中的传播子

在第 2.1 节中我们已表明，只要把初始右矢用与 H 对易的某个可观测量的一组本征右矢展开，具有不依赖时间的哈密顿量的最一般时间演化问题就可以求解。让我们把这一表述翻译成波动力学的语言。我们从下式出发

$$\begin{aligned}|\alpha, t_0; t\rangle &= \exp\left[\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}\right]|\alpha, t_0\rangle \\ &= \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\alpha, t_0\rangle \exp\left[\frac{-iE_{a'}(t-t_0)}{\hbar}\right].\end{aligned} \tag{2.265}$$

在上式两边左乘 $\langle \mathbf{x}'|$，我们得到

$$\langle \mathbf{x}'|\alpha, t_0; t\rangle = \sum_{a'}\langle \mathbf{x}'|a'\rangle\langle a'|\alpha, t_0\rangle \exp\left[\frac{-iE_{a'}(t-t_0)}{\hbar}\right], \tag{2.266}$$

其形式为

$$\psi(\mathbf{x}', t) = \sum_{a'} c_{a'}(t_0) u_{a'}(\mathbf{x}') \exp\left[\frac{-iE_{a'}(t-t_0)}{\hbar}\right], \tag{2.267}$$

其中

$$u_{a'}(\mathbf{x}') = \langle \mathbf{x}'|a'\rangle \tag{2.268}$$

代表算符 A 具有本征值 a' 的本征函数。还要注意

$$\langle a'|\alpha, t_0\rangle = \int d^3x' \, \langle a'|\mathbf{x}'\rangle\langle \mathbf{x}'|\alpha, t_0\rangle, \tag{2.269}$$

我们认出这就是波动力学中求初始态展开系数的通常规则：

$$c_{a'}(t_0) = \int d^3x'\, u_{a'}^{*}(\mathbf{x}')\psi(\mathbf{x}', t_0). \tag{2.270}$$

这一切应当是直接而熟悉的。现在 (2.266) 连同 (2.269) 也可以看成某种积分算符作用于初始波函数，从而给出最终波函数：

$$\psi(\mathbf{x}'', t) = \int d^3x'\, K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0)\psi(\mathbf{x}', t_0). \tag{2.271}$$

这里积分算符的核，在波动力学中称为**传播子**，由下式给出

$$K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0) = \sum_{a'} \langle \mathbf{x}''|a'\rangle\langle a'|\mathbf{x}'\rangle \exp\left[\frac{-iE_{a'}(t-t_0)}{\hbar}\right]. \tag{2.272}$$

在任何给定的问题中，传播子只依赖于势，而与初始波函数无关。只要给定能量本征函数及其本征值，它就可以构造出来。

显然，如果 $K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0)$ 已知，并且初始时 $\psi(\mathbf{x}', t_0)$ 给定，那么波函数随时间的演化就被完全预言了。在这个意义上，薛定谔的波动力学是一个完全因果的理论。只要系统不受扰动，处在一定势中的波函数随时间的演化与经典力学中任何其他事物一样「确定」。唯一的奇特之处——如果有的话——在于当有测量介入时，波函数会以不可控制的方式突然变为被测量的那个可观测量的一个本征函数。

传播子有两个性质值得在这里记录下来。第一，对于 $t > t_0$，$K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0)$ 作为 $\mathbf{x}''$ 与 t 的函数满足薛定谔含时波动方程，其中 $\mathbf{x}'$ 与 t_0 固定。这一点从 (2.272) 看得很明显，因为 $\langle \mathbf{x}''|a'\rangle \exp[-iE_{a'}(t-t_0)/\hbar]$ 是对应于 $\mathscr{U}(t, t_0)|a'\rangle$ 的波函数，满足波动方程。第二，

$$\lim_{t \to t_0} K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0) = \delta^3(\mathbf{x}'' - \mathbf{x}'), \tag{2.273}$$

这一点也很显然；当 $t \to t_0$ 时，由于 $\{|a'\rangle\}$ 的完备性，求和 (2.272) 恰好简化为 $\langle \mathbf{x}''|\mathbf{x}'\rangle$。

由于这两个性质，传播子 (2.272) 作为 $\mathbf{x}''$ 的函数，只不过是某个粒子在 t 时刻的波函数，而该粒子在较早的时刻 t_0 精确地定域于 $\mathbf{x}'$。事实上，这一解释可以更优雅地从下述观察得出：注意到 (2.272) 也可以写成

$$K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)=\langle\mathbf{x}''|\exp\left[\frac{-iH(t-t_0)}{\hbar}\right]|\mathbf{x}'\rangle, \tag{2.274}$$

其中作用在 $|\mathbf{x}'\rangle$ 上的时间演化算符，就是在时刻 t_0（$<t$）精确地定域于 $\mathbf{x}'$ 的系统的 t 时刻态右矢。如果我们希望求解一个更一般的问题，其中初始波函数延伸到空间中的有限区域，我们只需把 $\psi(\mathbf{x}',t_0)$ 乘以传播子 $K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)$ 并对全空间（也就是对 $\mathbf{x}'$）积分。这样我们就能把来自不同位置（$\mathbf{x}'$）的贡献加起来。这种情形类似于静电学中的一个情形；如果我们想求出由一般电荷分布 $\rho(\mathbf{x}')$ 产生的静电势，我们先解点电荷问题，把点电荷解乘以电荷分布，然后积分：

$$\phi(\mathbf{x})=\int d^3x'\,\frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}. \tag{2.275}$$

熟悉格林函数理论的读者此刻一定已经意识到，传播子正是含时波动方程的格林函数，它满足

$$\left[-\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla''^2+V(\mathbf{x}'')-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right]K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)=-i\hbar\delta^3(\mathbf{x}''-\mathbf{x}')\delta(t-t_0) \tag{2.276}$$

以及边界条件

$$K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)=0,\qquad \text{当 } t<t_0. \tag{2.277}$$

(2.276) 右端的 δ 函数 $\delta(t-t_0)$ 是必需的，因为 K 在 $t=t_0$ 处不连续变化。

当然，传播子的具体形式依赖于粒子所处的具体势。作为例子，考虑一维自由粒子。与 H 对易的显然可观测量是动量；$|p'\rangle$ 是算符 p 与 H 的共同本征右矢：

$$p|p'\rangle=p'|p'\rangle\qquad H|p'\rangle=\left(\frac{p'^2}{2m}\right)|p'\rangle. \tag{2.278}$$

动量本征函数就是第 1.7 节的变换函数[见（1.264)]，它具有平面波形式。把一切组合起来，我们有

$$K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)=\left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)\int_{-\infty}^{\infty}dp'\exp\left[\frac{ip'(x''-x')}{\hbar}-\frac{ip'^2(t-t_0)}{2m\hbar}\right]. \tag{2.279}$$

这个积分可以通过在指数中配方来求值。这里我们直接记录结果：

$$K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)=\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar(t-t_0)}}\exp\left[\frac{im(x''-x')^2}{2\hbar(t-t_0)}\right]. \tag{2.280}$$

这个表达式可以用来，例如，研究高斯波包如何随时间扩散。

对于简谐振子，其中一个能量本征态的波函数由下式给出

$$\begin{aligned} u_n(x)\exp\left(\frac{-iE_nt}{\hbar}\right) = \left(\frac{1}{2^{n/2}\sqrt{n!}}\right)\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\left(\frac{-m\omega x^2}{2\hbar}\right) \\ \times H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)\exp\left[-i\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right], \end{aligned} \tag{2.281}$$

传播子由下式给出

$$\begin{aligned} K(x'',t;x',t_0) = &\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i\hbar\sin[\omega(t-t_0)]}}\exp\left[\left\{\frac{im\omega}{2\hbar\sin[\omega(t-t_0)]}\right\}\right. \\ &\left.\times\left\{(x''^2+x'^2)\cos[\omega(t-t_0)]-2x''x'\right\}\right]. \end{aligned} \tag{2.282}$$

证明这一点的一种方法是利用

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\exp\left[\frac{-(\xi^2+\eta^2-2\xi\eta\zeta)}{(1-\zeta^2)}\right] \\ &\quad=\exp\left[-(\xi^2+\eta^2)\right]\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\zeta^n}{2^n n!}\right)H_n(\xi)H_n(\eta), \end{aligned} \tag{2.283}$$

这可以在特殊函数书中找到（Morse and Feshbach (1953)，第 786 页）。它也可以用 a、$a^\dagger$ 算符方法得到（Saxon (1968)，第 144–145 页），或者用后面将要描述的路径积分方法得到。注意 (2.282) 是 t 的以角频率 ω（经典振子频率）为周期的周期函数。这意味着，除其他事项外，一个初始精确地定域于 x' 的粒子将在 $2\pi/\omega$（以及 $4\pi/\omega$ 等等）之后确定地回到它原来的位置。

某些由 $K(\mathbf{x}'',t;\mathbf{x}',t_0)$ 导出的空间与时间积分具有相当的意义。不失一般性，下面我们令 $t_0=0$。我们考虑的第一个积分是通过令 $\mathbf{x}''=\mathbf{x}'$ 并对全空间积分得到的。我们有

$$\begin{aligned} G(t) &\equiv \int d^3x'\,K(\mathbf{x}',t;\mathbf{x}',0) \\ &= \int d^3x'\sum_{a'}\left|\langle\mathbf{x}'|a'\rangle\right|^2\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right) \\ &= \sum_{a'}\exp\left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar}\right). \end{aligned} \tag{2.284}$$

这一结果是可以预料的；回顾 (2.274)，我们注意到令 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}''$ 并积分，等价于在 $\mathbf{x}$ 表象中取时间演化算符的迹。但迹与表象无关；它可以更容易地利用 $\{|a'\rangle\}$ 基（在该基中时间演化算符是对角的）求值，而这立刻给出 (2.284) 的最后一行。现在我们看到 (2.284) 正是「对态求和」，令人想起统计力学中的配分函数。事实上，如果我们在 t 变量上作解析延拓，令 t 为纯虚数，并用下式定义实且正的 β

$$\beta = \frac{it}{\hbar} \tag{2.285}$$

我们就可以把 (2.284) 与配分函数本身等同起来：

$$Z = \sum_{a'} \exp(-\beta E_{a'}). \tag{2.286}$$

由于这个原因，研究量子力学中传播子时遇到的某些技巧在统计力学中也很有用。

其次，让我们考虑 $G(t)$ 的拉普拉斯–傅里叶变换：

$$\begin{aligned} \tilde{G}(E) &\equiv -i \int_0^\infty dt\, G(t) \exp(iEt/\hbar)/\hbar \\ &= -i \int_0^\infty dt \sum_{a'} \exp(-iE_{a'}t/\hbar) \exp(iEt/\hbar)/\hbar. \end{aligned} \tag{2.287}$$

这里的被积函数无限地振荡。但我们可以通过让 E 获得一个小的正虚部来使积分有意义：

$$E \to E + i\varepsilon. \tag{2.288}$$

然后在 $\varepsilon \to 0$ 的极限下我们得到

$$\tilde{G}(E) = \sum_{a'} \frac{1}{E - E_{a'}}. \tag{2.289}$$

现在注意，完整的能谱表现为复 E 平面中 $\tilde{G}(E)$ 的简单极点。如果我们想知道一个物理系统的能谱，研究 $\tilde{G}(E)$ 的解析性质就足够了。

2.6.2 传播子作为跃迁振幅

为了更深入地理解传播子的物理意义，我们希望把它与第 2.2 节引入的跃迁振幅概念联系起来。但首先回忆，作为固定位置左矢 $\langle \mathbf{x}'|$ 与运动态右矢 $|\alpha, t_0; t\rangle$ 的内积的波函数，也可以看成海森堡绘景中随时间「反向」运动的位置左矢 $\langle \mathbf{x}', t|$ 与海森堡绘景中不随时间变化的态右矢 $|\alpha, t_0\rangle$ 的内积。同样，传播子也可以写成

$$\begin{aligned} K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0) &= \sum_{a'} \langle \mathbf{x}''|a'\rangle\langle a'|\mathbf{x}'\rangle \exp\left[\frac{-iE_{a'}(t-t_0)}{\hbar}\right] \\ &= \sum_{a'} \langle \mathbf{x}''| \exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right)|a'\rangle\langle a'| \exp\left(\frac{iHt_0}{\hbar}\right)|\mathbf{x}'\rangle \\ &= \langle \mathbf{x}'', t|\mathbf{x}', t_0\rangle, \end{aligned} \tag{2.290}$$

其中 $|\mathbf{x}', t_0\rangle$ 与 $\langle \mathbf{x}'', t|$ 应理解为海森堡绘景中位置算符的一个本征右矢与一个本征左矢。在第 2.2 节中我们已表明，用海森堡绘景记号，$\langle b', t|a'\rangle$ 是这样一个系统的概率幅：它最初（某个初始时刻 $t_0 = 0$）被制备为 A 的本征态、本征值为 a'，后来在时刻 t 被发现处于 B 的本征态、本征值为 b'；我们称之为从态 $|a'\rangle$ 到态 $|b'\rangle$ 的跃迁振幅。由于 t_0 的选择并无任何特殊之处，只有时间差 $t - t_0$ 是相关的，我们可以把 $\langle \mathbf{x}'', t|\mathbf{x}', t_0\rangle$ 认定为：在 t_0 时刻以位置本征值 $\mathbf{x}'$ 制备的粒子，在较晚的 t 时刻被发现于 $\mathbf{x}''$ 的概率幅。粗略地说，$\langle \mathbf{x}'', t|\mathbf{x}', t_0\rangle$ 是粒子从一个时空点 $(\mathbf{x}', t_0)$ 走到另一个时空点 $(\mathbf{x}'', t)$ 的振幅，所以用「跃迁振幅」这个术语来称呼这个表达式相当合适。当然，这一解释与我们先前对 $K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0)$ 给出的解释完全一致。

解释 $\langle \mathbf{x}'', t|\mathbf{x}', t_0\rangle$ 的另一种方式如下。正如我们先前强调的，$|\mathbf{x}', t_0\rangle$ 是海森堡绘景中 t_0 时刻具有本征值 $\mathbf{x}'$ 的位置本征右矢。由于在任何给定时刻，一个可观测量的海森堡绘景本征右矢都可以选作基右矢，我们可以把 $\langle \mathbf{x}'', t|\mathbf{x}', t_0\rangle$ 看成连接两个不同时刻的两组基右矢的变换函数。于是在海森堡绘景中，时间演化可以看作一种幺正变换（在基变换的意义上），它把由 $\{|\mathbf{x}', t_0\rangle\}$ 构成的一组基右矢与由 $\{|\mathbf{x}'', t\rangle\}$ 构成的另一组连接起来。这令人想起经典物理，其中经典动力学变量（如 $\mathbf{x}(t)$）的时间演化被看作由经典哈密顿量生成的正则（或接触）变换（Goldstein 等 (2002)，第 401–402 页）。

事实证明，采用一种更对称地处理空间与时间坐标的记号是方便的。为此我们把 $\langle \mathbf{x}'', t | \mathbf{x}', t_0 \rangle$ 写成 $\langle \mathbf{x}'', t'' | \mathbf{x}', t' \rangle$。由于在任何给定时刻海森堡绘景中的位置右矢构成完备集合，我们可以在任何需要的地方插入写成下式的恒等算符

$$\int d^3x'' \, |\mathbf{x}'', t''\rangle\langle \mathbf{x}'', t''| = 1 \tag{2.291}$$

例如，考虑从 t' 到 t''' 的时间演化；把时间间隔 (t', t''') 分成两部分 (t', t'') 与 (t'', t''')，我们有

$$\langle \mathbf{x}''', t''' | \mathbf{x}', t' \rangle = \int d^3x'' \, \langle \mathbf{x}''', t''' | \mathbf{x}'', t'' \rangle \langle \mathbf{x}'', t'' | \mathbf{x}', t' \rangle \qquad (t''' > t'' > t'). \tag{2.292}$$

我们称此为跃迁振幅的复合性质。[10] 显然，我们可以按自己的意愿把时间间隔分成任意多个更小的子间隔。我们有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}'''', t'''' | \mathbf{x}', t' \rangle = \int d^3x''' \int d^3x'' \, \langle \mathbf{x}'''', t'''' | \mathbf{x}''', t''' \rangle \langle \mathbf{x}''', t''' | \mathbf{x}'', t'' \rangle \\ \times \langle \mathbf{x}'', t'' | \mathbf{x}', t' \rangle \qquad (t'''' > t''' > t'' > t'), \end{aligned} \tag{2.293}$$

等等。如果我们能以某种方式猜出无穷小时间间隔（t' 与 $t'' = t' + dt$ 之间）内 $\langle \mathbf{x}'', t'' | \mathbf{x}', t' \rangle$ 的形式，我们就应当能够通过以类似于 (2.293) 的方式把无穷小时间间隔的适当跃迁振幅复合起来，得到有限时间间隔的振幅 $\langle \mathbf{x}'', t'' | \mathbf{x}', t' \rangle$。这种推理导致 R. P. Feynman 于 1948 年发表的量子力学的一种独立表述，下面我们就转向它：Feynman, *Rev. Mod. Phys.*, **20** (1948) 367。

2.6.3 路径积分作为路径求和

不失一般性，我们把自己限制在一维问题。同时，我们避免使用像 $x'''' \cdots$（N 个）这样笨拙的表达式，而采用诸如 x_N 的记号。用这个记号，我们考虑一个粒子从初始时空点 (x_1, t_1) 走到最终时空点 (x_N, t_N) 的跃迁振幅。t_1 与 t_N 之间的整个时间间隔被分成 $N-1$ 个相等的部分：

$$t_j - t_{j-1} = \Delta t = \frac{(t_N - t_1)}{(N-1)}. \tag{2.294}$$

利用复合性质，我们得到

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \int dx_{N-1} \int dx_{N-2} \cdots \int dx_2 \, \langle x_N, t_N | x_{N-1}, t_{N-1} \rangle \times \langle x_{N-1}, t_{N-1} | x_{N-2}, t_{N-2} \rangle \cdots \langle x_2, t_2 | x_1, t_1 \rangle. \tag{2.295}$$

为了形象地看出这一点，我们考虑一个时空平面，如图 2.6 所示。初始与最终时空点分别固定为 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N)。对每一个时间段，比如 t_{n-1} 与 t_n 之间，我们被要求考虑从 (x_{n-1}, t_{n-1}) 到 (x_n, t_n) 的跃迁振幅；然后对 $x_2, x_3, \ldots, x_{N-1}$ 积分。这意味着我们必须对时空平面中端点固定的所有可能路径求和。

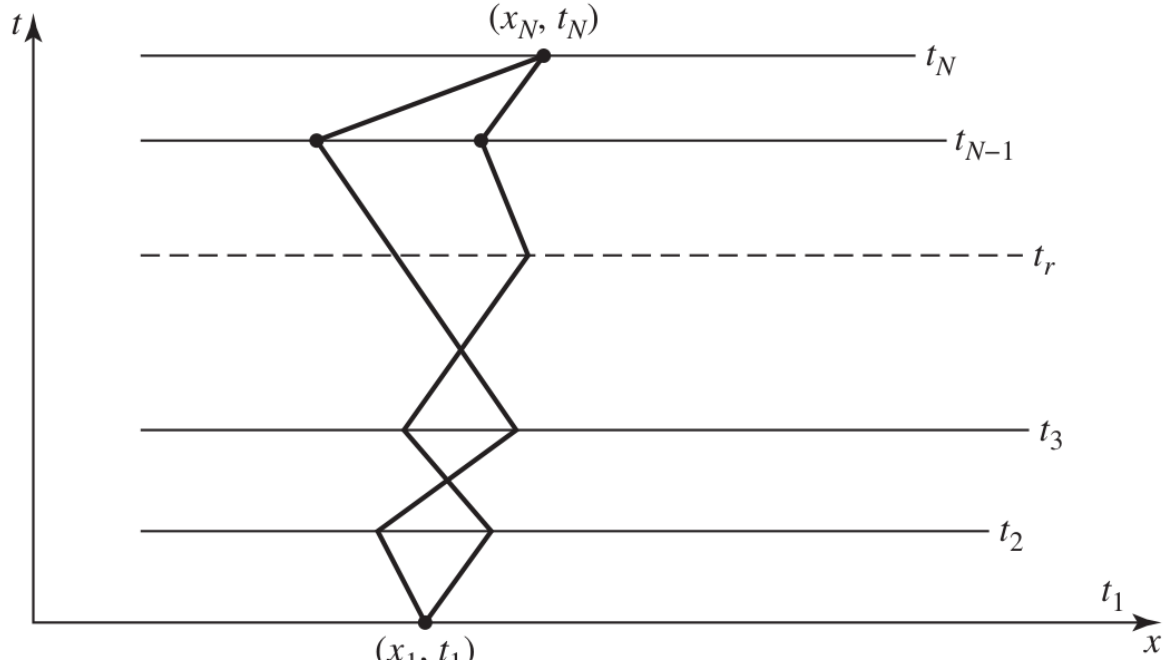

图 2.6 xt 平面中的路径。

在进一步讨论之前，在这里回顾一下路径如何在经典力学中出现是有益的。假设我们有一个受到可由势 $V(x)$ 导出的力场作用的粒子。经典拉格朗日量写作

$$L_{\text{classical}}(x, \dot{x}) = \frac{m\dot{x}^2}{2} - V(x). \tag{2.296}$$

给定这个拉格朗日量以及端点 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N)，在经典力学中我们并不考虑连接 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N) 的任意一条路径。相反，存在一条唯一路径对应于经典粒子的实际运动。例如，给定

$$V(x) = mgx, \quad (x_1, t_1) = (h, 0), \quad (x_N, t_N) = \left(0, \sqrt{\frac{2h}{g}}\right), \tag{2.297}$$

其中 h 可以代表比萨斜塔的高度，xt 平面中的经典路径只可能是

$$x = h - \frac{gt^2}{2}. \tag{2.298}$$

更一般地，按照哈密顿原理，唯一路径是使作用量（定义为经典拉格朗日量的时间积分）取极小值的那条路径：

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} dt\, L_{\text{classical}}(x, \dot{x}) = 0, \tag{2.299}$$

由它可以得到拉格朗日运动方程。

2.6.4 费曼的表述

经典力学与量子力学之间的基本差别现在应当很明显了。在经典力学中，xt 平面中一条确定的路径与粒子的运动相联系；相反，在量子力学中所有可能的路径都必须起作用，包括那些与经典路径毫无相似之处的路径。然而我们必须能够以某种方式在 $\hbar \to 0$ 极限下平滑地重现经典力学。我们如何做到这一点呢？

作为普林斯顿大学的一名年轻研究生，R. P. Feynman 试图解决这个问题。在寻找可能的线索时，据说他被狄拉克书中一句神秘的话所吸引，用我们的记号，它相当于下述陈述：

$$\exp\left[\frac{i}{\hbar}\int_{t_1}^{t_2} dt\, L_{\text{classical}}(x, \dot{x})\right] \qquad \text{对应于} \qquad \langle x_2, t_2 | x_1, t_1 \rangle.$$

Feynman 试图弄懂这句话。「对应于」是否与「等于」或「正比于」是同一回事？在这样做时，他被引导去建立一种基于路径积分的量子力学时空表述。

在 Feynman 的表述中，经典作用量扮演着非常重要的角色。为简洁起见，我们引入一个新记号：

$$S(n, n-1) \equiv \int_{t_{n-1}}^{t_n} dt\, L_{\text{classical}}(x, \dot{x}). \tag{2.300}$$

由于 $L_{\text{classical}}$ 是 x 与 $\dot{x}$ 的函数，只有在指定一条确定的路径、并沿该路径进行积分之后，$S(n, n-1)$ 才有定义。因此，尽管在这个记号中路径依赖性并不显式，但应当理解我们是在对一条特定的路径求这个积分。现在想象我们正沿某条指定的路径前进。我们把注意力集中在沿该路径的一小段上，比如 (x_{n-1}, t_{n-1}) 与 (x_n, t_n) 之间。按照狄拉克，我们被要求把 $\exp[iS(n, n-1)/\hbar]$ 与那一段联系起来。沿我们要走的确定路径前进，我们依次把这种类型的表达式相乘，得到

$$\prod_{n=2}^{N} \exp\left[\frac{iS(n, n-1)}{\hbar}\right] = \exp\left[\left(\frac{i}{\hbar}\right)\sum_{n=2}^{N} S(n, n-1)\right] = \exp\left[\frac{iS(N, 1)}{\hbar}\right]. \tag{2.301}$$

这还没有给出 $\langle x_N, t_N | x_1, t_1\rangle$；相反，这个方程是我们所考虑的特定路径对 $\langle x_N, t_N | x_1, t_1\rangle$ 的贡献。我们还必须对 $x_2, x_3, \ldots, x_{N-1}$ 积分。同时，利用复合性质，我们让 t_{n-1} 与 t_n 之间的时间间隔变得无穷小。于是在某种宽松的意义上，我们关于 $\langle x_N, t_N | x_1, t_1\rangle$ 的候选表达式可以写成

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1\rangle \sim \sum_{\text{所有路径}} \exp\left[\frac{iS(N, 1)}{\hbar}\right], \tag{2.302}$$

其中求和要对一个不可数无穷的路径集合进行！

在给出更精确的表述之前，让我们看看沿这条思路的考虑在经典极限下是否讲得通。当 $\hbar \to 0$ 时，(2.302) 中的指数振荡得非常剧烈，因此来自邻近路径的各种贡献之间有一种相消的倾向。这是因为某个确定路径的 $\exp[iS/\hbar]$ 与略微不同的路径的 $\exp[iS/\hbar]$ 由于 $\hbar$ 很小而具有非常不同的相位。所以当 $\hbar$ 被视为小量时，大多数路径没有贡献。然而，有一个重要的例外。

假设我们考虑一条满足下式的路径

$$\delta S(N, 1) = 0, \tag{2.303}$$

其中 S 的变化是由于端点固定时对路径的略微形变。由哈密顿原理，这恰恰是经典路径。我们把满足 (2.303) 的 S 记为 $S_{\min}$。现在我们尝试把路径从经典路径稍稍形变一点。所得的 S 在形变的一阶意义下仍等于 $S_{\min}$。这意味着，即使 $\hbar$ 很小，当我们略微偏离经典路径时，$\exp[iS/\hbar]$ 的相位也不会变化很大。结果，只要我们停留在经典路径附近，邻近路径之间的相长干涉就是可能的。在 $\hbar \to 0$ 极限下，主要贡献必然来自包含经典路径的一条很窄的带（或高维情形下的管），如

图 2.7 所示。我们（或 Feynman）基于狄拉克神秘话语的猜测很有道理，因为经典路径在 $\hbar \to 0$ 极限下被挑选出来。为了更精确地表述 Feynman 的猜想，让我们回到 $\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle$，其中时间差 $t_n - t_{n-1}$ 假定为无穷小。我们写出

$$\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle = \left[\frac{1}{w(\Delta t)} \right] \exp \left[\frac{iS(n, n-1)}{\hbar} \right], \tag{2.304}$$

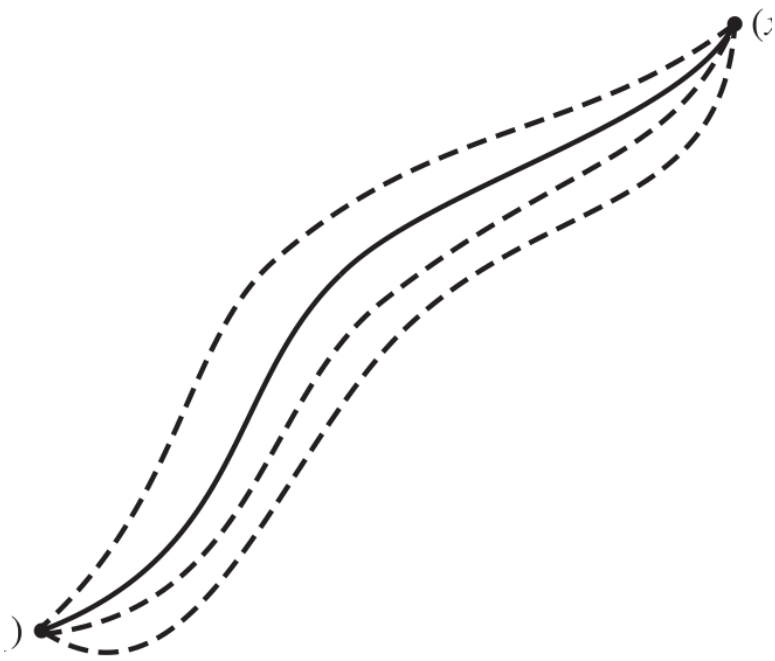

图 2.7 在 $\hbar \to 0$ 极限下重要的路径。

其中我们稍后在 $\Delta t \to 0$ 极限下计算 $S(n, n-1)$。注意我们插入了一个权重因子 $1/w(\Delta t)$，它被假定只依赖于时间间隔 $t_n - t_{n-1}$，而不依赖于 $V(x)$。需要这样一个因子从量纲考虑来看是清楚的；按照我们归一化位置本征右矢的方式，$\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle$ 必须具有 $1/$长度 的量纲。

现在我们来看 (2.304) 中的指数。我们的任务是计算 $S(n, n-1)$ 的 $\Delta t \to 0$ 极限。因为时间间隔如此之小，对连接 (x_{n-1}, t_{n-1}) 与 (x_n, t_n) 的路径作直线近似是合理的，如下：

$$\begin{aligned} S(n, n-1) &= \int_{t_{n-1}}^{t_n} dt \left[\frac{m\dot{x}^2}{2} - V(x) \right] \\ &= \Delta t \left\{ \left(\frac{m}{2} \right) \left[\frac{(x_n - x_{n-1})}{\Delta t} \right]^2 - V\left(\frac{(x_n + x_{n-1})}{2} \right) \right\}. \end{aligned} \tag{2.305}$$

作为一个例子，我们具体考虑自由粒子情形，$V=0$。方程 (2.304) 现在成为

$$\langle x_n,t_n|x_{n-1},t_{n-1}\rangle=\left[\frac{1}{w(\Delta t)}\right]\exp\left[\frac{im(x_n-x_{n-1})^2}{2\hbar\Delta t}\right]. \tag{2.306}$$

我们看到这里出现的指数与自由粒子传播子 (2.280) 表达式中的指数完全相同。读者可以就简谐振子作类似的比较。

我们先前提到，(2.304) 中出现的权重因子 $1/w(\Delta t)$ 被假定与 $V(x)$ 无关，因此我们不妨对自由粒子计算它。注意到等时刻海森堡绘景位置本征右矢在 δ 函数意义下的正交归一性

$$\langle x_n,t_n|x_{n-1},t_{n-1}\rangle\big|_{t_n=t_{n-1}}=\delta(x_n-x_{n-1}), \tag{2.307}$$

我们得到

$$\frac{1}{w(\Delta t)}=\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}}, \tag{2.308}$$

其中我们利用了

$$\int_{-\infty}^{\infty}d\xi\exp\left(\frac{im\xi^2}{2\hbar\Delta t}\right)=\sqrt{\frac{2\pi i\hbar\Delta t}{m}} \tag{2.309a}$$

以及

$$\lim_{\Delta t\to 0}\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}}\exp\left(\frac{im\xi^2}{2\hbar\Delta t}\right)=\delta(\xi). \tag{2.309b}$$

当然，这个权重因子可以从自由粒子传播子 (2.280) 的表达式预料到。

总结起来，当 $\Delta t\to 0$ 时，我们得到

$$\langle x_n,t_n|x_{n-1},t_{n-1}\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}}\exp\left[\frac{iS(n,n-1)}{\hbar}\right]. \tag{2.310}$$

对于 t_N-t_1 有限的跃迁振幅，最终表达式是

$$\begin{aligned}\langle x_N,t_N|x_1,t_1\rangle=&\lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}\right)^{(N-1)/2}\\&\times\int dx_{N-1}\int dx_{N-2}\cdots\int dx_2\prod_{n=2}^{N}\exp\left[\frac{iS(n,n-1)}{\hbar}\right],\end{aligned} \tag{2.311}$$

其中 $N \to \infty$ 极限是在 x_N 与 t_N 固定下取的。这里习惯上定义一种新的多维（事实上无穷维）积分算符

$$\int_{x_1}^{x_N} \mathscr{D}[x(t)] \equiv \lim_{N\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i\hbar \Delta t}\right)^{(N-1)/2} \int dx_{N-1} \int dx_{N-2} \cdots \int dx_2 \tag{2.312}$$

并把 (2.311) 写成

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \int_{x_1}^{x_N} \mathscr{D}[x(t)] \exp\left[i \int_{t_1}^{t_N} dt\, \frac{L_{\text{classical}}(x, \dot{x})}{\hbar} \right]. \tag{2.313}$$

这个表达式称为 **Feynman 路径积分**。它作为对所有可能路径求和的含义从 (2.311) 应当很明显。

我们导出 (2.313) 的步骤并不打算作为推导。相反，我们（或 Feynman）在狄拉克神秘话语的启发下，尝试了一种基于路径概念的量子力学新表述。我们从量子力学常规形式中借用的唯一思想是：(1) 叠加原理（用于对来自各种替代路径的贡献求和），(2) 跃迁振幅的复合性质，以及 (3) $\hbar \to 0$ 极限下的经典对应。

尽管对于自由粒子情形我们得到了与常规理论相同的结果，但从我们目前所做的工作看，Feynman 的表述现在显然与薛定谔的波动力学完全等价。本节结束时我们将证明，Feynman 关于 $\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle$ 的表达式确实在变量 x_N、t_N 中满足薛定谔含时波动方程，正如由 (2.272) 定义的传播子一样。

我们从下式出发

$$\begin{aligned} \langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle &= \int dx_{N-1}\, \langle x_N, t_N | x_{N-1}, t_{N-1} \rangle \langle x_{N-1}, t_{N-1} | x_1, t_1 \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx_{N-1} \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar \Delta t}} \exp\left[\left(\frac{im}{2\hbar}\right) \frac{(x_N - x_{N-1})^2}{\Delta t} - \frac{iV\Delta t}{\hbar} \right] \\ &\quad \times \langle x_{N-1}, t_{N-1} | x_1, t_1 \rangle, \end{aligned} \tag{2.314}$$

其中我们假定了 $t_N - t_{N-1}$ 为无穷小。引入

$$\xi = x_N - x_{N-1} \tag{2.315}$$

并令 $x_N \to x$ 与 $t_N \to t + \Delta t$，我们得到

$$\langle x, t + \Delta t | x_1, t_1 \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar \Delta t}} \int_{-\infty}^{(\infty)} d\xi \exp\left(\frac{im\xi^2}{2\hbar \Delta t} - \frac{iV\Delta t}{\hbar} \right) \langle x - \xi, t | x_1, t_1 \rangle. \tag{2.316}$$

从 (2.309b) 可以看出，在 $\Delta t \to 0$ 极限下，这个积分的主要贡献来自 $\xi \simeq 0$ 区域。因此把 $\langle x-\xi, t|x_1,t_1\rangle$ 按 ξ 的幂展开是合理的。我们也把 $\langle x, t+\Delta t|x_1,t_1\rangle$ 与 $\exp(-iV\Delta t/\hbar)$ 按 Δt 的幂展开，于是

$$\begin{aligned}\langle x,t|x_1,t_1\rangle + \Delta t\frac{\partial}{\partial t}\langle x,t|x_1,t_1\rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}}\int_{-\infty}^{\infty} d\xi \exp\left(\frac{im\xi^2}{2\hbar\Delta t}\right)\left(1-\frac{iV\Delta t}{\hbar}+\cdots\right)\\ \times\left[\langle x,t|x_1,t_1\rangle + \left(\frac{\xi^2}{2}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\langle x,t|x_1,t_1\rangle + \cdots\right],\end{aligned} \tag{2.317}$$

其中我们丢掉了 ξ 的一次项，因为它对 ξ 积分时为零。由 (2.309a)，左端的 $\langle x,t|x_1,t_1\rangle$ 项恰好与右端的首项相抵。收集 Δt 的一阶项，我们得到

$$\begin{aligned}\Delta t\frac{\partial}{\partial t}\langle x,t|x_1,t_1\rangle = \left(\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}}\right)(\sqrt{2\pi})\left(\frac{i\hbar\Delta t}{m}\right)^{3/2}\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\langle x,t|x_1,t_1\rangle\\ -\left(\frac{i}{\hbar}\right)\Delta t\, V\langle x,t|x_1,t_1\rangle,\end{aligned} \tag{2.318}$$

其中我们利用了

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\xi\,\xi^2\exp\left(\frac{im\xi^2}{2\hbar\Delta t}\right) = \sqrt{2\pi}\left(\frac{i\hbar\Delta t}{m}\right)^{3/2}, \tag{2.319}$$

它是通过对 (2.309a) 关于 Δt 求导得到的。这样我们看到 $\langle x,t|x_1,t_1\rangle$ 满足薛定谔含时波动方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle x,t|x_1,t_1\rangle = -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\langle x,t|x_1,t_1\rangle + V\langle x,t|x_1,t_1\rangle. \tag{2.320}$$

因此我们可以得出结论：按照 Feynman 的处方构造的 $\langle x,t|x_1,t_1\rangle$ 与薛定谔波动力学中的传播子相同。

Feynman 基于路径积分的时空方法对于处理非相对论量子力学中的实际问题并不太方便。即便对于简谐振子，显式地计算相应的路径积分也相当繁琐。[11]

然而，从概念上看，他的方法极其令人满意。通过对一个物理理论施加一组合理的、正确的要求，我们不可避免地会被引导到一个与量子力学通常表述等价的形式体系。这使我们不禁要问：究竟是否可能构造出另一个同样成功地解释微观现象、却又合理可行的替代理论呢？

基于路径积分的方法已被发现对现代物理学的其他分支——如量子场论和统计力学——非常有力。在本书中，当我们讨论阿哈罗诺夫–玻姆效应时，路径积分方法将再次出现。[12]

2.7 势与规范变换

2.7.1 常势

经典力学中众所周知，势能的零点没有物理意义。像 $x(t)$ 与 $L(t)$ 这样的动力学变量的时间演化，与我们用的是 $V(x)$ 还是 $V(x)+V_0$（V_0 在空间和时间上均为常数）无关。牛顿第二定律中出现的力只依赖于势的梯度；一个相加的常数显然无关紧要。量子力学中的情形与此类似吗?

我们来看某个势作用下薛定谔绘景态右矢的时间演化。设 $|\alpha, t_0; t\rangle$ 为存在 $V(\mathbf{x})$ 时的态右矢，而 $|\widetilde{\alpha, t_0; t}\rangle$ 为对应于

$$\tilde{V}(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x}) + V_0 \tag{2.321}$$

的态右矢。为准确起见，让我们约定初始条件使得两个右矢在 $t = t_0$ 时都与 $|\alpha\rangle$ 重合。如果它们代表同一个物理情形，这总可以通过适当选择相位来做到。回想 t 时刻的态右矢可由把时间演化算符 $\mathscr{U}(t, t_0)$ 作用于 t_0 时刻的态右矢得到，我们便得到

$$\begin{aligned} |\widetilde{\alpha, t_0; t}\rangle &= \exp\left[-i\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}) + V_0\right)\frac{(t-t_0)}{\hbar}\right]|\alpha\rangle \\ &= \exp\left[\frac{-iV_0(t-t_0)}{\hbar}\right]|\alpha, t_0; t\rangle. \end{aligned} \tag{2.322}$$

换句话说，在 $\tilde{V}$ 影响下算出的右矢，其时间依赖只差一个相位因子 $\exp[-iV_0(t-t_0)/\hbar]$。对于定态，这意味着如果用 $V(\mathbf{x})$ 算出的时间依赖是 $\exp[-iE(t-t_0)/\hbar]$，那么用 $V(\mathbf{x})+V_0$ 算出的时间依赖就是 $\exp[-i(E+V_0)(t-t_0)/\hbar]$。换言之，用 $\tilde{V}$ 代替 V 只不过相当于作如下改变：

$$E \to E + V_0, \tag{2.323}$$

这大概是读者立刻就能猜到的。像 $\langle \mathbf{x} \rangle$ 与 $\langle \mathbf{S} \rangle$ 期望值的时间演化这样的可观测效应，总是依赖于能量之差［见 (2.47)］；刻画期望值正弦式时间依赖的玻尔频率，无论我们用 $V(\mathbf{x})$ 还是 $V(\mathbf{x}) + V_0$ 都相同。一般地，如果把世界上每个态右矢都乘以一个公因子 $\exp[-iV_0(t-t_0)/\hbar]$，可观测量期望值就不会有任何差别。

尽管看起来微不足道，我们在这里看到了被称为**规范变换**的一类变换的第一个例子。我们对势的零点能量约定的改变

$$V(\mathbf{x}) \to V(\mathbf{x}) + V_0 \tag{2.324}$$

必须伴随着态右矢的改变

$$|\alpha, t_0; t\rangle \to \exp\left[\frac{-iV_0(t-t_0)}{\hbar}\right] |\alpha, t_0; t\rangle. \tag{2.325}$$

当然，这一改变意味着波函数作如下改变：

$$\psi(\mathbf{x}', t) \to \exp\left[\frac{-iV_0(t-t_0)}{\hbar}\right] \psi(\mathbf{x}', t). \tag{2.326}$$

接下来我们考虑空间上均匀但依赖于时间的 V_0。于是我们不难看出，(2.325) 的类比是

$$|\alpha, t_0; t\rangle \to \exp\left[-i\int_{t_0}^{t} dt' \frac{V_0(t')}{\hbar}\right] |\alpha, t_0; t\rangle. \tag{2.327}$$

从物理上说，用 $V(\mathbf{x}) + V_0(t)$ 代替 $V(\mathbf{x})$，只不过意味着我们在每一时刻都选择了一个新的能量标度零点。

即便势的绝对标度的选择是任意的，势差却具有非平凡的物理意义，而且事实上可以被非常醒目地探测到。为了说明这一点，让我们考虑图 2.8 所示的装置。一束带电粒子被分成两部分，每一部分进入一个金属笼。如果愿意，我们可以像图中那样闭合开关，在两个笼子之间维持一个有限的电势差。束中的粒子可以看作一个波包，其尺度远小于笼子的尺度。假设我们仅在波包进入笼子之后才接通电势差，并在波包离开笼子之前把它断开。笼中的粒子不受到任何力，因为在笼内势是空间

均匀的，因而没有电场存在。现在让我们以某种方式把束的两个分量重新合并，使它们在图 2.8 的干涉区相遇。由于势的存在，每个束分量都经历一个相位改变，如 (2.327) 所示。结果，在干涉区的束强度中有一个可观测的干涉项，即

$$\cos(\phi_1 - \phi_2), \qquad \sin(\phi_1 - \phi_2), \tag{2.328}$$

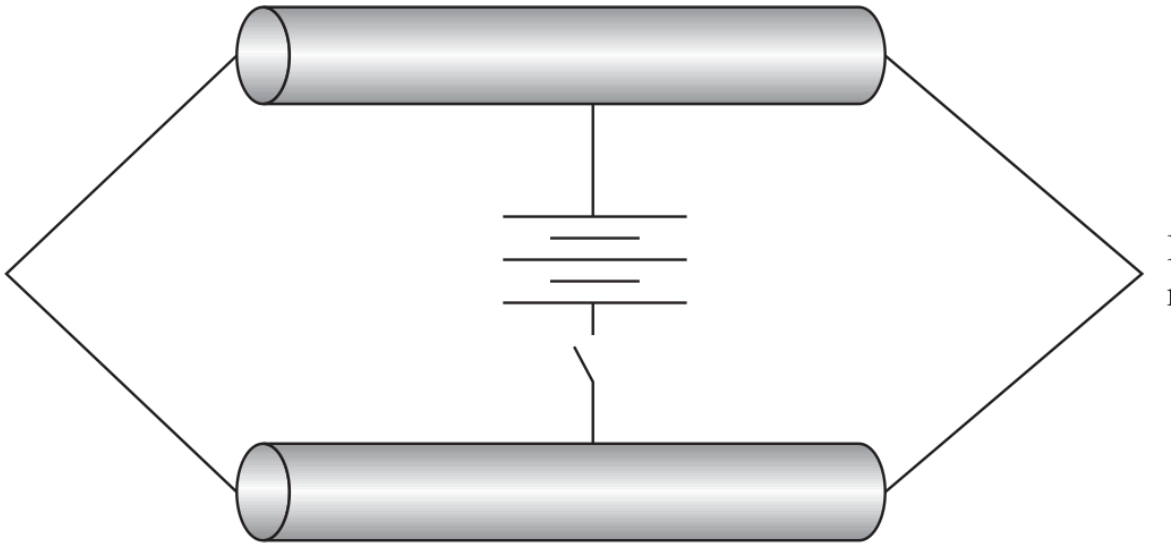

图 2.8 用于探测电势差的量子力学干涉。

其中

$$\phi_1 - \phi_2 = \left(\frac{1}{\hbar}\right) \int_{t_i}^{t_f} dt\, [V_2(t) - V_1(t)]. \tag{2.329}$$

因此，尽管粒子不受到任何力，仍然存在一个依赖于是否施加了 $V_2(t) - V_1(t)$ 的可观测效应。注意这个效应是纯粹量子力学的；在 $\hbar \to 0$ 极限下，由于余弦的振荡变得无限快，这个有趣的干涉效应被抹平了。[13]

2.7.2 量子力学中的引力

有一个实验以醒目的方式展示了引力效应如何出现在量子力学中。在描述它之前，我们先评述一下引力在经典力学和量子力学中的作用。

考虑一个纯下落物体的经典运动方程：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -m\nabla\Phi_{\text{grav}} = -mg\hat{\mathbf{z}}. \tag{2.330}$$

质量项被消去；因此在不计空气阻力时，羽毛和石块在引力作用下会表现相同——正如伽利略所言。这当然是引力质量与惯性质量相等的直接后果。由于质量不出现在粒子轨道的方程中，经典力学中的引力常被称为一种纯几何的理论。

量子力学中的情形相当不同。在波动力学表述中，(2.330) 的类比是

$$\left[-\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla^2 + m\Phi_{\text{grav}}\right]\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}. \tag{2.331}$$

质量不再消去；相反，它以组合 $\hbar/m$ 出现，所以在出现 $\hbar$ 的问题中，也预期会出现 m。我们也可以用基于下式的下落物体费曼路径积分表述来看出这一点：

$$\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1}\rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}}\exp\left[i\int_{t_{n-1}}^{t_n} dt\,\frac{\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - mgz\right)}{\hbar}\right] \qquad (t_n - t_{n-1} = \Delta t \to 0). \tag{2.332}$$

这里我们再次看到 m 以组合 $m/\hbar$ 出现。这与基于下式的哈密顿经典方法形成鲜明对照：

$$\delta\int_{t_1}^{t_2} dt\left(\frac{m\dot{x}^2}{2} - mgz\right) = 0, \tag{2.333}$$

其中 m 在一开始就可以被消去。

从薛定谔方程 (2.331) 出发，我们可以导出埃伦费斯特定理

$$\frac{d^2}{dt^2}\langle\mathbf{x}\rangle = -g\hat{\mathbf{z}}. \tag{2.334}$$

然而，$\hbar$ 不出现在这里，m 也不出现。要看到引力的非平凡量子力学效应，我们必须研究 $\hbar$ 显式出现的效应——因而也就是我们预期质量会出现的效应——这与经典力学中纯引力现象形成对照。

直到 1975 年，还没有直接的实验证实 (2.331) 中 $m\Phi_{\text{grav}}$ 项的存在。诚然，基本粒子的自由下落已被观测到，但经典运动方程，或者说 $\hbar$ 不出现的埃伦费斯特定理 (2.334)，就足以解释它。V. Pound 及其合作者著名的「光子重量」实验也没有检验量子领域中的引力，因为他们测量的是一个 $\hbar$ 不显式出现的频移。

在微观尺度上，引力太弱，难以直接观测。为了体会在束缚态问题中观察引力的困难，让我们考虑一个由引力束缚的电子与中子的基态。这是氢原子的引力类比，在氢原子中电子与质子由库仑力束缚。在相同距离下，电子与中子之间的引力比电子与质子之间的库仑力弱约 2×10^{39} 倍。这里涉及的玻尔半径可以简单地得到：

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{e^2 m_e} \to \frac{\hbar^2}{G_N m_e^2 m_n}, \tag{2.335}$$

其中 G_N 是牛顿引力常数。如果我们把数值代入方程，这个引力束缚系统的玻尔半径结果约为 $\sim 10^{31}$，即 $\sim 10^{13}$ 光年，比估计的宇宙半径还大几个数量级！

现在我们来讨论一个被称为**引力致量子干涉**的显著现象。一束近乎单能的粒子（实际上是热中子）被分成两部分，然后如图 2.9 所示合到一起。在实际实验中，中子束由硅晶体分束和偏折，但这种漂亮的中子干涉术的细节与我们无关。由于波包的尺度可以假定远小于两条交替路径所构成的回路的宏观尺度，我们可以应用经典轨道的概念。

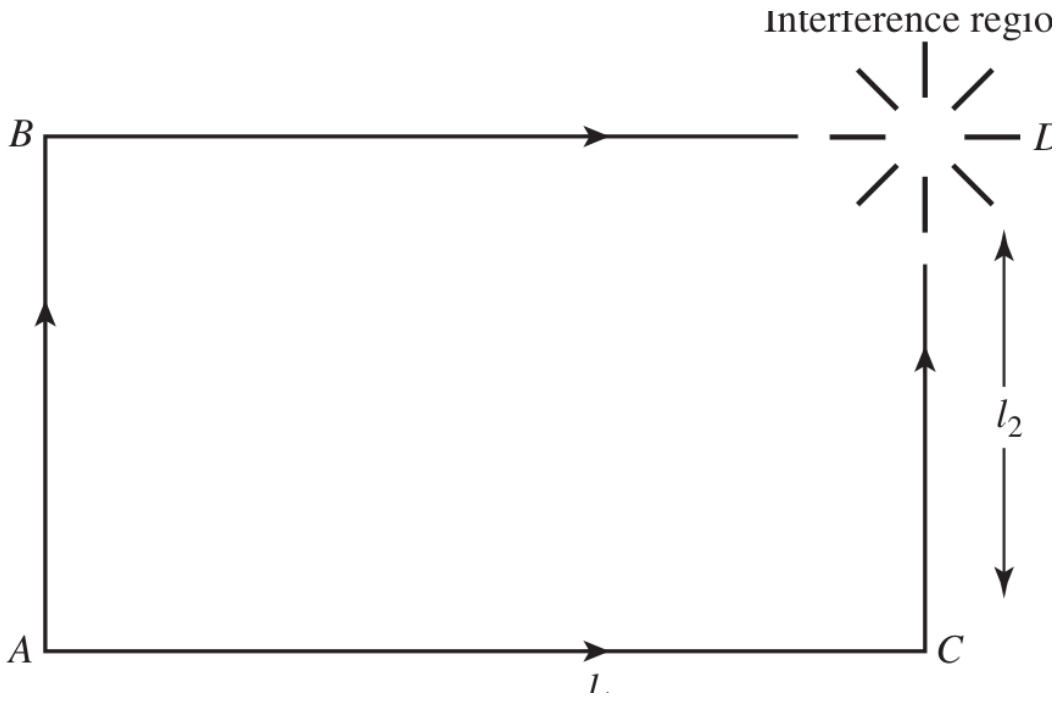

图 2.9 探测引力致量子干涉的实验。

让我们首先假设路径 $A \to B \to D$ 与路径 $A \to C \to D$ 位于一个水平面内。由于引力势的绝对零点无关紧要，对于在此平面内发生的任何现象我们都可以令 $V = 0$；换言之，完全可以忽略引力。如果由两条交替路径构成的平面绕线段 AC 旋转 δ，情形就大不相同。这时 BD 能级处的势比 AC 能级处高 $mgl_2 \sin\delta$，这意味着与路径 BD 相关的态右矢「转得更快」。这导致到达 D 的两个波包的振幅之间出现一个引力致相位差。实际上，与 AB 以及 CD 相关的引力致相位变化也是存在的，但在比较两条交替路径时这些效应相互抵消。净结果是，经由路径 ABD 到达 D 的波包，相对于经由路径 ACD 到达 D 的波包，经历了一个相位改变

$$\exp\left[\frac{-im_n g l_2 (\sin\delta) T}{\hbar}\right] \tag{2.336}$$

其中 T 是波包从 B 到 D（或从 A 到 C）所花的时间，m_n 是中子质量。我们可以通过旋转图 2.9 的平面来控制这个相位差；δ 可以从 0 变到 $\pi/2$，或从 0 变到 $-\pi/2$。把所花时间 T（即 $l_1/v_{\text{wavepacket}}$）用中子的德布罗意波长 λ 表示，我们得到相位差的如下表达式：

$$\phi_{ABD} - \phi_{ACD} = -\frac{(m_n^2 g l_1 l_2 \lambda \sin\delta)}{\hbar^2}. \tag{2.337}$$

这样我们就预言了一个依赖于角 δ 的可观测干涉效应，它让人想起光学中迈克耳孙型干涉仪的条纹。

理解 (2.337) 的另一种更波动力学的方式如下。由于我们处理的是不依赖时间的势，动能与势能之和是常数：

$$\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + mgz = E. \tag{2.338}$$

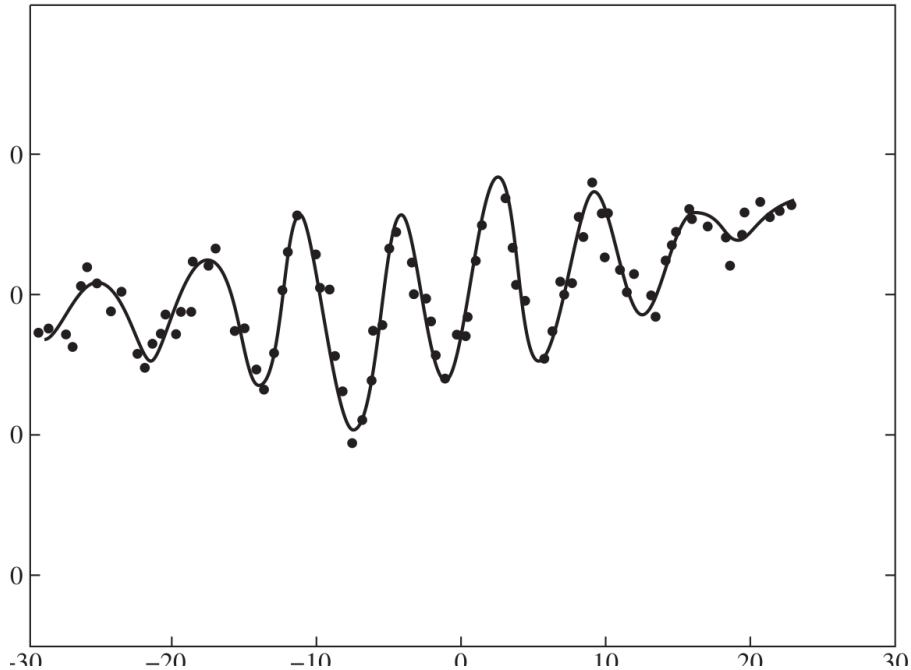

图 2.10 引力致相位对旋转角 δ 的依赖。取自 Colella 等，Phys. Rev. Lett., **34** (1975) 1472。

BD 能级与 AC 能级之间的高度差意味着 $\mathbf{p}$（或 λ）有一个微小的差别。结果，由于这个 λ 差别而累积出相位差。作为练习，读者可证明这种波动力学的处理同样给出结果 (2.337)。

表达式 (2.337) 的有趣之处在于，其量级既不太小也不太大；它恰好使得这一有趣的效应能用沿「台面」尺度路径行进的热中子探测到。对于 $\lambda = 1.42$ Å（与硅中的原子间距相当）以及 $l_1 l_2 = 10\,\mathrm{cm}^2$，我们得到 $m_n^2 g l_1 l_2 \lambda/\hbar^2$ 为 55.6。当我们把回路平面逐渐旋转 90° 时，我们预言干涉区的强度会呈现出一系列极大与极小；定量地说，我们应当看到 $55.6/2\pi \simeq 9$ 次振荡。非同寻常的是，这样的效应确实已被实验观测到；见图 2.10，取自 R. Colella、A. Overhauser 与 S. A. Werner 1975 年的实验。引力引起的相移被证实符合到优于 1% 的程度。

我们强调，这个效应是纯粹量子力学的，因为当 $\hbar \to 0$ 时干涉图样被抹平。引力势已被表明如预期那样进入薛定谔方程。这个实验还表明，引力在量子层面并非纯几何的，因为该效应依赖于 $(m/\hbar)^2$。[14]

2.7.3 电磁学中的规范变换

现在让我们转向电磁学中出现的势。我们考虑可由不依赖时间的标势与矢势 $\phi(\mathbf{x})$ 和 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 导出的电场与磁场：

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{2.339}$$

受到电磁场作用的、电荷为 e（对电子 $e<0$）的粒子的哈密顿量，从经典物理取为

$$H = \frac{1}{2m}\left(\mathbf{p} - \frac{e\mathbf{A}}{c}\right)^2 + e\phi. \tag{2.340}$$

在量子力学中，ϕ 与 $\mathbf{A}$ 被理解为带电粒子位置算符 $\mathbf{x}$ 的函数。由于 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{A}$ 不对易，诠释 (2.340) 时需要小心。最稳妥的做法是写

$$\left(\mathbf{p} - \frac{e\mathbf{A}}{c}\right)^2 \to \mathbf{p}^2 - \left(\frac{e}{c}\right)(\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} + \mathbf{A}\cdot\mathbf{p}) + \left(\frac{e}{c}\right)^2\mathbf{A}^2. \tag{2.341}$$

在这种形式下，哈密顿量显然是厄米的。

为了研究受到 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 作用的带电粒子的动力学，让我们先在海森堡绘景中进行。我们可以直截了当地把 $\mathbf{x}$ 的时间导数算出来：

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{[x_i, H]}{i\hbar} = \frac{(p_i - eA_i/c)}{m}, \tag{2.342}$$

它表明：本书中定义为平移生成元的算符 $\mathbf{p}$，与 $m\,d\mathbf{x}/dt$ 并不相同。$\mathbf{p}$ 常被称为**正则动量**，以区别于**运动学（或力学）动量**，后者记为 $\boldsymbol{\Pi}$：

$$\boldsymbol{\Pi} \equiv m\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{p} - \frac{e\mathbf{A}}{c}. \tag{2.343}$$

尽管对于正则动量我们有

$$[p_i, p_j] = 0 \tag{2.344}$$

但对于力学动量，类似的交换子不为零。相反，我们有

$$[\Pi_i, \Pi_j] = \left(\frac{i\hbar e}{c}\right)\epsilon_{ijk}B_k, \tag{2.345}$$

读者不难验证。把哈密顿量改写为

$$H=\frac{\boldsymbol{\Pi}^2}{2m}+e\phi \tag{2.346}$$

并利用基本对易关系，我们可以导出洛伦兹力的量子力学版本，即

$$m\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2}=\frac{d\boldsymbol{\Pi}}{dt}=e\left[\mathbf{E}+\frac{1}{2c}\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\times\mathbf{B}-\mathbf{B}\times\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)\right]. \tag{2.347}$$

这就是在 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 存在时，用海森堡绘景写出的带电粒子的埃伦费斯特定理。

现在我们来研究含 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 的薛定谔波动方程。我们的第一个任务是把 H 夹在 $\langle\mathbf{x}'|$ 与 $|\alpha,t_0;t\rangle$ 之间。唯一需要我们小心的项是

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{x}'\left|\left[\mathbf{p}-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x})}{c}\right]^2\right|\alpha,t_0;t\rangle&=\left[-i\hbar\nabla'-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x}')}{c}\right]\langle\mathbf{x}'\left|\left[\mathbf{p}-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x})}{c}\right]\right|\alpha,t_0;t\rangle\\&=\left[-i\hbar\nabla'-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x}')}{c}\right]\cdot\left[-i\hbar\nabla'-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x}')}{c}\right]\langle\mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle.\end{aligned} \tag{2.348}$$

需要强调的是，最后一行中的第一个 ∇' 既可以作用于 $\langle\mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle$，也可以作用于 $\mathbf{A}(\mathbf{x}')$。把所有东西合起来，我们有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2m}\left[-i\hbar\nabla'-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x}')}{c}\right]\cdot\left[-i\hbar\nabla'-\frac{e\mathbf{A}(\mathbf{x}')}{c}\right]\langle\mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle\\&\quad+e\phi(\mathbf{x}')\langle\mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle.\end{aligned} \tag{2.349}$$

由这个表达式，我们容易得到连续性方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla'\cdot\mathbf{j}=0, \tag{2.350}$$

其中 ρ 像以前一样是 $|\psi|^2$，而把 $\langle\mathbf{x}'|\alpha,t_0;t\rangle$ 写成 ψ；但对于概率流 $\mathbf{j}$，我们有

$$\mathbf{j}=\left(\frac{\hbar}{m}\right)\mathrm{Im}(\psi^*\nabla'\psi)-\left(\frac{e}{mc}\right)\mathbf{A}|\psi|^2, \tag{2.351}$$

这恰好是我们从代换

$$\nabla'\to\nabla'-\left(\frac{ie}{\hbar c}\right)\mathbf{A}. \tag{2.352}$$

中所预期的。把波函数写成 $\sqrt{\rho}\exp(iS/\hbar)$［见 (2.193)］，我们得到 $\mathbf{j}$ 的另一种形式，即

$$\mathbf{j}=\left(\frac{\rho}{m}\right)\left(\nabla S-\frac{e\mathbf{A}}{c}\right), \tag{2.353}$$

它应与 (2.195) 比较。我们将会发现这种形式在讨论超导、磁通量子化等等时很方便。我们还注意到，$\mathbf{j}$ 的空间积分是运动学动量（不是正则动量）期望值的 $1/m$ 倍：

$$\int d^3x'\,\mathbf{j}=\frac{\langle \mathbf{p}-e\mathbf{A}/c\rangle}{m}=\langle \mathbf{\Pi}\rangle/m. \tag{2.354}$$

现在我们已准备好讨论电磁学中的规范变换这个主题。首先，考虑

$$\phi\to\phi+\lambda,\qquad \mathbf{A}\to\mathbf{A}, \tag{2.355}$$

其中 λ 是常数，即与 $\mathbf{x}$ 和 t 无关。$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 显然都保持不变。这一变换只不过相当于能量标度零点的改变，这种可能性已在本节开头讨论过；我们只需把 V 替换成 $e\phi$。我们已经讨论过态右矢所需的相应改变［见 (2.325)］，所以不再进一步讨论这一变换。

有趣得多的是变换

$$\phi\to\phi,\qquad \mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\Lambda, \tag{2.356}$$

其中 Λ 是 $\mathbf{x}$ 的函数。静态电磁场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 在 (2.356) 下保持不变。(2.355) 与 (2.356) 都是

$$\phi\to\phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\Lambda}{\partial t},\qquad \mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\Lambda, \tag{2.357}$$

的特殊情形，而由下式给出的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$

$$\mathbf{E}=-\nabla\phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t},\qquad \mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}, \tag{2.358}$$

保持不变；但在下文中我们不讨论依赖于时间的场与势。在本节余下部分，「规范变换」一词指 (2.356)。

在经典物理中，诸如带电粒子轨道这样的可观测效应与所用的规范无关，也就是与我们恰好采用的 Λ 的特定选择无关。考虑一个处于沿 z 方向的均匀磁场中的带电粒子

$$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}. \tag{2.359}$$

这个磁场可由

$$A_x = \frac{-By}{2}, \qquad A_y = \frac{Bx}{2}, \qquad A_z = 0 \tag{2.360}$$

导出，或者也可由

$$A_x = -By, \qquad A_y = 0, \qquad A_z = 0. \tag{2.361}$$

导出。第二种形式由第一种形式经

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} - \nabla\left(\frac{Bxy}{2}\right), \tag{2.362}$$

得到，它确实具有 (2.356) 的形式。无论我们使用哪一个 $\mathbf{A}$，具有给定初始条件组的带电粒子的轨道都相同；它不过是一条螺旋线——在 xy 平面内投影为均匀圆周运动，叠加一个沿 z 方向的匀速直线运动。然而，如果我们去看 p_x 与 p_y，结果就大不相同。其一，使用 (2.361) 时 p_x 是一个运动常量，而使用 (2.360) 时则不是。

回想哈密顿运动方程：

$$\frac{dp_x}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \qquad \frac{dp_y}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial y}, \ldots. \tag{2.363}$$

一般地，正则动量 $\mathbf{p}$ 不是规范不变的量；即使在指同一个物理情形时，它的数值也依赖于所用的特定规范。相反，描绘粒子轨道的运动学动量 $\boldsymbol{\Pi}$（即 $m\,d\mathbf{x}/dt$）是一个规范不变量，正如人们可以显式验证的那样。由于 $\mathbf{p}$ 与 $m\,d\mathbf{x}/dt$ 通过 (2.343) 相联系，$\mathbf{p}$ 必须改变以补偿 (2.362) 给出的 $\mathbf{A}$ 的改变。

现在我们回到量子力学。我们相信，要求量子力学中的期望值在规范变换下表现得与相应的经典量类似是合理的，因此 $\langle\mathbf{x}\rangle$ 与 $\langle\boldsymbol{\Pi}\rangle$ 在规范变换下不应改变，而 $\langle\mathbf{p}\rangle$ 则预期会改变。

我们用 $|\alpha\rangle$ 表示存在 $\mathbf{A}$ 时的态右矢；当用

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \nabla\Lambda \tag{2.364}$$

代替 $\mathbf{A}$ 时，同一物理情形的态右矢记为 $|\tilde{\alpha}\rangle$。这里 Λ 以及 $\mathbf{A}$ 都是位置算符 $\mathbf{x}$ 的函数。我们的基本要求是

$$\langle\alpha|\mathbf{x}|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\mathbf{x}|\tilde{\alpha}\rangle \tag{2.365a}$$

以及

$$\langle\alpha|\left(\mathbf{p} - \frac{e\mathbf{A}}{c}\right)|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\left(\mathbf{p} - \frac{e\tilde{\mathbf{A}}}{c}\right)|\tilde{\alpha}\rangle. \tag{2.365b}$$

此外，如通常那样，我们要求态右矢的模保持：

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\tilde{\alpha}\rangle. \tag{2.366}$$

我们必须构造一个把 $|\tilde{\alpha}\rangle$ 与 $|\alpha\rangle$ 联系起来的算符 $\mathscr{G}$：

$$|\tilde{\alpha}\rangle = \mathscr{G}|\alpha\rangle. \tag{2.367}$$

只要

$$\mathscr{G}^\dagger\mathbf{x}\mathscr{G} = \mathbf{x} \tag{2.368a}$$

以及

$$\mathscr{G}^\dagger\left(\mathbf{p} - \frac{e\mathbf{A}}{c} - \frac{e\nabla\Lambda}{c}\right)\mathscr{G} = \mathbf{p} - \frac{e\mathbf{A}}{c}, \tag{2.368b}$$

不变性性质 (2.365a) 与 (2.365b) 就得到保证。我们断言

$$\mathscr{G} = \exp\left[\frac{ie\Lambda(\mathbf{x})}{\hbar c}\right] \tag{2.369}$$

即可胜任。第一，$\mathscr{G}$ 是幺正的，所以 (2.366) 没有问题。第二，(2.368a) 显然满足，因为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}$ 的任何函数对易。至于 (2.368b)，只需注意

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{-ie\Lambda}{\hbar c}\right)\mathbf{p}\exp\left(\frac{ie\Lambda}{\hbar c}\right) &= \exp\left(\frac{-ie\Lambda}{\hbar c}\right)\left[\mathbf{p},\exp\left(\frac{ie\Lambda}{\hbar c}\right)\right]+\mathbf{p}\\ &= -\exp\left(\frac{-ie\Lambda}{\hbar c}\right)i\hbar\nabla\left[\exp\left(\frac{ie\Lambda}{\hbar c}\right)\right]+\mathbf{p}\\ &= \mathbf{p}+\frac{e\nabla\Lambda}{c},\end{aligned} \tag{2.370}$$

其中我们用到了 (2.97b)。

量子力学在规范变换下的不变性也可以通过直接考察薛定谔方程来证明。设 $|\alpha,t_0;t\rangle$ 是存在 $\mathbf{A}$ 时薛定谔方程的一个解：

$$\left[\frac{(\mathbf{p}-e\mathbf{A}/c)^2}{2m}+e\phi\right]|\alpha,t_0;t\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha,t_0;t\rangle. \tag{2.371}$$

存在 $\tilde{\mathbf{A}}$ 时相应的解必须满足

$$\left[\frac{(\mathbf{p}-e\mathbf{A}/c-e\nabla\Lambda/c)^2}{2m}+e\phi\right]|\widetilde{\alpha,t_0;t}\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\widetilde{\alpha,t_0;t}\rangle. \tag{2.372}$$

我们看到，如果按照 (2.369) 取新右矢为

$$|\widetilde{\alpha,t_0;t}\rangle = \exp\left(\frac{ie\Lambda}{\hbar c}\right)|\alpha,t_0;t\rangle \tag{2.373}$$

那么新的薛定谔方程 (2.372) 就会得到满足；我们只需注意

$$\exp\left(\frac{-ie\Lambda}{\hbar c}\right)\left(\mathbf{p}-\frac{e\mathbf{A}}{c}-\frac{e\nabla\Lambda}{c}\right)^2\exp\left(\frac{ie\Lambda}{\hbar c}\right)=\left(\mathbf{p}-\frac{e\mathbf{A}}{c}\right)^2, \tag{2.374}$$

它由把 (2.370) 应用两次得到。

方程 (2.373) 还意味着相应的波函数通过下式相联系：

$$\tilde{\psi}(\mathbf{x}',t)=\exp\left[\frac{ie\Lambda(\mathbf{x}')}{\hbar c}\right]\psi(\mathbf{x}',t), \tag{2.375}$$

其中 $\Lambda(\mathbf{x}')$ 现在是位置矢量本征值 $\mathbf{x}'$ 的实函数。当然，这也可以通过把 (2.375) 直接代入把 $\mathbf{A}$ 换成 $\mathbf{A}+\nabla\Lambda$ 的薛定谔波动方程来验证。用 ρ 与 S 表示，我们看到 ρ 不变，但 S 像下面这样被修改：

$$S\to S+\frac{e\Lambda}{c}. \tag{2.376}$$

这是非常令人满意的，因为我们看到由 (2.353) 给出的概率流此时是规范不变的。

总而言之，当同一个物理情形使用不同规范下的矢势时，相应的态右矢（或波函数）必然不同。然而，只需作一个简单的改变；我们只需把旧右矢（旧波函数）乘以 $\exp[ie\Lambda(\mathbf{x})/\hbar c]$（$\exp[ie\Lambda(\mathbf{x}')/\hbar c]$），就能从由 $\mathbf{A}$ 指定的规范走到由 $\mathbf{A}+\boldsymbol{\nabla}\Lambda$ 指定的另一个规范。定义为平移生成元的**正则动量**，明显是规范依赖的，意思是说它的期望值依赖于所选的特定规范；而**运动学动量**与概率流则是规范不变的。

读者也许会问，为什么在 (2.369) 下的不变性被称为规范不变性。这个词是德语 *Eichinvarianz* 的翻译，其中 *Eich* 意为规范。这个术语的来源有一段历史轶事。

考虑位置 $\mathbf{x}$ 处的某个函数：$F(\mathbf{x})$。在邻近点我们显然有

$$F(\mathbf{x}+d\mathbf{x}) \simeq F(\mathbf{x}) + (\boldsymbol{\nabla}F)\cdot d\mathbf{x}. \tag{2.377}$$

但假设当我们从 $\mathbf{x}$ 走到 $\mathbf{x}+d\mathbf{x}$ 时，如下的标度变换成立：

$$1\big|_{\text{at }\mathbf{x}} \;\rightarrow\; \big[1+\boldsymbol{\Sigma}(\mathbf{x})\cdot d\mathbf{x}\big]\big|_{\text{at }\mathbf{x}+d\mathbf{x}}. \tag{2.378}$$

那么我们必须把 $F(\mathbf{x})$ 重新标度为

$$F(\mathbf{x}+d\mathbf{x})\big|_{\text{rescaled}} \simeq F(\mathbf{x}) + \big[(\boldsymbol{\nabla}+\boldsymbol{\Sigma})F\big]\cdot d\mathbf{x}, \tag{2.379}$$

而不是 (2.377)。组合 $\boldsymbol{\nabla}+\boldsymbol{\Sigma}$ 与规范不变的组合

$$\boldsymbol{\nabla} - \left(\frac{ie}{\hbar c}\right)\mathbf{A} \tag{2.380}$$

相似，只是在 (2.352) 中出现的那一个多了一个 i。历史上，H. 外尔（Weyl）曾试图基于 *Eichinvarianz*（规范不变性）构造电磁学的几何理论，其做法是把 (2.378) 与 (2.379) 中的标度函数 $\boldsymbol{\Sigma}(\mathbf{x})$ 等同于矢势 $\mathbf{A}$ 本身；这一尝试没有成功。随着量子力学的诞生，V. 福克（Fock）与 F. 伦敦（London）意识到了规范不变组合 (2.380) 的重要性，他们通过把 $\boldsymbol{\Sigma}$ 与 i 乘 $\mathbf{A}$ 作比较，回想起外尔早先的工作。我们至今仍沿用「规范不变性」这个术语，尽管 (2.378) 在量子力学中的类比

$$1\big|_{\text{at } \mathbf{x}} \;\to\; \left[1 - \left(\frac{ie}{\hbar c}\right)\mathbf{A}\cdot d\mathbf{x}\right]\Big|_{\text{at } \mathbf{x}+d\mathbf{x}} \tag{2.381}$$

实际上对应的应是「相位变化」而不是「标度变化」。

2.7.4 阿哈罗诺夫–玻姆效应

矢势在量子力学中的使用有着许多意义深远的后果，其中一些我们现在已准备好加以讨论。我们从一个看起来相当无害的问题开始。关于细节的补充，以及对量子化磁通讨论的扩展，见本章末的习题 2.37。

考虑一个中空的圆柱壳，如图 2.11a 所示。我们假设一个电荷为 e 的粒子能够被完全限制在具有刚性壁的壳的内部。要求波函数在内壁（$\rho = \rho_a$）与外壁（$\rho = \rho_b$）上以及顶部和底部都为零。求得能量本征值是数学物理中一个直截了当的边值问题。

现在我们考虑一个改换后的装置，其中圆柱壳包围着一个均匀磁场，如图 2.11b 所示。具体说来，你可以想象把一根很长的螺线管嵌入中间的那个洞中，使得没有磁场漏进 $\rho \geq \rho_a$ 的区域。波函数的边界条件取得与先前相同；壁也假定同样刚性。凭直觉我们可能猜测能谱不变，因为 $\mathbf{B} = 0$ 的区域对于被囚禁在壳内的带电粒子是完全够不到的。然而，量子力学告诉我们，这个猜测是不对的。

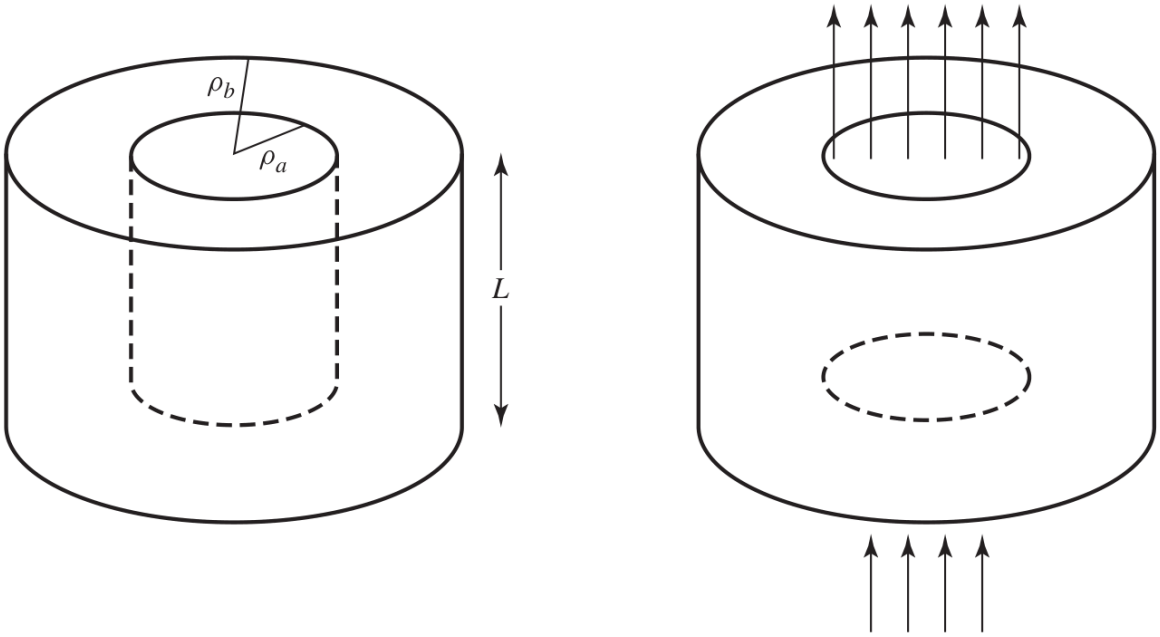

图 2.11 中空圆柱壳 (a) 无磁场，(b) 有均匀磁场。

尽管磁场在内部为零，矢势 $\mathbf{A}$ 却并不为零。对于 $\rho < \rho_a$ 我们需要 $\mathbf{A} \neq 0$，但我们不能对 $\rho > \rho_a$ 取 $\mathbf{A} = 0$，因为这种不连续性会导致非物理的磁场。不过，我们可以用一个规范变换把 $\mathbf{B}$ 置为 0，然后应用 (2.375)，使波函数获得适当的相位因子。随后对相应的改换后的薛定谔方程求解，便得到区域 $\rho_a \leq \rho \leq \rho_b$ 中的能量本征值。

利用斯托克斯定理，我们可以推断出产生磁场 $\mathbf{B}$（$= B\hat{\mathbf{z}}$）所需的矢势为

$$\mathbf{A} = \left(\frac{B\rho_a^2}{2\rho}\right)\hat{\boldsymbol{\phi}}, \tag{2.382}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 是沿方位角增大的方向的单位矢量。在尝试求解薛定谔方程以找出这个新问题的能量本征值时，我们只需把梯度 $\boldsymbol{\nabla}$ 换成 $\boldsymbol{\nabla} - (ie/\hbar c)\mathbf{A}$；在柱坐标中，这可以通过如下替换对 ϕ 的偏导数来实现：

$$\frac{\partial}{\partial\phi} \;\rightarrow\; \frac{\partial}{\partial\phi} - \left(\frac{ie}{\hbar c}\right)\frac{B\rho_a^2}{2}; \tag{2.383}$$

回忆柱坐标中梯度的表达式：

$$\boldsymbol{\nabla} = \hat{\boldsymbol{\rho}}\frac{\partial}{\partial\rho} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{2.384}$$

替换 (2.383) 会导致能谱发生可观测的改变，读者可以自行明确验证。这相当引人注目，因为粒子从未「触及」磁场；在这个问题中粒子所受到的洛伦兹力恒为零，然而能级却依赖于在粒子够不到的洞区中磁场是否有限。

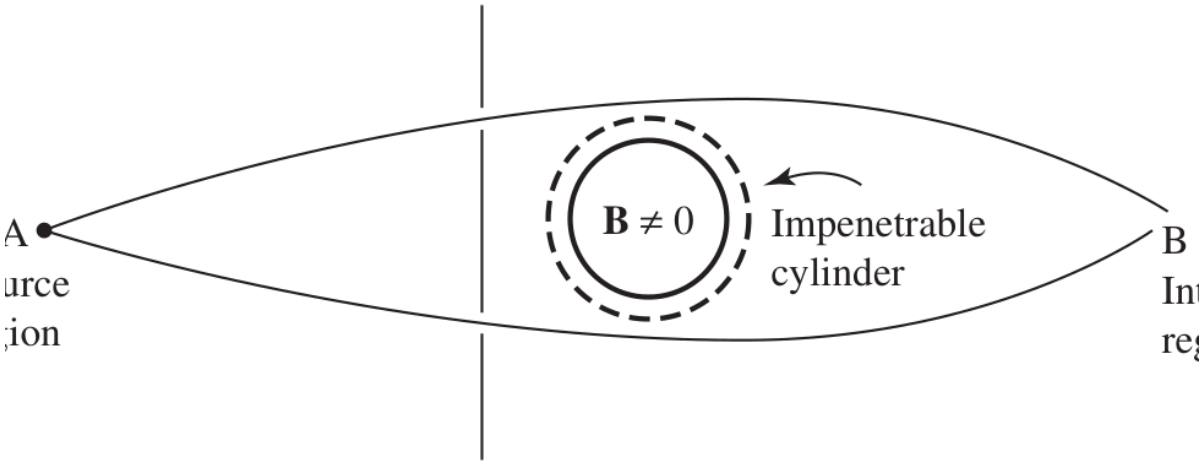

图 2.12 阿哈罗诺夫–玻姆效应。

我们刚才处理的问题，通常称为阿哈罗诺夫–玻姆效应[15] 的束缚态版本。现在我们已有条件讨论阿哈罗诺夫–玻姆效应本身的原初形式。考虑一个电荷为 e 的粒子，从一根很长的不可穿透的圆柱上方或下方经过，如图 2.12 所示。圆柱内部有一个平行于圆柱轴的磁场，取为垂直于图 2.12 的平面。于是粒子的上方与下方路径围出了一个磁通。我们的目标是研究在干涉区 B 中找到粒子的概率如何依赖于磁通。

尽管这个问题可以通过比较有无 $\mathbf{B}$ 时薛定谔方程的解来处理，但出于教学上的理由，我们宁愿使用费曼路径积分方法。设 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_N$ 分别是源区 A 与干涉区 B 中的典型点。我们由经典力学回忆起，有磁场时的拉格朗日量可以由无磁场时的拉格朗日量（记作 $L^{(0)}_{\text{classical}}$）如下得到：

$$L^{(0)}_{\text{classical}} = \frac{m}{2}\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)^2 \;\rightarrow\; L^{(0)}_{\text{classical}} + \frac{e}{c}\frac{d\mathbf{x}}{dt}\cdot\mathbf{A}. \tag{2.385}$$

对于从 $(\mathbf{x}_{n-1}, t_{n-1})$ 到 $(\mathbf{x}_n, t_n)$ 的某个确定路径段，作用量的相应改变于是为

$$S^{(0)}(n, n-1) \;\rightarrow\; S^{(0)}(n, n-1) + \frac{e}{c}\int_{t_{n-1}}^{t_n} dt\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)\cdot\mathbf{A}. \tag{2.386}$$

但这最后一个积分可以写成

$$\frac{e}{c}\int_{t_{n-1}}^{t_n} dt\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)\cdot\mathbf{A}=\frac{e}{c}\int_{\mathbf{x}_{n-1}}^{\mathbf{x}_n}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}, \tag{2.387}$$

其中 $d\mathbf{s}$ 是沿该路径段的微分线元，因此当我们考虑从 $\mathbf{x}_1$ 到 $\mathbf{x}_N$ 的全部贡献时，我们有如下的改变：

$$\prod\exp\left[\frac{iS^{(0)}(n,n-1)}{\hbar}\right]\rightarrow\left\{\prod\exp\left[\frac{iS^{(0)}(n,n-1)}{\hbar}\right]\right\}\exp\left(\frac{ie}{\hbar c}\int_{\mathbf{x}_1}^{\mathbf{x}_N}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\right). \tag{2.388}$$

所有这些都针对某一条特定路径，例如从圆柱上方经过。我们仍然必须对所有可能的路径求和，这看起来也许是一项艰巨的任务。幸运的是，我们从电磁学理论知道，只要由一对不同路径所构成的回路不包围磁通，线积分 $\int\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}$ 就与路径无关，也就是说，它只依赖于端点。结果是，从圆柱上方经过的所有路径，由于 $\mathbf{A}\neq 0$ 引起的贡献由一个公共的相位因子给出；类似地，从圆柱下方经过的所有路径的贡献则乘以另一个公共的相位因子。用路径积分的记号，对于整个跃迁振幅，我们有

$$\begin{aligned}&\int_{\text{above}}\mathscr{D}[\mathbf{x}(t)]\exp\left[\frac{iS^{(0)}(N,1)}{\hbar}\right]+\int_{\text{below}}\mathscr{D}[\mathbf{x}(t)]\exp\left[\frac{iS^{(0)}(N,1)}{\hbar}\right]\\ &\rightarrow\int_{\text{above}}\mathscr{D}[\mathbf{x}(t)]\exp\left[\frac{iS^{(0)}(N,1)}{\hbar}\right]\left\{\exp\left[\left(\frac{ie}{\hbar c}\right)\int_{\mathbf{x}_1}^{\mathbf{x}_N}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\right]_{\text{above}}\right\}\\ &+\int_{\text{below}}\mathscr{D}[\mathbf{x}(t)]\exp\left[\frac{iS^{(0)}(N,1)}{\hbar}\right]\left\{\exp\left[\left(\frac{ie}{\hbar c}\right)\int_{\mathbf{x}_1}^{\mathbf{x}_N}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\right]_{\text{below}}\right\}.\end{aligned} \tag{2.389}$$

在干涉区 B 中找到粒子的概率依赖于整个跃迁振幅的模平方，因而依赖于来自上方与下方路径的贡献之间的相位差。由 $\mathbf{B}$ 的存在引起的相位差正是

$$\begin{aligned}&\left[\left(\frac{e}{\hbar c}\right)\int_{\mathbf{x}_1}^{\mathbf{x}_N}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\right]_{\text{above}}-\left[\left(\frac{e}{\hbar c}\right)\int_{\mathbf{x}_1}^{\mathbf{x}_N}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\right]_{\text{below}}=\left(\frac{e}{\hbar c}\right)\oint\mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\\ &=\left(\frac{e}{\hbar c}\right)\Phi_B,\end{aligned} \tag{2.390}$$

其中 Φ_B 代表不可穿透圆柱内部的磁通。这意味着，随着我们改变磁场强度，在区域 B 中观测到粒子的概率中会有一个正弦式的成分，其周期由一个磁通的基本单位给出，即

$$\frac{2\pi\hbar c}{|e|} = 4.135 \times 10^{-7}\ \text{Gauss-cm}^2. \tag{2.391}$$

我们要强调，这里讨论的干涉效应是纯粹的量子力学效应。经典地看，带电粒子的运动完全由牛顿第二定律加上洛伦兹力定律决定。这里，如同先前的束缚态问题一样，粒子永远无法进入 $\mathbf{B}$ 有限的区域；在粒子波函数有限的全部区域中，洛伦兹力恒为零。然而却存在一个显著的干涉图样，它依赖于不可穿透圆柱内部是否存在磁场。这一点使某些人得出结论：在量子力学中，基本的量是 $\mathbf{A}$ 而不是 $\mathbf{B}$。但应当注意，两个例子中的可观测量效应都只依赖于 Φ_B，而 Φ_B 是可以直接用 $\mathbf{B}$ 表示出来的。验证阿哈罗诺夫–玻姆效应的实验已经用一根称为晶须的细磁化铁丝完成。[16]

2.7.5 磁单极

我们以量子物理学最引人注目的预言之一来结束本节，这个预言至今尚未得到实验证实。一位精通经典电动力学的学生也许会因这样一个事实而感到震惊：$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 之间存在着强烈的对称性，然而在麦克斯韦方程组中，与电荷类似的磁荷——通常称为**磁单极**——却古怪地缺席了。自然界中观测到的磁场的源，要么是运动的电荷，要么是静态磁偶极子，而从来不是静态磁荷。代替

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B} = 4\pi\rho_M \tag{2.392}$$

（它类似于

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} = 4\pi\rho, \tag{2.393}$$

）的是，按照麦克斯韦方程组的通常写法，$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}$ 实际上为零。量子力学并不预言磁单极必定存在。然而它毫不含糊地要求：如果在自然界中真的发现了磁单极，那么磁荷的大小必须以 e、$\hbar$ 与 c 为单位量子化——我们现在就来证明这一点。

假设有一个位于原点的点磁单极，其强度为 e_M，类似于一个点电荷。则静态磁场由下式给出：

$$\mathbf{B} = \left(\frac{e_M}{r^2}\right)\hat{\mathbf{r}}. \tag{2.394}$$

乍看起来，磁场 (2.394) 似乎可以由

$$\mathbf{A}=\left[\frac{e_M(1-\cos\theta)}{r\sin\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\phi}} \tag{2.395}$$

导出。回忆球坐标中旋度的表达式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}=\hat{\mathbf{r}}&\frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\phi\sin\theta)-\frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}\right]\\&+\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\phi}-\frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi)\right]+\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta)-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right].\end{aligned} \tag{2.396}$$

但矢势 (2.395) 有一个困难——它在负 z 轴（$\theta=\pi$）上是奇异的。事实上，对这个问题而言，要构造一个处处有效且无奇点的势被证明是不可能的。为了看清这一点，我们首先注意到「高斯定律」

$$\int_{\text{closed surface}}\mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\sigma}=4\pi e_M \tag{2.397}$$

对任何包围着磁单极所在原点的曲面边界都成立。另一方面，如果 $\mathbf{A}$ 是非奇异的，我们就会有

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A})=0 \tag{2.398}$$

处处成立；因此，

$$\int_{\text{closed surface}}\mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\sigma}=\int_{\text{volume inside}}\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A})\,d^3x=0, \tag{2.399}$$

这与 (2.397) 矛盾。

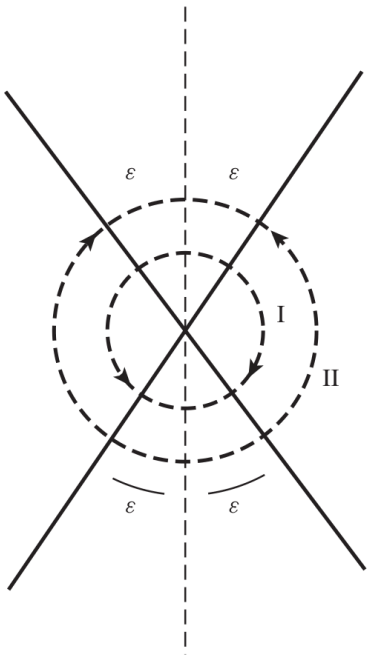

图 2.13 势 $\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}$ 与 $\mathbf{A}^{(\mathrm{II})}$ 的有效区域。

然而，人们可能会辩解说，由于矢势只不过是用来得到 $\mathbf{B}$ 的一种工具，我们不必坚持 $\mathbf{A}$ 有一个处处有效的单一表达式。假设我们构造一对势，

$$\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}=\left[\frac{e_M(1-\cos\theta)}{r\sin\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\phi}}\qquad(\theta<\pi-\varepsilon) \tag{2.400a}$$

$$\mathbf{A}^{(\mathrm{II})}=-\left[\frac{e_M(1+\cos\theta)}{r\sin\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\phi}}\qquad(\theta>\varepsilon), \tag{2.400b}$$

使得势 $\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}$ 在除负 z 轴周围由 $\theta=\pi-\varepsilon$ 所定义的锥体之外的任何地方都可以使用；类似地，势 $\mathbf{A}^{(\mathrm{II})}$ 在除正 z 轴周围 $\theta=\varepsilon$ 的锥体之外的任何地方都可以使用；见图 2.13。二者合起来给出处处正确的 $\mathbf{B}$ 表达式。[17]

现在考虑在重叠区域 $\varepsilon<\theta<\pi-\varepsilon$ 中会发生什么，在那里我们可以使用 $\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}$ 或 $\mathbf{A}^{(\mathrm{II})}$ 中的任意一个。因为这两个势给出相同的磁场，它们之间必定由一个规范变换相联系。为找出适合本问题的 Λ，我们首先注意到

$$\mathbf{A}^{(\mathrm{II})}-\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}=-\left(\frac{2e_M}{r\sin\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{2.401}$$

回忆球坐标中梯度的表达式，

$$\boldsymbol{\nabla}\Lambda = \hat{\mathbf{r}}\frac{\partial\Lambda}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial\Lambda}{\partial\theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\Lambda}{\partial\phi}, \tag{2.402}$$

我们推断出

$$\Lambda = -2e_M\phi, \tag{2.403}$$

这件事就能办成。

接下来，我们考虑一个电荷为 e 的带电粒子受磁场 (2.394) 作用时的波函数。正如我们先前强调的，波函数的具体形式取决于所用的特定规范。在我们可以使用 $\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}$ 或 $\mathbf{A}^{(\mathrm{II})}$ 的重叠区域中，按照 (2.375)，相应的波函数通过下式相互联系：

$$\psi^{(\mathrm{II})} = \exp\left(\frac{-2iee_M\phi}{\hbar c}\right)\psi^{(\mathrm{I})}. \tag{2.404}$$

波函数 $\psi^{(\mathrm{I})}$ 与 $\psi^{(\mathrm{II})}$ 必定各自都是单值的，因为一旦我们选定某个特定的规范，态右矢用位置本征右矢作的展开就必须是唯一的。毕竟，正如我们一再强调的，波函数只不过是态右矢用位置本征右矢展开的展开系数。

现在让我们在赤道 $\theta = \pi/2$ 上、某个确定的半径 r（它是一个常数）处考察波函数 $\psi^{(\mathrm{II})}$ 的行为。当我们沿赤道增大方位角 ϕ 并绕行一周，比如说从 $\phi = 0$ 到 $\phi = 2\pi$ 时，$\psi^{(\mathrm{II})}$ 以及 $\psi^{(\mathrm{I})}$ 都必须回到其原来的值，因为每一个都是单值的。按照 (2.404)，这只有在

$$\frac{2ee_M}{\hbar c} = \pm N, \qquad N = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{2.405}$$

时才可能。

这样我们就得到一个意义深远的结论：磁荷必须以

$$\frac{\hbar c}{2|e|} \simeq \left(\frac{137}{2}\right)|e| \tag{2.406}$$

为单位量子化。

可能的最小磁荷是 $\hbar c/2|e|$，其中 e 是电子电荷。有趣的是，一旦假定磁单极存在，我们就能反用 (2.405)，可以这么说，去解释为什么电荷是量子化的，例如为什么质子电荷不能是 $|e|$ 的 0.999972 倍。[18]

我们再一次重申，量子力学并不要求磁单极存在。然而它毫不含糊地预言：如果自然界中真的发现了磁荷，它必须以 $\hbar c/2|e|$ 为单位量子化。磁荷在量子力学中的量子化最早由 P. A. M. 狄拉克于 1931 年给出。这里给出的推导归功于 T. T. 吴（Wu）与 C. N. 杨（Yang）。另一种解法把狄拉克量子化条件与角动量的量子化联系起来，由利普金（Lipkin）等人在 *Ann. Phys.*，**53** (1969) 203 中作了讨论。最后，当我们在第 5.6 节结合绝热近似讨论贝里相位时，会再次回到这个主题。

（本块接续上一块的末尾；上一块已完整译出本页顶部那句关于利普金（Lipkin）等人与贝里相位的话。）

习题

2.1 考虑正文中讨论过的自旋进动问题。它也可以在海森堡绘景中求解。利用哈密顿量

$$H = -\left(\frac{eB}{mc}\right) S_z = \omega S_z,$$

写出含时算符 $S_x(t)$、$S_y(t)$ 与 $S_z(t)$ 的海森堡运动方程。解出它们，从而得到作为时间函数的 $S_{x,y,z}$。

2.2 再看一下第 1 章习题 1.13 的哈密顿量。假设打字员出了错，把 H 写成了

$$H = H_{11}|1\rangle\langle 1| + H_{22}|2\rangle\langle 2| + H_{12}|1\rangle\langle 2|.$$

这会违反什么原理？用这种非法的哈密顿量求解最一般的含时问题，以此明确说明你的论点。（为简单起见，你可以假设 $H_{11} = H_{22} = 0$。）

2.3 一个电子受到沿 z 轴正方向、强度为 B 的均匀稳恒磁场的作用。在 $t=0$ 时，已知电子处于 $\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的本征态，本征值为 $\hbar/2$，其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是位于 xz 平面内、与 z 轴成角 β 的单位矢量。

a. 求在 $S_x=\hbar/2$ 态中找到该电子的概率随时间变化的函数关系。

b. 求 S_x 的期望值作为时间的函数。

c. 为了你自己放心，请证明你的答案在极端情形 (i) $\beta\to 0$ 与 (ii) $\beta\to\pi/2$ 下都是合理的。

2.4 推导中微子振荡概率 (2.65)，并利用它与图 2.2 中的数据来估计 Δm^2c^4（以 eV^2 为单位）与 θ 的数值。

2.5 设 $x(t)$ 为一维自由粒子在海森堡绘景中的坐标算符。计算

$$[x(t),x(0)].$$

2.6 考虑一个一维粒子，其哈密顿量由

$$H=\frac{p^2}{2m}+V(x)$$

给出。通过计算 $[[H,x],x]$ 证明

$$\sum_{a'}\left|\langle a''|x|a'\rangle\right|^2(E_{a'}-E_{a''})=\frac{\hbar^2}{2m},$$

其中 $|a'\rangle$ 是本征值为 $E_{a'}$ 的能量本征右矢。

2.7 考虑一个三维粒子，其哈密顿量由

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x})$$

给出。通过计算 $[\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}, H]$ 证明

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{x}\cdot\mathbf{p}\rangle = \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{m}\right\rangle - \langle \mathbf{x}\cdot\nabla V\rangle.$$

为把上述关系认定为维里定理的量子力学类比，左边消失是至关重要的。这在什么条件下才会发生?

2.8 考虑一维自由粒子波包。在 $t=0$ 时它满足最小不确定度关系

$$\langle (\Delta x)^2\rangle\langle (\Delta p)^2\rangle = \frac{\hbar^2}{4} \qquad (t=0).$$

此外，我们还知道

$$\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0 \qquad (t=0).$$

利用海森堡绘景，在给定 $\langle (\Delta x)^2\rangle_{t=0}$ 的情况下，求 $\langle (\Delta x)^2\rangle_t$ 作为 t（$t\geq 0$）的函数。（提示：利用你在第 1 章习题 1.20 中得到的关于最小不确定度波包的性质。）

2.9 对于波函数 $\langle x'|\alpha\rangle = A(x'-a)^2(x'+a)^2 e^{ikx'}$（当 $-a\leq x'\leq a$，其它情形为零），完成以下各步。

a. 求常数 A。

b. 求期望值 $\langle x\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle x^2\rangle$ 与 $\langle p^2\rangle$。

c. 求期望值 $\langle (\Delta x)^2\rangle$ 与 $\langle (\Delta p)^2\rangle$，并把它们的乘积与高斯波包的相应值作比较。

2.10 设 $|a'\rangle$ 与 $|a''\rangle$ 是厄米算符 A 的本征态，本征值分别为 a' 与 a''（$a' \neq a''$）。哈密顿量算符由

$$H = |a'\rangle\delta\langle a''| + |a''\rangle\delta\langle a'|$$

给出，其中 δ 只是一个实数。

a. 显然，$|a'\rangle$ 与 $|a''\rangle$ 不是该哈密顿量的本征态。写出哈密顿量的本征态。它们的能量本征值是什么?

b. 假设已知系统在 $t = 0$ 时处于态 $|a'\rangle$。写出 $t > 0$ 时薛定谔绘景中的态右矢。

c. 若已知系统在 $t = 0$ 时处于态 $|a'\rangle$，那么在 $t > 0$ 时在 $|a''\rangle$ 中找到该系统的概率是多少?

d. 你能想到与这个问题相对应的物理情形吗?

2.11 一个装着粒子的盒子被一块很薄的隔板分成左右两部分。如果确定地知道粒子在右（左）侧，则该态由位置本征右矢 $|R\rangle$（$|L\rangle$）表示，这里我们忽略了盒子每一半内部的空间变化。于是最一般的态右矢可以写成

$$|\alpha\rangle = |R\rangle\langle R|\alpha\rangle + |L\rangle\langle L|\alpha\rangle,$$

其中 $\langle R|\alpha\rangle$ 与 $\langle L|\alpha\rangle$ 可以看作「波函数」。粒子可以穿过隔板隧穿；这一隧穿效应由哈密顿量

$$H = \Delta(|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|),$$

刻画，其中 Δ 是量纲为能量的实数。

a. 求归一化的能量本征右矢。相应的能量本征值是什么？

b. 在薛定谔绘景中，基右矢 $|R\rangle$ 与 $|L\rangle$ 固定不动，而态右矢随时间变化。假设在 $t = 0$ 时系统由上面给出的 $|\alpha\rangle$ 表示。把适当的时间演化算符作用到 $|\alpha\rangle$ 上，求 $t > 0$ 时的态右矢 $|\alpha, t_0 = 0; t\rangle$。

c. 假设在 $t = 0$ 时粒子确定地在右侧。求作为时间函数，在左侧观察到粒子的概率。

d. 写出波函数 $\langle R|\alpha, t_0 = 0; t\rangle$ 与 $\langle L|\alpha, t_0 = 0; t\rangle$ 的耦合薛定谔方程。证明耦合薛定谔方程的解正是你从 (b) 所期望的结果。

e. 假设印刷工人出了错，把 H 写成了

$$H = \Delta|L\rangle\langle R|.$$

显式求解这个哈密顿量下的最一般时间演化问题，证明概率守恒被破坏。

2.12 一个自然频率为 ω 的一维简谐振子处于初态

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{e^{i\delta}}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

其中 δ 是实数。

a. 求含时波函数 $\langle x'|\alpha;t\rangle$，并在态 $|\alpha;t\rangle$ 中，即薛定谔绘景中，计算（含时的）期望值 $\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$。

b. 现在在海森堡绘景中计算 $\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$，并比较结果。

2.13 一个质量为 m 的粒子在一维中运动，受到恒定力 F 的作用。求海森堡绘景中的算符 $x(t)$ 与 $p(t)$，并求它们在任意态 $|\alpha\rangle$ 中的期望值。取 $\langle x(0)\rangle = x_0$ 与 $\langle p(0)\rangle = p_0$。结果应当是显然的。请评论如何在薛定谔绘景中处理这个问题，但不必真正做出来。

2.14 考虑一个受到一维简谐振子势作用的粒子。假设在 $t=0$ 时态右矢由

$$\exp\left(\frac{-ipa}{\hbar}\right)|0\rangle$$

给出，其中 p 是动量算符，a 是某个量纲为长度的数，而态 $|0\rangle$ 是满足 $\langle x\rangle = 0 = \langle p\rangle$ 的那个态。利用海森堡绘景，计算 $t \geq 0$ 时的期望值 $\langle x\rangle$。

2.15

a. 写出习题 2.14 中指定态在 $t=0$ 时（坐标空间中的）波函数。你可以使用

$$\langle x'|0\rangle = \pi^{-1/4}x_0^{-1/2}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x'}{x_0}\right)^2\right], \qquad x_0 \equiv \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{1/2}.$$

b. 求在 $t=0$ 时该态被发现处于基态的概率的简单表达式。当 $t>0$ 时这个概率会改变吗?

2.16 考虑一个一维简谐振子。

a. 利用

$$\left.\begin{matrix} a \\ a^\dagger \end{matrix}\right\} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x \pm \frac{ip}{m\omega}\right), \qquad \left.\begin{matrix} a|n\rangle \\ a^\dagger|n\rangle \end{matrix}\right\} = \begin{cases} \sqrt{n}|n-1\rangle \\ \sqrt{n+1}|n+1\rangle \end{cases}$$

计算 $\langle m|x|n\rangle$、$\langle m|p|n\rangle$、$\langle m|\{x,p\}|n\rangle$、$\langle m|x^2|n\rangle$ 与 $\langle m|p^2|n\rangle$。

b. 从经典物理翻译过来，维里定理表述为

$$\left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{m} \right\rangle = \langle \mathbf{x}\cdot\nabla V\rangle \text{ (三维)} \qquad \text{或} \qquad \left\langle \frac{p^2}{m} \right\rangle = \left\langle x\frac{dV}{dx} \right\rangle \text{ (一维)}$$

检验维里定理对取在能量本征态上的动能期望值与势能期望值是否成立。

2.17

a. 利用

$$\langle x'|p'\rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2} e^{ip'x'/\hbar} \qquad \text{(一维)}$$

证明

$$\langle p'|x|\alpha\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial p'}\langle p'|\alpha\rangle.$$

b. 考虑一个一维简谐振子。从态右矢的薛定谔方程出发，推导动量空间波函数的薛定谔方程。（务必把算符 p 与本征值 p' 区分开。）你能猜出动量空间中的能量本征函数吗?

2.18 考虑一个称为关联函数的函数，定义为

$$C(t) = \langle x(t)x(0)\rangle,$$

其中 $x(t)$ 是海森堡绘景中的位置算符。对一维简谐振子的基态显式计算该关联函数。

2.19 再次考虑一个一维简谐振子。请用代数方法，即不用波函数，完成以下各步。

a. 构造 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的一个线性组合，使得 $\langle x\rangle$ 尽可能大。

b. 假设振子在 $t=0$ 时处于 (a) 中构造的态。在薛定谔绘景中，$t>0$ 时的态右矢是什么？分别用 (i) 薛定谔绘景与 (ii) 海森堡绘景计算 $t>0$ 时 $\langle x\rangle$ 作为时间的函数。

c. 用任一种绘景计算 $\langle(\Delta x)^2\rangle$ 作为时间的函数。

2.20 对一维简谐振子证明

$$\langle 0|e^{ikx}|0\rangle = \exp\left[-k^2\langle 0|x^2|0\rangle/2\right],$$

其中 x 是位置算符。

2.21 这个问题涉及量子光学中一些基本概念。参见 Glauber, *Phys. Rev.*, **84** (1951) 395 及其诺贝尔演讲, *Rev. Mod. Phys.*, **78** (2006) 1267；Gottfried (1966), 第 31 节；Merzbacher (1998), 第 10.7 节；以及 Gottfried 和 Yan (2003), 第 4.2 节。

一维简谐振子的相干态定义为（非厄米的）湮灭算符 a 的本征态：

$$a|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle,$$

其中 λ 一般是复数。

a. 证明

$$|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} e^{\lambda a^\dagger}|0\rangle$$

是归一化的相干态。

b. 证明这样的态满足最小不确定度关系。

c. 把 $|\lambda\rangle$ 写成

$$|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)|n\rangle.$$

证明 $|f(n)|^2$ 关于 n 的分布是泊松分布的形式，即 $P_n(\mu) = e^{-\mu}\mu^n/n!$，其中 μ 是该分布的均值。求 n（从而 E）的最可几（整数）值。

d. 证明相干态也可以通过把平移（有限位移）算符 $e^{-ipl/\hbar}$（其中 p 是动量算符，l 是位移距离）作用到基态上来得到。（另见 Gottfried (1966)，第 262–264 页；Gottfried 和 Yan (2003) 中的习题 2.13；以及 Glauber 1951 年论文中的式 39。）

2.22 编写一个计算机程序，为一维简谐振子的任意驻定态线性组合制作含时动画。动画应当把波函数与找到粒子的概率密度分布二者的含时行为都显示为位置的函数。用纯本征态作为输入来检验你的动画，并考虑那些能近似经典运动的组合。还要对上面习题 2.21 中的相干态 $|\lambda\rangle$ 制作动画，取泊松分布的不同均值。

2.23 作如下定义

$$J_{\pm} \equiv \hbar a_{\pm}^{\dagger} a_{\mp}, \qquad J_z \equiv \frac{\hbar}{2}\left(a_{+}^{\dagger} a_{+} - a_{-}^{\dagger} a_{-}\right), \qquad N \equiv a_{+}^{\dagger} a_{+} + a_{-}^{\dagger} a_{-}$$

其中 $a_{\pm}$ 与 $a_{\pm}^{\dagger}$ 是两个独立简谐振子的湮灭与产生算符，满足通常的简谐振子对易关系。再作定义

$$\mathbf{J}^2 \equiv J_z^2 + \frac{1}{2}(J_+ J_- + J_- J_+).$$

证明

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}, \qquad [\mathbf{J}^2, J_z] = 0, \qquad \mathbf{J}^2 = \left(\frac{\hbar^2}{2}\right) N\left[\left(\frac{N}{2}\right) + 1\right].$$

2.24 本题与证明经典物理与量子物理中的守恒定律有关。

a. 证明：若某个区域 $\mathcal{R}$ 中密度为 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 的量 Q 只能通过穿过 $\mathcal{R}$ 边界面、密度为 $\mathbf{j}(\mathbf{x}, t)$ 的流来改变，则

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

b. 证明麦克斯韦方程组蕴含电荷守恒。

c. 证明薛定谔方程蕴含概率守恒，即 (2.190)。

2.25 用生成函数推导正交关系 (2.233)，从而导出 (2.232) 中的归一化常数 c_n。先算出积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, t) g(x, s) e^{-x^2} dx$$

然后用以埃尔米特多项式表示的级数形式再考虑这个积分。

2.26 推导位置算符作用在动量表象中任意态上的表达式。也就是说，用 $\langle p'|\alpha\rangle$ 表示出 $\langle p'|x|\alpha\rangle$。用它来在动量空间中求解线性势 (2.234) 问题，并证明你所解的傅里叶变换确实是相应的 Airy 函数。注意 Airy 函数的另一种形式（见 http://dlmf.nist.gov/9.5）是

$$Ai(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\frac{1}{3}t^3+xt\right)dt.$$

你不必关心波函数的归一化。

2.27 考虑一个质量为 m 的粒子受到如下形式的一维势作用：

$$V=\begin{cases}\dfrac{1}{2}kx^2 & \text{当 } x>0\\ \infty & \text{当 } x<0.\end{cases}$$

a. 基态能量是多少？

b. 基态的期望值 $\langle x^2\rangle$ 是多少？

2.28 一个一维粒子被限制在两刚性壁之间：

$$V(x)=\begin{cases}0 & \text{当 } 0<x<L\\ \infty & \text{当 } x<0,\ x>L.\end{cases}$$

在 $t=0$ 时确定地知道它恰好在 $x=L/2$ 处。粒子处于各个能量本征态的相对概率是多少？写出 $t\geq 0$ 时的波函数。（你不必担心绝对归一化、收敛性及其它数学上的细节。）

2.29 考虑一个一维粒子被如下形式的 δ 函数势束缚在一个固定中心上

$$V(x)=-\nu_0\delta(x)$$

其中 ν_0 是实且正的。求基态的波函数与结合能。有激发束缚态吗？

2.30 一个质量为 m 的一维粒子被一个吸引的 δ 函数势束缚在一个固定中心上：

$$V(x) = -\lambda\delta(x) \qquad (\lambda > 0).$$

在 $t = 0$ 时，该势被突然关掉（即当 $t > 0$ 时 $V = 0$）。求 $t > 0$ 时的波函数。（要定量！但你不必去计算可能出现的积分。）

2.31 一个一维粒子（$-\infty < x < \infty$）受到一个可导自

$$V = \lambda x \qquad (\lambda > 0)$$

的恒定力的作用。

a. 能谱是连续的还是分立的？写出由 E 指定的能量本征函数的近似表达式。再粗略地画出它的草图。

b. 简要讨论若把 V 换成

$$V = \lambda|x|$$

需要作什么改变。

2.32 一个质量为 m 的粒子被限制在具有有限壁的一维方势阱中，即势 $V(x) = 0$（当 $-a \le x \le +a$），而 $V(x) = V_0 = \eta(\hbar^2/2ma^2)$（其它情形）。你要以 $E = \varepsilon V_0$ 的形式求出束缚态能量本征值及其波函数。

a. 用 $x \le -a$ 时的波函数 $Ae^{\alpha x}$、$x \ge +a$ 时的 $De^{-\alpha x}$，以及阱内的 $Be^{ikx} + Ce^{-ikx}$ 来建立这个问题。在 $x = \pm a$ 处匹配边界条件，证明 k 与 α 必须满足 $z = \pm z^*$，其中 $z \equiv e^{iak}(k - i\alpha)$。进而求出用 k 与 α 表示的纯实数或纯虚数的 z 表达式。

b. 求 z 的两个选择所对应的波函数，并证明纯实（虚）的选择给出一个在交换 $x \to -x$ 下为偶（奇）的波函数。

c. 求把 η 与 ε 联系起来的、分别对应于这两个波函数的超越方程。证明即使是很浅的阱（$\eta \to 0$）对偶波函数也至少有一个解，而对于奇波函数则不保证有任何解。

d. 对 $\eta = 10$，求出所有能量本征值并画出它们的归一化波函数。

2.33 考虑一个质量为 m 的粒子在一维 x 中受势能函数 $V(x)$ 作用而运动。

a. 证明若 $V(-x)=V(x)$，则定态薛定谔方程的解 $u(x)$ 必定具有性质 $u(-x)=\pm u(x)$。（这是宇称对称性的一个简单例子，将在第 4.2 节中更详细地讨论。）

b. 考虑一个无限深方势阱，但中间有一个矩形势垒。即 $V(x)=V_0>0$（当 $-b\le x\le b$），$|x|>a$ 时为无穷，$b\le|x|\le a$ 时为零。对于 $b/a=1/3$ 与 $V_0=20(\hbar^2/2ma^2)$，求出两个能量本征值及其归一化本征函数。（本征函数的图像见图 4.3。）

c. 对于 $V_0=10(\hbar^2/2ma^2)$，证明只有一个能量本征态，并求出该本征值。

你需要编写一个计算机程序来计算本征值并画出波函数。最容易的办法是用 $\hbar^2/2ma^2$ 来标度本征值，并找出一组超越方程来（数值地）求解正宇称与负宇称情形下的本征值。

2.34 一个质量为 m 的粒子在一维 x 中受势能 $V(x)$ 作用而运动。

a. 对于 $V(x)=-V_0\,b\,\delta(x)$（$V_0>0$，$b>0$），求束缚态能量本征值 E。

b. 把它推广到「双 δ 函数」势

$$V(x)=-V_0\frac{b}{2}\left[\delta\left(x+\frac{a}{2}\right)+\delta\left(x-\frac{a}{2}\right)\right]$$

并求出束缚态能量本征值，画出相应的本征函数。还要证明当 $a\to 0$ 时你得到预期的结果。

2.35 推导二维自由粒子态的密度表达式，以长度为 L 的盒子内满足周期性边界条件的方式归一化。

2.36 用 WKB 方法求一维简谐振子势 $V(x)=m\omega^2x^2/2$ 的（近似）能量本征值。

2.37 考虑一个被限制在中空圆柱壳内部的电子，柱壳的轴与 z 轴重合。要求波函数在内壁与外壁 $\rho = \rho_a$ 与 ρ_b 上，以及顶端与底端 $z = 0$ 与 L 处都消失。

a. 求能量本征函数。（不必操心归一化。）证明能量本征值由

$$E_{lmn} = \left(\frac{\hbar^2}{2m_e}\right)\left[k_{mn}^2 + \left(\frac{l\pi}{L}\right)^2\right] \qquad (l = 1, 2, 3, \ldots,\ m = 0, 1, 2, \ldots),$$

给出，其中 k_{mn} 是超越方程

$$J_m(k_{mn}\rho_b)N_m(k_{mn}\rho_a) - N_m(k_{mn}\rho_b)J_m(k_{mn}\rho_a) = 0$$

的第 n 个根。

b. 当 $0 < \rho < \rho_a$ 内存在均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ 时重复同样的问题。注意，即使电子从不「接触」磁场，能量本征值也会受到磁场影响。

c. 特别地，把 $B = 0$ 问题的基态与 $B \neq 0$ 问题的基态作比较。证明若要求基态能量在 B 存在时保持不变，就得到「磁通量子化」

$$\pi\rho_a^2 B = \frac{2\pi N\hbar c}{e} \qquad (N = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots).$$

2.38 考虑一个在一维中受势 $V(x)$ 作用而运动的粒子。假设它的波函数可以写成 $\exp[iS(x,t)/\hbar]$。证明在 $\hbar$ 在某种意义上可以视为很小的范围内，$S(x,t)$ 满足经典哈密顿–雅可比方程。说明如何从 $V(x)$ 取为零的经典哈密顿–雅可比方程的解出发，得到平面波的正确波函数。为什么在这个特殊情形下我们得到的是精确的波函数？

2.39 用球坐标求氢原子基态与激发态的 $\mathbf{j}$ 表达式。特别地，证明对于 $m_l \neq 0$ 的态，存在环流，其意义是 $\mathbf{j}$ 沿 ϕ 增大或减小的方向，取决于 m_l 为正还是为负。

2.40 推导 (2.280)，并求出 (2.280) 的三维推广。

2.41 一个质量为 m 的粒子沿着连接点 $(x,t)=(0,0)$ 与 $(x,t)=(D,T)$ 的两条「路径」之一在空间与时间中运动。一条路径是时间二次的，即 $x_1(t)=\frac{1}{2}at^2$，其中 a 是常数。第二条路径是时间线性的，即 $x_2(t)=vt$，其中 v 是常数。正确的经典路径是二次路径，即 $x_1(t)$。

a. 求正确经典路径的加速度 a。用大一物理的知识求力 $F=ma=-dV/dx$，进而求出用 m、D 与 T 表示的势能函数 $V(x)$。再求线性（即不正确的经典）路径的速度 v。

b. 分别计算两条路径 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 的经典作用量 $S[x(t)]=\int_0^T\left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2-V(x)\right]dt$。确认 $S_1\equiv S[x_1(t)]<S_2\equiv S[x_2(t)]$，并求出 $\Delta S=S_2-S_1$。

c. 对一个在 1 ms 内移动 1 mm 的粒子，分两种情形计算 $\Delta S/\hbar$。一种情形该粒子是由 100 个碳原子组成的纳米粒子，另一种情形是电子。对其中哪一种你会认为该运动是「量子力学的」，为什么？

2.42 把配分函数定义为

$$Z=\int d^3x'\,K(\mathbf{x}',t;\mathbf{x}',0)|_{\beta=it/\hbar},$$

如 (2.284)–(2.286) 中那样。证明基态能量可由取

$$-\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial\beta}\qquad(\beta\to\infty)$$

得到。用一维盒子中的粒子来说明这一点。

2.43 与 (2.290) 类比，动量空间中的传播子由 $\langle\mathbf{p}'',t|\mathbf{p}',t_0\rangle$ 给出。对自由粒子情形推导 $\langle\mathbf{p}'',t|\mathbf{p}',t_0\rangle$ 的显式表达式。

2.44

a. 写出简谐振子在有限时间间隔内的经典作用量表达式。

b. 用费曼的处方，在 $t_n - t_{n-1} = \Delta t$ 很小的情况下构造简谐振子的 $\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle$。只保留到 $(\Delta t)^2$ 阶的项，证明它与 (2.290) 给出的传播子在 $t - t_0 \to 0$ 极限下完全一致。

2.45 陈述施温格作用量原理（见 Finkelstein (1973)，第 155 页）。通过积分施温格原理求出 $\langle x_2 t_2 | x_1 t_1 \rangle$ 的解，并与 $\langle x_2 t_2 | x_1 t_1 \rangle$ 相应的费曼表达式作比较。描述这两个表达式的经典极限。

2.46 证明对第 2.7 节中讨论的引力诱导问题的波动力学处理也会导出相位差表达式 (2.337)。

2.47

a. 验证 (2.345) 与 (2.347)。

b. 用 (2.351) 给出的 $\mathbf{j}$ 验证连续性方程 (2.350)。

2.48 考虑一个电荷为 e 的无自旋粒子的哈密顿量。在静磁场存在时，相互作用项可以由

$$\mathbf{p}_{\text{算符}} \to \mathbf{p}_{\text{算符}} - \frac{e\mathbf{A}}{c}$$

生成，其中 $\mathbf{A}$ 是适当的矢势。为简单起见，假设磁场 $\mathbf{B}$ 在 z 轴正方向上是均匀的。证明上述替换确实导出轨道磁矩 $(e/2mc)\mathbf{L}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 相互作用的正确表达式。证明还存在一个正比于 $B^2(x^2 + y^2)$ 的额外项，并简要评论其物理意义。

2.49 一个电子在 z 方向的均匀磁场中运动（$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$）。

a. 计算

$$[\Pi_x, \Pi_y],$$

其中

$$\Pi_x \equiv p_x - \frac{eA_x}{c}, \qquad \Pi_y \equiv p_y - \frac{eA_y}{c}.$$

b. 把得到的哈密顿量与对易关系同简谐振子问题作比较，说明我们如何能立即把能量本征值写成

$$E_{k,n} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \left(\frac{|eB|\hbar}{mc}\right)\left(n + \frac{1}{2}\right),$$

其中 $\hbar k$ 是 p_z 算符的连续本征值，而 n 是包括零在内的非负整数。

2.50 考虑中子干涉仪。

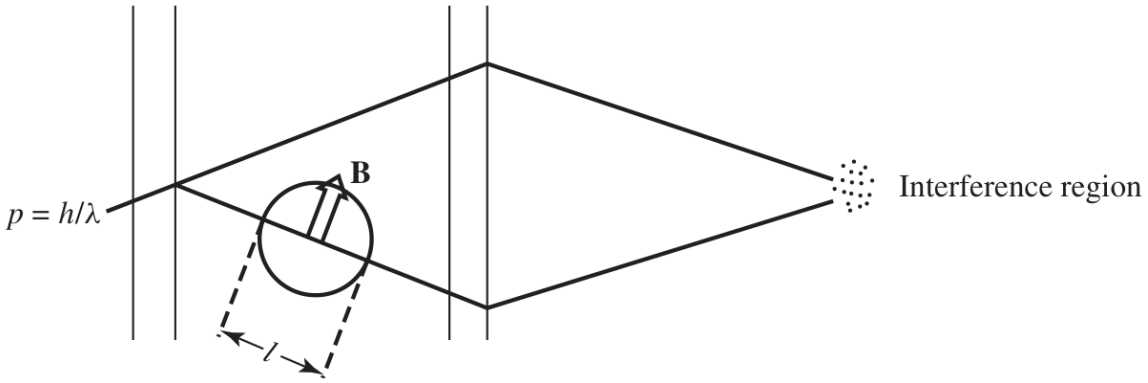

图 2.P50 中子干涉仪示意图。

证明使计数率出现两个相继极大的磁场之差由

$$B = \frac{4\pi\hbar c}{|e|g_n\bar{\lambda}l},$$

给出，其中 $g_n(=-1.91)$ 是以 $-e\hbar/2m_nc$ 为单位的中子磁矩，而 $\bar{\lambda} \equiv \lambda/2\pi$。这个问题实际上是在 Bernstein 的论文, *Phys. Rev. Lett.*, **18** (1967) 1102 中分析过的。

---

1. 不过我们以后将说明，如果哈密顿量与 A 对易，那么 $|c_{a'}(t)|$ 确实等于 $|c_{a'}(t_0)|$。↩
2. 如果 Ω 算符显含时间，则它必须在 t_0 处取值。↩
3. 这里的处理是文献中通常采用的直截了当的做法，但它有其缺陷。参见，例如，Cohen et al., *Phys. Lett. B*, **678** (2009) 191 以及 Akhmedov (2018) arXiv:1901.05232 [hep-ph]。↩
4. 在本书中我们遵循这样的顺序：薛定谔绘景 → 海森堡绘景 → 经典。关于同一主题按相反顺序——经典 → 海森堡绘景 → 薛定谔绘景——的富有启发性的处理，见 Finkelstein (1973), pp. 68–70 和 109。↩
5. 关于在激光物理中的应用，见 Sargent 等（1974）和 Loudon（2000）。另见本书 7.8 节末尾关于压缩光的讨论。↩
6. 薛定谔宣布 (2.186) 的那篇论文标题恰好是 Quantisierung als Eigenwertproblem（本征值问题中的量子化）。↩
7. 见 Nesvizhevsky 等，*Phys. Rev. D*，**67** (2003) 102002，以及 *Eur. Phys. J.*，**C40** (2005) 479。另见 Jenke 等，*Nature Phys.*，**7** (2011) 468。↩
8. 类似的技巧早先由 H. Jeffreys 使用过；在一些英文书中这种解被称为 JWKB 解。↩

9. 实际上还有第二个艾里函数 $\mathrm{Bi}(z)$，它与 $\mathrm{Ai}(z)$ 非常相似，但在原点处奇异。它与这里的讨论有关，但我们省略了其中的细节。↩

10. (2.292) 在概率论中的类比称为查普曼–科尔莫戈罗夫（Chapman–Kolmogoroff）方程，在扩散理论中称为斯莫卢霍夫斯基（Smoluchowsky）方程。↩

11. 读者可尝试用费曼路径积分方法求解简谐振子问题，见本章习题 2.44。↩

12. 对路径积分的基础与应用感兴趣的读者可参阅 Feynman and Hibbs (1965)，以及 Zee (2010)。↩

13. 这个思想实验是本节后面将要讨论的阿哈罗诺夫–玻姆实验经 Minkowski 旋转后的形式。↩

14. 然而，这并不意味着等效原理在理解这类效应时不重要。如果引力质量（m_{grav}）与惯性质量（m_{inert}）不相等，$(m/\hbar)^2$ 就必须换成 $m_{\text{grav}}m_{\text{inert}}/\hbar^2$。我们能够在不区分 m_{grav} 与 m_{inert} 的情况下正确预言干涉图样，这一事实为量子层面上的等效原理提供了一定的支持。↩

15. 在 Y. 阿哈罗诺夫（Aharonov）与 D. 玻姆（Bohm）1959 年的一篇论文（*Phys. Rev.*，**115** (1959) 485）之后。本质上相同的效应在 10 年前就由 W. 埃伦贝格（Ehrenberg）与 R. E. 西代（Siday）讨论过。↩

16. 最近的一个这类实验是外村（Tonomura）等人的工作，*Phys. Rev. Lett.*，**48** (1982) 1443。↩

17. 处理本问题的另一种方法处处使用 $\mathbf{A}^{(\mathrm{I})}$，但要特别小心沿负 z 轴的那一串奇点，它称为 狄拉克弦。↩

18. 从经验上看，电子电荷与质子电荷在大小上的相等性已确立到 10^{19} 分之四的精度。↩

3 角动量理论

本章系统讨论角动量及其相关专题。角动量在现代物理中的重要性怎么强调也不为过。透彻理解角动量，对于分子光谱学、原子光谱学和核光谱学都至关重要；角动量方面的考虑在散射与碰撞问题以及束缚态问题中都扮演着重要角色。此外，角动量的概念还有一些重要的推广——核物理中的同位旋、粒子物理中的 $\mathrm{SU}(3)$、$\mathrm{SU}(2)\otimes\mathrm{U}(1)$ 等等。

3.1 转动与角动量对易关系

3.1.1 有限转动与无穷小转动

我们由初等物理记得，绕同一轴的转动相互对易，而绕不同轴的转动则不对易。例如，绕 z 轴转过 30°、再绕同一 z 轴转过 60°，显然等价于（都绕同一轴）先转 60° 再转 30°。然而，让我们考虑绕 z 轴转过 90°（记作 $R_z(\pi/2)$），接着绕 x 轴转过 90°（记作 $R_x(\pi/2)$）；再把它与先绕 x 轴转 90°、接着绕 z 轴转 90° 作比较。如我们在图 3.1 中所见，两者的净结果不同。

我们的第一个基本任务，是定量地弄清绕不同轴的转动在何种意义上不可交换。为此，我们先回顾如何用 3×3 实正交矩阵表示三维转动。考虑一个矢量 $\mathbf{V}$，其分量为 V_x、V_y、V_z。当我们转动时，这三个分量变成另一组数 V_x'、V_y'、V_z'。新旧分量通过一个 3×3 正交矩阵 R 相联系：

$$\begin{pmatrix} V_x' \\ V_y' \\ V_z' \end{pmatrix} = (R) \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix}, \tag{3.1a}$$

$$RR^{T} = R^{T}R = 1, \tag{3.1b}$$

其中上标 T 表示矩阵的转置。正交矩阵的一个性质是，(3.2) 自动得到满足：

$$\sqrt{V_x^2+V_y^2+V_z^2}=\sqrt{V_x'^2+V_y'^2+V_z'^2} \tag{3.2}$$

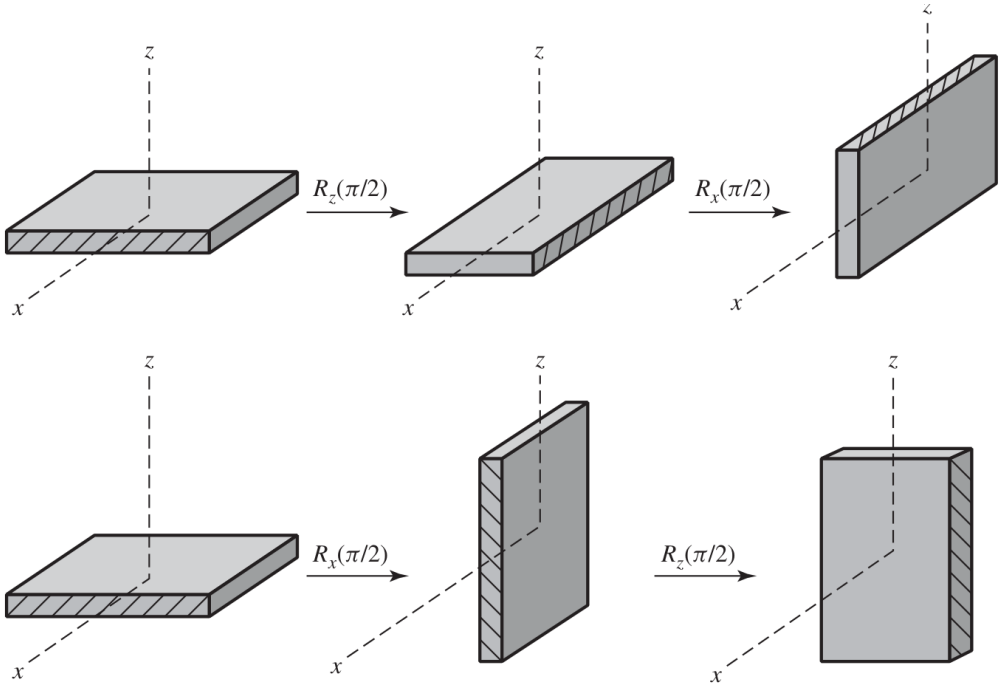

图 3.1 说明有限转动不可交换性的例子。

为确定起见，我们考虑绕 z 轴转过角 ϕ 的转动。本书自始至终采用的约定是：转动操作作用于物理系统本身（如图 3.1 所示），而坐标轴保持不变。当所考虑的转动在 xy 平面内、从 z 轴正侧看去为逆时针时，角 ϕ 取正值。若把这样的转动与一个右手螺旋相联系，则绕 z 轴转过正的 ϕ 意味着螺旋沿 z 轴正方向前进。按此约定，我们容易验证

$$R_z(\phi)=\begin{pmatrix}\cos\phi & -\sin\phi & 0\\ \sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

如果我们采用另一种约定，即物理系统保持固定而坐标轴转动，那么同一个矩阵在 ϕ 取正值时将表示从 z 轴正侧看去 x 轴与 y 轴的顺时针转动。显然，重要的是不要把这两种约定混为一谈！有些作者把这两种做法区分开来：把物理系统被转动称为「主动转动」，把坐标轴被转动称为「被动转动」。

我们特别感兴趣的是 R_z 的无穷小形式：

$$R_z(\epsilon)=\begin{pmatrix}1-\frac{\epsilon^2}{2} & -\epsilon & 0\\ \epsilon & 1-\frac{\epsilon^2}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \tag{3.4}$$

这里忽略了 ϵ^3 及更高阶的项。类似地，我们有

$$R_x(\epsilon)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1-\frac{\epsilon^2}{2} & -\epsilon\\ 0 & \epsilon & 1-\frac{\epsilon^2}{2}\end{pmatrix} \tag{3.5a}$$

以及

$$R_y(\epsilon)=\begin{pmatrix}1-\frac{\epsilon^2}{2} & 0 & \epsilon\\ 0 & 1 & 0\\ -\epsilon & 0 & 1-\frac{\epsilon^2}{2}\end{pmatrix}, \tag{3.5b}$$

它们可由 (3.4) 经 x,y,z 的循环置换读出，即 $x\to y$、$y\to z$、$z\to x$。现在比较先绕 y 轴转动再绕 x 轴转动、与先绕 x 轴转动再绕 y 轴转动的效果。初等的矩阵运算给出

$$R_x(\epsilon)R_y(\epsilon)=\begin{pmatrix}1-\frac{\epsilon^2}{2} & 0 & \epsilon\\ \epsilon^2 & 1-\frac{\epsilon^2}{2} & -\epsilon\\ -\epsilon & \epsilon & 1-\epsilon^2\end{pmatrix} \tag{3.6a}$$

以及

$$R_y(\epsilon)R_x(\epsilon)=\begin{pmatrix}1-\frac{\epsilon^2}{2} & \epsilon^2 & \epsilon\\ 0 & 1-\frac{\epsilon^2}{2} & -\epsilon\\ -\epsilon & \epsilon & 1-\epsilon^2\end{pmatrix}. \tag{3.6b}$$

由 (3.6a) 与 (3.6b) 我们得到第一个重要结果：若忽略 ϵ^2 及更高阶的项，绕不同轴的无穷小转动相互对易。[1] 第二个、甚至更重要的结果，涉及在保留 ϵ^2 阶项时绕不同轴的转动在何种方式上不可交换：

$$\begin{aligned}R_x(\epsilon)R_y(\epsilon)-R_y(\epsilon)R_x(\epsilon)&=\begin{pmatrix}0 & -\epsilon^2 & 0\\ \epsilon^2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\\ &=R_z(\epsilon^2)-1,\end{aligned} \tag{3.7}$$

这里在整个推导中忽略了所有高于 ϵ^2 阶的项。我们还有

$$1 = R_{\text{any}}(0) \tag{3.8}$$

其中 any 代表任意转动轴。于是最终结果可写成

$$R_x(\epsilon)R_y(\epsilon) - R_y(\epsilon)R_x(\epsilon) = R_z(\epsilon^2) - R_{\text{any}}(0). \tag{3.9}$$

这是绕不同轴的转动操作之间对易关系的一个例子，我们稍后将用它来导出量子力学中的角动量对易关系。

3.1.2 量子力学中的无穷小转动

至此我们还没有用到量子力学的概念。矩阵 R 不过是一个 3×3 正交矩阵，作用于写成列矩阵形式的矢量 $\mathbf{V}$。现在我们必须理解如何在量子力学中刻画转动。

因为转动影响物理系统，对应于转动后系统的态右矢，预期会不同于对应于原来未转动系统的态右矢。给定一个转动操作 R（由 3×3 正交矩阵 R 表征），我们在相应的右矢空间中联系一个算符 $\mathscr{D}(R)$，使得

$$|\alpha\rangle_R = \mathscr{D}(R)|\alpha\rangle, \tag{3.10}$$

其中 $|\alpha\rangle_R$ 与 $|\alpha\rangle$ 分别代表转动后系统与原来系统的右矢。[2] 注意，3×3 正交矩阵 R 作用于由经典矢量的三个分量构成的列矩阵，而算符 $\mathscr{D}(R)$ 作用于右矢空间中的态矢量。$\mathscr{D}(R)$ 的矩阵表示——我们将在随后各节中详细研究——取决于所考虑的特定右矢空间的维数 N。对于 $N=2$（适合描述没有其他自由度的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统），$\mathscr{D}(R)$ 由 2×2 矩阵表示；对于自旋 1 系统，相应的表示是 3×3 幺正矩阵，如此等等。

为构造转动算符 $\mathscr{D}(R)$，再次有效的方法是先考察它在无穷小转动下的性质。通过类比，我们几乎可以猜出应当如何进行。在平移与时间演化中（我们分别在 1.6 节与 2.1 节研究过），相应的无穷小算符都可以写成

$$U_\epsilon = 1 - iG\epsilon \tag{3.11}$$

其中 G 是厄米算符。具体地说，

$$G \to \frac{p_x}{\hbar}, \quad \epsilon \to dx' \tag{3.12}$$

对应于沿 x 方向位移 dx' 的无穷小平移，而

$$G \to \frac{H}{\hbar}, \quad \epsilon \to dt \tag{3.13}$$

对应于时间位移为 dt 的无穷小时间演化。我们从经典力学知道，角动量是转动的生成元，这与动量和哈密顿量分别是平移和时间演化的生成元非常相似。因此，我们这样定义角动量算符 J_k：绕第 k 轴转过角 $d\phi$ 的无穷小转动的算符，可在 (3.11) 中令

$$G \to \frac{J_k}{\hbar}, \quad \epsilon \to d\phi \tag{3.14}$$

而得到。取 J_k 为厄米算符，无穷小转动算符就保证是幺正的，并在 $d\phi \to 0$ 的极限下归结为恒等算符。更一般地，我们有

$$\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}}, d\phi) = 1 - i\left(\frac{\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}}{\hbar}\right)d\phi \tag{3.15}$$

对应于绕由单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 所表征的方向、转过无穷小角 $d\phi$ 的转动。

我们要强调，本书并不把角动量算符定义为 $\mathbf{x}\times\mathbf{p}$。这一点很重要，因为自旋角动量——我们的一般形式体系同样适用于它——与 x_i 和 p_j 毫无关系。换句话说，在经典力学中人们可以证明，定义为 $\mathbf{x}\times\mathbf{p}$ 的角动量是转动的生成元；相反，在量子力学中我们定义 $\mathbf{J}$，使得无穷小转动的算符取 (3.15) 的形式。

3.1.3 量子力学中的有限转动

有限转动可以通过把绕同一轴的无穷小转动相继复合而得到。例如，若我们关心绕 z 轴转过角 ϕ 的有限转动，我们考虑

$$\begin{aligned}\mathscr{D}_z(\phi) &= \lim_{N\to\infty}\left[1 - i\left(\frac{J_z}{\hbar}\right)\left(\frac{\phi}{N}\right)\right]^N \\ &= \exp\left(\frac{-iJ_z\phi}{\hbar}\right) \\ &= 1 - \frac{iJ_z\phi}{\hbar} - \frac{J_z^2\phi^2}{2\hbar^2} + \cdots.\end{aligned} \tag{3.16}$$

为了得到角动量对易关系，我们还需要一个概念。正如前面所说，对于由 3×3 正交矩阵 R 表示的每一个转动 R，在相应的右矢空间中存在一个转动算符 $\mathscr{D}(R)$。我们进一步假定 $\mathscr{D}(R)$ 具有与 R 相同的群性质：

$$\text{恒等：}\quad R\cdot 1=R\ \Rightarrow\ \mathscr{D}(R)\cdot 1=\mathscr{D}(R) \tag{3.17a}$$

$$\text{封闭性：}\quad R_1R_2=R_3\ \Rightarrow\ \mathscr{D}(R_1)\mathscr{D}(R_2)=\mathscr{D}(R_3) \tag{3.17b}$$

$$\begin{aligned}\text{逆：}\quad & RR^{-1}=1\ \Rightarrow\ \mathscr{D}(R)\mathscr{D}^{-1}(R)=1\\ & R^{-1}R=1\ \Rightarrow\ \mathscr{D}^{-1}(R)\mathscr{D}(R)=1\end{aligned} \tag{3.17c}$$

$$\begin{aligned}\text{结合性：}\quad & R_1(R_2R_3)=(R_1R_2)R_3=R_1R_2R_3\\ & \Rightarrow \mathscr{D}(R_1)[\mathscr{D}(R_2)\mathscr{D}(R_3)]\\ & =[\mathscr{D}(R_1)\mathscr{D}(R_2)]\mathscr{D}(R_3)\\ & =\mathscr{D}(R_1)\mathscr{D}(R_2)\mathscr{D}(R_3).\end{aligned} \tag{3.17d}$$

3.1.4 角动量的对易关系

现在让我们回到用 R 矩阵写出的转动操作的基本对易关系 (3.9)。它的转动算符对应式应为

$$\begin{aligned}&\left(1-\frac{iJ_x\epsilon}{\hbar}-\frac{J_x^2\epsilon^2}{2\hbar^2}\right)\left(1-\frac{iJ_y\epsilon}{\hbar}-\frac{J_y^2\epsilon^2}{2\hbar^2}\right)\\ &-\left(1-\frac{iJ_y\epsilon}{\hbar}-\frac{J_y^2\epsilon^2}{2\hbar^2}\right)\left(1-\frac{iJ_x\epsilon}{\hbar}-\frac{J_x^2\epsilon^2}{2\hbar^2}\right)=1-\frac{iJ_z\epsilon^2}{\hbar}-1.\end{aligned} \tag{3.18}$$

ϵ 阶项自动消去。令 (3.18) 两边 ϵ^2 阶的项相等，我们得到

$$[J_x,J_y]=i\hbar J_z. \tag{3.19}$$

对其他轴的转动重复这种论证，我们得到

$$[J_i,J_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}J_k, \tag{3.20}$$

这就是所谓角动量的基本对易关系。

一般地，当无穷小变换的生成元不对易时，相应的操作群称为非阿贝尔群。由于 (3.20)，三维转动群是非阿贝尔的。相反，三维平移群是阿贝尔的，因为即使 $i\neq j$，p_i 与 p_j 也对易。

我们要强调，在导出对易关系 (3.20) 时我们用到了以下两个概念。

1. J_k 是绕第 k 轴转动的生成元。

2. 绕不同轴的转动不可交换。

毫不夸张地说，对易关系 (3.20) 以紧凑的方式概括了三维转动的全部基本性质。

基本对易关系使我们能够证明，角动量算符本身在转动下的变换方式与预期相符。考虑绕 z 轴转过有限角 ϕ 的转动。若转动前系统的右矢为 $|\alpha\rangle$，则转动后的右矢为

$$|\alpha\rangle_R = \mathscr{D}_z(\phi)|\alpha\rangle \tag{3.21}$$

其中 $\mathscr{D}_z(\phi)$ 由 (3.16) 给出。为看出这个算符确实使物理系统发生转动，让我们考察它对 $\langle J_x\rangle$ 的作用。在转动下，这个期望值的变化如下：

$$\langle J_x\rangle \to {}_R\langle\alpha|J_x|\alpha\rangle_R = \langle\alpha|\mathscr{D}_z^\dagger(\phi)J_x\mathscr{D}_z(\phi)|\alpha\rangle. \tag{3.22}$$

因此我们必须计算

$$\exp\left(\frac{iJ_z\phi}{\hbar}\right)J_x\exp\left(\frac{-iJ_z\phi}{\hbar}\right). \tag{3.23}$$

利用 (2.168) 计算 (3.23)，我们得到

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{iJ_z\phi}{\hbar}\right)J_x\exp\left(\frac{-iJ_z\phi}{\hbar}\right) &= J_x + \left(\frac{i\phi}{\hbar}\right)\underbrace{[J_z,J_x]}_{i\hbar J_y} + \left(\frac{1}{2!}\right)\left(\frac{i\phi}{\hbar}\right)^2\underbrace{[J_z,[J_z,J_x]]}_{\hbar^2 J_x} \\ &\quad + \left(\frac{1}{3!}\right)\left(\frac{i\phi}{\hbar}\right)^3\underbrace{[J_z,[J_z,[J_z,J_x]]]}_{i\hbar^3 J_y} + \cdots \\ &= J_x\left[1-\frac{\phi^2}{2!}+\cdots\right] - J_y\left[\phi-\frac{\phi^3}{3!}+\cdots\right] \\ &= J_x\cos\phi - J_y\sin\phi.\end{aligned} \tag{3.24}$$

当我们在第 4 章讨论对称操作时，还会回到这类变换上来。

3.2 自旋 $\frac{1}{2}$ 系统与有限转动

3.2.1 自旋 $\frac{1}{2}$ 的转动算符

角动量对易关系 (3.20) 得以实现的最低维数 N 是 $N=2$。读者已在第 1 章习题 1.10 中验证过，由下式定义的算符

$$
\begin{aligned}
S_x &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)\{(|+\rangle\langle -|)+(|-\rangle\langle +|)\},\\
S_y &= \left(\frac{i\hbar}{2}\right)\{-(|+\rangle\langle -|)+(|-\rangle\langle +|)\},\\
S_z &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)\{(|+\rangle\langle +|)-(|-\rangle\langle -|)\},
\end{aligned}
\tag{3.25}
$$

满足对易关系 (3.20)，其中 J_k 换成了 S_k。自然是否采用了 (3.20) 的最低维实现，先验地看并不显然，但从原子光谱学到核磁共振的大量实验，足以使我们相信事实确实如此。

我们在 (3.24) 中表明，一般角动量算符的各分量在有限转动下的行为与预期相符。对于自旋 $\frac{1}{2}$ 当然也是如此，即

$$
\langle S_x\rangle \to {}_R\langle \alpha|S_x|\alpha\rangle_R = \langle S_x\rangle\cos\phi - \langle S_y\rangle\sin\phi,
\tag{3.26}
$$

其中不带下标的期望值理解为对（原来的）未转动系统求得。类似地，

$$
\langle S_y\rangle \to \langle S_y\rangle\cos\phi + \langle S_x\rangle\sin\phi.
\tag{3.27}
$$

至于 S_z 的期望值，则没有变化，因为 S_z 与 $\mathscr{D}_z(\phi)$ 对易：

$$
\langle S_z\rangle \to \langle S_z\rangle.
\tag{3.28}
$$

(3.26)、(3.27) 和 (3.28) 这些关系相当合理。它们表明，转动算符 (3.16) 作用于态右矢时，确实使 $\mathbf{S}$ 的期望值绕 z 轴转过角 ϕ。换句话说，自旋算符的期望值在转动下表现得如同一个经典矢量：

$$
\langle S_k\rangle \to \sum_l R_{kl}\langle S_l\rangle,
\tag{3.29}
$$

其中 R_{kl} 是描述该转动的 3×3 正交矩阵 R 的矩阵元。从我们的推导应当清楚，这一性质并不局限于自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的自旋算符。一般地，在转动下我们有

$$\langle J_k\rangle \to \sum_l R_{kl}\langle J_l\rangle \tag{3.30}$$

其中 J_k 是满足角动量对易关系 (3.20) 的转动生成元。稍后我们将证明，这类关系可以进一步推广到任意矢量算符。

至此一切都如预期。但现在，请准备好迎接一个惊奇！我们更仔细地考察转动算符 (3.16) 对一般右矢

$$|\alpha\rangle = |+\rangle\langle +|\alpha\rangle + |-\rangle\langle -|\alpha\rangle, \tag{3.31}$$

的作用。我们看到

$$\exp\left(\frac{-iS_z\phi}{\hbar}\right)|\alpha\rangle = e^{-i\phi/2}|+\rangle\langle +|\alpha\rangle + e^{i\phi/2}|-\rangle\langle -|\alpha\rangle. \tag{3.32}$$

这里出现的半角 $\phi/2$ 具有极为有趣的后果。

让我们考虑转过 2π 的转动。于是我们有

$$|\alpha\rangle_{R_z(2\pi)} \to -|\alpha\rangle. \tag{3.33}$$

所以转过 360° 的态的右矢与原来的右矢相差一个负号。我们需要转过 720°（$\phi = 4\pi$）才能回到带正号的同一右矢。注意，这个负号在 $\mathbf{S}$ 的期望值中消失了，因为 $\mathbf{S}$ 被 $|\alpha\rangle$ 和 $\langle\alpha|$ 夹在中间，而两者都改变符号。这个负号究竟能否被观测到？在我们再次讨论自旋进动之后，将给出这个有趣问题的答案。

3.2.2 再论自旋进动

现在我们从新的观点来处理 2.1 节已经讨论过的自旋进动问题。我们记得，该问题的基本哈密顿量由下式给出

$$H = -\left(\frac{e}{m_e c}\right)\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = \omega S_z, \tag{3.34}$$

其中

$$\omega \equiv \frac{|e|B}{m_e c}. \tag{3.35}$$

基于这个哈密顿量的时间演化算符由下式给出

$$\mathscr{U}(t,0) = \exp\left(\frac{-iHt}{\hbar}\right) = \exp\left(\frac{-iS_z\omega t}{\hbar}\right). \tag{3.36}$$

把这个方程与 (3.16) 相比较，我们看到这里的时间演化算符与 (3.16) 中的转动算符完全相同，只需令 ϕ 等于 ωt。这样我们立即明白为什么这个哈密顿量会导致自旋进动。仿照 (3.26)、(3.27) 和 (3.28)，我们得到

$$\langle S_x\rangle_t = \langle S_x\rangle_{t=0}\cos\omega t - \langle S_y\rangle_{t=0}\sin\omega t, \tag{3.37a}$$

$$\langle S_y\rangle_t = \langle S_y\rangle_{t=0}\cos\omega t + \langle S_x\rangle_{t=0}\sin\omega t, \tag{3.37b}$$

$$\langle S_z\rangle_t = \langle S_z\rangle_{t=0}. \tag{3.37c}$$

经过 $t = 2\pi/\omega$ 之后，自旋回到它原来的方向。

这组方程可用来讨论 μ 子的自旋进动；μ 子是一种与电子类似的粒子，但其重量是电子的 210 倍。μ 子的磁矩可以由其他实验确定——例如 μ 子素（muonium，一个正 μ 子与一个电子的束缚态）中的超精细分裂——其值为 $e\hbar/2m_\mu c$，正如狄拉克（Dirac）关于自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的相对论性理论所预言的。（我们在此将忽略由量子场论效应引起的非常小的修正。）知道了磁矩，我们就能预言进动的角频率。因此 (3.37) 可以、而且事实上已经被实验检验过（见图 2.1）。实际上，当外磁场引起自旋进动时，人们是利用 μ 子衰变产生的电子倾向于沿与 μ 子自旋相反的方向发射这一事实，来分析自旋方向的。

现在让我们考察态右矢本身的时间演化。假设初始（$t = 0$）右矢由 (3.31) 给出，则在时间 t 之后我们得到

$$|\alpha, t_0 = 0; t\rangle = e^{-i\omega t/2}|+\rangle\langle +|\alpha\rangle + e^{+i\omega t/2}|-\rangle\langle -|\alpha\rangle. \tag{3.38}$$

表达式 (3.38) 在 $t = 2\pi/\omega$ 时获得一个负号，我们必须等到 $t = 4\pi/\omega$ 才能回到带相同符号的原始态右矢。总而言之，态右矢的周期是自旋进动周期的两倍

$$\tau_{\text{precession}} = \frac{2\pi}{\omega}, \tag{3.39a}$$

$$\tau_{\text{state ket}} = \frac{4\pi}{\omega}. \tag{3.39b}$$

3.2.3 研究 2π 转动的中子干涉实验

我们现在描述一个为探测 (3.33) 中负号而进行的实验。很显然，如果宇宙中每一个态右矢都乘以一个负号，那不会有任何可观测的效应。探测所预言的负号的唯一办法，是在未转动状态与转动状态之间作比较。如同 2.7 节讨论过的引力诱导量子干涉一样，我们依靠中子干涉测量术来验证量子力学的这一非凡预言。

一束近乎单能的热中子被分成两部分，路径 A 与路径 B；见图 3.2。路径 A 始终经过无磁场区域；相反，路径 B 进入一个有静态磁场存在的小区域。结果，沿路径 B 行进的中子态右矢经历一个相位变化 $e^{\mp i\omega T/2}$，其中 T 是在 $\mathbf{B}\neq 0$ 区域中停留的时间，ω 是自旋进动频率

$$\omega = \frac{g_n eB}{m_p c} \qquad (g_n \simeq -1.91) \tag{3.40}$$

这是对磁矩为 $g_n e\hbar/2m_p c$ 的中子而言的，只要我们把它与适用于磁矩为 $e\hbar/2m_e c$ 的电子的 (3.35) 作比较，就能看出这一点。当路径 A 与路径 B 在图 3.2 的干涉区域再次相遇时，经由路径 B 到达的中子的振幅为

$$c_2 = c_2(B=0)e^{\mp i\omega T/2}, \tag{3.41}$$

而经由路径 A 到达的中子的振幅为 c_1，与 $\mathbf{B}$ 无关。因此，在干涉区域可观测到的强度必定呈现正弦式变化

$$\cos\left(\frac{\mp\omega T}{2}+\delta\right), \tag{3.42}$$

其中 δ 是 c_1 与 $c_2(B=0)$ 之间的相位差。实际上，在 $\mathbf{B}\neq 0$ 区域中停留的时间 T 是固定的，而进动频率 ω 则通过改变磁场强度来改变。干涉区域的强度作为 B 的函数，预言应呈正弦式变化。若用 ΔB 表示产生相继极大值所需的 B 之差，我们容易证明

$$\Delta B = \frac{4\pi\hbar c}{e g_n \lambda l}, \tag{3.43}$$

其中 l 是路径长度。

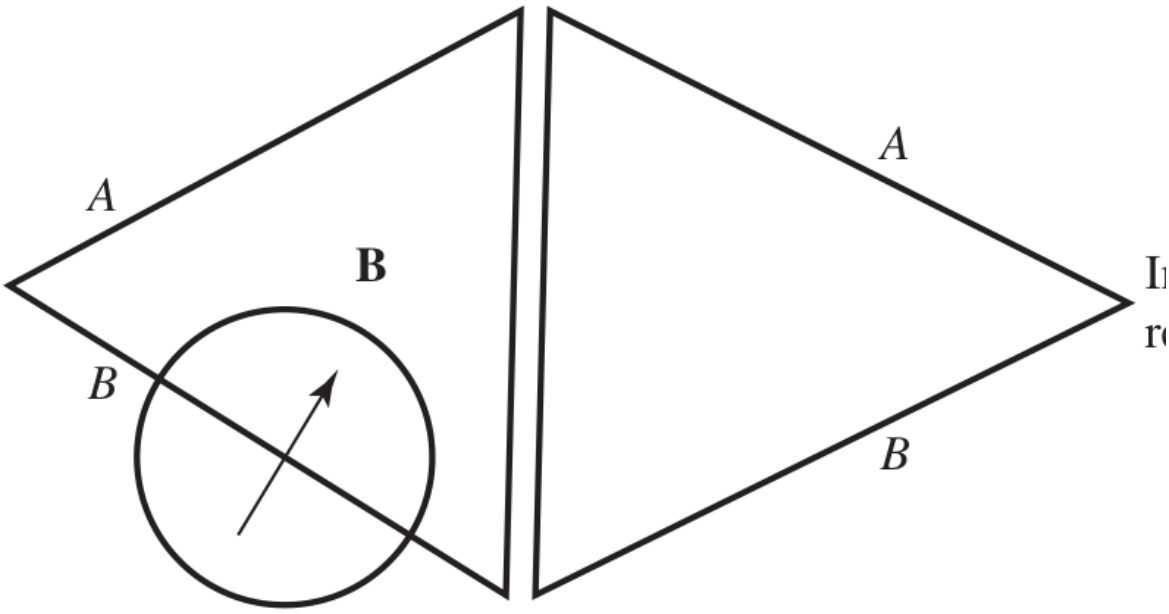

图 3.2 研究 2π 转动下所预言负号的实验。

在导出这个公式时，我们用到了这样一个事实：按照我们的形式体系的要求，态右矢需要转过 4π 才能回到带相同符号的原右矢。反之，如果我们对自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的描述是错的、右矢在转过 2π 后就回到带相同符号的原右矢，那么 ΔB 的预言值就只是 (3.43) 的一半。

两个不同的研究组已在实验上决定性地证明，预言 (3.43) 正确到百分之零点几的精度。[3] 这是量子力学的又一胜利。非平凡的预言 (3.33) 已以直接的方式得到实验确立。

3.2.4 泡利二分量形式

对自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的态右矢的处理，可以方便地借助 W. 泡利（Pauli）于 1926 年引入的二分量旋量形式体系来进行。在 1.3 节我们学过，右矢（左矢）如何用列（行）矩阵表示；我们所要做的，就是把按某一指定基右矢组展开的展开系数排成列（行）矩阵。在自旋 $\frac{1}{2}$ 的情形，我们有

$$
\begin{aligned}
|+\rangle &\doteq \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \equiv \chi_+, \qquad |-\rangle \doteq \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \equiv \chi_-,\\
\langle +| &\doteq (1,0) = \chi_+^\dagger, \qquad \langle -| \doteq (0,1) = \chi_-^\dagger
\end{aligned}
\tag{3.44}
$$

对应于基右矢与左矢，而

$$
|\alpha\rangle = |+\rangle\langle +|\alpha\rangle + |-\rangle\langle -|\alpha\rangle \doteq \begin{pmatrix}\langle +|\alpha\rangle\\ \langle -|\alpha\rangle\end{pmatrix} \tag{3.45a}
$$

以及

$$
\langle\alpha| = \langle\alpha|+\rangle\langle +| + \langle\alpha|-\rangle\langle -| \doteq (\langle\alpha|+\rangle, \langle\alpha|-\rangle) \tag{3.45b}
$$

对应于任意态右矢及相应的态左矢。列矩阵 (3.45a) 称为**二分量旋量**，写成

$$
\begin{aligned}
\chi = \begin{pmatrix}\langle +|\alpha\rangle\\ \langle -|\alpha\rangle\end{pmatrix} &\equiv \begin{pmatrix}c_+\\ c_-\end{pmatrix}\\
&= c_+\chi_+ + c_-\chi_-,
\end{aligned}
\tag{3.46}
$$

其中 c_+ 与 c_- 一般是复数。对 $\chi^\dagger$ 我们有

$$
\chi^\dagger = (\langle\alpha|+\rangle, \langle\alpha|-\rangle) = (c_+^*, c_-^*). \tag{3.47}
$$

矩阵元 $\langle \pm|S_k|+\rangle$ 与 $\langle \pm|S_k|-\rangle$，除因子 $\hbar/2$ 外，应等于 2×2 矩阵 σ_k 的相应矩阵元；σ_k 称为**泡利矩阵**。我们辨认出

$$
\langle \pm|S_k|+\rangle \equiv \left(\frac{\hbar}{2}\right)(\sigma_k)_{\pm,+}, \quad \langle \pm|S_k|-\rangle \equiv \left(\frac{\hbar}{2}\right)(\sigma_k)_{\pm,-}. \tag{3.48}
$$

现在我们能把期望值 $\langle S_k\rangle$ 用 χ 与 σ_k 表示出来：

$$
\begin{aligned}
\langle S_k\rangle = \langle\alpha|S_k|\alpha\rangle &= \sum_{a'=+,-}\sum_{a''=+,-}\langle\alpha|a'\rangle\langle a'|S_k|a''\rangle\langle a''|\alpha\rangle\\
&= \left(\frac{\hbar}{2}\right)\chi^\dagger\sigma_k\chi,
\end{aligned}
\tag{3.49}
$$

其中最后一行用了通常的矩阵乘法规则。具体地，由 (3.25) 结合 (3.48) 我们看到

$$
\sigma_1 = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \tag{3.50}
$$

其中下标 1、2、3 分别指 x、y、z。

我们记下泡利矩阵的一些性质。首先，

$$\sigma_i^2 = 1 \tag{3.51a}$$

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 0, \quad \text{对于 } i \neq j, \tag{3.51b}$$

其中 (3.51a) 的右端应理解为 2×2 恒等矩阵。这两个关系当然等价于反对易关系

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}. \tag{3.52}$$

我们还有对易关系

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k, \tag{3.53}$$

我们看到，它们是角动量对易关系 (3.20) 的显式 2×2 矩阵实现。把 (3.52) 与 (3.53) 结合起来，我们可以得到

$$\sigma_1\sigma_2 = -\sigma_2\sigma_1 = i\sigma_3 \ldots. \tag{3.54}$$

还要注意

$$\sigma_i^\dagger = \sigma_i, \tag{3.55a}$$

$$\det(\sigma_i) = -1, \tag{3.55b}$$

$$\mathrm{Tr}(\sigma_i) = 0. \tag{3.55c}$$

现在我们考虑 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}$，其中 $\mathbf{a}$ 是三维空间中的矢量。这实际上应理解为一个 2×2 矩阵。于是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a} &\equiv \sum_k a_k\sigma_k \\ &= \begin{pmatrix} a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & -a_3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.56}$$

还有一个非常重要的恒等式，

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + i\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}). \tag{3.57}$$

为证明它，我们所需的只是反对易关系与对易关系，即 (3.52) 与 (3.53)：

$$\begin{aligned}\sum_j \sigma_j a_j \sum_k \sigma_k b_k &= \sum_j \sum_k \left(\frac{1}{2}\{\sigma_j, \sigma_k\} + \frac{1}{2}[\sigma_j, \sigma_k] \right) a_j b_k \\ &= \sum_j \sum_k (\delta_{jk} + i\varepsilon_{jkl}\sigma_l) a_j b_k \\ &= \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + i\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}).\end{aligned} \tag{3.58}$$

若 $\mathbf{a}$ 的各分量为实数，我们有

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})^2 = |\mathbf{a}|^2, \tag{3.59}$$

其中 $|\mathbf{a}|$ 是矢量 $\mathbf{a}$ 的大小。

3.2.5 二分量形式中的转动

现在让我们研究转动算符 $\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$ 的 2×2 矩阵表示。我们有

$$\exp\left(\frac{-i\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{\hbar}\right) \doteq \exp\left(\frac{-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right). \tag{3.60}$$

利用

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^n = \begin{cases} 1 & \text{对于 } n \text{ 为偶数} \\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}} & \text{对于 } n \text{ 为奇数}, \end{cases} \tag{3.61}$$

它由 (3.59) 得出，我们可以写出

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right) &= \left[1 - \frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2}{2!}\left(\frac{\phi}{2}\right)^2 + \frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^4}{4!}\left(\frac{\phi}{2}\right)^4 - \cdots\right] \\ &\quad -i\left[(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\frac{\phi}{2} - \frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^3}{3!}\left(\frac{\phi}{2}\right)^3 + \cdots\right] \\ &= 1\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\sin\left(\frac{\phi}{2}\right).\end{aligned} \tag{3.62}$$

显式地，写成 2×2 形式，我们有

$$\exp\left(\frac{-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (-in_x - n_y)\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (-in_x + n_y)\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix}. \tag{3.63}$$

正如算符 $\exp(-i\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi/\hbar)$ 作用于态右矢 $|\alpha\rangle$ 一样，2×2 矩阵 $\exp(-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi/2)$ 作用于二分量旋量 χ。在转动下，我们按下式改变 χ：

$$\chi \to \exp\left(\frac{-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right)\chi. \tag{3.64}$$

另一方面，σ_k　本身在转动下要保持不变。因此严格地说，尽管外表如此，$\boldsymbol{\sigma}$ 不应被看成一个矢量；而是 $\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi$ 才遵循矢量的变换性质：

$$\chi^\dagger\sigma_k\chi \to \sum_l R_{kl}\chi^\dagger\sigma_l\chi. \tag{3.65}$$

这件事的一个显式证明可以借助下式给出：

$$\exp\left(\frac{i\sigma_3\phi}{2}\right)\sigma_1\exp\left(\frac{-i\sigma_3\phi}{2}\right) = \sigma_1\cos\phi - \sigma_2\sin\phi \tag{3.66}$$

如此等等，它是 (3.16) 的 2×2 矩阵类比。

在用右矢形式讨论 2π 转动时，我们已经看到，一个自旋 $\frac{1}{2}$ 右矢 $|\alpha\rangle$ 变为 $-|\alpha\rangle$。这一陈述的 2×2 类比是

$$\exp\left(\frac{-i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right)\Bigg|_{\phi=2\pi} = -1, \qquad \text{对任意 } \hat{\mathbf{n}}, \tag{3.67}$$

这从 (3.62) 看得很清楚。

作为转动矩阵 (3.63) 的一个有教益的应用，让我们看看如何构造 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的、本征值为 $+1$ 的本征旋量，其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是某个给定方向上的单位矢量。我们的目标是构造满足下式的 χ：

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\chi = \chi. \tag{3.68}$$

换句话说，我们寻找由下式定义的 $|\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}};+\rangle$ 的二分量列矩阵表示：

$$\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}|\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}};+\rangle = \left(\frac{\hbar}{2}\right)|\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}};+\rangle. \tag{3.69}$$

事实上，这可以作为一个直截了当的本征值问题来求解（见第　1　章习题 1.11），但这里我们给出一种基于转动矩阵 (3.63) 的替代方法。

设刻画 $\hat{\mathbf{n}}$ 的极角与方位角分别为 β 与 α。我们从 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 出发，它表示自旋向上态的二分量旋量。给定这个初态，我们先绕 y 轴转动角度 β；随后绕 z 轴转动角度 α。我们看到，这样就得到了所要的自旋态；见图 3.3。

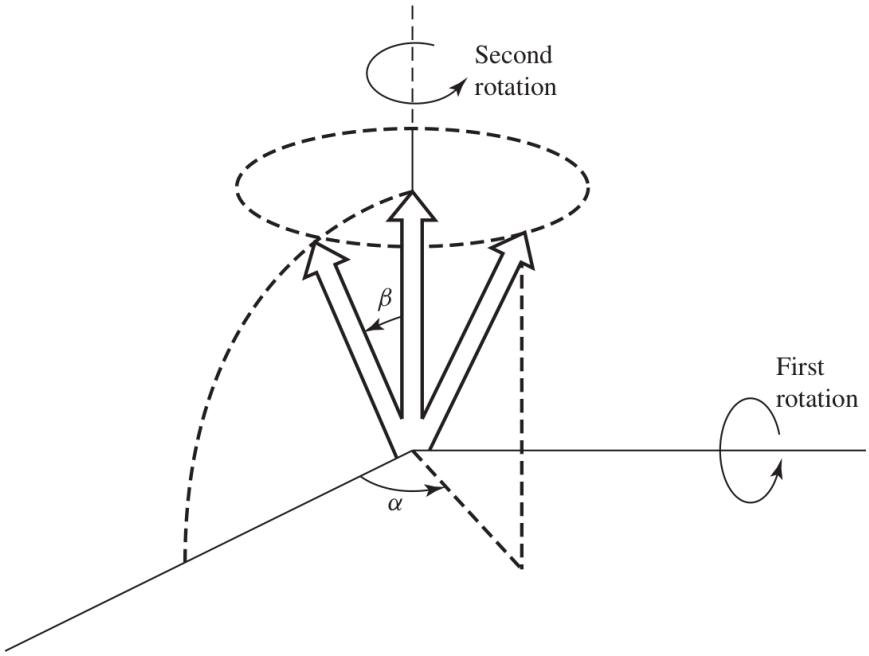

图 3.3 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 本征旋量的构造。

用泡利旋量语言来说，这一系列操作等价于对旋量 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 施加 $\exp(-i\sigma_2\beta/2)$，随后再施加 $\exp(-i\sigma_3\alpha/2)$。净结果为

$$\begin{aligned}\chi &= \left[\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)-i\sigma_3\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right]\left[\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)-i\sigma_2\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right]\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)-i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & 0\\ 0 & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\left(\frac{\beta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\\ \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\beta}{2}\right)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)e^{-i\alpha/2}\\ \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)e^{i\alpha/2}\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{3.70}$$

若我们认识到上下两个分量共有的相位没有物理意义，这与第 1 章习题 1.11 完全一致。

3.3 $\mathrm{SO}(3)$、$\mathrm{SU}(2)$ 与欧拉转动

3.3.1 正交群

我们现在将稍微更系统地研究前两节中一直关心的那些操作的群性质。

转动的最初等方法基于指定转轴与转角。显然，我们需要三个实数来刻画一个一般转动：沿转轴方向取的单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 的极角与方位角，以及转角 ϕ 本身。等价地，同一个转动也可以由矢量 $\hat{\mathbf{n}}\phi$ 的三个笛卡尔分量来指定。然而，从研究转动群性质的角度看，这些刻画转动的方式并不那么方便。一方面，除非 ϕ 是无穷小量或 $\hat{\mathbf{n}}$ 始终沿同一方向，否则我们无法把形如 $\hat{\mathbf{n}}\phi$ 的矢量相加来刻画一系列相继的转动。用一个 3×3 正交矩阵 R 来工作则要容易得多，因为相继转动的效果只需把相应的正交矩阵相乘即可得到。

一个 3×3 正交矩阵中有多少个独立参数？一个实 3×3 矩阵有 9 个元素，但我们有正交性约束

$$RR^{T}=1 \tag{3.71}$$

它对应于 6 个独立方程，因为乘积 RR^{T} 与 $R^{T}R$ 相同，是一个具有 6 个独立元素的对称矩阵。结果是，R 中有 3 个（即 9–6 个）独立数，与先前用一种更初等的方法所得到的数目相同。

所有正交矩阵的乘法操作构成一个群。我们的意思是，以下四条要求得到满足。

1. 任意两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵，这一点得到满足，因为

$$(R_1R_2)(R_1R_2)^{T}=R_1R_2R_2^{T}R_1^{T}=1. \tag{3.72}$$

2. 结合律成立：

$$R_1(R_2R_3)=(R_1R_2)R_3. \tag{3.73}$$

3. 恒等矩阵 1，物理上对应于不转动，由下式定义：

$$R1=1R=R \tag{3.74}$$

它属于所有正交矩阵这一类。

4. 逆矩阵 R^{-1}，物理上对应于沿相反方向的转动，由下式定义：

$$RR^{-1}=R^{-1}R=1 \tag{3.75}$$

它也是其中一个成员。

这个群名为 $\mathrm{SO}(3)$，其中 S 代表特殊（special），O 代表正交（orthogonal），3 代表三维。注意这里只考虑转动操作，因此我们得到的是 $\mathrm{SO}(3)$ 而不是 $\mathrm{O}(3)$（后者可以包括稍后第 4 章的反演操作）。

3.3.2 幺正幺模群

在上一节中，我们学到了刻画任意转动的又一种方式，即考察作用于二分量旋量 χ 的 2×2 矩阵 (3.63)。显然，(3.63) 是幺正的。结果是，对于 (3.46) 中定义的 c_+ 与 c_-，

$$|c_+|^2+|c_-|^2=1 \tag{3.76}$$

保持不变。此外，矩阵 (3.63) 是幺模的；也就是说，它的行列式为 1，这将在下面显式证明。

我们可以把最一般的幺正幺模矩阵写成

$$U(a,b)=\begin{pmatrix} a & b \\ -b^{*} & a^{*} \end{pmatrix}, \tag{3.77}$$

其中 a 与 b 是满足幺模条件

$$|a|^2+|b|^2=1 \tag{3.78}$$

的复数。我们可以很容易地按如下方式确立 (3.77) 的幺正性质：

$$U(a,b)^{\dagger}U(a,b)=\begin{pmatrix} a^{*} & -b \\ b^{*} & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ -b^{*} & a^{*} \end{pmatrix}=1. \tag{3.79}$$

我们可以容易地看出，刻画一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统转动的 2×2 矩阵 (3.63) 可以写成 $U(a,b)$。把 (3.63) 与 (3.77) 相比较，我们辨认出

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Re}(a) &= \cos\left(\frac{\phi}{2}\right), & \mathrm{Im}(a) &= -n_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right), \\
\mathrm{Re}(b) &= -n_y \sin\left(\frac{\phi}{2}\right), & \mathrm{Im}(b) &= -n_x \sin\left(\frac{\phi}{2}\right),
\end{aligned}
\tag{3.80}
$$

由此 (3.78) 的幺模性质是直接的。反过来很清楚，形如 (3.77) 的最一般的幺正幺模矩阵都可以解释为表示一个转动。

两个复数 a 与 b 被称为**凯莱–克莱因（Cayley–Klein）参数**。历史上，幺正幺模矩阵与转动之间的联系早在量子力学诞生之前就已为人所知。事实上，凯莱–克莱因参数曾被用来刻画刚体运动学中陀螺的复杂运动。

不借助幺正幺模矩阵按转动作出的解释，我们也可以直接检验幺正幺模矩阵乘法操作的群性质。特别注意到

$$
U(a_1, b_1)U(a_2, b_2) = U(a_1 a_2 - b_1 b_2^{*},\; a_1 b_2 + a_2^{*} b_1),
\tag{3.81}
$$

其中乘积矩阵的幺模条件为

$$
|a_1 a_2 - b_1 b_2^{*}|^2 + |a_1 b_2 + a_2^{*} b_1|^2 = 1.
\tag{3.82}
$$

对 U 的逆，我们有

$$
U^{-1}(a, b) = U(a^{*}, -b).
\tag{3.83}
$$

这个群被称为 $\mathrm{SU}(2)$，其中 S 代表特殊（special），U 代表幺正（unitary），而 2 代表维数 2。相比之下，由一般 2×2 幺正矩阵（不必受幺模约束）的乘法操作定义的群被称为 $\mathrm{U}(2)$。二维中最一般的幺正矩阵有四个独立参数，可以写成 $e^{i\gamma}$（γ 为实数）乘以一个幺正幺模矩阵：

$$
U = e^{i\gamma}\begin{pmatrix} a & b \\ -b^{*} & a^{*} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1, \qquad \gamma^{*} = \gamma.
\tag{3.84}
$$

$\mathrm{SU}(2)$ 被称为 $\mathrm{U}(2)$ 的一个子群。

因为我们可以用 $\mathrm{SO}(3)$ 语言和 $\mathrm{SU}(2)$ 语言两者来刻画转动，我们也许会忍不住推断群 $\mathrm{SO}(3)$ 与 $\mathrm{SU}(2)$ 是同构的，也就是说，$\mathrm{SO}(3)$ 的一个元素与 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个元素之间存在一一对应。这个推断是不正确的。考虑一个 2π 转动和另一个 4π 转动。在 $\mathrm{SO}(3)$ 语言中，表示 2π 转动与 4π 转动的矩阵都是 3×3 恒等矩阵；然

而在 $\mathrm{SU}(2)$ 语言中，相应的矩阵分别是 -1 乘以 2×2 恒等矩阵，以及恒等矩阵本身。更一般地，$U(a,b)$ 与 $U(-a,-b)$ 在 $\mathrm{SO}(3)$ 语言中都对应于同一个 3×3 矩阵。因此这一对应是二对一的；对于给定的 R，相应的 U 是双值的。不过，人们可以说这两个群是**局部同构**的。

3.3.3 欧拉转动

从经典力学中，读者也许熟悉这样一个事实：刚体的任意转动都可以分三步完成，这三步被称为**欧拉转动**。由三个欧拉角指定的欧拉转动语言，提供了刻画三维中最一般转动的又一种方式。

欧拉转动的三个步骤如下。首先，把刚体绕 z 轴逆时针（从正 z 侧看）转动角度 α。现在设想刚体中嵌入了一条刚体 y 轴，可以说，在实施 z 轴转动之前，刚体 y 轴与通常的 y 轴重合，后者称为**空间固定 y 轴**。显然，绕 z 轴转动之后，刚体 y 轴不再与空间固定 y 轴重合；让我们把前者称为 y' 轴。要了解这一切对一块薄圆盘可能呈现的样子，参见图 3.4a。我们现在实施第二次转动，这次绕 y' 轴转动角度 β。结果是，刚体 z 轴不再指向空间固定 z 轴方向。我们把第二次转动之后的刚体固定 z 轴称为 z' 轴；见图 3.4b。第三次也是最后一次转动是绕 z' 轴转动角度 γ。刚体 y 轴现在变成图 3.4c 的 y'' 轴。就 3×3 正交矩阵而言，这三个操作的乘积可以写成

$$R(\alpha,\beta,\gamma)\equiv R_{z'}(\gamma)R_{y'}(\beta)R_{z}(\alpha). \tag{3.85}$$

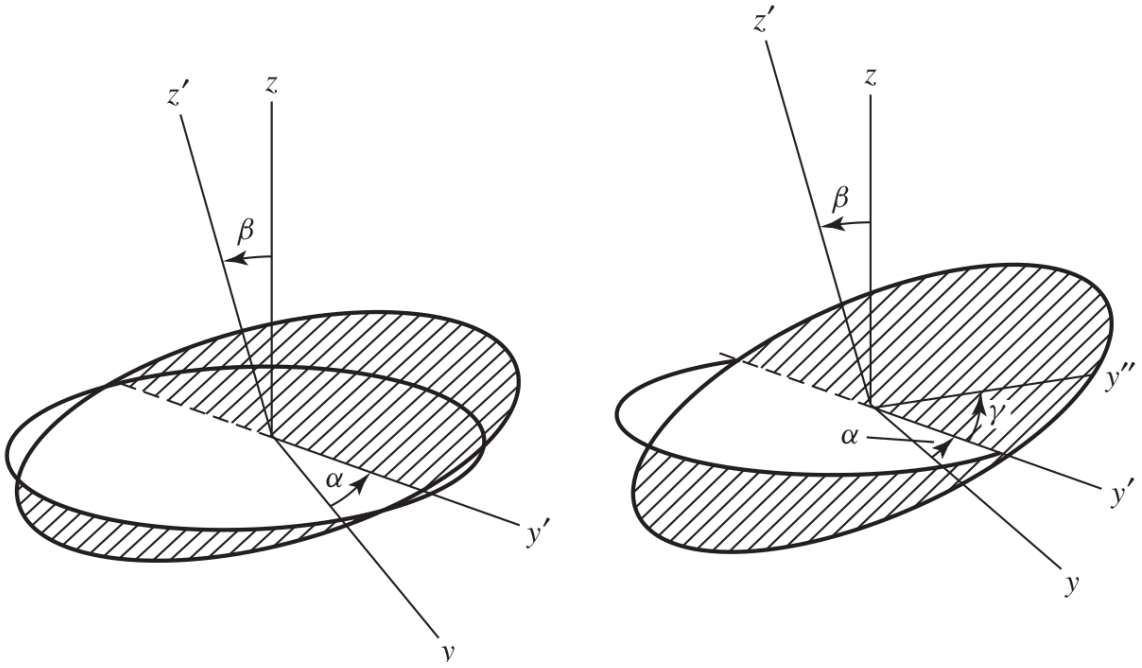

图 3.4 欧拉转动。

这里需要作一个提醒性的说明。大多数经典力学教材倾向于绕刚体 x 轴而非绕刚体 y 轴实施第二次转动（中间那次转动）（例如见 Goldstein 等 (2002)）。在量子力学中应避免这一约定，其理由稍后就会显现。

在 (3.85) 中出现了 $R_{y'}$ 与 $R_{z'}$，它们是绕刚体轴转动的矩阵。这种处理欧拉转动的方法在量子力学中相当不便，因为我们早先得到了 $\mathbf{S}$ 算符的空间固定（未加撇）轴分量的简单表达式，却没有得到刚体轴分量的。因此，最好把我们考虑过的刚体轴转动用空间固定轴转动来表示。幸运的是，有一个非常简单的联系，即

$$R_{y'}(\beta) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z^{-1}(\alpha). \tag{3.86}$$

右端的含义如下。首先，通过绕 z 轴顺时针（从正 z 侧看）转动角度 α，把图 3.4a 的刚体 y 轴（即 y' 轴）带回原来的固定空间 y 方向，然后绕 y 轴转动角度 β。最后，通过绕固定空间 z 轴（而不是绕 z' 轴！）转动角度 α，把刚体 y 轴转回 y' 轴的方向。方程 (3.86) 告诉我们，这些转动的净效果是绕 y' 轴转动一个角度 β 的单次转动。

为证明这一论断，让我们更仔细地考察 (3.86) 两端对图 3.4a 的圆盘的作用。显然，在两种情形中刚体 y 轴的取向都不变，即都在 y' 方向上。此外，无论我们施加 $R_{y'}(\beta)$ 还是 $R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z^{-1}(\alpha)$，最终刚体 z 轴的取向都相同。在两种情形

下，最终刚体 z 轴与固定 z 轴（与初始 z 轴相同）成极角 β，而它的方位角，在固定坐标系中量度，恰好是 α。换句话说，最终刚体 z 轴与图 3.4b 的 z' 轴相同。类似地，我们可以证明

$$R_{z'}(\gamma) = R_{y'}(\beta)R_z(\gamma)R_{y'}^{-1}(\beta). \tag{3.87}$$

利用 (3.86) 与 (3.87)，我们现在可以改写 (3.85)。我们得到

$$\begin{aligned} R_{z'}(\gamma)R_{y'}(\beta)R_z(\alpha) &= R_{y'}(\beta)R_z(\gamma)R_{y'}^{-1}(\beta)R_{y'}(\beta)R_z(\alpha) \\ &= R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z^{-1}(\alpha)R_z(\gamma)R_z(\alpha) \\ &= R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma), \end{aligned} \tag{3.88}$$

其中最后一步我们用了 $R_z(\gamma)$ 与 $R_z(\alpha)$ 对易这一事实。总而言之，

$$R(\alpha,\beta,\gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma), \tag{3.89}$$

其中右端的三个矩阵都指固定轴转动。

现在让我们把这组操作应用于量子力学中的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统。对应于 (3.89) 中正交矩阵的乘积，在所考虑的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的右矢空间中存在一个转动算符的乘积：

$$\mathscr{D}(\alpha,\beta,\gamma) = \mathscr{D}_z(\alpha)\mathscr{D}_y(\beta)\mathscr{D}_z(\gamma). \tag{3.90}$$

这个乘积的 2×2 矩阵表示为

$$\begin{aligned} &\exp\left(\frac{-i\sigma_3\alpha}{2}\right)\exp\left(\frac{-i\sigma_2\beta}{2}\right)\exp\left(\frac{-i\sigma_3\gamma}{2}\right) \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha/2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos(\beta/2) & -\sin(\beta/2) \\ \sin(\beta/2) & \cos(\beta/2) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{-i\gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{i\gamma/2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i(\alpha+\gamma)/2}\cos(\beta/2) & -e^{-i(\alpha-\gamma)/2}\sin(\beta/2) \\ e^{i(\alpha-\gamma)/2}\sin(\beta/2) & e^{i(\alpha+\gamma)/2}\cos(\beta/2) \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{3.91}$$

其中用了 (3.62)。这个矩阵显然是幺正幺模形式的。反过来，最一般的 2×2 幺正幺模矩阵都可以写成这种欧拉角形式。

注意，第二次（中间那次）转动 $\exp(-i\sigma_y\phi/2)$ 的矩阵元是纯实的。如果我们选择绕 x 轴而非绕 y 轴转动（如大多数经典力学教材所做的那样），情况就不会是这样。在量子力学中，坚持我们的约定是有好处的，因为我们希望第二次转动的矩阵元——这是唯一含有非对角元的转动矩阵——是纯实的。[4]

(3.91) 中的 2×2 矩阵被称为转动算符 $\mathscr{D}(\alpha,\beta,\gamma)$ 的 $j=\frac{1}{2}$ 不可约表示。它的矩阵元记作 $\mathscr{D}^{(1/2)}_{m'm}(\alpha,\beta,\gamma)$。用角动量算符来表示，我们有

$$\mathscr{D}^{(1/2)}_{m'm}(\alpha,\beta,\gamma)=\left\langle j=\frac{1}{2},m'\middle|\exp\left(\frac{-iJ_z\alpha}{\hbar}\right)\times\exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right)\exp\left(\frac{-iJ_z\gamma}{\hbar}\right)\middle|j=\frac{1}{2},m\right\rangle. \tag{3.92}$$

在第 3.5 节中，我们将广泛研究 (3.91) 的更高 j 类似物。

3.4 密度算符与纯态对混合系综

3.4.1 极化束与非极化束

迄今为止所发展的量子力学形式体系，对系综——即一组全同制备的物理系统——作出统计性预言。更确切地说，在这样的系综中，所有成员都应由同一个态右矢 $|\alpha\rangle$ 来刻画。这方面的一个好例子，是从 SG 滤波装置中射出的一束银原子。束中每个原子的自旋都指向同一方向，即由滤波装置磁场的不均匀性所决定的方向。对于一个物理系统系综——其中有一部分（比如说 60%）由 $|\alpha\rangle$ 刻画，其余 40% 由另一个右矢 $|\beta\rangle$ 刻画——我们还没有讨论过如何用量子力学来描述它。

为了生动地说明迄今所发展的形式体系的不完备性，让我们考虑直接从热炉中射出、尚未经过施特恩–格拉赫型滤波装置的银原子。基于对称性，我们预期这样的原子具有随机的自旋取向；换句话说，与这样一个原子系综相联系，不应存在任何优越方向。按照迄今所发展的形式体系，自旋 $\frac{1}{2}$ 系统最一般的态右矢由下式给出

$$|\alpha\rangle=c_+|+\rangle+c_-|-\rangle. \tag{3.93}$$

这个方程能描述一个自旋取向随机的原子集合吗？答案显然是否定的；(3.93) 所刻画的态右矢，其自旋指向某个确定的方向，即 $\hat{\mathbf{n}}$ 的方向，其极角与方位角 β 与 α 分别由求解下式得到：

$$\frac{c_+}{c_-}=\frac{\cos(\beta/2)}{e^{i\alpha}\sin(\beta/2)}; \tag{3.94}$$

参见 (3.70)。

为处理这类情形，我们引入分数布居（fractional population）或概率权重的概念。一个自旋取向完全随机的银原子系综，可以看作这样的银原子集合：其中 50% 的系综成员由 $|+\rangle$ 刻画，其余 50% 由 $|-\rangle$ 刻画。我们通过指定下式来描述这样的系综

$$w_+ = 0.5, \quad w_- = 0.5, \tag{3.95}$$

其中 w_+ 与 w_- 分别是自旋向上与自旋向下的分数布居。由于对于这样一束原子不存在优越方向，我们有理由预期：同一个系综同样也可以看作 $|S_x;+\rangle$ 与 $|S_x;-\rangle$ 的 50:50 混合。实现这一点所需的数学形式体系很快就会给出。

非常重要的是要注意，我们只是引入了两个实数 w_+ 与 w_-，其中不包含自旋向上态与自旋向下态之间相对相位的任何信息。我们常常把这种情形称为自旋向上态与自旋向下态的非相干混合。我们在这里所做的，必须与我们对相干线性叠加所做的清楚区分开来，例如

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)|+\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)|-\rangle, \tag{3.96}$$

其中 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 之间的相位关系包含着关于 xy 平面内自旋取向的重要信息，在此情形中即沿 x 轴正方向的取向。一般地，我们不应把 w_+ 与 w_- 同 $|c_+|^2$ 与 $|c_-|^2$ 相混淆。与 w_+ 和 w_- 相联系的概率概念，更接近经典概率论中遇到的那种概率概念。处理直接从热炉中射出的银原子时所遇到的情形，可以与一个毕业班作类比：其中 50% 的毕业生是男生，其余 50% 是女生。当我们随机挑出一个学生时，该学生是男生（或女生）的概率为 0.5。谁听说过一个学生可以被称为男与女以特定相位关系构成的相干线性叠加？

直接从炉中射出的银原子束，是完全随机系综的一个例子；该束被称为**非极化**的，因为其自旋取向不存在优越方向。相反，经过选择性施特恩–格拉赫型测量的束，则是纯系综的一个例子；该束被称为**极化**的，因为系综的所有成员都由同一个共同的右矢刻画，该右矢描述的自旋指向某个确定方向。为体会完全随机系综与纯系综之间的差别，让我们考虑一个可转动的 SG 装置，只需转动装置就能改变非均匀磁场 $\mathbf{B}$ 的方向。当一束直接从炉中射出、完全非极化的束通过这样的装置时，无论装置取向如何，我们总是得到两束强度相等的出射束。相反，若让一束极化束

通过这样的装置，则随着装置转动，两束出射束的相对强度会改变。对于某个特定取向，强度比实际上变为 1:0。事实上，我们在第 1 章发展的形式体系告诉我们，相对强度就是 $\cos^2(\beta/2)$ 与 $\sin^2(\beta/2)$，其中 β 是原子自旋方向与 SG 装置中非均匀磁场方向之间的夹角。

完全随机系综与纯系综，可以看作所谓**混合系综**的两个极端。在混合系综中，某个比例（例如 70%）的成员由态右矢 $|\alpha\rangle$ 刻画，其余 30% 由 $|\beta\rangle$ 刻画。在这种情形下，该束被称为**部分极化**的。这里 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 甚至不必正交；例如，我们可以有 70% 的自旋沿 x 轴正方向，30% 的自旋沿 z 轴负方向。[5]

3.4.2 系综平均与密度算符

我们现在介绍密度算符形式体系，它由 J. von Neumann 于 1927 年首创，定量地描述混合系综以及纯系综所对应的物理情形。我们这里的一般性讨论并不限于自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，但为了说明起见，我们会反复回到自旋 $\frac{1}{2}$ 系统。

按定义，纯系综是这样一组物理系统：其中每个成员都由同一个右矢 $|\alpha\rangle$ 刻画。相反，在混合系综中，相对布居为 w_1 的那部分成员由 $|\alpha^{(1)}\rangle$ 刻画，相对布居为 w_2 的另一部分由 $|\alpha^{(2)}\rangle$ 刻画，依此类推。粗略地说，混合系综可以看作纯系综的混合，正如其名称所暗示的那样。分数布居受到归一化条件的约束

$$\sum_i w_i = 1. \tag{3.97}$$

正如前面提到的，$|\alpha^{(1)}\rangle$ 与 $|\alpha^{(2)}\rangle$ 不必正交。此外，(3.97) 中 i 求和的项数不必等于右矢空间的维数 N；它可以轻易超过 N。例如，对于 $N=2$ 的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，我们可以考虑 40% 的自旋沿 z 轴正方向、30% 的自旋沿 x 轴正方向、其余 30% 的自旋沿 y 轴负方向。

假设我们对某个混合系综的某个可观测量 A 进行测量。我们要问：当进行大量测量时，A 的平均测量值是多少？答案由 A 的**系综平均**给出，它定义为

$$\begin{aligned} &\equiv \sum_i w_i \langle \alpha^{(i)}|A|\alpha^{(i)}\rangle \\ &= \sum_i \sum_{a'} w_i |\langle a'|\alpha^{(i)}\rangle|^2 a', \end{aligned} \tag{3.98}$$

其中 $|a'\rangle$ 是 A 的一个本征右矢。回忆 $\langle\alpha^{(i)}|A|\alpha^{(i)}\rangle$ 是对态 $|\alpha^{(i)}\rangle$ 求得的 A 的通常量子力学期望值。方程 (3.98) 告诉我们，这些期望值还必须用相应的分数布居 w_i 进一步加权。注意概率概念是如何两次进入的：首先是在 $|\langle a'|\alpha^{(i)}\rangle|^2$ 中，它表示态 $|\alpha^{(i)}\rangle$ 被发现处于 A 的本征态 $|a'\rangle$ 的量子力学概率；其次是在概率因子 w_i 中，它表示在系综中发现由 $|\alpha^{(i)}\rangle$ 刻画的量子力学态的概率。[6]

我们现在可以用更一般的一组基 $\{|b'\rangle\}$ 重写系综平均 (3.98)：

$$\begin{aligned}&=\sum_i w_i \sum_{b'}\sum_{b''}\langle\alpha^{(i)}|b'\rangle\langle b'|A|b''\rangle\langle b''|\alpha^{(i)}\rangle\\&=\sum_{b'}\sum_{b''}\left(\sum_i w_i\langle b''|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|b'\rangle\right)\langle b'|A|b''\rangle.\end{aligned}\tag{3.99}$$

b'（b''）求和的项数正好是右矢空间的维数，而 i 求和的项数，则取决于混合系综如何被看作纯系综的混合。注意到，在这种形式下，系综的一个基本性质——它不依赖于特定的可观测量 A——被分离了出来。这促使我们如下定义密度算符 ρ：

$$\rho\equiv\sum_i w_i|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|.\tag{3.100}$$

相应的密度矩阵的矩阵元具有如下形式：

$$\langle b''|\rho|b'\rangle=\sum_i w_i\langle b''|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|b'\rangle.\tag{3.101}$$

密度算符包含我们所能获得的、关于所论系综的全部有物理意义的信息。回到 (3.99)，我们看到系综平均可以写成

$$\begin{aligned}&=\sum_{b'}\sum_{b''}\langle b''|\rho|b'\rangle\langle b'|A|b''\rangle\\&=\operatorname{tr}(\rho A).\end{aligned}\tag{3.102}$$

由于迹与表示无关，$\operatorname{tr}(\rho A)$ 可以用任何方便的基来计算。因此，(3.102) 是一个极其有用的关系式。

密度算符有两个值得记录的性质。第一，由 (3.100) 显然可见，密度算符是厄米的。第二，密度算符满足归一化条件

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(\rho) &= \sum_i \sum_{b'} w_i \langle b'|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|b'\rangle \\ &= \sum_i w_i \langle\alpha^{(i)}|\alpha^{(i)}\rangle \\ &= 1.\end{aligned} \tag{3.103}$$

由于厄米性与归一化条件，对于维数为 2 的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，密度算符（或相应的密度矩阵）由三个独立的实参数刻画。一个 2×2 厄米矩阵有四个实数是其特征。然而由于归一化条件，只有三个是独立的。所需的三个数就是 $[S_x]$、$[S_y]$ 和 $[S_z]$；读者可以验证，知道这三个系综平均足以重建密度算符。混合系综的形成方式可以相当复杂。我们可以把由各种 $|\alpha^{(i)}\rangle$ 以适当的 w_i 刻画的纯系综混合起来；然而对于自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，三个实数就完全刻画了所论的系综。这强烈暗示，混合系综可以以许多不同方式分解为纯系综。本章末有一道习题说明这一点。

纯系综由这样的 w_i 指定：对某个 $|\alpha^{(i)}\rangle$（例如 $i=n$）有 $w_i=1$，而对所有其他可能的态右矢有 $w_i=0$，因此相应的密度算符写成

$$\rho = |\alpha^{(n)}\rangle\langle\alpha^{(n)}| \tag{3.104}$$

不含求和。显然，纯系综的密度算符是幂等的，即

$$\rho^2 = \rho \tag{3.105}$$

或者等价地，

$$\rho(\rho-1)=0. \tag{3.106}$$

因此，只有对纯系综，我们才有

$$\operatorname{tr}(\rho^2) = 1 \tag{3.107}$$

这要附加于 (3.103)。纯系综的密度算符的本征值为零或一，这可以通过在 (3.106) 的 ρ 与 $(\rho-1)$ 之间插入一组使厄米算符 ρ 对角化的完备基右矢看出。当对角化后，纯系综的密度矩阵必定形如

$$\rho \doteq \begin{pmatrix} 0 & & & & & & \\ & 0 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 0 & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{对角形式}). \tag{3.108}$$

可以证明，$\mathrm{tr}(\rho^2)$ 在系综为纯系综时取极大值；对于混合系综，$\mathrm{tr}(\rho^2)$ 是一个小于 1 的正数。

给定密度算符，让我们看看如何构造某个指定基下的相应密度矩阵。为此，我们首先回忆

$$|\alpha\rangle\langle\alpha| = \sum_{b'}\sum_{b''} |b'\rangle\langle b'|\alpha\rangle\langle\alpha|b''\rangle\langle b''|. \tag{3.109}$$

这表明，我们可以通过把由 $\langle b'|\alpha^{(i)}\rangle$ 构成的列矩阵与由 $\langle\alpha^{(i)}|b''\rangle$（当然它等于 $\langle b''|\alpha^{(i)}\rangle^*$）构成的行矩阵按外积的意义结合，来构造对应于 $|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|$ 的方矩阵。最后一步是用权重因子 w_i 把这样的方矩阵求和，如 (3.100) 所示。最终形式与 (3.101) 相符，正如所预期的那样。

研究几个例子是有教益的，它们都针对自旋 $\frac{1}{2}$ 系统。

例 1

S_z+ 的完全极化束：

$$\begin{aligned} \rho = |+\rangle\langle+| &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}(1,0) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.110}$$

例 2

$S_x\pm$ 的完全极化束：

$$\begin{aligned}\rho = |S_x;\pm\rangle\langle S_x;\pm| &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(|+\rangle \pm |-\rangle)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(\langle +| \pm \langle -|) \\ &\doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \pm\frac{1}{2} \\ \pm\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{3.111}$$

例 1 与例 2 的系综都是纯系综。

例 3

非极化束。它可以看作自旋向上系综与自旋向下系综以相等权重（各 50%）构成的非相干混合：

$$\begin{aligned}\rho &= \left(\frac{1}{2}\right)|+\rangle\langle +| + \left(\frac{1}{2}\right)|-\rangle\langle -| \\ &\doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},\end{aligned} \tag{3.112}$$

它不过是恒等矩阵除以 2。

正如我们前面提到的，同一个系综也可以看作 S_x+ 系综与 S_x- 系综以相等权重构成的非相干混合。令人满意的是，我们的形式体系自动满足这一预期

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \tag{3.113}$$

其中我们从例 2 看出，右端两项分别是 S_x+ 与 S_x- 纯系综的密度矩阵。由于此情形中的 ρ 不过是恒等算符除以 2（维数），我们有

$$\mathrm{tr}(\rho S_x) = \mathrm{tr}(\rho S_y) = \mathrm{tr}(\rho S_z) = 0, \tag{3.114}$$

这里我们用了 S_k 无迹这一事实。于是对于 $\mathbf{S}$ 的系综平均，我们有

$$[\mathbf{S}] = 0. \tag{3.115}$$

这是合理的，因为在一个完全随机的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统系综中，不应存在优越的自旋方向。

例 4

作为部分极化束的一个例子，让我们考虑两个纯系综（一个为 S_z+，另一个为 S_x+）的 75:25 混合：

$$w(S_z+) = 0.75, \quad w(S_x+) = 0.25. \tag{3.116}$$

相应的 ρ 可以表示为

$$\begin{aligned} \rho &\doteq \frac{3}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{4}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{7}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{3.117}$$

由此可得

$$[S_x] = \frac{\hbar}{8}, \quad [S_y] = 0, \quad [S_z] = \frac{3\hbar}{8}. \tag{3.118}$$

我们留作读者的一个练习：证明这个系综可以用 (3.116) 以外的方式分解。

3.4.3 系综的时间演化

密度算符 ρ 如何随时间变化？假设在某个时刻 t_0 密度算符由下式给出

$$\rho(t_0) = \sum_i w_i |\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|. \tag{3.119}$$

如果系综不受扰动，我们就不能改变分数布居 w_i。因此 ρ 的变化完全由态右矢 $|\alpha^{(i)}\rangle$ 的时间演化所决定：

$$|\alpha^{(i)}\rangle \quad \text{在 } t_0 \ \rightarrow \ |\alpha^{(i)}, t_0; t\rangle. \tag{3.120}$$

由 $|\alpha^{(i)}, t_0; t\rangle$ 满足薛定谔方程这一事实，我们得到

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial\rho}{\partial t} &= \sum_i w_i \left(H|\alpha^{(i)}, t_0; t\rangle\langle\alpha^{(i)}, t_0; t| - |\alpha^{(i)}, t_0; t\rangle\langle\alpha^{(i)}, t_0; t|H \right) \\ &= -[\rho, H]. \end{aligned} \tag{3.121}$$

这看起来像海森堡运动方程，只是符号错了！这并不令人困扰，因为 ρ 不是海森堡绘景中的动力学可观测量。相反，ρ 是由薛定谔绘景的态右矢与态左矢构成的，它们按薛定谔方程随时间演化。

有趣的是，(3.121) 可以看作经典统计力学中刘维尔定理的量子力学类比

$$\frac{\partial\rho_{\text{经典}}}{\partial t} = -[\rho_{\text{经典}}, H]_{\text{经典}}, \tag{3.122}$$

其中 $\rho_{\text{经典}}$ 代表相空间中代表点的密度。[7] 因此，(3.121) 中出现的 ρ 取名为密度算符确实是恰当的。对于某个可观测量 A 的系综平均，(3.102) 的经典类比为

$$A_{\text{平均}} = \frac{\displaystyle\int \rho_{\text{经典}}\, A(q,p)\, d\Gamma_{q,p}}{\displaystyle\int \rho_{\text{经典}}\, d\Gamma_{q,p}}, \tag{3.123}$$

其中 $d\Gamma_{q,p}$ 代表相空间中的体积元。

3.4.4 连续推广

至此我们考虑的都是右矢空间中的密度算符，其基右矢由某个可观测量的离散本征值标记。密度矩阵的概念可以推广到所用基右矢由连续本征值标记的情形。特别地，让我们考虑由位置本征右矢 $|\mathbf{x}'\rangle$ 张成的右矢空间。(3.102) 的类比由下式给出

$$[A] = \int d^3x' \int d^3x'' \, \langle \mathbf{x}''|\rho|\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|A|\mathbf{x}''\rangle. \tag{3.124}$$

这里的密度矩阵实际上是 $\mathbf{x}'$ 与 $\mathbf{x}''$ 的函数，即

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}''|\rho|\mathbf{x}'\rangle &= \langle \mathbf{x}''|\left(\sum_i w_i|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|\right)|\mathbf{x}'\rangle \\ &= \sum_i w_i \psi_i(\mathbf{x}'')\psi_i^*(\mathbf{x}'),\end{aligned} \tag{3.125}$$

其中 ψ_i 是态右矢 $|\alpha^{(i)}\rangle$ 对应的波函数。注意它的对角元（即 $\mathbf{x}'=\mathbf{x}''$）正好是概率密度的加权和。密度矩阵这一名称再一次确实是恰当的。

在连续情形中，同样重要的是要牢记，同一个混合系综可以以不同方式分解为纯系综。例如，一束「实际的」粒子束既可以看作平面波态（单能自由粒子态）的混合，也可以看作波包态的混合。

3.4.5 量子统计力学

我们以对密度算符形式体系与统计力学之间联系的简短讨论来结束本节。让我们首先记录完全随机系综与纯系综的一些性质。完全随机系综的密度矩阵形如

$$\rho \doteq \frac{1}{N}\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \tag{3.126}$$

在任何表示中都是如此[将例 3 与 (3.112) 比较]。这来自这样一个事实：相对于写出密度矩阵所依据的基右矢，所有对应的态都有相同的布居。相反，在使 ρ 对角化的基下，纯系综的密度算符的矩阵表示由 (3.108) 给出。这两个对角矩阵 (3.126) 与 (3.108) 都满足归一化要求 (3.103)，却再不可能更不相同了。如果我们能以某种方式构造一个量来刻画这种迥异的差别，那将是很理想的。

于是我们如下定义一个称为 σ 的量

$$\sigma = -\operatorname{tr}(\rho \ln \rho). \tag{3.127}$$

算符 ρ 的对数也许显得相当可怕，但如果我们采用使 ρ 对角化的基，(3.127) 的含义就毫无歧义了：

$$\sigma = -\sum_k \rho_{kk}^{(\mathrm{diag})} \ln \rho_{kk}^{(\mathrm{diag})}. \tag{3.128}$$

因为每个元素 $\rho_{kk}^{(\mathrm{diag})}$ 都是 0 与 1 之间的实数，σ 必然是半正定的。对于完全随机系综 (3.126)，我们有

$$\sigma = -\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{N} \ln\left(\frac{1}{N}\right) = \ln N. \tag{3.129}$$

相反，对于纯系综 (3.108)，我们有

$$\sigma = 0 \tag{3.130}$$

这里我们用到了

$$\rho_{kk}^{(\mathrm{diag})} = 0 \quad \text{或} \quad \ln \rho_{kk}^{(\mathrm{diag})} = 0 \tag{3.131}$$

对 (3.128) 中的每一项都成立。

我们现在论证，从物理上说 σ 可以看作无序程度的定量度量。纯系综是秩序程度最大的系综，因为所有成员都由同一个量子力学态右矢刻画；它可以比作一支纪律严明的军队中行进中的士兵。按照 (3.130)，对于这样的系综 σ 为零。在另一个极端，所有量子力学态都等概率的完全随机系综，则可以比作四处朝随机方向游荡的醉汉。按照 (3.129)，σ 很大；事实上，我们稍后将证明，在归一化条件

$$\sum_k \rho_{kk} = 1 \tag{3.132}$$

的约束下，$\ln N$ 是 σ 可能取的最大值。

在热力学中我们学到，一个称为熵的量度量无序程度。结果表明，我们的 σ 通过下式与系综中每个组成成员的熵（记作 S）相联系

$$S = k\sigma, \tag{3.133}$$

其中 k 是一个普适常数，可以等同于玻尔兹曼常数。事实上，(3.133) 可以取作量子统计力学中熵的定义。

我们现在说明，如何求得处于热平衡的系综的密度算符 ρ。我们所做的基本假设是：在哈密顿量的系综平均具有某个规定值这一约束下，大自然倾向于使 σ 取极大值。要为这一假设作辩护，将使我们陷入关于平衡如何因与环境相互作用而建立起来的微妙讨论，这超出了本书的范围。无论如何，一旦热平衡建立，我们预期

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{3.134}$$

由于 (3.121)，这意味着 ρ 与 H 可以同时对角化。因此在写出 (3.128) 时所用的右矢可以取为能量本征右矢。作了这一选择后，ρ_{kk} 代表能量本征值为 E_k 的能量本征态的分数布居。

让我们通过要求

$$\delta\sigma = 0 \tag{3.135}$$

来使 σ 取极大值。然而，我们必须考虑 H 的系综平均具有某个规定值这一约束。用统计力学的语言说，$[H]$ 等同于每个组成成员的内能，记作 U：

$$[H] = \operatorname{tr}(\rho H) = U. \tag{3.136}$$

此外，我们不应忘记归一化约束 (3.132)。因此我们的基本任务，是在约束

$$\delta[H] = \sum_k \delta\rho_{kk} E_k = 0 \tag{3.137a}$$

和

$$\delta(\operatorname{tr}\rho) = \sum_k \delta\rho_{kk} = 0 \tag{3.137b}$$

之下要求 (3.135) 成立。

我们可以最方便地通过拉格朗日乘子来完成这一点。我们得到

$$\sum_k \delta\rho_{kk}\left[(\ln\rho_{kk} + 1) + \beta E_k + \gamma\right] = 0, \tag{3.138}$$

对于任意变分，这只有当

$$\rho_{kk} = \exp(-\beta E_k - \gamma - 1) \tag{3.139}$$

时才可能成立。常数 γ 可以用归一化条件 (3.132) 消去，我们的最终结果是

$$\rho_{kk} = \frac{\exp(-\beta E_k)}{\displaystyle\sum_{l}^{N} \exp(-\beta E_l)}, \tag{3.140}$$

它直接给出能量本征值为 E_k 的能量本征态的分数布居。自始至终应当理解，求和是对不同的能量本征态进行的；如果存在简并，我们必须对具有相同能量本征值的态求和。

密度矩阵元 (3.140) 适用于统计力学中所谓的**正则系综**。倘若我们试图在不加内能约束 (3.137a) 的情况下使 σ 取极大值，我们就会转而得到

$$\rho_{kk} = \frac{1}{N} \quad (\text{与 } k \text{ 无关}), \tag{3.141}$$

这正是适用于完全随机系综的密度矩阵元。把 (3.140) 与 (3.141) 作比较，我们推断：完全随机系综可以看作正则系综的 $\beta \to 0$ 极限（物理上即高温极限）。

我们认出 (3.140) 的分母就是统计力学中的配分函数

$$Z = \sum_{k}^{N} \exp(-\beta E_k) \tag{3.142}$$

它也可以写成

$$Z = \operatorname{tr}\!\left(e^{-\beta H}\right). \tag{3.143}$$

已知能量基下给出的 ρ_{kk}，我们可以把密度算符写成

$$\rho = \frac{e^{-\beta H}}{Z}. \tag{3.144}$$

这是最基本的方程，一切都由它导出。我们可以立即算出任意可观测量 A 的系综平均：

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\operatorname{tr}(e^{-\beta H} A)}{Z} \\
&= \frac{\left[\sum_k^N \langle A \rangle_k \exp(-\beta E_k)\right]}{\sum_k^N \exp(-\beta E_k)}.
\end{aligned}
\tag{3.145}
$$

特别地，对于每个组成成员的内能，我们得到

$$
\begin{aligned}
U &= \frac{\left[\sum_k^N E_k \exp(-\beta E_k)\right]}{\sum_k^N \exp(-\beta E_k)} \\
&= -\frac{\partial}{\partial \beta}(\ln Z),
\end{aligned}
\tag{3.146}
$$

这是每个统计力学学生都熟知的一个公式。

参数 β 与温度 T 的关系如下：

$$
\beta = \frac{1}{kT} \tag{3.147}
$$

其中 k 是玻尔兹曼常数。通过与经典极限下所预期的简谐振子内能 kT 比较，来确认这一等同，是有教益的，这留作一道练习。我们已经评论过，在高温极限下，正则系综变为所有能量本征态都等布居的完全随机系综。在相反的低温度极限（$\beta \to \infty$）下，(3.140) 告诉我们，正则系综变为只有基态被布居的纯系综。

作为一个简单的示例，考虑一个由自旋 $\frac{1}{2}$ 系统构成的正则系综，每个系统具有磁矩 $e\hbar/2m_e c$，并处于沿 z 方向的均匀磁场中。与此问题相关的哈密顿量已经给出［见 (3.34)］。由于 H 与 S_z 对易，该正则系综的密度矩阵在 S_z 基下是对角的。于是

$$
\rho \doteq \frac{\begin{pmatrix} e^{-\beta\hbar\omega/2} & 0 \\ 0 & e^{\beta\hbar\omega/2} \end{pmatrix}}{Z}, \tag{3.148}
$$

其中配分函数正是

$$Z = e^{-\beta\hbar\omega/2} + e^{\beta\hbar\omega/2}. \tag{3.149}$$

由此我们算出

$$[S_x] = [S_y] = 0, \quad [S_z] = -\left(\frac{\hbar}{2}\right)\tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right). \tag{3.150}$$

磁矩分量的系综平均，就是 $[S_z]$ 乘以 $e/m_e c$。顺磁磁化率 χ 可以由下式算出

$$\left(\frac{e}{m_e c}\right)[S_z] = \chi B. \tag{3.151}$$

这样我们就得到了关于 χ 的布里渊公式：

$$\chi = \left(\frac{|e|\hbar}{2m_e c B}\right)\tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right). \tag{3.152}$$

3.5 角动量的本征值与本征态

迄今为止，我们关于角动量的讨论，完全局限于维数 $N = 2$ 的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统。在本节及随后几节中，我们研究更一般的角动量态。为此，我们首先求出 J^2 与 J_z 的本征值和本征右矢，并导出角动量算符矩阵元的表达式——这些结果最早由 M. 玻恩（Born）、W. 海森伯（Heisenberg）与 P. 约当（Jordan）在 1926 年的一篇论文中得到。

3.5.1 对易关系与阶梯算符

我们将要做的一切，都从角动量对易关系 (3.20) 出发，其中我们可以回顾，J_i 被定义为无穷小转动的生成元。从基本对易关系导出的第一个重要性质，是存在一个新算符 J^2，它定义为

$$J^2 \equiv J_x J_x + J_y J_y + J_z J_z, \tag{3.153}$$

且与每一个 J_k 都对易：

$$[J^2, J_k] = 0 \quad (k = 1, 2, 3). \tag{3.154}$$

为证明这一点，让我们看 $k = 3$ 的情形：

$$\begin{aligned}&= J_x[J_x, J_z] + [J_x, J_z]J_x + J_y[J_y, J_z] + [J_y, J_z]J_y \\ &= J_x(-i\hbar J_y) + (-i\hbar J_y)J_x + J_y(i\hbar J_x) + (i\hbar J_x)J_y \\ &= 0.\end{aligned} \tag{3.155}$$

$k = 1$ 与 $k = 2$ 情形的证明，可以通过指标的循环置换（$1 \to 2 \to 3 \to 1$）得到。由于 J_x、J_y 与 J_z 彼此不对易，我们只能选取其中之一作为与 J^2 同时对角化的可观测量。按惯例，我们为此选取 J_z。

我们现在寻找 J^2 与 J_z 的共同本征右矢。我们分别用 a 与 b 记 J^2 与 J_z 的本征值：

$$J^2|a, b\rangle = a|a, b\rangle \tag{3.156a}$$

$$J_z|a, b\rangle = b|a, b\rangle. \tag{3.156b}$$

为确定 a 与 b 所允许的取值，方便的作法是不用 J_x 与 J_y，而使用非厄米算符

$$J_\pm \equiv J_x \pm iJ_y, \tag{3.157}$$

它们称为**阶梯算符**。它们满足对易关系

$$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z \tag{3.158a}$$

以及

$$[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm, \tag{3.158b}$$

这两式容易由 (3.20) 得到。还要注意

$$[J^2, J_\pm] = 0, \tag{3.159}$$

它是 (3.154) 的一个显然推论。

$J_\pm$ 的物理意义是什么？为回答这个问题，我们考察 J_z 作用在 $J_\pm|a, b\rangle$ 上的结果：

$$\begin{aligned}J_z(J_\pm|a, b\rangle) &= ([J_z, J_\pm] + J_\pm J_z)|a, b\rangle \\ &= (b \pm \hbar)(J_\pm|a, b\rangle),\end{aligned} \tag{3.160}$$

其中我们用到了 (3.158b)。换句话说，若我们把 J_+（J_-）作用于一个 J_z 本征右矢，所得右矢仍是一个 J_z 本征右矢，只是其本征值现在增加（减少）了一个 $\hbar$ 单位。于是我们明白了，为什么 $J_\pm$ 被称为阶梯算符——它们在 J_z 本征值的「阶梯」上向上（向下）登一级。

现在我们岔开一下，回顾 (3.158b) 中的对易关系，与我们在前面几章中遇到的某些对易关系十分相似。在讨论平移算符 $\mathscr{T}(\mathbf{l})$ 时我们有

$$[x_i, \mathscr{T}(\mathbf{l})] = l_i \mathscr{T}(\mathbf{l}); \tag{3.161}$$

同样，在讨论简谐振子时我们有

$$[N, a^\dagger] = a^\dagger, \quad [N, a] = -a. \tag{3.162}$$

我们看到 (3.161) 与 (3.162) 都具有与 (3.158b) 相似的结构。平移算符的物理解释是：它把位置算符 x 的本征值改变 $\mathbf{l}$，这与阶梯算符 J_+ 把 J_z 的本征值改变一个 $\hbar$ 单位的方式大体相同。类似地，谐振子的产生算符 $a^\dagger$ 把数算符 N 的本征值增加一个单位。

尽管 $J_\pm$ 把 J_z 的本征值改变一个 $\hbar$ 单位，它却不改变 J^2 的本征值：

$$\begin{aligned} J^2(J_\pm|a,b\rangle) &= J_\pm J^2|a,b\rangle \\ &= a(J_\pm|a,b\rangle), \end{aligned} \tag{3.163}$$

其中我们用到了 (3.159)。总结起来，$J_\pm|a,b\rangle$ 是 J^2 与 J_z 的共同本征右矢，本征值分别为 a 与 $b \pm \hbar$。我们可以写成

$$J_\pm|a,b\rangle = c_\pm|a, b \pm \hbar\rangle, \tag{3.164}$$

其中比例常数 $c_\pm$ 将在后面由角动量本征右矢的归一化要求确定。

3.5.2 J^2 与 J_z 的本征值

我们现在有了构造角动量本征右矢、并研究其本征值谱所需的工具。假设我们把 J_+ 相继作用 n 次，作用在 J^2 与 J_z 的一个共同本征右矢上。于是我们得到另一个 J^2 与 J_z 的本征右矢，其 J_z 本征值增加了 $n\hbar$，而 J^2 本征值不变。然而，这一过程不可能无限进行下去。结果表明，对于给定的 a（即 J^2 的本征值），b（即 J_z 的本征值）存在一个上限：

$$a \geq b^2. \tag{3.165}$$

为证明这一论断，我们首先注意到

$$\begin{aligned} J^2 - J_z^2 &= \tfrac{1}{2}(J_+J_- + J_-J_+) \\ &= \tfrac{1}{2}(J_+J_+^\dagger + J_+^\dagger J_+). \end{aligned} \tag{3.166}$$

现在 $J_+J_+^\dagger$ 与 $J_+^\dagger J_+$ 的期望值必定非负，因为

$$J_+^\dagger|a,b\rangle \overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle a,b|J_+, \quad J_+|a,b\rangle \overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle a,b|J_+^\dagger; \tag{3.167}$$

因此

$$\langle a,b|(J^2 - J_z^2)|a,b\rangle \geq 0, \tag{3.168}$$

而这又蕴含 (3.165)。由此可知，必定存在一个 $b_{\max}$ 使得

$$J_+|a,b_{\max}\rangle = 0. \tag{3.169}$$

换一种说法，b 的本征值不可能被升高到超过 $b_{\max}$。现在 (3.169) 还蕴含

$$J_-J_+|a,b_{\max}\rangle = 0. \tag{3.170}$$

但是

$$\begin{aligned} J_-J_+ &= J_x^2 + J_y^2 - i(J_yJ_x - J_xJ_y) \\ &= J^2 - J_z^2 - \hbar J_z. \end{aligned} \tag{3.171}$$

于是

$$(J^2 - J_z^2 - \hbar J_z)|a,b_{\max}\rangle = 0. \tag{3.172}$$

因为 $|a,b_{\max}\rangle$ 本身不是零右矢，这一关系式只有当

$$a - b_{\max}^2 - b_{\max}\hbar = 0 \tag{3.173}$$

时才可能成立，或者

$$a = b_{\max}(b_{\max} + \hbar). \tag{3.174}$$

用类似的方式，我们从 (3.165) 论证，必定也存在一个 $b_{\min}$ 使得

$$J_-|a, b_{\min}\rangle = 0. \tag{3.175}$$

通过与 (3.171) 类比，把 J_+J_- 写成

$$J_+J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z, \tag{3.176}$$

我们推断出

$$a = b_{\min}(b_{\min} - \hbar). \tag{3.177}$$

把 (3.174) 与 (3.177) 作比较，我们推出

$$b_{\max} = -b_{\min}, \tag{3.178}$$

其中 $b_{\max}$ 为正，并且 b 的允许取值落在

$$-b_{\max} \le b \le b_{\max} \tag{3.179}$$

之内。显然，我们必须能够通过把 J_+ 相继作用于 $|a, b_{\min}\rangle$ 有限次，到达 $|a, b_{\max}\rangle$。因此我们必须有

$$b_{\max} = b_{\min} + n\hbar, \tag{3.180}$$

其中 n 是某个整数。结果我们得到

$$b_{\max} = \frac{n\hbar}{2}. \tag{3.181}$$

更常规的作法是用 $j \equiv b_{\max}/\hbar$ 而不是用 $b_{\max}$ 来讨论，于是

$$j = \frac{n}{2}. \tag{3.182}$$

J_z 本征值的最大值为 $j\hbar$，其中 j 要么是整数，要么是半整数。(3.174) 蕴含 J^2 的本征值由下式给出

$$a = \hbar^2 j(j+1). \tag{3.183}$$

我们再定义 m 使得

$$b \equiv m\hbar. \tag{3.184}$$

若 j 是整数，则所有 m 值都是整数；若 j 是半整数，则所有 m 值都是半整数。给定 j 时，允许的 m 值为

$$m = -j, -j+1, \ldots, j-1, j. \quad \underbrace{\qquad\qquad}_{2j+1\text{ 个态}} \tag{3.185}$$

与用 $|a, b\rangle$ 相比，用 $|j, m\rangle$ 来记 J^2 与 J_z 的共同本征右矢更为方便。基本本征方程现在写为

$$J^2|j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2|j, m\rangle \tag{3.186a}$$

以及

$$J_z|j, m\rangle = m\hbar|j, m\rangle, \tag{3.186b}$$

其中 j 要么是整数，要么是半整数，m 由 (3.185) 给出。这里非常重要的是回顾：我们只用了对易关系 (3.20) 就得到了这些结果。角动量的量子化——体现在 (3.186) 中——是角动量对易关系的直接推论，而后者又是由转动的性质连同 J_k 作为转动生成元的定义得来的。

3.5.3 角动量算符的矩阵元

让我们算出各种角动量算符的矩阵元。假定 $|j, m\rangle$ 已归一化，由 (3.186) 我们显然有

$$\langle j', m'|J^2|j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2\delta_{j'j}\delta_{m'm} \tag{3.187a}$$

以及

$$\langle j', m'|J_z|j, m\rangle = m\hbar\delta_{j'j}\delta_{m'm}. \tag{3.187b}$$

为得到 $J_\pm$ 的矩阵元，我们首先考虑

$$\begin{aligned} \langle j, m|J_+^\dagger J_+|j, m\rangle &= \langle j, m|(J^2 - J_z^2 - \hbar J_z)|j, m\rangle \\ &= \hbar^2[j(j+1) - m^2 - m]. \end{aligned} \tag{3.188}$$

现在 $J_+|j,m\rangle$ 必定与 $|j,m+1\rangle$（已归一化）相差一个乘性常数［见 (3.164)］。于是

$$J_+|j,m\rangle = c_{jm}^+|j,m+1\rangle. \tag{3.189}$$

与 (3.188) 比较得到

$$\begin{aligned} |c_{jm}^+|^2 &= \hbar^2[j(j+1)-m(m+1)] \\ &= \hbar^2(j-m)(j+m+1). \end{aligned} \tag{3.190}$$

这样我们就确定了 c_{jm}^+，只差一个任意的相位因子。按惯例，我们取 c_{jm}^+ 为实的正数。于是

$$J_+|j,m\rangle = \sqrt{(j-m)(j+m+1)}\hbar|j,m+1\rangle. \tag{3.191}$$

类似地，我们可以导出

$$J_-|j,m\rangle = \sqrt{(j+m)(j-m+1)}\hbar|j,m-1\rangle. \tag{3.192}$$

最后，我们定出 $J_\pm$ 的矩阵元为

$$\langle j',m'|J_\pm|j,m\rangle = \sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\hbar\delta_{j'j}\delta_{m',m\pm1}. \tag{3.193}$$

3.5.4 转动算符的表示

得到了 J_z 与 $J_\pm$ 的矩阵元之后，我们现在有条件研究转动算符 $\mathscr{D}(R)$ 的矩阵元。若一次转动 R 由 $\hat{\mathbf{n}}$ 与 ϕ 指定，我们可以用下式定义它的矩阵元

$$\mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(R) = \langle j,m'|\exp\left(\frac{-i\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{\hbar}\right)|j,m\rangle. \tag{3.194}$$

这些矩阵元有时被称为**维格纳函数**，得名于 E. P. 维格纳（Wigner），他对量子力学中转动在群论方面的性质作出了开创性贡献。注意这里 (3.194) 的右矢与左矢中出现的是同一个 j 值；我们不必考虑 $\mathscr{D}(R)$ 在不同 j 值态之间的矩阵元，因为它们全都平凡地为零。这是因为 $\mathscr{D}(R)|j,m\rangle$ 仍是 J^2 的本征右矢，本征值同为 $j(j+1)\hbar^2$：

$$\begin{aligned} J^2\mathscr{D}(R)|j,m\rangle &= \mathscr{D}(R)J^2|j,m\rangle \\ &= j(j+1)\hbar^2[\mathscr{D}(R)|j,m\rangle], \end{aligned} \tag{3.195}$$

它直接来自 J^2 与 J_k 对易（从而与 J_k 的任何函数对易）这一事实。简单地说，转动不能改变 j 值，这是一个显然合情合理的结果。

在文献中，由 $\mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(R)$ 构成的 $(2j+1)\times(2j+1)$ 矩阵，常常被称为转动算符 $\mathscr{D}(R)$ 的 $(2j+1)$ 维**不可约表示**。这意味着，对应于右矢空间中一次任意转动算符的矩阵——它不一定由单一 j 值刻画——在经过适当的基选择后，可以被化为分块对角形式：

$$\begin{pmatrix} \blacksquare & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \bigcirc & \blacksquare & \bigcirc & \bigcirc \\ \bigcirc & \bigcirc & \blacksquare & \bigcirc \\ \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \blacksquare \end{pmatrix} \tag{3.196}$$

其中每个阴影方块是一个 $(2j+1)\times(2j+1)$ 方阵，由具有某个确定 j 值的 $\mathscr{D}^{(j)}_{m'm}$ 构成。此外，每个方阵本身都不能再被分解成更小的分块

$$\begin{array}{cc} \blacksquare & \blacksquare \\ k & 2j+1-k \end{array} \tag{3.197}$$

无论作何种基选择都是如此。（图中左方块为 $k\times k$，右方块为 $(2j+1-k)\times(2j+1-k)$，虚线表示原 $(2j+1)\times(2j+1)$ 方阵的这一分块方式。）

由确定 j 刻画的转动矩阵构成一个群。第一，恒等元是其成员，因为对应于不转动（$\phi=0$）的转动矩阵就是 $(2j+1)\times(2j+1)$ 恒等矩阵。第二，逆元也是其成员；我们只需把转动角反向 $\phi\to-\phi$，而不改变转轴 $\hat{\mathbf{n}}$。第三，任意两个成员的乘积也是其成员；显式地我们有

$$\sum_{m'}\mathscr{D}^{(j)}_{m''m'}(R_1)\mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(R_2)=\mathscr{D}^{(j)}_{m''m}(R_1R_2), \tag{3.198}$$

其中乘积 R_1R_2 表示单次转动。我们还注意到，转动矩阵是幺正的，因为相应的转动算符是幺正的；显式地我们有

$$\mathscr{D}_{m'm}(R^{-1}) = \mathscr{D}^{*}_{mm'}(R). \tag{3.199}$$

为了体会转动矩阵的物理意义，让我们从一个由 $|j,m\rangle$ 表示的态出发。现在我们转动它：

$$|j,m\rangle \to \mathscr{D}(R)|j,m\rangle. \tag{3.200}$$

尽管这一转动操作不改变 j，我们一般会得到 m 值不同于原 m 的态。为求出被发现处于 $|j,m'\rangle$ 的振幅，我们只需把转动后的态展开如下：

$$\begin{aligned} \mathscr{D}(R)|j,m\rangle &= \sum_{m'} |j,m'\rangle\langle j,m'|\mathscr{D}(R)|j,m\rangle \\ &= \sum_{m'} |j,m'\rangle \mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(R), \end{aligned} \tag{3.201}$$

其中在利用完备性关系时，我们利用了 $\mathscr{D}(R)$ 只连接具有相同 j 的态这一事实。因此，矩阵元 $\mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(R)$ 就是：当原始未转动的态由 $|j,m\rangle$ 给出时，转动后的态被发现处于 $|j,m'\rangle$ 的振幅。

在第 3.3 节中我们看到，如何用欧拉角来刻画最一般的转动。我们现在考虑 (3.90) 对于任意 j（不一定是 $\frac{1}{2}$）的矩阵实现：

$$\begin{aligned} \mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(\alpha,\beta,\gamma) &= \langle j,m'|\exp\left(\frac{-iJ_z\alpha}{\hbar}\right)\exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right)\exp\left(\frac{-iJ_z\gamma}{\hbar}\right)|j,m\rangle \\ &= e^{-i(m'\alpha+m\gamma)}\langle j,m'|\exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right)|j,m\rangle. \end{aligned} \tag{3.202}$$

注意，唯一非平凡的部分是绕 y 轴的那次中间转动，它把不同的 m 值混合起来。方便的做法是定义一个新矩阵 $d^{(j)}(\beta)$ 为

$$d^{(j)}_{m'm}(\beta) \equiv \langle j,m'|\exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right)|j,m\rangle. \tag{3.203}$$

最后，让我们转向几个例子。$j=\frac{1}{2}$ 的情形已在第 3.3 节中算出。参见 (3.91) 中间的矩阵，

$$d^{1/2} = \begin{pmatrix} \cos\left(\dfrac{\beta}{2}\right) & -\sin\left(\dfrac{\beta}{2}\right) \\[2ex] \sin\left(\dfrac{\beta}{2}\right) & \cos\left(\dfrac{\beta}{2}\right) \end{pmatrix}. \tag{3.204}$$

下一个最简单的例子是 $j=1$，我们将较为详细地加以考虑。显然，我们必须首先求出 J_y 的 3×3 矩阵表示。因为由 $J_\pm$ 的定义式 (3.157) 有

$$J_y=\frac{(J_+-J_-)}{2i} \tag{3.205}$$

所以我们可以用 (3.193) 得到

$$\begin{gathered} m=1, \quad m=0, \quad m=-1, \\ \mathbf{J}_y^{(j=1)}=\left(\frac{\hbar}{2}\right)\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}i & 0 \\ \sqrt{2}i & 0 & -\sqrt{2}i \\ 0 & \sqrt{2}i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{matrix} m'=1 \\ m'=0 \\ m'=-1. \end{matrix} \end{gathered} \tag{3.206}$$

我们接下来的任务，是求出 $\exp(-iJ_y\beta/\hbar)$ 的泰勒展开。与 $j=\frac{1}{2}$ 的情形不同，$[J_y^{(j=1)}]^2$ 与 1 和 $J_y^{(j=1)}$ 无关。不过，很容易算出

$$\left(\frac{J_y^{(j=1)}}{\hbar}\right)^3=\frac{J_y^{(j=1)}}{\hbar}. \tag{3.207}$$

因此，仅对 $j=1$，可以合法地作替换

$$\exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right)\to 1-\left(\frac{J_y}{\hbar}\right)^2(1-\cos\beta)-i\left(\frac{J_y}{\hbar}\right)\sin\beta, \tag{3.208}$$

读者可以详细验证这一点。显式地有

$$d^{(1)}(\beta)=\begin{pmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)(1+\cos\beta) & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta & \left(\frac{1}{2}\right)(1-\cos\beta) \\ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta & \cos\beta & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta \\ \left(\frac{1}{2}\right)(1-\cos\beta) & \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta & \left(\frac{1}{2}\right)(1+\cos\beta) \end{pmatrix}. \tag{3.209}$$

显然，对于大的 j，这种方法会变得耗时。还有别的、容易得多的方法，但我们在本书中不去讨论它们。

3.6 轨道角动量

我们引入角动量概念的方式，是把它定义为无穷小转动的生成元。当自旋角动量为零或可以忽略时，还有另一种接近角动量主题的方式。此时，单个粒子的角动量 $\mathbf{J}$ 与轨道角动量相同，后者定义为

$$\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}. \tag{3.210}$$

在本节中，我们探讨这两种途径之间的联系。

3.6.1 作为转动生成元的轨道角动量

我们首先注意到，由 (3.210) 定义的轨道角动量算符满足角动量对易关系

$$[L_i, L_j] = i\varepsilon_{ijk}\hbar L_k \tag{3.211}$$

这是凭借 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{p}$ 各分量之间的对易关系得来的。这可以很容易地证明如下：

$$\begin{aligned} &= [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] \\ &= [yp_z, zp_x] + [zp_y, xp_z] \\ &= yp_x[p_z, z] + p_y x[z, p_z] \\ &= i\hbar(xp_y - yp_x) \\ &= i\hbar L_z \\ &\quad \vdots \end{aligned} \tag{3.212}$$

接下来，我们令

$$1 - i\left(\frac{\delta\phi}{\hbar}\right)L_z = 1 - i\left(\frac{\delta\phi}{\hbar}\right)(xp_y - yp_x) \tag{3.213}$$

作用于任意的位置本征右矢 $|x', y', z'\rangle$，以考察它能否被解释为绕 z 轴转过角度 $\delta\phi$ 的无穷小转动算符。利用动量是平移的生成元这一事实，我们得到［参见 (1.214)］

$$\begin{aligned} \left[1 - i\left(\frac{\delta\phi}{\hbar}\right)L_z\right]|x', y', z'\rangle &= \left[1 - i\left(\frac{p_y}{\hbar}\right)(\delta\phi x') + i\left(\frac{p_x}{\hbar}\right)(\delta\phi y')\right]|x', y', z'\rangle \\ &= |x' - y'\delta\phi, y' + x'\delta\phi, z'\rangle. \end{aligned} \tag{3.214}$$

这正是当 L_z 生成绕 z 轴的无穷小转动时我们所预期的。于是我们就证明了：若 $\mathbf{p}$ 生成平移，则 $\mathbf{L}$ 生成转动。

设某个无自旋粒子任意物理态的波函数由 $\langle x', y', z'|\alpha\rangle$ 给出。在绕 z 轴完成一个无穷小转动之后，转动后态的波函数为

$$\langle x', y', z'|\left[1-i\left(\frac{\delta\phi}{\hbar}\right)L_z\right]|\alpha\rangle = \langle x'+y'\delta\phi, y'-x'\delta\phi, z'|\alpha\rangle. \tag{3.215}$$

把坐标基作如下改变实际上更清楚：

$$\langle x', y', z'|\alpha\rangle \to \langle r, \theta, \phi|\alpha\rangle. \tag{3.216}$$

对于转动后的态，按照 (3.215) 我们有

$$\begin{aligned}\langle r, \theta, \phi|\left[1-i\left(\frac{\delta\phi}{\hbar}\right)L_z\right]|\alpha\rangle &= \langle r, \theta, \phi-\delta\phi|\alpha\rangle \\ &= \langle r, \theta, \phi|\alpha\rangle - \delta\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\langle r, \theta, \phi|\alpha\rangle.\end{aligned} \tag{3.217}$$

由于 $\langle r, \theta, \phi|$ 是任意的位置本征右矢，我们可以认定

$$\langle \mathbf{x}'|L_z|\alpha\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle, \tag{3.218}$$

这是波动力学中一个众所周知的结果。尽管这个关系式同样可以轻而易举地利用动量算符的位置表象得到，这里给出的推导却强调了 L_z 作为转动生成元的角色。

接下来我们考虑绕 x 轴转过角度 $\delta\phi_x$ 的转动。与 (3.215) 类似，我们有

$$\langle x', y', z'|\left[1-i\left(\frac{\delta\phi_x}{\hbar}\right)L_x\right]|\alpha\rangle = \langle x', y'+z'\delta\phi_x, z'-y'\delta\phi_x|\alpha\rangle. \tag{3.219}$$

把 x'、y' 和 z' 用球坐标表示，我们可以证明

$$\langle \mathbf{x}'|L_x|\alpha\rangle = -i\hbar\left(-\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{3.220}$$

同样，

$$\langle \mathbf{x}'|L_y|\alpha\rangle = -i\hbar\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{3.221}$$

利用 (3.220) 与 (3.221)，对于按 (3.157) 定义的阶梯算符 $L_\pm$，我们有

$$\langle \mathbf{x}'|L_\pm|\alpha\rangle = -i\hbar e^{\pm i\phi}\left(\pm i\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{3.222}$$

最后，利用

$$\mathbf{L}^2 = L_z^2 + \left(\frac{1}{2}\right)(L_+L_- + L_-L_+), \tag{3.223}$$

(3.218) 以及 (3.222)，可以把 $\langle \mathbf{x}'|\mathbf{L}^2|\alpha\rangle$ 写成如下形式：

$$\langle \mathbf{x}'|\mathbf{L}^2|\alpha\rangle = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\right]\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{3.224}$$

除开 $1/r^2$ 因子，我们认出这里出现的微分算符正是球坐标中拉普拉斯算符的角向部分。

通过直接考察动能算符，以另一种方式建立 $\mathbf{L}^2$ 算符与拉普拉斯算符角向部分之间的这一联系，是很有教益的。我们首先记录一个重要的算符恒等式

$$\mathbf{L}^2 = \mathbf{x}^2\mathbf{p}^2 - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{p})^2 + i\hbar\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}, \tag{3.225}$$

其中 $\mathbf{x}^2$ 应理解为算符 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}$，正如 $\mathbf{p}^2$ 代表算符 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}$ 一样。这的证明是直截了当的：

$$\begin{aligned}
\mathbf{L}^2 &= \sum_{ijlmk}\varepsilon_{ijk}x_ip_j\varepsilon_{lmk}x_lp_m \\
&= \sum_{ijlm}(\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})x_ip_jx_lp_m \\
&= \sum_{ijlm}\left[\delta_{il}\delta_{jm}x_i(x_lp_j - i\hbar\delta_{jl})p_m - \delta_{im}\delta_{jl}x_ip_j(p_mx_l + i\hbar\delta_{lm})\right] \\
&= \mathbf{x}^2\mathbf{p}^2 - i\hbar\mathbf{x}\cdot\mathbf{p} - \sum_{ijlm}\delta_{im}\delta_{jl}\left[x_ip_m(x_lp_j - i\hbar\delta_{jl}) + i\hbar\delta_{lm}x_ip_j\right] \\
&= \mathbf{x}^2\mathbf{p}^2 - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{p})^2 + i\hbar\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}.
\end{aligned} \tag{3.226}$$

在把前面的表达式夹在 $\langle \mathbf{x}'|$ 与 $|\alpha\rangle$ 之间以前，先注意

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}'|\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}|\alpha\rangle &= \mathbf{x}'\cdot(-i\hbar\nabla'\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle)\\ &= -i\hbar r\frac{\partial}{\partial r}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle.\end{aligned} \tag{3.227}$$

同样，

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}'|(\mathbf{x}\cdot\mathbf{p})^2|\alpha\rangle &= -\hbar^2 r\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle\right)\\ &= -\hbar^2\left(r^2\frac{\partial^2}{\partial r^2}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle + r\frac{\partial}{\partial r}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle\right).\end{aligned} \tag{3.228}$$

于是

$$\langle \mathbf{x}'|\mathbf{L}^2|\alpha\rangle = r^2\langle \mathbf{x}'|\mathbf{p}^2|\alpha\rangle + \hbar^2\left(r^2\frac{\partial^2}{\partial r^2}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle + 2r\frac{\partial}{\partial r}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle\right). \tag{3.229}$$

用动能 $\mathbf{p}^2/2m$ 表示，我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2m}\langle \mathbf{x}'|\mathbf{p}^2|\alpha\rangle &= -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla'^2\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle\\ &= -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle - \frac{1}{\hbar^2 r^2}\langle \mathbf{x}'|\mathbf{L}^2|\alpha\rangle\right).\end{aligned} \tag{3.230}$$

最后一行的前两项，正是拉普拉斯算符的径向部分作用于 $\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle$。那么最后一项必定是拉普拉斯算符的角向部分作用于 $\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle$，与 (3.224) 完全一致。

3.6.2 球谐函数

考虑一个处于球对称势中的无自旋粒子。已知其波动方程在球坐标中是可分离的，能量本征函数可以写成

$$\langle \mathbf{x}'|n,l,m\rangle = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi), \tag{3.231}$$

其中位置矢量 $\mathbf{x}'$ 由球坐标 r、θ 和 ϕ 指定，而 n 代表 l 与 m 以外的某个量子数，例如束缚态问题中的径向量子数，或自由粒子球面波的能量。正如 3.11 节将更清楚地表明的那样，这种形式可以看作该问题转动不变性的直接推论。当哈密顿量球对称时，H 与 L_z 和 $\mathbf{L}^2$ 对易，能量本征右矢预期也是 $\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征右矢。由于 $k=1,2,3$ 的 L_k 满足角动量对易关系，$\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征值预期为 $l(l+1)\hbar^2$ 与 $m\hbar=[-l\hbar,(-l+1)\hbar,\ldots,(l-1)\hbar,l\hbar]$。

因为角向依赖关系对于所有球对称问题都是共同的，我们可以把它分离出来，转而考虑

$$\langle \hat{\mathbf{n}}|l,m\rangle = Y_l^m(\theta,\phi) = Y_l^m(\hat{\mathbf{n}}), \tag{3.232}$$

这里我们定义了一个**方向本征右矢** $|\hat{\mathbf{n}}\rangle$。从这个观点看，$Y_l^m(\theta,\phi)$ 是由 l、m 刻画的一个态被发现处于 θ 与 ϕ 所指定的方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的振幅。

设我们有一些涉及轨道角动量本征右矢的关系式。我们可以立即写出涉及球谐函数的相应关系式。例如，取本征方程

$$L_z|l,m\rangle = m\hbar|l,m\rangle. \tag{3.233}$$

在左边乘上 $\langle\hat{\mathbf{n}}|$ 并利用 (3.218)，我们得到

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}\langle\hat{\mathbf{n}}|l,m\rangle = m\hbar\langle\hat{\mathbf{n}}|l,m\rangle. \tag{3.234}$$

我们认出这个方程就是

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}Y_l^m(\theta,\phi) = m\hbar Y_l^m(\theta,\phi), \tag{3.235}$$

它意味着 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 的 ϕ 依赖关系必定像 $e^{im\phi}$。同样，对应于

$$\mathbf{L}^2|l,m\rangle = l(l+1)\hbar^2|l,m\rangle, \tag{3.236}$$

我们有［参见 (3.224)］

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+l(l+1)\right]Y_l^m = 0, \tag{3.237}$$

这恰恰就是 Y_l^m 本身所满足的偏微分方程。正交关系

$$\langle l',m'|l,m\rangle = \delta_{l'l}\delta_{m'm} \tag{3.238}$$

给出

$$\int_0^{2\pi}d\phi\int_{-1}^{1}d(\cos\theta)Y_{l'}^{m'*}(\theta,\phi)Y_l^m(\theta,\phi) = \delta_{l'l}\delta_{m'm}, \tag{3.239}$$

这里我们用了方向本征右矢的完备性关系

$$\int d\Omega_{\hat{\mathbf{n}}} |\hat{\mathbf{n}}\rangle\langle\hat{\mathbf{n}}| = 1. \tag{3.240}$$

为了求得 Y_l^m 本身，我们可以从 $m = l$ 的情形出发。我们有

$$L_+ |l, l\rangle = 0, \tag{3.241}$$

由于 (3.222)，这给出

$$-i\hbar e^{i\phi}\left[i\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right]\langle\hat{\mathbf{n}}|l,l\rangle = 0. \tag{3.242}$$

记住 ϕ 依赖关系必定像 $e^{il\phi}$，我们可以容易地证明这个偏微分方程被下式满足：

$$\langle\hat{\mathbf{n}}|l,l\rangle = Y_l^l(\theta,\phi) = c_l e^{il\phi}\sin^l\theta, \tag{3.243}$$

其中 c_l 是由 (3.239) 确定的归一化常数，等于[8]

$$c_l = \left[\frac{(-1)^l}{2^l l!}\right]\sqrt{\frac{(2l+1)(2l)!}{4\pi}}. \tag{3.244}$$

从 (3.243) 出发，我们可以用

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathbf{n}}|l,m-1\rangle &= \frac{\langle\hat{\mathbf{n}}|L_-|l,m\rangle}{\sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(l+m)(l-m+1)}}e^{-i\phi}\left(-\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\langle\hat{\mathbf{n}}|l,m\rangle\end{aligned} \tag{3.245}$$

逐次求得 l 固定的所有 Y_l^m。由于这在许多初等量子力学教材中都有所讨论，例如 Townsend (2000)，我们这里不再给出细节。$m \geq 0$ 的结果为

$$Y_l^m(\theta,\phi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}e^{im\phi}\frac{1}{\sin^m\theta}\frac{d^{l-m}}{d(\cos\theta)^{l-m}}(\sin\theta)^{2l}, \tag{3.246}$$

而我们按下式定义 Y_l^{-m}

$$Y_l^{-m}(\theta,\phi) = (-1)^m[Y_l^m(\theta,\phi)]^*. \tag{3.247}$$

无论 m 是正还是负，$Y_l^m(\theta,\phi)$ 的 θ 依赖部分都是 $[\sin\theta]^{|m|}$ 乘以一个 $\cos\theta$ 的多项式，其最高次幂为 $l - |m|$。对于 $m = 0$，我们得到

$$Y_l^0(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}P_l(\cos\theta). \tag{3.248}$$

仅从角动量对易关系的观点看，l 为什么不能是半整数也许并不显然。结果表明，可以提出若干论据来反对半整数的 l 值。首先，对于半整数的 l，从而对于半整数的 m，波函数在 2π 转动下会获得一个负号，

$$e^{im(2\pi)}=-1, \tag{3.249}$$

结果，波函数将不是单值的；我们在 2.4 节中指出过，由于用位置本征右矢展开态右矢必须是唯一的，波函数必须是单值的。我们可以证明：如果把定义为 $\mathbf{x}\times\mathbf{p}$ 的 $\mathbf{L}$ 认定为转动的生成元，那么波函数在 2π 转动下必须获得一个正号。这来自如下事实：2π 转动后态的波函数就是原来的波函数本身，不改变符号：

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{x}'|\exp\left(\frac{-iL_z2\pi}{\hbar}\right)|\alpha\rangle&=\langle x'\cos 2\pi+y'\sin 2\pi,y'\cos 2\pi-x'\sin 2\pi,z'|\alpha\rangle\\&=\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle.\end{aligned} \tag{3.250}$$

这里我们用了 (3.215) 的有限角版本。接下来，设具有半整数 l 的 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 是可能的。为具体起见，我们选取最简单的情形，$l=m=\frac{1}{2}$。按照 (3.243) 我们将有

$$Y_{1/2}^{1/2}(\theta,\phi)=c_{1/2}e^{i\phi/2}\sqrt{\sin\theta}. \tag{3.251}$$

由 L_- 的性质［参见 (3.245)］，我们于是会得到

$$\begin{aligned}Y_{1/2}^{-1/2}(\theta,\phi)&=e^{-i\phi}\left(-\frac{\partial}{\partial\theta}+i\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\left(c_{1/2}e^{i\phi/2}\sqrt{\sin\theta}\right)\\&=-c_{1/2}e^{-i\phi/2}\cot\theta\sqrt{\sin\theta}.\end{aligned} \tag{3.252}$$

这个表达式是不可接受的，因为它在 $\theta=0,\pi$ 处奇异。更糟糕的是，由偏微分方程

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathbf{n}}|L_-|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle&=-i\hbar e^{-i\phi}\left(-i\frac{\partial}{\partial\theta}-\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\langle\hat{\mathbf{n}}|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle\\&=0\end{aligned} \tag{3.253}$$

我们直接得到

$$Y_{1/2}^{-1/2} = c'_{1/2} e^{-i\phi/2}\sqrt{\sin\theta}, \tag{3.254}$$

与 (3.252) 尖锐矛盾。最后，我们从微分方程的 Sturm–Liouville 理论知道，l 为整数时 (3.237) 的解构成一个完备集。θ 与 ϕ 的任意函数只能按整数 l 与 m 的 Y_l^m 展开。由于所有这些理由，考虑具有半整数 l 值的轨道角动量是徒劳的。

3.6.3 作为转动矩阵的球谐函数

我们以从上一节引入的转动矩阵的观点来讨论球谐函数，以此结束关于轨道角动量的这一节。通过把适当的转动算符作用于 $|\hat{\mathbf{z}}\rangle$——即正 z 方向上的方向本征右矢——来构造最一般的方向本征右矢 $|\hat{\mathbf{n}}\rangle$，我们可以轻易地建立这两种途径之间所期望的联系。我们希望求出满足下式的 $\mathscr{D}(R)$：

$$|\hat{\mathbf{n}}\rangle = \mathscr{D}(R)|\hat{\mathbf{z}}\rangle. \tag{3.255}$$

我们可以借助 3.2 节中构造 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的本征旋量时所用的技巧。我们先绕 y 轴转过角度 θ，再绕 z 轴转过角度 ϕ；参见图 3.3，其中 $\beta\to\theta$，$\alpha\to\phi$。用欧拉角记号，我们有

$$\mathscr{D}(R) = \mathscr{D}(\alpha=\phi,\beta=\theta,\gamma=0). \tag{3.256}$$

把 (3.255) 写成

$$|\hat{\mathbf{n}}\rangle = \sum_l \sum_m \mathscr{D}(R)|l,m\rangle\langle l,m|\hat{\mathbf{z}}\rangle, \tag{3.257}$$

我们看到，$|\hat{\mathbf{n}}\rangle$ 按 $|l,m\rangle$ 展开时包含所有可能的 l 值。不过，当这个方程左边乘上 $\langle l,m'|$ 后，l 求和中只有一项有贡献，即

$$\langle l,m'|\hat{\mathbf{n}}\rangle = \sum_m \mathscr{D}^{(l)}_{m'm}(\alpha=\phi,\beta=\theta,\gamma=0)\langle l,m|\hat{\mathbf{z}}\rangle. \tag{3.258}$$

现在 $\langle l,m|\hat{\mathbf{z}}\rangle$ 只是一个数；事实上，它恰恰就是 $Y_l^{m^*}(\theta,\phi)$ 在 $\theta=0$、ϕ 未定时所取的值。在 $\theta=0$ 处，已知 Y_l^m 对 $m\neq 0$ 为零，这也可以直接从如下事实看出：$|\hat{\mathbf{z}}\rangle$ 是 L_z（它等于 xp_y-yp_x）的本征右矢，本征值为零。于是我们可以写出

$$\begin{aligned}\langle l,m|\hat{\mathbf{z}}\rangle &= Y_l^{m^*}(\theta=0,\phi\text{ 未定})\delta_{m0}\\ &= \sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}}P_l(\cos\theta)\Big|_{\cos\theta=1}\delta_{m0}\\ &= \sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}}\delta_{m0}.\end{aligned} \tag{3.259}$$

回到 (3.258)，我们有

$$Y_l^{m'*}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}}\mathscr{D}^{(l)}_{m'0}(\alpha=\phi,\beta=\theta,\gamma=0) \tag{3.260}$$

或者

$$\mathscr{D}^{(l)}_{m0}(\alpha,\beta,\gamma=0)=\sqrt{\frac{4\pi}{(2l+1)}}Y_l^{m^*}(\theta,\phi)\Big|_{\theta=\beta,\phi=\alpha}. \tag{3.261}$$

注意特别重要的 $m=0$ 情形：

$$d^{(l)}_{00}(\beta)\Big|_{\beta=\theta}=P_l(\cos\theta). \tag{3.262}$$

3.7 中心势的薛定谔方程

由如下形式的哈密顿量描述的问题

$$H=\frac{\mathbf{p}^2}{2m}+V(r)\qquad r^2=\mathbf{x}^2 \tag{3.263}$$

构成了物理世界中极多情形的基础。这个哈密顿量的根本重要性在于它是球对称的。经典地，我们预期在这样的系统中轨道角动量守恒。这在量子力学上也是对的，因为容易证明

$$[\mathbf{L},\mathbf{p}^2]=[\mathbf{L},\mathbf{x}^2]=0 \tag{3.264}$$

因而

$$[\mathbf{L},H]=[\mathbf{L}^2,H]=0 \tag{3.265}$$

……（若 H 由 (3.263) 给出）。我们把这类问题称为「中心势」或「中心力」问题。即便哈密顿量并非严格取这种形式，当我们考虑建立在中心势问题的「小」修正之上的近似方案时，它往往仍是一个很好的出发点。

在本节中，我们将讨论由 (3.263) 生成的束缚态本征函数的一些一般性质，以及几个有代表性的中心势问题。（散射解将在第 6 章讨论。）关于更多细节，读者可参阅任何一部对这一类问题作了更深入探讨的优秀教材。

3.7.1 径向方程

方程 (3.265) 清楚地表明，我们应当寻找能量本征态 $|\alpha\rangle = |Elm\rangle$，其中

$$H|Elm\rangle = E|Elm\rangle \tag{3.266}$$

$$\mathbf{L}^2|Elm\rangle = l(l+1)\hbar^2|Elm\rangle \tag{3.267}$$

$$L_z|Elm\rangle = m\hbar|Elm\rangle. \tag{3.268}$$

最容易的做法是在坐标表象中工作，用径向函数 $R_{El}(r)$ 与球谐函数（如 (3.231) 所示）求解本征函数所满足的相应微分方程。把 (3.263)、(3.266)、(3.267) 与 (3.230)、(3.231) 结合起来，我们就得到径向方程[9]

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}+V(r)\right]R_{El}(r)=ER_{El}(r). \tag{3.269}$$

视 $V(r)$ 的具体形式而定，我们可以用这个方程或它的某个变体来找出本征函数的径向部分 $R_{El}(r)$ 和/或能量本征值 E。

事实上，只要作代换

$$R_{El}(r)=\frac{u_{El}(r)}{r}, \tag{3.270}$$

我们就能立刻对角动量对本征函数的影响有所了解。这一代换把 (3.269) 化为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_{El}}{dr^2}+\left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}+V(r)\right]u_{El}(r)=Eu_{El}(r). \tag{3.271}$$

再结合球谐函数各自归一化（因而总归一化条件成为

$$1 = \int r^2\, dr\, R_{El}^*(r) R_{El}(r) = \int dr\, u_{El}^*(r) u_{El}(r) \tag{3.272}$$

）这一事实，我们就看到，$u_{El}(r)$ 可以解释为一个在一维中运动的粒子在「有效势」中的波函数

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}. \tag{3.273}$$

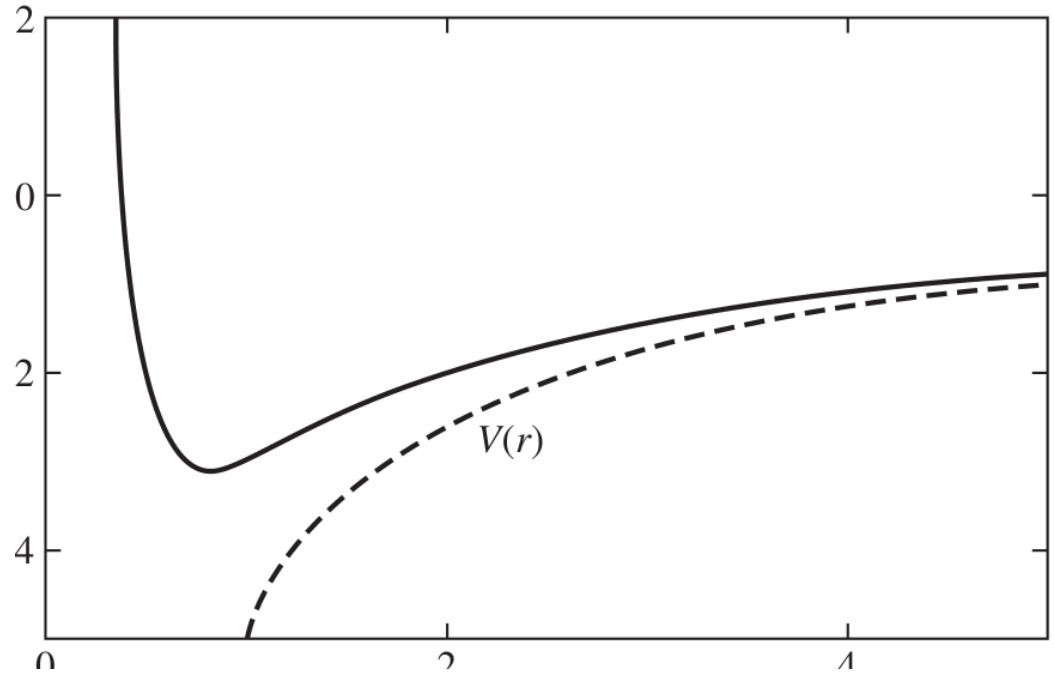

图 3.5 支配「径向波函数」$u_{El}(r)$ 行为的「有效势」。若势能 $V(r)$（以虚线示出）在原点处的奇性不太强，则对所有 $l \neq 0$ 的态都存在一个角动量势垒，它使得粒子被定位在原点附近的可能性极小。

方程 (3.273) 表明，只要 $l \neq 0$，就存在一个「角动量势垒」，如图 3.5 所示。在量子力学上，这意味着粒子被定位在原点附近的振幅（从而概率）很小，s 态除外。正如我们稍后将看到的，例如在原子中，这一事实有着重要的物理后果。

对这种解释，我们可以做得更定量一些。让我们假设势能函数 $V(r)$ 的奇性不太强，使得 $\lim_{r\to 0} r^2 V(r) = 0$。那么对于小的 r 值，(3.271) 成为

$$\frac{d^2 u_{El}}{dr^2} = \frac{l(l+1)}{r^2} u_{El}(r) \qquad (r \to 0), \tag{3.274}$$

其通解为

$$u_{El}(r) = Ar^{l+1} + \frac{B}{r^l}. \tag{3.275}$$

人们很容易不假思索地令 $B = 0$，因为当 $r \to 0$ 时 $1/r^l$ 会产生严重的奇性，l 较大时尤其如此。然而，令 $B = 0$ 还有更好的理由，这些理由根植于量子力学的基础。例如，在某些条件下，可以证明这两项之间的干涉会导致概率不守恒。（见本章末习题 3.27。）另一些颇为精巧的解释可在某些教材中找到，但我们在这里给出一个相对简单的论证。

若 (3.275) 中 $B \neq 0$，则当 $r \to 0$ 时径向波函数 $R_{El}(r) \to 1/r^{l+1}$，而这对 $l \geq 1$ 是不可归一化的。对于 $l = 0$，波函数可以归一化，但在这种情形下薛定谔方程涉及 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{x})$，因而解不可能求得（除非该势是 δ 函数）。

于是，我们只剩下

$$R_{El}(r) \to r^l \qquad \text{当} \quad r \to 0. \tag{3.276}$$

这一关系有着深刻的推论。首先，它体现了图 3.5 所示的「角动量势垒」，因为波函数除 s 态外都趋于零。更实际地说，它意味着：比如说，在原子中原子核所在区域内找到一个电子的概率正比于 $(R/a_0)^{2l}$，其中 $R \ll a_0$ 是原子核的大小，a_0 是玻尔半径。当我们研究原子结构时，这些概念会变得具体明确。

在考虑大 r 时趋于零的势能函数 $V(r)$ 的束缚态时，径向方程还有另一种形式可供我们考虑。当 $r \to \infty$ 时，(3.271) 成为

$$\frac{d^2u_E}{dr^2} = \kappa^2 u \qquad \kappa^2 \equiv -2mE/\hbar^2 > 0 \qquad r \to \infty, \tag{3.277}$$

因为对于束缚态有 $E < 0$。这个方程的解很简单，即 $u_E(r) \propto e^{-\kappa r}$。同时，它还清楚地表明，无量纲变量 $\rho \equiv \kappa r$ 会有助于重新表述径向方程。于是，我们去掉波函数在短距离与长距离两处的行为，写成[10]

$$u_{El}(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\rho} w(\rho), \tag{3.278}$$

其中函数 $w(\rho)$ 是「行为良好」的，并满足

$$\frac{d^2w}{d\rho^2} + 2\left(\frac{l+1}{\rho} - 1\right)\frac{dw}{d\rho} + \left[\frac{V}{E} - \frac{2(l+1)}{\rho}\right]w = 0. \tag{3.279}$$

（导出这个方程的各项运算留给读者。）然后，人们就针对具体的函数 $V(r=\rho/\kappa)$ 求解 (3.279) 的 $w(\rho)$。

3.7.2 自由粒子与无限球方势阱

在第 2.5.1 节中，我们用笛卡儿坐标看到了三维自由粒子问题的解。我们当然也可以利用球对称性与角动量来处理同一个问题。从 (3.269) 出发，我们写出

$$E \equiv \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \qquad \text{与} \qquad \rho \equiv kr, \tag{3.280}$$

并得到修改后的径向方程

$$\frac{d^2R}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho}\frac{dR}{d\rho} + \left[1 - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]R = 0. \tag{3.281}$$

这是一个著名的微分方程，其解称为**球贝塞尔函数** $j_l(\rho)$ 与 $n_l(\rho)$，其中

$$j_l(\rho) = (-\rho)^l \left[\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\right]^l \left(\frac{\sin\rho}{\rho}\right) \tag{3.282a}$$

$$n_l(\rho) = -(-\rho)^l \left[\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\right]^l \left(\frac{\cos\rho}{\rho}\right). \tag{3.282b}$$

容易证明，当 $\rho \to 0$ 时，$j_l(\rho) \to \rho^l$ 而 $n_l(\rho) \to \rho^{-l-1}$。因此，$j_l(\rho)$ 对应于 (3.276)，而我们这里只考虑这些解。[11] 还值得指出，球贝塞尔函数定义在整个复平面上，并且可以证明

$$j_l(z) = \frac{1}{2i^l}\int_{-1}^{1} ds\, e^{izs} P_l(s). \tag{3.283}$$

前几个球贝塞尔函数是

$$j_0(\rho) = \frac{\sin\rho}{\rho} \tag{3.284}$$

$$j_1(\rho) = \frac{\sin\rho}{\rho^2} - \frac{\cos\rho}{\rho} \tag{3.285}$$

$$j_2(\rho) = \left[\frac{3}{\rho^3} - \frac{1}{\rho}\right]\sin\rho - \frac{3\cos\rho}{\rho^2}. \tag{3.286}$$

这一结果可以立刻应用到被限制在无限球方势阱中的粒子，即这样一个势能函数：在 $r<a$ 内 $V(r)=0$，但波函数被限制为在 $r=a$ 处为零。对任意给定的 l 值，这导致「量子化条件」$j_l(ka)=0$，即 ka 等于球贝塞尔函数的零点集合。对于 $l=0$，这些零点显然是 $ka=\pi,2\pi,3\pi,\ldots$。对于其他 l 值，现在已经可以很容易地找到能计算这些零点的计算机程序。我们求得

$$E_{l=0}=\frac{\hbar^2}{2ma^2}\left[\pi^2,(2\pi)^2,(3\pi)^2,\ldots\right] \tag{3.287}$$

$$E_{l=1}=\frac{\hbar^2}{2ma^2}\left[4.49^2,7.73^2,10.90^2,\ldots\right] \tag{3.288}$$

$$E_{l=2}=\frac{\hbar^2}{2ma^2}\left[5.76^2,9.10^2,12.32^2,\ldots\right]. \tag{3.289}$$

应当注意，这一系列能级不显示任何关于 l 的简并。事实上，这样的简并能级是不可能的，除非不同阶的球贝塞尔函数的零点之间碰巧相等。

3.7.3 各向同性谐振子

哈密顿量

$$H=\frac{\mathbf{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2r^2 \tag{3.290}$$

的能量本征值很容易确定。通过下式引入无量纲能量 λ 与径向坐标 ρ:

$$E=\frac{1}{2}\hbar\omega\lambda \qquad 与 \qquad r=\left[\frac{\hbar}{m\omega}\right]^{1/2}\rho, \tag{3.291}$$

我们把 (3.271) 变换为

$$\frac{d^2u}{d\rho^2}-\frac{l(l+1)}{\rho^2}u(\rho)+(\lambda-\rho^2)u(\rho)=0. \tag{3.292}$$

再一次值得显式地去掉 ρ 大（与小）时的行为，不过我们不能用 (3.278)，因为当 r 很大时 $V(r)$ 并不趋于零。相反，我们写出

$$u(\rho)=\rho^{l+1}e^{-\rho^2/2}f(\rho). \tag{3.293}$$

这给出函数 $f(\rho)$ 所满足的如下微分方程：

$$\rho\frac{d^2f}{d\rho^2}+2[(l+1)-\rho^2]\frac{df}{d\rho}+[\lambda-(2l+3)]\rho f(\rho)=0. \tag{3.294}$$

我们把 $f(\rho)$ 写成无穷级数来求解 (3.294)，即

$$f(\rho)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\rho^n. \tag{3.295}$$

把它代入微分方程，并令 ρ 的各次幂的系数分别为零。ρ^0 中唯一存活下来的项是 $2(l+1)a_1$，于是

$$a_1=0. \tag{3.296}$$

正比于 ρ^1 的项使我们能把 a_2 与 a_0 联系起来，而后者又可以通过归一化条件来设定。继续下去，(3.294) 成为

$$\sum_{n=2}^{\infty}\{(n+2)(n+1)a_{n+2}+2(l+1)(n+2)a_{n+2}-2na_n+[\lambda-(2l+3)]a_n\}\rho^{n+1}=0. \tag{3.297}$$

它最终导致递推关系

$$a_{n+2}=\frac{2n+2l+3-\lambda}{(n+2)(n+2l+3)}a_n. \tag{3.298}$$

我们立刻看到，$f(\rho)$ 只涉及 ρ 的偶次幂，因为 (3.296) 与 (3.298) 意味着对奇数 n 有 $a_n=0$。此外，当 $n\to\infty$ 时，我们有

$$\frac{a_{n+2}}{a_n}\to\frac{2}{n}=\frac{1}{q}, \tag{3.299}$$

其中 $q=n/2$ 同时包含奇数与偶数。因此，对于大的 ρ 值，(3.295) 成为

$$f(\rho)\to\text{常数}\times\sum_q\frac{1}{q!}\left(\rho^2\right)^q\propto e^{\rho^2}. \tag{3.300}$$

换句话说，除非级数终止，否则 (3.293) 给出的 $u(\rho)$ 会随 ρ 增大而指数式增长（从而无法满足归一化条件）。因此，对某个偶数值 $n=2q$ 必须有

$$2n+2l+3-\lambda=0, \tag{3.301}$$

而能量本征值为

$$E_{ql} = \left(2q + l + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega \equiv \left(N + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega \tag{3.302}$$

其中 $q = 0, 1, 2, \ldots$、$l = 0, 1, 2, \ldots$，且 $N \equiv 2q + l$。人们常把 N 称为「主」量子数。可以证明，q 计的是径向函数中的节点数。

与方势阱大不相同，三维各向同性谐振子的能量本征值关于 l 量子数是简并的。对于 $N = 1$，有三个态（全都是 $l = 1$）。对于 $N = 2$，有五个 $l = 2$ 的态，再加上一个 $q = 1$、$l = 0$ 的态，总共六个。注意，对于偶数（奇数）的 N 值，只允许偶数（奇数）的 l 值。因此，波函数的宇称随 N 的取值而为偶或为奇。

当势能函数是某个有限大小的「阱」时，这些波函数是计算各种自然现象的常用基态。这类方法最伟大的成功之一是核壳层模型，其中单个质子与中子被描绘成在由原子核中所有核子的累积效应所生成的势能函数中独立地运动。图 3.6 把原子核中观测到的能级与各向同性谐振子以及无限球方势阱所得的能级作了比较。

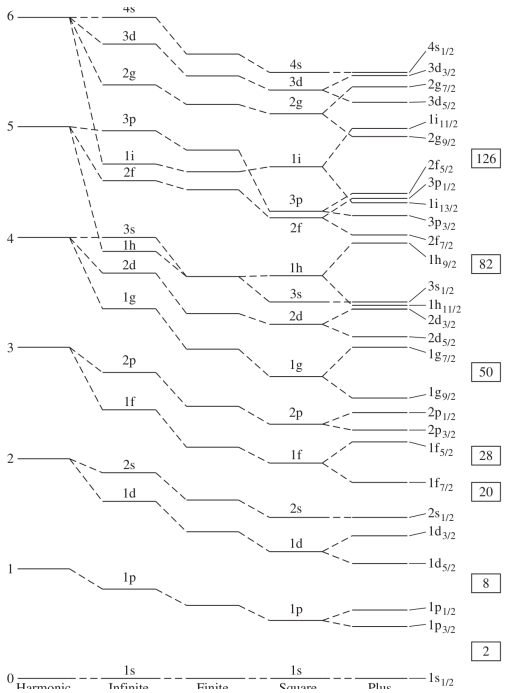

图 3.6 核壳层模型中的能级，改编自 Haxel 等，*Z. Phys.*，**128** (1950) 295。左起第一列是三维各向同性谐振子的能级，接着是无限球方势阱的能级，随后是无限方势阱的两种修改——先是有限壁，然后是「圆角」。最右边的一列能级给出计入核子自旋与轨道角动量之间相互作用后所得的能级。最后一列标明总角动量量子数。

把哈密顿量 (3.290) 的本征态标记为 $|qlm\rangle$ 或 $|Nlm\rangle$ 是很自然的。然而，这个哈密顿量也可以写成

$$H = H_x + H_y + H_z, \tag{3.303}$$

其中 $H_i = a_i^\dagger a_i + \frac{1}{2}$ 是 $i = x, y, z$ 方向上独立的一维谐振子。这样，我们会把本征态标记为 $|n_x, n_y, n_z\rangle$，而能量本征值为

$$\begin{aligned} E &= \left(n_x + \frac{1}{2} + n_x + \frac{1}{2} + n_x + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \\ &= \left(N + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega \end{aligned} \tag{3.304}$$

其中现在 $N = n_x + n_y + n_z$。对于最初几个能级，很容易用数值证明，无论用哪一组基，简并度都相同。一般地证明这一点，并导出从一组基变到另一组基的幺正变换矩阵 $\langle n_x, n_y, n_z | qlm\rangle$，是一道有趣的练习。（见本章末习题 3.29。）

3.7.4 库仑势

物理学中最重要的势能函数也许是

$$V(\mathbf{x}) = -\frac{Ze^2}{r}, \tag{3.305}$$

其中常数 Ze^2 的选取显然是为了使 (3.305) 代表一个原子序数为 Z 的单电子原子的势。除了库仑力与经典引力之外，它被广泛用于适用于非常众多物理系统的模型中。[12] 我们在这里考虑以此函数为基础的径向方程以及由此得到的能量本征值。

$1/r$ 势满足所有把我们引向 (3.279) 的要求。因此我们通过确定函数 $w(\rho)$ 来寻找 (3.278) 形式的解。作定义

$$\rho_0 = \left[\frac{2m}{-E}\right]^{1/2} \frac{Ze^2}{\hbar} = \left[\frac{2mc^2}{-E}\right]^{1/2} Z\alpha, \tag{3.306}$$

其中 $\alpha \equiv e^2/\hbar c \approx 1/137$ 是精细结构常数，则 (3.279) 成为

$$\rho \frac{d^2 w}{d\rho^2} + 2(l + 1 - \rho)\frac{dw}{d\rho} + [\rho_0 - 2(l+1)]w(\rho) = 0. \tag{3.307}$$

我们当然可以像处理 (3.294) 那样，用级数方法求解 (3.307)，并导出系数的递推关系。然而，事实证明这个解其实早已为人熟知。

方程 (3.307) 可以写成**库默尔方程**

$$x\frac{d^2F}{dx^2}+(c-x)\frac{dF}{dx}-aF=0, \tag{3.308}$$

其中

$$\begin{aligned} x &= 2\rho \\ c &= 2(l+1) \\ 2a &= 2(l+1)-\rho_0. \end{aligned} \tag{3.309}$$

(3.308) 的解称为**合流超几何函数**，写成级数

$$F(a;c;x)=1+\frac{a}{c}\frac{x}{1!}+\frac{a(a+1)}{c(c+1)}\frac{x^2}{2!}+\cdots \tag{3.310}$$

于是

$$w(\rho)=F\left(l+1-\frac{\rho_0}{2};2(l+1);2\rho\right). \tag{3.311}$$

注意对于大的 ρ，我们有

$$\begin{aligned} w(\rho) &\approx \sum_{\text{大 } N}\frac{a(a+1)\cdots(2\rho)^N}{c(c+1)\cdots N!} \\ &\approx \sum_{\text{大 } N}\frac{(N/2)^N(2\rho)^N}{N^N N!}\approx\sum_{\text{大 } N}\frac{(\rho)^N}{N!}\approx e^{\rho}. \end{aligned}$$

因此，径向波函数 (3.278) 又一次会无界地增长，除非级数 (3.310) 终止。于是，对某个整数 N 必须有 $a+N=0$，这导致

$$\rho_0=2(N+l+1)\qquad \text{其中}\quad N=0,1,2\ldots,\quad \text{且}\quad l=0,1,2,\ldots. \tag{3.312}$$

按照惯例（而且正如我们很快会看到的，这会很有启发性），把**主量子数** n 定义为

$$n\equiv N+l+1=1,2,3,\ldots\qquad \text{其中}\quad l=0,1,\ldots,n-1. \tag{3.313}$$

我们要指出，用第 2.5 节所述的生成函数技巧来求解库仑问题的径向方程是可行的。见本章末习题 3.30。

把 (3.306) 与 (3.312) 用主量子数结合起来，就得到能量本征值，即

$$\rho_0 = \left[\frac{2mc^2}{-E}\right]^{1/2} Z\alpha = 2n, \tag{3.314}$$

这导致

$$E = -\frac{1}{2}mc^2\frac{Z^2\alpha^2}{n^2} = -13.6\,\mathrm{eV}\frac{Z^2}{n^2}, \tag{3.315}$$

其中数值结果是对单电子原子而言的，即 $mc^2 = 511$ keV。方程 (3.315) 当然是大家熟悉的巴耳末公式。

现在该作几点说明了。首先，现代量子力学所预言的能级性质与旧的玻尔原子模型之间有着鲜明的分歧。玻尔模型中角动量本征值 l 与主量子数 n 之间存在一一对应关系。事实上，基态对应于 $n = l = 1$。我们看到的却是：对于 $n = 1$，只允许 $l = 0$；而更高的能级则允许不同的 l 值。

其次，一个自然的长度标度 a_0 浮现了出来。由于 $\rho = \kappa r$，其中 $\kappa = \sqrt{-2mE/\hbar^2}$（见 (3.277)），我们有

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\hbar}{mc\alpha}\frac{n}{Z} \equiv a_0\frac{n}{Z}, \tag{3.316}$$

其中

$$a_0 = \frac{\hbar}{mc\alpha} = \frac{\hbar^2}{me^2} \tag{3.317}$$

称为**玻尔半径**。对于电子，$a_0 = 0.53 \times 10^{-8}$ cm $= 0.53$ Å。这确实是原子的典型大小。

最后，能量本征值 (3.315) 显示出一种有趣的简并。本征值只依赖于 n，而不依赖于 l 或 m。因此，态 $|nlm\rangle$ 的简并度由下式给出

$$\text{简并度} = \sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2. \tag{3.318}$$

这种简并实际上并非偶然，而是反映了库仑势的一种微妙的对称性。我们将在第 4 章回到这个问题。

我们现在可以显式地写出氢原子波函数。回到 (3.231) 并代入适当的归一化系数（见习题 3.30），我们有

$$\psi_{nlm}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}|nlm\rangle = R_{nl}(r)Y_m^l(\theta,\phi), \tag{3.319}$$

其中

$$R_{nl}(r) = \frac{1}{(2l+1)!}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right)^l e^{-Zr/na_0}\left[\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3\frac{(n+l)!}{2n(n-l-1)!}\right]^{1/2} \times F(-n+l+1;2l+2;2Zr/na_0). \tag{3.320}$$

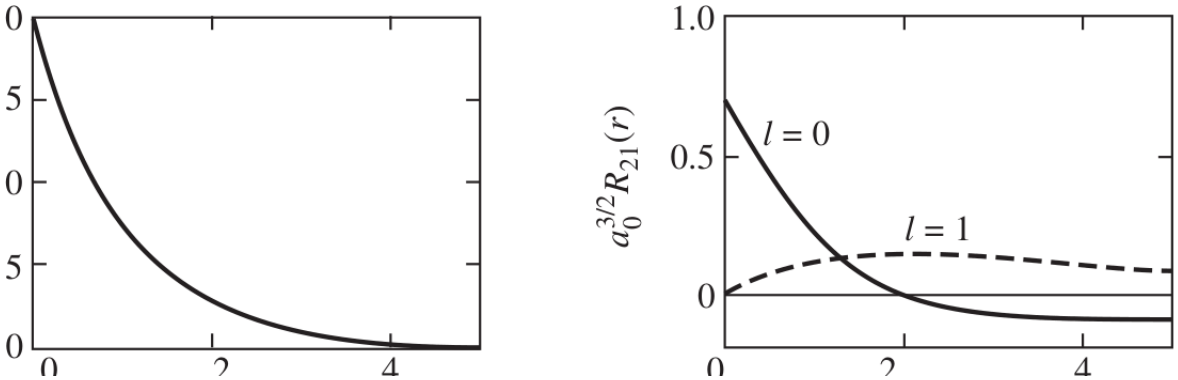

图 3.7 库仑势的径向波函数，主量子数 $n = 1$（左）与 $n = 2$（右）。

图 3.7 画出了 $n = 1$ 与 $n = 2$ 的这些径向波函数。正如我们已经讨论过的，只有 $l = 0$ 的波函数在原点处不为零。还要注意，$l = 0$ 的波函数有 $n - 1$ 个节点，而 $l = n - 1$ 的波函数没有节点。

3.8 角动量的合成

角动量的合成在现代物理的所有领域都有重要应用——从原子光谱学到核与粒子碰撞。此外，研究角动量的合成还提供了一个绝佳的机会，来阐明我们在第 1 章中详细讨论过的基变换概念。

3.8.1 角动量合成的简单例子

在研习角动量合成的形式理论之前，值得先看两个读者或许已经熟悉的简单例子：（1）如何把轨道角动量与自旋角动量相加；（2）如何把两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的自旋角动量相加。

此前我们研究过两类情形：一类是自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，其中除自旋以外的一切量子力学自由度（如位置与动量）都被忽略；另一类是量子力学粒子，其中空间自由度（如位置或动量）被纳入考虑，但内禀自由度（如自旋）被忽略。要对一个带自旋的粒子作符合实际的描述，当然必须同时计入空间自由度与内禀自由度。一个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的基右矢，可以设想为处于两个右矢空间的直积空间中：一个是由位置本征右矢 $\{|\mathbf{x}'\rangle\}$ 张成的无穷维右矢空间，另一个是由 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 张成的二维自旋空间。具体地，基右矢为

$$|\mathbf{x}', \pm\rangle = |\mathbf{x}'\rangle \otimes |\pm\rangle, \tag{3.321}$$

其中由 $\{|\mathbf{x}'\rangle\}$ 张成的空间中的任何算符，都与由 $|\pm\rangle$ 张成的二维空间中的任何算符对易。

转动算符仍然取 $\exp(-i\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi/\hbar)$ 的形式，但转动生成元 $\mathbf{J}$ 现在由两部分组成，即

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}. \tag{3.322}$$

把 (3.322) 写成下式其实更为显然：

$$\mathbf{J} = \mathbf{L}\otimes 1 + 1 \otimes \mathbf{S}, \tag{3.323}$$

其中 $\mathbf{L}\otimes 1$ 中的 1 代表自旋空间中的单位算符，而 $1\otimes\mathbf{S}$ 中的 1 则代表由位置本征右矢张成的无穷维右矢空间中的单位算符。由于 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 对易，我们可以写出

$$\mathscr{D}(R) = \mathscr{D}^{(\text{orb})}(R)\otimes\mathscr{D}^{(\text{spin})}(R) = \exp\left(\frac{-i\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{\hbar}\right)\otimes\exp\left(\frac{-i\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}\phi}{\hbar}\right). \tag{3.324}$$

带自旋粒子的波函数写作

$$\langle \mathbf{x}', \pm|\alpha\rangle = \psi_{\pm}(\mathbf{x}'). \tag{3.325}$$

两个分量 $\psi_{\pm}$ 常常排成如下列矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\psi_{+}(\mathbf{x}')\\ \psi_{-}(\mathbf{x}')\end{pmatrix}, \tag{3.326}$$

其中 $|\psi_{\pm}(\mathbf{x}')|^2$ 分别代表在 $\mathbf{x}'$ 处发现自旋向上与自旋向下粒子的概率密度。对于空间部分的基右矢，除了 $|\mathbf{x}'\rangle$ 之外，我们也可以采用 $|n,l,m\rangle$，它们是 $\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征右矢，本征值分别为 $\hbar^2 l(l+1)$ 与 $m_l\hbar$。对于自旋部分，$|\pm\rangle$ 是 $\mathbf{S}^2$ 与 S_z 的本征右矢，本征值分别为 $3\hbar^2/4$ 与 $\pm\hbar/2$。然而，正如我们稍后将表明的，我们也可以采用同时是 $\mathbf{J}^2$、J_z、$\mathbf{L}^2$ 与 $\mathbf{S}^2$ 的本征右矢的基右矢。换句话说，我们可以把带自旋粒子的态右矢用 $\mathbf{L}^2$、$\mathbf{S}^2$、L_z 与 S_z 的共同本征右矢展开，或者用 $\mathbf{J}^2$、J_z、$\mathbf{L}^2$ 与 $\mathbf{S}^2$ 的共同本征右矢展开。我们将详细研究这两种描述方式是如何相互联系的。

作为第二个例子，我们研究两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子，比如说两个电子，并略去其轨道自由度。总自旋算符通常写作

$$\mathbf{S}=\mathbf{S}_1+\mathbf{S}_2, \tag{3.327}$$

但同样应当把它理解为

$$\mathbf{S}_1\otimes 1+1\otimes\mathbf{S}_2, \tag{3.328}$$

其中第一（第二）项中的 1 代表电子 2（1）的自旋空间中的单位算符。当然，我们有

$$[S_{1x},S_{2y}]=0 \tag{3.329}$$

等等。在电子 1（2）自身的空间内，我们有通常的对易关系

$$[S_{1x},S_{1y}]=i\hbar S_{1z},\quad [S_{2x},S_{2y}]=i\hbar S_{2z},\ \ldots\ . \tag{3.330}$$

作为 (3.329) 与 (3.330) 的直接推论，我们有

$$[S_x,S_y]=i\hbar S_z \tag{3.331}$$

等等，对总自旋算符成立。

各个自旋算符的本征值记法如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{S}^2=(\mathbf{S}_1+\mathbf{S}_2)^2 &: s(s+1)\hbar^2\\ S_z=S_{1z}+S_{2z} &: m\hbar\\ S_{1z} &: m_1\hbar\\ S_{2z} &: m_2\hbar.\end{aligned}\tag{3.332}$$

同样，我们可以把两个电子任意自旋态对应的右矢，用 $\mathbf{S}^2$ 与 S_z 的本征右矢展开，或者用 S_{1z} 与 S_{2z} 的本征右矢展开。这两种可能性如下。

1. 基于 S_{1z} 与 S_{2z} 本征右矢的 $\{m_1,m_2\}$ 表示：

$$|++\rangle,\ |+-\rangle,\ |-+\rangle,\quad \text{以及}\quad |--\rangle,\tag{3.333}$$

其中 $|+-\rangle$ 代表 $m_1=\frac{1}{2}$、$m_2=-\frac{1}{2}$，依此类推。

1. 基于 $\mathbf{S}^2$ 与 S_z 本征右矢的 $\{s,m\}$ 表示（或三重态–单态表示）：

$$|s=1,m=\pm1,0\rangle,\quad |s=0,m=0\rangle,\tag{3.334}$$

其中 $s=1$（$s=0$）被称为自旋三重态（自旋单态）。

注意到每一组中都有四个基右矢。两组基右矢之间的关系如下：

$$|s=1,m=1\rangle=|++\rangle,\tag{3.335a}$$

$$|s=1,m=0\rangle=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(|+-\rangle+|-+\rangle),\tag{3.335b}$$

$$|s=1,m=-1\rangle=|--\rangle,\tag{3.335c}$$

$$|s=0,m=0\rangle=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(|+-\rangle-|-+\rangle).\tag{3.335d}$$

(3.335a) 的右端告诉我们两个电子的自旋都向上；这种情形只能对应 $s=1$、$m=1$。把阶梯算符

$$\begin{aligned}S_-&\equiv S_{1-}+S_{2-}\\ &=(S_{1x}-iS_{1y})+(S_{2x}-iS_{2y})\end{aligned}\tag{3.336}$$

作用于 (3.335a) 的两端，便可由 (3.335a) 得到 (3.335b)。这样做时我们必须记住，像 S_{1-} 这样的电子 1 算符只作用于 $|++\rangle$ 的第一个因子，等等。我们可以把

$$S_-|s=1,m=1\rangle=(S_{1-}+S_{2-})|++\rangle\tag{3.337}$$

写成

$$\begin{aligned}\sqrt{(1+1)(1-1+1)}|s=1,m=0\rangle \\ =\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}+1\right)}\times|-+\rangle \\ +\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}+1\right)}|+-\rangle,\end{aligned} \tag{3.338}$$

这立刻导出 (3.335b)。同样，把 (3.336) 再次作用于 (3.335b)，便可得到 $|s=1,m=-1\rangle$。最后，要求 (3.335d) 与另外三个右矢正交——特别是与 (3.335b) 正交——便可得到它。

(3.335) 右端出现的系数，是稍后将进一步讨论的 **克莱布施–戈尔丹（Clebsch–Gordan）系数**的最简单例子。它们不过就是把 $\{m_1,m_2\}$ 基与 $\{s,m\}$ 基联系起来的变换矩阵的矩阵元。用另一种方式导出这些系数是有教益的。假想我们用 (m_1,m_2) 基写出对应于下式的 4×4 矩阵：

$$\begin{aligned}\mathbf{S}^2&=\mathbf{S}_1^2+\mathbf{S}_2^2+2\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2\\ &=\mathbf{S}_1^2+\mathbf{S}_2^2+2S_{1z}S_{2z}+S_{1+}S_{2-}+S_{1-}S_{2+},\end{aligned} \tag{3.339}$$

这个方阵显然不是对角的，因为像 S_{1+} 这样的算符会把 $|-+\rangle$ 与 $|++\rangle$ 联系起来。使这个矩阵对角化的幺正矩阵，把 $|m_1,m_2\rangle$ 基右矢变成 $|s,m\rangle$ 基右矢。这个幺正矩阵的矩阵元，正是这个问题的克莱布施–戈尔丹系数。鼓励读者把这一切详细推导出来。见本章末的习题 3.33。

3.8.2 角动量合成的形式理论

通过考察简单例子获得一些物理直觉之后，我们现在有条件更系统地研习角动量合成的形式理论了。考虑属于不同子空间的两个角动量算符 $\mathbf{J}_1$ 与 $\mathbf{J}_2$。$\mathbf{J}_1$（$\mathbf{J}_2$）的各分量满足通常的角动量对易关系：

$$[J_{1i},J_{1j}]=i\hbar\varepsilon_{ijk}J_{1k} \tag{3.340a}$$

以及

$$[J_{2i},J_{2j}]=i\hbar\varepsilon_{ijk}J_{2k}. \tag{3.340b}$$

然而，对于来自不同子空间的任意一对算符，我们有

$$[J_{1k}, J_{2l}] = 0 \tag{3.341}$$

同时作用于子空间 1 与子空间 2 的无穷小转动算符写作

$$\left(1 - \frac{i\mathbf{J}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}\delta\phi}{\hbar}\right) \otimes \left(1 - \frac{i\mathbf{J}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}}\delta\phi}{\hbar}\right) = 1 - \frac{i(\mathbf{J}_1 \otimes 1 + 1 \otimes \mathbf{J}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}}\delta\phi}{\hbar}. \tag{3.342}$$

我们通过下式定义总角动量

$$\mathbf{J} \equiv \mathbf{J}_1 \otimes 1 + 1 \otimes \mathbf{J}_2, \tag{3.343}$$

它更常被写作

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2. \tag{3.344}$$

(3.342) 的有限角版本为

$$\mathscr{D}_1(R) \otimes \mathscr{D}_2(R) = \exp\left(\frac{-i\mathbf{J}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}\phi}{\hbar}\right) \otimes \exp\left(\frac{-i\mathbf{J}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}}\phi}{\hbar}\right). \tag{3.345}$$

注意其中出现了相同的转轴与相同的转角。

非常重要的一点是：作为 (3.340) 与 (3.341) 的直接推论，总角动量 $\mathbf{J}$ 满足角动量对易关系

$$[J_i, J_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}J_k \tag{3.346}$$

换句话说，$\mathbf{J}$ 是 3.1 节意义上的角动量。这在物理上是合理的，因为 $\mathbf{J}$ 是整个系统的生成元。我们在 3.5 节中学到的一切——例如 $\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的本征值谱以及阶梯算符的矩阵元——对总角动量 $\mathbf{J}$ 同样成立。

至于基右矢的选择，我们有两种方案。

方案 A：$\mathbf{J}_1^2$、$\mathbf{J}_2^2$、J_{1z} 与 J_{2z} 的共同本征右矢，记作 $|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$。显然这四个算符彼此对易。其定义方程为

$$\mathbf{J}_1^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle, \tag{3.347a}$$

$$J_{1z}|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = m_1\hbar|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle, \tag{3.347b}$$

$$\mathbf{J}_2^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle, \tag{3.347c}$$

$$J_{2z}|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = m_2\hbar|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle. \tag{3.347d}$$

方案 B：$\mathbf{J}^2$、$\mathbf{J}_1^2$、$\mathbf{J}_2^2$ 与 J_z 的共同本征右矢。首先注意，这组算符彼此对易。特别地，我们有

$$[\mathbf{J}^2, \mathbf{J}_1^2] = 0, \tag{3.348}$$

只要把 $\mathbf{J}^2$ 写成下式，这一点就很容易看出：

$$\mathbf{J}^2 = \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}. \tag{3.349}$$

我们用 $|j_1, j_2; jm\rangle$ 表示方案 B 的基右矢：

$$\mathbf{J}_1^2|j_1 j_2; jm\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2|j_1 j_2; jm\rangle, \tag{3.350a}$$

$$\mathbf{J}_2^2|j_1 j_2; jm\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2|j_1 j_2; jm\rangle, \tag{3.350b}$$

$$\mathbf{J}^2|j_1 j_2; jm\rangle = j(j+1)\hbar^2|j_1 j_2; jm\rangle, \tag{3.350c}$$

$$J_z|j_1 j_2; jm\rangle = m\hbar|j_1 j_2; jm\rangle. \tag{3.350d}$$

由于 j_1、j_2 常常是已知的，基右矢就简写作 $|j, m\rangle$。

非常重要的一点是：尽管

$$[\mathbf{J}^2, J_z] = 0, \tag{3.351}$$

我们却有

$$[\mathbf{J}^2, J_{1z}] \neq 0, \qquad [\mathbf{J}^2, J_{2z}] \neq 0, \tag{3.352}$$

读者利用 (3.349) 很容易验证这一点。这意味着我们不能把 $\mathbf{J}^2$ 加进方案 A 的算符集合中。同样，我们也不能把 J_{1z} 和（或）J_{2z} 加进方案 B 的算符集合中。对应于我们已构造出的两个极大相容可观测量集合，我们有两组可能的基右矢。

让我们考虑 1.5 节意义上的、把这两组基联系起来的幺正变换：

$$|j_1 j_2; jm\rangle = \sum_{m_1}\sum_{m_2} |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle\langle j_1 j_2; m_1 m_2|j_1 j_2; jm\rangle, \tag{3.353}$$

其中我们用了

$$\sum_{m_1}\sum_{m_2} |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle\langle j_1 j_2; m_1 m_2| = 1 \tag{3.354}$$

而右端是给定 j_1 与 j_2 的右矢空间中的单位算符。这个变换矩阵的矩阵元 $\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle$ 就是克莱布施–戈尔丹系数。

克莱布施–戈尔丹系数有许多重要性质，我们现在就来研习。第一，除非

$$m = m_1 + m_2, \tag{3.355}$$

否则系数为零。为证明这一点，首先注意

$$(J_z - J_{1z} - J_{2z})|j_1 j_2; jm\rangle = 0. \tag{3.356}$$

在左端乘上 $\langle j_1 j_2; m_1 m_2|$，我们得到

$$(m - m_1 - m_2)\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle = 0, \tag{3.357}$$

这就证明了我们的论断。请赞叹狄拉克符号的威力！正如我们已经做的那样，用狄拉克的括号形式来写克莱布施–戈尔丹系数，确实是大有好处的。

第二，除非

$$|j_1 - j_2| \le j \le j_1 + j_2, \tag{3.358}$$

否则系数为零。从角动量合成的矢量模型来看，这条性质也许是显然的——在矢量模型中，我们把 $\mathbf{J}$ 设想为 $\mathbf{J}_1$ 与 $\mathbf{J}_2$ 的矢量和。然而，值得通过证明下面这一点来检验它：如果 (3.358) 成立，那么由 $\{|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle\}$ 张成的空间的维数，与由 $\{|j_1 j_2; jm\rangle\}$ 张成的空间的维数相同。用 (m_1, m_2) 方式计数，我们得到

$$N = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1) \tag{3.359}$$

因为给定 j_1 时 m_1 有 $2j_1 + 1$ 个可能值；对另一个角动量 j_2 也有类似的论断。至于 (j, m) 方式计数，我们注意到对每个 j 有 $2j + 1$ 个态，而根据 (3.358)，j 本身从 $j_1 - j_2$ 变到 $j_1 + j_2$，其中我们不失一般性地假定了 $j_1 \ge j_2$。于是得到

$$\begin{aligned} N &= \sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j + 1) \\ &= \tfrac{1}{2}[\{2(j_1 - j_2) + 1\} + \{2(j_1 + j_2) + 1\}](2j_2 + 1) \\ &= (2j_1 + 1)(2j_2 + 1). \end{aligned} \tag{3.360}$$

由于两种计数方式给出相同的 N 值，我们看到 (3.358) 是完全自洽的。[13]

克莱布施–戈尔丹系数构成一个幺正矩阵。此外，按约定其矩阵元取为实数。一个直接的推论是，逆系数 $\langle j_1 j_2; jm | j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$ 与 $\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle$ 本身相同。实幺正矩阵是正交的，于是我们有正交性条件

$$\sum_j \sum_m \langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle \langle j_1 j_2; m_1' m_2' | j_1 j_2; jm\rangle = \delta_{m_1 m_1'} \delta_{m_2 m_2'}, \tag{3.361}$$

由 $\{|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle\}$ 的正交归一性以及克莱布施–戈尔丹系数的实性，这一点是显然的。同样，我们还有

$$\sum_{m_1} \sum_{m_2} \langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle \langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; j' m'\rangle = \delta_{jj'} \delta_{mm'}. \tag{3.362}$$

作为它的一个特例，我们可以取 $j' = j$、$m' = m = m_1 + m_2$。于是得到

$$\sum_{m_1, m_2 = m - m_1} |\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle|^2 = 1, \tag{3.363}$$

这正好就是 $|j_1 j_2; jm\rangle$ 的归一化条件。

有些作者对克莱布施–戈尔丹系数使用稍有不同的记号。除了 $\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle$ 之外，我们有时还会见到 $\langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m\rangle$、$C(j_1 j_2 j; m_1 m_2 m)$、$C_{j_1 j_2}(jm; m_1 m_2)$ 等等。它们也可以用文献中偶尔出现的维格纳 **3-j** 符号来写出：

$$\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle = (-1)^{j_1 - j_2 + m} \sqrt{2j+1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & -m \end{pmatrix}. \tag{3.364}$$

3.8.3 克莱布施–戈尔丹系数的递推关系[14]

在 j_1、j_2 与 j 固定时，m_1 与 m_2 不同的各系数之间由递推关系相联系。我们从下式出发：

$$J_\pm |j_1 j_2; jm\rangle = (J_{1\pm} + J_{2\pm}) \sum_{m_1} \sum_{m_2} |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle \langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j_1 j_2; jm\rangle. \tag{3.365}$$

利用 (3.191) 与 (3.192)，我们得到（其中 $m_1 \to m_1'$、$m_2 \to m_2'$）

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\,|j_1 j_2; j, m\pm 1\rangle \\
&\quad=\sum_{m_1'}\sum_{m_2'}\Big(\sqrt{(j_1\mp m_1')(j_1\pm m_1'+1)}\,|j_1 j_2; m_1'\pm 1, m_2'\rangle \\
&\qquad+\sqrt{(j_2\mp m_2')(j_2\pm m_2'+1)}\,|j_1 j_2; m_1', m_2'\pm 1\rangle\Big) \\
&\qquad\times\langle j_1 j_2; m_1' m_2'|j_1 j_2; j m\rangle .
\end{aligned} \tag{3.366}$$

下一步是在左端乘上 $\langle j_1 j_2; m_1 m_2|$ 并利用正交归一性；这意味着右端只有在

$$m_1 = m_1'\pm 1, \qquad m_2 = m_2' \tag{3.367}$$

时第一项才有非零贡献，而只有

$$m_1 = m_1', \qquad m_2 = m_2'\pm 1 \tag{3.368}$$

时第二项才有非零贡献。这样就得到了我们想要的递推关系：

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\,\langle j_1 j_2; m_1 m_2|j_1 j_2; j, m\pm 1\rangle \\
&\quad=\sqrt{(j_1\pm m_1+1)(j_1\mp m_1)}\,\langle j_1 j_2; m_1\mp 1, m_2|j_1 j_2; j m\rangle \\
&\qquad+\sqrt{(j_2\pm m_2+1)(j_2\mp m_2)}\,\langle j_1 j_2; m_1, m_2\mp 1|j_1 j_2; j m\rangle .
\end{aligned} \tag{3.369}$$

重要的一点是：由于 $J_\pm$ 算符移动了 m 值，克莱布施–戈尔丹系数原先的非零条件 (3.355) 现在［应用于 (3.369) 时］变成了

$$m_1 + m_2 = m\pm 1. \tag{3.370}$$

我们可以通过在 $m_1 m_2$ 平面中考察 (3.369) 来领会递推关系的意义。J_+ 递推关系（上方符号）告诉我们，(m_1, m_2) 处的系数

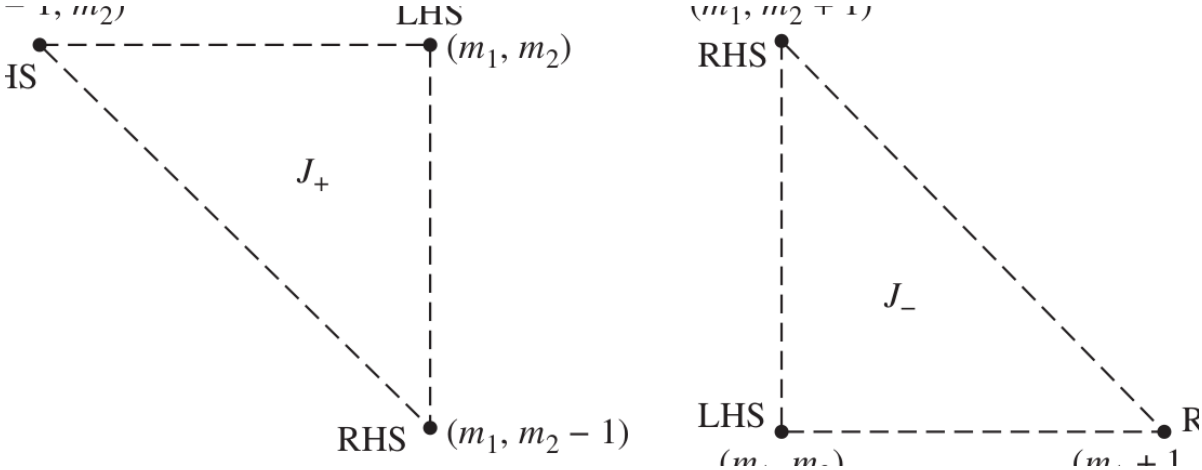

图 3.8 m_1m_2 平面，显示由递推关系 (3.369) 相联系的克莱布施–戈尔丹系数。

与 $(m_1 - 1, m_2)$ 处和 $(m_1, m_2 - 1)$ 处的系数相联系，如图 3.8a 所示。同样，J_- 递推关系（下方符号）把 m_1、m_2 值由图 3.8b 给出的三个系数联系起来。

Fig. 3.8 m_1m_2-plane showing the Clebsch–Gordan coefficients related by the recursion relations (3.369).

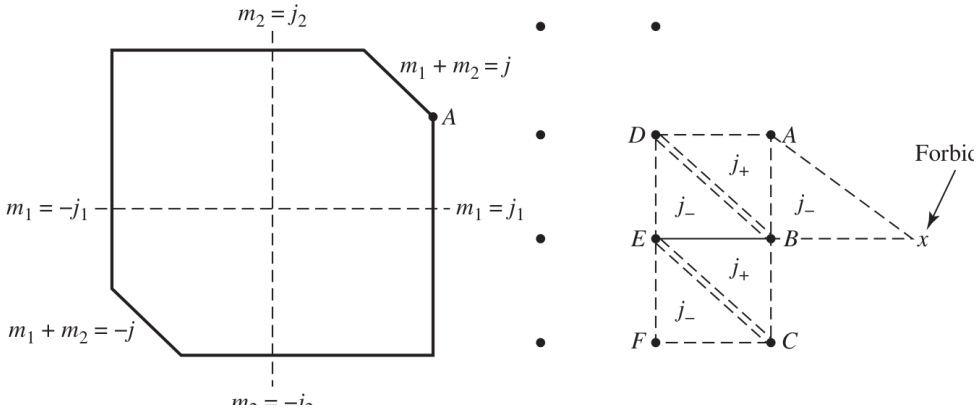

图 3.9 利用递推关系求克莱布施–戈尔丹系数。

递推关系 (3.369) 连同归一化条件 (3.363)，几乎唯一地确定全部克莱布施–戈尔丹系数。（我们说「几乎唯一」，是因为某些符号约定还有待指定。）我们的策略如下。我们再回到 m_1m_2 平面，仍取 j_1、j_2 与 j 固定，并画出由

$$|m_1| \le j_1, \qquad |m_2| \le j_2, \qquad -j \le m_1 + m_2 \le j; \tag{3.371}$$

所确定的允许区域的边界；参见图 3.9a。我们可以从右上角——记作 A——出发。由于开始时我们在 A 附近工作，需要一份更详细的「地图」；参见图 3.6b。我们应用 J_- 递推关系 (3.369)（下方符号），并让 $(m_1, m_2 + 1)$ 对应 A。

现在注意，该递推关系只把 A 与 B 联系起来，因为 (m_1+1, m_2) 对应的格点被 $m_1 \leq j_1$ 所禁止。结果，我们可以用 A 的系数表示出 B 的克莱布施–戈尔丹系数。接着，我们构成一个由 A、B 与 D 组成的 J_+ 三角形。这使我们在 A 的系数给定后就能得到 D 的系数。我们可以照此继续下去：已知 B 与 D，便可到达 E；已知 B 与 E，便可到达 C，如此以往。只要有足够的耐心，我们就能用起点 A 的系数表示出每个格点上的克莱布施–戈尔丹系数。对于整体归一化，我们使用 (3.363)。最终的整体符号由约定固定。（参见下面的例子。）

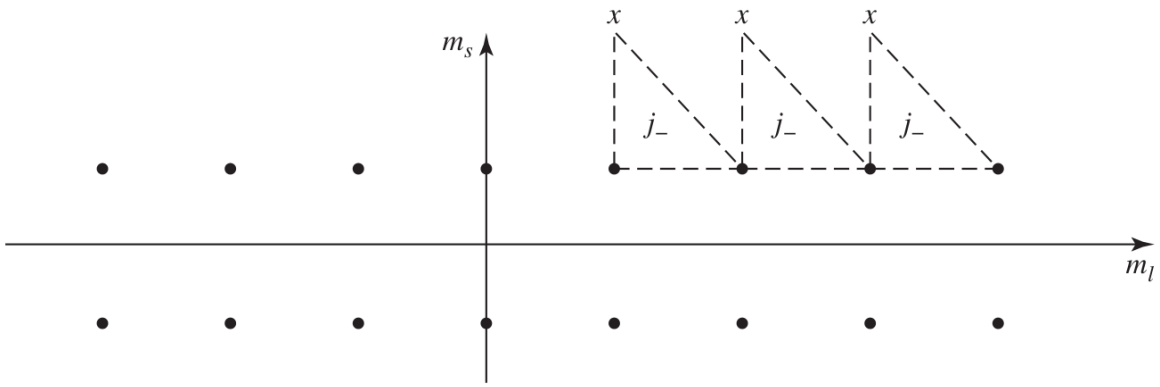

图 3.10 用来求 $j_1 = l$ 与 $j_2 = s = \frac{1}{2}$ 时克莱布施–戈尔丹系数的递推关系。

作为一个重要的实用例子，我们考虑把单个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的轨道角动量与自旋角动量相加的问题。我们有

$$\begin{aligned} &j_1 = l \ (\text{整数}), && m_1 = m_l, \\ &j_2 = s = \tfrac{1}{2}, && m_2 = m_s = \pm\tfrac{1}{2}. \end{aligned} \tag{3.372}$$

j 的允许值由下式给出

$$j = l \pm \tfrac{1}{2}, \quad l > 0; \qquad j = \tfrac{1}{2}, \quad l = 0. \tag{3.373}$$

所以对每个 l 都有两个可能的 j 值；例如，对于 $l = 1$（p 态），按光谱学记号我们得到 $p_{3/2}$ 与 $p_{1/2}$，其中下标指的是 j。这个问题的 $m_1 m_2$ 平面——或者说更好是 $m_l m_s$ 平面——特别简单。允许格点只构成两行：$m_s = \frac{1}{2}$ 的上行与 $m_s = -\frac{1}{2}$ 的下行（见图 3.10）。具体地，我们来算出 $j = l + \frac{1}{2}$ 的情形。由于 m_s 不能超过 $\frac{1}{2}$，我们可以使用 J_- 递推，使得我们始终留在上行

（$m_2 = m_s = \frac{1}{2}$），而每当我们考虑一个新的 J_- 三角形时，m_l 值就改变一个单位。在写克莱布施–戈尔丹系数时略去 $j_1 = l$、$j_2 = \frac{1}{2}$，我们由 (3.369)（下方符号）得到

$$\begin{aligned}&\sqrt{\left(l+\tfrac{1}{2}+m+1\right)\left(l+\tfrac{1}{2}-m\right)}\left\langle m-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\,\middle|\,l+\tfrac{1}{2},m\right\rangle\\&\quad=\sqrt{\left(l+m+\tfrac{1}{2}\right)\left(l-m+\tfrac{1}{2}\right)}\left\langle m+\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\,\middle|\,l+\tfrac{1}{2},m+1\right\rangle,\end{aligned}\tag{3.374}$$

其中我们用了

$$m_1 = m_l = m - \tfrac{1}{2}, \qquad m_2 = m_s = \tfrac{1}{2}.\tag{3.375}$$

这样我们就能水平地移动一个单位：

$$\left\langle m-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},m\right\rangle=\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{l+m+\frac{3}{2}}}\left\langle m+\frac{1}{2},\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},m+1\right\rangle.\tag{3.376}$$

我们又可以转而把 $\langle m+\frac{1}{2},\frac{1}{2}\,|\,l+\frac{1}{2},m+1\rangle$ 用 $\langle m+\frac{3}{2},\frac{1}{2}\,|\,l+\frac{1}{2},m+2\rangle$ 表示，如此以往。显然，这一程序可以一直继续到 m_l 达到 l——最大可能值：

$$\begin{aligned}\left\langle m-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},m\right\rangle&=\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{l+m+\frac{3}{2}}}\sqrt{\frac{l+m+\frac{3}{2}}{l+m+\frac{5}{2}}}\left\langle m+\frac{3}{2},\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},m+2\right\rangle\\&=\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{l+m+\frac{3}{2}}}\sqrt{\frac{l+m+\frac{3}{2}}{l+m+\frac{5}{2}}}\sqrt{\frac{l+m+\frac{5}{2}}{l+m+\frac{7}{2}}}\\&\quad\times\left\langle m+\frac{5}{2},\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},m+3\right\rangle\\&\;\;\vdots\\&=\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left\langle l,\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},l+\frac{1}{2}\right\rangle.\end{aligned}\tag{3.377}$$

考虑 m_l 与 m_s 都取最大的角动量组态，即分别为 l 与 $\frac{1}{2}$。总 $m = m_l + m_s$ 为 $l+\frac{1}{2}$，这只能对应 $j = l+\frac{1}{2}$，而不可能对应 $j = l-\frac{1}{2}$。所以 $|m_l = l, m_s = \frac{1}{2}\rangle$ 必定等于 $|j = l+\frac{1}{2}, m = l+\frac{1}{2}\rangle$，至多相差一个相位因子。按约定我们取这个相位因子为实的且为正。作了这一选择，我们就有

$$\left\langle l,\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},l+\frac{1}{2}\right\rangle=1.\tag{3.378}$$

回到 (3.377)，我们最终得到

$$\left\langle m-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\,\middle|\,l+\frac{1}{2},m\right\rangle=\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}. \tag{3.379}$$

但这只是整个故事的约四分之一。我们还必须确定下式中出现的问号之值：

$$\begin{aligned}\left|j=l+\tfrac{1}{2},m\right\rangle&=\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|m_l=m-\tfrac{1}{2},m_s=\tfrac{1}{2}\right\rangle\\&\quad+?\left|m_l=m+\tfrac{1}{2},m_s=-\tfrac{1}{2}\right\rangle,\\\left|j=l-\tfrac{1}{2},m\right\rangle&=\ ?\left|m_l=m-\tfrac{1}{2},m_s=\tfrac{1}{2}\right\rangle+\ ?\left|m_l=m+\tfrac{1}{2},m_s=-\tfrac{1}{2}\right\rangle.\end{aligned} \tag{3.380}$$

我们注意到，由于正交性，从 (m_l,m_s) 基到 (j,m) 基的、m 固定的变换矩阵预期具有如下形式

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\\ -\sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}. \tag{3.381}$$

与 (3.380) 比较可知 $\cos\alpha$ 就是 (3.379) 本身；于是我们可以把 $\sin\alpha$ 确定到一个符号歧义：

$$\sin^2\alpha=1-\frac{\left(l+m+\frac{1}{2}\right)}{(2l+1)}=\frac{\left(l-m+\frac{1}{2}\right)}{(2l+1)}. \tag{3.382}$$

我们断言 $\left\langle m_l=m+\frac{1}{2},m_s=-\frac{1}{2}\,\middle|\,j=l+\frac{1}{2},m\right\rangle$ 必定为正，因为所有 $j=l+\frac{1}{2}$ 态都可以通过把 J_- 算符逐次作用于 $\left|j=l+\frac{1}{2},m=l+\frac{1}{2}\right\rangle$ 得到，而按约定 J_- 的矩阵元总是正的。所以 2×2 变换矩阵 (3.381) 只能是

$$\begin{pmatrix}\sqrt{\dfrac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}} & \sqrt{\dfrac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\\[2ex] -\sqrt{\dfrac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}} & \sqrt{\dfrac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\end{pmatrix}. \tag{3.383}$$

我们按如下方式定义二分量形式的**自旋–角函数**：

$$
\begin{aligned}
\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm1/2,m} &= \pm\sqrt{\frac{l\pm m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\,Y_l^{m-1/2}(\theta,\phi)\chi_+ \\
&\quad +\sqrt{\frac{l\mp m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\,Y_l^{m+1/2}(\theta,\phi)\chi_- \\
&= \frac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{pmatrix} \pm\sqrt{l\pm m+\frac{1}{2}}\,Y_l^{m-1/2}(\theta,\phi) \\ \sqrt{l\mp m+\frac{1}{2}}\,Y_l^{m+1/2}(\theta,\phi) \end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{3.384}
$$

按构造，它们是 $\mathbf{L}^2$、$\mathbf{S}^2$、$\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的共同本征函数。它们也是 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 的本征函数，但 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 本身不过就是

$$
\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\mathbf{J}^2-\mathbf{L}^2-\mathbf{S}^2\right),
\tag{3.385}
$$

并不独立。事实上，它的本征值可以很容易地算出如下：

$$
\left(\frac{\hbar^2}{2}\right)\left[j(j+1)-l(l+1)-\frac{3}{4}\right] = \begin{cases} \dfrac{l\hbar^2}{2} & \text{对于 } j=l+\frac{1}{2}, \\[2ex] -\dfrac{(l+1)\hbar^2}{2} & \text{对于 } j=l-\frac{1}{2}. \end{cases}
\tag{3.386}
$$

3.8.4 克莱布施–戈尔丹系数与转动矩阵

角动量的合成也可以从转动矩阵的观点来讨论。考虑由本征值为 j_1 的角动量本征右矢张成的右矢空间中的转动算符 $\mathscr{D}^{(j_1)}(R)$。同样，考虑 $\mathscr{D}^{(j_2)}(R)$。乘积 $\mathscr{D}^{(j_1)}\otimes\mathscr{D}^{(j_2)}$ 是可约的，其含义是：在适当选取基右矢之后，它的矩阵表示可以取如下形式：

$$
\begin{pmatrix}
\boxed{\mathscr{D}^{(j_1+j_2)}} & & & & \bigcirc \\
& \boxed{\mathscr{D}^{(j_1+j_2-1)}} & & & \\
& & \boxed{\mathscr{D}^{(j_1+j_2-2)}} & & \\
& & & \ddots & \\
\bigcirc & & & & \boxed{\mathscr{D}^{(|j_1-j_2|)}}
\end{pmatrix}.
\tag{3.387}
$$

用群论的记号，这写作

$$\mathscr{D}^{(j_1)}\otimes\mathscr{D}^{(j_2)}=\mathscr{D}^{(j_1+j_2)}\oplus\mathscr{D}^{(j_1+j_2-1)}\oplus\cdots\oplus\mathscr{D}^{(|j_1-j_2|)}. \tag{3.388}$$

用转动矩阵的矩阵元来表示，我们有一个称为**克莱布施–戈尔丹级数**的重要展开式：

$$\mathscr{D}^{(j_1)}_{m_1m_1'}(R)\mathscr{D}^{(j_2)}_{m_2m_2'}(R)=\sum_j\sum_m\sum_{m'}\langle j_1j_2;m_1m_2|j_1j_2;jm\rangle\times\langle j_1j_2;m_1'm_2'|j_1j_2;jm'\rangle\mathscr{D}^{(j)}_{mm'}(R), \tag{3.389}$$

其中 j 求和从 $|j_1-j_2|$ 到 j_1+j_2。这个方程的证明如下。首先注意，(3.389) 的左端等同于

$$\begin{aligned}\langle j_1j_2;m_1m_2|\mathscr{D}(R)|j_1j_2;m_1'm_2'\rangle&=\langle j_1m_1|\mathscr{D}(R)|j_1m_1'\rangle\langle j_2m_2|\mathscr{D}(R)|j_2m_2'\rangle\\&=\mathscr{D}^{(j_1)}_{m_1m_1'}(R)\mathscr{D}^{(j_2)}_{m_2m_2'}(R).\end{aligned} \tag{3.390}$$

但同一个矩阵元也可以通过插入 (j,m) 基下的一组完备态来计算。于是

$$\begin{aligned}&\langle j_1j_2;m_1m_2|\mathscr{D}(R)|j_1j_2;m_1'm_2'\rangle\\&\quad=\sum_j\sum_m\sum_{j'}\sum_{m'}\langle j_1j_2;m_1m_2|j_1j_2;jm\rangle\langle j_1j_2;jm|\mathscr{D}(R)|j_1j_2;j'm'\rangle\\&\quad\quad\times\langle j_1j_2;j'm'|j_1j_2;m_1'm_2'\rangle\\&\quad=\sum_j\sum_m\sum_{j'}\sum_{m'}\langle j_1j_2;m_1m_2|j_1j_2;jm\rangle\mathscr{D}^{(j)}_{mm'}(R)\delta_{jj'}\\&\quad\quad\times\langle j_1j_2;m_1'm_2'|j_1j_2;j'm'\rangle,\end{aligned} \tag{3.391}$$

这正好就是 (3.389) 的右端。

作为 (3.389) 的一个有趣应用，我们导出一个涉及三个球谐函数的重要积分公式。首先，回忆 $\mathscr{D}^{(l)}_{m0}$ 与 $Y_l^{m^*}$ 之间的联系（由 (3.261) 给出）。

令 $j_1\to l_1$、$j_2\to l_2$、$m_1\to 0$、$m_2\to 0$（从而 $m\to 0$）代入 (3.389)，在取复共轭之后我们得到

$$\begin{aligned}Y_{l_1}^{m_1}(\theta,\phi)Y_{l_2}^{m_2}(\theta,\phi)=\frac{\sqrt{(2l_1+1)(2l_2+1)}}{4\pi}\sum_{l'}\sum_{m'}&\langle l_1l_2;m_1m_2|l_1l_2;l'm'\rangle\\&\times\langle l_1l_2;00|l_1l_2;l'0\rangle\sqrt{\frac{4\pi}{2l'+1}}\,Y_{l'}^{m'}(\theta,\phi).\end{aligned} \tag{3.392}$$

两边同乘以 $Y_l^{m^*}(\theta,\phi)$ 并对立体角积分。由于球谐函数的正交性，求和项全部消失，我们剩下

$$\int d\Omega\, Y_l^{m^*}(\theta,\phi) Y_{l_1}^{m_1}(\theta,\phi) Y_{l_2}^{m_2}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}}\, \langle l_1 l_2; 00 | l_1 l_2; l0\rangle \, \langle l_1 l_2; m_1 m_2 | l_1 l_2; l m\rangle. \tag{3.393}$$

根号因子乘以第一个克莱布施–戈尔丹系数，与取向无关，亦即与 m_1、m_2 无关。第二个克莱布施–戈尔丹系数，则正是把 l_1 与 l_2 合成总角动量 l 所对应的那个系数。式 (3.393) 原来正是将在第 3.11 节导出的维格纳–埃卡特定理的一个特例。在计算原子与核谱学中的多极矩阵元时，这个公式极为有用。

3.9 施温格角动量振子模型

3.9.1 角动量与独立振子

在角动量的代数与两个独立（亦即互不耦合的）振子的代数之间，存在着一种非常有趣的联系，它是由 J. 施温格在其笔记中给出的。见 Biedenharn and Van Dam (1965), p. 229。让我们考虑两个简谐振子，分别称之为「正型」和「负型」。我们有一个正型振子的湮灭算符与产生算符，记为 a_+ 与 $a_+^\dagger$；同样，有一个负型振子的 a_- 与 $a_-^\dagger$。我们还如下定义数算符 N_+ 与 N_-：

$$N_+ \equiv a_+^\dagger a_+, \qquad N_- \equiv a_-^\dagger a_-. \tag{3.394}$$

我们假定，对同一类型的振子，a、$a^\dagger$ 与 N 之间通常的对易关系成立（见第 2.3 节）：

$$[a_+, a_+^\dagger] = 1, \qquad [a_-, a_-^\dagger] = 1, \tag{3.395a}$$

$$[N_+, a_+] = -a_+, \qquad [N_-, a_-] = -a_-, \tag{3.395b}$$

$$[N_+, a_+^\dagger] = a_+^\dagger, \qquad [N_-, a_-^\dagger] = a_-^\dagger. \tag{3.395c}$$

然而，我们假定分属不同振子的任意一对算符对易：

$$[a_+, a_-^\dagger] = [a_-, a_+^\dagger] = 0 \tag{3.396}$$

如此等等。正是在这个意义上，我们说这两个振子是互不耦合的。

由于 N_+ 与 N_- 凭借 (3.396) 而对易，我们可以构造出 N_+ 与 N_- 的共同本征右矢，其本征值分别为 n_+ 与 n_-。于是关于 $N_\pm$ 我们有如下本征方程：

$$N_+|n_+,n_-\rangle = n_+|n_+,n_-\rangle, \qquad N_-|n_+,n_-\rangle = n_-|n_+,n_-\rangle. \tag{3.397}$$

与 (2.137) 和 (2.138) 完全类似，产生算符与湮灭算符 $a_\pm^\dagger$ 与 $a_\pm$ 作用在 $|n_+,n_-\rangle$ 上如下：

$$a_+^\dagger|n_+,n_-\rangle = \sqrt{n_++1}|n_++1,n_-\rangle, \qquad a_-^\dagger|n_+,n_-\rangle = \sqrt{n_-+1}|n_+,n_-+1\rangle, \tag{3.398a}$$

$$a_+|n_+,n_-\rangle = \sqrt{n_+}|n_+-1,n_-\rangle, \qquad a_-|n_+,n_-\rangle = \sqrt{n_-}|n_+,n_--1\rangle. \tag{3.398b}$$

把 $a_+^\dagger$ 与 $a_-^\dagger$ 相继作用在由下式定义的真空右矢上，我们就能得到 N_+ 与 N_- 最一般的本征右矢：

$$a_+|0,0\rangle = 0, \qquad a_-|0,0\rangle = 0. \tag{3.399}$$

这样我们就得到

$$|n_+,n_-\rangle = \frac{(a_+^\dagger)^{n_+}(a_-^\dagger)^{n_-}}{\sqrt{n_+!}\sqrt{n_-!}}|0,0\rangle. \tag{3.400}$$

其次，我们定义

$$J_+ \equiv \hbar a_+^\dagger a_-, \qquad J_- \equiv \hbar a_-^\dagger a_+, \tag{3.401a}$$

以及

$$J_z \equiv \left(\frac{\hbar}{2}\right)\left(a_+^\dagger a_+ - a_-^\dagger a_-\right) = \left(\frac{\hbar}{2}\right)(N_+ - N_-). \tag{3.401b}$$

我们可以毫不费力地证明，这些算符满足通常形式的角动量对易关系

$$[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm, \tag{3.402a}$$

$$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z. \tag{3.402b}$$

例如，我们如下证明 (3.402)：

$$\begin{aligned}\hbar^2[a_+^\dagger a_-, a_-^\dagger a_+] &= \hbar^2 a_+^\dagger a_- a_-^\dagger a_+ - \hbar^2 a_-^\dagger a_+ a_+^\dagger a_- \\ &= \hbar^2 a_+^\dagger (a_-^\dagger a_- + 1)a_+ - \hbar^2 a_-^\dagger (a_+^\dagger a_+ + 1)a_- \\ &= \hbar^2\left(a_+^\dagger a_+ - a_-^\dagger a_-\right) = 2\hbar J_z.\end{aligned} \tag{3.403}$$

定义总数 N 为

$$N \equiv N_+ + N_- = a_+^\dagger a_+ + a_-^\dagger a_-, \tag{3.404}$$

我们还能证明

$$\begin{aligned} \mathbf{J}^2 &\equiv J_z^2 + \left(\frac{1}{2}\right)(J_+ J_- + J_- J_+) \\ &= \left(\frac{\hbar^2}{2}\right) N \left(\frac{N}{2} + 1\right), \end{aligned} \tag{3.405}$$

这一证明留作习题。

这一切的物理诠释是什么？我们把自旋向上（$m = \frac{1}{2}$）与正型振子的一个量子相联系，把自旋向下（$m = -\frac{1}{2}$）与负型振子的一个量子相联系。如果你愿意，也可以想象一个自旋 $\frac{1}{2}$ 的「粒子」，它的自旋向上（向下）对应着正型（负型）振子的每一个量子。本征值 n_+ 与 n_- 恰恰分别是自旋向上与自旋向下的数目。J_+ 的涵义是：它消灭一个 z 分量为 $-\hbar/2$ 的自旋角动量的自旋向下单元，同时产生一个 z 分量为 $+\hbar/2$ 的自旋向上单元；因此角动量的 z 分量增加了 $\hbar$。类似地，J_- 消灭一个自旋向上单元并产生一个自旋向下单元；因此角动量的 z 分量减少了 $\hbar$。至于 J_z 算符，它不过数出 n_+ 与 n_- 之差的 $\hbar/2$ 倍，也就是总角动量的 z 分量。有了 (3.398) 可供使用，我们就能很容易地考察 $J_\pm$ 与 J_z 如何作用在 $|n_+, n_-\rangle$ 上：

$$J_+ |n_+, n_-\rangle = \hbar a_+^\dagger a_- |n_+, n_-\rangle = \sqrt{n_-(n_+ + 1)}\hbar |n_+ + 1, n_- - 1\rangle, \tag{3.406a}$$

$$J_- |n_+, n_-\rangle = \hbar a_-^\dagger a_+ |n_+, n_-\rangle = \sqrt{n_+(n_- + 1)}\hbar |n_+ - 1, n_- + 1\rangle, \tag{3.406b}$$

$$J_z |n_+, n_-\rangle = \left(\frac{\hbar}{2}\right)(N_+ - N_-)|n_+, n_-\rangle = \left(\frac{1}{2}\right)(n_+ - n_-)\hbar |n_+, n_-\rangle. \tag{3.406c}$$

注意，在所有这些运算中，和 $n_+ + n_-$（它对应着自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的总数）都保持不变。

现在来看，(3.406a)、(3.406b) 与 (3.406c) 化归为我们在第 3.5 节导出的 $J_\pm$ 与 J_z 算符那套熟悉的表达式，只要我们作代换

$$n_+ \to j + m, \qquad n_- \to j - m. \tag{3.407}$$

(3.406a) 与 (3.406b) 中的根号因子变为

$$\begin{aligned}\sqrt{n_-(n_+ + 1)} &\to \sqrt{(j-m)(j+m+1)},\\ \sqrt{n_+(n_- + 1)} &\to \sqrt{(j+m)(j-m+1)},\end{aligned} \tag{3.408}$$

它们恰好就是出现在 (3.191) 与 (3.193) 中的那些根号因子。

还要注意，由 (3.405) 定义的 $\mathbf{J}^2$ 算符的本征值变化如下：

$$\left(\frac{\hbar^2}{2}\right)(n_+ + n_-)\left[\frac{(n_+ + n_-)}{2} + 1\right] \to \hbar^2 j(j+1). \tag{3.409}$$

这一切也许并不太令人惊讶，因为我们已经证明，由振子算符构造出的 $J_\pm$ 与 $\mathbf{J}^2$ 算符满足通常的角动量对易关系。不过，明确地看看振子矩阵元与角动量矩阵元之间的联系，还是很有教益的。无论如何，现在自然地要用

$$j \equiv \frac{(n_+ + n_-)}{2}, \qquad m \equiv \frac{(n_+ - n_-)}{2} \tag{3.410}$$

来代替 n_+ 与 n_-，以刻画 $\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的共同本征右矢。按照 (3.406a)，J_+ 的作用是把 n_+ 变为 $n_+ + 1$、n_- 变为 $n_- - 1$，这意味着 j 不变而 m 变为 $m+1$。类似地，我们看到把 n_+ 变为 $n_+ - 1$、n_- 变为 $n_+ - 1$ 的 J_- 算符，把 m 降低一个单位而不改变 j。现在，我们可以像 (3.400) 那样写出最一般的 N_+、N_- 本征右矢

$$|j,m\rangle = \frac{(a_+^\dagger)^{j+m}(a_-^\dagger)^{j-m}}{\sqrt{(j+m)!\,(j-m)!}}|0\rangle, \tag{3.411}$$

这里我们用 $|0\rangle$ 表示真空右矢，它先前记作 $|0,0\rangle$。

(3.411) 的一个特例颇有意思。让我们令 $m = j$，它的物理意义是：对给定的 j，J_z 的本征值尽可能大。我们有

$$|j,j\rangle = \frac{(a_+^\dagger)^{2j}}{\sqrt{(2j)!}}|0\rangle. \tag{3.412}$$

我们可以把这一状态想象成由 $2j$ 个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子构成，它们的自旋全都指向 z 轴正方向。

一般地，我们注意到，一个高 j 的复杂客体可以被形象化为由「原初」自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子所组成：其中 $j+m$ 个自旋向上，其余 $j-m$ 个自旋向下。这幅图像极为方便，尽管我们显然不能总把一个角动量为 j 的客体质朴地看成自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的复合系统。我们所要说的只是：**就转动下的变换性质而言**，我们可以把任何角动量为 j 的客体形象化为一个由 $2j$ 个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子按 (3.411) 所示方式构成的复合系统。

从上一节发展起来的角动量合成的观点来看，我们可以把 $2j$ 个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的自旋相加，得到角动量为 $j, j-1, j-2, \ldots$ 的态。作为一个简单的例子，我们可以把两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的自旋角动量相加，得到总角动量既为零也为 1。然而，在施温格的振子方案中，从 $2j$ 个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子出发，我们只得到角动量为 j 的态。用将在第 7 章发展的置换对称性的语言来说，用这种方法构造出的只是全对称态。这里出现的原初自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子，实际上是玻色子！如果我们的目的是考察由 j 与 m 所刻画的态在转动下的性质，而不追问这些态最初是如何建立起来的，那么这一方法就完全够用了。

熟悉核物理与粒子物理中同位旋的读者也许注意到，我们在这里所做的工作为同位旋（或称同质自旋）形式体系提供了一种新的洞察。消灭一个负型单元并产生一个正型单元的 J_+ 算符，与同位旋阶梯算符 T_+（有时记作 I_+）完全类似，后者湮灭一个中子（同位旋向下）并产生一个质子（同位旋向上），从而把同位旋的 z 分量提升一个单位。与之相对，J_z 则类似于 T_z，它不过数出原子核中质子数与中子数之差。

3.9.2 转动矩阵的显式公式

施温格方案可以用来以非常简单的方式导出一个转动矩阵的封闭公式，它最初由 E. P. 维格纳用一种类似（但并不相同）的方法得到。我们把转动算符 $\mathscr{D}(R)$ 作用在写成 (3.411) 的 $|j,m\rangle$ 上。在欧拉角记号下，唯一非平凡的转动是绕 y 轴的第二个转动，因此我们把注意力放在

$$\mathscr{D}(R)=\mathscr{D}(\alpha,\beta,\gamma)\big|_{\alpha=\gamma=0}=\exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right). \tag{3.413}$$

我们有

$$\mathscr{D}(R)|j,m\rangle = \frac{[\mathscr{D}(R)a_+^\dagger \mathscr{D}^{-1}(R)]^{j+m}[\mathscr{D}(R)a_-^\dagger \mathscr{D}^{-1}(R)]^{j-m}}{\sqrt{(j+m)!\,(j-m)!}}\mathscr{D}(R)|0\rangle. \tag{3.414}$$

现在，$\mathscr{D}(R)$ 作用在 $|0\rangle$ 上只是重现 $|0\rangle$，因为凭借 (3.399)，在指数式 (3.413) 的展开中只有首项 1 有贡献。于是

$$\mathscr{D}(R)a_\pm^\dagger \mathscr{D}^{-1}(R) = \exp\left(\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}\right)a_\pm^\dagger \exp\left(\frac{iJ_y\beta}{\hbar}\right). \tag{3.415}$$

这样我们便可以引用公式 (2.168)。令

$$G \to \frac{-J_y}{\hbar}, \qquad \lambda \to \beta \tag{3.416}$$

代入 (2.168)，我们意识到必须考察各种对易子，即

$$\begin{aligned} \left[\frac{-J_y}{\hbar}, a_+^\dagger\right] &= \left(\frac{1}{2i}\right)[a_-^\dagger a_+, a_+^\dagger] = \left(\frac{1}{2i}\right)a_-^\dagger, \\ \left[\frac{-J_y}{\hbar}, \left[\frac{-J_y}{\hbar}, a_+^\dagger\right]\right] &= \left[\frac{-J_y}{\hbar}, \frac{a_-^\dagger}{2i}\right] = \left(\frac{1}{4}\right)a_+^\dagger \end{aligned} \tag{3.417}$$

如此等等。显然，我们总是得到 $a_+^\dagger$ 或 $a_-^\dagger$。收集各项，我们得到

$$\mathscr{D}(R)a_+^\dagger \mathscr{D}^{-1}(R) = a_+^\dagger \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) + a_-^\dagger \sin\left(\frac{\beta}{2}\right). \tag{3.418}$$

同样，

$$\mathscr{D}(R)a_-^\dagger \mathscr{D}^{-1}(R) = a_-^\dagger \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) - a_+^\dagger \sin\left(\frac{\beta}{2}\right). \tag{3.419}$$

其实这个结果并不令人惊讶。毕竟，基本的自旋向上态在绕 y 轴转过一个角度后应当变换为

$$a_+^\dagger|0\rangle \to \cos\left(\frac{\beta}{2}\right)a_+^\dagger|0\rangle + \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)a_-^\dagger|0\rangle \tag{3.420}$$

把 (3.418) 与 (3.419) 代入 (3.414)，并回忆二项式定理

$$(x+y)^N = \sum_k \frac{N!\,x^{N-k}y^k}{(N-k)!\,k!}, \tag{3.421}$$

我们便得到

$$\begin{aligned}\mathscr{D}(\alpha=0,\beta,\gamma=0)|j,m\rangle=&\sum_k\sum_l\frac{(j+m)!\,(j-m)!}{(j+m-k)!\,k!\,(j-m-l)!\,l!}\\&\times\frac{[a_+^\dagger\cos(\beta/2)]^{j+m-k}[a_-^\dagger\sin(\beta/2)]^k}{\sqrt{(j+m)!\,(j-m)!}}\\&\times[-a_+^\dagger\sin(\beta/2)]^{j-m-l}[a_-^\dagger\cos(\beta/2)]^l|0\rangle.\end{aligned}\tag{3.422}$$

我们可以把 (3.422) 与下式作比较

$$\begin{aligned}\mathscr{D}(\alpha=0,\beta,\gamma=0)|j,m\rangle&=\sum_{m'}|j,m'\rangle d^{(j)}_{m'm}(\beta)\\&=\sum_{m'}d^{(j)}_{m'm}(\beta)\frac{(a_+^\dagger)^{j+m'}(a_-^\dagger)^{j-m'}}{\sqrt{(j+m')!\,(j-m')!}}|0\rangle.\end{aligned}\tag{3.423}$$

通过比较 (3.422) 与 (3.423) 中 $a_+^\dagger$ 各次幂的系数，我们可以得到 $d^{(j)}_{m'm}(\beta)$ 的显式形式。具体地说，我们想把 (3.423) 中 $a_+^\dagger$ 的 $j+m'$ 次幂与 $a_+^\dagger$ 的 $2j-k-l$ 次幂作比较，于是我们认定

$$l=j-k-m'.\tag{3.424}$$

我们在 m' 固定之下寻找 $d^{(j)}_{m'm}(\beta)$。(3.422) 中的 k 求和与 l 求和并非彼此独立；我们借助 (3.424) 消去 l 而保留 k。至于 $a_-^\dagger$ 的各次幂，我们注意到，在施加 (3.424) 之后，(3.423) 中 $a_-^\dagger$ 的 $j-m'$ 次幂自动与 (3.422) 中 $a_-^\dagger$ 的 $k+l$ 次幂相配。最后一步是确定 $\cos(\beta/2)$、$\sin(\beta/2)$ 以及 (-1) 的指数，它们分别是

$$j+m-k+l=2j-2k+m-m',\tag{3.425a}$$

$$k+j-m-l=2k-m+m',\tag{3.425b}$$

$$j-m-l=k-m+m',\tag{3.425c}$$

其中我们用 (3.424) 消去了 l。这样我们就得到 $d^{(j)}_{m'm}(\beta)$ 的维格纳公式：

$$\begin{aligned}d^{(j)}_{m'm}(\beta)=\sum_k(-1)^{k-m+m'}&\frac{\sqrt{(j+m)!\,(j-m)!\,(j+m')!\,(j-m')!}}{(j+m-k)!\,k!\,(j-k-m')!\,(k-m+m')!}\\&\times\left(\cos\frac{\beta}{2}\right)^{2j-2k+m-m'}\left(\sin\frac{\beta}{2}\right)^{2k-m+m'},\end{aligned}\tag{3.426}$$

其中只要分母中各阶乘的宗量都不为负，我们就对 k 求和。

3.10 自旋关联测量与贝尔不等式

3.10.1 自旋单态中的关联

我们在第 3.8 节遇到的最简单的角动量合成例子，涉及由自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子构成的复合系统。在本节中，我们用这样一个系统来阐明量子力学最令人惊异的推论之一。

考虑一个处于自旋单态、亦即总自旋为零的双电子系统。我们已经看到，其态右矢可以写成［见 (3.335d)］

$$|\text{spin singlet}\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle - |\hat{\mathbf{z}}-;\hat{\mathbf{z}}+\rangle\right), \tag{3.427}$$

其中我们明确标出了量子化方向。回忆 $|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle$ 的意思是电子 1 处于自旋向上态、电子 2 处于自旋向下态。$|\hat{\mathbf{z}}-;\hat{\mathbf{z}}+\rangle$ 也同样如此。

假设我们对其中一个电子的自旋分量作一次测量。显然，由于复合系统以相等的概率处于 $|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle$ 或 $|\hat{\mathbf{z}}-;\hat{\mathbf{z}}+\rangle$，测得向上或向下的机会各为 50%。但若其中一个分量被证明处于自旋向上态，则另一个必然处于自旋向下态，反之亦然。当电子 1 的自旋分量被证明为向上时，测量装置已经选中了 (3.427) 的第一项 $|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle$；随后对电子 2 自旋分量的测量必定查明复合系统的态右矢由 $|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle$ 给出。

值得注意的是，只要两粒子飞离时其自旋态没有发生变化，这种关联即使在两粒子已经分开很远并且早已停止相互作用之后仍能保持。对一个自发衰变成两个无相对轨道角动量的自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的 $J=0$ 系统，情况确实如此，因为在衰变过程中角动量守恒必须成立。一个例子是 η 介子（质量 $549\ \text{MeV}/c^2$）罕见地衰变为一对 μ 子

$$\eta \to \mu^+ + \mu^- \tag{3.428}$$

遗憾的是，它的分支比只有大约 6×10^{-6}。更现实的情形是低动能下的质子–质子散射：将在第 7 章讨论的泡利原理迫使相互作用的质子处于 $^1S_0$（轨道角动量 0、自旋单态）中，而被散射质子的自旋态必须按 (3.427) 所示的方式相关联，即使它们已被宏观距离分开。

为更形象起见，我们考虑一个由两个沿相反方向运动的、自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子构成的系统，如图 3.11 所示。观察者 A 专门测量粒子 1（向右飞行）的 S_z，而观察者 B 专门测量粒子 2（向左飞行）的 S_z。

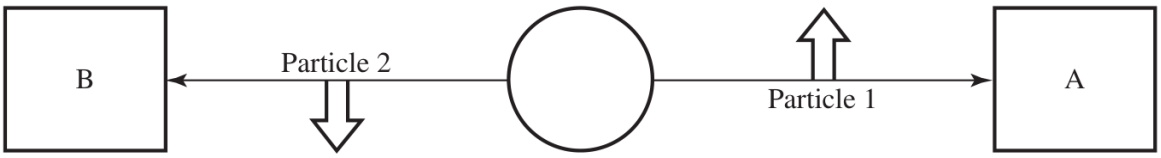

图 3.11 自旋单态中的自旋关联。

为具体起见，让我们假定观察者 A 测得粒子 1 的 S_z 为正。那么，甚至在 B 进行任何测量之前，他或她就能确定地预言 B 的测量结果：B 必定测得粒子 2 的 S_z 为负。另一方面，如果 A 不作任何测量，那么 B 有 50% 的机会得到 S_z+ 或 S_z-。

这一点本身也许并不那么奇特。有人会说：「这就像一个已知装有一个黑球和一个白球的罐子。当我们盲目地取出其中一个时，得到黑球或白球的机会各是 50%。但如果取出的第一个球是黑的，我们就能确定地预言第二个球是白的。」

事实证明，这个类比太简单了。实际的量子力学情形比这精细得多！这是因为观察者可以选择测量 S_x 而非 S_z。同一对「量子力学小球」，既可以按黑色和白色来分析，也可以按蓝色和红色来分析！

现在回忆，对于单个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，S_x 本征右矢与 S_z 本征右矢的关系如下：

$$|\hat{\mathbf{x}}\pm\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(|\hat{\mathbf{z}}+\rangle \pm |\hat{\mathbf{z}}-\rangle\right), \quad |\hat{\mathbf{z}}\pm\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(|\hat{\mathbf{x}}+\rangle \pm |\hat{\mathbf{x}}-\rangle\right). \tag{3.429}$$

现在回到我们的复合系统，通过选取 x 方向为量子化轴，我们可以把自旋单态右矢 (3.427) 改写为

$$|\text{spin singlet}\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(|\hat{\mathbf{x}}-;\hat{\mathbf{x}}+\rangle - |\hat{\mathbf{x}}+;\hat{\mathbf{x}}-\rangle\right). \tag{3.430}$$

除开一个整体符号（它无论如何都只是一个约定问题）之外，我们本可以直接从 (3.427) 猜出这个形式，因为自旋单态在空间中没有任何择优方向。现在让我们假定，观察者 A 可以通过改变其自旋分析器的取向，选择测量粒子 1 的 S_z 或

S_x，而观察者 B 则始终专门测量粒子 2 的 S_x。如果 A 测得粒子 1 的 S_z 为正，那么 B 显然有 50% 的机会得到 S_x+ 或 S_x-；即便粒子 2 的 S_z 已知确定为负，它的 S_x 也完全未定。另一方面，假定 A 也选择测量 S_x；如果观察者 A 测得粒子 1 的 S_x 为正，那么观察者 B 必将测得粒子 2 的 S_x 为负。最后，如果 A 选择不作任何测量，那么 B 当然有 50% 的机会得到 S_x+ 或 S_x-。归纳起来，我们有以下几点。

1. 如果 A 测量 S_z、B 测量 S_x，则两次测量之间是完全随机的关联。
2. 如果 A 测量 S_x、B 测量 S_x，则两次测量之间有 100%（符号相反）的关联。
3. 如果 A 不作任何测量，则 B 的测量显示出随机的结果。

表 3.1 列出了当允许 B 与 A 选择测量 S_x 或 S_z 时此类测量的全部可能结果。这些考虑表明，B 的测量结果似乎依赖于 A 决定进行何种测量：一次 S_x 测量、一次 S_z 测量，还是不作测量。再次注意，A 与 B 可以相距许多英里，因而不可能通信或相互作用。

表 3.1　自旋关联测量

A 测量的自旋分量	A 的结果	B 测量的自旋分量	B 的结果
z	$+$	z	$-$
z	$-$	x	$+$
x	$-$	z	$-$
x	$-$	z	$+$
z	$+$	x	$-$
x	$+$	x	$-$
z	$+$	x	$+$
x	$-$	x	$+$
z	$-$	z	$+$
z	$-$	x	$-$
x	$+$	z	$+$
x	$+$	z	$-$

观察者 A 可以在两粒子已经分开很久之后才决定如何取向他或她的自旋分析器装置。这就好像粒子 2「知道」粒子 1 的哪个自旋分量正在被测量。

对这一情形的正统量子力学诠释如下。一次测量是一个选择（或过滤）过程。当测得粒子 1 的 S_z 为正时，分量 $|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle$ 就被选中。随后对另一粒子 S_z 的测量，只是查明系统仍然处于 $|\hat{\mathbf{z}}+;\hat{\mathbf{z}}-\rangle$ 中。我们必须接受：对表面上看来只是系统一部分所作的测量，应当被视为对整个系统所作的测量。

3.10.2 爱因斯坦定域性原理与贝尔不等式

许多物理学家对上述关于自旋关联测量的正统诠释感到不安。他们的感受典型地体现在 A. 爱因斯坦下面这段常被引用的论述中，我们称之为**爱因斯坦定域性原理**：「但依我看，有一点我们必须绝对坚持：系统 S_2 的真实物理状况，与对系统 S_1 所做的一切无关，而 S_1 与前者在空间上是分离的。」由于这个问题最早是在 A. 爱因斯坦、B. 波多尔斯基和 N. 罗森 1935 年的一篇论文中讨论的，它有时被称为爱因斯坦–波多尔斯基–罗森佯谬。[15]

有些人主张，这里遇到的困难是量子力学概率诠释所固有的，微观层次上的动力学行为之所以显得是概率性的，只是因为某些目前尚不清楚的参数——即所谓隐变量——尚未被确定。我们这里的目的不是讨论各种基于隐变量或其他考虑的量子力学替代方案。相反，让我们问：这类理论作出的预言是否与量子力学不同？直到 1964 年，人们还认为，这些替代理论可以这样炮制出来，以至于除了通常的量子力学预言之外，它们不会给出任何可被实验检验的预言。这样一来，整个争论就会属于形而上学而非物理学的范畴。后来 J. S. 贝尔指出，基于爱因斯坦定域性原理的替代理论，实际上对自旋关联实验的可观测量预言了一种可检验的不等式关系，它与量子力学的预言相抵触。

我们在一个由 E. P. 维格纳构思的简单模型框架内导出贝尔不等式，该模型概括了各种替代理论的本质特征。这一模型的支持者同意，同时确定 S_x 与 S_z 是不可能的。然而，当我们有大量自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子时，我们指定其中某一确定比例的粒子具有如下性质。

若测量 S_z，我们确定地得到正号。 若测量 S_x，我们确定地得到负号。

满足这一性质的粒子被称为属于 $(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}-)$ 型。注意，我们并不是断言可以同时测得 S_z 与 S_x 分别为 $+$ 和 $-$。当我们测量 S_z 时，我们并不测量 S_x，反之亦然。我们是在多于一个方向上指定自旋分量的确定值，同时明白实际上只能测量其中之一。尽管这一进路与量子力学有本质区别，但只要属于 $(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}+)$ 型与 $(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}-)$ 型的粒子一样多，对自旋向上（S_z+）态所作 S_z 与 S_x 测量的量子力学预言就能被重现。

现在让我们考察，这一模型如何能够解释对复合自旋单态系统所作自旋关联测量的结果。显然，对于特定的一对粒子，粒子 1 与粒子 2 之间必须有完美匹配，以保证总角动量为零：如果粒子 1 属于 $(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}-)$ 型，那么粒子 2 必须属于 $(\hat{\mathbf{z}}-,\hat{\mathbf{x}}+)$ 型，如此等等。只要粒子 1 与粒子 2 按下述方式匹配，诸如表 3.1 中的那些关联测量结果就能被重现：

粒子 1　粒子 2

$$(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}-)\leftrightarrow(\hat{\mathbf{z}}-,\hat{\mathbf{x}}+), \tag{3.431a}$$

$$(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}+)\leftrightarrow(\hat{\mathbf{z}}-,\hat{\mathbf{x}}-), \tag{3.431b}$$

$$(\hat{\mathbf{z}}-,\hat{\mathbf{x}}+)\leftrightarrow(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}-), \tag{3.431c}$$

$$(\hat{\mathbf{z}}-,\hat{\mathbf{x}}-)\leftrightarrow(\hat{\mathbf{z}}+,\hat{\mathbf{x}}+), \tag{3.431d}$$

且布居数相等，亦即各占 25%。这里隐含着一个非常重要的假定。假设某一对粒子属于 (3.431a) 型，而观察者 A 决定测量粒子 1 的 S_z；那么无论 B 决定测量 S_z 还是 S_x，他或她必然得到一个正号。爱因斯坦定域性原理正是在这个意义上被纳入这一模型：A 的结果被预先确定，与 B 选择测量什么无关。

在迄今所考虑的例子中，这一模型都成功地重现了量子力学的预言。现在我们考虑更为复杂的情形，在其中该模型会给出与通常量子力学预言不同的结果。这一次我们从三个单位矢量 $\hat{\mathbf{a}}$、$\hat{\mathbf{b}}$ 与 $\hat{\mathbf{c}}$ 出发，它们一般并不互相正交。我们设想其中一个粒子属于某个确定的类型，比如 $(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}+)$，其含义是：若测量 $\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{a}}$，我们确定地得到负号；若测量 $\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{b}}$，我们确定地得到正号；若测量 $\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{c}}$，我们确定地得到正号。同样，必须存在完美匹配，即另一个粒子必然属于 $(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}-)$ 型，以保证总角动量为零。在任一给定事件中，所考虑的粒子对必定是表 3.2 所示八种类型之一。这八种可能性互斥且不相交。每一类型的布居数示于第一列。

让我们假定观察者 A 测得 $\mathbf{S}_1\cdot\hat{\mathbf{a}}$ 为正，观察者 B 也测得 $\mathbf{S}_2\cdot\hat{\mathbf{b}}$ 为正。从表 3.2 可以清楚看出，这对粒子属于类型 3 或类型 4，因此这种情形得以实现的粒子对数目是 N_3+N_4。由于 N_i 是半正定的，我们必须有诸如下式的不等式关系

$$N_3+N_4\le(N_2+N_4)+(N_3+N_7). \tag{3.432}$$

表 3.2　替代理论中的自旋分量匹配

布居数	粒子 1	粒子 2
N_1	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}+)$	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}-)$
N_2	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}-)$	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}+)$
N_3	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}+)$	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}-)$
N_4	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}-)$	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}+)$
N_5	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}+)$	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}-)$
N_6	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}-)$	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}+)$
N_7	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}+)$	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}-)$
N_8	$(\hat{\mathbf{a}}-,\hat{\mathbf{b}}-,\hat{\mathbf{c}}-)$	$(\hat{\mathbf{a}}+,\hat{\mathbf{b}}+,\hat{\mathbf{c}}+)$

令 $P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)$ 表示在一次随机选取中，观察者 A 测得 $\mathbf{S}_1\cdot\hat{\mathbf{a}}$ 为 $+$、观察者 B 测得 $\mathbf{S}_2\cdot\hat{\mathbf{b}}$ 为 $+$ 的概率，其余依此类推。

显然，我们有

$$P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)=\frac{(N_3+N_4)}{\sum_{i}^{8}N_i}. \tag{3.433}$$

类似地，我们得到

$$P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{c}}+)=\frac{(N_2+N_4)}{\sum_{i}^{8}N_i}\qquad\text{与}\qquad P(\hat{\mathbf{c}}+;\hat{\mathbf{b}}+)=\frac{(N_3+N_7)}{\sum_{i}^{8}N_i}. \tag{3.434}$$

正定条件 (3.432) 现在成为

$$P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)\le P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{c}}+)+P(\hat{\mathbf{c}}+;\hat{\mathbf{b}}+). \tag{3.435}$$

这就是贝尔不等式，它由爱因斯坦定域性原理推出。

3.10.3 量子力学与贝尔不等式

现在我们回到量子力学的世界。在量子力学中，我们不谈论某一确定比例的粒子对（比如 $N_3/\sum_i^8 N_i$）属于类型 3。相反，我们用同一个右矢 (3.427) 来刻画所有自旋单态系统；用第 3.4 节的语言来说，我们这里涉及的是一个**纯系综**。利用这个右矢以及我们已经发展起来的量子力学规则，我们可以毫无歧义地算出不等式 (3.435) 中三项之中的每一项。

我们先计算 $P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)$。假设观察者 A 测得 $\mathbf{S}_1\cdot\hat{\mathbf{a}}$ 为正；由于我们前面讨论过的 100%（符号相反）关联，B 对 $\mathbf{S}_2\cdot\hat{\mathbf{a}}$ 的测量将确定地得到负号。但为计算 $P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)$，我们必须考虑一个与 $\hat{\mathbf{a}}$ 夹角为 θ_{ab} 的新量子化轴 $\hat{\mathbf{b}}$；见图 3.12。按照第 3.2 节的形式体系，当粒子 2 已知处于本征值为负的 $\mathbf{S}_2\cdot\hat{\mathbf{a}}$ 本征右矢时，$\mathbf{S}_2\cdot\hat{\mathbf{b}}$ 测量得到 $+$ 的概率由下式给出

$$\cos^2\left[\frac{(\pi-\theta_{ab})}{2}\right]=\sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right). \tag{3.436}$$

结果，我们得到

$$P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)=\left(\frac{1}{2}\right)\sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right), \tag{3.437}$$

其中因子 $\frac{1}{2}$ 来自最初测得 $\mathbf{S}_1\cdot\hat{\mathbf{a}}$ 为 $+$ 的概率。利用 (3.437) 及其对 (3.435) 中另外两项的推广，我们可以把贝尔不等式写成

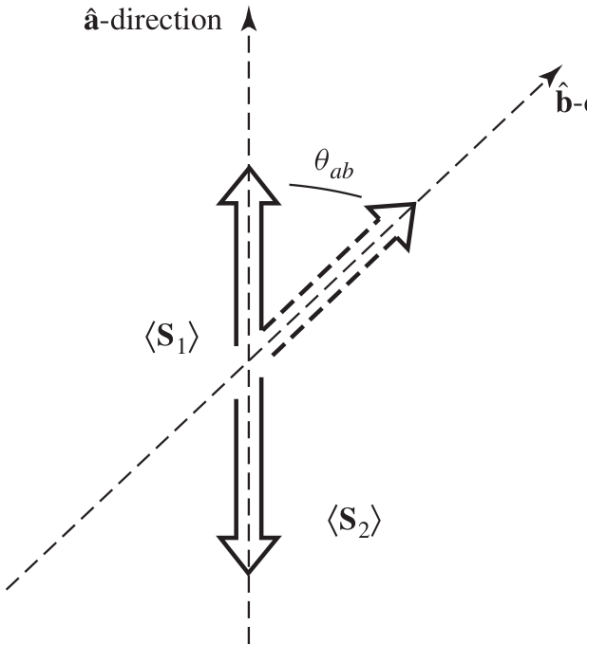

图 3.12 $P(\hat{\mathbf{a}}+;\hat{\mathbf{b}}+)$ 的计算。

$$\sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right) \leq \sin^2\left(\frac{\theta_{ac}}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta_{cb}}{2}\right). \tag{3.438}$$

我们现在说明，从几何观点看，不等式 (3.438) 并非总能成立。为简单起见，让我们取 $\hat{\mathbf{a}}$、$\hat{\mathbf{b}}$ 与 $\hat{\mathbf{c}}$ 共面，并让 $\hat{\mathbf{c}}$ 平分 $\hat{\mathbf{a}}$ 与 $\hat{\mathbf{b}}$ 所确定的两方向：

$$\theta_{ab} = 2\theta, \qquad \theta_{ac} = \theta_{cb} = \theta. \tag{3.439}$$

不等式 (3.438) 于是在下式范围内被违背

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}. \tag{3.440}$$

例如，取 $\theta = \pi/4$；我们便得到

$$0.500 \leq 0.292 \ \ ?? \tag{3.441}$$

因此量子力学的预言与贝尔不等式不相容。量子力学与满足爱因斯坦定域性原理的替代理论之间，存在着一种真正可观测的（在可实验检验的意义上）差别。

已经做过若干实验来检验贝尔不等式。欲览综述，可参见 Aspect, *Nature*, **398** (1999) 189 的「Bell's inequality test: more ideal than ever」。在其中一个实验里，测量了低能质子–质子散射中末态质子之间的自旋关联。在所有其他实验里，测量的则是一对光子在激发原子（Ca、Hg……）级联跃迁中的偏振关联

$$(j=0)\xrightarrow{\gamma}(j=1)\xrightarrow{\gamma}(j=0),\tag{3.442}$$

或者是在正电子素（处于 $^1S_0$ 的 e^+e^- 束缚态）衰变中的偏振关联；鉴于第 1.1 节所发展的类比，研究光子偏振关联应当同样有效

$$\begin{aligned}
&S_z+ \to \hat{\varepsilon} \quad \text{沿 } x \text{ 方向},\\
&S_z- \to \hat{\varepsilon} \quad \text{沿 } y \text{ 方向},\\
&S_x+ \to \hat{\varepsilon} \quad \text{沿 } 45^\circ \text{ 对角方向},\\
&S_x- \to \hat{\varepsilon} \quad \text{沿 } 135^\circ \text{ 对角方向}.
\end{aligned}\tag{3.443a, 3.443b, 3.443c, 3.443d}$$

所有近期精密实验的结果都确凿地表明，贝尔不等式被违背了，其中一个案例的偏离超过九个标准差。此外，在所有这些实验中，不等式关系被违背的方式都使得量子力学的预言在误差范围内得到满足。在这场争论中，量子力学大获全胜。

量子力学预言得到证实这一事实，并不意味着整个课题现在成了一件平凡的事。尽管有实验的裁决，我们仍然可能对这一类测量的许多方面感到心理上的不安。特别考虑下面这一点：就在观察者 A 对粒子 1 完成一次测量之后，粒子 2——原则上它可能距粒子 1 许多光年之遥——究竟如何「得知」应当如何取向其自旋，使得表 3.1 中显而易见的那些显著关联得以实现?

在检验贝尔（Bell）不等式的实验中（由 A. Aspect 及其合作者完成），分析器的设定改变得如此之快，以至于等到 A 就测量什么作出决定时，任何以低于光速传播的影响都已来不及到达 B。

作为本节的结束，我们要说明：尽管有这些奇特之处，我们仍不能利用自旋关联测量在两个宏观分离的点之间传递任何有用信息。特别地，超光速（比光更快）通信是不可能的。

假设 A 与 B 事先约定都测量 S_z；那么 B 无需询问 A，就已确切知道 A 会得到什么。但这并不意味着 A 与 B 在通信；B 只是观测到一串随机的正负号而已，其中显然不包含任何有用信息。只有当 B 与 A 会合、比对记录（或计算机纸页）之后，B 才能验证量子力学所预言的这些奇特关联。

也许有人会想，如果 A 与 B 中的一人突然改变其分析装置的取向，两人就能通信。让我们假设 A 起初约定测量 S_z，而 B 测量 S_x。A 的测量结果与 B 的测量结果完全无关，所以没有信息被传递。但接着，假设 A 突然违背诺言，不告诉 B

就开始测量 S_x。现在 A 的结果与 B 的结果之间就有了完全的关联。然而，B 无法推断出 A 已经改变了他的分析器的取向。B 只看自己的笔记本，继续看到的仍是一串随机的 $+$ 与 $-$。所以同样没有信息被传递。

3.11 张量算符

3.11.1 矢量算符

我们一直在使用诸如 $\mathbf{x}$、$\mathbf{p}$、$\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{L}$ 这样的记号，但迄今尚未系统地讨论它们在转动下的性质。它们是矢量算符，但它们在转动下有什么性质呢？本节中，我们将基于矢量算符与角动量算符的对易关系，给出矢量算符的精确量子力学定义。随后我们把它推广到具有更复杂变换性质的张量算符，并导出一个关于矢量算符与张量算符矩阵元的重要定理。

我们都知道，经典物理中的矢量是一个具有三个分量的量，按定义它在转动下像 $V_i \to \sum_j R_{ij} V_j$ 那样变换。我们有理由要求，量子力学中矢量算符 $\mathbf{V}$ 的期望值在转动下像经典矢量那样变换。具体地，当态右矢按

$$|\alpha\rangle \to \mathscr{D}(R)|\alpha\rangle, \tag{3.444}$$

变化时，$\mathbf{V}$ 的期望值假设按如下方式变化：

$$\langle \alpha | V_i | \alpha \rangle \to \langle \alpha | \mathscr{D}^\dagger(R) V_i \mathscr{D}(R) | \alpha \rangle = \sum_j R_{ij} \langle \alpha | V_j | \alpha \rangle. \tag{3.445}$$

这对任意右矢 $|\alpha\rangle$ 都必须成立。因此，

$$\mathscr{D}^\dagger(R) V_i \mathscr{D}(R) = \sum_j R_{ij} V_j \tag{3.446}$$

必须作为一个算符方程成立，其中 R_{ij} 是对应于转动 R 的 3×3 矩阵。

现在我们考虑一个具体情形：无穷小转动。当转动为无穷小时，我们有

$$\mathscr{D}(R) = 1 - \frac{i\varepsilon \mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}}{\hbar}. \tag{3.447}$$

于是我们可以把 (3.446) 写成

$$V_i + \frac{\varepsilon}{i\hbar}[V_i, \mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}] = \sum_j R_{ij}(\hat{\mathbf{n}};\varepsilon)V_j. \tag{3.448}$$

特别地，当 $\hat{\mathbf{n}}$ 沿 z 轴时，我们有

$$R(\hat{\mathbf{z}};\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & -\varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{3.449}$$

于是

$$i=1,\quad V_x + \frac{\varepsilon}{i\hbar}[V_x, J_z] = V_x - \varepsilon V_y \tag{3.450a}$$

$$i=2,\quad V_y + \frac{\varepsilon}{i\hbar}[V_y, J_z] = \varepsilon V_x + V_y \tag{3.450b}$$

$$i=3,\quad V_z + \frac{\varepsilon}{i\hbar}[V_z, J_z] = V_z. \tag{3.450c}$$

这意味着 $\mathbf{V}$ 必须满足对易关系

$$[V_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}\hbar V_k. \tag{3.451}$$

显然，$\mathbf{V}$ 在有限转动下的行为完全由上面这些对易关系确定；我们只需把如今已熟悉的公式 (2.168) 应用于

$$\exp\left(\frac{iJ_j\phi}{\hbar}\right) V_i \exp\left(\frac{-iJ_j\phi}{\hbar}\right). \tag{3.452}$$

我们只需计算

$$[J_j, [J_j, [\cdots [J_j, V_i]\cdots]]]. \tag{3.453}$$

如同自旋情形 (3.24) 那样，多重对易子不断把我们带回到 V_i 或 V_k（$k \neq i, j$）。

我们可以把 (3.451) 用作矢量算符的 定义性质。注意，角动量对易关系是 (3.451) 的一个特例，其中我们令 $V_i \to J_i$、$V_k \to J_k$。其他特例有 $[y, L_z] = i\hbar x$、$[x, L_z] = -i\hbar y$、$[p_x, L_z] = -i\hbar p_y$、$[p_y, L_z] = i\hbar p_x$；这些都可以显式地证明。

3.11.2 笛卡儿张量与不可约张量

经典物理中，习惯上通过把 $V_i \to \sum_j R_{ij}V_j$ 作如下推广来定义张量 $T_{ijk\cdots}$：

$$T_{ijk\cdots} \to \sum_{i'}\sum_{j'}\sum_{k'} \cdots R_{ii'}R_{jj'}\cdots T_{i'j'k'\cdots} \tag{3.454}$$

其中转动由 3×3 正交矩阵 R 指定。指标的数目称为张量的**秩**。这样的张量称为**笛卡儿张量**。

秩 2 的笛卡儿张量最简单的例子，是由两个矢量 $\mathbf{U}$ 与 $\mathbf{V}$ 构成的并矢。我们只需取 $\mathbf{U}$ 的一个笛卡儿分量与 $\mathbf{V}$ 的一个笛卡儿分量，把它们放在一起：

$$T_{ij} \equiv U_i V_j. \tag{3.455}$$

注意我们总共有九个分量。它们在转动下显然像 (3.454) 那样变换。

像 (3.455) 这样的笛卡儿张量的问题在于它是可约的，也就是说，它可以分解为在转动下按不同方式变换的对象。具体地，对于 (3.455) 中的并矢，我们有

$$U_iV_j = \frac{\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}}{3}\delta_{ij} + \frac{(U_iV_j - U_jV_i)}{2} + \left(\frac{U_iV_j + U_jV_i}{2} - \frac{\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}}{3}\delta_{ij}\right). \tag{3.456}$$

右端第一项 $\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}$ 是转动下不变的标量积。第二项是反对称张量，可以写成矢量积 $\varepsilon_{ijk}(\mathbf{U}\times\mathbf{V})_k$。总共有 3 个独立分量。最后一项是 3×3 对称无迹张量，有 5（$=6-1$，其中 1 来自无迹条件）个独立分量。独立分量的数目吻合：

$$3\times 3 = 1 + 3 + 5. \tag{3.457}$$

我们注意到，(3.457) 右端出现的数目，恰好分别是角动量为 $l=0$、$l=1$ 与 $l=2$ 的对象的重数。这暗示并矢已被分解为能像 $l=0$、1 与 2 的球谐函数那样变换的张量。事实上，(3.456) 是说明如何把一个笛卡儿张量约化为不可约**球张量**的最简单非平凡例子。

在给出球张量的精确定义之前，我们先举一个秩 k 球张量的例子。假设我们取一个球谐函数 $Y_l^m(\theta,\phi)$。我们已经看到，它可以写成 $Y_l^m(\hat{\mathbf{n}})$，其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 的取向由 θ 与 ϕ 刻画。现在我们用某个矢量 $\mathbf{V}$ 替换 $\hat{\mathbf{n}}$。结果我们就得到一个秩为 k（取代 l）、磁量子数为 q（取代 m）的球张量，即

$$T_q^{(k)} = Y_{l=k}^{m=q}(\mathbf{V}). \tag{3.458}$$

具体地，在 $k=1$ 的情形中，我们取 $l=1$ 的球谐函数，并把 $(z/r) = (\hat{\mathbf{n}})_z$ 替换为 V_z，等等。

$$\begin{aligned} Y_1^0 &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\frac{z}{r} \to T_0^{(1)} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}V_z, \\ Y_1^{\pm 1} &= \mp\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\frac{x \pm iy}{\sqrt{2}r} \to T_{\pm 1}^{(1)} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\left(\mp\frac{V_x \pm iV_y}{\sqrt{2}}\right). \end{aligned} \tag{3.459}$$

显然，这可以推广到更高的 k，例如，

$$Y_2^{\pm 2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}}\frac{(x \pm iy)^2}{r^2} \to T_{\pm 2}^{(2)} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}}(V_x \pm iV_y)^2. \tag{3.460}$$

$T_q^{(k)}$ 是不可约的，正如 $Y_l^{(m)}$ 一样。正因为如此，使用球张量比使用笛卡儿张量更令人满意。

为了看清以这种方式构造出的球张量如何变换，让我们先回顾 Y_l^m 在转动下如何变换。首先，对于方向本征右矢，我们有

$$|\hat{\mathbf{n}}\rangle \to \mathscr{D}(R)|\hat{\mathbf{n}}\rangle \equiv |\hat{\mathbf{n}}'\rangle, \tag{3.461}$$

它定义了转动后的本征右矢 $|\hat{\mathbf{n}}'\rangle$。我们希望考察 $Y_l^m(\hat{\mathbf{n}}') = \langle \hat{\mathbf{n}}'|l,m\rangle$ 用 $Y_l^m(\hat{\mathbf{n}})$ 表示会是什么样子。通过从下式出发，我们可以容易地看到这一点：

$$\mathscr{D}(R^{-1})|l,m\rangle = \sum_{m'}|l,m'\rangle\mathscr{D}^{(l)}_{m'm}(R^{-1}) \tag{3.462}$$

并在左端乘上 $\langle\hat{\mathbf{n}}|$，利用 (3.461)，可得

$$Y_l^m(\hat{\mathbf{n}}') = \sum_{m'} Y_l^{m'}(\hat{\mathbf{n}})\mathscr{D}^{(l)}_{m'm}(R^{-1}). \tag{3.463}$$

如果存在一个作用起来像 $Y_l^m(\mathbf{V})$ 的算符，那么有理由期望

$$\mathscr{D}^\dagger(R)Y_l^m(\mathbf{V})\mathscr{D}(R) = \sum_{m'} Y_l^{m'}(\mathbf{V})\mathscr{D}^{(l)*}_{mm'}(R), \tag{3.464}$$

其中我们利用了转动算符的幺正性来改写 $\mathscr{D}^{(l)}_{m'm}(R^{-1})$。

所有这些工作都只是为了引出球张量的定义。现在我们考虑量子力学中的球张量。受 (3.464) 启发，我们把具有 $(2k+1)$ 个分量的秩 k 球张量算符定义为

$$\mathscr{D}^{\dagger}(R)T_q^{(k)}\mathscr{D}(R)=\sum_{q'=-k}^{k}\mathscr{D}_{qq'}^{(k)*}(R)T_{q'}^{(k)} \tag{3.465a}$$

或者等价地，

$$\mathscr{D}(R)T_q^{(k)}\mathscr{D}^{\dagger}(R)=\sum_{q'=-k}^{k}\mathscr{D}_{q'q}^{(k)}(R)T_{q'}^{(k)}. \tag{3.465b}$$

无论 $T_q^{(k)}$ 能否写成 $Y_{l=k}^{m=q}(\mathbf{V})$，这个定义都成立；例如，$(U_x+iU_y)(V_x+iV_y)$ 是秩 2 球张量的 $q=+2$ 分量，尽管与 $(V_x+iV_y)^2$ 不同，它不能写成 $Y_q^k(\mathbf{V})$。

考察 (3.465b) 的无穷小形式，可以得到一个更方便的球张量定义，即

$$\left(1-\frac{i\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}\varepsilon}{\hbar}\right)T_q^{(k)}\left(1+\frac{i\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}\varepsilon}{\hbar}\right)=\sum_{q'=-k}^{k}T_{q'}^{(k)}\langle kq'|\left(1-\frac{i\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}\varepsilon}{\hbar}\right)|kq\rangle \tag{3.466}$$

或

$$[\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}},T_q^{(k)}]=\sum_{q'}T_{q'}^{(k)}\langle kq'|\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}}|kq\rangle. \tag{3.467}$$

取 $\hat{\mathbf{n}}$ 沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向以及沿 $(\hat{\mathbf{x}}\pm i\hat{\mathbf{y}})$ 方向，并利用 J_z 与 $J_\pm$ 的非零矩阵元［见 (3.187b) 与 (3.193)］，我们得到

$$[J_z,T_q^{(k)}]=\hbar qT_q^{(k)} \tag{3.468a}$$

以及

$$[J_\pm,T_q^{(k)}]=\hbar\sqrt{(k\mp q)(k\pm q+1)}\,T_{q\pm1}^{(k)}. \tag{3.468b}$$

这些对易关系可以当作球张量的定义，以取代 (3.465)。

3.11.3 张量的乘积

我们已经看到，如何用笛卡儿张量的语言由两个矢量构成标量、矢量（或反对称张量）以及无迹对称张量。当然，也可以使用球张量的语言（Baym (1969)，第 17 章），例如，

$$
\begin{aligned}
T_0^{(0)} &= \frac{-\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}}{3} = \frac{(U_{+1}V_{-1}+U_{-1}V_{+1}-U_0V_0)}{3},\\
T_q^{(1)} &= \frac{(\mathbf{U}\times\mathbf{V})_q}{i\sqrt{2}},\\
T_{\pm 2}^{(2)} &= U_{\pm 1}V_{\pm 1},\\
T_{\pm 1}^{(2)} &= \frac{U_{\pm 1}V_0+U_0V_{\pm 1}}{\sqrt{2}},\\
T_0^{(2)} &= \frac{U_{+1}V_{-1}+2U_0V_0+U_{-1}V_{+1}}{\sqrt{6}},
\end{aligned}
\tag{3.469}
$$

其中 U_q（V_q）是秩 1 球张量的第 q 个分量，对应于矢量 $\mathbf{U}$（$\mathbf{V}$）。前面这些变换性质可以通过与 Y_l^m 比较、并记住 $U_{+1}=-(U_x+iU_y)/\sqrt{2}$、$U_{-1}=(U_x-iU_y)/\sqrt{2}$、$U_0=U_z$ 来检验。对 $V_{\pm1,0}$ 也可以作类似的检验。例如，

$$
Y_2^0=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\,\frac{3z^2-r^2}{r^2},
$$

其中 $3z^2-r^2$ 可以写成

$$
2z^2+2\left[-\frac{(x+iy)}{\sqrt{2}}\,\frac{(x-iy)}{\sqrt{2}}\right];
$$

因此，Y_2^0 不过是 $\mathbf{U}=\mathbf{V}=\mathbf{r}$ 时 $T_0^{(2)}$ 的一个特例。

形成张量积还有一种更系统的方法，如下所述。我们先陈述一个定理。

定理 5　设 $X_{q_1}^{(k_1)}$ 与 $Z_{q_2}^{(k_2)}$ 分别是秩 k_1 与 k_2 的不可约球张量。那么

$$
T_q^{(k)}=\sum_{q_1}\sum_{q_2}\langle k_1k_2;q_1q_2|k_1k_2;kq\rangle X_{q_1}^{(k_1)}Z_{q_2}^{(k_2)}
\tag{3.470}
$$

是秩 k 的球（不可约）张量。

证明　我们必须证明，在转动下 $T_q^{(k)}$ 必须按 (3.465) 变换

$$
\begin{aligned}
\mathscr{D}^{\dagger}(R)T_q^{(k)}\mathscr{D}(R) &= \sum_{q_1}\sum_{q_2}\langle k_1k_2;q_1q_2|k_1k_2;kq\rangle \\
&\quad\times\mathscr{D}^{\dagger}(R)X_{q_1}^{(k_1)}\mathscr{D}(R)\mathscr{D}^{\dagger}(R)Z_{q_2}^{(k_2)}\mathscr{D}(R) \\
&= \sum_{q_1}\sum_{q_2}\sum_{q_1'}\sum_{q_2'}\langle k_1k_2;q_1q_2|k_1k_2;kq\rangle \\
&\quad\times X_{q_1'}^{(k_1)}\mathscr{D}^{(k_1)}_{q_1'q_1}(R^{-1})Z_{q_2'}^{(k_2)}\mathscr{D}^{(k_2)}_{q_2'q_2}(R^{-1}) \\
&= \sum_{k''}\sum_{q_1}\sum_{q_2}\sum_{q_1'}\sum_{q_2'}\sum_{q''}\sum_{q'}\langle k_1k_2;q_1q_2|k_1k_2;kq\rangle \\
&\quad\times\langle k_1k_2;q_1'q_2'|k_1k_2;k''q'\rangle \\
&\quad\times\langle k_1k_2;q_1q_2|k_1k_2;k''q''\rangle\mathscr{D}^{(k'')}_{q'q''}(R^{-1})X_{q_1'}^{(k_1)}Z_{q_2'}^{(k_2)},
\end{aligned}
$$

其中我们用了克莱布施–戈尔丹级数公式 (3.389)。前面这个表达式变成

$$
=\sum_{k''}\sum_{q_1'}\sum_{q_2'}\sum_{q''}\sum_{q'}\delta_{kk''}\delta_{qq''}\langle k_1k_2;q_1'q_2'|k_1k_2;k''q'\rangle\mathscr{D}^{(k'')}_{q'q''}(R^{-1})X_{q_1'}^{(k_1)}Z_{q_2'}^{(k_2)},
$$

其中我们用了克莱布施–戈尔丹系数的正交性 (3.362)。最后，这个表达式化简为

$$
\begin{aligned}
&=\sum_{q'}\left(\sum_{q_1'}\sum_{q_2'}\langle k_1k_2;q_1'q_2'|k_1k_2;kq'\rangle X_{q_1'}^{(k_1)}Z_{q_2'}^{(k_2)}\right)\mathscr{D}^{(k)}_{q'q}(R^{-1}) \\
&=\sum_{q'}T_{q'}^{(k)}\mathscr{D}^{(k)}_{q'q}(R^{-1})=\sum_{q'}\mathscr{D}^{(k)*}_{qq'}(R)T_{q'}^{(k)}.
\end{aligned}
$$

以上表明，我们如何通过把两个张量算符相乘来构造更高或更低秩的张量算符。此外，我们由两个张量构造张量积的方式，与通过把两个角动量相加来构造角动量本征态的方式完全类似；如果我们令 $k_{1,2}\to j_{1,2}$、$q_{1,2}\to m_{1,2}$，出现的正是完全相同的克莱布施–戈尔丹系数。

3.11.4 张量算符的矩阵元；维格纳–埃卡特定理

在考虑电磁场与原子和原子核的相互作用时，常常需要计算张量算符相对于角动量本征态而言的矩阵元。这方面的例子将在第 5 章给出。一般而言，计算这样的矩阵元是一项艰巨的动力学任务。然而，这些矩阵元的某些性质纯粹来自运动学或几何学的考虑，我们现在就来讨论。

首先，有一条非常简单的 m 选择定则：

$$\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = 0, \quad \text{除非 } m' = q + m. \tag{3.471}$$

证明. 利用 (3.468a)，我们有

$$\langle \alpha', j'm' | \left(\left[J_z, T_q^{(k)} \right] - \hbar q T_q^{(k)} \right) | \alpha, jm \rangle = [(m' - m)\hbar - \hbar q] \times \langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = 0;$$

因此，

$$\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = 0, \quad \text{除非 } m' = q + m.$$

另一种看法是注意 $T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle$ 在转动下的变换性质，即

$$\mathscr{D} T_q^{(k)} |\alpha, jm\rangle = \mathscr{D} T_q^{(k)} \mathscr{D}^\dagger \mathscr{D} |\alpha, jm\rangle. \tag{3.472}$$

如果我们现在让 $\mathscr{D}$ 代表绕 z 轴的转动算符，就得到［见 (3.465b) 与 (3.16)］

$$\mathscr{D}(\hat{\mathbf{z}}, \phi) T_q^{(k)} |\alpha, jm\rangle = e^{-iq\phi} e^{-im\phi} T_q^{(k)} |\alpha, jm\rangle, \tag{3.473}$$

除非 $q + m = m'$，否则它与 $|\alpha', j'm'\rangle$ 正交。

我们即将证明量子力学中最重要的定理之一：维格纳–埃卡特（Wigner–Eckart）定理。

维格纳–埃卡特定理　张量算符相对于角动量本征态的矩阵元满足

$$\langle \alpha', j'm' | T_q^{(k)} | \alpha, jm \rangle = \langle jk; mq | jk; j'm' \rangle \frac{\langle \alpha' j' || T^{(k)} || \alpha j \rangle}{\sqrt{2j' + 1}}, \tag{3.474}$$

其中双杠矩阵元与 m、m' 以及 q 无关。

在给出这个定理的证明之前，让我们看看它的意义。首先我们看到，矩阵元被写成两个因子的乘积。第一个因子是把 j 与 k 相加得到 j' 的克莱布施–戈尔丹系数。它只依赖于几何，即系统相对于 z 轴的取向方式；它完全不涉及张量算符的具体性质。第二个因子则确实依赖于动力学；例如，α 可能代表径向量子数，它的求值可能涉及，比如，径向积分的计算。另一方面，它与刻画物理系统取向的磁量子数 m、m' 与 q 完全无关。要计算 m、m' 与 q 各种组合下的

$\langle\alpha', j'm'|T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle$，只需知道其中之一就够了；其余所有的都可以通过几何关系联系起来，因为它们正比于克莱布施–戈尔丹系数，而后者是已知的。公共的比例因子是 $\langle\alpha' j'||T^{(k)}||\alpha j\rangle$，它完全不涉及任何几何特征。

张量算符矩阵元的选择定则可以立即从角动量相加的选择定则读出。事实上，由克莱布施–戈尔丹系数非零这一要求，我们立即得到前面导出的 m 选择定则 (3.471)，以及三角关系

$$|j-k| \le j' \le j+k. \tag{3.475}$$

现在我们来证明这个定理。

证明 利用 (3.468b)，我们有

$$\langle\alpha', j'm'|[J_\pm, T_q^{(k)}]||\alpha, jm\rangle = \hbar\sqrt{(k\mp q)(k\pm q+1)}\langle\alpha', j'm'|T_{q\pm1}^{(k)}|\alpha, jm\rangle, \tag{3.476}$$

或者利用 (3.191) 与 (3.192)，我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{(j'\pm m')(j'\mp m'+1)}&\langle\alpha', j', m'\mp1|T_q^{(k)}|\alpha, jm\rangle \\ &= \sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\langle\alpha', j'm'|T_q^{(k)}|\alpha, j, m\pm1\rangle \\ &\quad +\sqrt{(k\mp q)(k\pm q+1)}\langle\alpha', j'm'|T_{q\pm1}^{(k)}|\alpha, jm\rangle.\end{aligned} \tag{3.477}$$

把这与克莱布施–戈尔丹系数的递推关系 (3.369) 作比较。注意，如果我们作替换 $j'\to j$、$m'\to m$、$j\to j_1$、$m\to m_1$、$k\to j_2$、$q\to m_2$，两者有着惊人的相似。两个递推关系都具有 $\sum_j a_{ij}x_j = 0$ 的形式，即具有相同系数 a_{ij} 的一阶线性齐次方程。每当我们有

$$\sum_j a_{ij}x_j = 0, \qquad \sum_j a_{ij}y_j = 0, \tag{3.478}$$

我们不能单独解出 x_j（或 y_j），但可以解出它们的比值；于是

$$\frac{x_j}{x_k} = \frac{y_j}{y_k} \qquad \text{或} \qquad x_j = cy_j, \tag{3.479}$$

其中 c 是一个普适比例因子。注意到克莱布施–戈尔丹递推关系 (3.369) 中的 $\langle j_1 j_2; m_1, m_2\pm1|j_1 j_2; jm\rangle$ 对应于 $\langle\alpha', j'm'|T_{q\pm1}^{(k)}|\alpha, jm\rangle$，我们看到

$$\begin{aligned}\langle \alpha', j'm'|T^{(k)}_{q\pm1}|\alpha, jm\rangle = &(\text{与 } m\text{、}q \text{ 以及 } m' \text{ 无关的普适比例常数})\\ &\times\langle jk; mq\pm1|jk; j'm'\rangle,\end{aligned} \tag{3.480}$$

这就证明了该定理。□

对于「普适比例常数」有若干种约定。我们的选择 (3.474) 与 Gottfried 和 Yan (2003) 一致。Edmonds (1974) 使用另一种流行的约定，并附有其他选择的指南。

现在我们来看维格纳–埃卡特定理的两个简单例子。

例 6

秩 0 的张量，即标量 $T^{(0)}_0 = S$。标量算符的矩阵元满足

$$\langle \alpha', j'm'|S|\alpha, jm\rangle = \delta_{jj'}\delta_{mm'}\frac{\langle \alpha' j'||S||\alpha j\rangle}{\sqrt{2j'+1}} \tag{3.481}$$

因为 S 作用于 $|\alpha, jm\rangle$ 就像加上一个零角动量。因此标量算符不能改变 j、m 值。

例 7

矢量算符，在球张量语言中它是秩 1 张量。$\mathbf{V}$ 的球分量可以写成 $V_{q=\pm1,0}$，于是我们有选择定则

$$\Delta m \equiv m' - m = \pm1, 0, \qquad \Delta j \equiv j' - j = \begin{cases}\pm1\\ 0.\end{cases} \tag{3.482}$$

此外，$0 \to 0$ 跃迁是禁戒的。这条选择定则在辐射理论中具有根本的重要性；它就是在发射光子的长波长极限下得到的偶极选择定则。

当 $j = j'$ 时，维格纳–埃卡特定理应用于矢量算符会取一种特别简单的形式，常被称为**投影定理**，原因显而易见。

投影定理　该定理指出

$$\langle \alpha', jm'|V_q|\alpha, jm\rangle = \frac{\langle \alpha', jm|\mathbf{J}\cdot\mathbf{V}|\alpha, jm\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}\langle jm'|J_q|jm\rangle, \tag{3.483}$$

其中，类比于我们在 (3.469) 之后的讨论，我们取

$$J_{\pm 1} = \mp\frac{1}{\sqrt{2}}(J_x \pm iJ_y) = \mp\frac{1}{\sqrt{2}}J_{\pm}, \qquad J_0 = J_z. \tag{3.484}$$

证明 注意到 (3.469)，我们有

$$\begin{aligned}\langle \alpha', jm|\mathbf{J}\cdot\mathbf{V}|\alpha, jm\rangle &= \langle \alpha', jm|(J_0V_0 - J_{+1}V_{-1} - J_{-1}V_{+1})|\alpha, jm\rangle \\ &= m\hbar\langle \alpha', jm|V_0|\alpha, jm\rangle + \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\sqrt{(j+m)(j-m+1)} \\ &\quad\times\langle \alpha', jm-1|V_{-1}|\alpha, jm\rangle \\ &\quad -\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\langle \alpha', jm+1|V_{+1}|\alpha, jm\rangle \\ &= c_{jm}\langle \alpha' j||V||\alpha j\rangle\end{aligned} \tag{3.485}$$

其中最后一个等号由维格纳–埃卡特定理 (3.474) 给出，c_{jm} 与 α、α' 以及 $\mathbf{V}$ 无关，$V_{0,\pm1}$ 的矩阵元全都正比于双杠矩阵元（有时也称为**约化矩阵元**）。此外，c_{jm} 与 m 无关，因为 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{V}$ 是标量算符，所以我们不妨把它写成 c_j。由于 c_j 不依赖于 $\mathbf{V}$，即使我们令 $\mathbf{V}\to\mathbf{J}$、$\alpha'\to\alpha$，(3.485) 依然成立，也就是说，

$$\langle \alpha, jm|\mathbf{J}^2|\alpha, jm\rangle = c_j\langle \alpha j||J||\alpha j\rangle. \tag{3.486}$$

（本块开头的续文属 3.11 节「张量算符」的结尾，该节标题在上一个块内，此处不重复。）

回到应用于 V_q 与 J_q 的维格纳–埃卡特定理，我们有

$$\frac{\langle \alpha', jm'|V_q|\alpha, jm\rangle}{\langle \alpha, jm'|J_q|\alpha, jm\rangle} = \frac{\langle \alpha' j\|V\|\alpha j\rangle}{\langle \alpha j\|J\|\alpha j\rangle}. \tag{3.487}$$

但由 (3.485) 与 (3.486)，(3.487) 的右端与 $\langle \alpha', jm|\mathbf{J}\cdot\mathbf{V}|\alpha, jm\rangle/\langle \alpha, jm|\mathbf{J}^2|\alpha, jm\rangle$ 相同。此外，(3.486) 的左端正是 $j(j+1)\hbar^2$。于是

$$\langle \alpha', jm'|V_q|\alpha, jm\rangle = \frac{\langle \alpha', jm|\mathbf{J}\cdot\mathbf{V}|\alpha, jm\rangle}{\hbar^2 j(j+1)}\langle jm'|J_q|jm\rangle, \tag{3.488}$$

这就证明了投影定理。

我们将在后续各节中给出这一定理的应用。

习题

3.1 利用 (3.25) 给出的 S_x 的具体形式来计算 (3.23)，并证明 S_x 如预期那样绕 z 轴转过角 ϕ。

3.2 求 $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 的本征值与本征矢。假设一个电子处于自旋态 $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$。若测量 s_y，结果为 $\hbar/2$ 的概率是多少?

3.3 利用泡利矩阵作显式构造，求自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子在磁场 $\mathbf{B} = B_x\hat{\mathbf{x}} + B_y\hat{\mathbf{y}} + B_z\hat{\mathbf{z}}$ 中时哈密顿量

$$H = -\frac{2\mu}{\hbar}\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$$

的本征值。

3.4 考虑由

$$U = \frac{a_0 + i\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}}{a_0 - i\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}},$$

定义的 2×2 矩阵，其中 a_0 是实数，$\mathbf{a}$ 是三分量均为实数的三维矢量。

a. 证明 U 是幺正且幺模的。

b. 一般地，一个 2×2 的幺正幺模矩阵表示三维空间中的一个转动。用 a_0、a_1、a_2 与 a_3 求出适用于 U 的转轴与转角。

3.5 在沿 z 方向的均匀磁场中，正负电子系统的自旋相关哈密顿量可以写成

$$H = A\mathbf{S}^{(e^-)}\cdot\mathbf{S}^{(e^+)} + \left(\frac{eB}{mc}\right)\left(S_z^{(e^-)} - S_z^{(e^+)}\right).$$

假设该系统的自旋函数由 $\chi_+^{(e^-)}\chi_-^{(e^+)}$ 给出。

a. 在 $A\to 0$、$eB/mc \neq 0$ 的极限下，它是 H 的本征函数吗？如果是，能量本征值是多少？如果不是，H 的期望值是多少？

b. 当 $eB/mc \to 0$、$A \neq 0$ 时同样的问题。

3.6 考虑一个自旋为 1 的粒子。计算

$$S_z(S_z+\hbar)(S_z-\hbar) \qquad 与 \qquad S_x(S_x+\hbar)(S_x-\hbar)$$

的矩阵元。

3.7 设刚体的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}\left(\frac{K_1^2}{I_1} + \frac{K_2^2}{I_2} + \frac{K_3^2}{I_3}\right),$$

其中 $\mathbf{K}$ 是体坐标系中的角动量。由这一表达式求出 $\mathbf{K}$ 的海森堡运动方程，再求出对应极限下的欧拉运动方程。

3.8 设 $U = e^{iG_3\alpha}e^{iG_2\beta}e^{iG_3\gamma}$，其中 (α,β,γ) 是欧拉角。为了使 U 表示一个转动 (α,β,γ)，G_k 应满足什么对易规则？把 $\mathbf{G}$ 与角动量算符联系起来。

3.9 下述方程的意义是什么：

$$U^{-1}A_kU = \sum_l R_{kl}A_l,$$

其中 $\mathbf{A}$ 的三个分量都是矩阵？由这个方程证明矩阵元 $\langle m|A_k|n\rangle$ 像矢量一样变换。

3.10 考虑由

$$\mathscr{D}^{(1/2)}(\alpha,\beta,\gamma)=\exp\left(\frac{-i\sigma_3\alpha}{2}\right)\exp\left(\frac{-i\sigma_2\beta}{2}\right)\exp\left(\frac{-i\sigma_3\gamma}{2}\right)$$

$$=\begin{pmatrix} e^{-i(\alpha+\gamma)/2}\cos\dfrac{\beta}{2} & -e^{-i(\alpha-\gamma)/2}\sin\dfrac{\beta}{2} \\ e^{i(\alpha-\gamma)/2}\sin\dfrac{\beta}{2} & e^{i(\alpha+\gamma)/2}\cos\dfrac{\beta}{2} \end{pmatrix}.$$

表示的一串欧拉转动。由于转动的群性质，我们预期这串操作等价于绕某个轴转过角 θ 的单个转动。求 θ。

3.11 利用三角不等式 (1.147) 与密度算符 ρ 的定义 (3.100)，证明 $0\le \mathrm{Tr}(\rho^2)\le 1$。

3.12 大量自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于 $|S_z;+\rangle$ 与 $|S_y;-\rangle$ 两个态的混合中。处于态 $|S_z;+\rangle$ 的粒子比例为 a。用 a 求出系综平均 $[S_x]$、$[S_y]$ 与 $[S_z]$。确认你的表达式在 $a=0$ 与 $a=1$ 时给出你所预期的答案。

3.13

a. 考虑一个由相同方式制备的自旋为 $\frac{1}{2}$ 的系统组成的纯系综。假设期望值 $\langle S_x\rangle$ 与 $\langle S_z\rangle$ 以及 $\langle S_y\rangle$ 的符号为已知。说明我们如何确定态右矢。为什么不必知道 $\langle S_y\rangle$ 的大小?

b. 考虑一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的系统的混合系综。假设系综平均 $[S_x]$、$[S_y]$ 与 $[S_z]$ 均为已知。说明我们如何构造刻画该系综的 2×2 密度矩阵。

3.14 考虑一个频率为 ω、本征态为 $|0\rangle,|1\rangle,|2\rangle,\ldots$ 的一维简谐振子。用下列三个态各等份组成一个混合系综

$$|\alpha\rangle\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}\big[|0\rangle+|1\rangle\big],\qquad |\beta\rangle\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}\big[|1\rangle+|2\rangle\big],\qquad \text{以及}\qquad |2\rangle.$$

求密度算符 ρ 并计算能量的系综平均。

3.15

a. 证明密度算符 ρ（在薛定谔绘景中）的时间演化为

$$\rho(t) = \mathscr{U}(t, t_0)\rho(t_0)\mathscr{U}^\dagger(t, t_0).$$

b. 假设在 $t = 0$ 时我们有一个纯系综。证明只要时间演化由薛定谔方程支配，它就不可能演化为混合系综。

3.16 考虑一个自旋为 1 的系统的系综。此时密度矩阵是一个 3×3 矩阵。刻画该密度矩阵需要多少个独立（实）参数？除 $[S_x]$、$[S_y]$ 与 $[S_z]$ 之外，我们还必须知道什么才能完全刻画该系综？

3.17 一个角动量本征态 $|j, m = m_{\max} = j\rangle$ 绕 y 轴转过无穷小角 ε。不使用 $d^{(j)}_{m'm}$ 函数的显式形式，求出新转动后的态在到 ε^2 阶范围内被发现处于原态的概率表达式。

3.18 证明元素由

$$(G_i)_{jk} = -i\hbar\varepsilon_{ijk}$$

给出的 3×3 矩阵 G_i $(i = 1, 2, 3)$（其中 j 与 k 是行与列的指标）满足角动量对易关系。把 G_i 与取 J_3 为对角时的角动量算符 J_i 的更常见的 3×3 表示联系起来的变换矩阵有什么物理（或几何）意义？把你的结果与无穷小转动下的

$$\mathbf{V} \to \mathbf{V} + \hat{\mathbf{n}}\,\delta\varphi \times \mathbf{V}$$

联系起来。（注：这个问题可能有助于理解光子自旋。）

3.19

a. 利用 J_x、J_y、J_z 与 $J_\pm \equiv J_x \pm iJ_y$ 满足通常的角动量对易关系这一事实，证明

$$\mathbf{J}^2 = J_z^2 + J_+J_- - \hbar J_z.$$

b. 利用这一结果或其它方法，导出出现在

$$J_-|jm\rangle = c_-|j, m-1\rangle$$

中的系数 c_-。

3.20 在由右矢 $|+\rangle \equiv |1,1\rangle$、$|0\rangle \equiv |1,0\rangle$ 与 $|-\rangle \equiv |1,-1\rangle$ 张成的 J_z 基下，构造自旋为 1 的系统的算符 J_x 与 J_y 的矩阵表示。用这些矩阵求出算符 J_x 与 J_y 各自的三个类似本征态，用 $|+\rangle$、$|0\rangle$ 与 $|-\rangle$ 表示。

3.21 证明轨道角动量算符 $\mathbf{L}$ 与算符 $\mathbf{p}^2$ 及 $\mathbf{x}^2$ 都对易，即证明 (3.264)。

3.22 对轨道角动量算符 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$，利用标准球坐标变换

$$x' = r\cos\phi\sin\theta, \qquad y' = r\sin\phi\sin\theta, \qquad z' = r\cos\theta,$$

导出 (3.218)，即

$$\langle \mathbf{x}'|L_z|\alpha\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}\langle \mathbf{x}'|\alpha\rangle.$$

3.23 一个受到球对称势 $V(r)$ 作用的粒子的波函数由

$$\psi(\mathbf{x}) = (x + y + 3z)f(r)$$

给出。

a. ψ 是 $\mathbf{L}^2$ 的本征函数吗？如果是，l 值是多少？如果不是，当测量 $\mathbf{L}^2$ 时我们可能得到哪些 l 值？

b. 粒子被发现处于各个 m_l 态的概率是多少？

c. 假设以某种方式已知 $\psi(\mathbf{x})$ 是能量本征值为 E 的能量本征函数。说明我们如何求出 $V(r)$。

3.24 已知球对称势中的一个粒子处于 $\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征态，本征值分别为 $\hbar^2 l(l+1)$ 与 $m\hbar$。证明在 $|lm\rangle$ 态之间的期望值满足

$$\langle L_x\rangle = \langle L_y\rangle = 0, \qquad \langle L_x^2\rangle = \langle L_y^2\rangle = \frac{[l(l+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2]}{2}.$$

用半经典的方式解释这一结果。

3.25 假设轨道角动量允许取半整数的 l 值，比如 $\frac{1}{2}$。由

$$L_+ Y_{1/2}^{1/2}(\theta,\phi) = 0,$$

我们可以像通常那样推出

$$Y_{1/2}^{1/2}(\theta,\phi) \propto e^{i\phi/2}\sqrt{\sin\theta}.$$

现在试着构造 $Y_{1/2}^{-1/2}(\theta,\phi)$：(a) 通过把 L_- 作用于 $Y_{1/2}^{1/2}(\theta,\phi)$；(b) 利用 $L_- Y_{1/2}^{-1/2}(\theta,\phi) = 0$。证明这两种做法导致互相矛盾的结果。（这就给出了反对轨道角动量取半整数 l 值的论据。）

3.26 考虑一个轨道角动量本征态 $|l=2, m=0\rangle$。假设该态绕 y 轴转过角 β。求新态被发现处于 $m = 0, \pm 1$ 与 ± 2 的概率。（附录 B 第 B.5 节中给出的 $l = 0, 1, 2$ 的球谐函数可能有用。）

3.27 证明：若保留 (3.275) 中的两项，则只要常数 A 与 B 之间存在相对相位，原点就成为一个概率源。

3.28 考虑半径为 a 的球对称「盒子」的能量本征值。

a. 对具有无限壁的盒子，核对 (3.287)、(3.288) 与 (3.289) 中给出的 $l = 0$、$l = 1$ 与 $l = 2$ 态的本征值。

b. 求势壁高度为 $V_0 = \hbar^2\beta^2/2ma^2$（其中 $\beta = 4, 10, 25$ 与 100）的有限球盒中 $l = 0$ 的最低能量本征值，并证明你的数值结果趋近 (a) 中给出的相应值。

3.29 本题的目标是，用笛卡儿本征态 $|n_x n_y n_z\rangle$ 把三维各向同性谐振子的简并本征态写成 $\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征态。

a. 证明角动量算符由

$$L_i = i\hbar\varepsilon_{ijk}a_j a_k^\dagger$$

$$\mathbf{L}^2 = \hbar^2\left[N(N+1) - a_k^\dagger a_k^\dagger a_j a_j\right]$$

给出，其中重复指标求和，ε_{ijk} 是全反对称符号，$N \equiv a_j^\dagger a_j$ 计数量子总数。

b. 利用这些关系，用能量简并的三个本征态 $|n_x n_y n_z\rangle$ 表示态 $|qlm\rangle = |01m\rangle$、$m = 0, \pm 1$。把结果在坐标空间中写出来，并核对角向与径向依赖关系是正确的。

c. 对 $|qlm\rangle = |100\rangle$ 重复上述做法。

d. 对 $|qlm\rangle = |02m\rangle$（$m = 0, 1$ 与 2）重复上述做法。

3.30 通过考虑也是库默尔方程 (3.308) 的解的连带拉盖尔多项式 $L_p^q(x)$，我们可以导出 (3.320) 中的归一化常数。

a. 先考虑由生成函数

$$g(x,t)=\frac{e^{-xt/(1-t)}}{1-t}=\sum_{p=0}^{\infty}L_p(x)\frac{t^p}{p!}$$

定义的拉盖尔多项式 $L_p(x)$，其中 $0<t<1$。证明 $L_n(0)=n!$ 与 $L_0(x)=1$。把 $g(x,t)$ 对 x 求导，证明

$$L_p'(x)-pL_{p-1}'(x)=-pL_{p-1}(x).$$

再把 $g(x,t)$ 对 t 求导，证明

$$L_{p+1}(x)-(2p+1-x)L_p(x)+p^2L_{p-1}(x)=0.$$

把这些方程结合起来，导出 $L_p(x)$ 所满足的微分方程，即

$$xL_p''(x)+(1-x)L_p'(x)+pL_p(x)=0.$$

b. 连带拉盖尔多项式 $L_p^q(x)$ 由 $L_p(x)$ 定义为

$$L_p^q(x)=(-1)^q\frac{d^q}{dx^q}[L_{p+q}(x)].$$

用它证明 $L_p^q(x)$ 满足微分方程

$$xL_p^{q\prime\prime}(x)+(q+1-x)L_p^{q\prime}(x)+pL_p^q(x)=0$$

它与 (3.308) 相同，其中 $q=c-1$、$p=-a$。还要证明

$$h(x,t)=\frac{(-1)^q}{(1-t)^{q+1}}e^{-xt/(1-t)}=\sum_{p=0}^{\infty}L_p^q(x)\frac{t^p}{(p+q)!}$$

它通过生成函数 $h(x,t)$ 给出 $L_p^q(0)=(-1)^q[(p+q)!]^2/p!\,q!$。

c. 现在求 (3.320) 中的归一化常数。从关系式

$$\int_0^\infty x^{q+1}e^{-x}h(x,t)h(x,s)\,dx=\sum_{p=0}^{\infty}\sum_{p'=0}^{\infty}\frac{t^p}{(p+q)!}\frac{s^{p'}}{(p'+q)!}I^q_{pp'}$$

出发，其中 $I^{q}_{pp'} \equiv \int_0^\infty x^{q+1} e^{-x} L^q_p(x) L^q_{p'}(x)\,dx$，通过分离 s 与 t 同次幂的项来确定 $I^{q}_{pp'}$。请利用推广的二项式展开

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{p=0}^{\infty} \binom{n+p-1}{p} x^p = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(n+p-1)!}{p!\,(n-1)!} x^p.$$

3.31 考虑库仑势 $V(\mathbf{x}) = -Ze^2/r$，并定义（量子力学算符形式的）龙格–楞次矢量

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2m}(\mathbf{p}\times\mathbf{L} - \mathbf{L}\times\mathbf{p}) - \frac{Ze^2}{r}\mathbf{x}.$$

证明 $\mathbf{M}$ 是厄米的，并且与哈密顿量对易。当我们按泡利的代数解法在第 4.1.4 节中处理这个哈密顿量时，将回到 $\mathbf{M}$。

3.32 在施温格关于角动量的方案中，算符

$$K_+ \equiv a_+^\dagger a_-^\dagger \qquad \text{与} \qquad K_- \equiv a_+ a_-$$

的物理意义是什么？给出 $K_\pm$ 的非零矩阵元。

3.33 通过对 (3.339) 中给出的算符 $\mathbf{S}^2$ 所对应的 4×4 矩阵作对角化，来完成第 208 页上关于两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子相加的论证。也就是说，构造 $\mathbf{S}^2$ 在 $|\pm\pm\rangle$ 基下的矩阵表示，并求出本征值与本征矢。你的结果应与 (3.335) 一致。

3.34 求出由 $j_1 = 1$ 与 $j_2 = 1$ 相加而成的 $j = 2, 1, 0$ 的全部九个态 $|j, m\rangle$。使用简化记号，$|j,m\rangle$ 显式写出，而 $\pm, 0$ 分别代表 $m_{1,2} = \pm 1, 0$，例如

$$|1,1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|0+\rangle.$$

你也可以利用阶梯算符 $J_\pm$ 或递推关系，以及正交归一性。通过查阅克莱布施–戈尔丹系数表（见附录 E）来核对你的答案。

3.35 一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于轨道角动量 $l=1$ 的态。

a. 从 $j=3/2$ 的总角动量态 $|j,m\rangle=|j,j\rangle$ 出发，利用算符 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$，用 $\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征态 $|l,m_l\rangle$ 以及 $\mathbf{S}^2$ 与 S_z 的本征态 $|1/2,\pm 1/2\rangle$ 构造出全部态 $|j,m_j\rangle$。把你的答案与任何可用的克莱布施–戈尔丹系数表（见附录 E）核对。

b. 如果粒子处于 z 分量为 $+\hbar/2$ 的总角动量本征态，计算发现粒子自旋的 z 分量取值为 $m_s=+1/2$ 的概率。

3.36 「自旋–角函数」（又称「旋量球谐函数」）定义为

$$\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm 1/2,m}=\frac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{bmatrix}\pm\sqrt{l\pm m+\frac{1}{2}}\;Y_l^{m-1/2}(\theta,\phi)\\[2ex] \sqrt{l\mp m+\frac{1}{2}}\;Y_l^{m+1/2}(\theta,\phi)\end{bmatrix}.$$

见 (3.384)。它们被构造成 $\mathbf{L}^2$、$\mathbf{S}^2$、$\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的恰当归一本征函数，其中 $\mathbf{J}\equiv\mathbf{L}+\mathbf{S}$。用显式计算证明以下各点：

a. $\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm 1/2,m}$ 是归一化的，即

$$\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\Big(\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm 1/2,m}\Big)^{\dagger}\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm 1/2,m}=1.$$

b. $\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm 1/2,m}$ 具有 J_z 以及 $\mathbf{J}^2=\mathbf{L}^2+\mathbf{S}^2+2L_zS_z+L_+S_-+L_-S_+$（即见 (3.349)）的正确本征值。

3.37

a. 对任意 j（整数或半整数）计算

$$\sum_{m=-j}^{j} \left|d^{(j)}_{mm'}(\beta)\right|^2 m$$

然后对 $j=\frac{1}{2}$ 核对你的答案。

b. 对任意 j 证明

$$\sum_{m=-j}^{j} m^2 \left|d^{(j)}_{m'm}(\beta)\right|^2 = \frac{1}{2}j(j+1)\sin^2\beta + m'^2\frac{1}{2}(3\cos^2\beta - 1).$$

[提示：这可以用许多方法证明。例如，你可以用球（不可约）张量的语言考察 J_z^2 的转动性质。]

3.38

a. 考虑一个 $j=1$ 的系统。把

$$\langle j=1, m'|J_y|j=1, m\rangle$$

显式写成 3×3 矩阵形式。

b. 证明仅对 $j=1$ 而言，可以用

$$1 - i\left(\frac{J_y}{\hbar}\right)\sin\beta - \left(\frac{J_y}{\hbar}\right)^2(1-\cos\beta)$$

替换 $e^{-iJ_y\beta/\hbar}$。

c. 利用 (b) 证明

$$d^{(j=1)}(\beta) = \begin{pmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)(1+\cos\beta) & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta & \left(\frac{1}{2}\right)(1-\cos\beta) \\ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta & \cos\beta & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta \\ \left(\frac{1}{2}\right)(1-\cos\beta) & \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin\beta & \left(\frac{1}{2}\right)(1+\cos\beta) \end{pmatrix}.$$

3.39 把矩阵元 $\langle\alpha_2\beta_2\gamma_2|J_3^2|\alpha_1\beta_1\gamma_1\rangle$ 表示成

$$\mathscr{D}^j_{mn}(\alpha\beta\gamma)=\langle\alpha\beta\gamma|jmn\rangle$$

的级数。

3.40 考虑一个由两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子组成的系统。观察者 A 专门测量其中一个粒子的自旋分量（s_{1z}、s_{1x} 等等），而观察者 B 测量另一个粒子的自旋分量。假设已知该系统处于自旋单态，即 $S_{\text{total}}=0$。

a. 当观察者 B 不作任何测量时，观察者 A 得到 $s_{1z}=\hbar/2$ 的概率是多少？对 $s_{1x}=\hbar/2$ 同样的问题。

b. 观察者 B 确定粒子 2 的自旋处于 $s_{2z}=\hbar/2$ 态。那么关于观察者 A 的测量结果，我们能得出什么结论——若 (i) A 测量 s_{1z}，(ii) A 测量 s_{1x}？请论证你的答案。

3.41 利用矢量算符的定义性质 (3.451)，基于动量算符 $\mathbf{p}$ 与角动量 $\mathbf{L}$ 的对易关系，证明 $\mathbf{p}$ 是一个矢量。

3.42 考虑一个秩为 1 的球张量（即一个矢量）

$$V^{(1)}_{\pm1}=\mp\frac{V_x\pm iV_y}{\sqrt{2}},\qquad V^{(1)}_0=V_z.$$

利用习题 3.38 中给出的 $d^{(j=1)}$ 表达式，计算

$$\sum_{q'}d^{(1)}_{qq'}(\beta)V^{(1)}_{q'}$$

并证明你的结果正是你根据 $V_{x,y,z}$ 在绕 y 轴转动下的变换性质所预期的。

3.43

a. 由两个不同的矢量 $\mathbf{U}=(U_x,U_y,U_z)$ 与 $\mathbf{V}=(V_x,V_y,V_z)$ 构造一个秩为 1 的球张量。用 $U_{x,y,z}$ 与 $V_{x,y,z}$ 显式写出 $T^{(1)}_{\pm1,0}$。

b. 由两个不同的矢量 $\mathbf{U}$ 与 $\mathbf{V}$ 构造一个秩为 2 的球张量。用 $U_{x,y,z}$ 与 $V_{x,y,z}$ 显式写出 $T^{(2)}_{\pm2,\pm1,0}$。

3.44 考虑一个被中心力势束缚在固定中心上的无自旋粒子。

a. 仅利用维格纳–埃卡特定理，尽可能地把矩阵元

$$\langle n',l',m'|\mp\frac{1}{\sqrt{2}}(x\pm iy)|n,l,m\rangle \qquad 与 \qquad \langle n',l',m'|z|n,l,m\rangle$$

联系起来。务必说明在什么条件下这些矩阵元不为零。

b. 用波函数 $\psi(\mathbf{x})=R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi)$ 做同一个问题。

3.45

a. 把 xy、xz 与 (x^2-y^2) 写成秩为 2 的球（不可约）张量的分量。

b. 期望值

$$Q\equiv e\langle\alpha,j,m=j|(3z^2-r^2)|\alpha,j,m=j\rangle$$

称为四极矩。用 Q 与适当的克莱布施–戈尔丹系数求

$$e\langle\alpha,j,m'|(x^2-y^2)|\alpha,j,m=j\rangle,$$

（其中 $m'=j,j-1,j-2,\ldots$）。

3.46 一个位于原点的自旋为 $\frac{3}{2}$ 的原子核受到一个外部的非均匀电场作用。基本的电四极相互作用可以取为

$$H_{\text{int}}=\frac{eQ}{2s(s-1)\hbar^2}\left[\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}\right)_0S_x^2+\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}\right)_0S_y^2+\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}\right)_0S_z^2\right],$$

其中 ϕ 是满足拉普拉斯方程的电势，坐标轴选取使得

$$\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}\right)_0=\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial z}\right)_0=\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial z}\right)_0=0.$$

证明相互作用能可以写成

$$A(3S_z^2-\mathbf{S}^2)+B(S_+^2+S_-^2),$$

并用 $(\partial^2\phi/\partial x^2)_0$ 等表示出 A 与 B。确定能量本征右矢（用 $|m\rangle$ 表示，其中 $m=\pm\frac{3}{2},\pm\frac{1}{2}$）以及相应的能量本征值。有简并吗?

1. 实际上，初等力学中就有这方面的一个熟悉例子。表征无穷小时间间隔内转动角无穷小变化的角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$，遵循通常的矢量加法规则，包括矢量加法的交换律。然而，我们不能把矢量性质赋予有限的角变化。↩

2. 符号 $\mathscr{D}$ 源自德语词 *Drehung*，意为转动。↩

3. Rauch 等，*Phys. Lett. A*，54 (1975) 425；Werner 等，*Phys. Rev. Lett.*，35 (1975) 1053。↩

4. 当然，这取决于我们的约定：S_y（或更一般地 J_y）的矩阵元取为纯虚数。↩

5. 在文献中，我们所说的纯系综与混合系综，常常被称为纯态与混合态。然而在本书中，我们用态来指由确定的态右矢 $|\alpha\rangle$ 描述的物理系统。↩

6. 在文献中，系综平均也常常被称为期望值。然而在本书中，**期望值**一词专指对纯系综进行测量时的平均测量值。↩

7. 记住，一个纯经典态由相空间中一个单一的运动点 $(q_1,\dots,q_f,p_1,\dots,p_f)$ 在每个时刻的位置来代表。另一方面，一个经典统计态由我们的非负密度函数 $\rho_{\text{经典}}(q_1,\dots,q_f,p_1,\dots,p_f,t)$ 描述，使得在时刻 t 系统处于区间 $dq_1,\dots,dp_f$ 内的概率为 $\rho_{\text{经典}}\,dq_1,\dots,dp_f$。↩

8. 归一化条件 (3.239) 当然不能确定 c_l 的相位。插入因子 $(-1)^l$ 是为了在我们用 L_- 算符逐次到达态 $m=0$ 时，得到与勒让德多项式 $P_l(\cos\theta)$ 同号的 Y_l^0，后者的相位由 $P_l(1)=1$ 固定［参见 (3.248)］。↩

9. 我们为既用 m 表示「质量」、又用 m 表示角动量的量子数而致歉。不过在本节中，从上下文应当能清楚看出哪个是哪个。↩

10. 在把自变量从 r 换到 ρ 时，我们的记号有点马虎，这类处理中通常都是如此。例如，从 (3.277) 到 (3.278) 并略去下标，我们应当定义无量纲函数 $\tilde{u}(\rho)\equiv\kappa^{-1/2}u(\rho/\kappa)$，此时 $\int_0^\infty \tilde{u}^2(\rho)\,d\rho=1$。除此之外，我们可以忽略被吸收进归一化因子中的 $\kappa^{-1/2}$，然后去掉「波浪号」，即 $\tilde{u}(\rho)\to u(\rho)$。↩

11. 在处理「硬球散射」问题时，原点被明确排除在外，$n_l(\rho)$ 这些解也被保留下来。对于给定的 l，这两个解之间的相对相位称为「相移」。↩

12. 事实上，$1/r$ 势能函数来自任何三维空间、且传递相互作用的媒介粒子无质量的量子场论。见 Zee (2010) 第 I.6 章。↩

13. (3.358) 的完整证明见 Gottfried (1966), p. 215，也见本书附录 D。↩

14. 关于克莱布施－戈尔丹系数与 Racah 系数、重耦合等等更详细的讨论，可参见例如 Edmonds (1974)。↩

15. 为求历史准确，最早的爱因斯坦 – 波多尔斯基 – 罗森论文讨论的是 x 与 p 的测量。用复合自旋 $\frac{1}{2}$ 系统来阐明爱因斯坦 – 波多尔斯基 – 罗森佯谬，始于 D. 玻姆。↩

4 量子力学中的对称性

在详细研究了转动理论之后，我们现在有能力以更一般的方式来讨论对称性、简并度与守恒定律之间的联系。我们有意把这个极为重要的论题推迟到现在，为的是能够以第 3 章的转动对称性作为例子来讨论它。

4.1 对称性、守恒定律与简并度

4.1.1 经典物理中的对称性

我们先对经典物理中对称性与守恒定律的概念作一初步回顾。在量子力学的拉格朗日表述中，我们从拉格朗日量 L 出发，它是广义坐标 q_i 与相应的广义速度 $\dot{q}_i$ 的函数。如果 L 在位移

$$q_i \to q_i + \delta q_i, \tag{4.1}$$

下保持不变，那么我们必定有

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0. \tag{4.2}$$

于是，凭借拉格朗日方程 $d/dt(\partial L/\partial \dot{q}_i) - \partial L/\partial q_i = 0$，可得

$$\frac{dp_i}{dt} = 0, \tag{4.3}$$

其中正则动量定义为

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \tag{4.4}$$

因此，如果 L 在位移 (4.1) 下保持不变，那么我们就有一个守恒量，即共轭于 q_i 的正则动量。

类似地，在把 H 视为 q_i 与 p_i 的函数的哈密顿表述中，我们有

$$\frac{dp_i}{dt} = 0 \tag{4.5}$$

只要

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0. \tag{4.6}$$

因此，如果哈密顿量不显含 q_i——这是说 H 在 $q_i \to q_i + \delta q_i$ 下具有对称性的另一种方式——那么我们就有一个守恒量。

4.1.2 量子力学中的对称性

在量子力学中，我们已经学会把一个幺正算符，比如说 $\mathscr{S}$，与平移或转动这样的操作联系起来。无论物理系统本身是否具有与 $\mathscr{S}$ 相对应的对称性，习惯上都把 $\mathscr{S}$ 称为**对称算符**。此外，我们还学过，对于与恒等变换相差无穷小的对称操作，可以写成

$$\mathscr{S} = 1 - \frac{i\varepsilon}{\hbar} G, \tag{4.7}$$

其中 G 是所论对称算符的厄米生成元。现在让我们假定 H 在 $\mathscr{S}$ 下不变。于是我们有

$$\mathscr{S}^\dagger H \mathscr{S} = H. \tag{4.8}$$

但这等价于

$$[G, H] = 0. \tag{4.9}$$

凭借海森堡运动方程，我们有

$$\frac{dG}{dt} = 0; \tag{4.10}$$

因此，G 是一个运动常量。例如，如果 H 在平移下不变，那么动量是运动常量；如果 H 在转动下不变，那么角动量是运动常量。

从 G 的本征右矢的角度来考察 (4.9) 与 G 的守恒之间的联系，是很有启发性的，这里 G 与 H 对易。假设在 t_0 时刻系统处于 G 的一个本征态。那么，通过施加时间演化算符

$$|g', t_0; t\rangle = U(t, t_0)|g'\rangle \tag{4.11}$$

而在更晚时刻得到的右矢，也是 G 的一个本征右矢，且本征值同为 g'。换句话说，一个右矢一旦是 G 的本征右矢，它就永远是 G 的本征右矢，且本征值相同。一旦我们意识到 (4.9) 与 (4.10) 还意味着 G 与时间演化算符对易，即

$$G[U(t, t_0)|g'\rangle] = U(t, t_0)G|g'\rangle = g'[U(t, t_0)|g'\rangle]. \tag{4.12}$$

这个证明就极其简单了。

4.1.3 简并度

现在让我们转向简并度的概念。尽管简并度可以在经典力学的层面上讨论——例如在讨论开普勒问题中的闭合（不进动）轨道时（戈德斯坦等 (2002)）——但在量子力学中，这个概念所起的作用要重要得多。让我们假设

$$[H, \mathscr{S}] = 0 \tag{4.13}$$

对某个对称算符成立，而 $|n\rangle$ 是具有本征值 E_n 的能量本征右矢。那么 $\mathscr{S}|n\rangle$ 也是具有相同能量的能量本征右矢，因为

$$H(\mathscr{S}|n\rangle) = \mathscr{S}H|n\rangle = E_n(\mathscr{S}|n\rangle). \tag{4.14}$$

假设 $|n\rangle$ 与 $\mathscr{S}|n\rangle$ 代表不同的态。那么这就是两个具有相同能量的态，也就是说，它们是简并的。$\mathscr{S}$ 常常由连续参量表征，比如说 λ，此时所有形如 $\mathscr{S}(\lambda)|n\rangle$ 的态都具有相同的能量。

现在我们专门考察转动。假设哈密顿量是转动不变的，于是

$$[\mathscr{D}(R), H] = 0, \tag{4.15}$$

这必然意味着

$$[\mathbf{J}, H] = 0, \qquad [\mathbf{J}^2, H] = 0. \tag{4.16}$$

我们于是可以构造 H、$\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的共同本征右矢，记作 $|n;j,m\rangle$。刚才给出的论证意味着，所有形如

$$\mathscr{D}(R)|n;j,m\rangle \tag{4.17}$$

的态都具有相同的能量。我们在第 3 章看到，在转动下不同的 m 值会被混合起来。一般地，$\mathscr{D}(R)|n;j,m\rangle$ 是 $2j+1$ 个独立态的线性组合。具体地，

$$\mathscr{D}(R)|n;j,m\rangle = \sum_{m'} |n;j,m'\rangle \mathscr{D}^{(j)}_{m'm}(R), \tag{4.18}$$

而通过改变表征转动算符 $\mathscr{D}(R)$ 的连续参量，我们可以得到 $|n;j,m'\rangle$ 的不同线性组合。如果所有形如 $\mathscr{D}(R)|n;j,m\rangle$（$\mathscr{D}(R)$ 任意）的态都要具有相同的能量，那么关键在于每一个具有不同 m 的 $|n;j,m\rangle$ 都必须具有相同的能量。所以这里的简并度是 $(2j+1)$ 重，恰好等于可能的 m 值的数目。这一点从下述事实看也很明显：把与 H 对易的 $J_\pm$ 相继作用于 $|n;jm\rangle$ 所得到的所有态都具有相同的能量。

作为一个应用，考虑一个原子电子，其势写作 $V(r)+V_{LS}(r)\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$。因为 r 与 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 都是转动不变的，我们预期每个原子能级都有 $(2j+1)$ 重简并。另一方面，假设存在外电场或外磁场，比如说沿 z 方向。此时转动对称性被明显破坏；结果，$(2j+1)$ 重简并不再被预期，具有不同 m 值的态不再具有相同的能量。我们将在第 5 章考察这种分裂是如何产生的。

4.1.4 库仑势中的 $\mathrm{SO}(4)$ 对称性

量子力学中连续对称性的一个绝佳例子，是由氢原子问题以及库仑势的解所提供的。我们在 3.7 节求解了这个问题，在那里我们发现能量本征值 (3.315) 展现出 (3.318) 中所总结的惊人简并。如果这种简并只是一个偶然，那会更加惊人；但事实上，它是 $1/r$ 势的束缚态问题所特有的一种附加对称性的结果。

这类势中轨道的经典问题，即开普勒问题，当然早在量子力学之前就已被充分研究。其解给出闭合椭圆轨道这一事实，意味着应当存在某个（矢量）运动常量，它维持着椭圆长轴的取向。我们知道，即便与 $1/r$ 势有很小的偏离，也会导致该轴进动，所以我们预期所要寻找的运动常量实际上是 $1/r$ 势所特有的。

经典的这一新的运动常量是

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{L}}{m} - \frac{Ze^2}{r}\mathbf{x} \tag{4.19}$$

其中我们回溯 3.7 节所用的记号。这个量通常称为楞次矢量，有时也称为龙格–楞次矢量。与其在此赘述经典处理，我们不如转向以造成这一运动常量的对称为基础的量子力学处理。

这一新的对称性称为 $\mathrm{SO}(4)$，完全类似于 3.3 节所研究的对称性 $\mathrm{SO}(3)$。也就是说，$\mathrm{SO}(4)$ 是四维空间中的转动算符群。等价地，它是行列式为 1 的 4×4 正交矩阵群。让我们先来建立导致楞次矢量成为运动常量的那一对称性的性质，随后我们就会看到这些性质正是我们预期 $\mathrm{SO}(4)$ 所具有的。

我们的处理[1]密切遵循席夫 (1968)，第 235–239 页所给出的方式。我们首先需要修改 (4.19)，以构造一个厄米算符。对于两个厄米矢量算符 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$，容易证明 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})^\dagger = -\mathbf{B}\times\mathbf{A}$。因此楞次矢量的一个厄米形式是

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2m}(\mathbf{p}\times\mathbf{L} - \mathbf{L}\times\mathbf{p}) - \frac{Ze^2}{r}\mathbf{x}. \tag{4.20}$$

可以证明 $\mathbf{M}$ 与哈密顿量

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} \tag{4.21}$$

对易，即

$$[\mathbf{M}, H] = 0, \tag{4.22}$$

所以 $\mathbf{M}$ 确实是一个（量子力学的）运动常量。（见第 3 章习题 3.31。）还可以证明其他一些有用的关系式，即

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{M} = 0 = \mathbf{M}\cdot\mathbf{L} \tag{4.23}$$

$$\mathbf{M}^2 = \frac{2}{m}H\left(\mathbf{L}^2 + \hbar^2\right) + Z^2e^4. \tag{4.24}$$

为了弄清造成这一运动常量的对称性，回顾一下该对称性诸生成元的代数是有启发性的。我们已经知道这个代数的一部分，即

$$[L_i, L_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}L_k \tag{4.25}$$

这是我们先前以 (3.211) 写出的，其记号约定为重复指标（此处为 k）自动对各分量求和。还可以证明

$$[M_i, L_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}M_k \tag{4.26}$$

这实际上确立了 $\mathbf{M}$ 是 (3.451) 意义下的矢量算符。最后，可以推出

$$[M_i, M_j] = -i\hbar\varepsilon_{ijk}\frac{2}{m}HL_k. \tag{4.27}$$

诚然，(4.25)、(4.26) 与 (4.27) 并不构成一个封闭的代数，因为 (4.27) 中出现 H，这使得很难把这些算符认定为某个连续对称性的生成元。然而，我们可以考虑特定的束缚态问题。在这种情况下，矢量空间被截断为只有那些 H 的本征态，其本征值 $E<0$。这时，我们把 (4.27) 中的 H 换成 E，代数就是封闭的。用标度化的矢量算符来替换 $\mathbf{M}$ 是有启发性的：

$$\mathbf{N} \equiv \left(-\frac{m}{2E}\right)^{1/2}\mathbf{M}. \tag{4.28}$$

在这种情况下，我们得到封闭的代数

$$[L_i, L_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}L_k \tag{4.29a}$$

$$[N_i, L_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}N_k \tag{4.29b}$$

$$[N_i, N_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}L_k. \tag{4.29c}$$

那么，(4.29) 中的算符 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{N}$ 所生成的对称操作是什么？尽管远非显然，答案是「四维空间中的转动」。第一条线索是生成元的数目，即六个，其中每一个都应对应于绕某个轴的转动。把转动设想为一种混合两个正交轴的操作。那么，n 维空间中转动的生成元数目应当是 n 个事物中一次取两个的组合数，即 $n(n-1)/2$。因此，二维转动需要一个生成元，即 L_z。三维转动需要三个，即 $\mathbf{L}$；而四维转动需要六个生成元。

要看出 (4.29) 正是这类转动的适当代数，要更难一些，但我们可以如下进行。在三维空间中，轨道角动量算符 (3.210) 生成转动。我们在 (3.215) 中清楚地看到了这一点，那里作用在态 $|\alpha\rangle$ 上的一个无穷小 z 轴转动，被表示在基 $|x,y,z\rangle$

的一个转动版本中。这不过是动量算符作为空间平移生成元的一个推论。事实上，像 $L_z = xp_y - yp_x$ 这样的组合确实混合了 x 轴与 y 轴，正如人们对绕 z 轴转动的生成元所预期的那样。

为把它推广到四维空间，我们首先把 (x, y, z) 与 (p_x, p_y, p_z) 分别与 (x_1, x_2, x_3) 与 (p_1, p_2, p_3) 联系起来。我们于是把诸生成元改写为 $L_3 = \tilde{L}_{12} = x_1 p_2 - x_2 p_1$、$L_1 = \tilde{L}_{23}$ 与 $L_2 = \tilde{L}_{31}$。如果我们再引入一个新的空间维度 x_4 及其共轭动量 p_4（带有通常的对易关系），我们就可以定义

$$\tilde{L}_{14} = x_1 p_4 - x_4 p_1 \equiv N_1 \tag{4.30a}$$

$$\tilde{L}_{24} = x_2 p_4 - x_4 p_2 \equiv N_2 \tag{4.30b}$$

$$\tilde{L}_{34} = x_3 p_4 - x_4 p_3 \equiv N_3. \tag{4.30c}$$

容易证明这些算符 N_i 满足代数 (4.29)。例如

$$\begin{aligned} &= [x_1 p_4 - x_4 p_1,\, x_3 p_1 - x_1 p_3] \\ &= p_4 [x_1, p_1] x_3 + x_4 [p_1, x_1] p_3] \\ &= i\hbar (x_3 p_4 - x_4 p_3) = i\hbar N_3. \end{aligned} \tag{4.31}$$

换句话说，这就是四维空间的代数。我们过一会儿会回到这一概念，但现在我们先继续讨论库仑势中由 (4.14) 所蕴含的简并。

定义算符

$$\mathbf{I} \equiv (\mathbf{L} + \mathbf{N})/2 \tag{4.32}$$

$$\mathbf{K} \equiv (\mathbf{L} - \mathbf{N})/2 \tag{4.33}$$

我们容易证明如下代数：

$$[I_i, I_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} I_k \tag{4.34a}$$

$$[K_i, K_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} K_k \tag{4.34b}$$

$$[I_i, K_j] = 0. \tag{4.34c}$$

因此，这些算符服从相互独立的角动量代数。同样明显的是 $[\mathbf{I}, H] = [\mathbf{K}, H] = 0$。于是，这些「角动量」是守恒量，我们把算符 $\mathbf{I}^2$ 与 $\mathbf{K}^2$ 的本征值分别记作 $i(i+1)\hbar^2$ 与 $k(k+1)\hbar^2$，其中 $i, k = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$。

由于由 (4.23) 与 (4.28) 有 $\mathbf{I}^2-\mathbf{K}^2=\mathbf{L}\cdot\mathbf{N}=0$，所以必须有 $i=k$。另一方面，算符

$$\mathbf{I}^2+\mathbf{K}^2=\frac{1}{2}\left(\mathbf{L}^2+\mathbf{N}^2\right)=\frac{1}{2}\left(\mathbf{L}^2-\frac{m}{2E}\mathbf{M}^2\right) \tag{4.35}$$

连同 (4.24) 给出数值关系

$$2k(k+1)\hbar^2=\frac{1}{2}\left(-\hbar^2-\frac{m}{2E}Z^2e^4\right). \tag{4.36}$$

解出 E，我们得到

$$E=-\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2}\frac{1}{(2k+1)^2}. \tag{4.37}$$

这与 (3.315) 相同，只是主量子数 n 被 $2k+1$ 替换。我们现在看到，库仑问题中的简并来自算符 $\mathbf{I}$ 与 $\mathbf{K}$ 所代表的两个「转动」对称性。事实上，简并度为 $(2i+1)(2k+1)=(2k+1)^2=n^2$。这正是我们在 (3.318) 中得出的结果，只不过现在清楚了这种简并绝非偶然。

值得指出的是，我们刚刚求出了氢原子的本征值，却从未诉诸求解薛定谔方程。相反，我们利用了固有的对称性，得到了相同的答案。这个解显然最早由泡利给出。

在连续群理论的（我们已在 3.3 节开始展开的）语言中，我们看到代数 (4.29) 对应于群 $\mathrm{SO}(4)$。此外，把这个代数改写成 (4.34) 表明，它也可以被视为两个独立的群 $\mathrm{SU}(2)$，即 $\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(2)$。尽管本书的目的不是介绍群论，我们仍会把它再推进一点，以展示如何形式地实施 n 维空间中的转动，即群 $\mathrm{SO}(n)$。

推广 3.3 节的讨论，考虑实施 n 维转动的 $n\times n$ 正交矩阵群 R。它们可以参数化为

$$R=\exp\left(i\sum_{q=1}^{n(n-1)/2}\phi^q\tau^q\right) \tag{4.38}$$

其中 τ^q 是纯虚的、反对称的 $n\times n$ 矩阵，即 $(\tau^q)^T=-\tau^q$，而 ϕ^q 是广义转动角。反对称条件保证了 R 是正交的。整体因子 i 意味着这些虚矩阵 τ^q 也是厄米的。

τ^q 显然与转动算符的生成元有关。事实上，正是它们的对易关系应当被这些生成元的对易关系所仿效。仿照 3.1 节的做法，我们把先绕轴 q 作一个无穷小转动、再绕轴 p 作一个无穷小转动的结果，与按相反次序施行转动的情形作比较。于是，

$$\begin{aligned}&(1+i\phi^p\tau^p)(1+i\phi^q\tau^q)-(1+i\phi^q\tau^q)(1+i\phi^p\tau^p)\\&=-\phi^p\phi^q[\tau^p,\tau^q]\\&=1-\left(1+i\phi^p\phi^q\sum_r f_r^{pq}\tau^r\right)\end{aligned}\tag{4.39}$$

其中 (4.39) 的最后一行是承认结果必定是一个绕这两个轴的二阶转动，带有生成元的某个线性组合。f_r^{pq} 称为这一转动群的结构常数。这就给出了对易关系

$$[\tau^p,\tau^q]=i\sum_r f_r^{pq}\tau^r.\tag{4.40}$$

要再往前走一步，就需要定出结构常数 f_r^{pq}，这些细节我们留给专门讨论群论的教材。不过不难证明，在三维情形下 $f_r^{pq}=\varepsilon_{pqr}$，与预期相符。

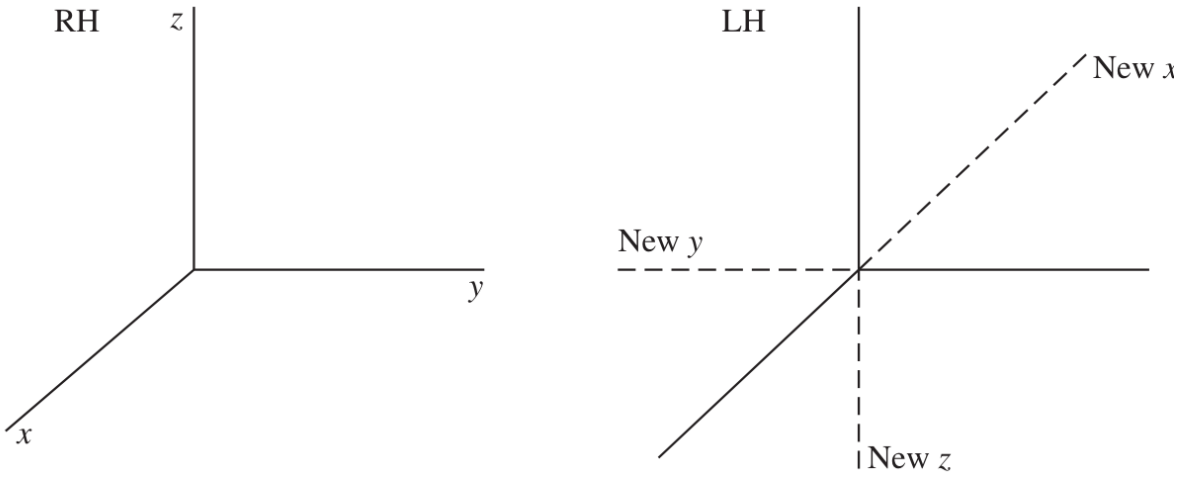

图 4.1 右手（RH）系与左手（LH）系。

4.2 离散对称性、宇称或空间反演

到目前为止，我们考虑的都是连续对称算符，也就是可以通过反复施加无穷小对称操作而得到的操作。量子力学中所有有用的对称操作并不一定都是这种形式。本章中我们考虑三种可以看作离散的（而非连续的）对称操作——宇称、格点平移与时间反演。

我们考虑的第一个操作是**宇称**，即空间反演。当宇称操作作用于坐标系的变换时，它把右手（RH）系变成左手（LH）系，如图 4.1 所示。然而，本书考虑的是对态右矢而非对坐标系的变换。给定 $|\alpha\rangle$，我们考虑一个空间反演后的态，设它由施加一个称为**宇称算符**的幺正算符 π 得到，即

$$|\alpha\rangle \rightarrow \pi|\alpha\rangle. \tag{4.41}$$

我们要求，以空间反演后的态取 $\mathbf{x}$ 的期望值，结果应反号：

$$\langle\alpha|\pi^\dagger \mathbf{x}\pi|\alpha\rangle = -\langle\alpha|\mathbf{x}|\alpha\rangle, \tag{4.42}$$

这是一个非常合理的要求。只要

$$\pi^\dagger \mathbf{x}\pi = -\mathbf{x} \tag{4.43}$$

或

$$\mathbf{x}\pi = -\pi\mathbf{x}, \tag{4.44}$$

它就能实现；这里我们用了 π 是幺正的这一事实。换句话说，$\mathbf{x}$ 与 π 必须反对易。

位置算符的本征右矢在宇称下如何变换？我们断言

$$\pi|\mathbf{x}'\rangle = e^{i\delta}|-\mathbf{x}'\rangle, \tag{4.45}$$

其中 $e^{i\delta}$ 是一个相位因子（δ 为实）。为证明这一断言，让我们注意

$$\mathbf{x}\pi|\mathbf{x}'\rangle = -\pi\mathbf{x}|\mathbf{x}'\rangle = (-\mathbf{x}')\pi|\mathbf{x}'\rangle. \tag{4.46}$$

这个方程说明 $\pi|\mathbf{x}'\rangle$ 是 $\mathbf{x}$ 的、本征值为 $-\mathbf{x}'$ 的本征右矢，所以它必定与位置本征右矢 $|-\mathbf{x}'\rangle$ 只相差一个相位因子。

按惯例取 $e^{i\delta}=1$。把它代入 (4.45)，得到 $\pi^2|\mathbf{x}'\rangle=|\mathbf{x}'\rangle$，因而 $\pi^2=1$。也就是说，施加两次 π 又回到同一个态。由 (4.45) 容易看出，π 现在不仅是幺正的，而且也是厄米的：

$$\pi^{-1}=\pi^\dagger=\pi. \tag{4.47}$$

它的本征值只能是 $+1$ 或 -1。

动量算符又如何？动量 $\mathbf{p}$ 类似于 $m\,d\mathbf{x}/dt$，所以自然期望它在宇称下与 $\mathbf{x}$ 一样是奇的。一个更令人满意的论证把动量算符看作平移的生成元。由于「先平移后宇称」等价于「先宇称后沿相反方向平移」（这一点从图 4.2 可以看出），于是

$$\pi\mathscr{T}(d\mathbf{x}')=\mathscr{T}(-d\mathbf{x}')\pi, \tag{4.48}$$

$$\pi\left(1-\frac{i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}\right)\pi^\dagger=1+\frac{i\mathbf{p}\cdot d\mathbf{x}'}{\hbar}, \tag{4.49}$$

由此可得

$$\{\pi,\mathbf{p}\}=0 \quad \text{或} \quad \pi^\dagger\mathbf{p}\pi=-\mathbf{p}. \tag{4.50}$$

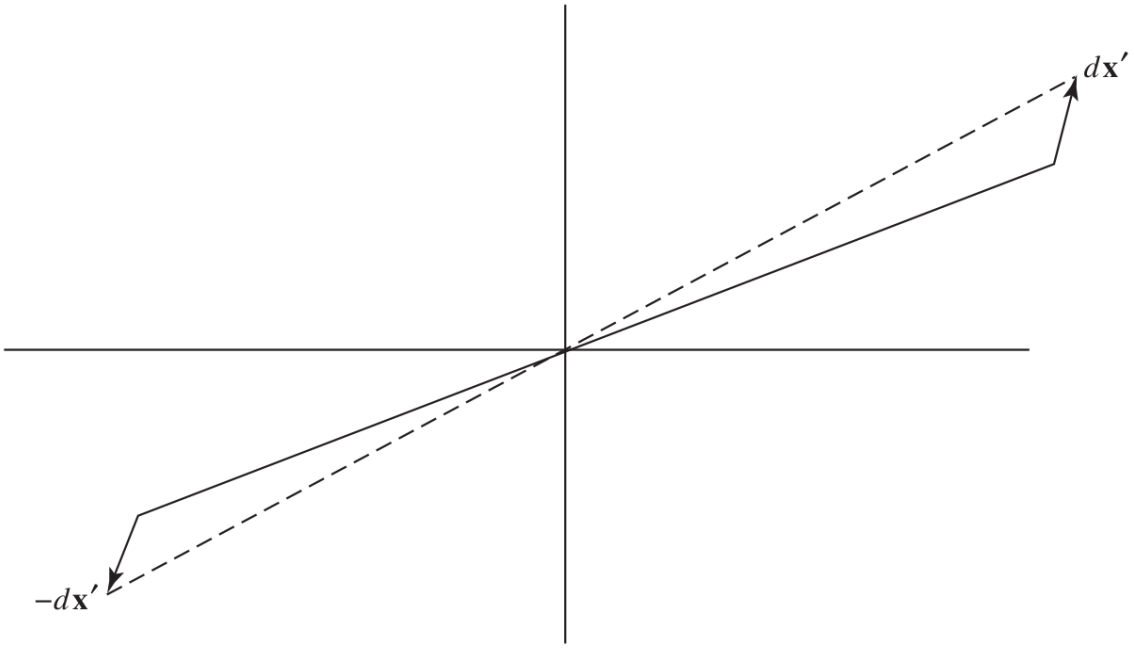

图 4.2 先平移后宇称，以及反过来。

现在我们可以讨论 $\mathbf{J}$ 在宇称下的行为。首先，对于轨道角动量，我们显然有

$$[\pi,\mathbf{L}]=0, \tag{4.51}$$

因为

$$\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}, \tag{4.52}$$

而 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{p}$ 在宇称下都是奇的。然而，要证明这一性质对自旋也成立，最好利用 $\mathbf{J}$ 是转动的生成元这一事实。对于 3×3 正交矩阵，我们有

$$R^{(\text{parity})} R^{(\text{rotation})} = R^{(\text{rotation})} R^{(\text{parity})}, \tag{4.53}$$

其中显式地

$$R^{(\text{parity})} = \begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix}; \tag{4.54}$$

也就是说，宇称操作与转动操作对易。在量子力学中，自然要假定幺正算符之间也有相应的关系，于是

$$\pi \mathscr{D}(R) = \mathscr{D}(R) \pi, \tag{4.55}$$

其中 $\mathscr{D}(R) = 1 - i\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} \varepsilon / \hbar$。由 (4.55) 可得

$$[\pi, \mathbf{J}] = 0 \quad \text{或} \quad \pi^{\dagger} \mathbf{J} \pi = \mathbf{J}. \tag{4.56}$$

这一点连同 (4.51) 意味着，自旋算符 $\mathbf{S}$（它给出总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$）的变换方式也与 $\mathbf{L}$ 相同。

在转动下，$\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{J}$ 的变换方式相同，所以它们都是矢量，即秩为 1 的球张量。然而，$\mathbf{x}$（或 $\mathbf{p}$）在宇称下是奇的〔见 (4.43) 与 (4.50)〕，而 $\mathbf{J}$ 在宇称下是偶的〔见 (4.56)〕。在宇称下为奇的矢量称为**极矢量**，在宇称下为偶的矢量称为**轴矢量**，或赝矢量。

现在让我们考虑像 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{x}$ 这样的算符。在转动下它们的变换像普通的标量，例如 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$ 或 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}$。然而在空间反演下我们有

$$\pi^{-1} \mathbf{S} \cdot \mathbf{x} \pi = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{x}, \tag{4.57}$$

而对于普通标量我们有

$$\pi^{-1} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \pi = \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, \tag{4.58}$$

如此等等。算符 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{x}$ 是赝标量的一个例子。

4.2.1 宇称下的波函数

现在我们来看波函数的宇称性质。首先，设 ψ 是一个无自旋粒子的波函数，其态右矢为 $|\alpha\rangle$：

$$\psi(\mathbf{x}')=\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{4.59}$$

空间反演后的态（由态右矢 $\pi|\alpha\rangle$ 表示）的波函数为

$$\langle\mathbf{x}'|\pi|\alpha\rangle=\langle-\mathbf{x}'|\alpha\rangle=\psi(-\mathbf{x}'). \tag{4.60}$$

设 $|\alpha\rangle$ 是宇称的一个本征右矢。我们已经看到宇称的本征值必须是 ±1，所以

$$\pi|\alpha\rangle=\pm|\alpha\rangle. \tag{4.61}$$

让我们看它相应的波函数，

$$\langle\mathbf{x}'|\pi|\alpha\rangle=\pm\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{4.62}$$

但我们又有

$$\langle\mathbf{x}'|\pi|\alpha\rangle=\langle-\mathbf{x}'|\alpha\rangle, \tag{4.63}$$

所以态 $|\alpha\rangle$ 在宇称下是偶的还是奇的，取决于相应的波函数是否满足

$$\psi(-\mathbf{x}')=\pm\psi(\mathbf{x}')\begin{cases}\text{偶宇称}\\ \text{奇宇称}.\end{cases} \tag{4.64}$$

并非所有物理上有意义的波函数都具有 (4.64) 意义下的确定宇称。例如，考虑动量本征右矢。动量算符与宇称算符反对易，所以动量本征右矢不应是宇称本征右矢。事实上容易看出，平面波——也就是动量本征右矢的波函数——并不满足 (4.64)。

轨道角动量的本征右矢应当是宇称本征右矢，因为 $\mathbf{L}$ 与 π 对易〔见 (4.51)〕。要看出 $\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的本征右矢在宇称下如何表现，让我们考察它的波函数在空间反演下的性质，

$$\langle\mathbf{x}'|\alpha,lm\rangle=R_\alpha(r)Y_l^m(\theta,\phi). \tag{4.65}$$

变换 $\mathbf{x}' \to -\mathbf{x}'$ 可以通过令

$$\begin{aligned} &r \to r \\ &\theta \to \pi - \theta \qquad (\cos\theta \to -\cos\theta) \\ &\phi \to \phi + \pi \qquad (e^{im\phi} \to (-1)^m e^{im\phi}) \end{aligned} \tag{4.66}$$

来实现。利用 m 为正时的显式形式

$$Y_l^m = (-1)^m \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\phi} \tag{4.67}$$

以及 (3.247)，其中

$$P_l^{|m|}(\cos\theta) = \frac{(-1)^{m+l}(l+|m|)!}{2^l l!\,(l-|m|)!} \sin^{-|m|}\theta \left(\frac{d}{d(\cos\theta)}\right)^{l-|m|} \sin^{2l}\theta, \tag{4.68}$$

当 θ 与 ϕ 如 (4.66) 那样改变时，我们很容易证明

$$Y_l^m \to (-1)^l Y_l^m. \tag{4.69}$$

因此可以断定

$$\pi|\alpha, lm\rangle = (-1)^l |\alpha, lm\rangle. \tag{4.70}$$

其实不必去看 Y_l^m；得到同一结果的更简便办法是取 $m = 0$，并注意 $L_\pm^r|l, m=0\rangle$（$r = 0, 1, \ldots, l$）必定具有相同的宇称，因为 π 与 $(L_\pm)^r$ 对易。

现在让我们来看能量本征态的宇称性质。我们从一个非常重要的定理讲起。

定理 6 设

$$[H, \pi] = 0 \tag{4.71}$$

且 $|n\rangle$ 是 H 的一个非简并本征右矢，本征值为 E_n：

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle; \tag{4.72}$$

则 $|n\rangle$ 也是宇称本征右矢。

证明 我们证明这个定理的办法是先考虑态

$$|\alpha\rangle \equiv \frac{1}{2}(1 \pm \pi)|n\rangle. \tag{4.73}$$

由于 $\pi^2=1$，容易证明 $\pi|\alpha\rangle=\pm|\alpha\rangle$，所以 $|\alpha\rangle$ 是宇称本征右矢。又由于 $H\pi=\pi H$，容易证明 $H|\alpha\rangle=E_n|\alpha\rangle$，所以 $|\alpha\rangle$ 也是本征值为 E_n 的能量本征右矢。然而我们假定了 $|n\rangle$ 是非简并的。因此 $|n\rangle$ 与 $|\alpha\rangle$ 必定只相差一个相乘常数，即 $|n\rangle$ 必是宇称本征右矢，宇称为 ±1，也就是 $\pi|n\rangle=\pm|n\rangle$。（值得注意的是，若在 (4.73) 中选错了符号，则 $|\alpha\rangle=0$。也就是说，尽管有 $\pm$，(4.73) 只定义了一个态。）□

作为一个例子，让我们看简谐振子。基态 $|0\rangle$ 具有偶宇称，因为它的波函数是高斯型的，在 $\mathbf{x}'\to-\mathbf{x}'$ 下为偶。第一激发态

$$|1\rangle=a^\dagger|0\rangle \tag{4.74}$$

必定具有奇宇称，因为 $a^\dagger$ 与 x、p 成线性关系，而这两者都是奇的〔见 (2.123)〕。一般地，简谐振子第 n 个激发态的宇称为 $(-1)^n$。

重要的是要指出，非简并的假定在这里是本质性的。例如，考虑非相对论量子力学中的氢原子。众所周知，能量本征值只依赖于主量子数 n（例如 $2p$ 与 $2s$ 态是简并的）——库仑势显然在宇称下不变——然而一个能量本征右矢

$$c_p|2p\rangle+c_s|2s\rangle \tag{4.75}$$

显然不是宇称本征右矢。

再举一个例子，考虑动量本征右矢。动量与宇称反对易，所以——尽管自由粒子哈密顿量 H 在宇称下不变——动量本征右矢（虽然它显然是能量本征右矢）并不是宇称本征右矢。我们的定理依然成立，因为这里 $|\mathbf{p}'\rangle$ 与 $|-\mathbf{p}'\rangle$ 之间存在简并，它们具有相同的能量。事实上，我们容易构造线性组合 $(1/\sqrt{2})(|\mathbf{p}'\rangle\pm|-\mathbf{p}'\rangle)$，它们是本征值为 ±1 的宇称本征右矢。用波函数的语言来说，$e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}'/\hbar}$ 没有确定的宇称，但 $\cos\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}'/\hbar$ 与 $\sin\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}'/\hbar$ 有。

4.2.2 对称双势阱

作为一个简单而有教益的例子，我们考虑一个对称的双势阱，见图 4.3。这个哈密顿量显然在宇称下不变。事实上，两个最低的态如图 4.3 所示；只要解出经典允许区内涉及正弦与余弦、经典禁区内涉及 sinh 与 cosh 的显式解，我们就能看出这一点。这些解在势的不连续处相匹配；我们称它们为**对称态** $|S\rangle$ 与**反对称态** $|A\rangle$。当然，它们是 H 与 π 的共同本征右矢。计算还表明

$$E_A > E_S, \tag{4.76}$$

注意到反对称态的波函数具有更大的曲率，我们也可以从图 4.3 推断出这一点。如果中间势垒很高，这个能量差是非常微小的，这一点我们后面再讨论。

我们可以构造

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|S\rangle + |A\rangle) \tag{4.77a}$$

以及

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|S\rangle - |A\rangle). \tag{4.77b}$$

(4.77a) 与 (4.77b) 的波函数分别主要集中右侧与左侧。它们显然不是宇称本征态；事实上，在宇称下 $|R\rangle$ 与 $|L\rangle$ 互换。注意它们也不是能量本征态。的确，它们是**非定态**的典型例子。确切地说，让我们假定在 $t=0$ 时系统由 $|R\rangle$ 表示。在稍后的时刻，我们有

$$\begin{aligned} |R, t_0 = 0; t\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-iE_S t/\hbar}|S\rangle + e^{iE_A t/\hbar}|A\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_S t/\hbar}\left(|S\rangle + e^{i(E_A - E_S)t/\hbar}|A\rangle\right). \end{aligned} \tag{4.78}$$

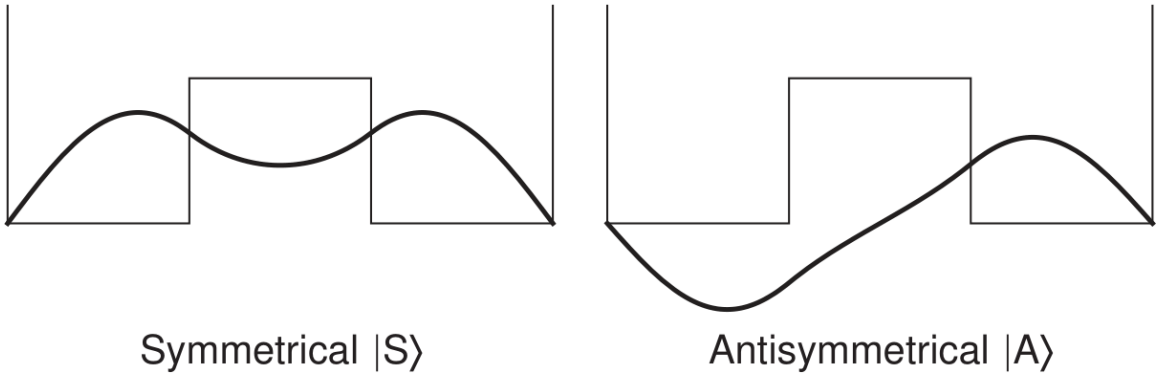

图 4.3 对称双势阱，图中画出两个最低的态 $|S\rangle$（对称）与 $|A\rangle$（反对称）。

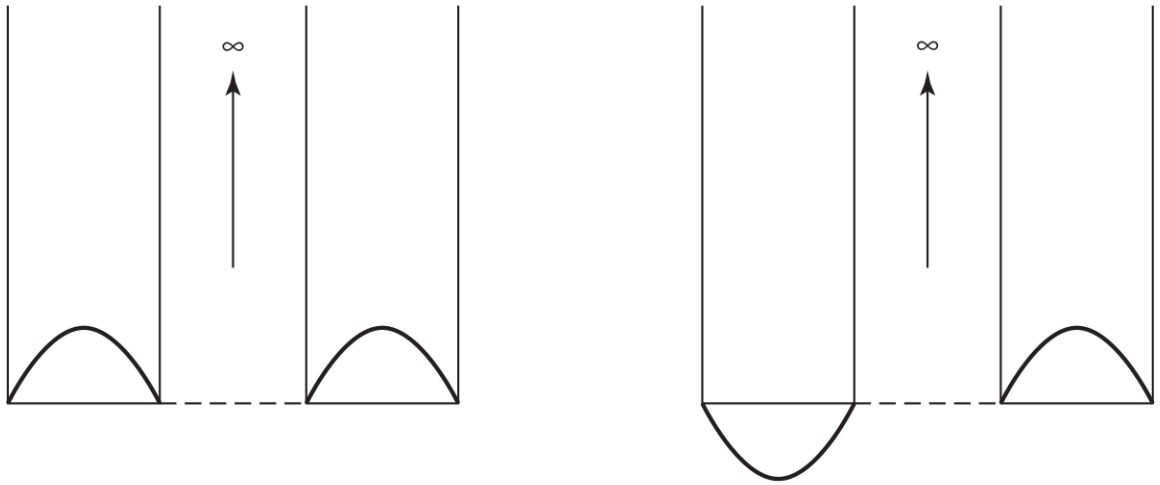

图 4.4 中间势垒无限高的对称双势阱。

在时刻 $t = T/2 \equiv 2\pi\hbar/2(E_A - E_S)$，系统处于纯 $|L\rangle$。在 $t = T$，我们又回到纯 $|R\rangle$，如此下去。因此一般说来，我们在 $|R\rangle$ 与 $|L\rangle$ 之间有一个振荡，角频率为

$$\omega = \frac{(E_A - E_S)}{\hbar}. \tag{4.79}$$

这种振荡行为也可以从量子力学中隧穿的观点来看。一开始被限制在右侧的粒子，可以穿过经典禁区（中间势垒）进入左侧，然后再回到右侧，如此反复。但现在让中间势垒变成无限高；见图 4.4。此时 $|S\rangle$ 与 $|A\rangle$ 态是简并的，所以 (4.77a) 与 (4.77b) 也是能量本征右矢，尽管它们不是宇称本征右矢。一旦系统处于 $|R\rangle$，它就会永远如此（$|S\rangle$ 与 $|A\rangle$ 之间的振荡时间现在是 ∞）。因为中间势垒无限高，

不存在隧穿的可能。所以当存在简并时，物理上可实现的能量本征右矢不必是宇称本征右矢。我们有一个非对称的基态，尽管哈密顿量本身在空间反演下是对称的；所以在有简并时，能量本征态 $|S\rangle$ 与 $|A\rangle$ 不必遵从 H 的对称性。

这是破缺对称性与简并的一个非常简单的例子。大自然中充满了与之类似的情形。考虑一块铁磁体。铁原子的基本哈密顿量是转动不变的，但铁磁体显然在空间中有确定的方向；因此，（无限多个）基态并不是转动不变的，因为所有自旋都沿着某个确定的（但任意的）方向排列。

一个能说明对称双势阱真正重要性的教材式系统例子是氨分子 $\mathrm{NH_3}$；见图 4.5。我们设想三个 H 原子构成一个等边三角形的三个顶点。N 原子可以朝上或朝下，其中「上」与「下」的方向之所以有定义，是因为分子像图 4.5 所示那样绕轴转动。N 原子的上、下两个位置类似于双势阱的 R 与 L。宇称与能量的本征态分别是图 4.5a 与图 4.5b 的叠加，其方式分别如 (4.77a) 与 (4.77b) 所示；而能量与宇称的共同本征态之间的能量差，对应于 $24\,000\ \mathrm{MHz}$ 的振荡频率，波长约 $1\ \mathrm{cm}$，属于微波波段。事实上，$\mathrm{NH_3}$ 在微波激射器（maser）物理中具有根本的重要性。

有些天然存在的有机分子，例如糖或氨基酸，只有 R 型（或只有 L 型）。这种有确定手性的分子称为**旋光异构体**。在许多情形中振荡时间实际上是无限的——量级为 10^{4}–10^{6} 年——所以 R 型分子在一切实际意义上都保持右手性。有趣的是，如果我们试图在实验室里合成这类有机分子，我们得到的是 R 与 L 的等量混合物。为什么某一种类型会占优，是大自然最深的谜。它是否源于某种遗传上的偶然，就像蜗牛螺旋形的壳，或者我们的心脏长在左边？[2]

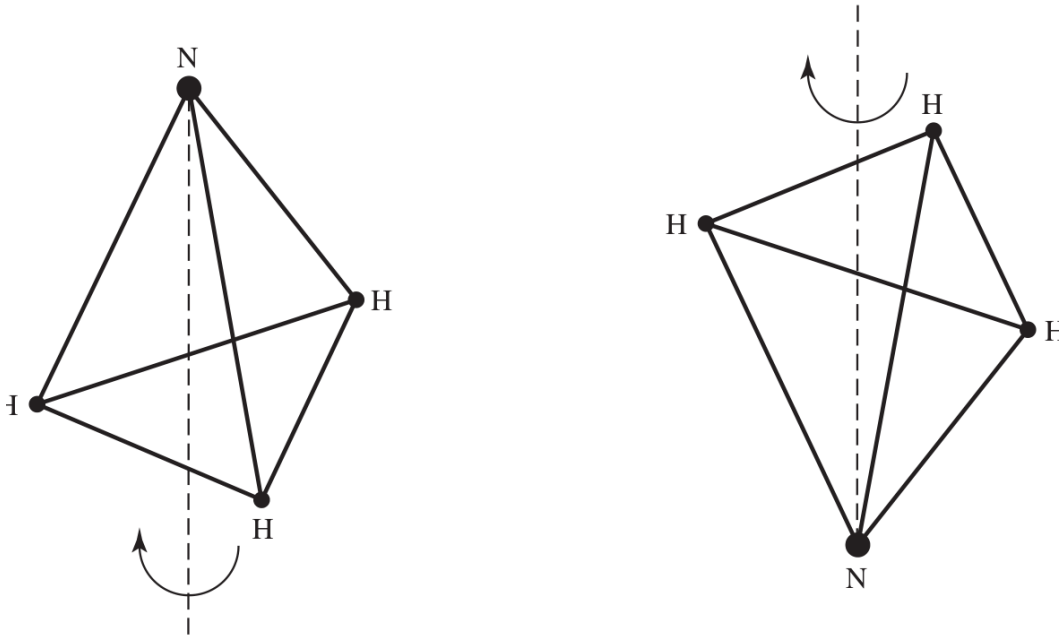

图 4.5 氨分子 $\mathrm{NH_3}$，其中三个 H 原子构成一个等边三角形的三个顶点。

4.2.3 宇称选择定则

设 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 是宇称本征态：

$$\pi|\alpha\rangle = \varepsilon_\alpha|\alpha\rangle \tag{4.80a}$$

以及

$$\pi|\beta\rangle = \varepsilon_\beta|\beta\rangle, \tag{4.80b}$$

其中 ε_α、ε_β 是宇称本征值（±1）。我们可以证明

$$\langle\beta|\mathbf{x}|\alpha\rangle = 0 \tag{4.81}$$

除非 $\varepsilon_\alpha = -\varepsilon_\beta$。换句话说，宇称奇的算符 $\mathbf{x}$ 只连接宇称相反的态。证明如下：

$$\langle\beta|\mathbf{x}|\alpha\rangle = \langle\beta|\pi^{-1}\pi\mathbf{x}\pi^{-1}\pi|\alpha\rangle = \varepsilon_\alpha\varepsilon_\beta\,(-\langle\beta|\mathbf{x}|\alpha\rangle), \tag{4.82}$$

对有限的非零 $\langle\beta|\mathbf{x}|\alpha\rangle$ 来说，除非 ε_α 与 ε_β 反号，这是不可能的。也许读者从

$$\int \psi_\beta^*\mathbf{x}\psi_\alpha\,d\tau = 0 \tag{4.83}$$

（当 ψ_β 与 ψ_α 宇称相同时）这一论证就已经熟悉了。这个选择定则归功于维格纳（Wigner），它在讨论原子态之间的辐射跃迁时很重要。我们将在后面更详细地讨论：作为多极展开形式论的结果，辐射跃迁发生在宇称相反的态之间。这个定则在量子力学诞生之前，就已经从谱线分析中唯象地知道了，称为**拉波特定则**。正是维格纳证明了拉波特定则是宇称选择定则的一个推论。

如果基本哈密顿量 H 在宇称下不变，则非简并的能量本征态〔作为 (4.83) 的推论〕不可能具有永久电偶极矩：

$$\langle n|\mathbf{x}|n\rangle = 0. \tag{4.84}$$

这由 (4.83) 平凡地得到，因为在非简并假定下，能量本征态也是宇称本征态〔见 (4.72) 与 (4.73)〕。对于简并态，具有电偶极矩是完全可以的。我们在第 5 章讨论线性斯塔克效应时会看到这样的例子。

我们的考虑可以推广：在宇称下为奇的算符，如 $\mathbf{p}$ 或 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{x}$，只在宇称相反的态之间才有非零矩阵元。相反，在宇称下为偶的算符连接宇称相同的态。

4.2.4 宇称不守恒

导致基本粒子所谓弱相互作用的基本哈密顿量在宇称下并非不变。在衰变过程中，我们可以有宇称相反态的叠加作为末态。诸如衰变产物角分布这样的可观测量，可以依赖于 $\langle\mathbf{S}\rangle\cdot\mathbf{p}$ 之类的赝标量。值得注意的是，宇称守恒曾被看作一条神圣的原则，直到 1956 年李政道与杨振宁推测弱相互作用中宇称不守恒，并提出了检验宇称守恒是否成立的关键实验。随后的实验确实表明，可观测效应确实依赖于诸如 $\langle\mathbf{S}\rangle$ 与 $\mathbf{p}$ 之间关联这样的赝标量。

时至今日，宇称不守恒最清晰的演示之一仍是首次发现它的那个实验。这一结果出自吴（Wu）等人，*Phys. Rev.*，**105** (1957) 1413，它显示出衰变率依赖于 $\langle\mathbf{S}\rangle\cdot\mathbf{p}$。所观测到的衰变是 $^{60}\mathrm{Co}\to{}^{60}\mathrm{Ni}+e^-+\bar{\nu}_e$，其中 $\mathbf{S}$ 是 $^{60}\mathrm{Co}$ 核的自旋，而发射出的 e^- 的动量为 $\mathbf{p}$。自旋极化的放射性 $^{60}\mathrm{Co}$ 核样品在低温下制备，而衰变产生的 e^- 沿平行于或反平行于自旋的方向被探测，取哪一种取决于极化磁场的

方向。样品的极化程度通过观测激发态 $^{60}\mathrm{Ni}$ 子核衰变中 γ 射线的各向异性来监测，后者是一种宇称守恒的效应。结果如图 4.6 所示。在几分钟的时间内，样品逐渐变暖，而 β 衰变的不对称性以与 γ 射线各向异性完全相同的速率消失。

由于弱相互作用中宇称不守恒，原先被认为「纯粹」的核态与原子态实际上是宇称的混合。这些微妙的效应也已在实验上被发现。

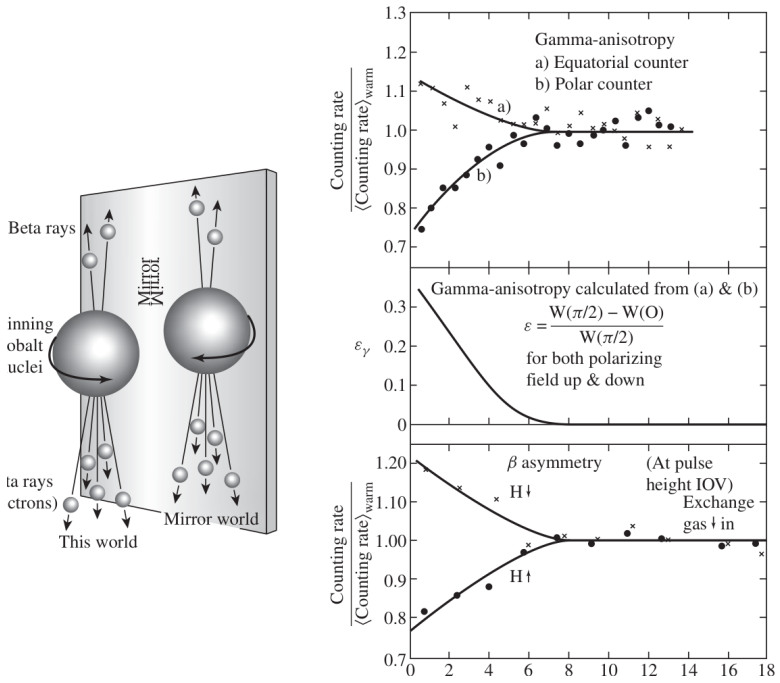

图 4.6 宇称不守恒的实验演示。左侧所示的关键观测是：按核自旋取向的放射性钴核，沿相反方向优先发射「β 射线」（即电子）。右侧所示的实验数据表明，「上/下」β 衰变不对称性（下栏）与标示核极化程度的信号（上栏）完美关联。随着时间推移，样品变暖，钴核退极化。

4.3 格点平移作为一种分立对称性

我们接下来考虑另一种分立对称操作，即格点平移。这个主题在固体物理中有极为重要的应用。

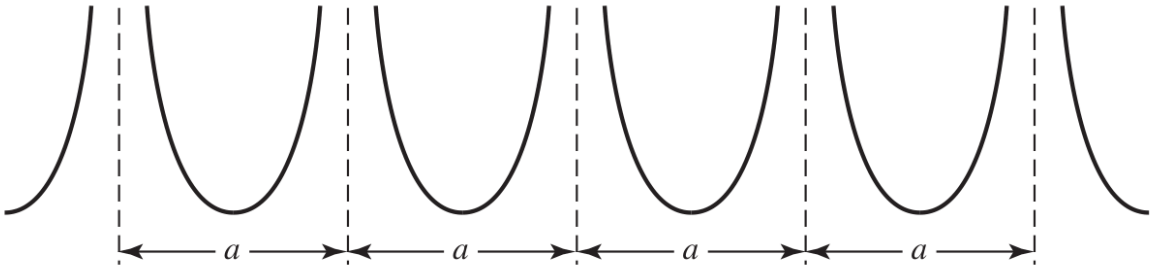

图 4.7 （a）一维周期势，周期为 a。（b）当两个相邻格点之间的势垒高度变为无穷时的周期势。

考虑一维周期势，其中 $V(x \pm a) = V(x)$，如图 4.7 所示。在比较现实的图景中，我们可以考虑电子在一条规则间隔的正离子链中的运动。一般而言，哈密顿量在由 $\tau(l)$（l 任意）表示的平移下并不保持不变，其中 $\tau(l)$ 具有性质（见 1.6 节）

$$\tau^\dagger(l) x \tau(l) = x + l, \qquad \tau(l)|x'\rangle = |x' + l\rangle. \tag{4.85}$$

然而，当 l 与晶格间距 a 重合时，我们确实有

$$\tau^\dagger(a) V(x) \tau(a) = V(x + a) = V(x). \tag{4.86}$$

因为哈密顿量 H 的动能部分在任意位移的平移下都不变，所以整个哈密顿量满足

$$\tau^\dagger(a) H \tau(a) = H. \tag{4.87}$$

因为 $\tau(a)$ 是幺正的，由 (4.87) 我们有

$$[H, \tau(a)] = 0, \tag{4.88}$$

所以哈密顿量与 $\tau(a)$ 可以同时对角化。尽管 $\tau(a)$ 是幺正的，它却并非厄米的，因此我们预期其本征值是一个模为 1 的复数。

在我们确定 $\tau(a)$ 的本征右矢与本征值并考察其物理意义之前，先看看周期势的一个特例是有教益的：两个相邻格点之间的势垒高度趋于无穷的情形，如图 4.7b 所示。图 4.7b 的势的基态是什么？显然，粒子完全局域在其中一个格点上的态可以是基态的候选。具体地说，让我们假设粒子局域在第 n 个格点上，并用 $|n\rangle$ 记对应的右矢。这是一个能量本征右矢，能量本征值为 E_0，即 $H|n\rangle = E_0|n\rangle$。

它的波函数 $\langle x'|n\rangle$ 仅在第 n 个格点上有限。然而，我们注意到，局域在某个其他格点上的类似态也具有相同的能量 E_0，所以实际上有可数无穷多个基态 n，其中 n 从 $-\infty$ 取到 $+\infty$。

现在，$|n\rangle$ 显然不是格点平移算符的本征右矢，因为将格点平移算符作用于它时，我们得到 $|n+1\rangle$：

$$\tau(a)|n\rangle = |n+1\rangle. \tag{4.89}$$

所以，尽管 $\tau(a)$ 与 H 对易，$|n\rangle$——它是 H 的一个本征右矢——却不是 $\tau(a)$ 的本征右矢。这与我们早先关于对称性的定理相当一致，因为我们面对的是无穷重简并。存在这种简并时，世界的对称性不必是能量本征右矢的对称性。我们的任务是寻找 H 与 $\tau(a)$ 的共同本征右矢。

这里我们不妨回忆一下上一节中处理对称双势阱那个颇为类似的情形。我们注意到，尽管 $|R\rangle$ 与 $|L\rangle$ 都不是 π 的本征右矢，我们却能容易地构造出 $|R\rangle$ 与 $|L\rangle$ 的对称组合与反对称组合，它们是宇称本征右矢。这里的情形与之类似。让我们具体地构造一个线性组合[3]

$$|\theta\rangle \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\theta}|n\rangle, \tag{4.90}$$

其中 θ 是满足 $-\pi \le \theta \le \pi$ 的实参数。我们断言 $|\theta\rangle$ 是 H 与 $\tau(a)$ 的共同本征右矢。说它是 H 的本征右矢是显然的，因为 $|n\rangle$ 是能量本征值为 E_0 的能量本征右矢，与 n 无关。为了表明它也是格点平移算符的本征右矢，我们按下式作用 $\tau(a)$：

$$\begin{aligned}\tau(a)|\theta\rangle &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\theta}|n+1\rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i(n-1)\theta}|n\rangle \\ &= e^{-i\theta}|\theta\rangle.\end{aligned} \tag{4.91}$$

注意，这个 H 与 $\tau(a)$ 的共同本征右矢由一个连续参数 θ 参数化。此外，能量本征值 E_0 与 θ 无关。

现在让我们回到图 4.7a 那种更现实的、两个相邻格点之间的势垒并非无穷高的情形。我们可以像以前一样构造一个具有性质 $\tau(a)|n\rangle = |n+1\rangle$ 的局域化右矢 $|n\rangle$。然而，这一次我们预期，由于量子力学隧穿，会有一些泄漏进入相邻格点。换句话说，波函数 $\langle x'|n\rangle$ 有一个延伸到第 n 个格点以外的尾部。由于平移不变性，H 在 $\{|n\rangle\}$ 基中的对角元素全都相等，即

$$\langle n|H|n\rangle = E_0, \tag{4.92}$$

与 n 无关，和以前一样。然而我们猜测，由于泄漏，H 在 $\{|n\rangle\}$ 基中并不完全对角。现在，假设相邻格点之间的势垒很高（但非无穷）。我们于是预期 H 在相距很远的格点之间的矩阵元完全可以忽略。让我们假设唯一重要的非对角元素连接紧邻的格点。也就是说，

$$\langle n'|H|n\rangle \neq 0 \qquad \text{仅当} \qquad n' = n \quad \text{或} \quad n' = n \pm 1. \tag{4.93}$$

在固体物理中这个假设称为**紧束缚近似**。让我们定义

$$\langle n \pm 1|H|n\rangle = -\Delta. \tag{4.94}$$

显然，由于哈密顿量的平移不变性，Δ 同样与 n 无关。在 $n \neq n'$ 时 $|n\rangle$ 与 $|n'\rangle$ 正交的限度内，我们得到

$$H|n\rangle = E_0|n\rangle - \Delta|n+1\rangle - \Delta|n-1\rangle. \tag{4.95}$$

注意 $|n\rangle$ 不再是一个能量本征右矢。

正如我们对图 4.7b 的势所做的那样，让我们构造一个线性组合

$$|\theta\rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\theta}|n\rangle. \tag{4.96}$$

显然，$|\theta\rangle$ 是平移算符 $\tau(a)$ 的本征右矢，因为 (4.91) 中的步骤仍然成立。一个自然的问题是：$|\theta\rangle$ 是能量本征右矢吗？为回答这个问题，我们对它作用 H：

$$\begin{aligned} H\sum e^{in\theta}|n\rangle &= E_0\sum e^{in\theta}|n\rangle - \Delta\sum e^{in\theta}|n+1\rangle - \Delta\sum e^{in\theta}|n-1\rangle \\ &= E_0\sum e^{in\theta}|n\rangle - \Delta\sum \left(e^{in\theta-i\theta} + e^{in\theta+i\theta}\right)|n\rangle \\ &= (E_0 - 2\Delta\cos\theta)\sum e^{in\theta}|n\rangle. \end{aligned} \tag{4.97}$$

这与前一种情形的重大差别在于，能量本征值现在依赖于连续实参数 θ。随着 Δ 变为有限，简并被解除，我们在 $E_0 - 2\Delta$ 与 $E_0 + 2\Delta$ 之间得到连续的能量本征值分布。见图 4.8，图中我们直观展示了当 Δ 从零增大时，能级如何开始形成一条连续能带。

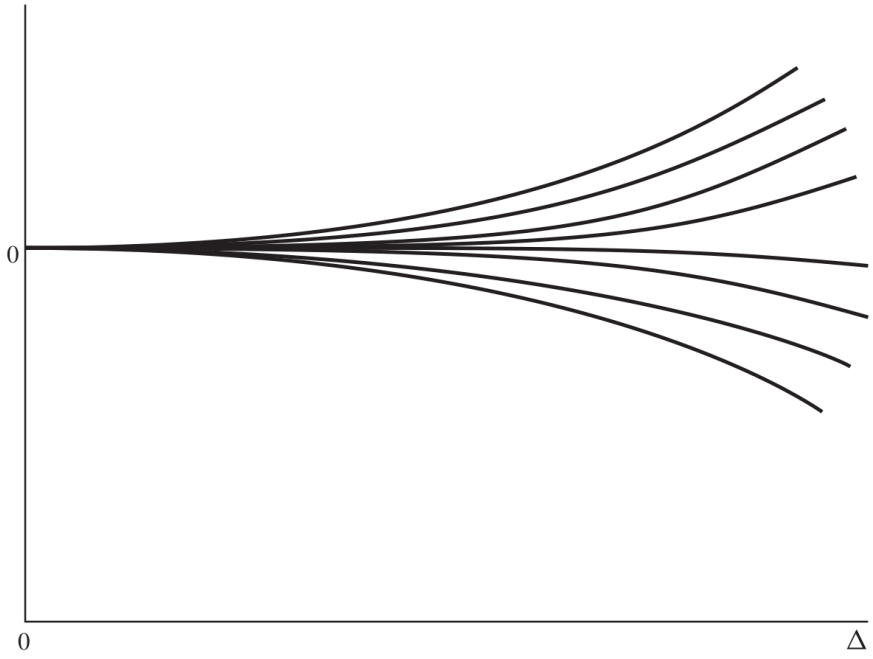

图 4.8 当 Δ 从零增大时，能级形成一条连续能带。

为了看清参数 θ 的物理意义，让我们研究波函数 $\langle x'|\theta\rangle$。对于晶格平移后的态 $\tau(a)|\theta\rangle$ 的波函数，我们通过让 $\tau(a)$ 作用于 $\langle x'|$ 得到

$$\langle x'|\tau(a)|\theta\rangle = \langle x' - a|\theta\rangle \tag{4.98}$$

但我们也可以让 $\tau(a)$ 作用于 $|\theta\rangle$ 并利用 (4.91)。于是

$$\langle x'|\tau(a)|\theta\rangle = e^{-i\theta}\langle x'|\theta\rangle, \tag{4.99}$$

所以

$$\langle x' - a|\theta\rangle = \langle x'|\theta\rangle e^{-i\theta}. \tag{4.100}$$

我们通过令下式来解这个方程：

$$\langle x'|\theta\rangle = e^{ikx'}u_k(x'), \tag{4.101}$$

其中 $\theta = ka$，而 $u_k(x')$ 是周期为 a 的周期函数，这可以通过显式代入容易地验证，即

$$e^{ik(x'-a)}u_k(x'-a) = e^{ikx'}u_k(x')e^{-ika}. \tag{4.102}$$

这样我们就得到称为**布洛赫定理**的重要条件：$|\theta\rangle$（它是 $\tau(a)$ 的本征右矢）的波函数可以写成一个平面波 $e^{ikx'}$ 乘以一个周期为 a 的周期函数。注意，我们所用到的唯一事实只是 $|\theta\rangle$ 是 $\tau(a)$ 的、本征值为 $e^{-i\theta}$ 的本征右矢 [见 (4.91)]。特别地，即使紧束缚近似 (4.93) 失效，该定理仍然成立。

现在我们能够解释由 (4.96) 给出的 $|\theta\rangle$ 的早先结果 (4.97) 了。我们知道，波函数是一个由传播波矢 k 表征的平面波，被周期函数 $u_k(x')$ 所调制 [见 (4.101)]。当 θ 从 $-\pi$ 变到 π 时，波矢 k 从 $-\pi/a$ 变到 π/a。能量本征值 E 现在按如下方式依赖于 k:

$$E(k) = E_0 - 2\Delta\cos ka. \tag{4.103}$$

注意，只要紧束缚近似成立，这个能量本征值方程就与势的细节形状无关。还注意，由 (4.101) 给出的布洛赫波函数的波矢 k 存在一个截断，由 $|k| = \pi/a$ 给出。方程 (4.103) 定义了一条色散曲线，如图 4.9 所示。由于隧穿，可数无穷重简并现在被完全解除，允许的能量值在 $E_0 - 2\Delta$ 与 $E_0 + 2\Delta$ 之间形成一条连续能带，称为**布里渊区**。

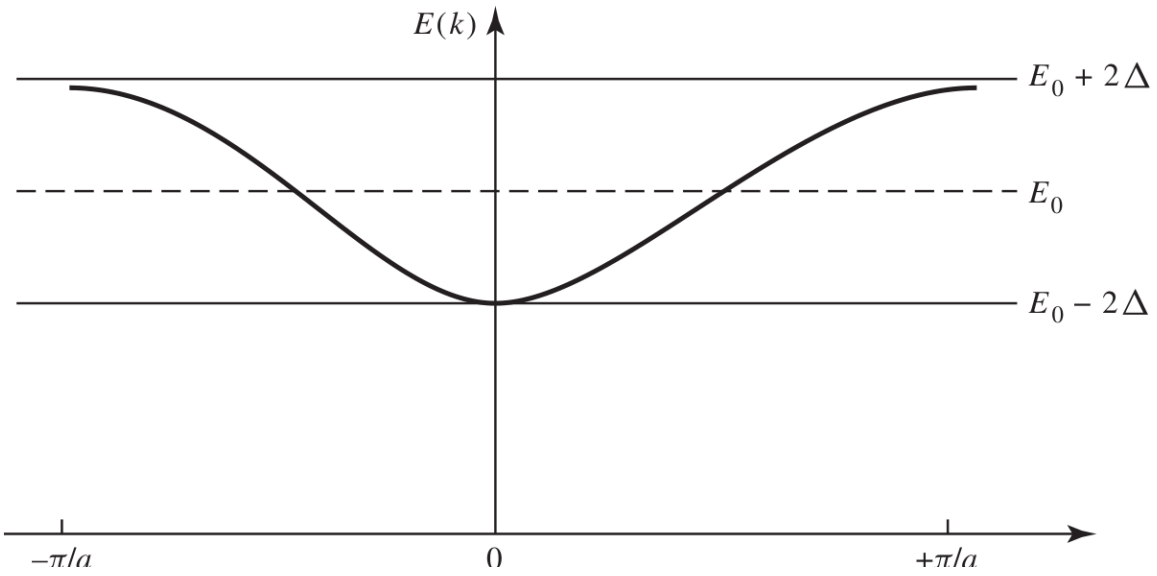

图 4.9 布里渊区 $|k| \leq \pi/a$ 中 $E(k)$ 随 k 变化的色散曲线。

到目前为止，我们只考虑了单个粒子在周期势中的运动。在更现实的情形中，我们必须考察许多电子在这样的势中运动。实际上，电子服从泡利不相容原理（我们将在第 7 章更系统地讨论），它们开始填充能带。这样一来，金属、半导体之类的主要定性特征就可以理解为平移不变性加上不相容原理的结果。

读者也许已经注意到 4.2 节的对称双势阱问题与本节的周期势之间的相似性。比较图 4.3 与图 4.7，我们看到它们可以看作具有有限数目势阱的势的两个相反极端（两个对无穷多个）。

4.4 时间反演分立对称性

在本节中，我们研究另一个分立对称性算符，称为**时间反演**。这对初学者而言是一个困难的论题，部分原因在于「时间反演」这个术语名不副实；它让我们想起科幻小说。其实，我们在本节所做的事情，用「**运动反演**」这个词来描述会更为恰当。的确，这正是维格纳（E. Wigner）所用的术语，他在 1932 年一篇非常基础性的论文中给出了时间反演的表述。

为了便于定位，让我们先看经典力学。假设有一个粒子在某个力场中沿一条轨道运动；见图 4.10。在 $t=0$ 时，让粒子停下来并反向运动：$\mathbf{p}|_{t=0} \to -\mathbf{p}|_{t=0}$。粒子沿着同一条轨道反向行进。如果你把轨道 (a) 的电影像 (b) 中那样倒过来放，你也许很难判断哪一种才是正确的顺序。

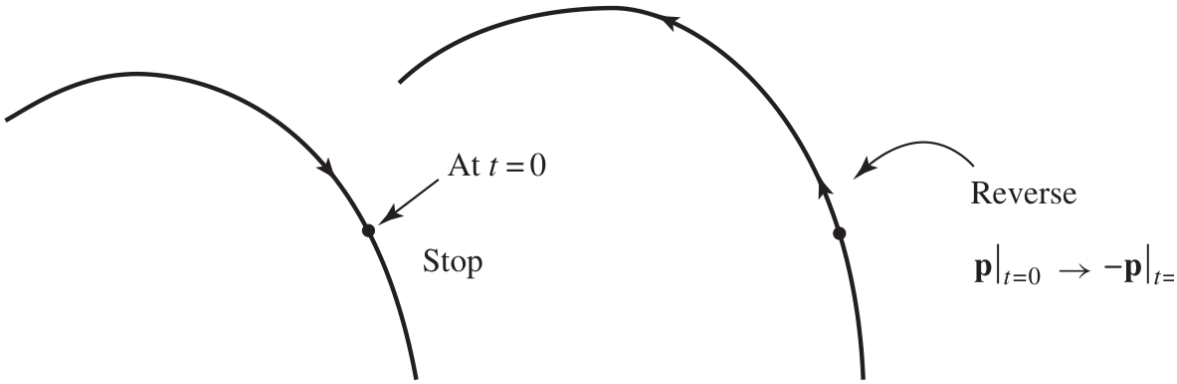

图 4.10 经典轨道，(a) 在 $t=0$ 时停下，(b) 反向运动 $\mathbf{p}|_{t=0} \to -\mathbf{p}|_{t=0}$。

更形式化地说，如果 $\mathbf{x}(t)$ 是

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla V(\mathbf{x}), \tag{4.104}$$

的解，那么 $\mathbf{x}(-t)$ 也是由 V 导出的同一力场中的一个可能解。当然，重要的是要注意到这里没有耗散力。一个在桌面上滑动的物块会（因摩擦而）减速并最终停下。可是，你见过桌面上的物块自发地开始运动并加速吗?

借助磁场，你或许能够分辨出这种差别。想象你正在拍摄一个电子在磁场中沿螺旋轨道运动的电影。通过把转动方向与标着 N 和 S 的磁极作比较，你也许能够判断电影是正放还是倒放。然而，从微观的观点看，$\mathbf{B}$ 是由运动电荷通过电流产生的；如果能使产生 $\mathbf{B}$ 的电流反向，那么情况就会变得完全对称。就图 4.11 所示的图像而言，你或许已经发现，N 与 S 被标反了！把上述这一切用另一种更为形式化的方式来说就是：以麦克斯韦方程组为例，

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = 4\pi\rho, \qquad \nabla\times\mathbf{B} - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi\mathbf{j}}{c}, \qquad \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}, \tag{4.105}$$

以及洛伦兹力方程 $\mathbf{F} = e[\mathbf{E} + (1/c)(\mathbf{v}\times\mathbf{B})]$，在 $t\to -t$ 下保持不变，只要我们同时让

$$\mathbf{E} \to \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} \to -\mathbf{B}, \qquad \rho \to \rho, \qquad \mathbf{j} \to -\mathbf{j}, \qquad \mathbf{v} \to -\mathbf{v}. \tag{4.106}$$

现在让我们来看波动力学，其中薛定谔方程的基本方程为

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V \right)\psi. \tag{4.107}$$

假设 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 是一个解。我们容易验证 $\psi(\mathbf{x}, -t)$ 不是解，因为出现了一阶时间导数。然而，$\psi^*(\mathbf{x}, -t)$ 是解，你可以通过对 (4.107) 取复共轭来验证这一点。通过代入

$$\psi(\mathbf{x}, t) = u_n(\mathbf{x}) e^{-iE_n t/\hbar}, \qquad \psi^*(\mathbf{x}, -t) = u_n^*(\mathbf{x}) e^{-iE_n t/\hbar} \tag{4.108}$$

到薛定谔方程 (4.107) 中，对一个能量本征态来确信这一点是很有启发的。于是我们猜测，时间反演必定与复共轭有关。如果在 $t = 0$ 时波函数由

$$\psi = \langle \mathbf{x} | \alpha \rangle, \tag{4.109}$$

给出，那么相应的时间反演态的波函数由 $\langle \mathbf{x} | \alpha \rangle^*$ 给出。我们稍后将证明，对于无自旋系统的波函数，这确实是正确的。作为一个例子，你可以很容易地就平面波的波函数检验这一点；见本章习题 4.8。

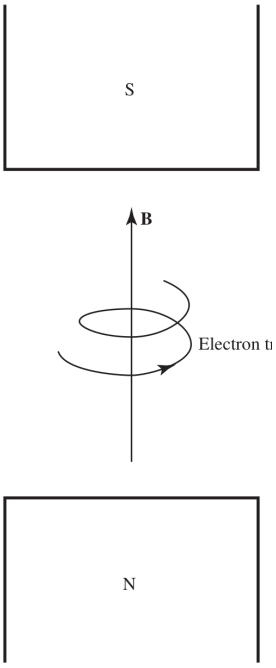

图 4.11 磁体北极与南极之间的电子轨道。

4.4.1 关于对称操作的离题讨论

在我们开始对时间反演算符作系统处理之前，先就对称操作作一些一般性评述。考虑一个对称操作

$$|\alpha\rangle \to |\tilde{\alpha}\rangle, \qquad |\beta\rangle \to |\tilde{\beta}\rangle. \tag{4.110}$$

人们可能会论证说，自然的要求是内积 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 保持不变，即

$$\langle\tilde{\beta}|\tilde{\alpha}\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle. \tag{4.111}$$

的确，对于转动、平移乃至宇称这样的对称操作，情况正是如此。如果 $|\alpha\rangle$ 被转动，而 $|\beta\rangle$ 也以同样的方式被转动，则 $\langle\beta|\alpha\rangle$ 不变。形式上看，这源于以下事实：对于前面几节所考虑的对称操作，相应的对称算符是幺正的，于是

$$\langle\beta|\alpha\rangle \to \langle\beta|U^\dagger U|\alpha\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle. \tag{4.112}$$

然而，在讨论时间反演时我们看到，要求 (4.111) 结果过于苛刻。我们转而只施加较弱的条件

$$|\langle\tilde{\beta}|\tilde{\alpha}\rangle| = |\langle\beta|\alpha\rangle|. \tag{4.113}$$

要求 (4.111) 显然满足 (4.113)。但这并不是唯一的方式；

$$\langle\tilde{\beta}|\tilde{\alpha}\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle^* = \langle\alpha|\beta\rangle \tag{4.114}$$

同样可行。我们在本节中采用后一种可能，因为从我们先前基于薛定谔方程的讨论中，我们推断出时间反演与复共轭有关。

定义 1 变换

$$|\alpha\rangle \to |\tilde{\alpha}\rangle = \theta|\alpha\rangle, \qquad |\beta\rangle \to |\tilde{\beta}\rangle = \theta|\beta\rangle \tag{4.115}$$

若满足

$$\langle\tilde{\beta}|\tilde{\alpha}\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle^*, \tag{4.116a}$$

$$\theta(c_1|\alpha\rangle + c_2|\beta\rangle) = c_1^*\theta|\alpha\rangle + c_2^*\theta|\beta\rangle \tag{4.116b}$$

则称为**反幺正的**。在这种情况下，算符 θ 是一个**反幺正算符**。仅关系式 (4.116b) 单独定义了一个**反线性算符**。

我们现在断言，一个反幺正算符可以写成

$$\theta = UK, \tag{4.117}$$

其中 U 是一个幺正算符，K 是复共轭算符，它把与右矢相乘的任何系数取复共轭（并且位于 K 的右边）。在检验 (4.116) 之前，让我们先考察 K 算符的性质。假设有一个右矢乘以复数 c。我们便有

$$Kc|\alpha\rangle = c^* K|\alpha\rangle. \tag{4.118}$$

有人或许还会问：如果把 $|\alpha\rangle$ 按基右矢 $\{|a'\rangle\}$ 展开，会发生什么？在 K 的作用下，我们有

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle \xrightarrow{K} |\tilde{\alpha}\rangle &= \sum_{a'} \langle a'|\alpha\rangle^* K|a'\rangle \\ &= \sum_{a'} \langle a'|\alpha\rangle^* |a'\rangle. \end{aligned} \tag{4.119}$$

注意，K 作用在基右矢上并不改变基右矢。$|a'\rangle$ 的显式表示为

$$|a'\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{4.120}$$

其中没有任何东西会被 K 改变。读者或许会问，例如，自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的 S_y 本征右矢在 K 作用下是否改变。答案是：如果以 S_z 本征右矢为基右矢，那么我们就必须改变 S_y 的本征右矢，因为 S_y 的本征右矢 (1.14) 在 K 作用下变为

$$K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \pm \frac{i}{\sqrt{2}}|-\rangle\right) \to \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \mp \frac{i}{\sqrt{2}}|-\rangle. \tag{4.121}$$

另一方面，如果 S_y 本征右矢本身就用作基右矢，那么在 K 的作用下我们就不改变 S_y 本征右矢。因此，K 的效果随基底而变。结果，(4.117) 中 U 的形式也依赖于所用的特定表示（也就是说，依赖于基右矢的选取）。

回到 $\theta = UK$ 与 (4.116)，让我们先检验性质 (4.116b)。我们有

$$\begin{aligned}\theta(c_1|\alpha\rangle + c_2|\beta\rangle) &= UK(c_1|\alpha\rangle + c_2|\beta\rangle)\\ &= c_1^* UK|\alpha\rangle + c_2^* UK|\beta\rangle\\ &= c_1^*\theta|\alpha\rangle + c_2^*\theta|\beta\rangle,\end{aligned} \tag{4.122}$$

所以 (4.116b) 确实成立。在检验 (4.116a) 之前，我们断言，只处理 θ 对右矢的作用总是更稳妥的。只要看相应的右矢，我们就能弄清左矢如何变化。特别地，既不必考虑 θ 从右侧作用于左矢，也不必定义 $\theta^\dagger$。我们有

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle \overset{\theta}{\to} |\tilde{\alpha}\rangle &= \sum_{a'} \langle a'|\alpha\rangle^* UK|a'\rangle\\ &= \sum_{a'} \langle a'|\alpha\rangle^* U|a'\rangle\\ &= \sum_{a'} \langle \alpha|a'\rangle U|a'\rangle.\end{aligned} \tag{4.123}$$

至于 $|\beta\rangle$，我们有

$$\begin{aligned}|\tilde{\beta}\rangle = \sum_{a'} \langle a'|\beta\rangle^* U|a'\rangle &\overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle\tilde{\beta}| = \sum_{a'} \langle a'|\beta\rangle\langle a'|U^\dagger\\ \langle\tilde{\beta}|\tilde{\alpha}\rangle &= \sum_{a''}\sum_{a'} \langle a''|\beta\rangle\langle a''|U^\dagger U|a'\rangle\langle\alpha|a'\rangle\\ &= \sum_{a'} \langle\alpha|a'\rangle\langle a'|\beta\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle\\ &= \langle\beta|\alpha\rangle^*,\end{aligned} \tag{4.124}$$

这样便验证无误。（回顾 1.2 节中对偶对应即 DC 的概念。）

为了使 (4.113) 得到满足，从物理上讲，值得考虑的只有两类变换：幺正的与反幺正的。其他可能性则通过平凡的相位变化与上述两者之一相联系。这一断言的证明其实非常困难，这里不再进一步讨论。不过可参看 Gottfried 与 Yan (2003)，7.1 节。

4.4.2 时间反演算符

我们终于可以给出时间反演的形式理论了。让我们用 Θ 表示时间反演算符，以区别于 θ（一个一般的反幺正算符）。考虑

$$|\alpha\rangle \to \Theta|\alpha\rangle, \tag{4.125}$$

其中 $\Theta|\alpha\rangle$ 是时间反演态。更恰当地说，$\Theta|\alpha\rangle$ 应称为**运动反演态**。如果 $|\alpha\rangle$ 是一个动量本征态 $|\mathbf{p}'\rangle$，我们期望 $\Theta|\alpha\rangle$ 在相差一个相位的意义下是 $|-\mathbf{p}'\rangle$。同样地，$\mathbf{J}$ 在时间反演下也要反向。

我们现在通过考察时间反演态的时间演化，来导出时间反演算符的基本性质。考虑一个由右矢 $|\alpha\rangle$ 表示的物理系统，比如说在 $t=0$ 时。那么在一个稍晚的时刻 $t=\delta t$，系统处于

$$|\alpha, t_0=0; t=\delta t\rangle = \left(1-\frac{iH}{\hbar}\delta t\right)|\alpha\rangle, \tag{4.126}$$

其中 H 是刻画时间演化的哈密顿量。我们不按上述那样做，而是假设先于 $t=0$ 时施加 Θ，然后让系统在哈密顿量 H 的影响下演化。那么在 δt 时我们有

$$\left(1-\frac{iH\delta t}{\hbar}\right)\Theta|\alpha\rangle. \tag{4.127a}$$

如果运动在时间反演下遵从对称性，我们期望上述态右矢与

$$\Theta|\alpha, t_0=0; t=-\delta t\rangle \tag{4.127b}$$

相同，也就是说，先考虑较早时刻 $t=-\delta t$ 的态右矢，然后反转 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{J}$；见图 4.12。数学上，

$$\left(1-\frac{iH}{\hbar}\delta t\right)\Theta|\alpha\rangle = \Theta\left(1-\frac{iH}{\hbar}(-\delta t)\right)|\alpha\rangle. \tag{4.128}$$

如果上述关系要对任意右矢成立，我们就必须有

$$-iH\Theta|\ \rangle = \Theta iH|\ \rangle, \tag{4.129}$$

其中空白右矢 $|\ \rangle$ 强调 (4.129) 对任意右矢都成立。

我们现在论证，如果时间反演的运动要有意义，Θ 就不可能是幺正的。假设 Θ 是幺正的。那么就有理由把 (4.129) 中的 i 消去，于是我们得到算符方程

$$-H\Theta = \Theta H. \tag{4.130}$$

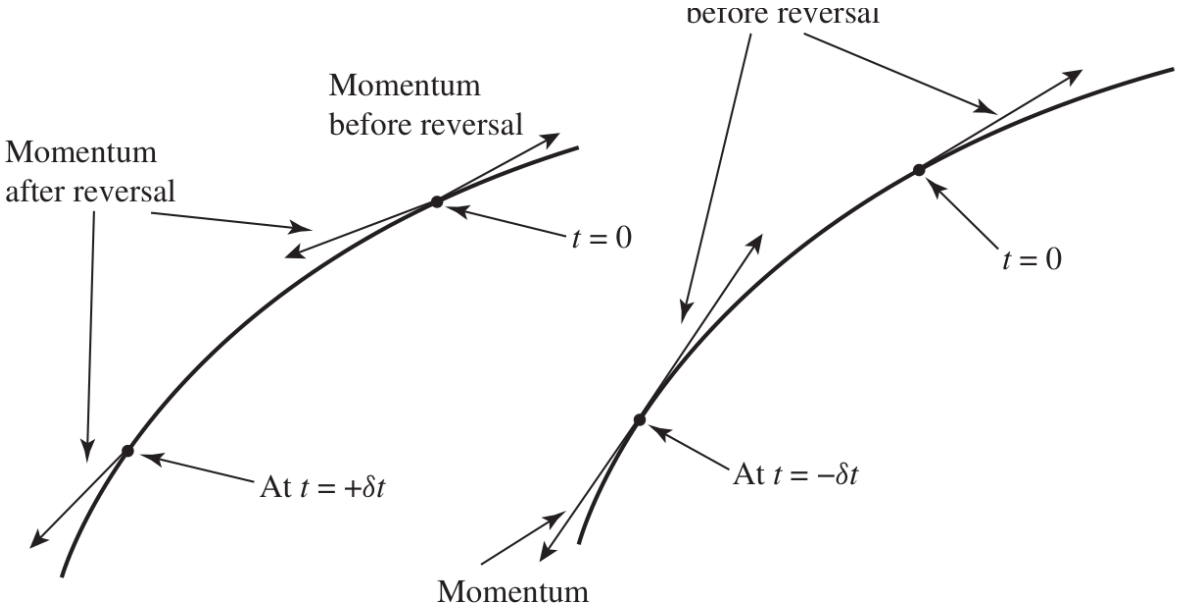

图 4.12 在时刻 $t = 0$ 以及 $t = \pm\delta t$ 的时间反演前后的动量。

考虑一个能量本征右矢 $|n\rangle$，其能量本征值为 E_n。相应的时间反演态将是 $\Theta|n\rangle$，而由 (4.130) 我们将有

$$H\Theta|n\rangle = -\Theta H|n\rangle = (-E_n)\Theta|n\rangle. \tag{4.131}$$

这个方程说明，$\Theta|n\rangle$ 是哈密顿量的一个本征右矢，其能量本征值为 $-E_n$。但即使在自由粒子这一很初等的例子中，这也是荒谬的。我们知道自由粒子的能谱是半正定的，从 0 到 $+\infty$。不存在比静止粒子（动量本征值为零的动量本征态）更低的态；能谱从 $-\infty$ 延伸到 0 将是完全不可接受的。我们也可以从自由粒子哈密顿量的结构看出这一点。我们期望 $\mathbf{p}$ 变号而 $\mathbf{p}^2$ 不变；然而 (4.130) 会蕴含

$$\Theta^{-1}\frac{\mathbf{p}^2}{2m}\Theta = \frac{-\mathbf{p}^2}{2m}. \tag{4.132}$$

所有这些论证都强烈地表明：如果时间反演要成为某种有用的对称性，我们就不能允许消去 (4.129) 中的 i；因此，Θ 最好是反幺正的。在这种情况下，由反线性性质 (4.116b)，(4.129) 的右端变为

$$\Theta i H|\,\rangle = -i\Theta H|\,\rangle \tag{4.133}$$

现在，我们终于可以消去 (4.129) 中的 i，并经由 (4.133) 最终得到

$$\Theta H = H\Theta. \tag{4.134}$$

方程 (4.134) 表达了哈密顿量在时间反演下的基本性质。有了这个方程，前面提到的困难［见 (4.130) 至 (4.132)］就不再存在，我们得到物理上合理的结果。从现在起，我们将始终取 Θ 为反幺正的。

我们前面提到过，最好避免让反幺正算符从右侧作用于左矢。不过，我们可以使用

$$\langle\beta|\Theta|\alpha\rangle, \tag{4.135}$$

它总是应理解为

$$(\langle\beta|)\cdot(\Theta|\alpha\rangle) \tag{4.136}$$

而绝不是

$$(\langle\beta|\Theta)\cdot|\alpha\rangle. \tag{4.137}$$

事实上，我们甚至不去尝试定义 $\langle\beta|\Theta$。这是狄拉克左矢–右矢记号稍有一点令人困惑的地方之一。毕竟，这种记号本来就是为了处理线性算符、而不是反线性算符而发明的。

有了这条告诫性说明，我们就可以讨论算符在时间反演下的行为了。我们继续采取这样的观点：Θ 算符作用于右矢

$$|\tilde{\alpha}\rangle = \Theta|\alpha\rangle, \qquad |\tilde{\beta}\rangle = \Theta|\beta\rangle, \tag{4.138}$$

不过，谈论在时间反演下为奇或为偶的算符——特别是可观测量——往往更为方便。我们从一个重要的恒等式开始，即

$$\langle\beta|X|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\Theta X^{\dagger}\Theta^{-1}|\tilde{\beta}\rangle, \tag{4.139}$$

其中 X 是线性算符。这个恒等式仅由 Θ 的反幺正性质导出。为证明它，让我们定义

$$|\gamma\rangle \equiv X^{\dagger}|\beta\rangle. \tag{4.140}$$

由对偶对应我们有

$$|\gamma\rangle \overset{\text{DC}}{\leftrightarrow} \langle\beta|X = \langle\gamma|. \tag{4.141}$$

因此，

$$\begin{aligned}\langle\beta|X|\alpha\rangle &= \langle\gamma|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\tilde{\gamma}\rangle \\ &= \langle\tilde{\alpha}|\Theta X^\dagger|\beta\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\Theta X^\dagger\Theta^{-1}\Theta|\beta\rangle \\ &= \langle\tilde{\alpha}|\Theta X^\dagger\Theta^{-1}|\tilde{\beta}\rangle,\end{aligned} \tag{4.142}$$

这就证明了该恒等式。特别地，对于厄米可观测量 A，我们得到

$$\langle\beta|A|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\Theta A\Theta^{-1}|\tilde{\beta}\rangle. \tag{4.143}$$

我们说可观测量在时间反演下为偶或为奇，取决于下式中取上面的还是下面的符号：

$$\Theta A\Theta^{-1} = \pm A. \tag{4.144}$$

注意，这个方程连同 (4.143) 给出了对 A 相对于时间反演态取矩阵元的一个相位限制，如下：

$$\langle\beta|A|\alpha\rangle = \pm\langle\tilde{\beta}|A|\tilde{\alpha}\rangle^*. \tag{4.145}$$

如果 $|\beta\rangle$ 与 $|\alpha\rangle$ 相同，于是我们谈论的是期望值，则我们有

$$\langle\alpha|A|\alpha\rangle = \pm\langle\tilde{\alpha}|A|\tilde{\alpha}\rangle, \tag{4.146}$$

其中 $\langle\tilde{\alpha}|A|\tilde{\alpha}\rangle$ 是相对时间反演态取的期望值。

作为一个例子，让我们来看 $\mathbf{p}$ 的期望值。合理的期望是，相对时间反演态取的 $\mathbf{p}$ 期望值应符号相反。因此

$$\langle\alpha|\mathbf{p}|\alpha\rangle = -\langle\tilde{\alpha}|\mathbf{p}|\tilde{\alpha}\rangle, \tag{4.147}$$

于是我们取 $\mathbf{p}$ 为奇算符，即

$$\Theta\mathbf{p}\Theta^{-1} = -\mathbf{p}. \tag{4.148}$$

这意味着

$$\begin{aligned}\mathbf{p}\Theta|\mathbf{p}'\rangle &= -\Theta\mathbf{p}\Theta^{-1}\Theta|\mathbf{p}'\rangle \\ &= (-\mathbf{p}')\Theta|\mathbf{p}'\rangle.\end{aligned} \tag{4.149}$$

方程 (4.149) 与我们早先的断言一致，即 $\Theta|\mathbf{p}'\rangle$ 是一个动量本征右矢，本征值为 $-\mathbf{p}'$。通过适当选取相位，它可等同于 $|-\mathbf{p}'\rangle$ 本身。同样地，由（非常合理的）要求

$$\langle\alpha|\mathbf{x}|\alpha\rangle = \langle\tilde{\alpha}|\mathbf{x}|\tilde{\alpha}\rangle, \tag{4.151}$$

我们得到

$$\begin{aligned} \Theta\mathbf{x}\Theta^{-1} &= \mathbf{x} \\ \Theta|\mathbf{x}'\rangle &= |\mathbf{x}'\rangle \qquad (\text{相差一个相位}) \end{aligned} \tag{4.150}$$

我们现在可以检验基本对易关系的不变性

$$[x_i, p_j]|\,\rangle = i\hbar\delta_{ij}|\,\rangle, \tag{4.152}$$

其中空白右矢 $|\,\rangle$ 代表任意右矢。把 Θ 作用于 (4.152) 的两端，我们有

$$\Theta[x_i, p_j]\Theta^{-1}\Theta|\,\rangle = \Theta i\hbar\delta_{ij}|\,\rangle, \tag{4.153}$$

在让 Θ 穿过 $i\hbar$ 之后，这导致

$$[x_i, (-p_j)]\Theta|\,\rangle = -i\hbar\delta_{ij}\Theta|\,\rangle. \tag{4.154}$$

注意，基本对易关系 $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$ 之所以保持不变，正是由于 Θ 是反幺正的这一事实。这可以给出又一个把 Θ 取为反幺正的理由；否则，我们将被迫放弃 (4.148) 或 (4.150) 之一！类似地，为保持

$$[J_i, J_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}J_k, \tag{4.155}$$

角动量算符在时间反演下必须为奇，即

$$\Theta\mathbf{J}\Theta^{-1} = -\mathbf{J}. \tag{4.156}$$

对于无自旋系统，其中 $\mathbf{J}$ 就是 $\mathbf{x}\times\mathbf{p}$，这与之一致。另外，我们也可以注意到转动算符与时间反演算符对易（注意多出的那个 i！）来推出这一关系。

4.4.3 波函数

假设在某一给定时刻，比如 $t = 0$，发现一个无自旋单粒子系统处于由 $|\alpha\rangle$ 表示的态。它的波函数 $\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle$ 作为展开系数出现在位置表象中

$$|\alpha\rangle = \int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle. \tag{4.157}$$

施加时间反演算符

$$\begin{aligned}\Theta|\alpha\rangle &= \int d^3x' \, \Theta|\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle^* \\ &= \int d^3x' \, |\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\alpha\rangle^*,\end{aligned} \tag{4.158}$$

这里我们选取了相位约定，使得 $\Theta|\mathbf{x}'\rangle$ 就是 $|\mathbf{x}'\rangle$ 本身。于是我们重新得到规则

$$\psi(\mathbf{x}') \to \psi^*(\mathbf{x}') \tag{4.159}$$

这是早先通过考察薛定谔波方程推断出的规则［见 (4.108)］。波函数的角向部分由球谐函数 Y_l^m 给出。按通常的相位约定，我们有

$$Y_l^m(\theta,\phi) \to Y_l^{m*}(\theta,\phi) = (-1)^m Y_l^{-m}(\theta,\phi). \tag{4.160}$$

现在 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 是 $|l,m\rangle$ 的波函数［见 (3.232)］；因此，由 (4.159) 我们推得

$$\Theta|l,m\rangle = (-1)^m|l,-m\rangle. \tag{4.161}$$

如果考察 (3.231) 型波函数——形如 $R(r)Y_l^m$——的概率流密度 (2.191)，我们就会得出结论：当 $m>0$ 时，从正 z 轴方向看，概率流沿逆时针方向流动。相应的时间反演态的波函数，其概率流沿相反方向流动，因为 m 的符号反号了。所有这些都是非常合理的。

作为时间反演不变性的一个非平凡推论，我们陈述一个关于无自旋粒子能量本征函数实性的重要定理。

定理 7 设哈密顿量在时间反演下不变，且能量本征右矢 $|n\rangle$ 非简并；则相应的能量本征函数是实的（或者更一般地，是实函数乘以一个与 $\mathbf{x}$ 无关的相位因子）。

证明 为证明这一点，首先注意到

$$H\Theta|n\rangle = \Theta H|n\rangle = E_n\Theta|n\rangle, \tag{4.162}$$

所以 $|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 具有相同的能量。非简并假设促使我们得出结论：$|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 必定代表**同一个**态；否则就会有两个不同的态具有相同的能量 E_n，这显然矛盾！让我们回顾一下，$|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 的波函数分别是 $\langle \mathbf{x}'|n\rangle$ 与 $\langle \mathbf{x}'|n\rangle^*$。它们必须相同，即

$$\langle \mathbf{x}'|n\rangle = \langle \mathbf{x}'|n\rangle^* \tag{4.163}$$

在一切实际意义上，或者更精确地说，它们最多只能相差一个与 $\mathbf{x}$ 无关的相位因子。□

因此，比方说，如果我们有一个非简并束缚态，它的波函数就总是实的。另一方面，在 $l \neq 0$、$m \neq 0$ 的氢原子中，由确定量子数 (n, l, m) 刻画能量本征函数是复的，因为 Y_l^m 是复的；这与定理并不矛盾，因为 $|n, l, m\rangle$ 与 $|n, l, -m\rangle$ 是简并的。同样，平面波 $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$ 的波函数是复的，但它与 $e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$ 简并。

我们看到，对于一个无自旋系统，时间反演态的波函数——比如在 $t = 0$ 时刻——只需通过复共轭即可得到。就按 (4.119) 或 (4.157) 写出的右矢 $|\alpha\rangle$ 而言，Θ 算符就是复共轭算符 K 本身，因为 K 与 Θ 作用在基右矢 $|a'\rangle$（或 $|\mathbf{x}'\rangle$）上时有相同的效果。不过我们应注意到，当右矢 $|\alpha\rangle$ 按动量本征右矢展开时，情况就相当不同了，因为 Θ 必须把 $|\mathbf{p}'\rangle$ 变为 $|-\mathbf{p}'\rangle$，如下：

$$\Theta|\alpha\rangle = \int d^3p'\,|-\mathbf{p}'\rangle\langle \mathbf{p}'|\alpha\rangle^* = \int d^3p'\,|\mathbf{p}'\rangle\langle -\mathbf{p}'|\alpha\rangle^*. \tag{4.164}$$

显而易见，时间反演态的动量表象波函数并不只是原动量表象波函数的复共轭；相反，我们必须把 $\phi^*(-\mathbf{p}')$ 认定为时间反演态的动量表象波函数。这种情况再一次说明了基本要点：Θ 的具体形式依赖于所用的具体表象。

4.4.4 自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的时间反演

对于有自旋的粒子——特别是自旋 $\frac{1}{2}$——情形更为有趣。我们回顾 3.2 节，$\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的本征值为 $\hbar/2$ 的本征右矢可以写成

$$|\hat{\mathbf{n}};+\rangle = e^{-iS_z\alpha/\hbar}e^{-iS_y\beta/\hbar}|+\rangle, \tag{4.165}$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 由极角 β 与方位角 α 刻画。注意到 (4.156)，我们有

$$\Theta|\hat{\mathbf{n}};+\rangle = e^{-iS_z\alpha/\hbar}e^{-iS_y\beta/\hbar}\Theta|+\rangle = \eta|\hat{\mathbf{n}};-\rangle. \tag{4.166}$$

另一方面，我们容易验证

$$|\hat{\mathbf{n}};-\rangle = e^{-i\alpha S_z/\hbar}e^{-i(\pi+\beta)S_y/\hbar}|+\rangle. \tag{4.167}$$

一般地，我们先前提过，乘积 UK 是一个反幺正算符。把 (4.166) 与 (4.167) 同令 $\Theta = UK$ 相比较，并注意到 K 作用于基右矢 $|+\rangle$ 上恰好给出 $|+\rangle$，我们看到

$$\Theta = \eta e^{-i\pi S_y/\hbar}K = -i\eta\left(\frac{2S_y}{\hbar}\right)K, \tag{4.168}$$

其中 η 代表一个任意相位（模为 1 的复数）。要确信 (4.168) 的另一个办法是验证：若 $\chi(\hat{\mathbf{n}};+)$ 是对应于 $|\hat{\mathbf{n}};+\rangle$ 的二分量本征旋量 [即 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\chi(\hat{\mathbf{n}};+) = \chi(\hat{\mathbf{n}};+)$]，则

$$-i\sigma_y\chi^*(\hat{\mathbf{n}};+) \tag{4.169}$$

（注意复共轭！）是对应于 $|\hat{\mathbf{n}};-\rangle$ 的本征旋量，同样相差一个任意相位，见本章习题 4.7。S_y 或 σ_y 的出现可以追溯到这样一个事实：我们所用的表象使 S_z 对角，而 S_y 的非零矩阵元是纯虚的。

现在让我们注意到

$$e^{-i\pi S_y/\hbar}|+\rangle = +|-\rangle, \qquad e^{-i\pi S_y/\hbar}|-\rangle = -|+\rangle. \tag{4.170}$$

利用 (4.170)，我们就有条件算出 Θ [按 (4.168) 写出] 对最一般的自旋 $\frac{1}{2}$ 右矢的作用：

$$\Theta(c_+|+\rangle + c_-|-\rangle) = +\eta c_+^*|-\rangle - \eta c_-^*|+\rangle. \tag{4.171}$$

让我们再作用一次 Θ：

$$\begin{aligned}\Theta^2(c_+|+\rangle + c_-|-\rangle) &= -|\eta|^2c_+|+\rangle - |\eta|^2c_-|-\rangle \\ &= -(c_+|+\rangle + c_-|-\rangle)\end{aligned} \tag{4.172}$$

或者

$$\Theta^2 = -1 \tag{4.173}$$

（其中 -1 应理解为 -1 乘以单位算符），对**任意**自旋取向都成立。这是一个非凡的结果。这里至关重要的是，我们的结论完全独立于相位选择；(4.173) 无论我们对 η 采用什么相位约定都成立。作为对比，我们可以注意到，对无自旋态连续两次施加 Θ 给出

$$\Theta^2 = +1 \tag{4.174}$$

这从比如 (4.161) 就很明显。

更一般地，我们现在证明

$$\Theta^2|j\text{ 半整数}\rangle = -|j\text{ 半整数}\rangle \tag{4.175a}$$

$$\Theta^2|j\text{ 整数}\rangle = +|j\text{ 整数}\rangle. \tag{4.175b}$$

因此 Θ^2 的本征值由 $(-1)^{2j}$ 给出。我们首先注意到 (4.168) 对任意 j 推广为

$$\Theta = \eta e^{-i\pi J_y/\hbar}K. \tag{4.176}$$

对于按 $|j,m\rangle$ 基本征右矢展开的右矢 $|\alpha\rangle$，我们有

$$\begin{aligned}\Theta\left(\Theta\sum|jm\rangle\langle jm|\alpha\rangle\right) &= \Theta\left(\eta\sum e^{-i\pi J_y/\hbar}|jm\rangle\langle jm|\alpha\rangle^*\right)\\ &= |\eta|^2 e^{-2i\pi J_y/\hbar}\sum|jm\rangle\langle jm|\alpha\rangle.\end{aligned} \tag{4.177}$$

但

$$e^{-2i\pi J_y/\hbar}|jm\rangle = (-1)^{2j}|jm\rangle, \tag{4.178}$$

这从角动量本征态在转过 2π 的转动下的性质即可看出。

在 (4.175b) 中，$|j\text{ 整数}\rangle$ 可以代表双电子系统的自旋态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle \pm |-+\rangle) \tag{4.179}$$

或者无自旋粒子的轨道态 $|l,m\rangle$。重要的是 j 为整数。同样，$|j\text{ 半整数}\rangle$ 可以代表，例如任一构型下的三电子系统。实际上，对于一个完全由电子组成的系统，任何具有奇数（偶数）个电子的系统——无论其空间取向如何（例如相对轨道角动量）——在 Θ^2 下都是奇（偶）的；它们甚至不必是 $\mathbf{J}^2$ 的本征态！

我们附带就相位约定作一点说明。在我们早先基于位置表象的讨论中，我们看到，按球谐函数的通常约定，自然会为时间反演下的 $|l,m\rangle$ 这样选取任意相位，使得

$$\Theta|l,m\rangle = (-1)^m|l,-m\rangle. \tag{4.180}$$

有些作者觉得把它推广为下式很有吸引力

$$\Theta|j,m\rangle = (-1)^m|j,-m\rangle \qquad (j\text{ 为整数}) \tag{4.181}$$

而不论 j 指的是 l 还是 s（对整数自旋系统）。我们自然会问，当按维格纳与施温格（Schwinger）的方式把 $|j,m\rangle$ 设想为由「原初」自旋 $\frac{1}{2}$ 客体构建起来时，这是否与自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的 (4.175a) 相容。容易看出，只要我们取 (4.176) 中的 η 为 $+i$，(4.175a) 确实就是自洽的。事实上，一般地我们可以取

$$\Theta|j,m\rangle = i^{2m}|j,-m\rangle \tag{4.182}$$

对任意 j，无论 j 是半整数还是整数；见本章习题 4.10。然而，应当提醒读者，这并非文献中能找到的唯一约定。例如可参看 Henley 与 Garcia (2007)。对于某些物理应用，采用其他选择更为方便；例如，使 $\mathbf{J}_\pm$ 算符矩阵元简洁的相位约定，并不是使时间反演算符性质简洁的相位约定。我们再一次强调，(4.175) 完全独立于相位约定。

既然已经把角动量本征态在时间反演下的行为弄清楚，我们就有条件再次研究厄米算符的期望值了。回顾 (4.146)，我们在时间反演下得到（消去 i^{2m} 因子）

$$\langle\alpha,j,m|A|\alpha,j,m\rangle = \pm\langle\alpha,j,-m|A|\alpha,j,-m\rangle. \tag{4.183}$$

现在设 A 是球张量 $T^{(k)}_q$ 的一个分量。由于维格纳–埃卡特定理，只需考察 $q=0$ 分量的矩阵元就够了。一般地，$T^{(k)}$（假定为厄米的）在时间反演下称为偶的或奇的，取决于其 $q=0$ 分量满足下式中的上面还是下面的符号

$$\Theta T^{(k)}_{q=0}\Theta^{-1} = \pm T^{(k)}_{q=0}. \tag{4.184}$$

令 $A = T^{(k)}_0$，(4.183) 就成为

$$\langle\alpha,j,m|T^{(k)}_0|\alpha,j,m\rangle = \pm\langle\alpha,j,-m|T^{(k)}_0|\alpha,j,-m\rangle. \tag{4.185}$$

由 (3.255)–(3.258)，我们预期 $|\alpha,j,-m\rangle = \mathscr{D}(0,\pi,0)|\alpha,j,m\rangle$（相差一个相位）。接下来我们对 $T_0^{(k)}$ 使用 (3.465)，这就给出

$$\mathscr{D}^\dagger(0,\pi,0)T_0^{(k)}\mathscr{D}(0,\pi,0) = (-1)^k T_0^{(k)} + (q\neq 0\ \text{分量}), \tag{4.186}$$

其中我们用了 $\mathscr{D}_{00}^{(k)}(0,\pi,0) = P_k(\cos\pi) = (-1)^k$，而 $q\neq 0$ 的分量被夹在 $\langle\alpha,j,m|$ 与 $|\alpha,j,m\rangle$ 之间时给出消失的贡献。最终结果是

$$\langle\alpha,j,m|T_0^{(k)}|\alpha,j,m\rangle = \pm(-1)^k\langle\alpha,j,m|T_0^{(k)}|\alpha,j,m\rangle. \tag{4.187}$$

作为一个例子，取 $k=1$，对 j,m 的本征态取的期望值 $\langle\mathbf{x}\rangle$ 为零。我们可能会争辩说，若期望值是相对宇称本征态取的，我们早已由宇称反演知道 $\langle\mathbf{x}\rangle = 0$ [见 (4.81)]。但要注意，这里 $|\alpha,j,m\rangle$ 不必是宇称本征右矢！例如，自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的 $|j,m\rangle$ 可以是 $c_s|s_{1/2}\rangle + c_p|p_{1/2}\rangle$。

4.4.5 与电场和磁场的相互作用；克拉默斯简并

考虑外电场或外磁场中的带电粒子。如果我们只有一个与电荷相互作用的静电场，哈密顿量的相互作用部分就是

$$V(\mathbf{x}) = e\phi(\mathbf{x}), \tag{4.188}$$

其中 $\phi(\mathbf{x})$ 是静电势。因为 $\phi(\mathbf{x})$ 是时间反演偶算符 $\mathbf{x}$ 的实函数，我们有

$$[\Theta, H] = 0. \tag{4.189}$$

与宇称情形不同，(4.189) 并不导致一个有趣的守恒定律。原因在于

$$\Theta U(t,t_0) \neq U(t,t_0)\Theta \tag{4.190}$$

即使 (4.189) 成立，因此我们 4.1 节中紧随 (4.9) 之后的讨论失效了。结果是，不存在所谓「时间反演量子数的守恒」。正如我们已经提到的，(4.189) 这一要求确实导致一个非平凡的相位限制——无自旋系统非简并波函数的实性 [见 (4.162) 与 (4.163)]。

时间反演不变性的另一个意义深远的推论是**克拉默斯简并**（Kramers degeneracy）。设 H 与 Θ 对易，并令 $|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 分别是能量本征右矢及其时间反演态。由 (4.189) 显然，$|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 属于同一能量本征值 E_n（$H\Theta|n\rangle = \Theta H|n\rangle = E_n\Theta|n\rangle$）。问题是，$|n\rangle$ 是否代表与 $\Theta|n\rangle$ 相同的态？如果是，$|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 最多只能相差一个相位因子。因此，

$$\Theta|n\rangle = e^{i\delta}|n\rangle. \tag{4.191}$$

对 (4.191) 再作用一次 Θ，我们有 $\Theta^2|n\rangle = \Theta e^{i\delta}|n\rangle = e^{-i\delta}\Theta|n\rangle = e^{-i\delta}e^{+i\delta}|n\rangle$；因此，

$$\Theta^2|n\rangle = +|n\rangle. \tag{4.192}$$

但这一关系对半整数 j 系统是不可能的，因为对它们 Θ^2 总是 -1，于是我们被引导得出结论：具有相同能量的 $|n\rangle$ 与 $\Theta|n\rangle$ 必定对应于不同的态，也就是说，必定存在简并。这意味着，例如，对于处在外电场 $\mathbf{E}$ 中、由奇数个电子组成的系统，无论 $\mathbf{E}$ 多么复杂，每个能级都必须是至少二重简并的。沿着这条思路的考虑对晶体中的电子有有趣的应用，其中奇电子系统与偶电子系统表现出非常不同的行为。历史上，克拉默斯是通过考察薛定谔方程的显式解推断出这类简并的；后来，维格纳指出克拉默斯简并是时间反演不变性的一个推论。

现在让我们转向与外磁场的相互作用。哈密顿量 H 于是可能含有如下形式的项

$$\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}, \qquad \mathbf{p}\cdot\mathbf{A} + \mathbf{A}\cdot\mathbf{p} \qquad (\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}), \tag{4.193}$$

其中磁场应视为外场。算符 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{p}$ 在时间反演下是奇的；因此这些相互作用项确实导致

$$\Theta H \neq H\Theta. \tag{4.194}$$

作为一个平凡的例子，对于自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，在外磁场存在时，自旋向上态 $|+\rangle$ 及其时间反演态 $|-\rangle$ 不再具有相同的能量。一般地，含奇数个电子的系统中的克拉默斯简并可以通过施加外磁场来解除。

注意，当我们把 $\mathbf{B}$ 当作外场处理时，我们并不在时间反演下改变 $\mathbf{B}$；这是因为原子电子被视为一个封闭的量子力学系统，我们对它施加时间反演算符。这不应与我们早先关于麦克斯韦方程组 (4.105) 以及洛伦兹力方程在 $t \to -t$ 下的不变性 (4.106) 的论述相混淆。在那里，我们要对 整个世界施加时间反演，例如，甚至要对产生 $\mathbf{B}$ 场的导线中的电流施加时间反演！

习题

4.1 对下列系统，计算最低的三个能级及其简并度（假设粒子质量相等且可分辨）。

a. 边长为 L 的立方盒子中三个无相互作用的、自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子。

b. 边长为 L 的立方盒子中四个无相互作用的、自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子。

4.2 设 $\mathscr{T}_{\mathbf{d}}$ 表示平移算符（位移矢量 $\mathbf{d}$），$\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$ 表示转动算符（$\hat{\mathbf{n}}$ 与 ϕ 分别是转轴与转角），π 表示宇称算符。下列各对算符中，哪些（如果有的话）是对易的？为什么？

a. $\mathscr{T}_{\mathbf{d}}$ 与 $\mathscr{T}_{\mathbf{d}'}$（$\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{d}'$ 方向不同）。

b. $\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$ 与 $\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}}', \phi')$（$\hat{\mathbf{n}}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}'$ 方向不同）。

c. $\mathscr{T}_{\mathbf{d}}$ 与 π。

d. $\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$ 与 π。

4.3 已知一个量子力学态 $|\Psi\rangle$ 是两个反对易的厄米算符 A 与 B 的共同本征态，

$$AB + BA = 0.$$

关于态 $|\Psi\rangle$ 的 A 与 B 的本征值，你能说些什么？利用宇称算符（可以选它满足 $\pi = \pi^{-1} = \pi^{\dagger}$）与动量算符说明你的论点。

4.4 一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子被球形对称势束缚在一个固定中心上。

a. 写出自旋–角函数 $\mathscr{Y}_{l=0}^{j=1/2,m=1/2}$。

b. 用某些其它的 $\mathscr{Y}_l^{j,m}$ 表示 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{x})\mathscr{Y}_{l=0}^{j=1/2,m=1/2}$。

c. 证明：考虑到算符 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{x}$ 在转动下与在空间反演（宇称）下的变换性质，(b) 中的结果是可以理解的。

4.5 由于弱（中性流）相互作用，原子电子与原子核之间存在如下破坏宇称的势

$$V=\lambda\left[\delta^{(3)}(\mathbf{x})\,\mathbf{S}\cdot\mathbf{p}+\mathbf{S}\cdot\mathbf{p}\,\delta^{(3)}(\mathbf{x})\right],$$

其中 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{p}$ 是电子的自旋与动量算符，并假设原子核位于原点。其结果是，碱金属原子的基态——通常用 $|n,l,j,m\rangle$ 刻画——实际上含有来自其它本征态的极微小贡献，如下所示：

$$|n,l,j,m\rangle\to|n,l,j,m\rangle+\sum_{n'l'j'm'}C_{n'l'j'm'}|n',l',j',m'\rangle.$$

仅根据对称性考虑，关于那些给出非零贡献的 (n',l',j',m')，你能说些什么？假设径向波函数与能级全都已知，指出你可以如何计算 $C_{n'l'j'm'}$。我们对 (n',l',j',m') 还能得到进一步的限制吗？

4.6 考虑一个对称的矩形双势阱势：

$$V=\begin{cases}\infty & \text{对 } |x|>a+b,\\ 0 & \text{对 } a<|x|<a+b,\\ V_0>0 & \text{对 } |x|<a.\end{cases}$$

假设 V_0 远高于低能态的量子化能量，求两个最低能态之间能量劈裂的近似表达式。

4.7

a. 设 $\psi(\mathbf{x},t)$ 是一个无自旋粒子对应于三维平面波的波函数。证明 $\psi^*(\mathbf{x},-t)$ 是动量方向反转后平面波的波函数。

b. 设 $\chi(\hat{\mathbf{n}})$ 是 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 的、本征值为 $+1$ 的二分量本征旋量。利用 $\chi(\hat{\mathbf{n}})$ 的显式形式（用刻画 $\hat{\mathbf{n}}$ 的极角 β 与方位角 γ 表示），验证 $-i\sigma_2\chi^*(\hat{\mathbf{n}})$ 是自旋方向反转后的二分量本征旋量。

4.8

a. 假设哈密顿量在时间反演下不变，证明无自旋非简并系统在任意给定时刻的波函数总可以选为实函数。

b. $t=0$ 时平面波态的波函数由复函数 $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$ 给出。为什么这并不违反时间反演不变性?

4.9 设 $\phi(\mathbf{p}')$ 是态 $|\alpha\rangle$ 的动量空间波函数，即 $\phi(\mathbf{p}')=\langle\mathbf{p}'|\alpha\rangle$。时间反演态 $\Theta|\alpha\rangle$ 的动量空间波函数是由 $\phi(\mathbf{p}')$、$\phi(-\mathbf{p}')$、$\phi^*(\mathbf{p}')$ 还是 $\phi^*(-\mathbf{p}')$ 给出的? 证明你的答案。

4.10

a. 对于时间反演算符 Θ，利用 (4.156) 证明 $\Theta|jm\rangle$ 等于 $|j,-m\rangle$，仅相差一个包含因子 $(-1)^m$ 的相位。换句话说，证明 $\Theta|jm\rangle=e^{i\delta}(-1)^m|j,-m\rangle$，其中 δ 与 m 无关。

b. 采用同样的相位约定，求出对应于 $\mathscr{D}(R)|jm\rangle$ 的时间反演态。可以考虑用无穷小形式 $\mathscr{D}(\hat{\mathbf{n}},d\phi)$，然后再推广到有限转动。

c. 由这些结果，证明：与 δ 无关地有

$$\mathscr{D}^{(j)*}_{m'm}(R)=(-1)^{m-m'}\mathscr{D}^{(j)}_{-m',-m}(R).$$

d. 由此断定，我们可以自由地选择 $\delta=0$，于是 $\Theta|jm\rangle=(-1)^m|j,-m\rangle=i^{2m}|j,-m\rangle$。

4.11 假设一个无自旋粒子被势 $V(\mathbf{x})$ 束缚在一个固定中心上，该势极不对称，以致没有任何能级是简并的。利用时间反演不变性证明

$$\langle \mathbf{L} \rangle = 0$$

对任意能量本征态都成立。（这被称为轨道角动量的淬灭。）若把这样一个非简并本征态的波函数展开为

$$\sum_l \sum_m F_{lm}(r) Y_l^m(\theta, \phi),$$

那么我们会得到 $F_{lm}(r)$ 的何种相位限制？复习第 279 页的定理 7 是有用的。

4.12 一个自旋为 1 系统的哈密顿量由

$$H = A S_z^2 + B(S_x^2 - S_y^2).$$

给出。精确求解此问题，求出归一化的能量本征态与本征值。（晶体物理中确实会出现这类依赖于自旋的哈密顿量。）这个哈密顿量在时间反演下不变吗？你得到的归一化本征态在时间反演下如何变换？

---

1. 关于龙格–楞次矢量的经典处理，见戈德斯坦等（2002）第 3.9 节。量子力学处理最早由泡利完成，*Z. Phys.*，**33** (1925) 879；其英译文「On the hydrogen spectrum from the standpoint of the new quantum mechanics」发表于 Van der Waerden (1967)。↩

2. 有人提出，生命形成时期活跃的核过程中的宇称破坏，可能对这种手性有所贡献。见 Bonner, *Chirality*, **12** (2000) 114。↩

3. 注意，态 $|\theta\rangle$ 并非正交归一的。也就是说，当 $\theta = \theta'$ 时内积 $\langle \theta' | \theta \rangle$ 为无穷大，但在其他情况下不一定为零。↩

5 近似方法

量子力学中——无论哈密顿量显含时间与否——能够精确求解的问题都寥寥无几。我们不可避免地要诉诸某种近似方法。有人也许会争辩说，随着高速计算机的出现，总能以所需的精度数值地得到所想要的解；尽管如此，在我们着手进行雄心勃勃的计算机计算之前，理解近似解背后的基本物理仍然是重要的。本章专门对束缚态问题的近似解作一番相当系统的讨论。

5.1 不含时微扰论：非简并情形

5.1.1 问题的陈述

我们这里所考虑的近似方法是不含时微扰论，有时也称为瑞利–薛定谔（Rayleigh–Schrödinger）微扰论。我们考虑一个不显含时间的哈密顿量 H，使得它可以分成两部分，即

$$H = H_0 + V, \tag{5.1}$$

其中假定 $V = 0$ 的问题已经解出，意思是说，精确的能量本征右矢 $|n^{(0)}\rangle$ 与精确的能量本征值 $E_n^{(0)}$ 都是已知的：

$$H_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle. \tag{5.2}$$

我们需要求出完整哈密顿量问题的近似本征右矢与本征值

$$(H_0 + V)|n\rangle = E_n|n\rangle, \tag{5.3}$$

其中 V 称为**微扰**；一般说来，它并不是完整的势算符。例如，假定我们考虑处于外电场或外磁场中的氢原子。未微扰的哈密顿量 H_0 取为动能 $\mathbf{p}^2/2m$ 以及由质子核的存在而产生的库仑势 $-e^2/r$。只有那部分由与外场 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的相互作用引起的势才由微扰 V 表示。

代替 (5.3)，习惯上求解

$$(H_0+\lambda V)|n\rangle = E_n|n\rangle, \tag{5.4}$$

其中 λ 是一个连续实参量。引入这个参量是为了记录微扰出现的次数。在计算结束时，我们可以令 $\lambda\to 1$，以回到全强度的情形。换句话说，我们假定微扰的强度是可控的。可以把参量 λ 设想为从 0 连续变化到 1，$\lambda=0$ 的情形对应未微扰问题，而 $\lambda=1$ 对应 (5.3) 的全强度问题。在这种近似方法适用的物理情形中，当 λ 从 0 被「调到」1 时，我们预期看到 $|n^{(0)}\rangle$ 平滑地过渡为 $|n\rangle$，$E_n^{(0)}$ 平滑地过渡为 E_n。

该方法立足于把能量本征值与本征右矢按 λ 的幂次展开。这意味着我们隐含地假定了能量本征值与本征右矢在复 λ 平面上、在 $\lambda=0$ 附近的解析性。当然，如果我们的方法要有实用意义，那么只取展开式中的一两项便更好地得到良好的近似。

5.1.2 二态问题

在我们系统陈述这一基本方法之前，让我们先看看，在那个我们已经多次遇到的、可精确求解的二态问题中，λ 的展开何以确实可能成立。假定我们有一个哈密顿量，可以写成

$$H = E_1^{(0)}|1^{(0)}\rangle\langle 1^{(0)}| + E_2^{(0)}|2^{(0)}\rangle\langle 2^{(0)}| + \lambda V_{12}|1^{(0)}\rangle\langle 2^{(0)}| + \lambda V_{21}|2^{(0)}\rangle\langle 1^{(0)}|, \tag{5.5}$$

其中 $|1^{(0)}\rangle$ 与 $|2^{(0)}\rangle$ 是 $\lambda=0$ 问题的能量本征右矢，并且我们考虑 $V_{11}=V_{22}=0$ 的情形。在这个表示中，H 可以用方阵表示如下：

$$H = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & \lambda V_{12} \\ \lambda V_{21} & E_2^{(0)} \end{pmatrix}, \tag{5.6}$$

其中我们用了由未微扰能量本征右矢构成的基。V 矩阵当然必须是厄米的；让我们求解 V_{12} 与 V_{21} 为实数的情形：

$$V_{12}=V_{12}^{*}, \qquad V_{21}=V_{21}^{*}; \tag{5.7}$$

因此，由厄米性，

$$V_{12} = V_{21}. \tag{5.8}$$

这总可以通过调整 $|2^{(0)}\rangle$ 相对于 $|1^{(0)}\rangle$ 的相位来做到。这里求能量本征值的问题，与求解自旋取向问题完全类似，后者的 (5.6) 的类似物是

$$H = a_0 + \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 + a_3 & a_1 \\ a_1 & a_0 - a_3 \end{pmatrix}, \tag{5.9}$$

其中我们假定 $\mathbf{a} = (a_1, 0, a_3)$ 很小，而 a_0, a_1, a_3 都是实数。这个问题的本征值是已知的，即

$$E = a_0 \pm \sqrt{a_1^2 + a_3^2}. \tag{5.10}$$

以此类推，(5.6) 相应的本征值为

$$\begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{Bmatrix} = \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \sqrt{\left[\frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2}\right]^2 + \lambda^2 |V_{12}|^2}. \tag{5.11}$$

让我们假定 $\lambda|V_{12}|$ 比相关的能量标度——未微扰问题能量本征值之差——小：

$$\lambda|V_{12}| \ll |E_1^{(0)} - E_2^{(0)}|. \tag{5.12}$$

于是我们可以用

$$\sqrt{1+\varepsilon} = 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{8} + \cdots \tag{5.13}$$

来得到在微扰 $\lambda|V_{12}|$ 存在时能量本征值的展开，即

$$\begin{aligned} E_1 &= E_1^{(0)} + \frac{\lambda^2 |V_{12}|^2}{\left(E_1^{(0)} - E_2^{(0)}\right)} + \cdots \\ E_2 &= E_2^{(0)} + \frac{\lambda^2 |V_{12}|^2}{\left(E_2^{(0)} - E_1^{(0)}\right)} + \cdots . \end{aligned} \tag{5.14}$$

这些表达式，我们很容易用即将建立的一般形式得到。也可以在自旋取向问题的类比下写出能量本征右矢。

读者也许会以为，对于足够弱的微扰，微扰展开总是存在的。不幸的是，情况未必如此。作为一个初等的例子，考虑一个一维问题，其中质量为 m 的粒子处于深度为 V_0 的极弱方势阱中（即 $V=-V_0$ 当 $-a<x<a$，而 $V=0$ 当 $|x|>a$）。该问题容许一个束缚态，其能量为

$$E=-(2ma^2/\hbar^2)|\lambda V|^2, \qquad \lambda>0 \text{ 表示吸引}. \tag{5.15}$$

我们也许会把该方势阱看作加在自由粒子哈密顿量上的一个极弱微扰，并把结果 (5.15) 解释为基态能量从零到 $|\lambda V|^2$ 的移动。具体说来，由于 (5.15) 关于 V 是二次的，我们也许会受诱使把它当作按二级微扰论计算的基态能量移动。然而，这种看法是错误的，因为倘若如此，那么对于 λ 为负的排斥势情形，系统也会容许一个 $E<0$ 的态，而这纯属无稽之谈。

让我们现在考察级数展开 (5.14) 的收敛半径。如果我们回到 (5.11) 的精确表达式，并把它视为复变量 λ 的函数，我们就会看到，随着 $|\lambda|$ 从零增大，在

$$\lambda|V_{12}|=\frac{\pm i\left(E_1^{(0)}-E_2^{(0)}\right)}{2} \tag{5.16}$$

处遇到支点。对于 $\lambda=1$ 的全强度情形，级数展开收敛的条件是

$$|V_{12}|<\frac{|E_1^{(0)}-E_2^{(0)}|}{2}. \tag{5.17}$$

如果这个条件不满足，微扰展开 (5.14) 就毫无意义。[1]

5.1.3 微扰展开的形式发展

我们现在更精确地陈述我们希望求解的基本问题。假定我们完全且精确地知道未微扰哈密顿量 H_0 的能量本征右矢与能量本征值，即

$$H_0|n^{(0)}\rangle=E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle. \tag{5.18}$$

集合 $\{|n^{(0)}\rangle\}$ 是完备的，意思是说闭合关系 $1=\sum_n |n^{(0)}\rangle\langle n^{(0)}|$ 成立。此外，我们这里假定能谱是非简并的；在下一节我们将放宽这一假定。我们感兴趣的是求出由 (5.4) 所定义的问题的能量本征值与本征右矢。为了与 (5.18) 一致，我们应该把 (5.4) 写成

$$(H_0+\lambda V)|n\rangle_\lambda = E_n^{(\lambda)}|n\rangle_\lambda \tag{5.19}$$

以表明能量本征值 $E_n^{(\lambda)}$ 与能量本征右矢 $|n\rangle_\lambda$ 都是连续参量 λ 的函数；不过，我们通常将舍弃这种正确但更繁琐的记号。

随着连续参量 λ 从零增大，我们预期第 n 个本征右矢的能量本征值 E_n 会偏离其未微扰值 $E_n^{(0)}$，所以我们如下定义第 n 个能级的能量移动：

$$\Delta_n \equiv E_n - E_n^{(0)}. \tag{5.20}$$

将要（近似地）求解的基本薛定谔方程是

$$\left(E_n^{(0)}-H_0\right)|n\rangle = (\lambda V-\Delta_n)|n\rangle. \tag{5.21}$$

我们也许想对算符 $E_n^{(0)}-H_0$ 求逆；然而，一般说来，逆算符 $1/(E_n^{(0)}-H_0)$ 是定义不良的，因为它可以作用于 $|n^{(0)}\rangle$。幸运的是，在我们的情形中，$(\lambda V-\Delta_n)|n\rangle$ 没有沿 $|n^{(0)}\rangle$ 的分量，这只要用 $\langle n^{(0)}|$ 左乘 (5.21) 两边就很容易看出：

$$\langle n^{(0)}|(\lambda V-\Delta_n)|n\rangle = 0. \tag{5.22}$$

假定我们定义互补投影算符

$$\phi_n \equiv 1-|n^{(0)}\rangle\langle n^{(0)}| = \sum_{k\neq n}|k^{(0)}\rangle\langle k^{(0)}|. \tag{5.23}$$

当逆算符 $1/(E_n^{(0)}-H_0)$ 右乘 ϕ_n 时，它是定义良好的。具体地，

$$\frac{1}{E_n^{(0)}-H_0}\phi_n = \sum_{k\neq n}\frac{1}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}|k^{(0)}\rangle\langle k^{(0)}|. \tag{5.24}$$

另外，由 (5.22) 与 (5.23)，显然有

$$(\lambda V-\Delta_n)|n\rangle = \phi_n(\lambda V-\Delta_n)|n\rangle. \tag{5.25}$$

因此我们也许会受诱使把 (5.21) 改写成

$$|n\rangle \overset{?}{=} \frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n(\lambda V - \Delta_n)|n\rangle. \tag{5.26}$$

然而，这不可能是正确的，因为当 $\lambda \to 0$ 时，我们必须有 $|n\rangle \to |n^{(0)}\rangle$ 且 $\Delta_n \to 0$。尽管如此，即使对于 $\lambda \neq 0$，我们也总可以把齐次方程 (5.18) 的一个解，即 $c_n|n^{(0)}\rangle$ 加到 $|n\rangle$ 上，所以一个合适的最终形式是

$$|n\rangle = c_n(\lambda)|n^{(0)}\rangle + \frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n(\lambda V - \Delta_n)|n\rangle, \tag{5.27}$$

其中

$$\lim_{\lambda \to 0} c_n(\lambda) = 1. \tag{5.28}$$

注意

$$c_n(\lambda) = \langle n^{(0)}|n\rangle. \tag{5.29}$$

由于我们稍后将会明白的原因，偏离通常的归一化约定

$$\langle n|n\rangle = 1 \tag{5.30}$$

是方便的。我们反倒设

$$\langle n^{(0)}|n\rangle = c_n(\lambda) = 1, \tag{5.31}$$

即使对于 $\lambda \neq 0$ 也如此。如果我们不在意总体归一化，这总是可以做到的，因为设 $c_n = 1$ 的唯一效果就是引入一个公共的相乘因子。因此，如果有必要，我们总可以在计算结束时才对右矢求归一化。习惯上还把它写成

$$\frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n \to \frac{\phi_n}{E_n^{(0)} - H_0} \tag{5.32}$$

以及类似地

$$\frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n = \phi_n\frac{1}{E_n^{(0)} - H_0} = \phi_n\frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n, \tag{5.33}$$

于是我们有

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \frac{\phi_n}{E_n^{(0)} - H_0}(\lambda V - \Delta_n)|n\rangle. \tag{5.34}$$

我们还由 (5.22) 与 (5.31) 注意到

$$\Delta_n = \lambda\langle n^{(0)}|V|n\rangle. \tag{5.35}$$

一切都取决于 (5.34) 与 (5.35) 这两个方程。我们的基本策略是把 $|n\rangle$ 与 Δ_n 按 λ 的幂次展开，然后匹配相应的系数。这样做是有道理的，因为 (5.34) 与 (5.35) 是在 0 与 1 之间的所有 λ 值都成立的恒等式。我们首先写出

$$\begin{aligned} |n\rangle &= |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots \\ \Delta_n &= \lambda\Delta_n^{(1)} + \lambda^2\Delta_n^{(2)} + \cdots. \end{aligned} \tag{5.36}$$

把 (5.36) 代入 (5.35)，并令 λ 各次幂的系数相等，我们得到

$$\begin{aligned} O(\lambda^1): &\quad \Delta_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|V|n^{(0)}\rangle \\ O(\lambda^2): &\quad \Delta_n^{(2)} = \langle n^{(0)}|V|n^{(1)}\rangle \\ &\quad\ \vdots = \vdots \\ O(\lambda^N): &\quad \Delta_n^{(N)} = \langle n^{(0)}|V|n^{(N-1)}\rangle \\ &\quad\ \vdots = \vdots \end{aligned} \tag{5.37}$$

所以要把能量移动计算到 λ^N 阶，只需知道 $|n\rangle$ 到 λ^{N-1} 阶就够了。我们现在来看 (5.34)；当用 (5.36) 展开它时，我们得到

$$\begin{aligned} &|n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots \\ &= |n^{(0)}\rangle + \frac{\phi_n}{E_n^{(0)} - H_0}\Big(\lambda V - \lambda\Delta_n^{(1)} - \lambda^2\Delta_n^{(2)} - \cdots\Big) \\ &\quad \times \Big(|n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \cdots\Big). \end{aligned} \tag{5.38}$$

令 λ 各次幂的系数相等，我们有

$$O(\lambda): \quad |n^{(1)}\rangle = \frac{\phi_n}{E_n^{(0)} - H_0}V|n^{(0)}\rangle, \tag{5.39}$$

其中我们用了 $\phi_n\Delta_n^{(1)}|n^{(0)}\rangle = 0$。有了 $|n^{(1)}\rangle$ 之后，我们现在再回过头去看先前关于 $\Delta_n^{(2)}$ 的表达式[见 (5.37)]，这是颇有裨益的：

$$\Delta_n^{(2)} = \langle n^{(0)}|V\frac{\phi_n}{E_n^{(0)}-H_0}V|n^{(0)}\rangle. \tag{5.40}$$

知道了 $\Delta_n^{(2)}$，我们也可以利用 (5.39) 算出右矢方程 (5.38) 中的 λ^2 项，如下：

$$\begin{aligned} O(\lambda^2):\quad |n^{(2)}\rangle = &\frac{\phi_n}{E_n^{(0)}-H_0}V\frac{\phi_n}{E_n^{(0)}-H_0}V|n^{(0)}\rangle \\ &-\frac{\phi_n}{E_n^{(0)}-H_0}\langle n^{(0)}|V|n^{(0)}\rangle\frac{\phi_n}{E_n^{(0)}-H_0}V|n^{(0)}\rangle. \end{aligned} \tag{5.41}$$

显然，只要我们愿意，就可以照这样继续下去。我们的算符方法非常紧凑；不必每次都写出指标。当然，要做实际计算，我们最后必须使用由 (5.23) 给出的 ϕ_n 的显式形式。

为了看看这一切是如何运作的，我们写下能量移动的显式展开

$$\begin{aligned} \Delta_n &\equiv E_n - E_n^{(0)} \\ &= \lambda V_{nn} + \lambda^2\sum_{k\neq n}\frac{|V_{nk}|^2}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}} + \cdots, \end{aligned} \tag{5.42}$$

其中

$$V_{nk} \equiv \langle n^{(0)}|V|k^{(0)}\rangle = \langle n|V|k\rangle, \tag{5.43}$$

也就是说，这些矩阵元是就未微扰右矢取的。注意，当我们把这一展开应用于二态问题时，就会重新得到先前的表达式 (5.14)。微扰右矢的展开如下：

$$\begin{aligned} |n\rangle = |n^{(0)}\rangle &+ \lambda\sum_{k\neq n}|k^{(0)}\rangle\frac{V_{kn}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}} \\ &+ \lambda^2\left(\sum_{k\neq n}\sum_{l\neq n}\frac{|k^{(0)}\rangle V_{kl}V_{ln}}{\left(E_n^{(0)}-E_k^{(0)}\right)\left(E_n^{(0)}-E_l^{(0)}\right)} - \sum_{k\neq n}\frac{|k^{(0)}\rangle V_{nn}V_{kn}}{\left(E_n^{(0)}-E_k^{(0)}\right)^2}\right) \\ &+ \cdots. \end{aligned} \tag{5.44}$$

方程 (5.44) 说明，第 n 个能级不再正比于未微扰右矢 $|n^{(0)}\rangle$，而是获得了沿其他未微扰能量右矢的分量；换一种说法，微扰 V 把各种未微扰能量本征右矢混合起来。

有几点一般性的说明是必要的。第一，要得到一级能量移动，只需就未微扰右矢计算 V 的期望值就够了。第二，由二级能量移动的表达式 (5.42) 显然可见，两个能级——比如说第 i 个能级与第 j 个能级——当由 V_{ij} 联系时，倾向于相互排斥；较低的那个，比如说第 i 个能级，由于与较高的第 j 个能级经由 $|V_{ij}|^2/(E_j^{(0)}-E_i^{(0)})$ 混合，倾向于被压低，而第 j 个能级的能量则升高相同的量。这是**无能级交叉定理**的一个特例，该定理指出：由微扰联系的一对能级，在微扰强度变化时不会交叉。

假定有不止一对能级具有可观的矩阵元，但我们所关心的那个其能量的右矢 $|n\rangle$ 指的是基态；那么 (5.42) 中二级能量移动的每一项都是负的。这意味着基态的二级能量移动总是负的；最低的态由于混合而倾向于变得更低。

显然，只要 $|V_{il}/(E_i^{(0)}-E_l^{(0)})|$ 足够「小」，微扰展开 (5.42) 与 (5.44) 就会收敛。对于 H_0 简为动能算符的情形，可以给出一个更具体的判据（此时这个瑞利–薛定谔微扰展开恰好就是玻恩（Born）级数）：在能量 $E_0<0$ 处，玻恩级数收敛，当且仅当 H_0+V 与 H_0-V 都没有能量 $E\le E_0$ 的束缚态。见牛顿（Newton）(1982)，第 233 页。

5.1.4 波函数重归一化

我们现在可以来考察微扰右矢的归一化了。回想我们所采用的归一化约定 (5.31)，我们看到，微扰右矢 $|n\rangle$ 不是按通常方式归一化的。我们可以通过定义

$$|n\rangle_N = Z_n^{1/2}|n\rangle, \tag{5.45}$$

来对微扰右矢重新归一化，其中 Z_n 只是一个常数，使得 ${}_N\langle n|n\rangle_N=1$。用 $\langle n^{(0)}|$ 左乘，我们得到[由于 (5.31)]

$$Z_n^{1/2} = \langle n^{(0)}|n\rangle_N. \tag{5.46}$$

Z_n 的物理意义是什么？因为 $|n\rangle_N$ 满足通常的归一化要求 (5.30)，所以 Z_n 可以看成是微扰能量本征态被发现在相应未微扰能量本征态中的概率。注意到

$${}_N\langle n|n\rangle_N = Z_n\langle n|n\rangle = 1, \tag{5.47}$$

我们有

$$
\begin{aligned}
Z_n^{-1} = \langle n|n\rangle &= \left(\langle n^{(0)}| + \lambda\langle n^{(1)}| + \lambda^2\langle n^{(2)}| + \cdots\right) \\
&\quad \times \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots\right) \\
&= 1 + \lambda^2\langle n^{(1)}|n^{(1)}\rangle + O(\lambda^3) \\
&= 1 + \lambda^2 \sum_{k\neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{\left(E_n^{(0)} - E_k^{(0)}\right)^2} + O(\lambda^3),
\end{aligned}
\tag{5.48a}
$$

所以到 λ^2 阶，我们得到微扰态被发现在相应未微扰态中的概率为

$$
Z_n \simeq 1 - \lambda^2 \sum_{k\neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{\left(E_n^{(0)} - E_k^{(0)}\right)^2}.
\tag{5.48b}
$$

(5.48b) 中的第二项应理解为向 $|n^{(0)}\rangle$ 以外各态「泄漏」的概率。注意 Z_n 小于 1，这正如根据 Z 的概率解释所预期的那样。

另外，从 (5.42) 注意到，到 λ^2 阶，Z 与 E_n 对 $E_n^{(0)}$ 的导数有如下关系，也是很有趣的：

$$
Z_n = \frac{\partial E_n}{\partial E_n^{(0)}}.
\tag{5.49}
$$

我们当然明白，在求 E_n 对 $E_n^{(0)}$ 的偏导数时，必须把 V 的矩阵元视为固定量。结果 (5.49) 实际上相当普遍，并不限于二级微扰论。

5.1.5 初等例子

为了说明我们所发展的微扰方法，让我们看两个例子。第一个例子涉及一个简谐振子，其未微扰哈密顿量就是通常的那个：

$$
H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.
\tag{5.50}
$$

假定劲度系数 $k = m\omega^2$ 有微小的改变。我们可以通过添加一个附加势

$$
V = \frac{1}{2}\varepsilon m\omega^2 x^2,
\tag{5.51}
$$

来表示这一修改，其中 ε 是一个无量纲参量，使得 $\varepsilon \ll 1$。从某种观点看，这是世上最愚蠢的可以用微扰论来处理的问题；只要如下改变 ω，就立即可以得到精确解

$$\omega \to \sqrt{1+\varepsilon}\,\omega, \tag{5.52}$$

然而这是一个有教益的例子，因为它提供了微扰近似与精确方法之间的比较。

我们这里关心的是 V 存在时新的基态右矢 $|0\rangle$ 以及基态能量移动 Δ_0：

$$|0\rangle = |0^{(0)}\rangle + \sum_{k\neq 0} |k^{(0)}\rangle \frac{V_{k0}}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} + \cdots \tag{5.53a}$$

以及

$$\Delta_0 = V_{00} + \sum_{k\neq 0} \frac{|V_{k0}|^2}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} + \cdots . \tag{5.53b}$$

相关的矩阵元为（见本章习题 5.8）

$$\begin{aligned} V_{00} &= \left(\frac{\varepsilon m\omega^2}{2}\right)\langle 0^{(0)}|x^2|0^{(0)}\rangle = \frac{\varepsilon\hbar\omega}{4} \\ V_{20} &= \left(\frac{\varepsilon m\omega^2}{2}\right)\langle 2^{(0)}|x^2|0^{(0)}\rangle = \frac{\varepsilon\hbar\omega}{2\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{5.54}$$

所有形如 V_{k0} 的其他矩阵元都为零。注意到 (5.53a) 与 (5.53b) 中非零的能量分母都是 $-2\hbar\omega$，我们就可以把一切合并起来得到

$$|0\rangle = |0^{(0)}\rangle - \frac{\varepsilon}{4\sqrt{2}}|2^{(0)}\rangle + O(\varepsilon^2) \tag{5.55a}$$

以及

$$\Delta_0 = E_0 - E_0^{(0)} = \hbar\omega\left[\frac{\varepsilon}{4} - \frac{\varepsilon^2}{16} + O(\varepsilon^3)\right]. \tag{5.55b}$$

注意，由于微扰的作用，基态右矢当按原来的未微扰能量本征右矢 $\{|n^{(0)}\rangle\}$ 展开时，获得了一个沿第二激发态的分量。沿第一激发态没有分量这一点并不奇怪，因为我们的总 H 在宇称下不变；因此，一个能量本征态应当是宇称本征态。

与精确方法的比较可以很容易地对能量移动作出，如下：

$$\frac{\hbar\omega}{2} \to \left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)\sqrt{1+\varepsilon} = \left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)\left[1 + \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon^2}{8} + \cdots\right], \tag{5.56}$$

这与（5.55b）完全一致。至于微扰右矢，我们来看波函数的变化。在没有 V 时，基态波函数是

$$\langle x|0^{(0)}\rangle = \frac{1}{\pi^{1/4}}\frac{1}{\sqrt{x_0}}e^{-x^2/2x_0^2}, \tag{5.57}$$

其中

$$x_0 \equiv \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}. \tag{5.58}$$

代入 (5.52) 给出

$$x_0 \to \frac{x_0}{(1+\varepsilon)^{1/4}}; \tag{5.59}$$

因此，

$$\begin{aligned}
\langle x|0^{(0)}\rangle &\to \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}(1+\varepsilon)^{1/8}\exp\left[-\left(\frac{x^2}{2x_0^2}\right)(1+\varepsilon)^{1/2}\right] \\
&\simeq \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}e^{-x^2/2x_0^2} + \frac{\varepsilon}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}e^{-x^2/2x_0^2}\left[\frac{1}{8} - \frac{x^2}{4x_0^2}\right] \\
&= \langle x|0^{(0)}\rangle - \frac{\varepsilon}{4\sqrt{2}}\langle x|2^{(0)}\rangle,
\end{aligned} \tag{5.60}$$

其中我们用了

$$\begin{aligned}
\langle x|2^{(0)}\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle x|0^{(0)}\rangle H_2\left(\frac{x}{x_0}\right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{1}{\pi^{1/4}}\frac{1}{\sqrt{x_0}}e^{-x^2/2x_0^2}\left[-2 + 4\left(\frac{x}{x_0}\right)^2\right],
\end{aligned} \tag{5.61}$$

而 $H_2(x/x_0)$ 是厄米多项式（Hermite polynomial）的 2 阶项。

作为非简并微扰论的另一个说明，我们来讨论**二次斯塔克（Stark）效应**。把一个单电子原子——氢原子，或者一个封闭（球对称）壳层外有一个价电子的类氢原子——置于沿正 z 方向的均匀电场中。哈密顿量 H 分成两部分，

$$H_0=\frac{\mathbf{p}^2}{2m}+V_0(r)\qquad\text{以及}\qquad V=-e|\mathbf{E}|z\qquad(e<0\text{ 对应于电子}).\tag{5.62}$$

[编者注：由于当 $z\to-\infty$ 时微扰 $V\to-\infty$，受 H_0 束缚的粒子现在当然可以逃逸，所有原本束缚的态都获得有限的寿命。然而，我们仍然可以形式上用微扰论来计算能量的移动。（这一移动的虚部——我们在此将忽略它——会给出该态的寿命，或相应共振的宽度。）]

假定未微扰问题（只有 H_0）的能量本征右矢与能谱都是完全已知的。电子自旋在这个问题中无关紧要，我们假定在忽略自旋自由度的情况下，没有能级是简并的。这一假定对氢原子的 $n=1$ 能级并不成立，那里 V_0 是纯库仑势；这类情形我们将稍后处理。能量移动为

$$\Delta_k=-e|\mathbf{E}|z_{kk}+e^2|\mathbf{E}|^2\sum_{j\neq k}\frac{|z_{kj}|^2}{E_k^{(0)}-E_j^{(0)}}+\cdots,\tag{5.63}$$

其中我们用 k 而不用 n，以避免与主量子数 n 混淆。在没有简并时，$|k^{(0)}\rangle$ 预期是宇称本征态；因此，

$$z_{kk}=0,\tag{5.64}$$

正如我们在 4.2 节所看到的。从物理上讲，不可能有线性斯塔克效应，也就是说，能量移动中没有正比于 $|\mathbf{E}|$ 的项，因为原子具有消失的永久电偶极矩；所以如果忽略 $e^3|\mathbf{E}|^3$ 或更高阶的项，能量移动关于 $|\mathbf{E}|$ 是二次的。

让我们现在来看 (5.63) 中出现的 z_{kj}，其中 k（或 j）是代表 (n,l,m) 与 (n',l',m') 的**集体指标**。首先，我们回想选择定则[见 (3.482)]

$$\langle n',l',m'|z|n,l,m\rangle=0,\quad\text{除非}\quad\begin{cases}l'=l\pm1\\ m'=m\end{cases}\tag{5.65}$$

它来自角动量（$T^{(1)}_{q=0}$ 的维格纳–埃卡特定理）与宇称的考虑。

还有另一种方法来看 m 选择定则。在 V 存在时，哈密顿量完全的球对称性被选择正 z 方向的外电场破坏，但 V（因而总 H）在绕 z 轴转动下仍然不变；换句话说，我们仍然有柱对称性。这在形式上反映为如下事实：

$$[V,L_z]=0.\tag{5.66}$$

这意味着即使 V 存在，L_z 仍然是一个好量子数。结果，微扰可以写成具有相同 m 的 L_z 本征右矢的叠加，而在我们的情形中 $m=0$。这一陈述对所有阶都成立，特别是对一级右矢成立。此外，由于二级能量移动是由一级右矢得到的[见(5.40)]，我们就能理解为什么只有 $m=0$ 的项对求和有贡献。

原子的极化率 α 是按下式用原子态的能量移动来定义的：

$$\Delta=-\frac{1}{2}\alpha|\mathbf{E}|^2. \tag{5.67}$$

让我们考虑氢原子基态这一特例。尽管氢原子的能谱对激发态是简并的，基态（忽略自旋）却是非简并的，所以非简并微扰论的形式体系可以应用。基态 $|0^{(0)}\rangle$ 用 (n,l,m) 记号记为 $(1,0,0)$，所以

$$\alpha=-2e^2\sum_{k\neq 0}\frac{\left|\langle k^{(0)}|z|1,0,0\rangle\right|^2}{\left[E_0^{(0)}-E_k^{(0)}\right]}, \tag{5.68}$$

其中对 k 的求和不仅包括所有束缚态 $|n,l,m\rangle$（$n>1$），还包括氢的正能量连续态。

有许多方法可以按各种复杂程度近似估计或精确计算 (5.68) 中的求和。我们这里介绍所有方法中最简单的一种。假定 (5.68) 中的分母是常数。那么我们就能通过考虑

$$\begin{aligned}\sum_{k\neq 0}\left|\langle k^{(0)}|z|1,0,0\rangle\right|^2&=\sum_{\text{所有 }k}\left|\langle k^{(0)}|z|1,0,0\rangle\right|^2\\&=\langle 1,0,0|z^2|1,0,0\rangle,\end{aligned} \tag{5.69}$$

来得到这个求和，其中我们在最后一步用了完备性关系。但我们很容易如下计算基态的 $\langle z^2\rangle$：

$$\langle z^2\rangle=\langle x^2\rangle=\langle y^2\rangle=\frac{1}{3}\langle r^2\rangle, \tag{5.70}$$

并利用波函数的显式形式得到

$$\langle r^2\rangle=3a_0^2,$$

其中 a_0 表示玻尔半径。不幸的是，极化率 α 的表达式涉及依赖于 $E_k^{(0)}$ 的能量分母，但我们知道不等式

$$-E_0^{(0)}+E_k^{(0)} \geq -E_0^{(0)}+E_1^{(0)}=\frac{e^2}{2a_0}\left[1-\frac{1}{4}\right] \tag{5.71}$$

对 (5.68) 中的每一个能量分母都成立。结果，我们可以得到氢原子基态极化率的一个上限，即

$$\alpha<\frac{16a_0^3}{3}\simeq 5.3a_0^3. \tag{5.72}$$

原来我们可以用 A. 达尔加诺（Dalgarno）与 J. T. 刘易斯（Lewis）提出的方法[默茨巴赫（Merzbacher）(1970)，第 424 页]精确地算出 (5.68) 中的求和，其结果也与实验测量值相符。这给出

$$\alpha=\frac{9a_0^3}{2}=4.5a_0^3. \tag{5.73}$$

我们（不使用微扰论）通过用抛物线坐标精确求解薛定谔方程，可以得到相同的结果。

5.2 不含时微扰论：简并情形

我们在上一节发展起来的微扰方法，在未微扰能量本征右矢简并时会失效。上一节的方法假定存在唯一且确定的未微扰右矢，其能量为 $E_n^{(0)}$，微扰右矢在 $\lambda \to 0$ 时趋于它。然而，当存在简并时，未微扰右矢的任意线性组合都具有相同的未微扰能量；在这种情况下，微扰右矢在 $\lambda \to 0$ 极限下约化为未微扰右矢的哪一个线性组合，并不是先验显然的。此时仅仅指定能量本征值是不够的；还需要另一个可观测量来补全这幅图像。更具体地说，存在简并时，我们可以取 H_0 与某个其他可观测量 A 的共同本征右矢作为基右矢，并且可以继续用 $|k^{(0)}\rangle$ 来标记未微扰能量本征右矢，其中 k 现在代表一个既表示能量本征值、又表示 A 的本征值的集体指标。当微扰算符 V 与 A 不对易时，H（含微扰）的零级本征右矢实际上并不是 A 的本征右矢。

从更实用的角度看，盲目地套用 (5.42) 与 (5.44) 这类公式显然会遇到困难，因为

$$\frac{V_{nk}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}} \tag{5.74}$$

在 V_{nk} 不为零且 $E_n^{(0)}$ 与 $E_k^{(0)}$ 相等时会变为奇异的。我们必须改造上一节的方法，以适应这种情况。

每当存在简并时，我们都可以自由地选择未微扰右矢的基集合。我们当然应当利用这一自由。直观上我们猜测，分母消失的灾难也许可以通过这样选择基右矢来避免：使 V 没有非对角矩阵元[例如 (5.74) 中 $V_{nk}=0$]。换句话说，我们应当采用未微扰简并右矢的那些使 H 在由简并未微扰右矢张成的子空间中对角化的线性组合。这确实就是正确的做法。

假定在微扰 V 加上之前，有 g 重简并。这意味着有 g 个不同的本征右矢，它们都具有相同的未微扰能量 $E_D^{(0)}$。让我们把这些右矢记作 $\{|m^{(0)}\rangle\}$。一般来说，微扰会解除简并，即会有 g 个能量各不相同的微扰本征右矢。设它们构成集合 $\{|l\rangle\}$。当 λ 趋于零时 $|l\rangle\to|l^{(0)}\rangle$，而各个 $|l^{(0)}\rangle$ 都是 H_0 的本征右矢，且都具有相同的能量 $E_m^{(0)}$。然而，集合 $|l^{(0)}\rangle$ 未必与 $\{|m^{(0)}\rangle\}$ 重合，尽管这两组未微扰本征右矢张成同一个简并子空间，我们称它为 D。我们可以写

$$|l^{(0)}\rangle=\sum_{m\in D}\langle m^{(0)}|l^{(0)}\rangle|m^{(0)}\rangle,$$

其中求和遍及简并子空间内的能量本征右矢。

在按 λ 展开之前，先对薛定谔方程作一番重新整理，会使展开容易得多。设 P_0 是投影到由 $\{|m^{(0)}\rangle\}$ 定义的子空间上的投影算符。（回想 1.3 节关于投影算符的讨论。）我们定义 $P_1=1-P_0$ 为投影到其余态上的投影算符。然后我们把态 $|l\rangle$ 的薛定谔方程写成

$$0=(E-H_0-\lambda V)|l\rangle=(E-E_D^{(0)}-\lambda V)P_0|l\rangle+(E-H_0-\lambda V)P_1|l\rangle. \tag{5.75}$$

接下来，我们通过用 P_0 与 P_1 从左边作用在 (5.75) 上，把它分成两个方程，

$$(E-E_D^{(0)}-\lambda P_0V)P_0|l\rangle-\lambda P_0VP_1|l\rangle=0 \tag{5.76}$$

$$-\lambda P_1 V P_0|l\rangle + (E - H_0 - \lambda P_1 V)P_1|l\rangle = 0. \tag{5.77}$$

我们可以在 P_1 子空间中解 (5.77)，因为 $P_1(E - H_0 - \lambda P_1 V P_1)$ 在这个子空间中不奇异，这是由于 E 接近 $E_D^{(0)}$，而 $P_1 H_0 P_1$ 的本征值全都不同于 $E_D^{(0)}$。因此我们可以写

$$P_1|l\rangle = P_1 \frac{\lambda}{E - H_0 - \lambda P_1 V P_1} P_1 V P_0 |l\rangle \tag{5.78}$$

或者当 $|l\rangle$ 展开为 $|l\rangle = |l^{(0)}\rangle + \lambda|l^{(1)}\rangle + \cdots$ 时，明确地写到 λ 阶：

$$P_1|l^{(1)}\rangle = \sum_{k \notin D} \frac{|k^{(0)}\rangle V_{kl}}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}. \tag{5.79}$$

为计算 $P_0|l\rangle$，我们把 (5.78) 代入 (5.76)，得到

$$\left(E - E_D^{(0)} - \lambda P_0 V P_0 - \lambda^2 P_0 V P_1 \frac{1}{E - H_0 - \lambda V} P_1 V P_0\right) P_0|l\rangle = 0. \tag{5.80}$$

尽管 (5.80) 中有一项 λ^2 阶项来自这一代入，但我们会发现它在态 $P_0|l\rangle$ 中产生一个 λ 阶项。于是我们得到能量到 λ 阶、本征函数到零级的方程，

$$(E - E_D^{(0)} - \lambda P_0 V P_0)(P_0|l^{(0)}\rangle) = 0. \tag{5.81}$$

这是 g 维简并子空间中的一个方程，显然意味着本征矢量就是 $g \times g$ 矩阵 $P_0 V P_0$ 的本征矢量，而本征值 $E^{(1)}$ 就是久期方程

$$\det[V - (E - E_D^{(0)})] = 0 \tag{5.82}$$

的根，其中 V 是 $P_0 V P_0$ 的矩阵，其矩阵元为 $\langle m^{(0)}|V|m'^{(0)}\rangle$。明确地写成矩阵形式，我们有

$$\begin{pmatrix} V_{11} & V_{12} & \cdots \\ V_{21} & V_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle 1^{(0)}|l^{(0)}\rangle \\ \langle 2^{(0)}|l^{(0)}\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = \Delta_l^{(1)} \begin{pmatrix} \langle 1^{(0)}|l^{(0)}\rangle \\ \langle 2^{(0)}|l^{(0)}\rangle \\ \vdots \end{pmatrix}. \tag{5.83}$$

这些根定出本征值 $\Delta_l^{(1)}$，总共有 g 个；把它们代入 (5.83)，我们就能对每个 l 解出 $\langle m^{(0)}|l^{(0)}\rangle$，直到一个整体归一化常数。这样，通过求解本征值问题，我们一举同时得到了一阶能量移动与正确的零级本征右矢。注意，当 $\lambda \to 0$ 时我们得到的零级右矢，正是那些使微扰 V 对角化的各种 $|m^{(0)}\rangle$ 的线性组合，而对角元直接给出了一阶移动

$$\Delta_l^{(1)} = \langle l^{(0)}|V|l^{(0)}\rangle. \tag{5.84}$$

还要注意，如果简并子空间就是整个空间，那我们用这种方式就已经精确地解出了问题。不属于简并子空间的那些未微扰「远距」本征右矢的存在，只会在更高阶中显现出来——对能量本征右矢是一阶及更高阶，对能量本征值则是二阶及更高阶。

表达式 (5.84) 看起来恰好就像非简并情形中的一阶能量移动[见 (5.37)]，只不过这里我们必须确保所用的基右矢使得 V 在由简并未微扰本征右矢张成的子空间中没有非零的非对角矩阵元。如果 V 算符在我们所用的基右矢表示中已经是对角的，那我们就可以立刻通过取 V 的期望值写下这一一阶移动，正如非简并情形中那样。

现在让我们来看 (5.80)。为稳妥起见，我们把 (5.80) 中出现的 $g \times g$ 有效哈密顿量中的所有项都保留到 λ^2 阶，尽管我们只需要 $P_0|l\rangle$ 到 λ 阶。我们发现

$$\left(E - E_D^{(0)} - \lambda P_0 V P_0 - \lambda^2 P_0 V P_1 \frac{1}{E_D^{(0)} - H_0} P_1 V P_0\right) P_0|l\rangle = 0. \tag{5.85}$$

对于 $g \times g$ 矩阵 $P_0 V P_0$，我们把本征值记作 v_i，把本征矢量记作 $P_0|l_i^{(0)}\rangle$。一阶本征能量为 $E_i^{(1)} = E_D^{(0)} + \lambda v_i$。我们假定简并被完全解除，使得 $E_i^{(1)} - E_j^{(1)} = \lambda(v_i - v_j)$ 全都不为零。现在我们就可以把非简并微扰论 (5.39) 应用于 (5.85) 中出现的 $g \times g$ 维哈密顿量。对本征矢量 $P_0|l_i^{(0)}\rangle$ 得到的修正为

$$P_0|l_i^{(1)}\rangle = \sum_{j \neq i} \frac{P_0|l_j^{(0)}\rangle}{v_i - v_j} \langle l_j^{(0)}|V P_1 \frac{1}{E_D^{(0)} - H_0} P_1 V |l_i^{(0)}\rangle \tag{5.86}$$

或者更明确地写成

$$P_0|l_i^{(1)}\rangle=\sum_{j\neq i}\frac{P_0|l_j^{(0)}\rangle}{v_i-v_j}\sum_{k\in D}\langle l_j^{(0)}|V|k\rangle\frac{1}{E_D^{(0)}-E_k^{(0)}}\langle k|V|l_i^{(0)}\rangle. \tag{5.87}$$

因此，尽管 (5.85) 中出现的有效哈密顿量里的第三项是 λ^2 阶的，但在形成对本征矢量的修正时，它除以的是 λ 阶的能量分母，于是给出的矢量项是 λ 阶的。如果我们把 (5.79) 与 (5.87) 加起来，就得到准确到 λ 阶的本征矢量。

与非简并情形一样，采用归一化约定 $\langle l^{(0)}|l\rangle=1$ 是方便的。由 (5.76) 与 (5.77) 便有 $\lambda\langle l^{(0)}|V|l\rangle=\Delta_l=\lambda\Delta_l^{(1)}+\lambda^2\Delta_l^{(2)}+\cdots$。$\lambda$ 项正好重现 (5.84)。至于 λ^2 项，我们得到 $\Delta_l^{(2)}=\langle l^{(0)}|V|l^{(1)}\rangle=\langle l^{(0)}|V|P_1 l^{(1)}\rangle+\langle l^{(0)}|V|P_0 l_i^{(1)}\rangle$。由于矢量 $P_0|l_j^{(0)}\rangle$ 是 V 的本征矢量，对矢量的修正 (5.87) 对二阶能量移动没有贡献，于是利用 (5.79) 我们发现

$$\Delta_l^{(2)}=\sum_{k\notin D}\frac{|V_{kl}|^2}{E_D^{(0)}-E_k^{(0)}}. \tag{5.88}$$

只要久期方程 (5.82) 的根没有简并，我们的做法就是有效的。否则，微扰右矢在 $\lambda\to 0$ 极限下约化为简并未微扰右矢的哪一个线性组合，仍然是不确定的。换一种说法，如果我们这个方法要行得通，简并就必须在一阶被完全解除。给专家的一个挑战：如果简并没有在一阶被解除，也就是说，如果久期方程有些根相等，我们应当如何进行？（见本章习题 5.15。）

现在让我们总结简并微扰论的基本步骤。

1. 找出简并的未微扰本征右矢，并构造微扰矩阵 V——若简并度为 g 重，则它是一个 $g\times g$ 矩阵。
2. 像通常那样，通过求解相应的久期方程，使微扰矩阵对角化。
3. 把久期方程的根与一阶能量移动对应起来；使 V 矩阵对角化的那些基右矢，就是微扰右矢在 $\lambda\to 0$ 极限下所趋近的正确的零级右矢。
4. 对于更高阶，使用相应的非简并微扰论公式，只是在求和中要排除简并子空间 D 中所有未微扰右矢的贡献。

5.2.1 线性斯塔克效应

作为简并微扰论的一个例子，让我们研究均匀电场对氢原子激发态的影响。众所周知，在具有纯库仑势、与自旋无关的薛定谔理论中，氢原子的束缚态能量只依赖于主量子数 n。这导致除基态外的所有态都简并，因为给定 n 时 l 的允许值满足

$$0 \leq l < n. \tag{5.89}$$

具体地说，对于 $n=2$ 能级，有一个被称为 $2s$ 的 $l=0$ 态和三个被称为 $2p$ 的 $l=1$（$m=\pm 1, 0$）态，它们都具有相同的能量 $-e^2/8a_0$。当我们沿 z 方向施加均匀电场时，相应的微扰算符由下式给出

$$V = -ez|\mathbf{E}|, \tag{5.90}$$

现在我们必须对它作对角化。在用通常的 (nlm) 基底详细计算矩阵元之前，让我们先注意：微扰 (5.90) 只在宇称相反的态之间，也就是在我们的情形中在 $l=1$ 与 $l=0$ 之间，才有非零矩阵元。此外，为使矩阵元非零，m 值必须相同，因为 z 的行为像一个秩为一、球分量（磁量子数）为零的球张量。所以唯一非零的矩阵元是在 $2s$（此时必然 $m=0$）与 $m=0$ 的 $2p$ 之间。于是，按 $2s$、$2p\ m=0$、$2p\ m=1$、$2p\ m=-1$ 的次序，

$$V = \begin{pmatrix} 0 & \langle 2s|V|2p,m=0\rangle & 0 & 0 \\ \langle 2p,m=0|V|2s\rangle & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.91}$$

明确地，

$$\langle 2s|V|2p,m=0\rangle = \langle 2p,m=0|V|2s\rangle = 3ea_0|\mathbf{E}|. \tag{5.92}$$

我们只需把注意力集中在方阵的左上角就够了。它看起来非常像 σ_x 矩阵，于是我们可以立刻写下答案。对于能量移动，我们得到

$$\Delta_{\pm}^{(1)} = \pm 3ea_0|\mathbf{E}|, \tag{5.93}$$

其中下标 $\pm$ 指使 V 对角化的那些零级右矢：

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2s,m=0\rangle \pm |2p,m=0\rangle). \tag{5.94}$$

示意地，能级如图 5.1 所示。

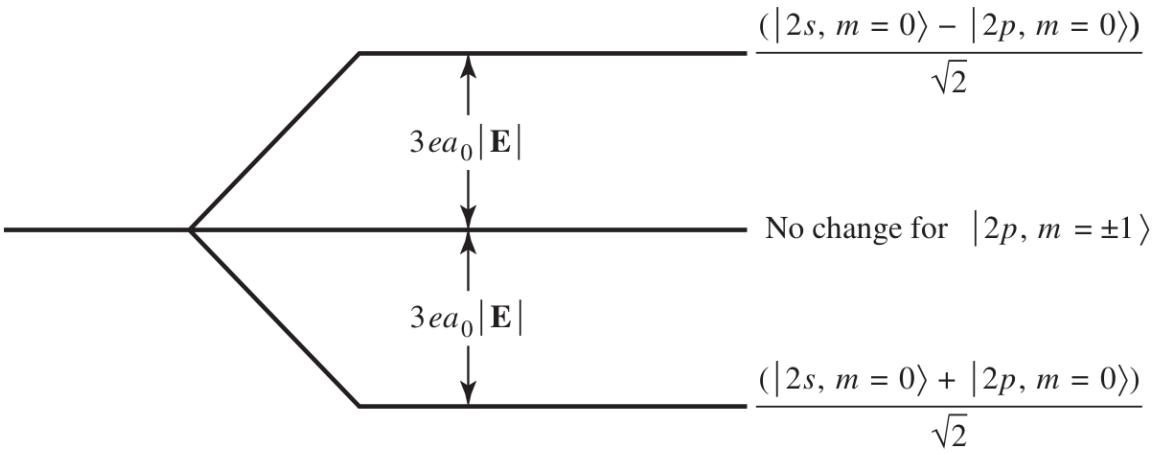

图 5.1 作为简并微扰论一例的线性斯塔克效应的能级示意图。

注意，这一移动与所施加的电场强度成线性关系，因此有了「线性斯塔克效应」这个名称。我们可以看出这一效应存在的一种方式是注意：能量本征右矢 (5.94) 不是宇称本征态，因而允许具有非零的电永久偶极矩，这可以通过显式计算 $\langle z\rangle$ 轻易看出。相当一般地说，对于可以写成宇称相反的态的叠加的能量态，允许有非零的永久电偶极矩，它导致线性斯塔克效应。

现在可以提出一个有趣的问题。如果我们去看「真实的」氢原子，$2s$ 能级与 $2p$ 能级其实并不简并。由于自旋–轨道力，$2p_{3/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 分开，正如我们将在下一节表明的；甚至单粒子狄拉克理论中依然存在的 $2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 能级之间的简并，也会被量子电动力学效应（兰姆移动）消除。因此我们也许要问：把简并微扰论应用于这个问题是否现实？与精确结果的比较表明，如果微扰矩阵元比兰姆移动劈裂大得多，那么对一切实际目的而言能量移动关于 $|\mathbf{E}|$ 都是线性的，简并微扰论的形式体系是适用的。在另一个极端，如果微扰矩阵元比兰姆移动劈裂小，那么能量移动是二次的，我们可以应用非简并微扰论；见本章习题 5.19。这顺带表明，当能级相比由微扰矩阵元所定义的能标几乎是简并时，简并微扰论的形式体系仍然有用。在中间情形我们得更费些力；比较稳妥的做法是，尝试在由所有邻近能级张成的空间中精确地对哈密顿量作对角化。

5.3 类氢原子：精细结构与塞曼效应

5.3.1 动能相对论修正

只有一个电子的类氢原子具有势能函数 (3.305)，给出哈密顿量

$$H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r}, \tag{5.95}$$

其中第一项是非相对论动能算符。然而，相对论正确的动能是

$$K = \sqrt{\mathbf{p}^2c^2 + m_e^2c^4} - m_ec^2 \approx \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} - \frac{(\mathbf{p}^2)^2}{8m_e^3c^2}. \tag{5.96}$$

因此，按照 (5.1) 中的记号，我们可以在微扰论中处理这个问题，其中 H_0 由 (5.95) 给出，而微扰是

$$V = -\frac{(\mathbf{p}^2)^2}{8m_e^3c^2}. \tag{5.97}$$

现在，原则上讲，由于氢原子本征态 $|nlm\rangle$ 高度简并，这是一个复杂的问题。然而，由于 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{p}^2$ 对易（正如我们在 (3.264) 中注意到的），我们也有

$$[\mathbf{L}, V] = 0. \tag{5.98}$$

换句话说，V 是转动对称的，因而在 $|nlm\rangle$ 基底中已经是对角的。所以由 V 引起的一阶能量移动就等于在这些基态中的期望值。按照 (5.37)，我们写

$$\Delta_{nl}^{(1)} = \langle nlm|V|nlm\rangle = -\left\langle nlm \left| \frac{(\mathbf{p}^2)^2}{8m_e^3c^2} \right| nlm \right\rangle \tag{5.99}$$

其中转动对称性向我们保证一阶能量移动不可能依赖于 m。

原则上，(5.99) 可以用蛮力算出，但有一种更优雅的方法。由于

$$\frac{(\mathbf{p}^2)^2}{8m_e^3c^2} = \frac{1}{2m_ec^2}\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m_e}\right)^2 = \frac{1}{2m_ec^2}\left(H_0 + \frac{Ze^2}{r}\right)^2 \tag{5.100}$$

我们立刻看到

$$\Delta_{nl}^{(1)}=-\frac{1}{2m_ec^2}\left[\left(E_n^{(0)}\right)^2+2E_n^{(0)}\left\langle nlm\left|\frac{Ze^2}{r}\right|nlm\right\rangle+\left\langle nlm\left|\frac{(Ze^2)^2}{r^2}\right|nlm\right\rangle\right]. \tag{5.101}$$

于是问题归结为计算 Ze^2/r 与 $(Ze^2)^2/r^2$ 的期望值。事实上，这两个期望值都可以用一些巧妙的技巧算出来。我们这里只勾画其做法，有兴趣的读者可参阅 Shankar (1994) 或 Townsend (2000) 以了解更多的细节。

如果设想一个氢原子带有「微扰」$V_\gamma=\gamma/r$，那么 (5.101) 中第二项的期望值就简单地是取 $\gamma=Ze^2$ 时的能量一阶修正。另一方面，这个问题容易精确求解，因为它对应于 $Ze^2\to Ze^2-\gamma$ 的氢原子，而从精确解出发不难求出一阶修正。人们发现

$$\left\langle nlm\left|\frac{Ze^2}{r}\right|nlm\right\rangle=-2E_n^{(0)}. \tag{5.102}$$

确实，这实际上是关于库仑势的维里定理的一个陈述。

对 (5.101) 中的第三项可以采取类似的做法。在这种情况下，设想一个微扰 $V_\gamma=\gamma/r^2$，它修正有效势中的离心势垒项。也就是说，它使 l 变成含 γ 的形式，这又可以用来写下一阶修正。人们发现

$$\left\langle nlm\left|\frac{(Ze^2)^2}{r^2}\right|nlm\right\rangle=\frac{4n}{l+\frac{1}{2}}\left(E_n^{(0)}\right)^2. \tag{5.103}$$

于是，利用 (5.102) 与 (5.103)，再结合 (3.315) 中的 $E_n^{(0)}$，我们把 (5.101) 改写为

$$\Delta_{nl}^{(1)}=E_n^{(0)}\left[\frac{Z^2\alpha^2}{n^2}\left(-\frac{3}{4}+\frac{n}{l+\frac{1}{2}}\right)\right] \tag{5.104a}$$

$$=-\frac{1}{2}m_ec^2Z^4\alpha^4\left[-\frac{3}{4n^4}+\frac{1}{n^3\left(l+\frac{1}{2}\right)}\right]. \tag{5.104b}$$

不必惊讶，一阶修正的相对大小正比于 $Z^2\alpha^2$，即经典电子轨道速度（以 c 为单位）的平方。

5.3.2 自旋–轨道相互作用与精细结构

现在让我们转到一般类氢原子（即闭合壳层外有一个价电子的原子）原子能级的研究。钠（Na）和钾（K）这类碱金属原子就属于这一类。

适用于价电子的中心（与自旋无关的）势 $V_c(r)$ 不再是纯库仑形式。这是因为出现在

$$V_c(r) = e\phi(r) \tag{5.105}$$

中的静电势 $\phi(r)$ 不再仅仅来自电荷为 $|e|Z$ 的原子核；我们必须计入内壳层中带负电的电子云。$\phi(r)$ 的精确形式在这里与我们无关。我们只指出，纯库仑势的简并特性现在被解除了，其方式是：对给定的 n，l 越高的态位置越高。从物理上讲，这源于这样一个事实：l 越高的态越容易受到电子云排斥的影响。

我们不去研究决定类氢原子粗结构的 $V_c(r)$ 的细节，而是讨论给出精细结构的自旋–轨道（$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$）相互作用的效应。我们可以如下定性地理解这种相互作用的存在。由于中心力部分 (5.105)，价电子感受到电场

$$\mathbf{E} = -\left(\frac{1}{e}\right)\nabla V_c(r). \tag{5.106}$$

但每当一个运动电荷受到电场作用时，它就会「感受到」一个由下式给出的有效磁场

$$\mathbf{B}_{\text{eff}} = -\left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)\times\mathbf{E}. \tag{5.107}$$

因为电子具有由下式给出的磁矩 $\boldsymbol{\mu}$

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{e\mathbf{S}}{m_e c}, \tag{5.108}$$

我们猜测对 H 有一个自旋–轨道势 V_{LS} 的贡献如下：

$$
\begin{aligned}
H_{LS} &\overset{?}{=} -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}_{\text{eff}} \\
&= \boldsymbol{\mu}\cdot\left(\frac{\mathbf{v}}{c}\times\mathbf{E}\right) \\
&= \left(\frac{e\mathbf{S}}{m_e c}\right)\cdot\left[\frac{\mathbf{p}}{m_e c}\times\left(\frac{\mathbf{x}}{r}\right)\frac{1}{(-e)}\frac{dV_c}{dr}\right] \\
&= \frac{1}{m_e^2 c^2}\frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr}(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}).
\end{aligned}
\tag{5.109}
$$

把这个表达式与观测到的自旋–轨道相互作用相比，可以看出它有正确的符号，但其大小结果大了两倍。[2] 对此有一个经典解释，源于自旋进动（在 L. H. 托马斯之后称为托马斯进动），但我们不去操心它。例如可参看 Jackson (1975)。我们只是唯象地处理自旋–轨道相互作用，取 V_{LS} 为 (5.109) 的一半。对这一差异的正确的量子力学解释，要等到本教科书最后一章讨论电子的狄拉克（相对论）理论时才能给出。

现在我们有条件把微扰论应用于类氢原子，以 V_{LS} 作为微扰（即 5.1 节与 5.2 节中的 V）。未微扰哈密顿量 H_0 取为

$$
H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V_c(r),
\tag{5.110}
$$

其中对碱金属原子，中心势 V_c 不再是纯库仑形式。仅有 H_0 时，我们在基右矢的选择上有自由。

$$
\begin{aligned}
&\text{集合 1：}\ \mathbf{L}^2, L_z, \mathbf{S}^2, S_z \text{ 的本征右矢。} \\
&\text{集合 2：}\ \mathbf{L}^2, \mathbf{S}^2, \mathbf{J}^2, J_z \text{ 的本征右矢。}
\end{aligned}
\tag{5.111}
$$

没有 V_{LS}（或 H_{LS}）时，两个集合都令人满意，因为基右矢同时也是能量本征右矢。加上 H_{LS} 后，使用 (5.111) 的集合 2 要好得多，因为 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 不与 L_z 和 S_z 对易，却与 $\mathbf{J}^2$ 和 J_z 对易。记住那条基本准则：选择使微扰对角化的未微扰右矢。你要是用 L_z, S_z 本征右矢[即 (5.111) 的集合 1]作为这个问题的基右矢，那你不是傻瓜就是受虐狂；如果我们以集合 1 为基右矢盲目地套用简并微扰论的方法，就会被逼着对写在 L_z, S_z 表示中的 V_{LS}（H_{LS}）矩阵作对角化。这么做的结果，在经过大量艰苦的代数运算之后，给我们的恰恰就是作为零级未微扰右矢的 $\mathbf{J}^2, J_z$ 本征右矢！

在简并微扰论中，如果微扰在我们所用的表示中已经是对角的，那么对于一阶能量移动我们只需取其期望值。波函数的二分量形式明确地写为

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r)\mathscr{Y}_l^{\,j=l\pm 1/2,m} \tag{5.112}$$

其中 $\mathscr{Y}_l^{j=l\pm1/2,m}$ 是 3.8 节 [见 (3.384)] 的自旋–角函数。对于一阶移动，我们得到

$$\Delta_{nlj} = \frac{1}{2m_e^2c^2}\left\langle \frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr}\right\rangle_{nl}\frac{\hbar^2}{2}\begin{cases} l & j = l+\tfrac12 \\ -(l+1) & j = l-\tfrac12 \end{cases} \tag{5.113}$$

$$\left\langle \frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr}\right\rangle_{nl} \equiv \int_0^\infty R_{nl}\frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr}R_{nl}r^2\,dr$$

其中我们用了与 m 无关的恒等式 [见 (3.386)]

$$\int \mathscr{Y}^\dagger \mathbf{S}\cdot\mathbf{L}\mathscr{Y}\,d\Omega = \frac{1}{2}\left[j(j+1)-l(l+1)-\frac{3}{4}\right]\hbar^2 = \frac{\hbar^2}{2}\begin{cases} l & j=l+\tfrac12 \\ -(l+1) & j=l-\tfrac12. \end{cases} \tag{5.114}$$

式 (5.113) 称为**朗德间隔定则**。

具体地，考虑一个钠原子。按标准的原子光谱学记号，基态组态是

$$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s). \tag{5.115}$$

内部 10 个电子可以看成形成一个球对称的电子云。我们感兴趣的是第 11 个电子从 $3s$ 激发到一个可能更高的态。最接近的可能性是激发到 $3p$。由于中心势不再是纯库仑形式，$3s$ 和 $3p$ 现在分裂了。由 V_{LS} 带来的精细结构，指的是 $3p$ 内部更精细的分裂，即 $3p_{1/2}$ 与 $3p_{3/2}$ 之间的分裂，下标指的是 j。实验上，我们观察到两条靠得很近的黄色谱线，称为钠 **D** 线，一条在 5896 Å，另一条在 5890 Å；见图 5.2。注意 $3p_{3/2}$ 位置更高，因为 (5.113) 中的径向积分是正的。

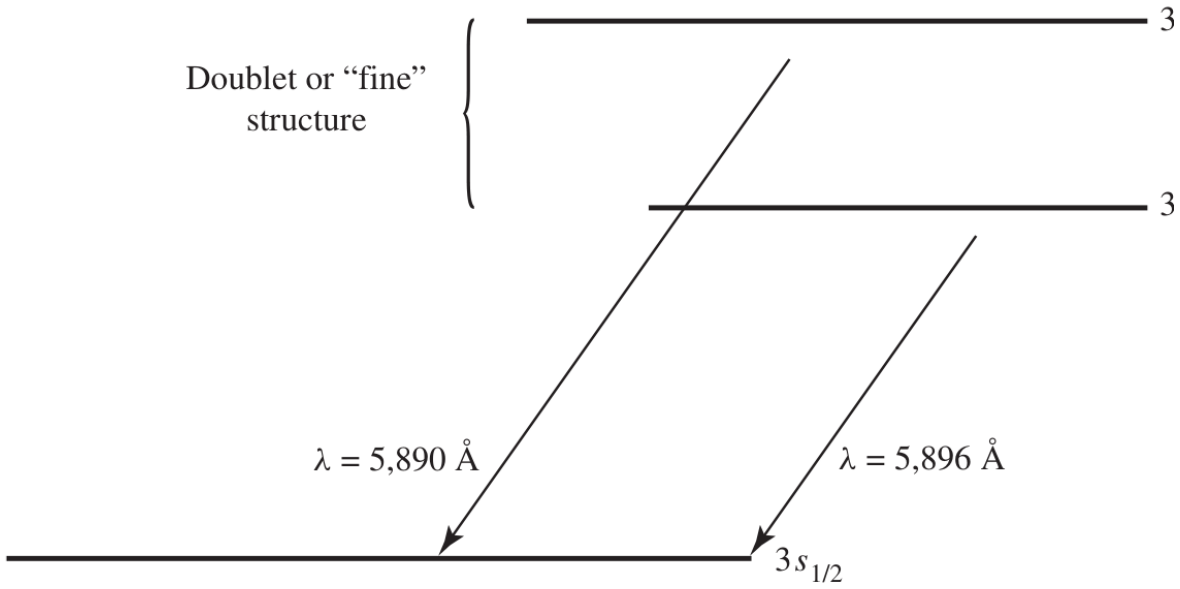

图 5.2 $3s$ 与 $3p$ 谱线的示意图。$3s$ 与 $3p$ 的简并被解除，是因为 $V_c(r)$ 现在是内层电子造成的屏蔽库仑势，而不是纯库仑势；随后 V_{LS} 又解除了 $3p_{1/2}$ 与 $3p_{3/2}$ 的简并。

为体会精细结构分裂的数量级，让我们注意到，对 $Z \simeq 1$，

$$\left\langle \frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr} \right\rangle_{nl} \sim \frac{e^2}{a_0^3} \tag{5.116}$$

这仅仅基于量纲的考虑。所以精细结构分裂的量级是 $(e^2/a_0^3)(\hbar/m_e c)^2$，这要与量级为 e^2/a_0 的巴耳末分裂相比较。这里不妨回想，电子的经典半径、电子的康普顿波长与玻尔半径之间有以下关系：

$$\frac{e^2}{m_e c^2} : \frac{\hbar}{m_e c} : a_0 :: 1 : 137 : (137)^2, \tag{5.117}$$

其中我们用了

$$\frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137}. \tag{5.118}$$

通常，精细结构分裂与典型的巴耳末分裂之比由下式给出

$$\left(\frac{e^2}{a_0^3}\frac{\hbar^2}{m_e^2 c^2}\right) : \left(\frac{e^2}{a_0}\right) :: \left(\frac{1}{137}\right)^2 : 1, \tag{5.119}$$

这就解释了「精细结构」这一名称的由来。还有其他量级相近的效应，例如本节前面讨论过的动能相对论修正。

在结束这一讨论之前，让我们对库仑势的情形——即氢原子或带 Z 个质子的单电子离子——算出 (5.113)。在这种情形下

$$\left\langle \frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr} \right\rangle_{nl} = \left\langle \frac{Ze^2}{r^3} \right\rangle_{nl}. \tag{5.120}$$

我们可以借助又一个技巧来计算这个期望值。首先我们注意到，以 (5.95) 给出的 H_0，有

$$\langle nlm|\,[H_0, A]\,|nlm\rangle = 0 \tag{5.121}$$

对任意算符 A 成立，因为 H_0 作用于右或作用于左都只给出 $E_n^{(0)}$。如果我们取 $A = p_r$，即径向动量算符，那么它显然与 H_0 中动能项的径向部分对易。于是我们剩下

$$\langle nlm|\left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{Ze^2}{r}, p_r\right]|nlm\rangle = 0. \tag{5.122}$$

现在，在坐标空间中，p_r 不与坐标 r 的函数对易，因为有导数 $\partial/\partial r$ 存在。因此我们可以显式地算出 (5.122) 中的对易子，得到

$$\langle nlm|\left[-\frac{l(l+1)\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{Ze^2}{r^2}\right]|nlm\rangle = 0. \tag{5.123}$$

最后，我们利用 (5.103) 与 (3.315) 写出

$$\left\langle \frac{Ze^2}{r^3} \right\rangle_{nl} = \frac{m_e}{l(l+1)\hbar^2}\left\langle \frac{(Ze^2)^2}{r^2} \right\rangle_{nl} = -\frac{2m_e^2 c^2 Z^2\alpha^2}{nl(l+1)(l+1/2)\hbar^2}E_n^{(0)}. \tag{5.124}$$

因此，由 (5.113) 我们得到氢原子能量本征态的旋–轨修正为

$$\Delta_{nlj} = -\frac{Z^2\alpha^2}{2nl(l+1)(l+1/2)}E_n^{(0)}\begin{cases} l & j = l + \frac{1}{2} \\ -(l+1) & j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{5.125}$$

有趣的是，这个表达式对 $l=0$ 不为零。尽管如此，它给出的正是狄拉克方程能量本征值的正确答案，这一点我们将在本教科书后面看到。这一移动的起源被归因于所谓的达尔文项，其讨论见别处，例如可参看 Townsend (2000)。

5.3.3 塞曼效应

我们现在讨论处于均匀磁场中的氢原子或类氢（单电子）原子——即塞曼效应，计入电子自旋后，它有时被称为反常塞曼效应。回想一下，均匀磁场 $\mathbf{B}$ 可由一个矢势导出：

$$\mathbf{A}=\frac{1}{2}(\mathbf{B}\times\mathbf{x}). \tag{5.126}$$

对沿正 z 方向的 $\mathbf{B}$，即 $\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$，此式成为

$$\mathbf{A}=-\frac{1}{2}(By\hat{\mathbf{x}}-Bx\hat{\mathbf{y}}). \tag{5.127}$$

除自旋项外，相互作用哈密顿量由代换

$$\mathbf{p}\to\mathbf{p}-\frac{e\mathbf{A}}{c}. \tag{5.128}$$

产生。因此我们有

$$H=\frac{\mathbf{p}^2}{2m_e}+V_c(r)-\frac{e}{2m_ec}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{A}\cdot\mathbf{p})+\frac{e^2\mathbf{A}^2}{2m_ec^2}. \tag{5.129}$$

因为

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{x}'|\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x})|\,\rangle&=-i\hbar\nabla'\cdot\left[\mathbf{A}(\mathbf{x}')\langle\mathbf{x}'|\,\rangle\right]\\&=\langle\mathbf{x}'|\mathbf{A}(\check{\mathbf{x}})\cdot\mathbf{p}|\,\rangle+\langle\mathbf{x}'|\,\rangle\left[-i\hbar\nabla'\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x}')\right],\end{aligned} \tag{5.130}$$

所以只要

$$\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x})=0, \tag{5.131}$$

把 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}$ 替换成 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 就是正当的，而 (5.127) 的矢势正属于这种情形。注意到

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot\mathbf{p} &= B\left(-\frac{1}{2}yp_x+\frac{1}{2}xp_y\right)\\ &= \frac{1}{2}BL_z\end{aligned} \tag{5.132}$$

以及

$$\mathbf{A}^2=\frac{1}{4}B^2(x^2+y^2), \tag{5.133}$$

由 (5.129) 我们得到

$$H=\frac{\mathbf{p}^2}{2m_e}+V_c(r)-\frac{e}{2m_ec}BL_z+\frac{e^2}{8m_ec^2}B^2(x^2+y^2). \tag{5.134}$$

对此我们还可以加上自旋磁矩相互作用

$$-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}=\frac{-e}{m_ec}\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}=\frac{-e}{m_ec}BS_z. \tag{5.135}$$

二次项 $B^2(x^2+y^2)$ 对单电子原子不重要；而对于氦原子基态，$L_z^{(\mathrm{tot})}$ 与 $S_z^{(\mathrm{tot})}$ 都为零，类似的项却很重要。读者在本章习题 5.25 和 5.26 中计算抗磁磁化率时，可以回过头来处理这个问题。

总而言之，略去二次项后，总哈密顿量由以下三项组成：

$$H_0=\frac{\mathbf{p}^2}{2m_e}+V_c(r) \tag{5.136a}$$

$$H_{LS}=\frac{1}{2m_e^2c^2}\frac{1}{r}\frac{dV_c(r)}{dr}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} \tag{5.136b}$$

$$H_B=\frac{-eB}{2m_ec}(L_z+2S_z). \tag{5.136c}$$

注意 S_z 前的因子 2；这反映了电子的 g 因子为 2 这一事实。

假定把 H_B 当作小微扰处理。我们可以用 H_0+H_{LS} 的本征右矢，即 $\mathbf{J}^2, J_z$ 本征右矢，作为基右矢来研究 H_B 的效应。注意到

$$L_z+2S_z=J_z+S_z, \tag{5.137}$$

一阶移动可以写成

$$\frac{-eB}{2m_ec}\langle J_z+S_z\rangle_{j=l\pm1/2,m}. \tag{5.138}$$

J_z 的期望值立刻给出 $m\hbar$。至于 $\langle S_z\rangle$，我们首先回想

$$\left|j=l\pm\frac{1}{2},m\right\rangle=\pm\sqrt{\frac{l\pm m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\times\left|m_l=m-\frac{1}{2},m_s=\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{l\mp m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|m_l=m+\frac{1}{2},m_s=-\frac{1}{2}\right\rangle. \tag{5.139}$$

于是 S_z 的期望值可以很容易地算出：

$$\begin{aligned}\langle S_z\rangle_{j=l\pm1/2,m}&=\frac{\hbar}{2}\left(|c_+|^2-|c_-|^2\right)\\&=\frac{\hbar}{2}\frac{1}{(2l+1)}\left[\left(l\pm m+\frac{1}{2}\right)-\left(l\mp m+\frac{1}{2}\right)\right]=\pm\frac{m\hbar}{(2l+1)}.\end{aligned} \tag{5.140}$$

这样我们就得到了（由 $\mathbf{B}$ 场引起的）能量移动的朗德公式

$$\Delta E_B=\frac{-e\hbar B}{2m_ec}m\left[1\pm\frac{1}{(2l+1)}\right]. \tag{5.141}$$

我们看到 (5.141) 的能量移动正比于 m。为了理解其物理起源，我们给出推导 (5.140) 的另一种方法。我们回想，S_z 的期望值也可以用 3.11 节的投影定理得到。我们得到 [见 (3.488)]

$$\begin{aligned}\langle S_z\rangle_{j=l\pm1/2,m}&=\left[\langle\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle_{j=l\pm1/2}\right]\frac{m\hbar}{\hbar^2j(j+1)}\\&=\frac{m\langle\mathbf{J}^2+\mathbf{S}^2-\mathbf{L}^2\rangle_{j=l\pm1/2}}{2\hbar j(j+1)}\\&=m\hbar\left[\frac{\left(l\pm\frac{1}{2}\right)\left(l\pm\frac{1}{2}+1\right)+\frac{3}{4}-l(l+1)}{2\left(l\pm\frac{1}{2}\right)\left(l\pm\frac{1}{2}+1\right)}\right]\\&=\pm\frac{m\hbar}{(2l+1)},\end{aligned} \tag{5.142}$$

这与 (5.140) 完全一致。

在上面的讨论中，磁场被当作小微扰处理。现在我们考虑相反的极端——**帕邢–巴克极限**——磁场极强，以致 H_B 的效应远比 H_{LS} 重要；后者我们稍后作为小微扰加上去。只有 H_0+H_B 时，好量子数是 L_z 和 S_z。连 $\mathbf{J}^2$ 都不好，因为强磁

场在空间中挑出了一个特定方向即 z 方向，球对称性被完全破坏。我们只剩下柱对称性，即绕 z 轴转动的不变性。所以要用 L_z, S_z 本征右矢 $|l, s=\frac{1}{2}, m_l, m_s\rangle$ 作为我们的基右矢。主项 H_B 的效应很容易算出：

$$\langle H_B\rangle_{m_l m_s} = \frac{-eB\hbar}{2m_e c}(m_l + 2m_s). \tag{5.143}$$

我们原先在 H_0 [见 (5.136a)] 中具有的在 m_l 与 m_s 上的 $2(2l+1)$ 重简并，现在被 H_B 约化为 $(m_l)+(2m_s)$ 相同的那些态，即 $(m_l)+(1)$ 与 $(m_l+2)+(-1)$。显然我们必须针对 $|m_l, m_s\rangle$ 计算 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 的期望值：

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\rangle &= \left\langle L_z S_z + \frac{1}{2}(L_+ S_- + L_- S_+)\right\rangle_{m_l m_s} \\ &= \hbar^2 m_l m_s,\end{aligned} \tag{5.144}$$

其中我们用了

$$\langle L_\pm\rangle_{m_l} = 0, \qquad \langle S_\pm\rangle_{m_s} = 0. \tag{5.145}$$

因此，

$$\langle H_{LS}\rangle_{m_l m_s} = \frac{\hbar^2 m_l m_s}{2m_e^2 c^2}\left\langle \frac{1}{r}\frac{dV_c}{dr}\right\rangle. \tag{5.146}$$

我们把结果总结在表 5.1 中，其中弱磁场与强磁场是通过比较它们的量值 $e\hbar B/2m_e c$ 与 $(1/137)^2 e^2/a_0$ 来「标定」的。在这张表里，几乎好只意味着在可以忽略较不主要的相互作用的限度内是好的。

表 5.1　弱磁场与强磁场中的量子数

	主导相互作用	几乎好	不好	总是好
弱 $\mathbf{B}$	H_{LS}	$\mathbf{J}^2$（或 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$）	L_z, S_z*	$\mathbf{L}^2, \mathbf{S}^2, J_z$
强 $\mathbf{B}$	H_B	L_z, S_z	$\mathbf{J}^2$（或 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$）	$\mathbf{L}^2, \mathbf{S}^2, J_z$

* 例外是拉长组态，例如 $p_{3/2}$ 具有 $m=\pm\frac{3}{2}$。这里 L_z 与 S_z 都是好的；这是因为 J_z 的磁量子数 $m = m_l + m_s$ 只能以一种方式满足。

具体地，让我们考察一个 p 电子 $l=1$（$p_{3/2}, p_{1/2}$）的能级图。在弱 $\mathbf{B}$ 的情形下，能量移动与 $\mathbf{B}$ 成线性关系，其斜率由下式决定

$$m\left[1 \pm \left(\frac{1}{2l+1}\right)\right].$$

当我们现在增大 $\mathbf{B}$ 时，具有相同 m 值的态之间就可能发生混合，例如 $m=\pm\frac{1}{2}$ 的 $p_{3/2}$ 与 $m=\pm\frac{1}{2}$ 的 $p_{1/2}$；在这方面请注意，出现在 H_B [(5.136c)] 中的算符 L_z+2S_z 是一个球分量为 $q=0$ 的秩 1 张量算符 $T^{(k=1)}_{q=0}$。

把精细结构与塞曼效应一并考虑，对任意磁场强度求解完整问题，并观察行为如何从弱磁场过渡到强磁场，是很有启发性的。对 $n=2$ 的态，需要对简并子空间中微扰的 8×8 矩阵作对角化。这并不像听起来那么困难，而且是本章末习题 5.24 的目标。所得到的行为画在图 5.3 中。

5.3.4 范德瓦尔斯相互作用

雷利–薛定谔微扰论的一个重要而漂亮的应用，是计算两个处于基态的氢原子之间的长程相互作用，即范德瓦尔斯力。容易证明，对于大的间距 r，两个原子之间的能量是吸引的，并按 r^{-6} 变化。

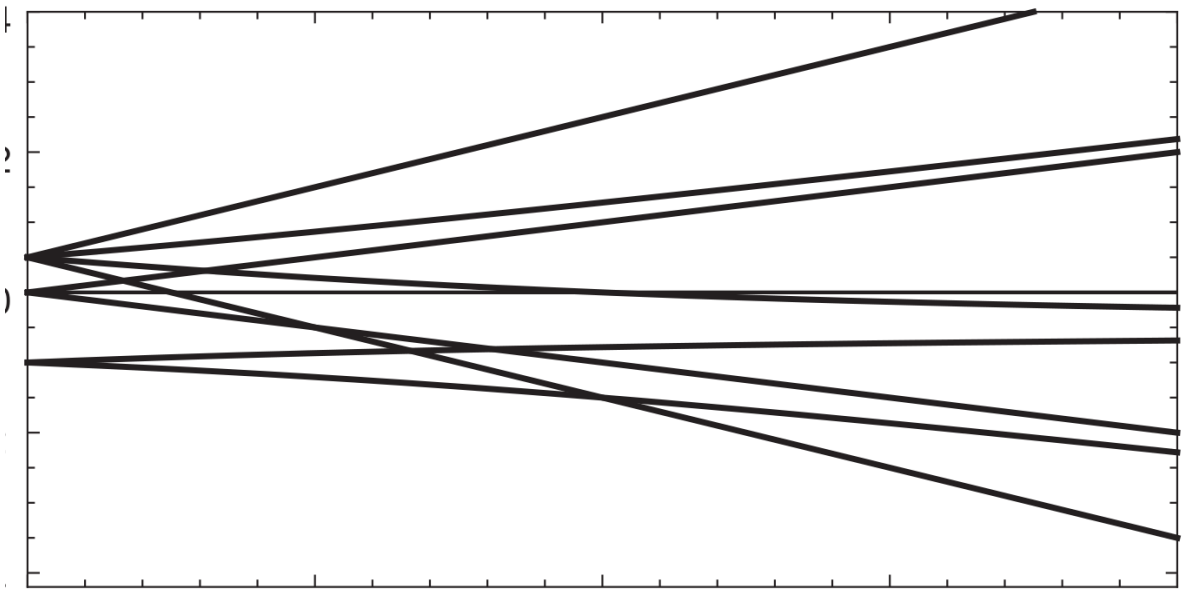

图 5.3 氢原子 $n=2$ 态的一阶能量移动随外加磁场强度的变化。见本章末习题 5.24。注意除了 $2s$ 与 $2p$ 态的八条曲线之外，在零处还有一条水平线。从低场八个态到高场五个态的演化是显而易见的。

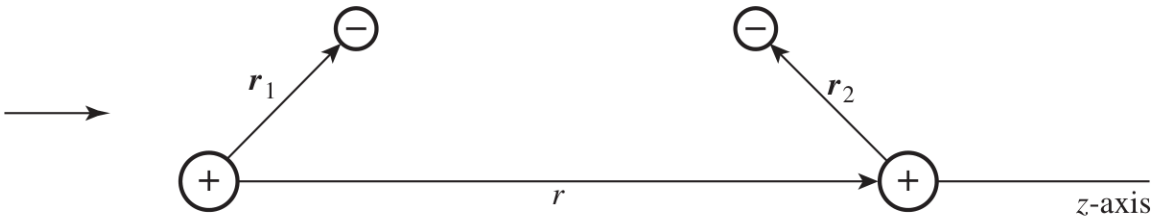

图 5.4 两个氢原子，它们的质子（+）相距固定距离 r，电子（−）到各自质子的位移为 $\mathbf{r}_i$。

考虑两个氢原子的质子固定（沿 z 轴）在距离 r 处，$\mathbf{r}_1$ 是从第一个质子指向其电子的矢量，$\mathbf{r}_2$ 是从第二个质子指向其电子的矢量；见图 5.4。于是哈密顿量 H 可以写成

$$\begin{aligned} H &= H_0 + V \\ H_0 &= -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{r_1} - \frac{e^2}{r_2} \\ V &= \frac{e^2}{r} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}+\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|} - \frac{e^2}{|\mathbf{r}+\mathbf{r}_2|} - \frac{e^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|}. \end{aligned} \tag{5.147}$$

H_0 的最低能量解，简单地说就是两个无相互作用氢原子基态波函数之积

$$U_0^{(0)} = U_{100}^{(0)}(\mathbf{r}_1)U_{100}^{(0)}(\mathbf{r}_2). \tag{5.148}$$

现在，对大的 r（$\gg$ 玻尔半径 a_0），把微扰 V 按 $\mathbf{r}_i/\mathbf{r}$ 的幂次展开，得到

$$V=\frac{e^2}{r^3}(x_1x_2+y_1y_2-2z_1z_2)+0\left(\frac{1}{r^4}\right)+\cdots. \tag{5.149}$$

(5.149) 中最低阶的 r^{-3} 项对应于两个电偶极子 $e\mathbf{r}_1$ 与 $e\mathbf{r}_2$（相距 $\mathbf{r}$）的相互作用。更高阶的项代表更高阶的多极相互作用，因此 V 中的每一项都涉及球谐函数 Y_l^m，且对每个氢原子都有 $l_i>0$。于是，对 (5.149) 中的每一项，一阶微扰能量矩阵元 $V_{00}\simeq 0$，因为基态 $U_0^{(0)}$ 波函数 (5.148) 有 $l_i=0$，且当 l 与 $m\neq 0$ 时 $\int d\Omega\, Y_l^m(\Omega)=0$。二阶微扰

$$E^{(2)}(r)=\frac{e^4}{r^6}\sum_{k\neq 0}\frac{\left|\langle k^{(0)}|x_1x_2+y_1y_2-2z_1z_2|0^{(0)}\rangle\right|^2}{E_0^{(0)}-E_k^{(0)}} \tag{5.150}$$

将不为零。我们立刻看出，这个相互作用按 $1/r^6$ 变化；由于 $E_k^{(0)}>E_0^{(0)}$，它是负的。这个 $1/r^6$ 的长程吸引范德瓦尔斯势，是处于基态的两个原子之间相互作用的一条普遍性质。[3]

5.4 变分法

前几节发展起来的微扰论，当然是没有用的，除非我们已经知道某个哈密顿量与所给问题足够相似的精确解。我们现在要讨论的变分法，对于在得不到这类精确解时估计基态能量 E_0 非常有用。

我们试图通过考虑一个「试探右矢」$|\tilde{0}\rangle$ 来猜测基态能量 E_0，它力求模仿真正的基态右矢 $|0\rangle$。为此，我们首先得到一个具有重大实用价值的定理。我们定义 $\overline{H}$ 为

$$\overline{H}\equiv\frac{\langle\tilde{0}|H|\tilde{0}\rangle}{\langle\tilde{0}|\tilde{0}\rangle}, \tag{5.151}$$

其中我们已照顾到 $|\tilde{0}\rangle$ 可能未被归一化的情形。于是我们可以证明以下结论。

定理 8

$$\overline{H}\geq E_0. \tag{5.152}$$

这意味着，我们可以通过考虑各种不同的 $|\tilde{0}\rangle$ 来得到 E_0 的一个上界。它的证明非常直接。

证明 尽管我们不知道哈密顿量 H 的能量本征右矢，我们可以设想 $|\tilde{0}\rangle$ 可以展开为

$$|\tilde{0}\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} |k\rangle\langle k|\tilde{0}\rangle \tag{5.153}$$

其中 $|k\rangle$ 是 H 的一个精确能量本征右矢：

$$H|k\rangle = E_k|k\rangle. \tag{5.154}$$

当我们用 $E_k = E_k - E_0 + E_0$ 来计算 (5.151) 中的 $\overline{H}$ 时，定理 (5.152) 便随之而来。我们有

$$\begin{aligned}
\overline{H} &= \frac{\sum_{k=0} |\langle k|\tilde{0}\rangle|^2 E_k}{\sum_{k=0} |\langle k|\tilde{0}\rangle|^2} \\
&= \frac{\sum_{k=1}^{\infty} |\langle k|\tilde{0}\rangle|^2 (E_k - E_0)}{\sum_{k=0} |\langle k|\tilde{0}\rangle|^2} + E_0 \\
&\geq E_0,
\end{aligned} \tag{5.155a, 5.155b, 5.155c}$$

其中我们用了这样一个事实：(5.155b) 第一个求和中 $E_k - E_0$ 必定为正。从这个证明中还可以明显看出，(5.152) 中的等号只有在 $|\tilde{0}\rangle$ 与 $|0\rangle$ 完全重合时才成立，也就是说，当系数 $\langle k|\tilde{0}\rangle$ 对 $k \neq 0$ 全都为零时。□

定理 (5.152) 相当有力，因为 $\overline{H}$ 给出了真实基态能量的一个上界。此外，一个相当差的试探右矢也能给出基态能量的相当好的估计，因为如果

$$\langle k|\tilde{0}\rangle \sim 0(\varepsilon) \qquad \text{对 } k \neq 0, \tag{5.156}$$

那么由 (5.155) 我们有

$$\overline{H} - E_0 \sim 0(\varepsilon^2). \tag{5.157}$$

我们马上就会看到一个例子。当然，这个方法并没有说明 $\overline{H}$ 与 E_0 之间的差距；我们只知道 $\overline{H}$ 大于（或等于）E_0。

陈述这个定理的另一种方式是断言：$\overline{H}$ 在下述变分下是稳定的

$$|\tilde{0}\rangle \to |\tilde{0}\rangle + \delta|\tilde{0}\rangle; \tag{5.158}$$

也就是说，当 $|\tilde{0}\rangle$ 与 $|0\rangle$ 重合时 $\delta\overline{H} = 0$。我们的意思是，如果在 (5.155) 中用 $|0\rangle + \delta|\tilde{0}\rangle$ 代替 $|\tilde{0}\rangle$ 并计算 $\overline{H}$，那么我们在估计真实基态能量时所犯的误差只涉及 $(\delta|\tilde{0}\rangle)^2$ 阶的 $|\tilde{0}\rangle$。

变分法本身并没有告诉我们该用什么样的试探右矢来估计基态能量。我们常常必须诉诸物理直觉，例如波函数在大距离处的渐近行为。我们在实践中的做法是，用一个或多个参数 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 来刻画试探右矢，并把 $\overline{H}$ 算成 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 的函数。然后我们通过 (1) 令对参数的导数全都为零来极小化 $\overline{H}$，即

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \lambda_1} = 0, \qquad \frac{\partial \overline{H}}{\partial \lambda_2} = 0, \ldots, \tag{5.159}$$

(2) 确定 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 的最优值，(3) 把它们代回到 $\overline{H}$ 的表达式中去。

如果试探右矢的波函数已经具有精确基态能量本征函数的函数形式，那么我们当然就由这个方法得到真实的基态能量。例如，假设有人有先见之明，猜到氢原子基态的波函数必定具有形式

$$\langle \mathbf{x}|0\rangle \propto e^{-r/a}, \tag{5.160}$$

其中 a 被视为一个待变化的参数。于是，在利用 (5.160) 极小化 $\overline{H}$ 后，我们发现正确的基态能量是 $-e^2/2a_0$。毫不奇怪，当 a 与玻尔半径 a_0 重合时达到极小。

作为第二个例子，我们试着估计由下式定义的无限深势阱（一维箱）问题的基态

$$V = \begin{cases} 0 & \text{对 } |x| < a \\ \infty & \text{对 } |x| > a. \end{cases} \tag{5.161}$$

精确解当然是众所周知的：

$$\begin{aligned} \langle x|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right), \\ E_0 &= \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\left(\frac{\pi^2}{4a^2}\right). \end{aligned} \tag{5.162}$$

但假设我们并不知道这些。显然波函数必须在 $x = \pm a$ 处为零；此外，对基态而言波函数不能有任何起伏。满足这两个要求的最简单的解析函数，就是一条穿过 $x = \pm a$ 的抛物线：

$$\langle x|\tilde{0}\rangle = a^2 - x^2, \tag{5.163}$$

其中我们懒得去归一化 $|\tilde{0}\rangle$。这里没有变分参数。我们可以如下计算 $\overline{H}$：

$$\overline{H} = \frac{\left(\dfrac{-\hbar^2}{2m}\right)\displaystyle\int_{-a}^{a}(a^2-x^2)\frac{d^2}{dx^2}(a^2-x^2)\,dx}{\displaystyle\int_{-a}^{a}(a^2-x^2)^2\,dx} = \left(\frac{10}{\pi^2}\right)\left(\frac{\pi^2\hbar^2}{8a^2m}\right) \simeq 1.0132E_0. \tag{5.164}$$

值得注意的是，用如此简单的试探函数，我们就能达到与真实基态能量相差 1.3% 以内。

如果我们用一个更精致的试探函数，可以得到好得多的结果。我们试

$$\langle x|\tilde{0}\rangle = |a|^\lambda - |x|^\lambda, \tag{5.165}$$

其中 λ 现在被视为一个变分参数。直接的代数运算给出

$$\overline{H} = \left[\frac{(\lambda+1)(2\lambda+1)}{(2\lambda-1)}\right]\left(\frac{\hbar^2}{4ma^2}\right), \tag{5.166}$$

它在

$$\lambda = \frac{(1+\sqrt{6})}{2} \simeq 1.72, \tag{5.167}$$

处有极小，与前面考虑过的 $\lambda = 2$（抛物线）相差不远。这给出

$$\overline{H}_{\min} = \left(\frac{5+2\sqrt{6}}{\pi^2}\right)E_0 \simeq 1.00298E_0. \tag{5.168}$$

所以用 (5.165) 的变分法给出的正确基态能量在 0.3% 以内——考虑到所用试探函数的简单性，这是一个极好的结果。

这个试探函数对真实基态波函数的模仿有多好呢？有趣的是，我们不必显式算出重叠积分 $\langle 0|\tilde{0}\rangle$ 就能回答这个问题。假定 $|\tilde{0}\rangle$ 是归一化的，我们有 [由 (5.151)–(5.154)]

$$\begin{aligned}\overline{H}_{\min} &= \sum_{k=0}^{\infty} |\langle k|\tilde{0}\rangle|^2 E_k \\ &\geq |\langle 0|\tilde{0}\rangle|^2 E_0 + 9E_0\left(1 - |\langle 0|\tilde{0}\rangle|^2\right)\end{aligned} \tag{5.169}$$

其中 $9E_0$ 是第二激发态的能量；第一激发态（$k=1$）由于宇称守恒没有贡献。解出 $|\langle 0|\tilde{0}\rangle|$ 并利用 (5.168)，我们有

$$|\langle 0|\tilde{0}\rangle|^2 \geq \frac{9E_0 - \overline{H}_{\min}}{8E_0} = 0.99963. \tag{5.170}$$

与 1 的偏离刻画了 $|\tilde{0}\rangle$ 中沿与 $|0\rangle$ 正交方向的分量。如果我们讨论的是由

$$\langle 0|\tilde{0}\rangle = \cos\theta, \tag{5.171}$$

定义的「夹角」θ，那么 (5.170) 对应于

$$\theta \lesssim 1.1^\circ, \tag{5.172}$$

所以 $|0\rangle$ 与 $|\tilde{0}\rangle$ 几乎是「平行」的。

变分法最早的应用之一涉及氦原子的基态能量，我们将在 7.4 节讨论它。我们也可以用变分法来估计第一激发态的能量；我们所需要做的，就是用一个与基态波函数正交的试探右矢来工作，这个基态波函数可以是精确的（如果已知），也可以是用变分法得到的近似波函数。

5.5 含时势：相互作用绘景

5.5.1 问题的陈述

本书迄今为止所关心的都是不显含时间的哈密顿量。然而，自然界中存在许多重要的、具有时间依赖性的量子力学系统。在本章余下的部分，我们将说明如何处理含时势的情形。

我们考虑一个哈密顿量 H，使得它可以分成两部分，即

$$H = H_0 + V(t), \tag{5.173}$$

其中 H_0 不显含时间。假定 $V(t)=0$ 的问题已经解出，意思是说，由

$$H_0|n\rangle = E_n|n\rangle \tag{5.174}$$

定义的能量本征右矢 $|n\rangle$ 与能量本征值 E_n 都是完全已知的。[4] 我们可能关心这样的情形：起初 H_0 的能量本征态中只有某一个（例如 $|i\rangle$）被布居。然而随着时间推移，由于 $V(t)\neq 0$ 时我们不再处理「定态」问题，$|i\rangle$ 之外的态也会被布居；当 H 本身含时，时间演化算符就不再像 $e^{-iHt/\hbar}$ 那样简单。十分普遍地，含时势 $V(t)$ 会导致系统跃迁到 $|i\rangle$ 之外的态。我们所要处理的基本问题是：系统在 t 时刻被发现处于 $|n\rangle$（$n\neq i$）的概率，作为时间的函数是多少?

更一般地，我们可能关心任意态右矢如何随时间变化，其中总哈密顿量是 H_0 与 $V(t)$ 之和。设 $t=0$ 时某个物理系统的态右矢为

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n(0)|n\rangle. \tag{5.175}$$

我们希望求出 $t>0$ 时的 $c_n(t)$，使得

$$|\alpha, t_0=0; t\rangle = \sum_n c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle, \tag{5.176}$$

其中左端的右矢表示：某个在 $t=0$ 时态右矢为 $|\alpha\rangle$ 的物理系统，在 t 时刻薛定谔绘景中的态右矢。

细心的读者也许已经注意到，我们分离 (5.176) 中 $|n\rangle$ 系数的含时部分的方式。即使没有 V，因子 $e^{-iE_nt/\hbar}$ 也存在。这种写出含时性的方式清楚地表明，$c_n(t)$ 的时间演化完全是由 $V(t)$ 的存在造成的；如果 V 为零，$c_n(t)$ 将恒等于 $c_n(0)$，因而不依赖于 t。我们马上就会看到，这种分离是方便的，因为 $c_n(t)$ 满足一个相对简单的微分方程。找到 $|n\rangle$ 的概率由计算 $|c_n(t)|^2$ 得到。

5.5.2 相互作用绘景

在我们讨论 $c_n(t)$ 的微分方程之前，先讨论相互作用绘景。设有一个物理系统，其态右矢在 $t=t_0$ 时与 $|\alpha\rangle$ 一致，其中 t_0 常取为零。在稍后的时刻，我们把薛定谔绘景中的态右矢记为 $|\alpha, t_0; t\rangle_S$，下标 S 提醒我们所处理的是薛定谔绘景的态右矢。

现在我们定义

$$|\alpha, t_0; t\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S, \tag{5.177}$$

其中 $|\,\rangle_I$ 代表在相互作用绘景中表示同一物理情形的态右矢。在 $t = 0$ 时，$|\,\rangle_I$ 显然与 $|\,\rangle_S$ 一致。对于（代表可观测量的）算符，我们把相互作用绘景中的可观测量定义为

$$A_I \equiv e^{iH_0 t/\hbar} A_S e^{-iH_0 t/\hbar}. \tag{5.178}$$

特别地，

$$V_I = e^{iH_0 t/\hbar} V e^{-iH_0 t/\hbar}, \tag{5.179}$$

其中不带下标的 V 理解为薛定谔绘景中的含时势。读者在这里或许会回想起薛定谔绘景与海森堡绘景之间的联系：

$$|\alpha\rangle_H = e^{+iHt/\hbar}|\alpha, t_0 = 0; t\rangle_S \tag{5.180}$$

$$A_H = e^{iHt/\hbar} A_S e^{-iHt/\hbar}. \tag{5.181}$$

(5.180) 与 (5.181) 为一方、(5.177) 与 (5.178) 为另一方，它们的基本差别在于：指数中出现的是 H 而不是 H_0。

现在我们来导出刻画相互作用绘景中态右矢时间演化的基本微分方程。让我们对 (5.177) 求时间导数，其中完整的 H 由 (5.173) 给出：

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha, t_0; t\rangle_I &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S\right) \\ &= -H_0 e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S + e^{iH_0 t/\hbar}(H_0 + V)|\alpha, t_0; t\rangle_S \\ &= e^{iH_0 t/\hbar} V e^{-iH_0 t/\hbar} e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S. \end{aligned} \tag{5.182}$$

于是我们看到

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha, t_0; t\rangle_I = V_I|\alpha, t_0; t\rangle_I, \tag{5.183}$$

这是一个类似薛定谔方程的方程，只是总哈密顿量 H 被 V_I 取代。换句话说，如果 V_I 不存在，$|\alpha, t_0; t\rangle_I$ 将是一个不随时间变化的右矢。对于一个（在薛定谔绘景中不显含时间 t 的）可观测量 A，我们还可以证明

$$\frac{dA_I}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[A_I, H_0], \tag{5.184}$$

这是一个类似海森堡方程的方程，只是 H 被 H_0 取代。

表 5.2　海森堡绘景、相互作用绘景与薛定谔绘景

	海森堡绘景	相互作用绘景	薛定谔绘景
态右矢	不变	由 V_I 决定其演化	由 H 决定其演化
可观测量	由 H 决定其演化	由 H_0 决定其演化	不变

在许多方面，相互作用绘景（或称狄拉克绘景）介于薛定谔绘景与海森堡绘景之间。从表 5.2 中这一点应当是很明显的。

在相互作用绘景中我们继续使用 $|n\rangle$ 作为基右矢。于是我们把 $|\ \rangle_I$ 展开如下：

$$|\alpha, t_0; t\rangle_I = \sum_n c_n(t)|n\rangle. \tag{5.185}$$

令 t_0 等于 0，我们看到这里出现的 $c_n(t)$ 与前面 (5.176) 中引入的 $c_n(t)$ 相同，这可以通过用 (5.174) 把 (5.176) 两边乘以 $e^{iH_0t/\hbar}$ 而容易地验证。

现在我们终于可以写出 $c_n(t)$ 的微分方程了。把 (5.183) 两边从左边乘以 $\langle n|$，得到

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle n|\alpha, t_0; t\rangle_I = \sum_m \langle n|V_I|m\rangle\langle m|\alpha, t_0; t\rangle_I. \tag{5.186}$$

这也可以利用

$$\langle n|e^{iH_0t/\hbar}V(t)e^{-iH_0t/\hbar}|m\rangle = V_{nm}(t)e^{i(E_n-E_m)t/\hbar}$$

以及

$$c_n(t) = \langle n|\alpha, t_0; t\rangle_I$$

[由 (5.185)] 写成

$$i\hbar\frac{d}{dt}c_n(t) = \sum_m V_{nm}e^{i\omega_{nm}t}c_m(t), \tag{5.187}$$

其中

$$\omega_{nm} \equiv \frac{(E_n - E_m)}{\hbar} = -\omega_{mn}. \tag{5.188}$$

显式地，

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{c}_1 \\ \dot{c}_2 \\ \dot{c}_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{11} & V_{12}e^{i\omega_{12}t} & & \cdots \\ V_{21}e^{i\omega_{21}t} & V_{22} & & \cdots \\ & & V_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \end{pmatrix}. \tag{5.189}$$

这就是为了得到找到 $|n\rangle$ 的概率随时间变化的规律所必须求解的基本耦合微分方程组。

5.5.3 含时二态问题：核磁共振、微波激射器等

含时势的精确可解问题相当罕见。在大多数情况下，我们必须诉诸微扰展开来求解耦合微分方程组 (5.189)，这将在下一节讨论。然而，有一个具有巨大实际重要性的问题可以精确求解——一个带有正弦振荡势的二态问题。

该问题由下式定义

$$\begin{aligned} H_0 &= E_1|1\rangle\langle 1| + E_2|2\rangle\langle 2| \qquad (E_2 > E_1) \\ V(t) &= \gamma e^{i\omega t}|1\rangle\langle 2| + \gamma e^{-i\omega t}|2\rangle\langle 1|, \end{aligned} \tag{5.190}$$

其中 γ 与 ω 为实的正数。用 (5.186) 与 (5.187) 的语言，我们有

$$\begin{aligned} V_{12} &= V_{21}^* = \gamma e^{i\omega t} \\ V_{11} &= V_{22} = 0. \end{aligned} \tag{5.191}$$

因此我们得到一个把 H_0 的两个能量本征态耦合起来的含时势。换句话说，我们可以有态 $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ 之间的跃迁。

这个问题有精确解。如果起初在 $t = 0$ 时只有较低能级被布居，即 [见 (5.175)]

$$c_1(0) = 1, \qquad c_2(0) = 0, \tag{5.192}$$

那么在这两个态中任一态被找到的概率由**拉比公式**（以 I. I. Rabi 命名，他是分子束技术之父）给出

$$|c_2(t)|^2 = \frac{\gamma^2/\hbar^2}{\gamma^2/\hbar^2 + (\omega-\omega_{21})^2/4}\sin^2\left\{\left[\frac{\gamma^2}{\hbar^2}+\frac{(\omega-\omega_{21})^2}{4}\right]^{1/2}t\right\} \tag{5.193a}$$

$$|c_1(t)|^2 = 1 - |c_2(t)|^2, \tag{5.193b}$$

其中

$$\omega_{21} \equiv \frac{(E_2 - E_1)}{\hbar}, \tag{5.194}$$

读者可通过做本章的习题 5.37 加以验证。

现在让我们更仔细地考察 $|c_2|^2$。我们看到，找到上态 E_2 的概率表现出振荡的时间依赖关系，其角频率是下式的两倍

$$\Omega = \sqrt{\left(\frac{\gamma^2}{\hbar^2}\right) + \frac{(\omega-\omega_{21})^2}{4}}. \tag{5.195}$$

振荡幅度在

$$\omega \simeq \omega_{21} = \frac{(E_2 - E_1)}{\hbar}, \tag{5.196}$$

时非常大，也就是说，当势的角频率（通常来自外加电场或磁场）几乎等于二态系统的特征角频率时。因此方程 (5.196) 被称为**共振条件**。

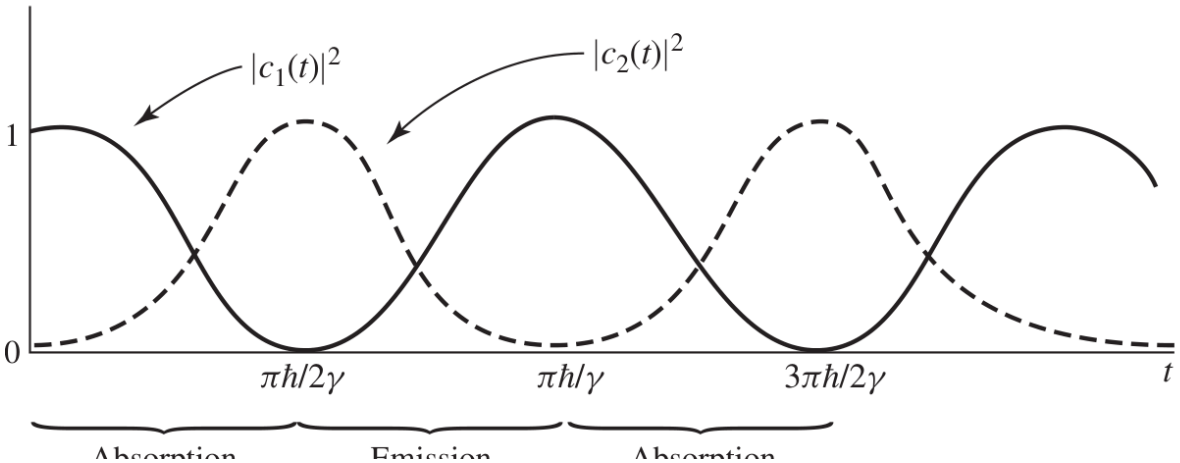

图 5.5 在严格共振 $\omega = \omega_{21}$、$\Omega = \gamma/\hbar$ 时，$|c_1(t)|^2$ 与 $|c_2(t)|^2$ 随时间 t 的变化。图中还示出 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之间的往复行为。

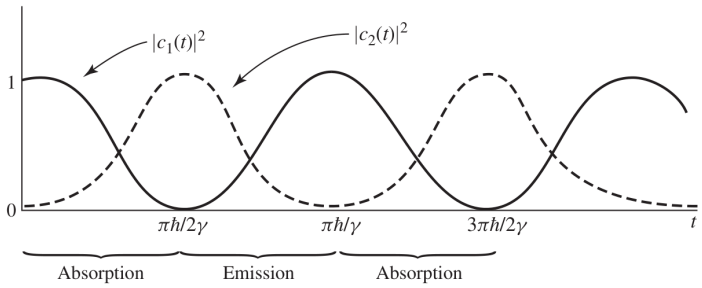

Fig. 5.5 Plot of $|c_1(t)|^2$ and $|c_2(t)|^2$ against time t exactly at resonance $\omega = \omega_{21}$ and $\Omega = \gamma/\hbar$. The graph also illus the back-and-forth behavior between $|1\rangle$ and $|2\rangle$.

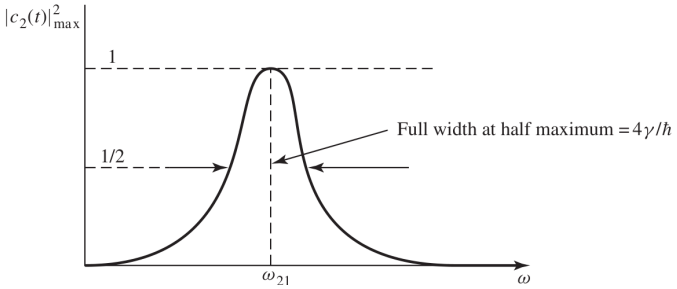

图 5.6 $|c_2(t)|^2_{\max}$ 作为 ω 的函数，其中 $\omega = \omega_{21}$ 对应共振频率。

我们来看严格共振时 (5.193a) 与 (5.193b) 的情形，是很有启发的：

$$\omega = \omega_{21}, \qquad \Omega = \frac{\gamma}{\hbar}. \tag{5.197}$$

我们可以把 $|c_1(t)|^2$ 与 $|c_2(t)|^2$ 画成 t 的函数；见图 5.5。从 $t = 0$ 到 $t = \pi\hbar/2\gamma$，二能级系统从含时势 $V(t)$ 吸收能量；$|c_1(t)|^2$ 从 1 减小，同时 $|c_2(t)|^2$ 增大。在 $t = \pi\hbar/2\gamma$ 时，只有上态被布居。从 $t = \pi\hbar/2\gamma$ 到 $t = \pi\hbar/\gamma$，系统把它的多余能量[激发（上）态的能量]交给 $V(t)$；$|c_2|^2$ 减小而 $|c_1|^2$ 增大。这个吸收–发射循环无限地重复下去，如图 5.5 所示，所以 $V(t)$ 可以看作能量的源或汇；换一种说法，$V(t)$ 可以引起从 $|1\rangle$ 到 $|2\rangle$ 的跃迁（吸收）或从 $|2\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的跃迁（发射）。当我们在后面讨论辐射的发射与吸收时，我们会回到这一观点。

吸收–发射循环即使在偏离共振时也会发生。不过此时 $|2\rangle$ 的振荡幅度减小了；$|c_2(t)|^2_{\max}$ 不再是 1，$|c_1(t)|^2$ 也不会一直降到 0。在图 5.6 中我们把 $|c_2(t)|^2_{\max}$ 画成 ω 的函数。这条曲线有一个以 $\omega = \omega_{21}$ 为中心的共振峰，其半高全宽为 $4\gamma/\hbar$。值得注意的是，含时势越弱（γ 越小），共振峰就越窄。

5.5.4 自旋磁共振

由 (5.190) 定义的二态问题有许多物理应用。作为第一个例子，考虑一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，比如一个束缚电子，它受到沿 z 方向的与 t 无关的均匀磁场，此外还受到一个在 xy 平面内转动的与 t 有关的磁场：

$$\mathbf{B} = B_0\hat{\mathbf{z}} + B_1(\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t + \hat{\mathbf{y}}\sin\omega t) \tag{5.198}$$

其中 B_0 与 B_1 为常数。我们可以把均匀的与 t 无关的场的作用当作 H_0，把转动场的作用当作 V。由

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{e}{m_e c}\mathbf{S} \tag{5.199}$$

我们有

$$\begin{aligned} H_0 &= -\left(\frac{e\hbar B_0}{2m_e c}\right)(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|) \\ V(t) &= -\left(\frac{e\hbar B_1}{2m_e c}\right)[\cos\omega t(|+\rangle\langle-| + |-\rangle\langle+|) \\ &\quad + \sin\omega t(-i|+\rangle\langle-| + i|-\rangle\langle+|)], \end{aligned} \tag{5.200}$$

其中我们用了 $2S_j/\hbar$ 的右矢–左矢形式 [见 (3.25)]。当 $e<0$ 时，E_+ 的能量高于 E_-，我们可以确认

$$\begin{aligned} |+\rangle &\to |2\rangle \qquad (\text{上能级}) \\ |-\rangle &\to |1\rangle \qquad (\text{下能级}) \end{aligned} \tag{5.201}$$

以便与 (5.190) 的记号相对应。二态系统的特征角频率为

$$\omega_{21} = \frac{|e|B_0}{m_e c}, \tag{5.202}$$

这正是在第 2.1 节已经处理过的 $B_0\neq 0$、$B_1 = 0$ 问题的自旋进动频率。尽管由于自旋进动（从 z 轴正侧看去为逆时针方向），$\langle S_{x,y}\rangle$ 的期望值会改变，但在没有转动场时，$|c_+|^2$ 与 $|c_-|^2$ 保持不变。现在由于转动场，我们加入了一个新特征：$|c_+|^2$ 与 $|c_-|^2$ 确实会随时间改变。这可以通过确认

$$\frac{-e\hbar B_1}{2m_e c} \to \gamma, \qquad \omega \to \omega \tag{5.203}$$

以便与 (5.190) 的记号相对应而看出；我们的含时相互作用 (5.200) 正是 (5.190) 的形式。举例来说，$|c_+(t)|^2$ 与 $|c_-(t)|^2$ 在 $\omega=\omega_{21}$ 时按图 5.5 所示的方式变化这一事实，以及对应关系 (5.201)，意味着自旋 $\frac{1}{2}$ 系统除了自旋进动之外，还会经历一连串自旋翻转，$|+\rangle \leftrightarrow |-\rangle$。半经典地看，这类自旋翻转可以解释为转动的 $\mathbf{B}$ 所施加的驱动力矩造成的。

只要转动磁场的频率与由均匀磁场强度决定的自旋进动频率一致，共振条件就得到满足。我们看到，自旋翻转的概率特别大。

实际上，转动磁场在实验上可能难以产生。幸运的是，水平振荡的磁场（例如沿 x 方向）同样有效。为看出这一点，我们首先注意到，这样的振荡场可以分解为一个逆时针分量和一个顺时针分量，如下：

$$2B_1\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t = B_1(\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t + \hat{\mathbf{y}}\sin\omega t) + B_1(\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t - \hat{\mathbf{y}}\sin\omega t). \tag{5.204}$$

我们只需把 ω 的符号反过来，就能得到逆时针分量的作用。假设逆时针分量满足共振条件

$$\omega \simeq \omega_{21}. \tag{5.205}$$

在典型的实验条件下，

$$\frac{B_1}{B_0} \ll 1, \tag{5.206}$$

由 (5.202) 与 (5.203) 可推出

$$\frac{\gamma}{\hbar} \ll \omega_{21}; \tag{5.207}$$

因此，只要逆时针分量满足共振条件，顺时针分量的作用就变得完全可以忽略，因为它相当于 $\omega \to -\omega$，其幅度不仅很小，而且振荡极快。

我们求解的共振问题对于解释原子分子束实验和核磁共振实验具有根本的重要性。通过改变振荡场的频率，可以非常精确地测量磁矩。我们的讨论基于微分方程 (5.189) 的解；这个问题也可以（或许更优雅地）通过引入拉比、施温格与范弗莱克（Van Vleck）的转动轴表示来求解。

5.5.5 微波激射器

作为含时二态问题的另一个应用，让我们考虑一个**微波激射器**（maser）。具体地说，我们考虑一个氨分子 $\mathrm{NH_3}$，正如我们在第 4.2 节可能回想到的，它有两个宇称本征态 $|S\rangle$ 与 $|A\rangle$，二者彼此靠得很近，其中 $|A\rangle$ 略高一些。设 $\boldsymbol{\mu}_{el}$ 为分子的电偶极算符。由对称性考虑，我们预期 $\boldsymbol{\mu}_{el}$ 正比于 $\mathbf{x}$，即氮原子的位置算符。基本的相互作用形如 $-\boldsymbol{\mu}_{el}\cdot\mathbf{E}$，其中对于微波激射器，$\mathbf{E}$ 是微波腔中一个含时电场：

$$\mathbf{E}=|\mathbf{E}|_{\max}\hat{\mathbf{z}}\cos\omega t. \tag{5.208}$$

忽略 $\mathbf{E}$ 的空间变化是合理的，因为微波区域中的波长远大于分子的尺寸。频率 ω 调到 $|A\rangle$ 与 $|S\rangle$ 的能量差：

$$\omega\simeq\frac{(E_A-E_S)}{\hbar}. \tag{5.209}$$

偶极算符的对角矩阵元因宇称而为零，

$$\langle A|\boldsymbol{\mu}_{el}|A\rangle=\langle S|\boldsymbol{\mu}_{el}|S\rangle=0, \tag{5.210}$$

但非对角元一般不为零：

$$\langle S|\mathbf{x}|A\rangle=\langle A|\mathbf{x}|S\rangle\neq 0. \tag{5.211}$$

这意味着存在一个把 $|S\rangle$ 与 $|A\rangle$ 耦合起来的含时势，于是我们前面讨论过的一般二态问题现在适用。

现在我们可以讨论微波激射器是如何工作的了。给定一束包含 $|S\rangle$ 与 $|A\rangle$ 两种成分的 $\mathrm{NH_3}$ 分子束，我们首先让束通过一个不含时非均匀电场区域，从而消除 $|S\rangle$ 成分。这样的电场把 $|S\rangle$ 与 $|A\rangle$ 分开，其方式与施特恩–格拉赫实验中非均匀磁场把 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 分开非常相似。然后一束纯 $|A\rangle$ 束进入一个调到能量差 E_A-E_S 的微波腔。腔的尺寸使得分子在其中停留的时间恰好为 $(\pi/2)\hbar/\gamma$。结果我们停留在图 5.5 的第一个发射相位；进来的是 $|A\rangle$，出去的是 $|S\rangle$。当 $|A\rangle$ 变为 $|S\rangle$ 时，$|A\rangle$ 的多余能量被交给含时势，辐射（微波）场获得能量。这样我们就得到了「通过受激辐射实现微波放大」，即 MASER。

含时二态问题的一般形式还有许多其他应用，例如原子钟和光抽运。事实上，看到有多达四项诺贝尔物理学奖授予了利用某种形式的含时二态系统的人，是很有趣的。[5]

5.6 具有极端时间依赖性的哈密顿量

本节专门讨论含时哈密顿量，并对极快或极慢的时间依赖性作一些「显然的」近似。然而，仔细审视之下，会发现一些有趣的现象，其中之一直到二十世纪末才被发现。

我们这里的讨论仅限于基本内容的阐述，随后给出若干具体例子。一个富有启发性但我们不予讨论的例子，是具有收缩或膨胀墙的方势阱，其中墙既可能快速移动，也可能缓慢移动。对于这些情形，我们请感兴趣的读者参阅 Pinder，*Am. J. Phys.*，**58** (1990) 54，以及 D. W. Schlitt 和 Stutz，*Am. J. Phys.*，**38** (1970) 70。

5.6.1 突变近似

如果哈密顿量变化得非常快，那么系统「来不及」对变化作出调整。这使系统停留在变化之前所处的状态，这正是所谓「突变近似」的精髓。

当然，即使系统先前处于一个本征态，也没有理由相信它仍是变化后哈密顿量的本征态。有趣的物理就孕育于此。一个经典的例子是计算氚原子 β 衰变之后 $^3\mathrm{He}^+$ 离子中电子末态布居数。参见本章末的习题 5.42。[6]

让我们对突变近似作一个更精确的陈述，并考察它的一些推论。把时间演化算符的薛定谔方程 (2.25) 改写为

$$i\frac{\partial}{\partial s}\mathscr{U}(t,t_0)=\frac{H}{\hbar/T}\mathscr{U}(t,t_0)=\frac{H}{\hbar\Omega}\mathscr{U}(t,t_0), \tag{5.212}$$

其中我们把时间写作 $t=sT$，s 是一个无量纲参数，T 是一个时间标度，并定义 $\Omega\equiv 1/T$。在突变近似中，时间标度 $T\to 0$，这意味着 $\hbar\Omega$ 将远大于 H 所代表的能量标度。假定我们可以通过加减一个任意常数来重新定义 H（这给态右矢引入某个整体相位因子），我们看到

$$\mathscr{U}(t,t_0)\to 1 \quad \text{当} \quad T\to 0. \tag{5.213}$$

这就证明了突变近似的有效性。只要 T 相对于时间 $2\pi/\omega_{ab}$ 很小，该近似就应当是合适的，其中 $E_{ab}=\hbar\omega_{ab}$ 是哈密顿量 H 的两个相关本征值之差。

5.6.2 绝热近似

我们往往把绝热近似视为理所当然。给定一个依赖于某组参数的哈密顿量，我们会找到依赖于这些参数取值的能量本征值。如果参数随时间「缓慢」变化，那么能量本征值就应当跟随参数本身变化时所得到的取值。关键在于我们所说的「缓慢」是什么意思。无论从量子力学还是其他角度，我们大概是指：参数在一个时间标度 T 上变化，而 T 远大于 $2\pi/\omega_{ab}=2\pi\hbar/E_{ab}$，其中 E_{ab} 是某一对能量本征值之差。

一个显然的经典例子是绕地球表面附近搬运的单摆。当你爬山时，单摆的行为是正常的，只是随着重力减小，周期缓慢变长，只要高度改变所经历的时间远长于单摆周期即可。如果缓慢改变穿过氢原子的电场，能级将按照第 5.2 节中斯塔克效应计算所给出的方式同步改变。

让我们从量子力学的观点来考察绝热变化的数学。我们遵循 Griffiths (2005) 中的处理，并特别关注相位随时间的变化。我们用指标 n 依次给态编号，并假定没有简并[7]，这样当时间变化时就不会因态的次序交错而产生混淆。我们的出发点是 (2.27)，但我们取 $t_0=0$，并在记号中略去初始时刻。

从本征方程出发，使用记号

$$H(t)\,|n;t\rangle = E_n(t)\,|n;t\rangle, \tag{5.214}$$

只需指出：在任一特定时刻 t，态与本征值都可能改变。如果我们现在寻找薛定谔方程形如

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\,|\alpha;t\rangle = H(t)\,|\alpha;t\rangle \tag{5.215}$$

的一般解，那么我们可以写出

$$|\alpha;t\rangle=\sum_n c_n(t)\,e^{i\theta_n(t)}\,|n;t\rangle \tag{5.216}$$

其中

$$\theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')dt'. \tag{5.217}$$

把展开系数分离为因子 $c_n(t)$ 与 $\exp(i\theta_n(t))$，稍后将会证明这是有用的。把 (5.216) 代入 (5.215) 并利用 (5.214)，我们得到

$$\sum_n e^{i\theta_n(t)}\left[\dot{c}_n(t)|n;t\rangle + c_n(t)\frac{\partial}{\partial t}|n;t\rangle\right] = 0. \tag{5.218}$$

现在，用 $\langle m;t|$ 取内积，并援引同一时刻本征态的正交归一性，我们得到关于 $c_n(t)$ 的微分方程，即

$$\dot{c}_m(t) = -\sum_n c_n(t)e^{i[\theta_n(t)-\theta_m(t)]}\langle m;t|\left[\frac{\partial}{\partial t}|n;t\rangle\right]. \tag{5.219}$$

内积 $\langle m;t|(\partial/\partial t)|n;t\rangle$ 是一个新特征。如果 H 不含时，那么 $|n;t\rangle$ 就是定态，通常的指数时间依赖关系就会出现。为了处理一般情形，我们可以回到 (5.214) 并对两边取时间导数。对于 $m \neq n$ 的情形，我们得到

$$\langle m;t|\dot{H}|n;t\rangle = [E_n(t)-E_m(t)]\langle m;t|\left[\frac{\partial}{\partial t}|n;t\rangle\right]. \tag{5.220}$$

这最终使我们能够把 (5.219) 改写为

$$\dot{c}_m(t) = -c_m(t)\langle m;t|\left[\frac{\partial}{\partial t}|m;t\rangle\right] - \sum_n c_n(t)e^{i(\theta_n-\theta_m)}\frac{\langle m;t|\dot{H}|n;t\rangle}{E_n-E_m}, \tag{5.221}$$

这是对一般含时问题的一个形式解。方程 (5.221) 表明，随着时间推移，$n \neq m$ 的态会由于哈密顿量 H 的含时性而与 $|m;t\rangle$ 混合，这归因于第二项。

现在我们可以应用绝热近似，它相当于略去 (5.221) 中的第二项。粗略地说，这意味着

$$\frac{|\langle m;t|\dot{H}|n;t\rangle|}{E_{nm}} \equiv \frac{1}{\tau} \ll \left|\langle m;t|\left[\frac{\partial}{\partial t}|m;t\rangle\right]\right| \sim \frac{E_m}{\hbar}. \tag{5.222}$$

换句话说，哈密顿量变化的时间标度 τ 必须远大于态相位因子自然频率的倒数。也就是说，正如绕地球搬运的单摆一样，哈密顿量的变化远慢于系统的振荡频率。因此，我们有

$$c_n(t) = e^{i\gamma_n(t)} c_n(0) \tag{5.223}$$

其中

$$\gamma_n(t) \equiv i \int_0^t \langle n; t' | \left[\frac{\partial}{\partial t'} | n; t' \rangle \right] dt'. \tag{5.224}$$

注意按照这个定义，$\gamma_n(t)$ 是实的，因为

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \langle n; t | n; t \rangle = \left[\frac{\partial}{\partial t} \langle n; t | \right] | n; t \rangle + \langle n; t | \left[\frac{\partial}{\partial t} | n; t \rangle \right] \tag{5.225}$$

或者换言之，

$$\left(\langle n; t | \left[\frac{\partial}{\partial t} | n; t \rangle \right] \right)^* = - \langle n; t | \left[\frac{\partial}{\partial t} | n; t \rangle \right] \tag{5.226}$$

在这种情况下，(5.224) 中的被积函数是纯虚的。

因此，在绝热近似下，如果一个系统起初处于 $H(0)$ 的一个本征态 $|n\rangle$，那么它就一直停留在 $H(t)$ 的本征态 $|n; t\rangle$ 中，因为除非 $i = n$（此时 $c_n(0) = 1$），都有 $c_i(0) = 0$。使用 (5.216) 与 (5.223)，我们得到（采用一个显然的记号）

$$|\alpha^{(n)}; t\rangle = e^{i\gamma_n(t)} e^{i\theta_n(t)} |n; t\rangle. \tag{5.227}$$

看来 (5.227) 难以使用，因为定义 (5.224) 假定了态的时间依赖性是已知的，但我们将会找到办法很好地利用这一结果。无论如何，容易看出该结果是自洽的。我们知道，当 H 不含时，我们期待

$$|n; t\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \tag{5.228}$$

于是

$$\langle n; t | \left[\frac{\partial}{\partial t} | n; t \rangle \right] = -i \frac{E_n}{\hbar} \tag{5.229}$$

由 (5.224) 可得 $\gamma_n(t) = +E_n t/\hbar$。另一方面，(5.217) 表明 $\theta_n(t) = -E_n t/\hbar$。因此，(5.227) 中的两个指数因子相互抵消，我们得到

$$|\alpha^{(n)}; t\rangle = |n; t\rangle \qquad \text{当} \qquad H \neq H(t) \tag{5.230}$$

正如我们所预期的那样。

这个新相位 $\gamma_n(t)$ 的引入，是绝热近似中唯一不那么显然的结果。许多年里它都不被认为值得深究，直到人们发现它实际上是可以测量的。的确，事实证明它是涉及时间上循环的系统的众多物理现象的量子力学体现。

5.6.3 贝里相位

随着 M. V. Berry 的「Quantal phase factors accompanying adiabatic changes」（*Proc. R. Soc. London, Ser. A*，**392** (1984) 45）一文的发表，人们对 (5.224) 之含义的兴趣急剧增长。的确，沿闭合回路运动的系统的累积相位通常被称为「贝里相位」，尽管贝里本人把它称为「几何相位」。

贝里的论文被广泛引用，感兴趣的读者不难找到许多参考文献。其中一篇给出了简洁总结与有趣推论的文章是 Holstein 的「The adiabatic theorem and Berry's phase」（*Am. J. Phys.*，**57** (1989) 1079）。事实上，贝里在其自己的论文发表之前的工作史，在「Anticipations of the geometric phase」（*Phys. Today*，**43** (1990) 34）中有一个很精彩的叙述。

假定哈密顿量的时间依赖性由一个「参数矢量」$\mathbf{R}(t)$ 表示。也就是说，存在某个空间，其中矢量 $\mathbf{R}(t)$ 的分量指定了哈密顿量，并随时间变化。（在下面的一个例子中，$\mathbf{R}(t)$ 将是磁场。）因此，我们有 $E_n(t) = E_n(\mathbf{R}(t))$ 与 $|n; t\rangle = |n(\mathbf{R}(t))\rangle$，并且

$$\langle n; t| \left[\frac{\partial}{\partial t}|n; t\rangle\right] = \langle n; t| \left[\nabla_{\mathbf{R}}|n; t\rangle\right] \cdot \frac{d\mathbf{R}}{dt} \tag{5.231}$$

其中 $\nabla_{\mathbf{R}}$ 就是 $\mathbf{R}$ 所在的这一空间及方向上的梯度算符。几何相位 (5.224) 于是变为

$$\begin{aligned}\gamma_n(T) &= i\int_0^T \langle n;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right]\cdot\frac{d\mathbf{R}}{dt}dt \\ &= i\int_{\mathbf{R}(0)}^{\mathbf{R}(T)}\langle n;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right]\cdot d\mathbf{R}.\end{aligned} \tag{5.232}$$

在 T 表示一个完整周期的情形，即 $\mathbf{R}(T)=\mathbf{R}(0)$，此时矢量 $\mathbf{R}$ 描出一条曲线 C，我们有

$$\gamma_n(C) = i\oint\langle n;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right]\cdot d\mathbf{R}. \tag{5.233}$$

用一个能体现我们该如何进行下去的记号，定义

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) \equiv i\langle n;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right] \tag{5.234}$$

于是

$$\gamma_n(C) = \oint_C \mathbf{A}_n(\mathbf{R})\cdot d\mathbf{R} = \int\left[\nabla_{\mathbf{R}}\times\mathbf{A}_n(\mathbf{R})\right]\cdot d\mathbf{a} \tag{5.235}$$

这里使用了斯托克斯定理，并针对 $\mathbf{R}$ 的维数作了推广。[8]（测度 $d\mathbf{a}$ 是以闭合路径为边界的某个曲面上的小面积元。）因此，贝里相位由推广场

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) \equiv \nabla_{\mathbf{R}}\times\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) \tag{5.236}$$

穿过一个以 $\mathbf{R}(t)$ 在一个完整周期内所走回路为边界的曲面 S 的「通量」所决定。只要遇到相同的总通量，无论 $\mathbf{R}(t)$ 实际走的是哪条路径，都会得到相同的相位 γ_n。注意，与我们对结果 (5.226) 的推导非常类似，$\mathbf{A}_n(\mathbf{R})$ 与 $\mathbf{B}_n(\mathbf{R})$ 都是纯实量。很快我们就会关注场 $\mathbf{B}_n(\mathbf{R})$ 的源。

方程 (5.235) 有一个显著的性质，它透露出我们使用 $\mathbf{A}_n(\mathbf{R})$ 这一记号的用意。假定我们把 $|n;t\rangle$ 乘以一个在 $\mathbf{R}$ 空间中变化的任意相位因子。即

$$|n;t\rangle \longrightarrow e^{i\delta(\mathbf{R})}|n;t\rangle. \tag{5.237}$$

那么由 (5.234) 我们有

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) - \nabla_{\mathbf{R}}\delta(\mathbf{R}) \tag{5.238}$$

这使 (5.235) 保持不变。换言之，尽管我们的出发点是 (5.227)，$\gamma_n(C)$ 的取值并不依赖于路径上相位行为的细节。的确，$\gamma_n(C)$ 只依赖于 $\mathbf{R}(t)$ 所描出路径的几何，因而得名「几何」相位。当然，我们还有待证明 $\gamma_n(C)$ 非零，至少在某些条件下如此。另请注意，(5.237) 与 (5.238) 的形式与电磁学中规范变换的形式完全相同。参见 (2.356) 与 (2.369)。在我们结束本节之前，将会更充分地利用这一类比。

现在我们转向 $\gamma_n(C)$ 的计算。首先注意，由于梯度的旋度为零，我们可以把 (5.234) 与 (5.236) 结合起来得到

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) = i\left[\nabla_{\mathbf{R}}\langle n;t|\right]\times\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right]. \tag{5.239}$$

现在插入一组完备态 $|m;t\rangle$，得到

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) = i\sum_{m\neq n}\left[\nabla_{\mathbf{R}}\langle n;t|\right]|m;t\rangle\times\langle m;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right]. \tag{5.240}$$

我们明确地弃去 $m=n$ 的项，但容易证明它为零，因为 $\langle n;t|n;t\rangle = 1$ 意味着 $\left[\nabla_{\mathbf{R}}\langle n;t|\right]|n;t\rangle = -\langle n;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right]$，因此 (5.240) 中的叉积必为零。现在，对 (5.214) 取 $\mathbf{R}$ 梯度并用 $\langle m;t|$ 取内积，我们确定

$$\langle m;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}|n;t\rangle\right] = \frac{\langle m;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}H\right]|n;t\rangle}{E_n - E_m}\qquad m\neq n. \tag{5.241}$$

这使我们最终可以写出

$$\gamma_n(C) = \int \mathbf{B}_n(\mathbf{R})\cdot d\mathbf{a} \tag{5.242}$$

其中

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) = i\sum_{m\neq n}\frac{\langle n;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}H\right]|m;t\rangle\times\langle m;t|\left[\nabla_{\mathbf{R}}H\right]|n;t\rangle}{(E_m-E_n)^2}. \tag{5.243}$$

正如贝里在其原始论文中所说，最后这两个方程「体现了其工作的核心结果」。$\mathbf{R}$ 空间中满足 $E_m(\mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R})$ 的点会对面积分 (5.242) 有贡献，即使包围该曲面的路径并不包含这些点。

人们很早就认识到，贝里相位可以通过在扭曲光纤中传播的光子来观测，而且这一相位的几何特性可以用实验来检验。见 Tomita 和 Chiao，*Phys. Rev. Lett.*，**57** (1986) 937。的确，这个实验可以在学生实验室里完成。实验装置的描述可以在 Melissinos 和 Napolitano (2003) 中找到。

下一节将完整地做一个与本教材中已经建立的概念密切相关的例子，并与测量相比较。然而，还有许多可以实验验证的例子。其中之一是化学反应动力学中贝里相位的精确演示，在 Yuan 等，*Science*，**362** (2018) 1289 中作了描述。

5.6.4 例：自旋 $\frac{1}{2}$ 的贝里相位

现在让我们转向一个具体例子，完整地完成一次由 (5.242) 计算 $\gamma_n(C)$ 的过程。我们将研究一个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子在一个含时磁场中被缓慢操控时的相位运动。这个具体例子实际上已经被实验研究过。

我们回到 (2.49)，即我们熟悉的磁场中自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的哈密顿量，但对具有任意磁矩的粒子作些修改。由于在这种情况下，随时间缓慢变化的是磁场，因此设磁场由三维矢量[9] $\mathbf{R}(t)$ 给出。也就是说，$\mathbf{R}(t)$ 就是我们将要缓慢改变的参数矢量。对于磁矩 μ，我们的哈密顿量写作

$$H(t)=H(\mathbf{R}(t))=-\frac{2\mu}{\hbar}\mathbf{S}\cdot\mathbf{R}(t) \tag{5.244}$$

其中 $\mathbf{S}$ 是自旋 $\frac{1}{2}$ 角动量算符。这样写来，自旋向上态中磁矩的期望值就是 μ。

现在我们用 (5.243) 来计算 $\mathbf{B}(\mathbf{R})$。首先，要说明 (5.244) 的两个能量本征值很容易，无论是显式地（见第 3 章的习题 3.3）还是利用旋转对称性把 $\mathbf{R}$ 固定在 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向：

$$E_{\pm}(t)=\mp\mu R(t) \tag{5.245}$$

其中 $R(t)$ 是磁场矢量的大小，而自旋向上（向下）本征态（相对于 $\mathbf{R}(t)$ 的方向）是 $|\pm;t\rangle$。(5.243) 中的求和只含一项，其分母为

$$(E_{\pm}-E_{\mp})^2=4\mu^2R^2. \tag{5.246}$$

同样清楚的是

$$\nabla_{\mathbf{R}} H = -\frac{2\mu}{\hbar}\mathbf{S} \tag{5.247}$$

于是我们还需要计算叉积

$$\langle \pm; t|\mathbf{S}|\mp; t\rangle \times \langle \mp; t|\mathbf{S}|\pm; t\rangle = \langle \pm; t|\mathbf{S}|\mp; t\rangle \times \langle \pm; t|\mathbf{S}|\mp; t\rangle^{*}. \tag{5.248}$$

计算这个矩阵元本来会很繁琐，只是我们可以援引旋转对称性，并相对于 $\mathbf{R}$ 的方向来定义 $\mathbf{S}$ 的分量。也就是说，可以把 $|\pm; t\rangle$ 取作 S_z 的本征态。于是，利用 (3.157) 写出

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2i}(S_+ - S_-)\hat{\mathbf{y}} + S_z\hat{\mathbf{z}}, \tag{5.249}$$

我们援引 (3.191) 与 (3.192) 得到

$$\langle \pm; t|\mathbf{S}|\mp; t\rangle = \frac{\hbar}{2}(\hat{\mathbf{x}} \mp i\hat{\mathbf{y}}). \tag{5.250}$$

把 (5.246)、(5.248) 与 (5.250) 结合起来，我们有

$$\mathbf{B}_{\pm}(\mathbf{R}) = \mp\frac{1}{2R^2(t)}\hat{\mathbf{z}}. \tag{5.251}$$

当然，这个结果是取 $|\pm; t\rangle$ 为 S_z 的本征态导出的，而实际上它们沿 $\mathbf{R}$ 方向。因此，我们实际上有

$$\mathbf{B}_{\pm}(\mathbf{R}) = \mp\frac{1}{2R^2(t)}\hat{\mathbf{R}}. \tag{5.252}$$

最后，我们把贝里相位 (5.242) 计算为

$$\gamma_{\pm}(C) = \mp\frac{1}{2}\int \frac{\hat{\mathbf{R}}\cdot d\mathbf{a}}{R^2} = \mp\frac{1}{2}\Omega \tag{5.253}$$

其中 Ω 是参数矢量 $\mathbf{R}(t)$ 所走路径相对于原点 $\mathbf{R}=0$ 所张的「立体角」，而 $\mathbf{R}=0$ 是场 $\mathbf{B}$ 的源点。这就强调了贝里相位的「几何」特性。路径的细节无关紧要，只要路径所张的立体角相同即可。结果也与磁矩 μ 无关。

在贝里对自旋 $\frac{1}{2}$ 系统中这一效应作出预言后不久，两个小组在法国格勒诺布尔的劳厄–朗之万研究所（Institut Laue-Langevin）用中子进行了测量。其中之一是 Bitter 和 Dubbers，*Phys. Rev. Lett.*，**59** (1987) 251，他们用一束慢速（500 m/sec）中子穿过一个扭曲磁场。第二组是 Richardson 等，*Phys. Rev. Lett.*，**61** (1988) 2030，他们利用了超冷中子（UCN），更为精确。UCN 可以被长时间储存，因此使用了 $T = 7.387$ 秒的循环周期，从而确保了绝热定理的有效性。中子首先在 z 方向被极化，然后受到一个在 $t = 0$ 时开启、在 $t = T$ 时关闭的旋转磁场分量的作用。磁场矢量在 yz 平面内描出一个圆（或椭圆，取决于可调参数），使中子退极化，退极化的量取决于累积相位。测量末态极化度便确定了累积相位，再减去动力学相位 (5.217)，剩下的就是贝里相位。

图 5.7 显示了 Richardson 等人得到的结果。自旋向上与自旋向下的相位都被测量，且都与贝里的分析符合得极好。尽管磁矩的取值并不进入计算，但它的符号决定了旋转方向，而这个实验证实了中子磁矩确实为负。

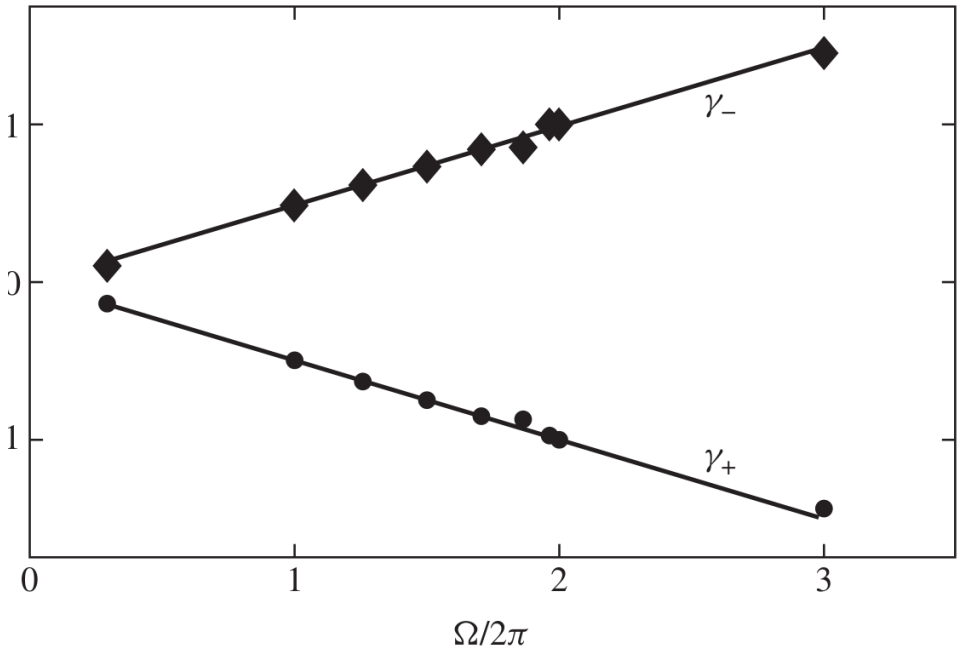

图 5.7 用超冷中子对自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子贝里相位的观测，取自 Richardson 等，*Phys. Rev. Lett.*，**61** (1988) 2030。数据取自其论文的表 1，显示贝里相位作为旋转磁场「立体角」的函数。自旋向上与自旋向下的相位都被测量。数据点的不确定度与数据点本身大小相当或更小。实线取自 (5.253)。

5.6.5 再论阿哈罗诺夫–玻姆效应与磁单极

我们已经看到，贝里相位所用的形式体系与规范变换的形式体系紧密相关。参见 (5.237) 与 (5.238)。现在让我们把这一联系与我们在第 2.7 节研究规范变换时已经见过的某些物理联系得更紧密一些。

首先我们可以证明，由磁场引起的**阿哈罗诺夫–玻姆**效应可以被证明只是几何相位因子的一个结果。设一个限制着电子的盒子（电荷 $e<0$）沿闭合回路 C 绕行一圈，该回路围绕一条磁通线 Φ_B，如图 5.8 所示。设 $\mathbf{R}$ 是连接空间中固定原点与盒中一个参考点的矢量。在这种情况下，矢量 $\mathbf{R}$ 本身就是真实空间中的一个外部参数。用矢势 $\mathbf{A}$ 描述磁场 $\mathbf{B}$，则盒中电子的第 n 个波函数（位置矢量为 $\mathbf{r}$）写作

$$\langle \mathbf{r}|n(\mathbf{R})\rangle = \exp\left\{\frac{ie}{\hbar c}\int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{r}}\mathbf{A}(\mathbf{r}')\cdot d\mathbf{r}'\right\}\psi_n(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \tag{5.254}$$

其中 $\psi_n(\mathbf{r}')$ 是无磁场时电子在盒子中 $\mathbf{r}'$ 位置坐标处的波函数。

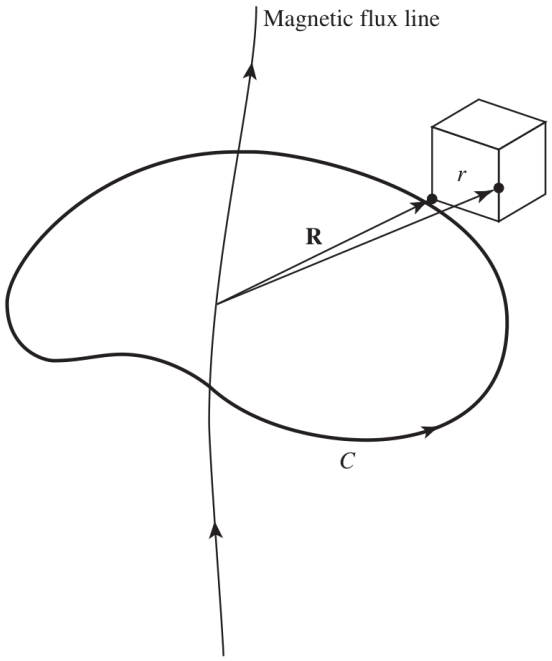

图 5.8 阿哈罗诺夫–玻姆效应作为贝里相位的一种体现。盒中的一个电子绕磁通线转过一圈。

现在让 $\mathbf{R}$ 绕回路 C 一周并计算贝里相位。我们可以很容易地算出波函数对外部参数的导数，得到

$$\langle n(\mathbf{R})|\,[\nabla_{\mathbf{R}}|n(\mathbf{R})\rangle] = \int d^3x\psi_n^*(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \times\left\{-\frac{ie}{\hbar c}\mathbf{A}(\mathbf{R})\psi_n(\mathbf{r}-\mathbf{R})+\nabla_{\mathbf{R}}\psi_n(\mathbf{r}-\mathbf{R})\right\} = -\frac{ie\mathbf{A}(\mathbf{R})}{\hbar c}. \tag{5.255}$$

积分中的第二项对盒中的电子为零。由 (5.232) 与 (5.255) 我们看到，几何相位由

$$\gamma_n(C) = \frac{e}{\hbar c}\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{R} = \frac{e}{\hbar c}\iint_{S(C)}\mathbf{B}(\mathbf{R})\cdot d\mathbf{S} = \frac{e}{\hbar c}\Phi_B \tag{5.256}$$

给出。这个结果正是我们在第 2.7 节早些时候得到的阿哈罗诺夫–玻姆效应表达式 (2.390)。

第二个例子[10]是规范不变性与贝里相位之间的物理联系，即磁单极的狄拉克量子化条件 (2.405)。考虑 $\mathbf{R}$ 空间中的两个曲面 $\mathbf{a}_1$ 与 $\mathbf{a}_2$，它们都以同一条曲线 C 为边界。由于沿 C 走一周所得的贝里相位是可物理测量的，面积分 (5.242) 对 $\mathbf{a}_1$ 与 $\mathbf{a}_2$ 必须至多相差 2π 的整数倍。即

$$\int_{\mathbf{a}_1}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{a} = \int_{\mathbf{a}_2}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{a} + 2N\pi \qquad N=0,\pm1,\pm2,\ldots. \tag{5.257}$$

现在把 $\mathbf{a}_1$ 置于 C「上方」、$\mathbf{a}_2$ 置于下方，构造一个闭合曲面。假定我们用类似右手定则的方法来一致地确定 (5.257) 中两个积分里 $d\mathbf{a}$ 的取向，那么对其中一个来说 $d\mathbf{a}$ 指向内侧。于是，把该积分的 $d\mathbf{a}$ 反号，并把 (5.257) 改写为

$$\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{a} = 2N\pi. \tag{5.258}$$

当然，把 (5.252) 代入 (5.258) 得到 $\pm 2\pi$，即 $N=\pm1$，但这是我们选择自旋 $\frac{1}{2}$ 系统来推导 (5.252) 所造成的人为结果。如果我们对任意自旋的系统完成那个例子，那么 n 算出来等于自旋投影量子数的两倍。

现在 (5.252) 看起来很像一个电荷为 $1/2$ 的磁单极所产生的磁场，但请回想它实际上是一个贝里场。我们如何把它与磁单极的真实磁场联系起来呢？最容易看清这一点的方法，是把贝里相位用 (5.235) 中矢势沿曲线 C 的线积分来表示。规范

变换 (2.403) 给出了矢势的形式，而该线积分就是对 ϕ 的一个积分，给出一个 2π 因子。我们于是可以用它来计算 (5.258) 的左边，其中包括与单个电荷 e 的相互作用以补全相位，从而给出 (2.404) 中的因子 $e/\hbar c$。因此，(5.258) 变为

$$\frac{e}{\hbar c}(2e_M)2\pi = 2N\pi$$

或

$$\frac{2ee_M}{\hbar c} = N \tag{5.259}$$

这与我们早先在第 2.7 节得到的同一结果 (2.405) 一致。

5.7 含时微扰论

5.7.1 戴森级数

除少数几个问题（如上一节讨论的含时二态问题）之外，$c_n(t)$ 的微分方程的精确解通常是得不到的。我们必须满足于用微扰展开求 (5.189) 的近似解：

$$c_n(t) = c_n^{(0)} + c_n^{(1)} + c_n^{(2)} + \cdots, \tag{5.260}$$

其中 $c_n^{(1)}$、$c_n^{(2)}$、$\ldots$ 表示含时势强度参数的一阶、二阶等振幅。用于求解这个问题的迭代方法与我们在不含时微扰论中所做的类似。若起初只有态 i 被布居，我们就用 $c_n^{(0)} = \delta_{ni}$（与 t 无关）来近似微分方程 (5.189) 右端的 c_n，把它与 $c_n^{(1)}$ 的时间导数联系起来，积分该微分方程以得到 $c_n^{(1)}$，再把 $c_n^{(1)}$ 代回[(5.189) 的]右端以得到 $c_n^{(2)}$ 的微分方程，如此继续下去。狄拉克（Dirac）正是这样在 1927 年发展了含时微扰论。

我们不去处理 $c_n(t)$，而是打算考察相互作用绘景中的时间演化算符 $U_I(t,t_0)$，稍后我们将对它加以定义。我们得到 $U_I(t,t_0)$ 的微扰展开，并在最后把 U_I 的矩阵元与 $c_n(t)$ 联系起来。如果我们只关心求解非相对论量子力学中的简单问题，这一切可能显得多余；然而我们所发展的算符形式威力很大，因为它可以立即应用于更高级的问题，例如相对论量子场论和多体理论。

相互作用绘景中的时间演化算符由下式定义：

$$|\alpha, t_0; t\rangle_I = U_I(t, t_0)|\alpha, t_0; t_0\rangle_I. \tag{5.261}$$

相互作用绘景态右矢的微分方程 (5.183) 等价于

$$i\hbar\frac{d}{dt}U_I(t, t_0) = V_I(t)U_I(t, t_0). \tag{5.262}$$

我们必须求解这个算符微分方程，并满足初始条件

$$U_I(t, t_0)|_{t=t_0} = 1. \tag{5.263}$$

首先让我们注意到，这个微分方程连同初始条件等价于下面的积分方程：

$$U_I(t, t_0) = 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t')U_I(t', t_0)dt'. \tag{5.264}$$

我们可以通过迭代来得到这个方程的近似解：

$$\begin{aligned} U_I(t, t_0) &= 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t')\left[1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t'} V_I(t'')U_I(t'', t_0)dt''\right]dt' \\ &= 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} dt' V_I(t') + \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2\int_{t_0}^{t} dt'\int_{t_0}^{t'} dt'' V_I(t')V_I(t'') \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^n\int_{t_0}^{t} dt'\int_{t_0}^{t'} dt''\cdots \\ &\quad \times \int_{t_0}^{t^{(n-1)}} dt^{(n)} V_I(t')V_I(t'')\cdots V_I(t^{(n)}) \\ &\quad + \cdots. \end{aligned} \tag{5.265}$$

这个级数称为**戴森级数**（Dyson series），得名于戴森（F. J. Dyson），他把这一方法应用于协变量子电动力学（QED）。[11] 抛开收敛性这一困难问题不谈，我们可以把 $U_I(t, t_0)$ 计算到微扰论的任意有限阶。

5.7.2 跃迁概率

一旦 $U_I(t, t_0)$ 给定，我们就能预言任意态右矢的时间演化。例如，若 $t = 0$ 时的初态是 H_0 的一个能量本征态，那么为得到稍后时刻的初态右矢，我们只需乘以 $U_I(t, 0)$：

$$
\begin{aligned}
|i, t_0 = 0; t\rangle_I &= U_I(t, 0)|i\rangle \\
&= \sum_n |n\rangle\langle n|U_I(t, 0)|i\rangle.
\end{aligned} \tag{5.266}
$$

实际上，$\langle n|U_I(t, 0)|i\rangle$ 正是我们早先[见 (5.185)]所称的 $c_n(t)$。关于这一点，我们稍后还会多说几句。

我们在前面曾引入薛定谔绘景中的时间演化算符 $U(t, t_0)$（见 2.2 节）。现在让我们来探究 $U(t, t_0)$ 与 $U_I(t, t_0)$ 之间的联系。由 (2.87) 与 (5.177) 注意到

$$
\begin{aligned}
|\alpha, t_0; t\rangle_I &= e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S \\
&= e^{iH_0 t/\hbar}U(t, t_0)|\alpha, t_0; t_0\rangle_S \\
&= e^{iH_0 t/\hbar}U(t, t_0)e^{-iH_0 t_0/\hbar}|\alpha, t_0; t_0\rangle_I.
\end{aligned} \tag{5.267}
$$

于是我们有

$$
U_I(t, t_0) = e^{iH_0 t/\hbar}U(t, t_0)e^{-iH_0 t_0/\hbar}. \tag{5.268}
$$

现在让我们来看 $U_I(t, t_0)$ 在 H_0 的能量本征态之间的矩阵元：

$$
\langle n|U_I(t, t_0)|i\rangle = e^{i(E_n t - E_i t_0)/\hbar}\langle n|U(t, t_0)|i\rangle. \tag{5.269}
$$

我们回想 2.2 节中 $\langle n|U(t, t_0)|i\rangle$ 被定义为跃迁振幅。因此我们这里的 $\langle n|U_I(t, t_0)|i\rangle$ 与早先定义的跃迁振幅并不完全相同。然而，定义为 $|\langle n|U(t, t_0)|i\rangle|$ 平方的跃迁概率，与相互作用绘景中相应的量相同：

$$
|\langle n|U_I(t, t_0)|i\rangle|^2 = |\langle n|U(t, t_0)|i\rangle|^2. \tag{5.270}
$$

顺便说明一下，如果 U_I 的矩阵元是在并非能量本征态的初、末态之间取的，例如在 $|a'\rangle$ 与 $|b'\rangle$（分别为 A 与 B 的本征右矢）之间取的，其中 $[H_0, A] \neq 0$ 和（或）$[H_0, B] \neq 0$，那么一般我们有

$$
|\langle b'|U_I(t, t_0)|a'\rangle| \neq |\langle b'|U(t, t_0)|a'\rangle|,
$$

这一点读者很容易验证。幸好，在相互作用绘景被发现有用的问题中，初、末态通常取为 H_0 的本征态。否则，只需把 $|a'\rangle$、$|b'\rangle$ 等用 H_0 的能量本征右矢展开即可。

回到 $\langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle$，我们通过考虑如下物理情形来加以说明：在 $t=t_0$ 时，已知系统处于态 $|i\rangle$。薛定谔绘景中的态右矢 $|i,t_0;t\rangle_S$ 于是等于 $|i\rangle$ 直到一个相位因子。在应用相互作用绘景时，方便的做法是选择 $t=t_0$ 处的相位因子，使得

$$|i,t_0;t_0\rangle_S = e^{-iE_it_0/\hbar}|i\rangle, \tag{5.271}$$

这意味着在相互作用绘景中我们有简单的方程

$$|i,t_0;t_0\rangle_I = |i\rangle. \tag{5.272}$$

在稍后时刻我们有

$$|i,t_0;t\rangle_I = U_I(t,t_0)|i\rangle. \tag{5.273}$$

把它与展开式

$$|i,t_0;t\rangle_I = \sum_n c_n(t)|n\rangle \tag{5.274}$$

比较，我们看到

$$c_n(t) = \langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle. \tag{5.275}$$

现在让我们回到 $U_I(t,t_0)$ 的微扰展开[见 (5.265)]。我们也可以像 (5.260) 那样展开 $c_n(t)$，其中 $c_n^{(1)}$ 对 $V_I(t)$ 是一阶、$c_n^{(2)}$ 对 $V_I(t)$ 是二阶，如此等等。比较 (5.275) 两端的展开，我们得到[利用 (5.179)]

$$\begin{aligned}
c_n^{(0)}(t) &= \delta_{ni} \qquad (\text{与 } t \text{ 无关}) \\
c_n^{(1)}(t) &= \frac{-i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\langle n|V_I(t')|i\rangle dt' \\
&= \frac{-i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} e^{i\omega_{ni}t'}V_{ni}(t')dt' \\
c_n^{(2)}(t) &= \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2\sum_m\int_{t_0}^{t}dt'\int_{t_0}^{t'}dt''e^{i\omega_{nm}t'}V_{nm}(t')e^{i\omega_{mi}t''}V_{mi}(t''),
\end{aligned} \tag{5.276}$$

其中我们用了

$$e^{i(E_n-E_i)t/\hbar} = e^{i\omega_{ni}t}. \tag{5.277}$$

$|i\rangle \to |n\rangle$（$n\neq i$）的跃迁概率由下式得到

$$P(i \to n) = \left| c_n^{(1)}(t) + c_n^{(2)}(t) + \cdots \right|^2. \tag{5.278}$$

5.7.3 常量微扰

作为 (5.276) 的一个应用，让我们考虑一个在 $t = 0$ 时加上的常量微扰：

$$V(t) = \begin{cases} 0 & \text{对 } t < 0 \\ V \text{ (与 } t \text{ 无关)} & \text{对 } t \geq 0. \end{cases} \tag{5.279}$$

尽管算符 V 不显含时间，一般说来它是由 $\mathbf{x}$、$\mathbf{p}$、$\mathbf{s}$ 这类算符构成的。现在假设在 $t = 0$ 时我们只有 $|i\rangle$。取 t_0 为零，我们得到

$$\begin{aligned} c_n^{(0)} &= c_n^{(0)}(0) = \delta_{ni}, \\ c_n^{(1)} &= \frac{-i}{\hbar} V_{ni} \int_0^t e^{i\omega_{ni} t'} dt' \\ &= \frac{V_{ni}}{E_n - E_i}(1 - e^{i\omega_{ni} t}), \end{aligned} \tag{5.280}$$

或

$$\begin{aligned} |c_n^{(1)}|^2 &= \frac{|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2}(2 - 2\cos\omega_{ni} t) \\ &= \frac{4|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2} \sin^2\left[\frac{(E_n - E_i)t}{2\hbar}\right]. \end{aligned} \tag{5.281}$$

找到 $|n\rangle$ 的概率不仅依赖于 $|V_{ni}|^2$，还依赖于能量差 $E_n - E_i$，因此让我们试着看看 (5.281) 作为 E_n 的函数是什么样子。实际上，当存在许多能量 $E \sim E_n$ 的态、以致我们可以谈论能量几乎相同的末态的连续谱时，我们对 (5.281) 的这种看法才感兴趣。为此我们定义

$$\omega \equiv \frac{E_n - E_i}{\hbar} \tag{5.282}$$

并把 $4\sin^2(\omega t/2)/\omega^2$ 作为 ω 的函数、对固定的 t（微扰已经加上去的那段时间间隔）作图；见图 5.9。我们看到，中心位于 $\omega = 0$ 的中央峰，其高度为 t^2，宽度正比于 $1/t$。当 t 变得很大时，$|c_n^{(1)}(t)|^2$ 只对满足

$$t \sim \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi\hbar}{|E_n - E_i|} \tag{5.283}$$

的那些末态才有可观的值。若我们把微扰已经加上去的那段时间间隔称为 Δt，那么只有当

$$\Delta t \Delta E \sim \hbar \tag{5.284}$$

时，才可能有具有可观概率的跃迁，其中 ΔE 指一次具有可观概率的跃迁所涉及的能量变化。若 Δt 很小，图 5.9 中的峰就较宽，结果我们能够容忍相当程度的能量不守恒。另一方面，若微扰已经加了很长时间，我们就有一个很窄的峰，于是具有可观概率的跃迁就要求近似的能量守恒。

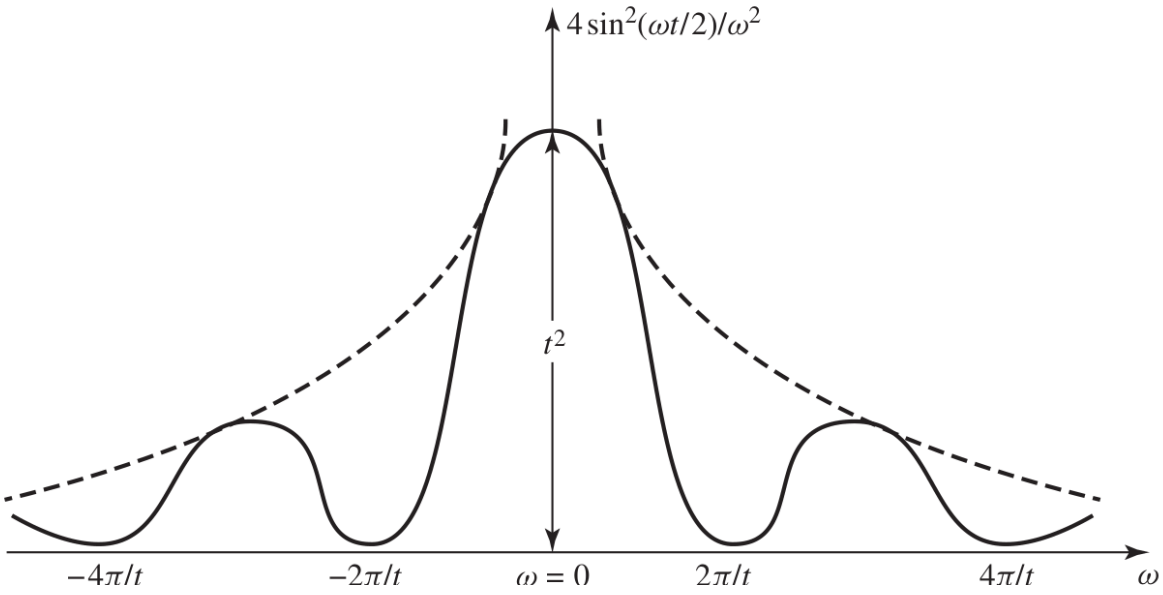

图 5.9 对固定的 t，$4\sin^2(\omega t/2)/\omega^2$ 作为 ω 的函数，其中在 $\omega = (E_n - E_i)/\hbar$ 中我们把 E_n 视为连续变量。

注意这个「不确定度关系」与 1.6 节的 x–p 不确定度关系有本质区别。那里 x 与 p 都是可观测量。相反，在非相对论量子力学中，时间是一个参数，而不是一个可观测量。

对于那些能量严格守恒 $E_n = E_i$ 的跃迁，我们有

$$|c_n^{(1)}(t)|^2 = \frac{1}{\hbar^2}|V_{ni}|^2 t^2. \tag{5.285}$$

找到 $|n\rangle$ 的概率在 V 已经加上去的时间间隔中是二次的，而不是线性的。这在直觉上可能显得不合理。不过无需惊慌。在我们这套形式适用的实际情形中，通常存在一群末态，它们全都具有与初态 $|i\rangle$ 的能量几乎相同的能量。换句话说，一

个末态在 E_i 附近构成连续能量谱。我们沿此思路给出两个例子。例如，考虑某个有限程势的弹性散射（见图 5.10），我们将在第 6 章详细讨论它。初态取为传播方向沿正 z 方向的平面波态；末态也可以是能量相同的平面波态，但其传播方向一般不同于正 z 方向。

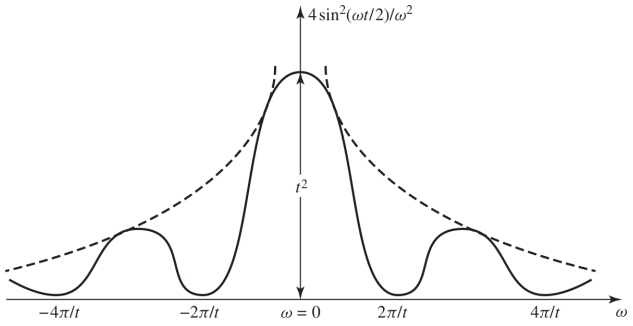

Fig. 5.9 Plot of $4\sin^2(\omega t/2)/\omega^2$ versus ω for a fixed t, where in $\omega = (E_n - E_i)/\hbar$ we have regarded E_n as a continuc variable.

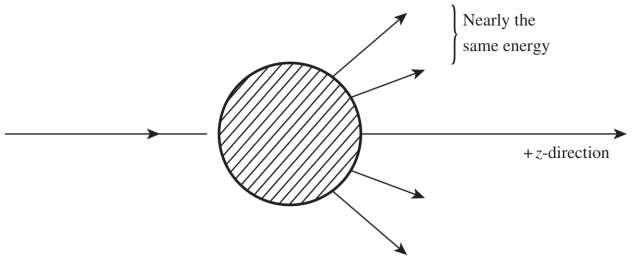

图 5.10 平面波被某个有限程势的弹性散射。

另一个令人感兴趣的例子是通过发射俄歇（Auger）电子使一个激发原子态退激发。最简单的例子是氦原子。初态可以是 $(2s)^2$，其中两个电子都被激发；末态可以是 He^+ 离子的 $(1s)$（即其中一个电子仍然束缚），而第二个电子以正能量 E 逃逸；见图 5.11。在这种情形中我们关心的是总概率，即对 $E_n \simeq E_i$ 的末态求和后的跃迁概率：

$$\sum_{n, E_n \simeq E_i} |c_n^{(1)}|^2. \tag{5.286}$$

2

图 5.11 氦原子两个电子能级的示意图。

按惯例，末态密度定义为能量区间 $(E, E + dE)$ 内的态数

$$\rho(E)dE. \tag{5.287}$$

于是我们可以把 (5.286) 写成

$$\begin{aligned}\sum_{n,E_n\simeq E_i}|c_n^{(1)}|^2 &\Rightarrow \int dE_n\,\rho(E_n)|c_n^{(1)}|^2 \\ &= 4\int \sin^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2\hbar}\right]\frac{|V_{ni}|^2}{|E_n-E_i|^2}\rho(E_n)\,dE_n.\end{aligned} \tag{5.288}$$

当 $t\to\infty$ 时，我们可以利用

$$\lim_{t\to\infty}\frac{1}{|E_n-E_i|^2}\sin^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2\hbar}\right]=\frac{\pi t}{2\hbar}\delta(E_n-E_i), \tag{5.289}$$

它来自

$$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\sin^2\alpha x}{\alpha x^2}=\delta(x). \tag{5.290}$$

现在就可以把 $|V_{ni}|^2$ 的平均值提到积分号外，并完成与 δ 函数的积分：

$$\lim_{t\to\infty}\int dE_n\,\rho(E_n)|c_n^{(1)}(t)|^2=\left(\frac{2\pi}{\hbar}\right)|V_{ni}|^2\rho(E_n)t\Big|_{E_n\simeq E_i}. \tag{5.291}$$

因此，总跃迁概率对大 t 正比于 t，这是相当合理的。注意这种对 t 的线性来自如下事实：总跃迁概率正比于图 5.9 中峰下的面积，而峰高按 t^2 变化、峰宽按 $1/t$ 变化。

按惯例，我们考虑**跃迁速率**，即单位时间内的跃迁概率。表达式 (5.291) 告诉我们，由

$$\frac{d}{dt}\left(\sum_n|c_n^{(1)}|^2\right), \tag{5.292}$$

定义的总跃迁速率对大的 t 是常量。把 (5.292) 称为 $w_{i\to[n]}$，其中 $[n]$ 代表与 i 能量相近的一群末态，我们得到

$$w_{i\to[n]}=\frac{2\pi}{\hbar}|V_{ni}|^2\rho(E_n)_{E_n\simeq E_i} \tag{5.293}$$

与 t 无关，只要一阶含时微扰论成立。这个公式具有极大的实际重要性；它被称为**费米黄金规则**（Fermi's golden rule），尽管含时微扰论的基本形式要归功于狄拉克。[12] 我们有时把 (5.293) 写成

$$w_{i\to n}=\left(\frac{2\pi}{\hbar}\right)|V_{ni}|^2\delta(E_n-E_i), \tag{5.294}$$

这里必须理解为该表达式是与 $\int dE_n\,\rho(E_n)$ 一起积分的。

我们还应理解 $|V_{ni}|^2$ 的含义。若末态 $|n\rangle$ 构成准连续谱，则当 $|n\rangle$ 彼此相似时，矩阵元 V_{ni} 往往也相似。然而，可能出现这样的情况：所有具有相同 E_n 的能量本征态并非必然具有相似的矩阵元。例如，考虑弹性散射。决定散射截面的 $|V_{ni}|^2$ 可能依赖于末态动量方向。在这种情形中，我们应考虑的那群末态不仅必须具有大致相同的能量，还必须具有大致相同的动量方向。这一点在我们讨论光电效应时会变得更清楚。

现在让我们来看二阶项，仍然用 (5.279) 的常量微扰。由 (5.276) 我们有

$$\begin{aligned}c_n^{(2)}&=\left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2\sum_m V_{nm}V_{mi}\int_0^t dt' e^{i\omega_{nm}t'}\int_0^{t'}dt'' e^{i\omega_{mi}t''}\\&=\frac{i}{\hbar}\sum_m\frac{V_{nm}V_{mi}}{E_m-E_i}\int_0^t(e^{i\omega_{ni}t'}-e^{i\omega_{nm}t'})dt'.\end{aligned} \tag{5.295}$$

右端第一项与 $c_n^{(1)}$ [见 (5.280)] 有相同的 t 依赖性。如果这是唯一的项，我们就可以重复与前面相同的论证，并断定当 $t\to\infty$ 时，唯一重要的贡献来自 $E_n\simeq E_i$。的确，当 E_m 与 E_n 和 E_i 都不同时，第二项贡献引起快速振荡，它不会给出随时间 t 增长的跃迁概率贡献。

把 $c^{(1)}$ 与 $c^{(2)}$ 合在一起，我们得到

$$w_{i\to[n]}=\frac{2\pi}{\hbar}\left|V_{ni}+\sum_m\frac{V_{nm}V_{mi}}{E_i-E_m}\right|^2\rho(E_n)\Big|_{E_n\simeq E_i}. \tag{5.296}$$

这个公式有如下物理解释。我们设想，来自二阶项的跃迁分两步发生。首先，$|i\rangle$ 经历一次能量不守恒的跃迁到 $|m\rangle$；随后，$|m\rangle$ 经历一次能量不守恒的跃迁到 $|n\rangle$，而在 $|n\rangle$ 与 $|i\rangle$ 之间总能量守恒。这类能量不守恒的跃迁常被称为虚跃迁。对于那些进入（或来自）虚中间态的虚跃迁，能量无需守恒。相反，一阶项 V_{ni} 常被

说成代表一次直接的、能量守恒的「实」跃迁。若 $V_{nm}V_{mi}\neq 0$ 且 $E_m\simeq E_i$，则需要特殊处理。处理它的最好办法是用慢开启方法 $V\to e^{\eta t}V$，我们将在 5.9 节和本章习题 5.38 中讨论。最终结果是按如下方式改变 (5.296) 中的能量分母：

$$E_i-E_m\to E_i-E_m+i\varepsilon. \tag{5.297}$$

5.7.4 谐微扰

我们现在考虑一个按正弦变化的含时势，通常称为**谐微扰**：

$$V(t)=\mathcal{V}e^{i\omega t}+\mathcal{V}^\dagger e^{-i\omega t}, \tag{5.298}$$

其中 $\mathcal{V}$ 仍可能依赖于 $\mathbf{x}$、$\mathbf{p}$、$\mathbf{s}$ 等。事实上，我们已经在 5.5 节讨论含时二态问题时遇到过这类含时势。

再次假设起初 H_0 的本征态中只有一个被布居。设微扰 (5.298) 在 $t=0$ 时加上，于是

$$\begin{aligned} c_n^{(1)} &= \frac{-i}{\hbar}\int_0^t (\mathcal{V}_{ni}e^{i\omega t'}+\mathcal{V}_{ni}^\dagger e^{-i\omega t'})e^{i\omega_{ni}t'}\,dt' \\ &= \frac{1}{\hbar}\left[\frac{1-e^{i(\omega+\omega_{ni})t}}{\omega+\omega_{ni}}\mathcal{V}_{ni}+\frac{1-e^{i(\omega_{ni}-\omega)t}}{-\omega+\omega_{ni}}\mathcal{V}_{ni}^\dagger\right] \end{aligned} \tag{5.299}$$

其中 $\mathcal{V}_{ni}^\dagger$ 实际上代表 $(\mathcal{V}^\dagger)_{ni}$。我们看到这个公式与常量微扰的情形类似。唯一需要改变的是

$$\omega_{ni}=\frac{E_n-E_i}{\hbar}\to \omega_{ni}\pm\omega. \tag{5.300}$$

于是当 $t\to\infty$ 时，$|c_n^{(1)}|^2$ 只有在

$$\omega_{ni}+\omega\simeq 0 \qquad \text{或} \qquad E_n\simeq E_i-\hbar\omega \tag{5.301a}$$

$$\omega_{ni}-\omega\simeq 0 \qquad \text{或} \qquad E_n\simeq E_i+\hbar\omega. \tag{5.301b}$$

时才有可观的值。显然，只要第一项因 (5.301a) 而重要，第二项就不重要，反之亦然。我们看到，能量守恒条件并非仅由量子力学系统本身来满足；毋宁说，表面上能量不守恒的差额由交给或取自「外部」势 $V(t)$ 的能量来补偿。形象地说，我们就有图 5.12。在第一种情形（受激辐射）中，量子力学系统把能量 $\hbar\omega$ 交

给 V；这显然只有当初始态是激发态时才可能。在第二种情形（吸收）中，量子力学系统从 V 获得能量 $\hbar\omega$，并最终处于激发态。因此，一个含时微扰可以看作一个不会耗竭的能源库或能量汇。

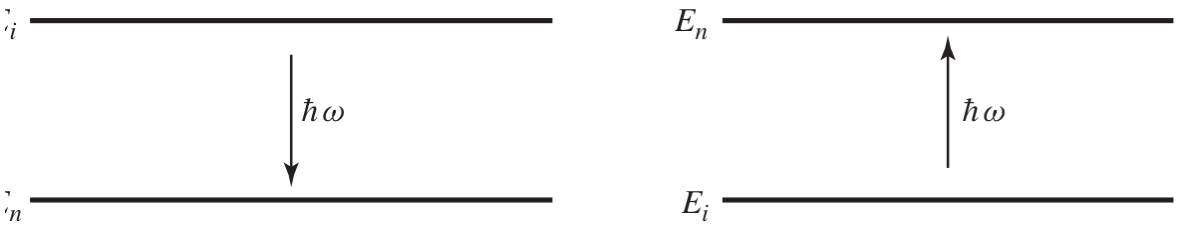

图 5.12 （a）受激辐射：量子力学系统把 $\hbar\omega$ 交给 V（只有当初始态是激发态时才可能）。（b）吸收：量子力学系统从 V 获得 $\hbar\omega$，并最终处于激发态。

与 (5.293) 完全类似，我们有

$$w_{i\to[n]}=\frac{2\pi}{\hbar}|\mathcal{V}_{ni}|^2\rho(E_n)\Big|_{E_n\simeq E_i-\hbar\omega} \tag{5.302a}$$

$$w_{i\to[n]}=\frac{2\pi}{\hbar}|\mathcal{V}_{ni}^{\dagger}|^2\rho(E_n)\Big|_{E_n\simeq E_i+\hbar\omega} \tag{5.302b}$$

或者更常见地写成

$$w_{i\to n}=\frac{2\pi}{\hbar}\left\{\begin{matrix}|\mathcal{V}_{ni}|^2\\|\mathcal{V}_{ni}^{\dagger}|^2\end{matrix}\right\}\delta(E_n-E_i\pm\hbar\omega). \tag{5.303}$$

还应注意

$$|\mathcal{V}_{ni}|^2=|\mathcal{V}_{in}^{\dagger}|^2, \tag{5.304}$$

它是

$$\langle i|\mathcal{V}^{\dagger}|n\rangle=\langle n|\mathcal{V}|i\rangle^* \tag{5.305}$$

的推论（回想 $\mathcal{V}^{\dagger}|n\rangle\overset{\text{DC}}{\longleftrightarrow}\langle n|\mathcal{V}$）。把 (5.302) 与 (5.304) 合并，我们有

$$\frac{\text{对 } i\to[n]\text{ 的发射速率}}{\text{对 }[n]\text{ 的末态密度}}=\frac{\text{对 } n\to[i]\text{ 的吸收速率}}{\text{对 }[i]\text{ 的末态密度}}, \tag{5.306}$$

其中在吸收情形中我们用 i 代表末态。方程 (5.306) 表达了发射与吸收之间的对称性，被称为**细致平衡**（detailed balancing）。

总之，对于常量微扰，只有当 $E_n \simeq E_i$ 时我们才得到 $|i\rangle \to |n\rangle$ 的可观跃迁概率。相反，对于谐微扰，只有当 $E_n \simeq E_i - \hbar\omega$（受激辐射）或 $E_n \simeq E_i + \hbar\omega$（吸收）时，我们才有可观的跃迁概率。

5.8 与经典辐射场相互作用的应用

5.8.1 吸收与受激辐射

我们把含时微扰论的形式体系应用于原子电子与经典辐射场的相互作用。所谓**经典辐射场**，我们指的是可由经典（而非量子化）辐射场导出的电场或磁场。

对于电荷为 e、处于由矢量势 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 和标量势 $\phi(\mathbf{x})$ 所规定的电磁场中的电子，略去 $|\mathbf{A}|^2$ 后，基本哈密顿量为

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} + e\phi(\mathbf{x}) - \frac{e}{m_e c}\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}, \tag{5.307}$$

其成立的条件是

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = 0; \tag{5.308}$$

具体地说，我们取单色平面波场

$$\mathbf{A} = 2A_0\,\hat{\epsilon}\cos\left(\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x} - \omega t\right) \tag{5.309}$$

其中 $\hat{\epsilon}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 分别是（线）偏振方向和传播方向。由于 $\hat{\epsilon}$ 垂直于传播方向 $\hat{\mathbf{n}}$，方程 (5.309) 显然满足 (5.308)。我们记

$$\cos\left(\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x} - \omega t\right) = \frac{1}{2}\left[e^{i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x} - i\omega t} + e^{-i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x} + i\omega t}\right] \tag{5.310}$$

并把 $-(e/m_e c)\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 当作含时势来处理，其中把 (5.309) 中的 $\mathbf{A}$ 写成

$$\mathbf{A} = A_0\,\hat{\epsilon}\left[e^{i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x} - i\omega t} + e^{-i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x} + i\omega t}\right]. \tag{5.311}$$

把这个结果与 (5.298) 相比较，我们看到

$$-\left(\frac{e}{m_e c}\right)\mathbf{A}\cdot\mathbf{p} = -\left(\frac{e}{m_e c}\right)A_0\,\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}\left[e^{i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x}-i\omega t}+e^{-i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x}+i\omega t}\right] \tag{5.312}$$

中的 $e^{-i\omega t}$ 项对应吸收，而 $e^{+i\omega t}$ 项对应受激辐射。

现在我们详细讨论吸收情形。我们有

$$\mathcal{V}_{ni}^{\dagger} = -\frac{eA_0}{m_e c}\left(e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}\right)_{ni} \tag{5.313}$$

以及

$$w_{i\to n} = \frac{2\pi}{\hbar}\frac{e^2}{m_e^2 c^2}|A_0|^2\,|\langle n|e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle|^2\,\delta(E_n-E_i-\hbar\omega). \tag{5.314}$$

δ 函数的含义是清楚的。若 $|n\rangle$ 构成连续谱，我们只需对 $\rho(E_n)$ 积分即可。但即便 $|n\rangle$ 是分立的，由于 $|n\rangle$ 不可能是基态（虽然它仍是一个束缚态能级），其能量也不是无限尖锐的；可能存在由有限寿命导致的自然展宽（见第 5.9 节）；也可能存在由碰撞导致的展宽机制。在这类情形中，我们把 $\delta(\omega-\omega_{ni})$ 看成

$$\delta(\omega-\omega_{ni}) = \lim_{\gamma\to 0}\left(\frac{\gamma}{2\pi}\right)\frac{1}{[(\omega-\omega_{ni})^2+\gamma^2/4]}. \tag{5.315}$$

最后，入射电磁波本身也并非完全单色；事实上，它的频率总有一个有限的宽度。

我们把吸收截面定义为

$$\sigma_{\text{abs}} = \frac{\text{（原子单位时间吸收的能量）}\ (i\to n)}{\text{辐射场的能流}}. \tag{5.316}$$

对于能流（单位面积单位时间的能量），经典电磁理论给出

$$c\mathscr{U} = \frac{1}{2\pi}\frac{\omega^2}{c}|A_0|^2, \tag{5.317}$$

这里我们用了

$$\mathscr{U} = \frac{1}{2}\left(\frac{E_{\max}^2}{8\pi}+\frac{B_{\max}^2}{8\pi}\right) \tag{5.318}$$

作为能量密度（单位体积的能量），其中

$$\mathbf{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A},\qquad \mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}. \tag{5.319}$$

把一切汇总起来，就得到（记住 $\hbar\omega$ 是每次吸收过程中原子所吸收的能量）

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{abs}}&=\frac{\hbar\omega(2\pi/\hbar)(e^2/m_e^2c^2)|A_0|^2\,|\langle n|e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle|^2\,\delta(E_n-E_i-\hbar\omega)}{(1/2\pi)(\omega^2/c)|A_0|^2}\\&=\frac{4\pi^2\hbar}{m_e^2\omega}\left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)|\langle n|e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle|^2\,\delta(E_n-E_i-\hbar\omega).\end{aligned} \tag{5.320}$$

方程 (5.320) 具有正确的量纲 $[1/(M^2/T)](M^2L^2/T^2)T=L^2$，只要我们认识到 $\alpha=e^2/\hbar c\simeq 1/137$（无量纲），而 $\delta(E_n-E_i-\hbar\omega)=(1/\hbar)\delta(\omega_{ni}-\omega)$，其中 $\delta(\omega_{ni}-\omega)$ 具有时间量纲 T。

5.8.2 电偶极近似

电偶极近似（E1 近似）的依据是：辐射场的波长远长于原子尺度，因而级数（记住 $\omega/c=1/\lambda$）

$$e^{i(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x}}=1+i\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x}+\cdots \tag{5.321}$$

可以用它的首项 1 来近似。对于轻原子，其有效性如下。首先，辐射场的 $\hbar\omega$ 必须是原子能级间距的量级，故

$$\hbar\omega\sim\frac{Ze^2}{(a_0/Z)}\simeq\frac{Ze^2}{R_{\text{atom}}}. \tag{5.322}$$

于是有

$$\frac{c}{\omega}=\lambda\sim\frac{c\hbar R_{\text{atom}}}{Ze^2}\simeq\frac{137R_{\text{atom}}}{Z}. \tag{5.323}$$

换句话说，

$$\frac{1}{\lambda}R_{\text{atom}}\sim\frac{Z}{137}\ll 1 \tag{5.324}$$

对轻原子（Z 小）成立。由于 $\mathbf{x}$ 的矩阵元是 R_{atom} 的量级，$\mathbf{x}^2$ 的矩阵元是 R_{atom}^2 的量级，依此类推，我们看到用首项替换 (5.321) 是极好的近似。

现在我们有

$$\langle n|e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle \to \hat{\epsilon}\cdot\langle n|\mathbf{p}|i\rangle. \tag{5.325}$$

特别地，我们取 $\hat{\epsilon}$ 沿 x 轴（而 $\hat{\mathbf{n}}$ 沿 z 轴）。我们必须计算 $\langle n|p_x|i\rangle$。利用

$$[x, H_0] = \frac{i\hbar p_x}{m}, \tag{5.326}$$

我们有

$$\begin{aligned}\langle n|p_x|i\rangle &= \frac{m}{i\hbar}\langle n|[x,H_0]|i\rangle \\ &= im\omega_{ni}\langle n|x|i\rangle.\end{aligned} \tag{5.327}$$

由于对偶极算符做了近似，这一近似方案被称为**电偶极近似**。我们这里可以回顾一下偶极矩阵元的选择定则〔见 (3.482)〕。由于 $\mathbf{x}$ 是秩为 1、$q=\pm1$ 的球张量，我们必须有 $m'-m=\pm1$、$|j'-j|=0,1$（无 $0\to0$ 跃迁）。若 $\hat{\epsilon}$ 沿 y 轴，同样的选择定则适用。另一方面，若 $\hat{\epsilon}$ 沿 z 方向，则 $q=0$；因而 $m'=m$。

在电偶极近似下，利用 (5.325) 和 (5.327)，吸收截面 (5.320) 现在取更为简单的形式

$$\sigma_{\text{abs}} = 4\pi^2\alpha\omega_{ni}\,|\langle n|x|i\rangle|^2\,\delta(\omega-\omega_{ni}). \tag{5.328}$$

换句话说，把 σ_{abs} 视为 ω 的函数时，只要 $\hbar\omega$ 对应于 $\omega\simeq(E_n-E_i)/\hbar$ 处的能级间距，它就呈现一个尖锐的、类 δ 函数的峰。设 $|i\rangle$ 是基态，则 ω_{ni} 必定为正；对 (5.328) 积分，我们得到

$$\int \sigma_{\text{abs}}(\omega)\,d\omega = \sum_n 4\pi^2\alpha\omega_{ni}\,|\langle n|x|i\rangle|^2. \tag{5.329}$$

在原子物理中，我们把**振子强度** f_{ni} 定义为

$$f_{ni} \equiv \frac{2m\omega_{ni}}{\hbar}|\langle n|x|i\rangle|^2. \tag{5.330}$$

于是不难（考虑 $[x,[x,H_0]]$）建立**托马斯–赖歇–库恩求和规则**，

$$\sum_n f_{ni} = 1. \tag{5.331}$$

就吸收截面的积分而言，我们有

$$\int \sigma_{\text{abs}}(\omega)\, d\omega = \frac{4\pi^2 \alpha \hbar}{2m_e} = 2\pi^2 c \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right). \tag{5.332}$$

注意 $\hbar$ 是如何消失的。的确，这正是在经典电动力学中早已熟知的振子求和规则（例如见 Jackson (1975)）。历史上，这是「新量子力学」如何导出正确经典结果的最早范例之一。这个求和规则相当引人注目，因为我们并未详细指定哈密顿量的形式。

5.8.3 光电效应

现在我们考虑**光电效应**，即原子置于辐射场中时电子的逸出。这一基本过程被视为从原子（束缚）态到连续态 $E > 0$ 的跃迁。因此，$|i\rangle$ 是原子态的右矢，而 $|n\rangle$ 是连续态的右矢，后者可以取为平面波态 $|\mathbf{k}_f\rangle$——只要末态电子不太慢，这个近似就是有效的。我们先前关于 $\sigma_{\text{abs}}(\omega)$ 的公式仍然可用，只是现在必须把 $\delta(\omega_{ni} - \omega)$ 与末态密度 $\rho(E_n)$ 一起积分。

事实上，我们在第 2.5.1 节已经计算过自由粒子的态密度。回顾一下：我们的基本任务是计算单位能量间隔内的末态数目。稍后我们就会看到，这是一个矩阵元不仅依赖于末态能量、还依赖于动量方向的例子。因此我们必须考虑一组既具有相近动量方向、又具有相近能量的末态。

为了计数态的数目，采用平面波态的箱归一化约定较为方便。我们这样规定平面波态是归一化的：把其波函数模的平方对边长为 L 的立方箱做积分，结果为一。此外，还假定该态满足以箱边长为周期的周期性边界条件。于是波函数必须形如

$$\langle \mathbf{x} | \mathbf{k}_f \rangle = \frac{e^{i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{x}}}{L^{3/2}}, \tag{5.333}$$

其中 k_x 的容许值必须满足

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L}, \ \ldots, \tag{5.334}$$

n_x 为正或负整数。对 k_y 和 k_z 有类似的限制。注意当 $L \to \infty$ 时，k_x、k_y、k_z 都变为连续变量。

计数态的数目的问题归结为计数三维格点空间中点的数目。我们这样定义 n：

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2. \tag{5.335}$$

当 $L \to \infty$ 时，把 n 当作连续变量是很好的近似；事实上它正是格点空间中径向矢量的大小。考虑这样一个微小体积元：其径向矢量落在 n 与 $n + dn$ 之间，立体角元为 $d\Omega$；显然，其体积为 $n^2\, dn\, d\Omega$。末态平面波的能量与 k_f 相关，从而与 n 相关；我们有

$$E = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{n^2(2\pi)^2}{L^2}. \tag{5.336}$$

此外，格点空间中径向矢量的方向正是末态的动量方向，因此能量在 E 与 $E + dE$ 之间、方向落在 $d\Omega$（其方向为 $\mathbf{k}_f$）内的态数目为（记住 $dE = (\hbar^2 k_f/m_e)dk_f$）[13]

$$\begin{aligned} n^2\, d\Omega\, \frac{dn}{dE}\, dE &= \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 (k_f^2)\frac{dk_f}{dE}\, d\Omega\, dE \\ &= \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \frac{m_e}{\hbar^2} k_f\, dE\, d\Omega. \end{aligned} \tag{5.337}$$

现在我们可以把一切汇总，得到光电效应的微分截面表达式：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\pi^2\alpha\hbar}{m_e^2\omega}\left|\langle \mathbf{k}_f | e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle\right|^2 \frac{m_e k_f L^3}{\hbar^2(2\pi)^3}. \tag{5.338}$$

具体起见，让我们考虑因吸收光而使 K 壳层（最内层壳层）电子逸出。初态波函数本质上与基态氢原子波函数相同，只是玻尔半径 a_0 换成了 a_0/Z。于是

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}_f | e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\, \hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle = \hat{\epsilon}\cdot\int d^3x\, \frac{e^{-i\mathbf{k}_f\cdot\mathbf{x}}}{L^{3/2}}\, e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})} \\ \times(-i\hbar\nabla)\left[\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-Zr/a_0}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\right]. \end{aligned} \tag{5.339}$$

分部积分，可以把 ∇ 移到左侧。此外，

$$\hat{\epsilon}\cdot\left[\nabla e^{i(\omega/c)(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{x})}\right] = 0 \tag{5.340}$$

因为 $\hat{\epsilon}$ 垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$。另一方面，∇ 作用在 $e^{-i\mathbf{k}_f\cdot\mathbf{x}}$ 上会带下 $-i\mathbf{k}_f$，而它可以提到积分号外。因此，为计算 (5.339)，我们所要做的全部工作就是对原子波函数取关于

$$\mathbf{q}\equiv\mathbf{k}_f-\left(\frac{\omega}{c}\right)\hat{\mathbf{n}} \tag{5.341}$$

的傅里叶变换。最终答案为（氢原子波函数的傅里叶变换见本章习题 5.48）

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=32e^2k_f\,\frac{(\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{k}_f)^2}{m_ec\omega}\,\frac{Z^5}{a_0^5}\,\frac{1}{[(Z^2/a_0^2)+q^2]^4}. \tag{5.342}$$

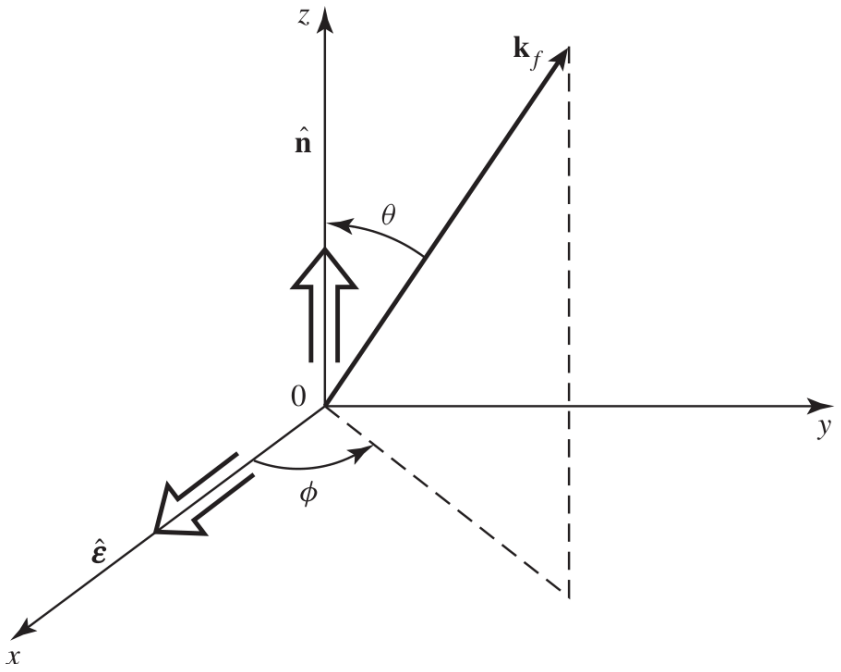

图 5.13 极坐标系，$\hat{\epsilon}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 分别沿 x 轴与 z 轴，且 $\mathbf{k}_f=(k_f\sin\theta\cos\phi,\ k_f\sin\theta\sin\phi,\ k_f\cos\theta)$。

若引入图 5.13 所示的坐标系，我们便可以用 θ 和 ϕ 写出微分截面，其中用到

$$\begin{aligned}(\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{k}_f)^2&=k_f^2\sin^2\theta\cos^2\phi\\ q^2&=k_f^2-2k_f\frac{\omega}{c}\cos\theta+\left(\frac{\omega}{c}\right)^2.\end{aligned} \tag{5.343}$$

5.8.4 自发辐射

处于激发态的原子会自发地发射一个光子，跃迁到较低能态。我们现在把这类光子的根源理解为所谓真空中的电磁能，但用经典电磁场和本节讨论的技巧，是可以准确计算这一现象的。

大部分形式体系已经建立好了。哈密顿量 $H = H_0 + V(t)$ 取为 (5.307)，其中 $H_0 = \mathbf{p}_e^2/2m_e + e\phi(\mathbf{x})$ 描述原子系统。我们考虑 H_0 的本征态之间的跃迁，微扰 $V(t) = -(e/m_e c)\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$，其中 $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 是一个平面波。于是我们又一次得到谐微扰，而发射的跃迁速率由 (5.302a) 给出。正如 (5.309) 那样，我们把 $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 写成

$$\mathbf{A} = 2A_0\,\hat{\epsilon}\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t) \tag{5.344}$$

其中 $\mathbf{k} \equiv (\omega/c)\hat{\mathbf{n}}$，$\hat{\epsilon}$ 是偏振单位矢量。我们把这个场装在一个边长为 L 的「大箱」中，箱子大到足以容纳相应于原子跃迁的频率 ω，并施加周期性边界条件，与我们描述逸出光电子时所用方式 (5.333) 类似。这意味着波矢 $\mathbf{k}$ 可以写成

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x\hat{x} + n_y\hat{y} + n_z\hat{z}) \tag{5.345}$$

其中 n_x、n_y、n_z 为整数。

为了确定振幅 A_0，我们要求箱中时间平均的电磁能等于跃迁能量 $\hbar\omega$。由自由空间的麦克斯韦方程组，电场和磁场为

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = 2A_0 k\hat{\epsilon}\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t) \tag{5.346a}$$

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} = 2A_0(\hat{\epsilon}\times\mathbf{k})\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t). \tag{5.346b}$$

能量密度为 $u = (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)/8\pi$，故时间平均能量为

$$\int_{L^3} d^3x\,\langle u\rangle = \frac{\omega^2}{2\pi c^2}A_0^2 L^3 = \hbar\omega. \tag{5.347}$$

因此，经典[14]电磁波的振幅为

$$A_0 = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega L^3}}. \tag{5.348}$$

回到 (5.302a)，我们需要求出态密度 $\rho(E_n)=\rho(\mathscr{E})$，其中 $\mathscr{E}=\hbar\omega$ 是发射辐射的能量。记 $\mathscr{E}=2\pi\hbar cn/L$，其中 $n\equiv(n_x^2+n_y^2+n_z^2)^{1/2}$，我们在保持 n 不变的同时对 n 空间中的所有方向积分，得到

$$\rho(\mathscr{E})\,d\mathscr{E}=4\pi n^2\,dn=4\pi\left(\frac{\omega L}{2\pi c}\right)^2\frac{L}{2\pi\hbar c}\,d\mathscr{E}=\frac{\omega^2}{2\pi^2\hbar c^3}L^3\,d\mathscr{E}. \tag{5.349}$$

我们还需要计算跃迁矩阵元

$$\mathcal{V}_{ni}=-\frac{eA_0}{m_ec}\langle n|\hat{\epsilon}\cdot e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathbf{p}|i\rangle. \tag{5.350}$$

原子跃迁中发射辐射的波长在 100 nm 或更长，比典型原子大三个数量级。因此长波长近似 (5.321) 是有效的。事实上，让我们更进一步，假定跃迁发生在满足电偶极跃迁定则的态之间（见第 349 页）。因此

$$\mathcal{V}_{ni}=-\frac{eA_0}{m_ec}\langle n|\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{p}|i\rangle=-i\frac{e\omega A_0}{c}\langle n|\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{x}|i\rangle. \tag{5.351}$$

自发跃迁的速率 w 通常用它自己的倒数 τ 来表示，τ 称为初态的「寿命」。于是 (5.302a) 变为

$$\begin{aligned}\frac{1}{\tau_{i\to n}}&=\frac{2\pi}{\hbar}\left(\frac{e\omega A_0}{c}\right)^2|\langle n|\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{x}|i\rangle|^2\frac{\omega^2}{2\pi^2\hbar c^3}L^3\\&=2\alpha\frac{\omega^3}{c^2}|\langle n|\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{x}|i\rangle|^2\end{aligned} \tag{5.352}$$

其中我们再次用到 $\alpha\equiv e^2/\hbar c\approx 1/137$。注意这个结果不含箱尺度 L。

给定初态和末态的原子波函数，我们就能算出这个速率，对复杂系统或许要用数值方法。若原子本身在某种意义上是极化的，速率将依赖于偏振方向 $\hat{\epsilon}$。把偶极算符用圆偏振和线偏振方向来写是很有用的：

$$\begin{aligned}\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{x}&=\frac{\epsilon_x-i\epsilon_y}{\sqrt{2}}\frac{x+iy}{\sqrt{2}}+\frac{\epsilon_x+i\epsilon_y}{\sqrt{2}}\frac{x-iy}{\sqrt{2}}+\epsilon_z z\\&=\sqrt{\frac{4\pi}{3}}\left(-\epsilon_-Y_1^{+1}r+\epsilon_-Y_1^{-1}r+\epsilon_0Y_1^0r\right)\end{aligned} \tag{5.353}$$

其中 $\epsilon_\pm \equiv (\epsilon_x - i\epsilon_y)\sqrt{2}$，$\epsilon_0 \equiv \epsilon_z$。然后回想 Y_l^m 是球张量，其矩阵元受维格纳–埃卡特定理 (3.474) 的约束。

我们用一个 $p \to s$ 跃迁来举例说明，其中初态是未极化的。也就是说，初态原子 p 态是 $m = 0, \pm 1$ 态的等量混合。现在，由 (3.471)，矩阵元 $\langle s|Y_1^q|p, m\rangle = 0$，除非 $m = -q$。因此，(5.353) 中的三项各自恰好对初态 p 的一个 m 值给出非零跃迁矩阵元。此外，由 (3.474)，

$$\langle \alpha'; s|Y_1^q r|\alpha; p, m\rangle = \langle 11; -q, q|11; 00\rangle \frac{\langle \alpha'; s||Y_1 r||\alpha; p\rangle}{\sqrt{3}} \tag{5.354}$$

其中 α 和 α' 代表为指定该态所需的其他信息（或许是径向量子数）。约化矩阵元 $\langle \alpha; s||Y_1 r||\alpha; p\rangle$ 对 (5.353) 中三项都相同，所以我们只需计算三项之一的矩阵元 $\langle \alpha'; s|Y_1^q r|\alpha; p, m\rangle$。取 $m = 0$ 项作此计算，我们得到

$$\langle \alpha'; s|Y_1^0 r|\alpha; p, m = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \mathscr{R}_{\alpha'\alpha} \tag{5.355}$$

其中

$$\mathscr{R}_{\alpha'\alpha} \equiv \int_0^\infty r^2\, dr\, R_{\alpha'}^*(r)\, r\, R_\alpha(r) \tag{5.356}$$

于是

$$\langle \alpha'; s||Y_1 r||\alpha; p\rangle = -\frac{3}{\sqrt{4\pi}} \mathscr{R}_{\alpha'\alpha}. \tag{5.357}$$

我们于是可以把 (5.353) 的矩阵元写成

$$\langle \alpha'; s|\hat{\epsilon}\cdot\mathbf{x}|\alpha; p, m\rangle = -\frac{1}{\sqrt{3}}(-\epsilon_- \delta_{m,-1} + \epsilon_- \delta_{m,1} - \epsilon_0 \delta_{m,0}) \mathscr{R}_{\alpha'\alpha}. \tag{5.358}$$

我们不知道初态的 m 值。然而，(5.358) 表明三个 m 态在 (5.352) 中都给出相同的结果。初态是未极化的，而我们又要对发射辐射的所有方向积分，所以我们对三个初态的贡献取平均。由于 $|\epsilon_+|^2 + |\epsilon_-|^2 + |\epsilon_0|^2 = 1$，这一平均值引入一个额外的 $1/3$ 因子。意识到我们还必须把 (5.352) 乘以 2，以计入两个正交的偏振方向，我们最终得到

$$\frac{1}{\tau_{p\to s}}=\frac{4}{9}\alpha\frac{\omega^3}{c^2}|\mathscr{R}_{\alpha'\alpha}|^2. \tag{5.359}$$

在结束之前，我们注意到：倘若初始和末态原子态不满足电偶极选择定则，我们仍然可以用长波长近似来估算 (5.350)。然而，此时矩阵元会含有 x 的更高次幂，因而多出若干个「原子尺度除以波长」量级的缩小因子。也就是说，寿命会长得多；所以，若存在确实满足选择定则的末态可用，这些末态将占主导。

5.9 能移与衰变宽度

到目前为止我们的讨论都局限于这样一个问题：初始态以外的态如何被布居。换句话说，我们一直关注的是系数 $c_n(t)$（$n\neq i$）随时间的演化。于是自然地产生一个问题：$c_i(t)$ 本身又会怎样？

为避免哈密顿量突变所带来的效应，我们让微扰非常缓慢地加上去。在遥远的过去（$t\to-\infty$），含时势假定为零。随后我们逐渐把微扰加至其满值；具体而言，

$$V(t)=e^{\eta t}V \tag{5.360}$$

其中 V 假定为常数，η 小而正。在计算末尾，我们令 $\eta\to 0$（见图 5.14），此时势便在所有时刻都成为常数。

在遥远的过去，我们把这个时刻取为 $-\infty$，于是相互作用绘景中的态右矢假定为 $|i\rangle$。我们的基本目标是计算 $c_i(t)$。然而，在着手之前，让我们先确认：用这种缓慢加上（slow-turn-on）的方法能够复现黄金定则（golden rule）的旧公式（见 5.7 节）。对 $n\neq i$ 的 $c_n(t)$，我们有〔利用 (5.276)〕

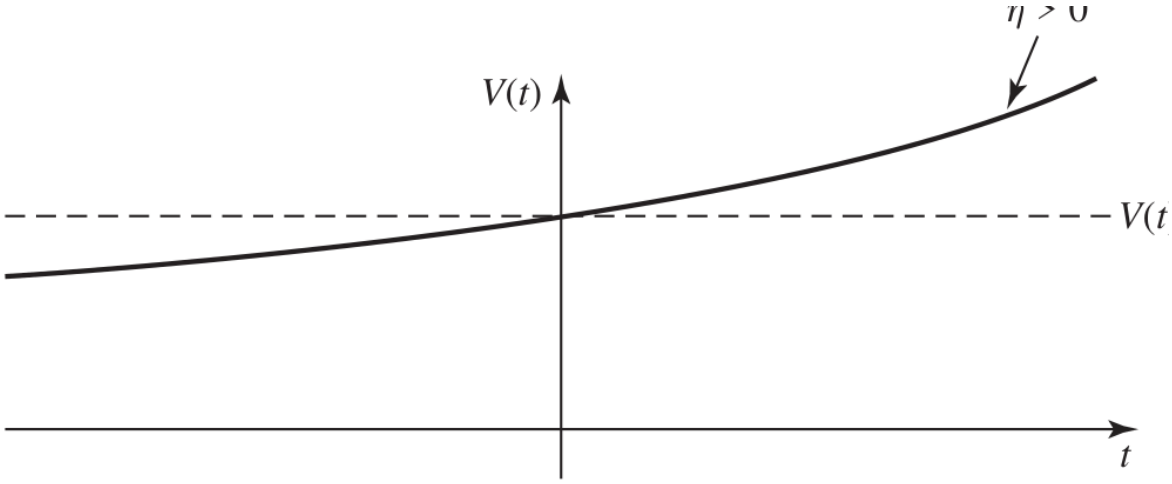

图 5.14 绝热（缓慢加上）绘景中 $V(t)$ 随 t 变化的曲线。

$$
\begin{aligned}
c_n^{(0)}(t) &= 0 \\
c_n^{(1)}(t) &= \frac{-i}{\hbar} V_{ni} \lim_{t_0 \to -\infty} \int_{t_0}^{t} e^{\eta t'} e^{i\omega_{ni} t'} dt' \\
&= \frac{-i}{\hbar} V_{ni} \frac{e^{\eta t + i\omega_{ni} t}}{\eta + i\omega_{ni}}.
\end{aligned}
\tag{5.361}
$$

到最低非零阶，跃迁概率因此由下式给出

$$
|c_n(t)|^2 \simeq \frac{|V_{ni}|^2}{\hbar^2} \frac{e^{2\eta t}}{\eta^2 + \omega_{ni}^2},
\tag{5.362}
$$

或

$$
\frac{d}{dt}|c_n(t)|^2 \simeq \frac{2|V_{ni}|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\eta e^{2\eta t}}{\eta^2 + \omega_{ni}^2} \right).
\tag{5.363}
$$

现在我们令 $\eta \to 0$。显然，把 $e^{\eta t}$ 换成 1 是没有问题的，但要注意

$$
\lim_{\eta \to 0} \frac{\eta}{\eta^2 + \omega_{ni}^2} = \pi \delta(\omega_{ni}) = \pi \hbar \delta(E_n - E_i).
\tag{5.364}
$$

这就导出黄金定则

$$
w_{i \to n} \simeq \left(\frac{2\pi}{\hbar} \right) |V_{ni}|^2 \delta(E_n - E_i).
\tag{5.365}
$$

受此结果的鼓舞，让我们再次利用 (5.276) 计算 $c_i^{(0)}$、$c_i^{(1)}$ 和 $c_i^{(2)}$。我们有

$$
\begin{aligned}
c_i^{(0)} &= 1 \\
c_i^{(1)} &= \frac{-i}{\hbar} V_{ii} \lim_{t_0 \to -\infty} \int_{t_0}^{t} e^{\eta t'} dt' = \frac{-i}{\hbar \eta} V_{ii} e^{\eta t} \\
c_i^{(2)} &= \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2 \sum_m |V_{mi}|^2 \lim_{t_0 \to -\infty} \int_{t_0}^{t} dt'\, e^{i\omega_{im} t' + \eta t'} \frac{e^{i\omega_{mi} t' + \eta t'}}{i(\omega_{mi} - i\eta)} \\
&= \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2 |V_{ii}|^2 \frac{e^{2\eta t}}{2\eta^2} + \left(\frac{-i}{\hbar}\right) \sum_{m \neq i} \frac{|V_{mi}|^2 e^{2\eta t}}{2\eta (E_i - E_m + i\hbar\eta)}.
\end{aligned}
\tag{5.366}
$$

于是到二阶，我们有

$$
c_i(t) \simeq 1 - \frac{i}{\hbar \eta} V_{ii} e^{\eta t} + \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2 |V_{ii}|^2 \frac{e^{2\eta t}}{2\eta^2} + \left(\frac{-i}{\hbar}\right) \sum_{m \neq i} \frac{|V_{mi}|^2 e^{2\eta t}}{2\eta (E_i - E_m + i\hbar\eta)}. \tag{5.367}
$$

现在考虑 c_i 的时间导数 $[dc_i(t)/dt \equiv \dot{c}_i]$，它可由 (5.367) 得到。除以 c_i 并令 $\eta \to 0$（从而把 $e^{\eta t}$ 与 $e^{2\eta t}$ 都换成 1），我们得到

$$
\begin{aligned}
\frac{\dot{c}_i}{c_i} &\simeq \frac{\dfrac{-i}{\hbar} V_{ii} + \left(\dfrac{-i}{\hbar}\right)^2 \dfrac{|V_{ii}|^2}{\eta} + \left(\dfrac{-i}{\hbar}\right) \displaystyle\sum_{m \neq i} \frac{|V_{mi}|^2}{(E_i - E_m + i\hbar\eta)}}{1 - \dfrac{i}{\hbar} \dfrac{V_{ii}}{\eta}} \\
&\simeq \frac{-i}{\hbar} V_{ii} + \left(\frac{-i}{\hbar}\right) \sum_{m \neq i} \frac{|V_{mi}|^2}{E_i - E_m + i\hbar\eta}.
\end{aligned}
\tag{5.368}
$$

展开式 (5.368) 在 V 的二阶以内是形式正确的。这里要注意，$\dot{c}_i(t)/c_i(t)$ 现已与 t 无关。(5.368) 式是一个必须在所有时刻都成立的微分方程。得到它之后，方便的做法是重新归一化 c_i，使 $c_i(0) = 1$。现在我们尝试如下拟设

$$
c_i(t) = e^{-i\Delta_i t/\hbar}, \qquad \frac{\dot{c}_i(t)}{c_i(t)} = \frac{-i}{\hbar} \Delta_i \tag{5.369}
$$

其中 Δ_i 是常数（不随时间变化），但不必是实数。显然 (5.369) 与 (5.368) 是自洽的，因为 (5.369) 的右端是常数。我们可以通过下述观察看出 Δ_i 的物理含义：相互作用绘景中的 $e^{-i\Delta_i t/\hbar}|i\rangle$，意味着薛定谔绘景中的 $e^{-i\Delta_i t/\hbar - iE_i t/\hbar}|i\rangle$。换句话说，作为微扰的结果，

$$
E_i \to E_i + \Delta_i \tag{5.370}
$$

也就是说，我们已用含时微扰论算出了能级移动。现在照常展开

$$\Delta_i = \Delta_i^{(1)} + \Delta_i^{(2)} + \cdots, \tag{5.371}$$

并把 (5.369) 与 (5.368) 相比较；在一阶我们得到

$$\Delta_i^{(1)} = V_{ii}. \tag{5.372}$$

但这正是我们从与时间无关的微扰论所预期的。在看 $\Delta_i^{(2)}$ 之前，回忆

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{x + i\varepsilon} = \mathrm{Pr}\frac{1}{x} - i\pi\delta(x). \tag{5.373}$$

于是

$$\mathrm{Re}(\Delta_i^{(2)}) = \mathrm{Pr}\sum_{m \neq i} \frac{|V_{mi}|^2}{E_i - E_m} \tag{5.374a}$$

$$\mathrm{Im}(\Delta_i^{(2)}) = -\pi \sum_{m \neq i} |V_{mi}|^2 \delta(E_i - E_m). \tag{5.374b}$$

但 (5.374b) 的右端与黄金定则中的表达式相熟，因此我们可以确认

$$\sum_{m \neq i} w_{i \to m} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{m \neq i} |V_{mi}|^2 \delta(E_i - E_m) = -\frac{2}{\hbar}\mathrm{Im}[\Delta_i^{(2)}]. \tag{5.375}$$

回到 $c_i(t)$，我们可以把 (5.369) 写成

$$c_i(t) = e^{-(i/\hbar)[\mathrm{Re}(\Delta_i)t] + (1/\hbar)[\mathrm{Im}(\Delta_i)t]}. \tag{5.376}$$

若定义

$$\frac{\Gamma_i}{\hbar} \equiv -\frac{2}{\hbar}\mathrm{Im}(\Delta_i), \tag{5.377}$$

则

$$|c_i|^2 = e^{2\mathrm{Im}(\Delta_i)t/\hbar} = e^{-\Gamma_i t/\hbar}. \tag{5.378}$$

因此，Γ_i 刻画了态 $|i\rangle$ 消失的速率。

值得对小 t 检验到 V 的二阶为止的概率守恒：

$$|c_i|^2 + \sum_{m \neq i} |c_m|^2 = (1 - \Gamma_i t/\hbar) + \sum_{m \neq i} w_{i \to m} t = 1, \tag{5.379}$$

这里用到了 (5.375)。于是，发现初始态与所有其它态的概率之和为 1。换句话说，态 $|i\rangle$ 的减少由那些不同于 $|i\rangle$ 的态的增长所补偿。

总之，能量移动的实部就是我们通常与能级移动相联系的部分。能量移动的虚部，除了因子 -2 之外［见 (5.377)］，就是**衰变宽度**。还要注意

$$\frac{\hbar}{\Gamma_i} = \tau_i \tag{5.380}$$

其中 τ_i 是态 $|i\rangle$ 的平均寿命，因为

$$|c_i|^2 = e^{-t/\tau_i}. \tag{5.381}$$

为了看清为什么 Γ_i 被称为宽度，我们来看傅里叶分解

$$\int f(E) e^{-iEt/\hbar}\, dE = e^{-i[E_i + \mathrm{Re}(\Delta_i)]t/\hbar - \Gamma_i t/2\hbar}. \tag{5.382}$$

利用傅里叶反演公式，我们得到

$$|f(E)|^2 \propto \frac{1}{\{E - [E_i + \mathrm{Re}(\Delta_i)]\}^2 + \Gamma_i^2/4}. \tag{5.383}$$

因此，Γ_i 具有半高全宽这一通常含义。注意，由 (5.380) 我们得到能量–时间不确定度关系

$$\Delta t \Delta E \sim \hbar, \tag{5.384}$$

其中我们把能量的不确定度等同于 Γ_i，把平均寿命等同于 Δt。

尽管我们讨论能量移动与衰变宽度这一主题时，用的是当 $\eta \to 0$ 时由 (5.360) 取极限而得到的恒定微扰 V，我们还是可以很容易地把我们的讨论推广到第 5.7 节所讨论的简谐微扰情形。所要做的只是让

$$E_{n(m)} - E_i \to E_{n(m)} - E_i \pm \hbar\omega \tag{5.385}$$

出现在 (5.361)、(5.367) 与 (5.374) 等等之中。我们这里所发展出的对不稳定态的量子力学描述，最初是由维格纳（Wigner）与外斯科夫（Weisskopf）于 1930 年给出的。

习题

5.1 一个（一维）简谐振子受到微扰

$$H_1 = bx$$

的作用，其中 b 是实常数。

a. 计算基态能量到最低非零阶的移动。

b. 精确求解此问题，并与你在 (a) 中得到的结果作比较。

5.2 一个一维势阱在 $x = 0$ 与 $x = L$ 处有无限高的壁。阱底不平，而是从 $x = 0$ 处的 0 线性地增加到 $x = L$ 处的 V。求能级的一阶移动作为主量子数 n 的函数。

5.3 质量为 m 的粒子在势阱 $V(x) = m\omega^2 x^2/2$ 中运动。把相对论效应处理到 $\beta^2 = (p/mc)^2$ 阶，求基态能量的移动。

5.4 一个双原子分子可以建模为刚体转子，具有转动惯量 I，并沿转子轴有电偶极矩 d。转子被约束在一个平面内转动，一个弱均匀电场 $\mathbf{E}$ 位于该平面内。写出转子的经典哈密顿量，并通过量子化角动量算符求出未微扰的能级。然后把电场作为微扰处理，求出能级的最低非零阶修正。

5.5 在非简并的不含时微扰论中，在微扰后的能量本征态（$|k\rangle$）中发现相应的未微扰本征态（$|k^{(0)}\rangle$）的概率是多少？把此问题求解到 λ^2 阶。

5.6 考虑一个处于二维势

$$V_0 = \begin{cases} 0 & \text{对 } 0 \le x \le L,\ 0 \le y \le L \\ \infty & \text{其它情形} \end{cases}$$

中的粒子。写出基态与第一激发态的能量本征函数。现在我们加上一个如下形式的不含时微扰

$$V_1 = \begin{cases} \lambda xy & \text{对 } 0 \le x \le L,\ 0 \le y \le L \\ 0 & \text{其它情形.} \end{cases}$$

求出基态与第一激发态的零阶能量本征函数以及一阶能量移动。

5.7 考虑一个二维的各向同性谐振子。哈密顿量为

$$H_0 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2).$$

a. 最低的三个态的能量各是多少？有简并吗?

b. 现在我们加上一个微扰

$$V = \delta m\omega^2 xy,$$

其中 δ 是一个远小于 1 的无量纲实常数。对最低的三个态中的每一个，求零阶能量本征右矢以及相应的一阶能量［即 (a) 中得到的未微扰能量加上一阶能量移动］。

c. 精确求解 $H_0 + V$ 问题。与 (b) 中得到的微扰结果作比较。

5.8 对由 (5.50) 给出的一维谐振子，加上一个额外微扰 $V = \frac{1}{2}\varepsilon m\omega^2 x^2$，建立 (5.54)。证明所有其它矩阵元 V_{k0} 都为零。

5.9 一个轻微各向异性的三维谐振子有 $\omega_x = \omega_y \equiv \omega$ 与 $\omega_z = (1+\varepsilon)\omega$，其中 $\varepsilon \ll 1$。（命名与波函数见第 3.7.3 节。）一个带电粒子在此振子的场中运动，同时处于沿 x 方向的均匀磁场中。假定塞曼劈裂与各向异性所产生的劈裂可比，但小于 $\hbar\omega$，计算第一激发态各分量能量到一阶。讨论各种极限情形。（此题取自默茨巴赫 (1970) 中的习题 17.7。你或许会觉得查阅第 2 章习题 2.16 与第 3 章习题 3.29 是有用的。）

5.10 把一个基态非简并的单电子原子置于沿 z 方向的均匀电场中。通过考虑 ez 关于计算到一阶的微扰态矢量的期望值，得到基态感生电偶极矩的近似表达式。证明从计算到二阶的基态能量移动 $\Delta = -\alpha|\mathbf{E}|^2/2$，也可以得到同样的表达式。（注意：$\alpha$ 表示极化率。）忽略自旋。

5.11 计算下面给出的矩阵元（或期望值）。若有为零者，用简单的对称性（或其它）论证解释其为零的原因。

a. $\langle n=2,l=1,m=0|x|n=2,l=0,m=0\rangle$。

b. $\langle n=2,l=1,m=0|p_z|n=2,l=0,m=0\rangle$。

［在 (a) 与 (b) 中，$|nlm\rangle$ 表示忽略自旋的非相对论氢原子的能量本征右矢。］

c. 中心场中一个电子的 $\langle L_z\rangle$，该电子有 $j=\frac{9}{2}$，$m=\frac{7}{2}$，$l=4$。

d. s 态正电子素的 $\langle \text{单态}, m_s=0|S_z^{(e^-)}-S_z^{(e^+)}|\text{三重态}, m_s=0\rangle$。

e. 氢分子基态的 $\langle \mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}\rangle$。

5.12 一个由 $|n,l=1,m=\pm1,0\rangle$ 刻画的 p 轨道电子（忽略自旋）处于势

$$V=\lambda(x^2-y^2)\qquad(\lambda=\text{常数})$$

之中。

a. 求出使微扰对角化的「正确」零阶能量本征态。你不必详细计算能量移动，但要证明原来的三重简并现在被完全消除。

b. 因为 V 在时间反演下不变，且不再有任何简并，我们预期 (a) 中得到的每个能量本征态在时间反演下变为自身（最多相差一个相位因子或符号）。显式地检验这一点。

5.13 考虑一个无自旋粒子处于二维无限方势阱中：

$$V=\begin{cases}0 & \text{对 } 0\le x\le a,\ 0\le y\le a\\ \infty & \text{其它情形.}\end{cases}$$

a. 最低三个态的能量本征值是多少？有简并吗？

b. 现在我们加上一个势

$$V_1=\lambda xy,\qquad 0\le x\le a,\ 0\le y\le a.$$

把它作为弱微扰，回答下列问题。

（i）对三个态中的每一个，微扰引起的能量移动关于 λ 是线性还是二次的？

（ii）求出最低三个态的能量移动精确到 λ 阶的表达式。（你不必计算可能出现的积分。）

（iii）画出有微扰与无微扰时三个能量态的能级图。务必指明哪个未微扰态与哪个微扰后态相连。

5.14 一个二态系统的哈密顿量矩阵可以写为

$$\mathscr{H} = \begin{pmatrix} E_1^0 & \lambda\Delta \\ \lambda\Delta & E_2^0 \end{pmatrix}.$$

显然，未微扰问题（$\lambda = 0$）的能量本征函数由

$$\phi_1^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \phi_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

给出。

a. 精确求解此问题，求出能量本征函数 ψ_1 与 ψ_2 以及能量本征值 E_1 与 E_2。

b. 假定 $\lambda|\Delta| \ll |E_1^0 - E_2^0|$，用不含时微扰论求解同一问题，能量本征函数求到一阶，能量本征值求到二阶。与 (a) 中得到的精确结果作比较。

c. 设两个未微扰能量「几乎简并」，即

$$|E_1^0 - E_2^0| \ll \lambda|\Delta|.$$

证明 (a) 中得到的精确结果与你把简并微扰论应用于此问题、并令 E_1^0 恰好等于 E_2^0 时所预期的结果极为相似。

5.15 （这是一个棘手的问题，因为第一态与第二态之间的简并在一阶并未被消除。还可参见 Gottfried (1966)，第 397 页，习题 1。）此题取自 Schiff (1968)，第 295 页，习题 4。一个具有三个未微扰态的系统可以由微扰后的哈密顿量矩阵

$$\begin{pmatrix} E_1 & 0 & a \\ 0 & E_1 & b \\ a^* & b^* & E_2 \end{pmatrix}$$

表示，其中 $E_2 > E_1$。量 a 与 b 应视为同阶的微扰，且与 $E_2 - E_1$ 相比很小。用二阶非简并微扰论计算微扰后的本征值。（这一做法正确吗？）然后把矩阵对角化，求出精确本征值。最后，使用二阶简并微扰论。比较所得的三个结果。

5.16 用微扰论计算质子有限大小对氢原子 $n=1$ 与 $n=2$ 能级的影响。假定质子是半径为 R 的均匀带电球。从物理上解释为什么 $\ell=1$ 的移动比 $\ell=0$ 的小得多。

5.17 本章导出了单电子原子的三个相对论修正中的两个，即来自「相对论动能」的 $\Delta_K^{(1)}$ 与来自自旋–轨道相互作用的 $\Delta_{LS}^{(1)}$。第三项来自电子波函数在电场变化区域内的延展。这个「达尔文项」的微扰为

$$V_D=-\frac{1}{8m^2c^2}\sum_{i=1}^{3}[p_i,[p_i,e\phi(r)]]$$

其中 $\phi(r)$ 是库仑势。求 $\Delta_D^{(1)}$，并证明

$$\Delta_{nj}^{(1)}\equiv\Delta_K^{(1)}+\Delta_{LS}^{(1)}+\Delta_D^{(1)}=\frac{mc^2(Z\alpha)^4}{2n^3}\left[\frac{3}{4n}-\frac{1}{j+1/2}\right].$$

在第 8.4 节中，我们将把这个表达式与在库仑势存在时求解狄拉克方程的结果作比较。

5.18 这些问题旨在把数字与原子氢现象联系起来。

a. 红色的 $n=3\to2$ 巴耳末跃迁的波长 $\lambda\approx656\ \text{nm}$。计算由于自旋–轨道相互作用，$3p_{3/2}\to2s_{1/2}$ 与 $3p_{1/2}\to2s_{1/2}$ 跃迁之间的波长差 $\Delta\lambda$（以 nm 为单位）。评论你可以如何测量这一劈裂。

b. 需要多大的电场 $\mathbf{E}$，才能使 $n=2$ 能级中的斯塔克劈裂与 $2s$ 和 $2p$ 能级之间来自相对论动能的修正相同？在实验室中达到这样大小的电场是容易还是困难？

c. 塞曼效应可以用「弱」磁场或「强」磁场来计算，取决于能量移动相对于自旋–轨道劈裂的大小。给出弱场与强场的例子。达到这样的磁场是容易还是困难？

5.19 计算氢原子 $2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 能级的斯塔克效应，电场 $\mathbf{E}$ 足够弱，使得 $e\mathscr{E}a_0$ 与精细结构相比很小，但要把兰姆移动 δ（$\delta = 1057\ \mathrm{MHz}$）考虑进去（即在此计算中忽略 $2p_{3/2}$）。证明当 $e\mathscr{E}a_0 \ll \delta$ 时，能量移动关于 $\mathscr{E}$ 是二次的，而 $e\mathscr{E}a_0 \gg \delta$ 时关于 $\mathscr{E}$ 是线性的。简要讨论时间反演对此问题的后果（如果有的话）。此题取自 Gottfried (1966)，习题 7-3。

5.20 对氢原子 $n = 3$ 能级，计算出最低非零阶的斯塔克效应。忽略自旋–轨道力与相对论修正（兰姆移动），不仅求出最低非零阶的能量移动，而且求出相应的零阶本征右矢。

5.21 假定电子有一个类似于自旋磁矩的、很小的内禀电偶极矩（即 $\boldsymbol{\mu}_{el}$ 正比于 $\boldsymbol{\sigma}$）。把假想的 $-\boldsymbol{\mu}_{el}\cdot\mathbf{E}$ 相互作用作为小微扰处理，定性地讨论在没有任何外电磁场时 Na 原子（$Z = 11$）的能级将如何改变。能级移动是一阶还是二阶的？明确说明哪些态彼此混合。求出受该微扰影响的最低能级的能量移动表达式。自始至终假定只有价电子受到这一假想相互作用的作用。

5.22 考虑一个粒子被球对称势 $V(r)$ 束缚在一个固定中心上。

a. 证明

$$|\psi(0)|^2 = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)\left\langle \frac{dV}{dr}\right\rangle$$

对所有 s 态（基态与激发态）都成立。

b. 对三维各向同性谐振子的基态、氢原子等等检验这一关系。（注意：这一关系实际上已被发现有助于猜测夸克与反夸克之间的势的形式。见 Moxhay 与 Rosner，*J. Math. Phys.*，**21** (1980) 1688。）

5.23

a. 假定磁场垂直于轴时刚体转子的哈密顿量具有形式（默茨巴赫 1970，习题 17-1）

$$A\mathbf{L}^2 + BL_z + CL_y$$

如果忽略场的二次项的话。假定 $B \gg C$，用微扰论求到最低非零阶，得到近似的能量本征值。

b. 考虑单电子（例如碱金属）原子的矩阵元

$$\langle n'l'm_l'm_s'|(3z^2 - r^2)|nlm_lm_s\rangle,$$
$$\langle n'l'm_l'm_s'|xy|nlm_lm_s\rangle.$$

写出 Δl、Δm_l 与 Δm_s 的选择定则。证明你的答案。

5.24 氢原子的 $n = 2$ 态是八重简并的，这是计入自旋与轨道角动量两者的结果。这一简并被微扰

$$V = \frac{A}{\hbar^2}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} + \frac{B}{\hbar}(L_z + 2S_z)$$

所破除，其中 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 是轨道与自旋角动量算符，A 是常数，B 正比于（但不等于）沿 z 方向的外加磁场。

a. 用 $\mathbf{J}^2$、$\mathbf{L}^2$、$\mathbf{S}^2$、J_z 与 S_z 表示 V，其中 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$。

b. 在基 $|l, s = 1/2, j = l \pm 1/2, m\rangle$ 中，求出 V 对八个 $n = 2$ 态的全部非零矩阵元。提示：证明 8×8 矩阵解耦为四个 2×2 矩阵，其中两个是对角的。

c. 用简并微扰论求出的一阶能量移动 Δ。对全部八个态，画出 Δ/A 作为 B/A 的函数。参见图 5.3。解释为什么所得光谱在 $B/A \ll 1$ 和 $B/A \gg 1$ 时在定性上看起来不同。

5.25 对基态氢原子，计算出通常被忽略的哈密顿量中 $e^2\mathbf{A}^2/2m_ec^2$ 项取到一阶所引起的二次塞曼效应。把能量移动写成

$$\Delta = -\frac{1}{2}\chi\mathbf{B}^2$$

并求出抗磁磁化率 χ 的表达式。

5.26 （默茨巴赫 (1970)，第 448 页，习题 11。）对 He 的波函数，取

$$\psi(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2) = (Z_{\text{eff}}^3/\pi a_0^3)\exp\left[\frac{-Z_{\text{eff}}(r_1+r_2)}{a_0}\right]$$

其中 $Z_{\text{eff}} = 2 - \frac{5}{16}$，这是由变分法得到的。抗磁磁化率的测量值为 $1.88\times10^{-6}\ \text{cm}^3/\text{mole}$。

a. 利用磁场中原子电子的哈密顿量，对零角动量态，如果系统处于由矢势 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{x}$ 表示的均匀磁场中，求到 B^2 阶的能量变化。

b. 由 $E = -\frac{1}{2}\chi B^2$ 定义原子抗磁磁化率 χ，计算处于基态的氦原子的 χ，并把结果与测量值作比较。

5.27 用

$$\langle x|\tilde{0}\rangle = e^{-\beta|x|}$$

作为试探函数（β 待变分）估计一维简谐振子的基态能量。

5.28 估计微分方程

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + (\lambda - |x|)\psi = 0$$

的最低本征值（λ），其中当 $|x|\to\infty$ 时 $\psi\to 0$，用变分法并以

$$\psi = \begin{cases} c(\alpha - |x|) & \text{对 } |x|<\alpha \\ 0 & \text{对 } |x|>\alpha \end{cases} \qquad (\alpha \text{ 待变分})$$

作为试探函数。（注意：$d\psi/dx$ 在 $x=0$ 处不连续。）可以证明最低本征值的精确值为 1.019。

5.29 考虑一个一维简谐振子，其经典角频率为 ω_0。在 $t<0$ 时，已知它处于基态。在 $t>0$ 时还存在一个含时势

$$V(t)=F_0 x\cos\omega t$$

其中 F_0 在空间与时间上都是常数。用含时微扰论求到最低非零阶，得到期望值 $\langle x\rangle$ 作为时间的函数的表达式。这一做法在 $\omega\simeq\omega_0$ 时有效吗?

5.30 一个一维谐振子在 $t<0$ 时处于基态。对 $t\geq 0$，它受到沿 x 方向的一个含时但空间均匀的力（不是势！）的作用，

$$F(t)=F_0 e^{-t/\tau}.$$

a. 用一阶含时微扰论，求出 $t>0$ 时在振子第一激发态中发现它的概率。证明你的表达式的 $t\to\infty$（τ 有限）极限与时间无关。这是合理的还是令人惊讶的?

b. 我们能发现更高的激发态吗?

5.31 考虑一个被简谐振子势束缚的粒子。初始（$t<0$）它处于基态。在 $t=0$ 时，一个如下形式的微扰

$$H'(x,t)=Ax^2e^{-t/\tau}$$

被加上。用含时微扰论计算在足够长的时间之后（$t\gg\tau$），系统跃迁到某一给定激发态的概率。考虑所有末态。

5.32 一个二态系统的未微扰哈密顿量由

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1^0 & 0 \\ 0 & E_2^0 \end{pmatrix}$$

表示。此外，还有一个含时微扰

$$V(t) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \cos \omega t \\ \lambda \cos \omega t & 0 \end{pmatrix} \qquad (\lambda \text{ 实}).$$

a. 在 $t = 0$ 时，已知系统处于第一态，由

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

表示。用含时微扰论，并假定 $E_1^0 - E_2^0$ 不接近 $\pm \hbar\omega$，导出在第二态（由

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

表示）中发现系统的概率作为 t（$t > 0$）的函数的表达式。

b. 为什么当 $E_1^0 - E_2^0$ 接近 $\pm \hbar\omega$ 时这一做法无效？

5.33 一个角频率为 ω 的一维简谐振子受到一个空间均匀但含时的力（不是势）的作用

$$F(t) = \frac{(F_0 \tau/\omega)}{(\tau^2 + t^2)}, \qquad -\infty < t < \infty.$$

在 $t = -\infty$ 时，已知振子处于基态。用一阶含时微扰论，计算在 $t = +\infty$ 时发现振子处于第一激发态的概率。

给专家的挑战：$F(t)$ 的归一化使得传给振子的冲量

$$\int F(t)\, dt$$

总是相同的，即与 τ 无关；然而对于 $\tau \gg 1/\omega$，激发的概率实际上可忽略。这是合理的吗？

5.34 考虑一个在一维中受某个不含时势作用而运动的粒子。假定此问题的能级与相应的本征函数都是已知的。现在我们让粒子受到一个由含时势表示的行波脉冲的作用，

$$V(t) = A\delta(x - ct).$$

a. 假定在 $t = -\infty$ 时粒子处于基态，其能量本征函数为 $\langle x|i\rangle = u_i(x)$。求在 $t = +\infty$ 时在某个激发态（能量本征函数为 $\langle x|f\rangle = u_f(x)$）中发现该系统的概率。

b. 通过把 δ 函数脉冲视为简谐微扰的叠加，从物理上解释你在 (a) 中的结果；回忆

$$\delta(x - ct) = \frac{1}{2\pi c}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega[(x/c)-t]}.$$

强调能量守恒所起的作用，只要微扰作用的时间很长，即使从量子力学上看能量守恒也成立。

5.35 把一个处于基态 $[(n, l, m) = (1, 0, 0)]$ 的氢原子放在电容器的两块极板之间。按如下方式施加一个含时但空间均匀的电场（不是势！）：

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0 & \text{对 } t < 0 \\ \mathbf{E}_0 e^{-t/\tau} & \text{对 } t > 0 \end{cases} \qquad (\mathbf{E}_0 \text{ 沿 } z \text{ 正方向}).$$

用一阶含时微扰论，计算在 $t \gg \tau$ 时在三个 $2p$ 态中的每一个：$(n, l, m) = (2, 1, \pm 1 \text{ 或 } 0)$ 中发现该原子的概率。对 $2s$ 态 $(n, l, m) = (2, 0, 0)$ 重复此问题。考虑极限 $\tau \to \infty$。

5.36 考虑一个由两个自旋 $\frac{1}{2}$ 的对象组成的复合系统。对 $t<0$，哈密顿量与自旋无关，可以通过适当调整能量标度取为零。对 $t>0$，哈密顿量由

$$H=\left(\frac{4\Delta}{\hbar^2}\right)\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$$

给出。假定系统在 $t\le 0$ 时处于 $|+-\rangle$。求作为时间的函数，在下列各态中发现该系统的概率：$|++\rangle$、$|+-\rangle$、$|-+\rangle$ 与 $|--\rangle$。

a. 通过精确求解此问题。

b. 通过假定一阶含时微扰论成立来求解此问题，其中 H 作为在 $t=0$ 时加上的微扰。在什么条件下 (b) 给出正确的结果？

5.37 考虑一个 $E_1<E_2$ 的二能级系统。有一个含时势按如下方式把两个能级联系起来：

$$V_{11}=V_{22}=0,\qquad V_{12}=\gamma e^{i\omega t},\qquad V_{21}=\gamma e^{-i\omega t}\qquad(\gamma\text{ 实}).$$

在 $t=0$ 时，已知只有低能级被布居，即 $c_1(0)=1$，$c_2(0)=0$。

a. 通过精确求解耦合微分方程

$$i\hbar\dot{c}_k=\sum_{n=1}^{2}V_{kn}(t)e^{i\omega_{kn}t}c_n\qquad(k=1,2)$$

求出 $t>0$ 时的 $|c_1(t)|^2$ 与 $|c_2(t)|^2$。

b. 用含时微扰论求到最低非零阶，做同一问题。对小的 γ 值比较两种做法。分别处理下面两种情形：（i）ω 与 ω_{21} 相差很大，以及（ii）ω 接近 ω_{21}。

(a) 的答案：（拉比公式）

$$|c_2(t)|^2=\frac{\gamma^2/\hbar^2}{\gamma^2/\hbar^2+(\omega-\omega_{21})^2/4}\sin^2\left\{\left[\frac{\gamma^2}{\hbar^2}+\frac{(\omega-\omega_{21})^2}{4}\right]^{1/2}t\right\},$$

$$|c_1(t)|^2=1-|c_2(t)|^2.$$

5.38 证明微扰的缓慢加上 $V \to Ve^{\eta t}$（见 Baym (1969)，第 257 页）可以从 (5.295) 中的第二项产生贡献。

5.39

a. 考虑第 3 章习题 3.5 求解过的正电子素问题。在沿 z 轴的均匀静态磁场 B 存在时，哈密顿量由

$$H = A\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \left(\frac{eB}{m_e c}\right)(S_{1z} - S_{2z})$$

给出。用简并的不含时微扰论（而不是把哈密顿量矩阵对角化）求解此问题，得到全部四个态能级。把 H 表达式中第一项与第二项分别视为 H_0 与 V。把你的结果与精确表达式

$$E = -\left(\frac{\hbar^2 A}{4}\right)\left[1 \pm 2\sqrt{1 + 4\left(\frac{eB}{m_e c\hbar A}\right)^2}\right] \qquad \text{对} \quad \begin{cases} \text{单态 } m = 0 \\ \text{三重态 } m = 0 \end{cases}$$

$$E = \frac{\hbar^2 A}{4} \qquad \text{对三重态 } m = \pm 1,$$

作比较，其中 三重态（单态）$m = 0$ 表示当 $B \to 0$ 时变为纯三重态（单态）$m = 0$ 的那个态。

b. 现在我们尝试通过引入一个「正确」频率的振荡磁场，在两个 $m = 0$ 态之间引起跃迁（通过受激辐射与吸收）。我们应该把磁场沿 z 轴取向，还是沿 x（或 y）轴取向？证明你的选择。（原静态磁场自始至终假定沿 z 轴。）

c. 计算到一阶的本征矢量。

5.40 重复上面习题 5.39，但用原子氢的哈密顿量

$$H = A\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \left(\frac{eB}{m_e c}\right)\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{B}$$

其中在超精细项 $A\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$ 中，$\mathbf{S}_1$ 是电子自旋，而 $\mathbf{S}_2$ 是质子自旋。（注意这里的问题比正电子素情形少一些对称性。）

5.41 考虑一个激发态原子自发发射一个光子。已知该过程是 $E1$ 跃迁。假定原子的磁量子数减小一个单位。发射出的光子的角分布是什么？还要讨论光子的偏振，并注意整个（原子加光子）系统的角动量守恒。

5.42 考虑一个由电子与单电荷（$Z=1$）氚核（$^3\mathrm{H}$）组成的原子。初始时系统处于基态（$n=1$，$l=0$）。假定系统发生 β 衰变，其中核电荷突然增加一个单位（现实地说是通过发射一个电子与一个反中微子）。这意味着氚核（称为「triton」）变成质量数为 3 的氦（$Z=2$）核（$^3\mathrm{He}$）。

a. 求出在所得氦离子的基态中发现该系统的概率。

b. 氚 β 衰变中的可用能量约为 $18\ \mathrm{keV}$，$^3\mathrm{He}$ 原子的大小约为 $1\ \text{Å}$。检验这一变换的时间标度 T 满足突然近似有效性的判据。

5.43 证明 (5.234) 中定义的 $\mathbf{A}_n(\mathbf{R})$ 是纯实数。

5.44 考虑磁场中的一个中子，磁场与 $\mathbf{z}$ 轴成固定角度 θ，但沿 ϕ 方向缓慢转动。也就是说，磁场的尖端在球面上「纬度」为 $\pi-\theta$ 处画出一个圆。由 (5.234) 显式计算自旋向上态的贝里势 $\mathbf{A}$，求其旋度，并确定贝里相位 γ_+。从而对曲线 C 的这一特定例子验证 (5.253)。（提示见 Holstein，「The adiabatic theorem and Berry's phase」，*Am. J. Phys.*，**57** (1989) 1079。）

5.45 把一个处于基态（$n=1$，$l=0$）的氢原子置于如下含时势之下：

$$V(\mathbf{x},t)=V_0\cos(kz-\omega t).$$

用含时微扰论，得到电子以动量 $\mathbf{p}$ 被发射出去的跃迁率的表达式。特别说明你可以如何计算被逐出电子的角分布（用相对于 z 轴定义的 θ 与 ϕ 表示）。简要讨论此问题与（更现实的）光电效应之间的相似之处与差别。（注意：初始波函数见习题 5.42。如果你有归一化方面的困难，末态波函数可以取为

$$\psi_f(\mathbf{x})=\left(\frac{1}{L^{3/2}}\right)e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$$

其中 L 很大，但你应该能够证明可观测效应与 L 无关。）

5.46 一个质量 m 被约束在一维中运动的粒子，被无限高的势壁限制在 $0 < x < L$ 以内

$$V = \infty \quad \text{对 } x < 0,\ x > L,$$

$$V = 0 \quad \text{对 } 0 \le x \le L.$$

求出高能时态密度（即单位能量间隔内的态数）作为 E 的函数的表达式。（检验你的量纲！）

5.47 角频率为 ω 的线偏振光入射到一个单电子「原子」上，该原子的波函数可以近似为角频率为 ω_0 的三维各向同性谐振子的基态。证明发射光电子微分截面由

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\alpha\hbar^2 k_f^3}{m^2\omega\omega_0}\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega_0}}\exp\left\{-\frac{\hbar}{m\omega_0}\left[k_f^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2\right]\right\}$$

$$\times \sin^2\theta\cos^2\phi\exp\left[\left(\frac{2\hbar k_f\omega}{m\omega_0 c}\right)\cos\theta\right]$$

给出，只要被逐出电子的动量 $\hbar k_f$ 可以被视为处于平面波态。（所用的坐标系见图 5.13。）

5.48 求基态氢原子中特定动量 $\mathbf{p}'$ 的概率 $|\phi(\mathbf{p}')|^2 d^3p'$。（这是三维傅里叶变换的一个好练习。为进行角积分，取 z 轴沿 $\mathbf{p}$ 的方向。）

5.49 计算氢原子中 $2p \to 1s$ 与 $3p \to 1s$ 跃迁的寿命。这些寿命的测量值可在 Bickel 与 Goodman，*Phys. Rev.*，**148** (1966) 1 中找到。

5.50 把一个氢原子制备在 $2p$，$m = +1$ 态。求 $2p \to 1s$ 跃迁率作为相对于 z 轴的极角 θ 的函数。描述发射出的辐射的偏振作为 θ 的函数，并用它定性地解释强度图样。

5.51 此习题着重指出一个态的「指数」衰变中的反常现象。它受 Winter，*Phys. Rev.*，**123** (1961) 1503 的启发，但现代计算机应用使得直接数值计算这些积分变得很简单。

考虑一个质量 m 的粒子，初始时处于一个左边界为无限高壁、右边为 δ 函数势所界的「阱」中：

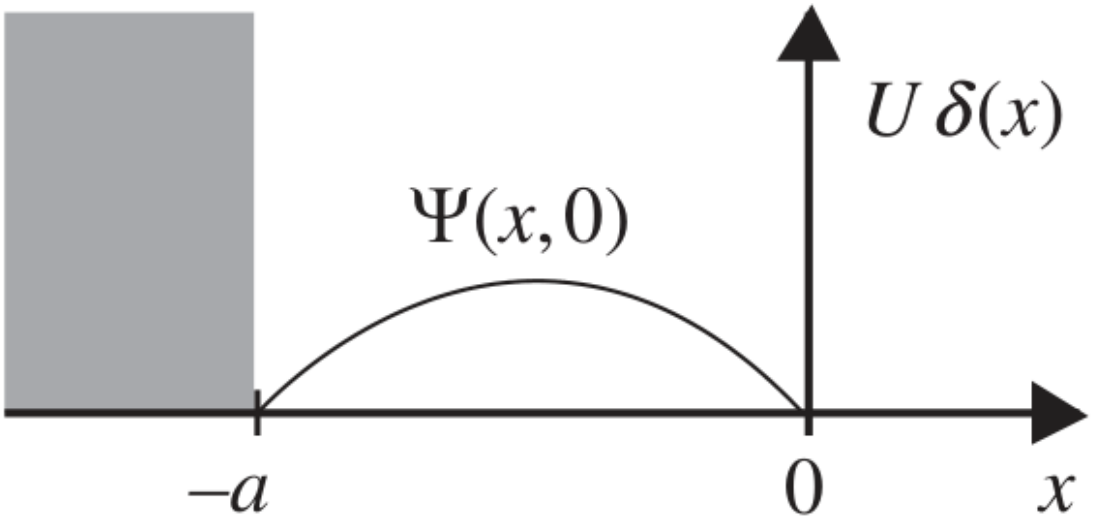

图 5.P51 被囚禁在阱中的粒子及其貌似合理的「基态」初始波函数 $\Psi(x,0)$。无限高壁位于 $x=-a$，而 $x=0$ 处的势为 $U\delta(x)$。

无限高壁位于 $x=-a$，而 $x=0$ 处的势为 $U\delta(x)$，其中 U 是正常数。图中还画出一个貌似合理的「基态」初始波函数 $\Psi(x,t=0)=(2/a)^{1/2}\sin(n\pi x/a)$，其中 $n=1$。

a. 证明任意时刻的波函数可以写为

$$\Psi(x,t)=2n\left(\frac{2}{a}\right)^{1/2}\int_0^\infty dq\,\frac{e^{-iTq^2}q\sin q\,[q\sin(l+1)q+f]}{(q^2-n^2\pi^2)(q^2+Gq\sin 2q+G^2\sin^2 q)}$$

其中 $q\equiv[a(2mE)^{1/2}]/\hbar$（对能量为 E 的粒子），$T\equiv\hbar t/2ma^2$，$l\equiv x/a$，$G\equiv 2maU/\hbar^2$ 都是无量纲量，且 $f=0$（对 $-a\le x\le 0$）、$f=G\sin q\sin lq$（对 $x\ge 0$）。最容易的做法是把波函数按能量本征态 $|E\rangle$ 展开，写作

$$\Psi(x,t)=\int_0^\infty dE\,\phi_E(x)e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\phi_E(x)$ 是能量本征函数，且 $\langle E|E'\rangle = \delta(E-E')$。

b. 编写一个计算机程序，对在阱内发现粒子的概率进行（数值）积分。对一系列介于 0 与 12 之间的 T 值进行积分，使用与 Winter 相同的参数，即 $n=1$ 与 $G=6$。把这些概率作为 T 的函数画出来，应当类似于 Winter 论文的图 2。把 $2 \le T \le 8$ 的数据点拟合为指数，并把衰变时间与 Winter 的值 0.644 作比较。

c. 考察 $T \ge 8$ 时的行为，并与 Winter 所发现的 $x=0$ 处电流的行为作比较。这提示了一项实验测量。见 Norman 等，*Phys. Rev. Lett.*，**60** (1988) 2246。

---

1. 见 (5.44) 之后关于收敛性的讨论，在一般性说明部分。↩

2. 事实上，这个说法有误导性，尽管它常常出现在物理学教科书中。见 Haar and Curtis, *Am. J. Phys.*, 55 (1987) 1044。↩

3. 参看席夫 (1968)，第 261 – 263 页的处理，其中由 (5.150) 以及一个变分计算给出了范德瓦尔斯势大小的下界和上界。另请注意席夫第 263 页关于推迟效应的第一个脚注。↩

4. 在 (5.174) 中我们不再使用记号 $|n^{(0)}\rangle$、$E_n^{(0)}$。↩

5. 利用二能级系统共振的诺贝尔奖得主有：拉比（Rabi，1944），关于分子束与核磁共振；布洛赫（Bloch）与珀塞尔（Purcell，1952），关于原子核中的 $\mathbf{B}$ 场与核磁矩；汤斯（Townes）、巴索夫（Basov）与普罗霍罗夫（Prochorov，1964），关于微波激射器、激光与量子光学；以及卡斯特勒（Kastler，1966），关于光抽运。↩

6. 这对试图从 β 衰变测量推断非零中微子质量的现代实验有重要意义。例如，卡尔斯鲁厄氚中微子实验（KATRIN）在撰写本书时刚刚发表了首批结果。见 Aker 等，*Phys. Rev. Lett.*，123 (2019) 221802。↩

7. 这并不是一个重要的限制。如果简并在一段时间后被 $H(t)$ 破除，我们只需从那里「开始」即可。如果 $H(t)$ 从不破除简并，那么它就无关紧要。↩

8. 诚然，把斯托克斯定理推广到更高维数并非平凡之举。可参见贝里原始论文中的讨论。然而在我们的情形中，所有例子都只涉及三维参数矢量 $\mathbf{R}$。↩

9. 我们不用 $\mathbf{B}$ 表示磁场，以免与 (5.243) 混淆。↩

10. 我们这里的讨论密切遵循 Holstein，*Am. J. Phys.*，57 (1989) 1079 中的处理。↩

11. 注意在 QED 中引入了时序乘积（$t' > t'' > \cdots$），于是这个微扰级数可以求和成指数形式。这个指数形式立即给出 $U(t,t_0) = U(t,t_1)U(t_1,t_0)$（Bjorken and Drell (1965), pp. 175–178）。↩

12. 关于费米黄金规则历史的有趣讨论，见 Visser，「Whose golden rule is it anyway?」，*Am. J. Phys.*，77 (2009) 487。↩

13. 这等价于在相空间中每个体积元 $d^3x\,d^3p/(2\pi\hbar)^3$ 内取一个态。↩

14. 关于自由电磁场的量子力学处理见第 7.8 节。注意 (5.348) 与 (7.180) 是同一结果。↩

6 散射理论

本章致力于散射过程的理论。这是一类过程，其中一个连续的初态在某个势的作用下转变为一个连续的末态，而我们把这个势当作含时微扰来处理。这类过程具有极其重要的意义。对于分子、原子和亚原子系统，它们是我们从实验上了解其质量分布、电荷分布以及一般地了解其势能分布的主要途径。

6.1 散射作为含时微扰

我们假定哈密顿量可以写成

$$H = H_0 + V(\mathbf{x}) \tag{6.1}$$

其中

$$H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \tag{6.2}$$

代表动能算符，其本征值为

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}. \tag{6.3}$$

我们把 H_0 的平面波本征右矢记作 $|\mathbf{k}\rangle$，并假定散射势 $V(\mathbf{r})$ 不显含时间。

我们的处理基于这样一个认识：入射粒子把散射势「看成」一个微扰，而这个微扰只在粒子处于散射体附近的这段时间内才被「打开」。因此，我们可以用相互作用绘景中的含时微扰论来分析这个问题。

回顾一下（见 5.7 节），态 $|\alpha, t_0; t_0\rangle_I$ 按照下式演化为态 $|\alpha, t_0; t\rangle_I$

$$|\alpha, t_0; t\rangle_I = U_I(t, t_0)|\alpha, t_0; t_0\rangle_I \tag{6.4}$$

其中 $U_I(t, t_0)$ 满足方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}U_I(t,t_0)=V_I(t)U_I(t,t_0) \tag{6.5}$$

其中 $U_I(t_0,t_0)=1$ 且 $V_I(t)=\exp(iH_0t/\hbar)V\exp(-iH_0t/\hbar)$。这个方程的解可以形式地写成

$$U_I(t,t_0)=1-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}V_I(t')U_I(t',t_0)dt'. \tag{6.6}$$

因此，初态 $|i\rangle$ 转变为末态 $|n\rangle$（两者都是 H_0 的本征态）的「跃迁振幅」由下式给出

$$\langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle=\delta_{ni}-\frac{i}{\hbar}\sum_m\langle n|V|m\rangle e^{i\omega_{nm}t}\int_{t_0}^{t}\langle m|U_I(t',t_0)|i\rangle dt' \tag{6.7}$$

其中 $\langle n|i\rangle=\delta_{ni}$ 且 $\hbar\omega_{nm}=E_n-E_m$。

要把这套形式用于散射理论，我们需要作一些调整。首先是初态与末态的归一化。方程 (6.7) 假定了分立态，但我们的散射态处于连续谱中。我们用把散射态放进一个「大盒子」——即边长为 L 的立方体——里量子化的办法来处理这一点。在坐标表示中，这给出

$$\langle\mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle=\frac{1}{L^{3/2}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \tag{6.8}$$

此时 $\langle\mathbf{k}'|\mathbf{k}\rangle=\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$，其中 $\mathbf{k}$ 取分立值。在一切计算结束时，我们将取 $L\to\infty$。

我们还需要处理这样一个事实：初态与末态都只渐近地存在。也就是说，我们需要同时处理 $t\to\infty$ 与 $t_0\to-\infty$。我们可以从对 (6.7) 的一阶处理中得到一点启示，在这种情况下我们在积分内取 $\langle m|U_I(t',t_0)|i\rangle=\delta_{mi}$，即

$$\langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle=\delta_{ni}-\frac{i}{\hbar}\langle n|V|i\rangle\int_{t_0}^{t}e^{i\omega_{ni}t'}dt'. \tag{6.9}$$

在这种情形中，当 $t\to\infty$ 时我们看到浮现出一个「跃迁速率」，即费米黄金规则。因此，为了也能容纳 $t_0\to-\infty$，我们如下定义一个矩阵 T：

$$\langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle=\delta_{ni}-\frac{i}{\hbar}T_{ni}\int_{t_0}^{t}e^{i\omega_{ni}t'+\varepsilon t'}dt' \tag{6.10}$$

其中 $\varepsilon>0$ 且 $t\ll(1/\varepsilon)$。这些条件保证当 $t\to\infty$ 时 $e^{\varepsilon t'}$ 接近于 1，并且当 $t_0\to-\infty$ 时被积函数趋于零。我们只需确保先取极限 $\varepsilon\to0$，然后再取 $t\to+\infty$。

现在我们就可以用 T 矩阵来定义散射（或 S）矩阵：

$$\begin{aligned}S_{ni}&\equiv\lim_{t\to\infty}\left[\lim_{\varepsilon\to0}\langle n|U_I(t,-\infty)|i\rangle\right]=\delta_{ni}-\frac{i}{\hbar}T_{ni}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\omega_{ni}t'}dt'\\&=\delta_{ni}-2\pi i\delta(E_n-E_i)T_{ni}.\end{aligned}\tag{6.11}$$

显然，S 矩阵由两部分组成。一部分是末态与初态相同的情形。第二部分由 T 矩阵支配，是发生了某种散射的情形。

6.1.1 跃迁速率与截面

像 5.7 节那样，我们如下定义跃迁速率

$$w(i\to n)=\frac{d}{dt}|\langle n|U_I(t,-\infty)|i\rangle|^2\tag{6.12}$$

其中对 $|i\rangle\neq|n\rangle$ 我们有

$$\langle n|U_I(t,-\infty)|i\rangle=-\frac{i}{\hbar}T_{ni}\int_{-\infty}^{t}e^{i\omega_{ni}t'+\varepsilon t'}dt'=-\frac{i}{\hbar}T_{ni}\frac{e^{i\omega_{ni}t+\varepsilon t}}{i\omega_{ni}+\varepsilon}\tag{6.13}$$

因此

$$w(i\to n)=\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{\hbar^2}|T_{ni}|^2\frac{e^{2\varepsilon t}}{\omega_{ni}^2+\varepsilon^2}\right]=\frac{1}{\hbar^2}|T_{ni}|^2\frac{2\varepsilon\,e^{2\varepsilon t}}{\omega_{ni}^2+\varepsilon^2}.$$

我们需要对有限的 t 取 $\varepsilon\to0$，然后再取 $t\to\infty$。显然，若 $\omega_{ni}\neq0$，这会使 $w\to0$，于是我们看到浮现出类似 $\delta(\omega_{ni})$ 的东西，这并不出乎意料，因为由 (6.11) 可以预期到这一点。事实上，由于

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\omega^2+\varepsilon^2}d\omega=\frac{\pi}{\varepsilon}\tag{6.14}$$

对 $\varepsilon>0$ 成立，于是对有限的 t 我们有

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\varepsilon\, e^{2\varepsilon t}}{\omega_{ni}^{2}+\varepsilon^{2}}=\pi\delta(\omega_{ni})=\pi\hbar\delta(E_n-E_i). \tag{6.15}$$

因此，跃迁速率为

$$w(i\to n)=\frac{2\pi}{\hbar}|T_{ni}|^{2}\delta(E_n-E_i) \tag{6.16}$$

它与时间无关，所以 $t\to\infty$ 的极限是平凡的。这个表达式与费米黄金规则 (5.294) 惊人地相似，只是 V_{ni} 被更一般的 T_{ni} 取代了。下面我们将会看到如何一般地确定矩阵元 T_{ni}。不过首先，让我们继续这段讨论，并用跃迁速率来表达散射截面。

与费米黄金规则一样，为了对末态能量 E_n 积分，我们需要确定末态密度 $\rho(E_n)=\Delta n/\Delta E_n$。我们将确定弹性散射的态密度，其中 $|i\rangle=|\mathbf{k}\rangle$、$|n\rangle=|\mathbf{k}'\rangle$ 且 $|\mathbf{k}|=|\mathbf{k}'|\equiv k$。（回忆我们在 2.5.1 节中关于「三维自由粒子」的讨论。）对于我们的「大盒子」归一化，我们写出

$$E_{\mathbf{n}}=\frac{\hbar^{2}\mathbf{k}'^{2}}{2m}=\frac{\hbar^{2}}{2m}\left(\frac{2\pi}{L}\right)^{2}|\mathbf{n}|^{2}\quad\text{故}\quad \Delta E_{\mathbf{n}}=\frac{\hbar^{2}}{m}\left(\frac{2\pi}{L}\right)^{2}|\mathbf{n}|\Delta|\mathbf{n}| \tag{6.17}$$

其中 $\mathbf{n}=n_x\hat{\mathbf{i}}+n_y\hat{\mathbf{j}}+n_z\hat{\mathbf{k}}$，$n_{x,y,z}$ 是整数。由于 $\mathbf{n}=(L/2\pi)|\mathbf{k}'|=(L/2\pi)k$ 且 L 很大，我们可以把 $|\mathbf{n}|$ 视为几乎是连续的，于是半径为 $|\mathbf{n}|$、厚度为 $\Delta|\mathbf{n}|$ 的球壳内的态数为

$$\Delta n=4\pi|\mathbf{n}|^{2}\Delta|\mathbf{n}|\times\frac{d\Omega}{4\pi} \tag{6.18}$$

这是计及了末态波矢 $\mathbf{k}$ 所代表的立体角份额。因此

$$\rho(E_n)=\frac{\Delta n}{\Delta E_n}=\frac{m}{\hbar^{2}}\left(\frac{L}{2\pi}\right)^{2}|\mathbf{n}|d\Omega=\frac{mk}{\hbar^{2}}\left(\frac{L}{2\pi}\right)^{3}d\Omega \tag{6.19}$$

而在对末态积分之后，跃迁速率由下式给出

$$w(i\to n)=\frac{mkL^{3}}{(2\pi)^{2}\hbar^{3}}|T_{ni}|^{2}d\Omega. \tag{6.20}$$

我们用截面的概念来解释散射实验中的跃迁速率。也就是说，我们确定动量为 $\hbar\mathbf{k}$ 的粒子「束」被散射到立体角 $d\Omega$ 内的速率。这些粒子的速度为 $v=\hbar k/m$，所以粒子穿过「大盒子」所需的时间为 L/v。因此粒子束中的通量为 $(1/L^2)\div(L/v)=v/L^3$。确实，波函数 (6.8) 的概率流 (2.191) 成为

$$\mathbf{j}(\mathbf{x},t)=\left(\frac{\hbar}{m}\right)\frac{\mathbf{k}}{L^3}=\frac{\mathbf{v}}{L^3}. \tag{6.21}$$

截面 $d\sigma$ 就定义为跃迁速率除以通量。把这一切放在一起，我们得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=\left(\frac{mL^3}{2\pi\hbar^2}\right)^2|T_{ni}|^2. \tag{6.22}$$

现在摆在我们面前的任务，是把矩阵元 T_{ni} 与散射势分布 $V(\mathbf{r})$ 联系起来。

6.1.2 求解 T 矩阵

我们回到 T 矩阵的定义。由 (6.10) 与 (6.13) 我们有

$$\langle n|U_I(t,-\infty)|i\rangle=\delta_{ni}+\frac{1}{\hbar}T_{ni}\frac{e^{i\omega_{ni}t+\varepsilon t}}{-\omega_{ni}+i\varepsilon}. \tag{6.23}$$

我们也可以回到 (6.7)。记 $V_{nm}=\langle n|V|m\rangle$，我们有

$$\langle n|U_I(t,-\infty)|i\rangle=\delta_{ni}-\frac{i}{\hbar}\sum_m V_{nm}\int_{-\infty}^{t}e^{i\omega_{nm}t'}\langle m|U_I(t',-\infty)|i\rangle dt'. \tag{6.24}$$

现在把 (6.23) 代入 (6.24) 的被积函数。这给出三项，第一项是 δ_{ni}，第二项看起来与 (6.23) 一样，只是 T_{ni} 换成了 V_{ni}。第三项是

$$-\frac{i}{\hbar}\frac{1}{\hbar}\sum_m V_{nm}\frac{T_{mi}}{-\omega_{mi}+i\varepsilon}\int_{-\infty}^{t}e^{i\omega_{nm}t'+i\omega_{mi}t'+\varepsilon t'}dt'. \tag{6.25}$$

随后完成这个积分，并且由于 $\omega_{nm}+\omega_{mi}=\omega_{ni}$，其结果可以提到求和号之外。整理各项并与 (6.23) 比较，我们发现如下关系：

$$T_{ni}=V_{ni}+\frac{1}{\hbar}\sum_m V_{nm}\frac{T_{mi}}{-\omega_{mi}+i\varepsilon}=V_{ni}+\sum_m V_{nm}\frac{T_{mi}}{E_i-E_m+i\hbar\varepsilon}. \tag{6.26}$$

这是一个非齐次线性方程组，可以用已知的矩阵元 V_{nm} 解出各 T_{ni}。用某一组基 $|j\rangle$ 中的分量来定义一组矢量 $|\psi^{(+)}\rangle$ 会很方便，使得

$$T_{ni}=\sum_j\langle n|V|j\rangle\langle j|\psi^{(+)}\rangle=\langle n|V|\psi^{(+)}\rangle. \tag{6.27}$$

（这种记号的选取之用意很快就会变得明显。）于是 (6.26) 成为

$$\langle n|V|\psi^{(+)}\rangle=\langle n|V|i\rangle+\sum_m\langle n|V|m\rangle\frac{\langle m|V|\psi^{(+)}\rangle}{E_i-E_m+i\hbar\varepsilon}. \tag{6.28}$$

由于这对所有 $|n\rangle$ 都必须成立，我们便得到 $|\psi^{(+)}\rangle$ 的一个表达式，即

$$\begin{aligned}|\psi^{(+)}\rangle&=|i\rangle+\sum_m|m\rangle\frac{\langle m|V|\psi^{(+)}\rangle}{E_i-E_m+i\hbar\varepsilon}\\&=|i\rangle+\sum_m\frac{1}{E_i-H_0+i\hbar\varepsilon}|m\rangle\langle m|V|\psi^{(+)}\rangle\end{aligned}$$

或

$$|\psi^{(+)}\rangle=|i\rangle+\frac{1}{E_i-H_0+i\hbar\varepsilon}V|\psi^{(+)}\rangle. \tag{6.29}$$

这就是所谓的**李普曼–施温格方程**。记号 $(+)$ 的物理含义过一会儿通过考察大距离处的 $\langle\mathbf{x}|\psi^{(+)}\rangle$ 来讨论。显然，态 $|\psi^{(+)}\rangle$ 具有根本的重要性，它使我们能够把 (6.22) 重写为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=\left(\frac{mL^3}{2\pi\hbar^2}\right)^2\left|\langle n|V|\psi^{(+)}\rangle\right|^2. \tag{6.30}$$

我们引入矩阵元 T_{ni} 时，只是把它当作由 (6.10) 定义的复数。不过，我们也可以定义一个算符 T，其矩阵元为 $\langle n|T|i\rangle=T_{ni}$，办法是写出 $T|i\rangle=V|\psi^{(+)}\rangle$。于是我们可以用 V 从左边作用于 (6.29)，从而得到简洁的算符方程

$$T=V+V\frac{1}{E_i-H_0+i\hbar\varepsilon}T. \tag{6.31}$$

在散射势 V「弱」的意义下，跃迁算符 T 便呈现出一种逐阶近似的方案，即

$$T=V+V\frac{1}{E_i-H_0+i\hbar\varepsilon}V+V\frac{1}{E_i-H_0+i\hbar\varepsilon}V\frac{1}{E_i-H_0+i\hbar\varepsilon}V+\cdots. \tag{6.32}$$

我们将在 6.3 节回到这个近似方案。

6.1.3 从未来向过去的散射

我们也可以把散射过程设想为在时间上倒退的演化：从遥远未来的一个平面波态 $|i\rangle$，到遥远过去的一个态 $|n\rangle$。在这种情形中，我们会把形式解 (6.6) 写成

$$U_I(t,t_0)=1+\frac{i}{\hbar}\int_t^{t_0}V_I(t')U_I(t',t_0)dt' \tag{6.33}$$

这是一个便于取 $t_0\to+\infty$ 的形式。我们的 T 矩阵于是通过用相反符号的指数来正规化积分而定义，即

$$\langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle=\delta_{ni}+\frac{i}{\hbar}T_{ni}\int_t^{t_0}e^{i\omega_{ni}t'-\varepsilon t'}dt'. \tag{6.34}$$

在这种情形中，T 算符是通过另一组态 $|\psi^{(-)}\rangle$ 定义的，即 $T|i\rangle=V|\psi^{(-)}\rangle$。现在我们已经准备好研究散射问题的实用解法，并深入了解两种不同的散射态 $|\psi^{(+)}\rangle$ 与 $|\psi^{(-)}\rangle$。

6.2 散射振幅

让我们把李普曼–施温格方程中的 $\hbar\varepsilon$ 换成 ε；这很方便，也不会带来任何困难，因为对 ε 的唯一限制就是它为正且任意小。我们还将继续预期应用到弹性散射，并用 E 表示初态（及末态）能量。于是我们把 (6.29) 重写为

$$|\psi^{(\pm)}\rangle=|i\rangle+\frac{1}{E-H_0\pm i\varepsilon}V|\psi^{(\pm)}\rangle. \tag{6.35}$$

现在我们把自己限制在位置基中，办法是从左边乘以 $\langle\mathbf{x}|$，并插入一组完备的位置基态。于是

$$\langle\mathbf{x}|\psi^{(\pm)}\rangle=\langle\mathbf{x}|i\rangle+\int d^3x'\left\langle\mathbf{x}\left|\frac{1}{E-H_0\pm i\varepsilon}\right|\mathbf{x}'\right\rangle\langle\mathbf{x}'|V|\psi^{(\pm)}\rangle. \tag{6.36}$$

这是一个散射的**积分方程**，因为未知右矢 $|\psi^{(\pm)}\rangle$ 出现在积分号之下。为了取得进展，我们必须先算出函数

$$G_{\pm}(\mathbf{x},\mathbf{x}') \equiv \frac{\hbar^2}{2m}\left\langle \mathbf{x}\left|\frac{1}{E-H_0\pm i\varepsilon}\right|\mathbf{x}'\right\rangle. \tag{6.37}$$

由于 H_0 的本征态在动量基中最容易求出，我们接着插入完备的态集 $|\mathbf{k}\rangle$。（回忆一下，在我们的归一化方案中这些是分立态。）于是我们写出

$$G_{\pm}(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{\hbar^2}{2m}\sum_{\mathbf{k}'}\sum_{\mathbf{k}''}\langle\mathbf{x}|\mathbf{k}'\rangle\left\langle \mathbf{k}'\left|\frac{1}{E-H_0\pm i\varepsilon}\right|\mathbf{k}''\right\rangle\langle\mathbf{k}''|\mathbf{x}'\rangle. \tag{6.38}$$

现在让 H_0 作用于 $\langle\mathbf{k}'|$，并利用

$$\left\langle \mathbf{k}'\left|\frac{1}{E-(\hbar^2\mathbf{k}''^2/2m)\pm i\varepsilon}\right|\mathbf{k}''\right\rangle = \frac{\delta_{\mathbf{k}'\mathbf{k}''}}{E-(\hbar^2\mathbf{k}'^2/2m)\pm i\varepsilon} \tag{6.39}$$

$$\langle\mathbf{x}|\mathbf{k}'\rangle = \frac{e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}}}{L^{3/2}} \tag{6.40}$$

$$\langle\mathbf{k}''|\mathbf{x}'\rangle = \frac{e^{-i\mathbf{k}''\cdot\mathbf{x}'}}{L^{3/2}} \tag{6.41}$$

并令 $E=\hbar^2k^2/2m$。方程 (6.37) 于是成为

$$G_{\pm}(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{L^3}\sum_{\mathbf{k}'}\frac{e^{i\mathbf{k}'\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}}{k^2-k'^2\pm i\varepsilon} \tag{6.42}$$

其中我们再次重新定义了 ε。

这个求和实际上最容易在取 $L\to\infty$ 并把它化为积分后来做。由于 $k_i = 2\pi n_i/L$（$i=x,y,z$），积分测度成为 $d^3k' = (2\pi)^3/L^3$，于是我们有

$$G_{\pm}(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k'\,\frac{e^{i\mathbf{k}'\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}}{k^2-k'^2\pm i\varepsilon}. \tag{6.43}$$

这个积分可以解析地算出。首先转换为球坐标，角度相对于 $\mathbf{k}'$ 方向量度。对 $\phi_{k'}$ 的积分只给出一个因子 2π。对于对 $\sin\theta_{k'}d\theta_{k'}$ 的积分，令 $\mu\equiv\cos\theta_{k'}$ 便得到

$$\begin{aligned} G_{\pm}(\mathbf{x},\mathbf{x}') &= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty k'^2dk'\int_{-1}^{+1}d\mu\frac{e^{ik'|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|\mu}}{k^2-k'^2\pm i\varepsilon} \\ &= \frac{1}{8\pi^2}\frac{1}{i|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\int_{-\infty}^{\infty}k'dk'\left[\frac{e^{ik'|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}-e^{-ik'|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{k^2-k'^2\pm i\varepsilon}\right] \end{aligned} \tag{6.44}$$

其中我们利用了被积函数是 k' 的偶函数这一事实，这使我们能够把积分下限延拓到 $-\infty$，同时除以二。

我们用复围道积分来完成这个计算。[1] 这一做法实际上将展示出 ε 及其符号的重要性。把 k' 当作复变量，设想一条沿 $\mathrm{Re}(k')$ 轴延伸、然后由上半平面或下半平面的半圆封闭的积分围道。见图 6.1。

现在利用柯西积分公式 (F.5)，我们把它重写为

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz = 2\pi i f(z_0) \tag{6.45}$$

其中围道 C 沿逆时针方向。被积函数 (6.44) 的分母可以写成 $-(k'-k_0)(k'+k_0)$，其中 $k_0 \equiv k \pm i\varepsilon$。（这里再次重新定义了 ε，其符号保持不变，因为 k 是实数且为正。）因此，在复 k' 平面上的积分在 $\pm k_0$ 处有极点，于是我们可以应用 (6.45)。

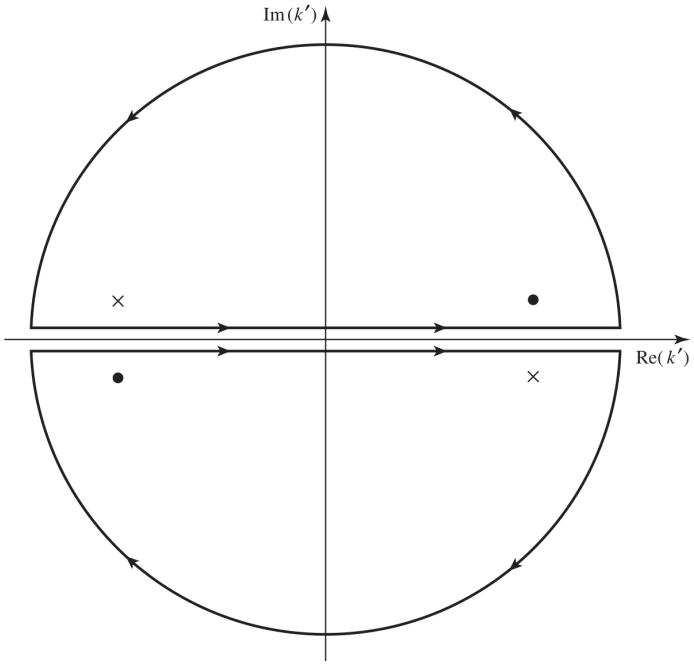

图 6.1 用复围道对 (6.44) 中的两项作积分。圆点（叉号）标出 $G_{\pm}(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ 的 +（−）形式两个极点的位置。我们把 (6.44) 中对实值 k' 的积分换成图中两条围道之一，选择其中使因子 $e^{\pm ik'|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$ 在大的 $\mathrm{Im}(k')$ 处沿半圆趋于零的那一条。因此，围道积分唯一的贡献来自实轴。

分别考虑 (6.44) 被积函数中的两项。对第一项，把围道在上半平面封闭。在这种情况下，沿半圆的被积函数贡献随 $e^{ik'|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$ 当 $\mathrm{Im}(k')\to+\infty$ 时按指数趋于零。在上半平面封闭，会在计算 G_+（G_-）时包围极点 $k'=+k+i\varepsilon$（$k'=-k+i\varepsilon$）。应用 (6.45)，(6.44) 中方括号里第一项的积分成为

$$2\pi i(\pm k)\frac{e^{i(\pm k)|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{(-)(\pm 2k)}=-\pi i e^{\pm ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{6.46}$$

其中我们已令 $\varepsilon\to 0$。第二项同样处理，只不过围道在下半平面封闭，且由于围道按顺时针方向走，还要多一个整体负号。该项对积分的贡献与第一项相同。因此我们得到最终结果，即

$$G_\pm(\mathbf{x},\mathbf{x}')=-\frac{1}{4\pi}\frac{e^{\pm ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}. \tag{6.47}$$

读者也许已经认出，$G_\pm$ 不过是亥姆霍兹方程的格林函数，

$$(\nabla^2+k^2)G_\pm(\mathbf{x},\mathbf{x}')=\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}'). \tag{6.48}$$

也就是说，对 $\mathbf{x}\neq\mathbf{x}'$，$G_\pm(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ 满足本征方程 $H_0G_\pm=EG_\pm$。

现在我们可以利用 (6.47) 把 (6.36) 重写为一个更显明的形式，即

$$\langle\mathbf{x}|\psi^{(\pm)}\rangle=\langle\mathbf{x}|i\rangle-\frac{2m}{\hbar^2}\int d^3x'\frac{e^{\pm ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\langle\mathbf{x}'|V|\psi^{(\pm)}\rangle. \tag{6.49}$$

注意，在有散射体存在时的波函数 $\langle\mathbf{x}|\psi^{(\pm)}\rangle$ 被写成了入射波的波函数 $\langle\mathbf{x}|i\rangle$ 与一个代表散射效应的项之和。正如我们稍后会明确看到的，在足够大的距离 r 处，只要势是有限程的，第二项的空间依赖就是 $e^{\pm ikr}/r$。这意味着正解（负解）对应于平面波加上一个出射（入射）球面波。这与该项符号来源于在时间上向前（向后）散射这一点是一致的。在大多数物理问题中我们感兴趣的是正解，因为要制备一个满足负解所对应的边界条件的系统是很困难的。

为了更显明地看到 $\langle\mathbf{x}|\psi^{(\pm)}\rangle$ 的行为，让我们考虑 V 是定域势这一具体情形，即一个在 $\mathbf{x}$ 表示中为对角的势。只是位置算符 $\mathbf{x}$ 的函数的势都属于这一类。确切地说，若 V 可以写成

$$\langle\mathbf{x}'|V|\mathbf{x}''\rangle=V(\mathbf{x}')\delta^{(3)}(\mathbf{x}'-\mathbf{x}''). \tag{6.50}$$

则称 V 是**定域的**。结果我们得到

$$\langle \mathbf{x}'|V|\psi^{(\pm)}\rangle = \int d^3x''\langle \mathbf{x}'|V|\mathbf{x}''\rangle\langle \mathbf{x}''|\psi^{(\pm)}\rangle = V(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}'|\psi^{(\pm)}\rangle. \tag{6.51}$$

积分方程 (6.49) 现在简化为

$$\langle \mathbf{x}|\psi^{(\pm)}\rangle = \langle \mathbf{x}|i\rangle - \frac{2m}{\hbar^2}\int d^3x' \frac{e^{\pm ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}V(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}'|\psi^{(\pm)}\rangle. \tag{6.52}$$

让我们试着理解这个方程所包含的物理。矢量 $\mathbf{x}$ 被理解为指向计算波函数所在的观测点。对于有限程势，产生非零贡献的区域在空间上是有限的。在散射过程中，我们感兴趣的是研究散射体（即有限程势）在远离势程之外某一点处的效应。从实用的观点看这非常切题，因为我们无法把探测器放在靠近散射中心的短距离处。观测总是用一个放在离散射体很远、r 远大于势程的探测器来进行的。换句话说，我们可以放心地令

$$|\mathbf{x}| \gg |\mathbf{x}'|, \tag{6.53}$$

如图 6.2 所示。

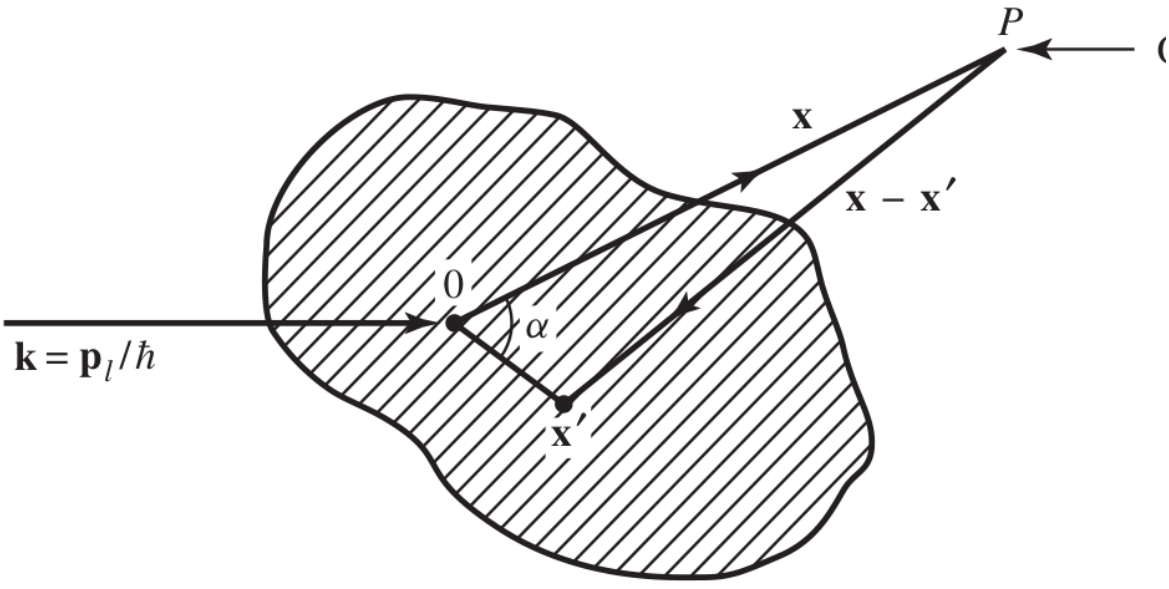

图 6.2 有限程散射势。观测点 P 是计算波函数 $\langle \mathbf{x}|\psi^{(\pm)}\rangle$ 之处，而 (6.52) 中积分的贡献来自 $|\mathbf{x}'|$ 小于势程的区域，即图中阴影区域所示。

引入 $r = |\mathbf{x}|$、$r' = |\mathbf{x}'|$ 以及 $\alpha = \angle(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$，对 $r \gg r'$ 我们有

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{x}-\mathbf{x}'| &= \sqrt{r^2 - 2rr'\cos\alpha + r'^2} \\
&= r\left(1 - \frac{2r'}{r}\cos\alpha + \frac{r'^2}{r^2}\right)^{1/2} \\
&\approx r - \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{x}'
\end{aligned}
\tag{6.54}
$$

其中

$$
\hat{\mathbf{r}} \equiv \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}
\tag{6.55}
$$

此时 $\mathbf{k}' \equiv k\hat{\mathbf{r}}$。于是对大的 r 我们得到

$$
e^{\pm ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \approx e^{\pm ikr} e^{\mp i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}'}
\tag{6.56}
$$

把 $1/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ 换成 $1/r$ 也是合理的。

到这一步，我们把初态指定为自由粒子哈密顿量 H_0 的一个本征态，即 $|i\rangle = |\mathbf{k}\rangle$。把这一切放在一起，我们最终得到

$$
\begin{aligned}
\langle \mathbf{x}|\psi^{(+)}\rangle &\xrightarrow{r\ \text{large}} \langle \mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle - \frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int d^3x'\, e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}'} V(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}'|\psi^{(+)}\rangle \\
&= \frac{1}{L^{3/2}}\left[e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} + \frac{e^{ikr}}{r} f(\mathbf{k}',\mathbf{k})\right].
\end{aligned}
\tag{6.57}
$$

这一形式非常清楚地表明，我们有一个沿传播方向 $\mathbf{k}$ 的原平面波，加上一个振幅为 $f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$ 的出射球面波，其中

$$
\begin{aligned}
f(\mathbf{k}',\mathbf{k}) &\equiv -\frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2} L^3 \int d^3x' \frac{e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}'}}{L^{3/2}} V(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}'|\psi^{(+)}\rangle \\
&= -\frac{mL^3}{2\pi\hbar^2}\langle \mathbf{k}'|V|\psi^{(+)}\rangle .
\end{aligned}
\tag{6.58}
$$

我们也可以由 (6.52) 和 (6.56) 证明，$\langle \mathbf{x}|\psi^{(-)}\rangle$ 对应于沿传播方向 $\mathbf{k}$ 的原平面波加上一个空间依赖为 e^{-ikr}/r、振幅为 $-(mL^3/2\pi\hbar^2)\langle -\mathbf{k}'|V|\psi^{(-)}\rangle$ 的入射球面波。

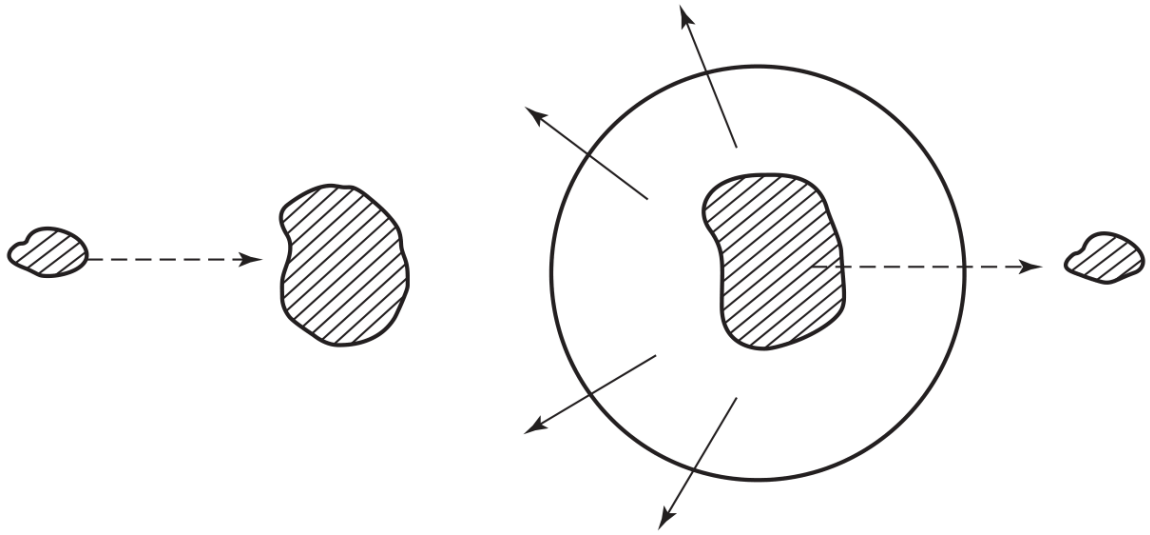

图 6.3 （a）入射波包起初接近散射中心。（b）入射波包继续沿原方向运动，另加一个球面出射波前（经过较长时间之后）。

我们把 $f(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 称为**散射振幅**。把 (6.58) 与 (6.30) 相比较，我们看到微分截面可以写成

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\mathbf{k}', \mathbf{k})|^2. \tag{6.59}$$

6.2.1 波包描述

读者这里也许会问，我们对散射的表述究竟与一个粒子被散射中心弹开的运动有什么关系。我们所使用的入射平面波在空间和时间上都是无限延伸的。在更切合实际的情形中，我们考虑一个接近散射中心的波包（一个棘手的题目！）。[2] 经过很长时间之后，我们既有沿原方向运动的原波包，又有向外运动的球面波前，如图 6.3 所示。实际上，只要波包的尺度远大于散射体的尺寸（或 V 的力程），使用平面波就令人满意。

6.2.2 光学定理

有一个基本而又有用的关系式，人们通常把它归功于玻尔、派尔斯与普拉切克，[3] 称为**光学定理**。它把前向散射振幅 $f(\theta = 0) \equiv f(\mathbf{k}, \mathbf{k})$ 的虚部与总截面 $\sigma_{\text{tot}} \equiv \int d\Omega \, (d\sigma/d\Omega)$ 联系起来，如下：

$$\operatorname{Im} f(\theta=0)=\frac{k\sigma_{\text{tot}}}{4\pi}. \tag{6.60}$$

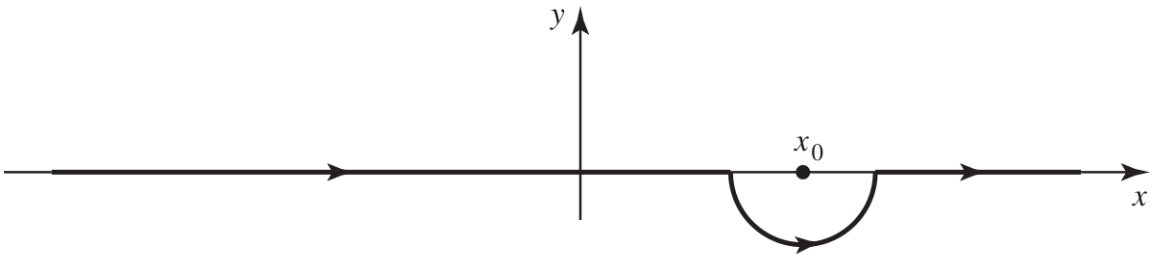

图 6.4 用以绕过位于 $z_0=x_0+i\varepsilon$ 处奇点的积分围道。

为证明这一点，从李普曼–施温格方程 (6.35) 出发，取 $|i\rangle=|\mathbf{k}\rangle$，写出

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{k}|V|\psi^{(+)}\rangle&=\left[\langle\psi^{(+)}|-\langle\psi^{(+)}|V\frac{1}{E-H_0-i\varepsilon}\right]V|\psi^{(+)}\rangle\\&=\langle\psi^{(+)}|V|\psi^{(+)}\rangle-\langle\psi^{(+)}|V\frac{1}{E-H_0-i\varepsilon}V|\psi^{(+)}\rangle.\end{aligned} \tag{6.61}$$

比较 (6.58) 与 (6.60)，我们看到我们想要取 (6.61) 两端各自的虚部。(6.61) 右端第一项是一个实数，因为它是厄米算符的期望值。求出第二项的虚部则更困难，原因是当 $\varepsilon\to0$ 时沿实轴存在奇点。为此，我们借用复积分中柯西主值的概念所使用的技巧。

图 6.4 画出一条复积分围道，它沿着实轴走，只在一个靠近实轴的奇点处用一个小半圆跳过。该奇点位于 $z_0=x_0+i\varepsilon$，$\varepsilon>0$，因而始终在 x 轴上方。于是，设该半圆以实轴上的 x_0 为圆心、向复平面的下半平面延伸，半径为 δ。该半圆由 $z-x_0=\delta e^{i\phi}$ 描述，ϕ 从 $-\pi$ 变到零。

接下来考虑一个复函数 $f(z)$，$z=x+iy$。我们可以写出

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx&=\int_{-\infty}^{x_0-\delta}\frac{f(x)}{x-x_0}dx+\int_c\frac{f(z)}{z-z_0}dz+\int_{x_0+\delta}^{+\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx=0\\&=\mathscr{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx+\int_c\frac{f(z)}{z-z_0}dz\end{aligned} \tag{6.62}$$

其中 c 表示绕奇点的小半圆围道。柯西主值定义为

$$\mathscr{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx=\lim_{\delta\to0}\left\{\int_{-\infty}^{x_0-\delta}\frac{f(x)}{x-x_0}dx+\int_{x_0+\delta}^{+\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx\right\}. \tag{6.63}$$

我们可以把 (6.62) 中的第二项算出来，即

$$\begin{aligned}\int_c \frac{f(z)}{z-z_0}dz &= \int_{-\pi}^{0}\frac{f(x_0)}{\delta e^{i\phi}}\left(i\phi\delta e^{i\phi}d\phi\right)\\ &\to i\pi f(x_0) \qquad \text{当 } \delta\to 0.\end{aligned} \tag{6.64}$$

因此，我们把 (6.62) 重写为

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx = \mathscr{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}dx + i\pi f(x_0). \tag{6.65}$$

现在我们可以回过头来求 (6.61) 右端的虚部。我们有

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon\to 0}\left(\frac{1}{E-H_0-i\varepsilon}\right) &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\delta(E-E')}{E'-H_0-i\varepsilon}dE'\\ &= i\pi\delta(E-H_0)\end{aligned} \tag{6.66}$$

其中我们利用了 (6.65)。因此

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\langle\mathbf{k}|V|\psi^{(+)}\rangle &= -\pi\langle\psi^{(+)}|V\delta(E-H_0)V|\psi^{(+)}\rangle\\ &= -\pi\langle\mathbf{k}|T^\dagger\delta(E-H_0)T|\mathbf{k}\rangle\end{aligned} \tag{6.67}$$

这里我们回忆 T 是通过 $T|\mathbf{k}\rangle = V|\psi^{(+)}\rangle$ 定义的。于是，利用 (6.58)，

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} f(\mathbf{k},\mathbf{k}) &= -\frac{mL^3}{2\pi\hbar^2}\operatorname{Im}\langle\mathbf{k}|V|\psi^{(+)}\rangle\\ &= \frac{mL^3}{2\hbar^2}\langle\mathbf{k}|T^\dagger\delta(E-H_0)T|\mathbf{k}\rangle\\ &= \frac{mL^3}{2\hbar^2}\sum_{\mathbf{k}'}\langle\mathbf{k}|T^\dagger\delta(E-H_0)|\mathbf{k}'\rangle\langle\mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle\\ &= \frac{mL^3}{2\hbar^2}\sum_{\mathbf{k}'}|\langle\mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle|^2\delta_{E,\hbar^2k'^2/2m}\end{aligned} \tag{6.68}$$

其中 $E=\hbar^2k^2/2m$。

光学定理 (6.60) 现在开始显现出来。因子 $|\langle\mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle|^2$ 正比于微分截面 (6.59)。包含 δ 函数的那个求和，是对所有满足能量守恒的散射动量求和；换句话说，它是对空间中的所有方向求和。因此，(6.68) 的右端是微分截面沿所有方向的积分，因而正比于总截面。

为了把 (6.68) 推进到底，我们利用 $\langle \mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle = \langle \mathbf{k}'|V|\psi^{(+)}\rangle$ 连同 (6.58)，并像我们从 (6.42) 到 (6.44) 那样把求和化为积分。这给出

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im} f(\mathbf{k},\mathbf{k}) &= \frac{mL^3}{2\hbar^2}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{mL^3}\right)^2 \sum_{\mathbf{k}'} |f(\mathbf{k}',\mathbf{k})|^2 \delta_{E,\hbar^2 k'^2/2m} \\
&\longrightarrow \frac{2\pi^2\hbar^2}{m(2\pi)^3}\int d^3k'\, |f(\mathbf{k}',\mathbf{k})|^2 \delta\left(E - \frac{\hbar^2\mathbf{k}'^2}{2m}\right) \\
&= \frac{\hbar^2}{4\pi m}\frac{1}{\hbar^2 k/m} k^2 \int d\Omega_{\mathbf{k}'} \frac{d\sigma}{d\Omega_{\mathbf{k}'}} \\
&= \frac{k}{4\pi}\sigma_{\text{tot}}
\end{aligned} \tag{6.69}$$

从而证明了 (6.60)。

6.5 节将对光学定理的物理意义提供一些洞见。

6.3 玻恩近似

我们现在的任务是，对某个给定的势能函数 $V(\mathbf{x})$ 计算散射振幅 $f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$。这归结为计算矩阵元

$$\langle \mathbf{k}'|V|\psi^{(+)}\rangle = \langle \mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle. \tag{6.70}$$

然而，这件事并不直截了当，因为我们既没有 $\langle \mathbf{x}'|\psi^{(+)}\rangle$ 的闭式解析表达式，也没有 T 的闭式解析表达式。因此，人们通常在此处诉诸近似。

我们已在 (6.32) 中提及过一个有用的近似方案。同样把 $\hbar\varepsilon$ 换写成 ε，它就是

$$T = V + V\frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}V + V\frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}V\frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}V + \cdots \tag{6.71}$$

这是按 V 的幂次所作的展开。我们稍后将考察在什么条件下截断这一展开才是合理的。不过，我们先来使用这一方案，看看它会把我们引向何处。

取展开式中的第一项，即 $T = V$，或等价地 $|\psi^{(+)}\rangle = |\mathbf{k}\rangle$，称为**一阶玻恩近似**（first-order Born approximation）。此时散射振幅记为 $f^{(1)}$，其中

$$f^{(1)}(\mathbf{k}',\mathbf{k}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int d^3x'\, e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{x}'} V(\mathbf{x}') \tag{6.72}$$

这是把完备态集合 $|\mathbf{x}'\rangle$ 插入 (6.58) 之后得到的。换句话说，除开一个整体因子，一阶振幅不过是势 V 关于 $\mathbf{q}\equiv\mathbf{k}-\mathbf{k}'$ 的三维傅里叶变换。

一个重要的特例是 V 为球对称势。这意味着 $f^{(1)}(\mathbf{k}',\mathbf{k})$ 是 $q\equiv|\mathbf{q}|$ 的函数，而 q 与实验上易于获得的运动学变量有着简单的关系。参见图 6.5。

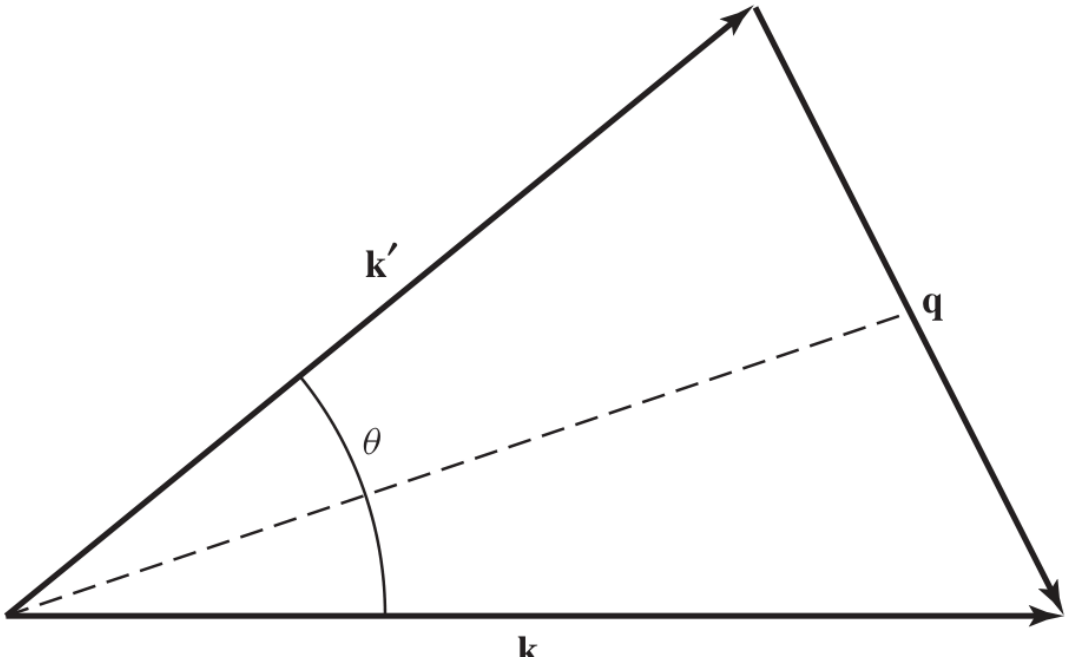

图 6.5 散射角为 θ，其中 $\mathbf{q}=\mathbf{k}-\mathbf{k}'$。

由能量守恒有 $|\mathbf{k}'|=k$，于是我们得到

$$q=|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|=2k\sin\frac{\theta}{2}. \tag{6.73}$$

我们可以在 (6.72) 中显式地完成角度积分，得到

$$\begin{aligned} f^{(1)}(\theta)&=-\frac{1}{2}\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{iq}\int_0^\infty\frac{r^2}{r}V(r)\left(e^{iqr}-e^{-iqr}\right)dr\\ &=-\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{q}\int_0^\infty rV(r)\sin qr\,dr. \end{aligned} \tag{6.74}$$

一个简单而重要的例子是有限方势阱散射，即

$$V(r)=\begin{cases}V_0 & r\le a\\ 0 & r>a.\end{cases} \tag{6.75}$$

(6.74) 中的积分很容易算出，给出

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{V_0 a^3}{(qa)^2}\left[\frac{\sin qa}{qa} - \cos qa\right]. \tag{6.76}$$

这个函数在 $qa = 4.49, 7.73, 10.9, \ldots$ 处有零点，而这些零点的位置连同 (6.73) 一起，可以用来确定势阱半径 a。图 6.6 显示了质子从若干原子核上的弹性散射，这些核都是钙的同位素。核势用有限方势阱来近似相当不错，而微分截面呈现出 (6.76) 所预言的特色极小值。此外，数据表明，随着中子被加入到钙核中，极小值出现在更小的角度上，这说明核半径实际上在增大。

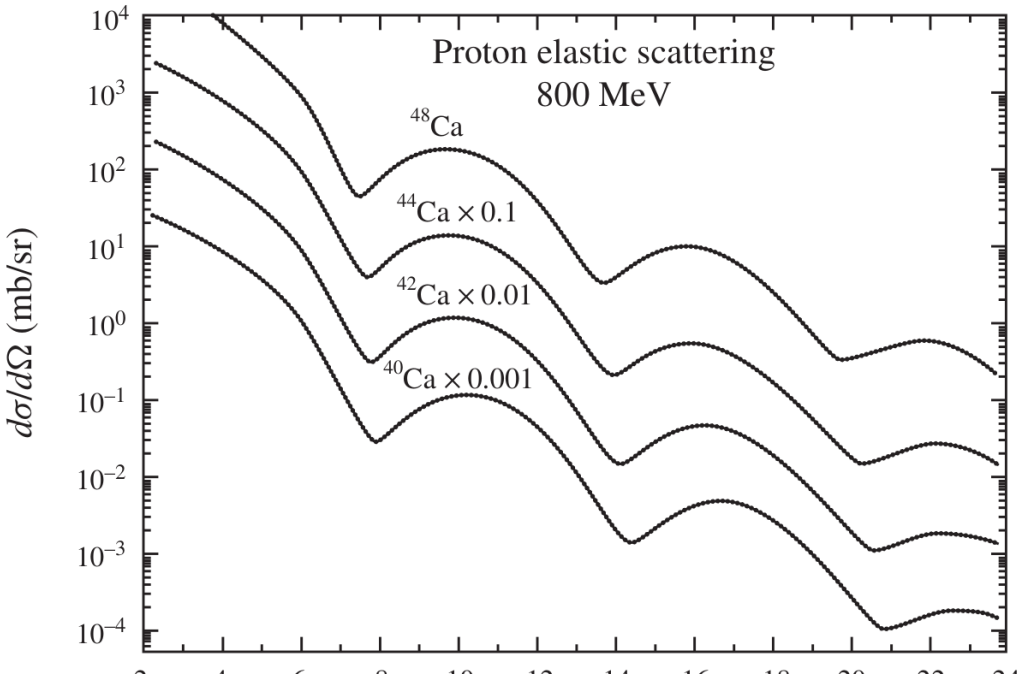

图 6.6 质子从四种不同钙同位素的核上弹性散射的数据。截面出现极小值的那些角度，随着中子数增加而一致地减小。因此，随着更多中子被加入，钙核的半径增大，正如人们所预期的那样。取自 Ray et al., *Phys. Rev. C,* **23** (1981) 828。

另一个重要的例子是汤川（Yukawa）势散射

$$V(r) = \frac{V_0 e^{-\mu r}}{\mu r}, \tag{6.77}$$

其中 V_0 与 r 无关，而 $1/\mu$ 在某种意义上对应于势的作用范围。注意，当 $r \gg 1/\mu$ 时 V 很快趋于零。对于这个势，由 (6.74) 我们得到

$$f^{(1)}(\theta) = -\left(\frac{2mV_0}{\mu\hbar^2}\right)\frac{1}{q^2+\mu^2}, \tag{6.78}$$

这里我们注意到 $\sin qr = \mathrm{Im}(e^{iqr})$，并使用了

$$\mathrm{Im}\left[\int_0^\infty e^{-\mu r}e^{iqr}dr\right] = -\,\mathrm{Im}\left(\frac{1}{-\mu+iq}\right) = \frac{q}{\mu^2+q^2}. \tag{6.79}$$

还要注意

$$q^2 = 4k^2\sin^2\frac{\theta}{2} = 2k^2(1-\cos\theta). \tag{6.80}$$

因此，在一阶玻恩近似下，汤川势散射的微分截面由下式给出

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) \simeq \left(\frac{2mV_0}{\mu\hbar^2}\right)^2 \frac{1}{\left[2k^2(1-\cos\theta)+\mu^2\right]^2}. \tag{6.81}$$

在这里观察到一件有趣的事：当 $\mu \to 0$ 时，只要在取极限的过程中把比值 V_0/μ 固定住，例如固定为 $ZZ'e^2$，汤川势就化为库仑势。我们看到，以这种方式得到的一阶玻恩微分截面成为

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) \simeq \frac{(2m)^2(ZZ'e^2)^2}{\hbar^4}\frac{1}{16k^4\sin^4(\theta/2)}. \tag{6.82}$$

如果把 $\hbar k$ 认定为 $|\mathbf{p}|$，那么连 $\hbar$ 也会消失，于是

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = \frac{1}{16}\left(\frac{ZZ'e^2}{E_{KE}}\right)^2\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}, \tag{6.83}$$

其中 $E_{KE} = |\mathbf{p}|^2/2m$；这正是可以经典地得到的卢瑟福（Rutherford）散射截面。

回到 (6.74)，即球对称势下的玻恩振幅，如果 $f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$ 可以用相应的一阶玻恩振幅 $f^{(1)}$ 来近似，我们可以作几点一般性评述。

1. $d\sigma/d\Omega$，或 $f(\theta)$，只是 q 的函数；也就是说，$f(\theta)$ 对能量（$\hbar^2k^2/2m$）和 θ 的依赖仅仅通过组合 $2k^2(1-\cos\theta)$ 而出现。
2. $f(\theta)$ 总是实的。
3. $d\sigma/d\Omega$ 与 V 的符号无关。
4. 对于小 k（q 必然很小），

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2}\int V(r)d^3x$$

涉及一个与 θ 无关的体积分。 5. $f(\theta)$ 对于大 q 很小，因为被积函数快速振荡。

为了研究玻恩近似在什么条件下才成立，让我们回到 (6.52)，稍加改写为

$$\langle \mathbf{x}|\psi^{(+)}\rangle = \langle \mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle - \frac{2m}{\hbar^2}\int d^3x' \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}V(\mathbf{x}')\langle \mathbf{x}'|\psi^{(+)}\rangle.$$

近似就是 $T \approx V$，这意味着 $|\psi^{(+)}\rangle$ 可以用 $|\mathbf{k}\rangle$ 替换。因此，此式右端第二项必须远小于第一项。让我们假定势能 $V(\mathbf{x})$ 的「典型」值为 V_0，且它作用在某个「范围」 a 之内。记 $r' = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$，并对积分作粗略估计，我们的成立条件成为

$$\left|\frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{4\pi}{3}a^3\right)\frac{e^{ikr'}}{4\pi a}V_0\frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'}}{L^{3/2}}\right| \ll \left|\frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{L^{3/2}}\right|.$$

现在对于低能（即 $ka \ll 1$），指数因子可以用 1 替换。于是，忽略数量级为 1 的数值因子，就冒出了下面这个简洁的判据：

$$\frac{m|V_0|a^2}{\hbar^2} \ll 1. \tag{6.84}$$

考虑 (6.77) 中汤川势的特例，其中作用范围 $a = 1/\mu$。成立判据成为 $m|V_0|/\hbar^2\mu^2 \ll 1$。这个要求可以与汤川势形成束缚态的条件相比较，后者我们可以证明为 $2m|V_0|/\hbar^2\mu^2 \geq 2.7$，且 V_0 为负。换句话说，如果势强到足以形成一个束缚态，玻恩近似多半会给出误导性的结果。

在高能（即 $ka \gg 1$）下，因子 $e^{ikr'}$ 与 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'}$ 在积分区域内强烈振荡，因此不能令它们等于 1。相反，可以证明

$$\frac{2m}{\hbar^2}\frac{|V_0|a}{k}\ln(ka) \ll 1. \tag{6.85}$$

随着 k 变大，这个不等式更容易满足。一般来说，玻恩近似在高能下往往变得更好。

6.3.1 高阶玻恩近似

现在，利用 (6.71) 把 T 写至 V 的二阶，即

$$T = V + V\frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}V.$$

自然地，我们继续沿用玻恩近似的做法，写出

$$f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) \approx f^{(1)}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) + f^{(2)}(\mathbf{k}', \mathbf{k})$$

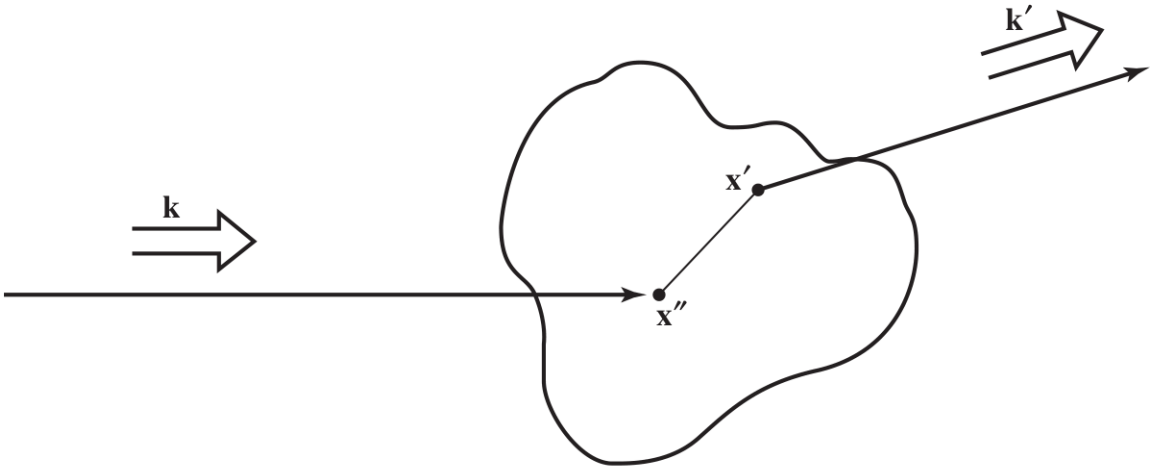

图 6.7 高阶玻恩项 $f^{(2)}(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 的物理解释。

其中 $f^{(1)}(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 由 (6.72) 给出，而

$$\begin{aligned} f^{(2)} &= -\frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2}(2\pi)^3 \int d^3x' \int d^3x'' \, \langle \mathbf{k}'|\mathbf{x}'\rangle V(\mathbf{x}') \\ &\quad \times \left\langle \mathbf{x}' \left| \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon} \right| \mathbf{x}'' \right\rangle V(\mathbf{x}'') \langle \mathbf{x}''|\mathbf{k}\rangle \\ &= -\frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2} \int d^3x' \int d^3x'' \, e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}'} V(\mathbf{x}') \\ &\quad \times \left[\frac{2m}{\hbar^2} G_+(\mathbf{x}', \mathbf{x}'')\right] V(\mathbf{x}'') e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}''}. \end{aligned} \tag{6.86}$$

这个方案显然可以继续到更高阶。

(6.86) 的物理解释如图 6.7 所示，其中入射波在 $\mathbf{x}''$ 处发生相互作用，这就解释了 $V(\mathbf{x}'')$ 的出现，然后经由亥姆霍兹方程 (6.48) 的格林函数从 $\mathbf{x}''$ 传播到 $\mathbf{x}'$。随后，第二次相互作用发生在 $\mathbf{x}'$ 处，于是出现了 $V(\mathbf{x}')$，最后，波被散射到 $\mathbf{k}'$ 方向。换句话说，$f^{(2)}$ 对应于把散射看成两步过程。同样，$f^{(3)}$ 可以看成三步过程，依此类推。

6.4 相移与分波

在考虑球对称势散射时，我们常常考察具有确定角动量的态如何受到散射体的影响。这类考虑引出了分波法，我们稍后将讨论它。不过，在讨论散射态的角动量分解之前，让我们先谈谈自由粒子态，它们同时也是角动量的本征态。

6.4.1 自由粒子态

对于自由粒子，哈密顿量就是动能算符，它显然与动量算符对易。然而我们注意到，自由粒子哈密顿量也与 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 对易。因此，可以考虑 H_0、$\mathbf{L}^2$ 与 L_z 的共同本征右矢。忽略自旋，这样的态记为 $|E,l,m\rangle$，常称为**球面波态**。

更一般地说，最一般的自由粒子态可以看成具有各种 E、l、m 的 $|E,l,m\rangle$ 的叠加，这与最一般的自由粒子态可以看成具有不同 $\mathbf{k}$（在大小和方向上都不同）的 $|\mathbf{k}\rangle$ 的叠加非常相像。换一种说法，自由粒子态既可以用平面波基 $\{|\mathbf{k}\rangle\}$ 分析，也可以用球面波基 $\{|E,l,m\rangle\}$ 分析。

我们现在来推导连接平面波基与球面波基的变换函数 $\langle\mathbf{k}|E,l,m\rangle$。我们也可以把这一量看成由 E、l、m 表征的球面波在动量空间中的波函数。我们对球面波本征右矢采用如下归一化约定：

$$\langle E',l',m'|E,l,m\rangle=\delta_{ll'}\delta_{mm'}\delta(E-E'). \tag{6.87}$$

仿照位置空间波函数，我们可以猜到其角度依赖关系为

$$\langle\mathbf{k}|E,l,m\rangle=g_{lE}(k)Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}), \tag{6.88}$$

其中函数 $g_{lE}(k)$ 稍后再考虑。为了严格证明这一点，我们如下进行。首先，考虑动量本征右矢 $|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$，即传播方向沿正 z 轴的平面波态。这个态的一个重要性质是，它在 z 方向上没有轨道角动量分量：

$$L_z|k\hat{\mathbf{z}}\rangle = (xp_y - yp_x)|k_x=0, k_y=0, k_z=k\rangle = 0. \tag{6.89}$$

实际上，这从经典考虑来看是合理的：角动量分量必须在传播方向上为零，因为 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{p} = (\mathbf{x}\times\mathbf{p})\cdot\mathbf{p} = 0$。由于 (6.89)，并且由于当 $m' \neq 0$ 时 $\langle E', l', m'|k\hat{\mathbf{z}}\rangle = 0$，我们必须能够把 $|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ 展开如下：

$$|k\hat{\mathbf{z}}\rangle = \sum_{l'} \int dE' |E', l', m'=0\rangle\langle E', l', m'=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle. \tag{6.90}$$

注意这里没有 m' 的求和；m' 恒为零。我们只需施加适当的转动算符，就可以由 $|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ 得到最一般的动量本征右矢（其中 $\mathbf{k}$ 的方向由 θ 和 ϕ 给定）如下［参见图 3.3 与 (3.256)］：

$$|\mathbf{k}\rangle = \mathscr{D}(\alpha=\phi, \beta=\theta, \gamma=0)|k\hat{\mathbf{z}}\rangle. \tag{6.91}$$

将此式左乘 $\langle E, l, m|$，我们得到

$$\begin{aligned}
\langle E, l, m|\mathbf{k}\rangle &= \sum_{l'}\int dE'\, \langle E, l, m|\mathscr{D}(\alpha=\phi, \beta=\theta, \gamma=0)|E', l', m'=0\rangle \\
&\quad \times \langle E', l', m'=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle \\
&= \sum_{l'}\int dE'\, \mathscr{D}^{(l')}_{m0}(\alpha=\phi, \beta=\theta, \gamma=0) \\
&\quad \times \delta_{ll'}\delta(E-E')\langle E', l', m'=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle \\
&= \mathscr{D}^{(l)}_{m0}(\alpha=\phi, \beta=\theta, \gamma=0)\langle E, l, m=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle.
\end{aligned} \tag{6.92}$$

现在，$\langle E, l, m=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ 与 $\mathbf{k}$ 的取向无关，即与 θ 和 ϕ 无关，我们不妨把它记作 $\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}g^*_{lE}(k)$。于是，利用 (3.260)，我们可以写出

$$\langle \mathbf{k}|E, l, m\rangle = g_{lE}(k)\, Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}). \tag{6.93}$$

让我们来确定 $g_{lE}(k)$。首先，我们注意到

$$(H_0 - E)|E, l, m\rangle = 0. \tag{6.94}$$

但我们也可以让 $H_0 - E$ 按如下方式作用于动量本征左矢 $\langle\mathbf{k}|$：

$$\langle \mathbf{k}|(H_0 - E) = \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right)\langle \mathbf{k}|. \tag{6.95}$$

将 (6.95) 右乘 $|E, l, m\rangle$，我们得到

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right)\langle \mathbf{k}|E, l, m\rangle = 0. \tag{6.96}$$

这意味着只有当 $E = \hbar^2 k^2/2m$ 时 $\langle \mathbf{k}|E, l, m\rangle$ 才可能不为零；所以我们必须能够把 $g_{lE}(k)$ 写成

$$g_{lE}(k) = N\delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right). \tag{6.97}$$

为了确定 N，我们回到归一化约定 (6.87)。我们得到

$$\begin{aligned}
\langle E', l'm'|E, l, m\rangle &= \int d^3k''\, \langle E', l', m'|\mathbf{k}''\rangle\langle \mathbf{k}''|E, l, m\rangle \\
&= \int k''^2 dk'' \int d\Omega_{\mathbf{k}''} |N|^2 \delta\left(\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} - E'\right) \\
&\quad \times \delta\left(\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} - E\right) Y_{l'}^{m'*}(\hat{\mathbf{k}}'') Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}'') \\
&= \int \frac{k''^2 dE''}{dE''/dk''} \int d\Omega_{\mathbf{k}''} |N|^2 \delta\left(\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} - E'\right)\delta\left(\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} - E\right) \\
&\quad \times Y_{l'}^{m'*}(\hat{\mathbf{k}}'') Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}'') \\
&= |N|^2 \frac{mk'}{\hbar^2}\delta(E - E')\delta_{ll'}\delta_{mm'},
\end{aligned} \tag{6.98}$$

其中我们定义了 $E'' = \hbar^2 k''^2/2m$，以把 k'' 积分变换为 E'' 积分。把这一结果与 (6.87) 相比较，我们看到 $N = \hbar/\sqrt{mk}$ 即可满足。因此，我们终于可以写出

$$g_{lE}(k) = \frac{\hbar}{\sqrt{mk}}\delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right); \tag{6.99}$$

因此

$$\langle \mathbf{k}|E, l, m\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{mk}}\delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}). \tag{6.100}$$

由 (6.100) 我们可以推断，平面波态 $|\mathbf{k}\rangle$ 可以表示为所有可能的 l 值的自由球面波态的叠加；特别地，

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{k}\rangle &= \sum_l \sum_m \int dE |E,l,m\rangle\langle E,l,m|\mathbf{k}\rangle \\
&= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} |E,l,m\rangle \Big|_{E=\hbar^2k^2/2m} \left(\frac{\hbar}{\sqrt{mk}} Y_l^{m*}(\hat{\mathbf{k}}) \right).
\end{aligned}
\tag{6.101}
$$

由于平面波的横向尺度是无穷大，我们预期平面波必定包含碰撞参数 b 的一切可能取值（半经典地，碰撞参数 $b \simeq l\hbar/p$）。从这个观点看，动量本征态 $|\mathbf{k}\rangle$ 在用球面波态分析时包含一切可能的 l 值，就一点也不奇怪了。

我们已经在动量空间中导出了 $|E,l,m\rangle$ 的波函数。接下来，我们考虑位置空间中相应的波函数。由波动力学，读者应当熟悉这样一个事实：自由球面波的波函数是 $j_l(kr)Y_l^m(\hat{\mathbf{r}})$，其中 $j_l(kr)$ 是 l 阶球贝塞尔函数（参见 (3.282a) 以及附录 B）。第二个解 $n_l(kr)$ 虽然满足相应的微分方程，却因为它在原点处奇异而不可取。所以我们写出

$$
\langle \mathbf{x}|E,l,m\rangle = c_l j_l(kr) Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}).
\tag{6.102}
$$

为了确定 c_l，我们只需比较

$$
\begin{aligned}
\langle \mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle = \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} &= \sum_l \sum_m \int dE\, \langle \mathbf{x}|E,l,m\rangle\langle E,l,m|\mathbf{k}\rangle \\
&= \sum_l \sum_m \int dE\, c_l j_l(kr) Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}) \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} \delta\left(E - \frac{\hbar^2k^2}{2m}\right) Y_l^{m*}(\hat{\mathbf{k}}) \\
&= \sum_l \frac{(2l+1)}{4\pi} P_l(\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}) \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} c_l j_l(kr),
\end{aligned}
\tag{6.103}
$$

其中我们在最后一步用了加法定理

$$
\sum_m Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}) Y_l^{m*}(\hat{\mathbf{k}}) = [(2l+1)/4\pi] P_l(\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}).
$$

现在，$\langle \mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}/(2\pi)^{3/2}$ 还可以写成

$$
\frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_l (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}),
\tag{6.104}
$$

这一点可以借助下面 $j_l(kr)$ 的积分表示来证明：

$$j_l(kr)=\frac{1}{2i^l}\int_{-1}^{+1}e^{ikr\cos\theta}P_l(\cos\theta)d(\cos\theta). \tag{6.105}$$

比较 (6.103) 与 (6.104)，我们有

$$c_l=\frac{i^l}{\hbar}\sqrt{\frac{2mk}{\pi}}. \tag{6.106}$$

总之，我们有

$$\langle\mathbf{k}|E,l,m\rangle=\frac{\hbar}{\sqrt{mk}}\delta\left(E-\frac{\hbar^2k^2}{2m}\right)Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}) \tag{6.107a}$$

$$\langle\mathbf{x}|E,l,m\rangle=\frac{i^l}{\hbar}\sqrt{\frac{2mk}{\pi}}j_l(kr)Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}). \tag{6.107b}$$

这些表达式在建立分波展开时极为有用。

本节最后，我们应用 (6.107a) 来讨论一个衰变过程。设一个自旋为 j 的母粒子衰变成两个自旋为零的粒子 $A(\text{自旋 }j)\to B(\text{自旋 }0)+C(\text{自旋 }0)$。支配这类衰变过程的基本哈密顿量一般来说非常复杂。然而我们确实知道角动量是守恒的，因为基本哈密顿量必须在转动下不变。因此末态的动量空间波函数必定具有 (6.107a) 的形式，其中的 l 与母粒子的自旋等同。这立即使我们能计算衰变产物的角分布，因为动量空间波函数无非就是发现衰变产物具有相对动量方向 $\mathbf{k}$ 的概率振幅。

作为核物理中的一个具体例子，让我们考虑激发态原子核 Ne^{20*} 的衰变：

$$\mathrm{Ne}^{20*}\to\mathrm{O}^{16}+\mathrm{He}^4. \tag{6.108}$$

O^{16} 与 He^4 都是已知的无自旋粒子。设母核相对于某个方向 z 的磁量子数为 ±1。则衰变产物的角分布正比于 $|Y_1^{\pm1}(\theta,\phi)|^2=(3/8\pi)\sin^2\theta$，其中 (θ,ϕ) 是定义衰变产物相对方向 $\mathbf{k}$ 的极角。另一方面，若自旋为 1 的母核磁量子数为 0，则衰变角分布按 $|Y_1^0(\theta,\phi)|^2=(3/4\pi)\cos^2\theta$ 变化。

对于一般的自旋取向，我们得到

$$\sum_{m=-l}^{1}w(m)|Y_{l=1}^m|^2. \tag{6.109}$$

对于未极化的原子核，各个 $w(m)$ 都相等，于是我们得到各向同性的分布；这并不令人意外，因为若母粒子未极化，就不存在任何优先方向。

对于自旋更高的客体，衰变的角分布更为复杂；母衰变系统的自旋越高，衰变产物角分布的复杂程度就越大。相当普遍地说，通过研究衰变产物的角分布，可以确定母核的自旋。

6.4.2 分波展开

现在让我们回到 $V \neq 0$ 的情形。我们假设势是球对称的，即在三维转动下不变。由此可知，由 (6.71) 给出的跃迁算符 T 与 $\mathbf{L}^2$ 和 $\mathbf{L}$ 对易。换句话说，T 是一个标量算符。

现在使用球面波基是有益的，因为把维格纳–埃卡特定理［见 (3.481)］应用于标量算符，立刻给出

$$\langle E', l', m' | T | E, l, m \rangle = T_l(E) \delta_{ll'} \delta_{mm'}. \tag{6.110}$$

换句话说，T 在 l 和 m 中都是对角的；此外，其（非零的）对角元依赖于 E 和 l，但不依赖于 m。正如我们马上就会看到的那样，这带来极大的简化。

现在让我们来看散射振幅 (6.58)：

$$\begin{aligned} f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} L^3 \langle \mathbf{k}' | T | \mathbf{k} \rangle \\ &\to -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} (2\pi)^3 \sum_l \sum_m \sum_{l'} \sum_{m'} \int dE \int dE' \, \langle \mathbf{k}' | E' l' m' \rangle \\ &\quad \times \langle E' l' m' | T | E l m \rangle \langle E l m | \mathbf{k} \rangle \\ &= -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} (2\pi)^3 \frac{\hbar^2}{mk} \sum_l \sum_m T_l(E) \Big|_{E = \hbar^2 k^2 / 2m} Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}') Y_l^{m*}(\hat{\mathbf{k}}) \\ &= -\frac{4\pi^2}{k} \sum_l \sum_m T_l(E) \Big|_{E = \hbar^2 k^2 / 2m} Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}') Y_l^{m*}(\hat{\mathbf{k}}). \end{aligned} \tag{6.111}$$

为得到散射振幅的角依赖关系，让我们选取坐标系使 $\mathbf{k}$ 照例沿正 z 方向。于是我们有［见 (3.259)］

$$Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \, \delta_{m0}, \tag{6.112}$$

其中我们用了 $P_l(1)=1$；因此只有 $m=0$ 的项有贡献。取 θ 为 $\mathbf{k}'$ 与 $\mathbf{k}$ 之间的夹角，我们可以写出

$$Y_l^0(\hat{\mathbf{k}}')=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}P_l(\cos\theta). \tag{6.113}$$

这里习惯上如下定义**分波振幅** $f_l(k)$：

$$f_l(k)\equiv-\frac{\pi T_l(E)}{k}. \tag{6.114}$$

于是对于 (6.111) 我们有

$$f(\mathbf{k}',\mathbf{k})=f(\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)f_l(k)P_l(\cos\theta), \tag{6.115}$$

其中 $f(\theta)$ 仍然依赖于 k（或入射能量），尽管 k 被省略了。

为了体会 $f_l(k)$ 的物理意义，让我们研究由 (6.57) 给出的波函数 $\langle\mathbf{x}|\psi^{(+)}\rangle$ 在大距离处的行为。利用平面波按球面波的展开［(6.104)］，并注意到（附录 B）

$$j_l(kr)\xrightarrow{\text{大 }r}\frac{e^{i(kr-(l\pi/2))}-e^{-i(kr-(l\pi/2))}}{2ikr}\qquad\left(i^l=e^{i(\pi/2)l}\right) \tag{6.116}$$

且 $f(\theta)$ 由 (6.115) 给出，我们有

$$\begin{aligned}
\langle\mathbf{x}|\psi^{(+)}\rangle &\xrightarrow{\text{大 }r}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{ikz}+f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right]\\
&=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[\sum_l(2l+1)P_l(\cos\theta)\left(\frac{e^{ikr}-e^{-i(kr-l\pi)}}{2ikr}\right)\right.\\
&\qquad\left.+\sum_l(2l+1)f_l(k)P_l(\cos\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right]\\
&=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_l(2l+1)\frac{P_l}{2ik}\left\{[1+2ikf_l(k)]\frac{e^{ikr}}{r}-\frac{e^{-i(kr-l\pi)}}{r}\right\}.
\end{aligned} \tag{6.117}$$

散射的物理图像现在清楚了。当散射体不存在时，我们可以把平面波分析为一个行为如 e^{ikr}/r 的球面出射波与一个行为如 $-e^{-i(kr-l\pi)}/r$ 的球面入射波之和，对每个 l 都是如此。散射体的存在只改变出射波的系数，如下：

$$1\to 1+2ikf_l(k). \tag{6.118}$$

入射波完全不受影响。

6.4.3 幺正性与相移

我们现在考察概率守恒（即幺正性）的后果。在定态表述中，通量流密度 $\mathbf{j}$ 必须满足

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} = 0. \tag{6.119}$$

现在让我们考虑一个半径非常大的球面。由高斯定理，我们必须有

$$\int_{\text{球面}} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0. \tag{6.120}$$

物理上，(6.119) 与 (6.120) 意味着不存在粒子的源或汇。出射通量必须等于入射通量。此外，由于角动量守恒，这必须对每个分波分别成立。换句话说，e^{ikr}/r 的系数在大小上必须与 e^{-ikr}/r 的系数相同。定义 $S_l(k)$ 为

$$S_l(k) \equiv 1 + 2ikf_l(k), \tag{6.121}$$

这意味着［由 (6.118)］

$$|S_l(k)| = 1, \tag{6.122}$$

也就是说，最多只能发生出射波相位的变化。方程 (6.122) 称为第 l 个分波的**幺正关系**。在更高级的散射处理中，$S_l(k)$ 可以视为 S 算符的第 l 个对角元，而后者由于概率守恒必须是幺正的。

于是我们看到，散射在大距离处对波函数造成的唯一变化，就是改变出射波的相位。把这个相位记作 $2\delta_l$（这里的因子 2 是惯例），我们可以写出

$$S_l = e^{2i\delta_l}, \tag{6.123}$$

其中 δ_l 为实数。这里应理解为 δ_l 是 k 的函数，尽管我们没有把 δ_l 显式地写成 $\delta_l(k)$。回到 f_l，我们可以写出［由 (6.121)］

$$f_l = \frac{(S_l - 1)}{2ik}, \tag{6.124}$$

或者显式地用 δ_l 表示，

$$f_l = \frac{e^{2i\delta_l}-1}{2ik} = \frac{e^{i\delta_l}\sin\delta_l}{k} = \frac{1}{k\cot\delta_l - ik}, \tag{6.125}$$

视方便而定。对于完整的散射振幅我们有

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(\frac{e^{2i\delta_l}-1}{2ik}\right)P_l(\cos\theta) \\ &= \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta) \end{aligned} \tag{6.126}$$

其中 δ_l 为实数。$f(\theta)$ 的这一表达式立足于两大原理：转动不变性与概率守恒。在许多波动力学书中，(6.126) 是通过显式求解具有实的球对称势的薛定谔方程而得到的；我们导出 (6.126) 的方式也许有趣，因为它可以推广到那些非相对论量子力学语境下所描述的势可能失效的情形。

微分截面 $d\sigma/d\Omega$ 只需取 (6.126) 的模平方即可得到。为得到总截面我们有

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{tot}} &= \int |f(\theta)|^2 d\Omega \\ &= \frac{1}{k^2}\int_0^{2\pi}d\phi\int_{-1}^{+1}d(\cos\theta)\sum_l\sum_{l'}(2l+1)(2l'+1) \\ &\quad \times e^{i\delta_l}\sin\delta_l e^{-i\delta_{l'}}\sin\delta_{l'}P_lP_{l'} \\ &= \frac{4\pi}{k^2}\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l. \end{aligned} \tag{6.127}$$

我们可以检验先前用更一般的论证得到的光学定理 (6.60)。我们只需由 (6.126) 注意到

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} f(\theta=0) &= \sum_l \frac{(2l+1)\operatorname{Im}[e^{i\delta_l}\sin\delta_l]}{k}P_l(\cos\theta)\Big|_{\theta=0} \\ &= \sum_l \frac{(2l+1)}{k}\sin^2\delta_l, \end{aligned} \tag{6.128}$$

它除了差一个 $4\pi/k$ 之外与 (6.127) 相同。

作为能量的函数，δ_l 会变化；因此 $f_l(k)$ 也会变化。(6.122) 的幺正关系是对 f_l 变化方式的一种限制。这可以通过为 kf_l 画一个阿尔冈（Argand）图最方便地看出。我们在复平面上画出 kf_l，如图 6.8 所示；只要注意到由 (6.125) 有

$$kf_l = \frac{i}{2} + \frac{1}{2}e^{-(i\pi/2)+2i\delta_l}, \tag{6.129}$$

该图就不言自明了。注意存在一个半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆，称为幺正圆，kf_l 必定位于其上。

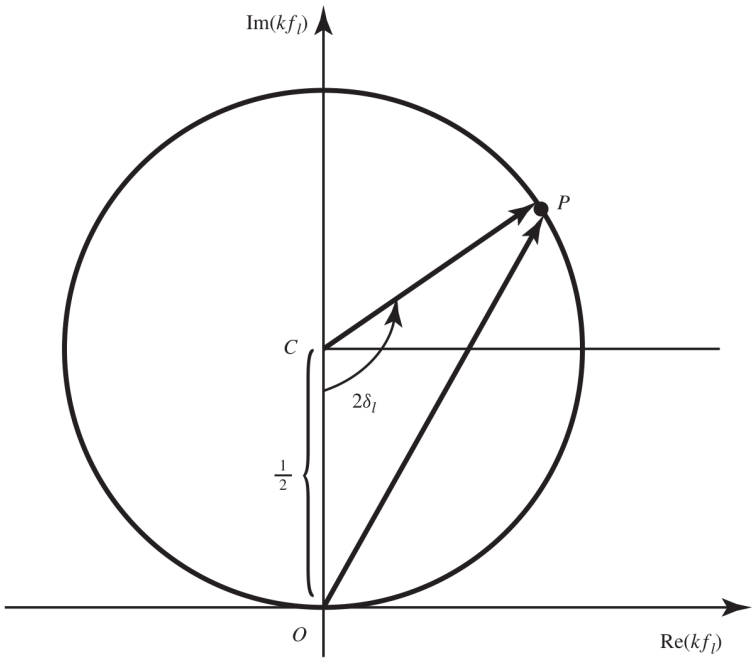

图 6.8 kf_l 的阿尔冈图。OP 是 kf_l 的大小，而 CO 与 CP 都是幺正圆上长度为 $\frac{1}{2}$ 的半径；角 $OCP = 2\delta_l$。

从图 6.8 我们可以看到许多重要的特征。设 δ_l 很小。那么 f_l 必定停留在圆底附近。它可以是正的或负的，但 f_l 几乎是纯实的：

$$f_l = \frac{e^{i\delta_l}\sin\delta_l}{k} \simeq \frac{(1+i\delta_l)\delta_l}{k} \simeq \frac{\delta_l}{k}. \tag{6.130}$$

另一方面，若 δ_l 接近 $\pi/2$，kf_l 几乎是纯虚的，且 kf_l 的大小达到最大值。在这样的条件下，第 l 个分波可能处于共振，这一概念将在 §6.7 中作稍详细的讨论。注意最大分波截面

$$\sigma_{\max}^{(l)} = \frac{4\pi}{k^2}(2l+1) \tag{6.131}$$

是在 $\sin^2\delta_l = 1$ 时［见 (6.127)］达到的。

6.4.4 相移的确定

现在让我们考虑，给定一个势 V，我们实际上如何确定相移。我们假设 V 在 $r > R$ 时为零，R 是势的力程。在外部（即 $r > R$），波函数必定是自由球面波的波函数。不过这一次没有理由排除 $n_l(r)$，因为原点已被排除在我们的考虑之外。因此波函数是 $j_l(kr)P_l(\cos\theta)$ 与 $n_l(kr)P_l(\cos\theta)$ 的线性组合，或者等价地是 $h_l^{(1)}P_l$ 与 $h_l^{(2)}P_l$ 的线性组合，其中 $h_l^{(1)}$ 与 $h_l^{(2)}$ 是由下式定义的球汉克尔函数

$$h_l^{(1)} = j_l + in_l, \qquad h_l^{(2)} = j_l - in_l; \tag{6.132}$$

它们具有渐近行为（见附录 B）

$$h_l^{(1)} \xrightarrow{\text{大 } r} \frac{e^{i(kr-(l\pi/2))}}{ikr}, \qquad h_l^{(2)} \xrightarrow{\text{大 } r} -\frac{e^{-i(kr-(l\pi/2))}}{ikr}. \tag{6.133}$$

于是任意 r 处的完整波函数可以写成：

$$\langle \mathbf{x}|\psi^{(+)}\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_l i^l(2l+1)A_l(r)P_l(\cos\theta) \qquad (r > R). \tag{6.134}$$

对于 $r > R$ 我们有（就径向波函数而言）

$$A_l = c_l^{(1)}h_l^{(1)}(kr) + c_l^{(2)}h_l^{(2)}(kr), \tag{6.135}$$

其中 (6.134) 中乘在 A_l 前的系数是这样选取的：当 $V = 0$ 时，$A_l(r)$ 处处与 $j_l(kr)$ 一致［见 (6.104)］。利用 (6.133)，我们可以把 (6.134) 与 (6.135) 给出的波函数在 r 很大时的行为，与下式作比较

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_l (2l+1)P_l\left[\frac{e^{2i\delta_l}e^{ikr}}{2ikr} - \frac{e^{-i(kr-l\pi)}}{2ikr}\right]. \tag{6.136}$$

显然，我们必须有

$$c_l^{(1)} = \tfrac{1}{2}e^{2i\delta_l}, \qquad c_l^{(2)} = \tfrac{1}{2}. \tag{6.137}$$

所以 $r>R$ 处的径向波函数现在写成

$$A_l(r)=e^{i\delta_l}\left[\cos\delta_l j_l(kr)-\sin\delta_l n_l(kr)\right]. \tag{6.138}$$

利用它，我们可以求出 $r=R$ 处（即恰在势力程之外）的对数导数，如下：

$$\begin{aligned}\beta_l &\equiv \left(\frac{r}{A_l}\frac{dA_l}{dr}\right)_{r=R}\\ &= kR\frac{[j_l'(kR)\cos\delta_l-n_l'(kR)\sin\delta_l]}{j_l(kR)\cos\delta_l-n_l(kR)\sin\delta_l},\end{aligned} \tag{6.139}$$

其中 $j_l'(kR)$ 表示 j_l 对 kr 的导数在 $kr=kR$ 处取值。反之，已知 R 处的对数导数，我们可以如下求得相移：

$$\tan\delta_l=\frac{kRj_l'(kR)-\beta_l j_l(kR)}{kRn_l'(kR)-\beta_l n_l(kR)}. \tag{6.140}$$

这样，确定相移的问题就归结为求 β_l 的问题。

现在我们来看薛定谔方程在 $r<R$（即势力程之内）的解。对于球对称势，我们可以通过考查等价的一维方程来求解三维薛定谔方程

$$\frac{d^2u_l}{dr^2}+\left(k^2-\frac{2m}{\hbar^2}V-\frac{l(l+1)}{r^2}\right)u_l=0, \tag{6.141}$$

其中

$$u_l=rA_l(r) \tag{6.142}$$

服从边界条件

$$u_l|_{r=0}=0. \tag{6.143}$$

我们从 $r=0$ 出发，把这个一维薛定谔方程（如有必要就数值地）积分到 $r=R$。这样就得到了 R 处的对数导数。由连续性，我们必须能够把内部解与外部解的对数导数在 $r=R$ 处衔接起来：

$$\beta_l|_{\text{内部解}}=\beta_l|_{\text{外部解}}, \tag{6.144}$$

其中左端由把薛定谔方程积分到 $r=R$ 得到，而右端可以表示为刻画波函数大距离行为的相移。这意味着，相移只需把内部解得到的 β_l 代入 $\tan\delta_l$ [(6.140)] 即可获得。作为另一种途径，有可能导出 $A_l(r)$ 的积分方程，从中我们可以求得相移（见本章习题 6.9）。

6.4.5 硬球散射

让我们来做一个具体的例子。我们考虑被一个硬的（刚性的）球散射

$$V=\begin{cases}\infty & \text{对 } r<R\\ 0 & \text{对 } r>R.\end{cases} \tag{6.145}$$

在这个问题中我们甚至不必算出 β_l（它实际上是 ∞）。我们需要知道的全部只是：由于球不可穿透，波函数必须在 $r=R$ 处为零。因此，

$$A_l(r)|_{r=R}=0 \tag{6.146}$$

或者由 (6.138)，

$$j_l(kR)\cos\delta_l-n_l(kR)\sin\delta_l=0 \tag{6.147}$$

或者

$$\tan\delta_l=\frac{j_l(kR)}{n_l(kR)}. \tag{6.148}$$

这样相移对任何 l 都已知了。注意迄今没有作任何近似。

为了体会相移的物理意义，让我们具体考虑 $l=0$ 的情形（S 波散射）。对 $l=0$，方程 (6.148) 成为

$$\tan\delta_0=\frac{\sin kR/kR}{-\cos kR/kR}=-\tan kR, \tag{6.149}$$

或 $\delta_0=-kR$。略去 $e^{i\delta_0}$ 的径向波函数 (6.138) 按如下方式变化

$$A_{l=0}(r)\propto\frac{\sin kr}{kr}\cos\delta_0+\frac{\cos kr}{kr}\sin\delta_0=\frac{1}{kr}\sin(kr+\delta_0). \tag{6.150}$$

因此，如果我们把 $rA_{l=0}(r)$ 画成距离 r 的函数，我们得到的是一条正弦波，与自由正弦波相比移动了 R；见图 6.9。

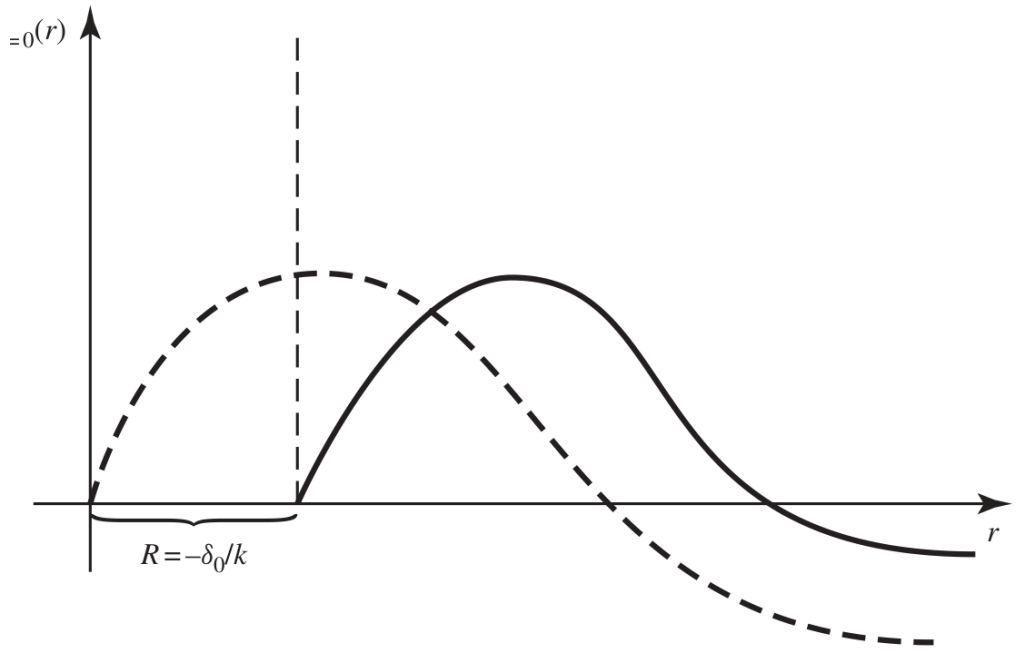

图 6.9 $rA_{l=0}(r)$ 对 r 的图（已去掉 $e^{i\delta_0}$ 因子）。$V=0$ 的虚线曲线行为如 $\sin kr$，而实线曲线是 S 波硬球散射的，与 $V=0$ 的情形相比移动了 $R=-\delta_0/k$。

让我们现在研究 $\tan\delta_l$ 的低能与高能极限。低能意味着 kR 很小，$kR\ll 1$。我们于是可以用[4]

$$\begin{aligned} j_l(kr) &\simeq \frac{(kr)^l}{(2l+1)!!} \\ n_l(kr) &\simeq -\frac{(2l-1)!!}{(kr)^{l+1}} \end{aligned} \tag{6.151}$$

得到

$$\tan\delta_l = \frac{-(kR)^{2l+1}}{\{(2l+1)[(2l-1)!!]^2\}}. \tag{6.152}$$

因此忽略 $l\neq 0$ 的 δ_l 是完全可以的。换句话说，我们只有 S 波散射，这实际上对于几乎任何有限力程的势在低能下都是预料之中的。因为无论 k 是大是小都有 $\delta_0=-kR$，我们得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sin^2\delta_0}{k^2} \simeq R^2 \qquad \text{对 } kR \ll 1. \tag{6.153}$$

有趣的是，由下式给出的总截面

$$\sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = 4\pi R^2, \tag{6.154}$$

是几何截面 πR^2 的四倍。所谓几何截面，我们是指半径为 R 的圆盘的面积，这个圆盘阻挡平面波的传播（并且与硬球具有相同的截面面积）。当然，低能散射意味着波长非常大的散射，我们不一定期待一个经典上合理的结果。我们将在下一节讨论程函近似时，考虑高能极限下会发生什么。

6.5 程函近似

本近似适用于 $V(\mathbf{x})$ 在波长 $\bar{\lambda}$ 量级的距离上变化极小的情形（$\bar{\lambda}$ 可视为“小”）。注意只要 $E \gg |V|$，V 本身不必很弱；因此这里适用的范围与玻恩近似不同。在这些条件下，半经典路径的概念变得适用，我们把精确波函数 $\psi^{(+)}$ 代之以半经典波函数［见 (2.193) 和 (2.197)］，即

$$\psi^{(+)} \sim e^{iS(\mathbf{x})/\hbar}. \tag{6.155}$$

这导致 S 满足哈密顿–雅可比方程，

$$\frac{(\nabla S)^2}{2m} + V = E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \tag{6.156}$$

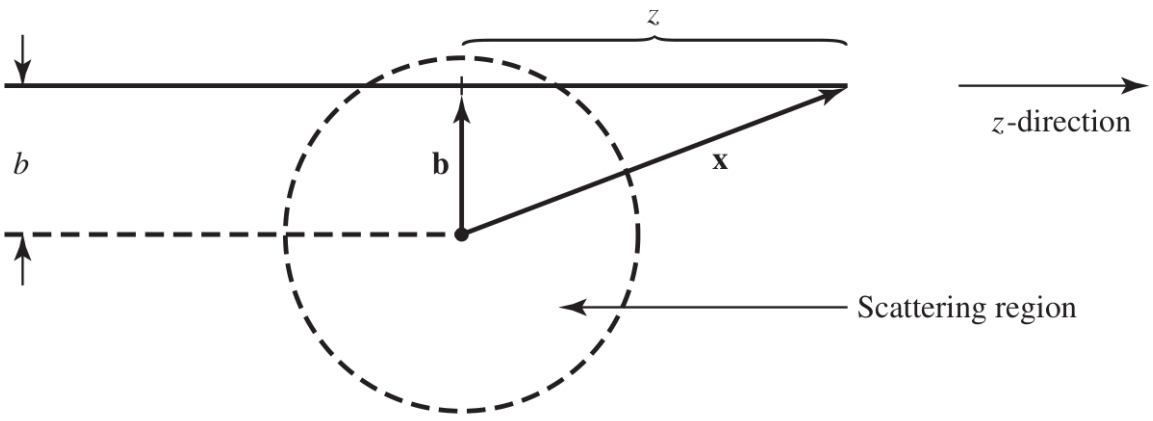

图 6.10 程函近似散射的示意图，其中经典直线轨迹沿 z 方向，$|\mathbf{x}| = r$，$b = |\mathbf{b}|$ 为碰撞参数。

如第 2.4 节所讨论的。我们打算通过进一步假定经典轨迹是一条直线路径来由 (6.156) 计算 S，在高能小偏转情形下这应当是令人满意的。[5] 考虑图 6.10 所描绘的情形，其中直线轨迹沿 z 方向。积分 (6.156)，我们得到

$$\frac{S}{\hbar} = \int_{-\infty}^{z} \left[k^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V\left(\sqrt{b^2 + z'^2}\right) \right]^{1/2} dz' + \text{常量}. \tag{6.157}$$

积分常数要选取得使得

$$\frac{S}{\hbar} \to kz \qquad \text{当 } V \to 0 \tag{6.158}$$

从而在零势极限下重现 (6.155) 的平面波形式。于是我们可以把 (6.157) 写成

$$\begin{aligned} \frac{S}{\hbar} &= kz + \int_{-\infty}^{z} \left[\sqrt{k^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V\left(\sqrt{b^2 + z'^2}\right)} - k \right] dz' \\ &\simeq kz - \frac{m}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{z} V\left(\sqrt{b^2 + z'^2}\right) dz' \end{aligned} \tag{6.159}$$

其中对 $E \gg V$，我们用到了

$$\sqrt{k^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V\left(\sqrt{b^2 + z'^2}\right)} \sim k - \frac{mV}{\hbar^2 k}$$

在高能 $E = \hbar^2 k^2 / 2m$ 下成立。所以

$$\psi^{(+)}(\mathbf{x}) = \psi^{(+)}(\mathbf{b} + z\hat{\mathbf{z}}) \simeq \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{ikz} \exp\left[-\frac{im}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{z} V\left(\sqrt{b^2 + z'^2}\right) dz' \right]. \tag{6.160}$$

尽管 (6.160) 不具有合适的渐近形式——即它并非 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}+f(\theta)(e^{ikr}/r)$ 的形式，而实际上只涉及沿原方向的运动——它仍然可以用在 (6.58) 中，以得到 $f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$ 的一个近似表达式，即[6]

$$\begin{aligned} f(\mathbf{k}',\mathbf{k}) = -\frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2}\int d^3x'\, e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}'} V\left(\sqrt{b^2+z'^2}\right) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'} \\ \times \exp\left[-\frac{im}{\hbar^2 k}\int_{-\infty}^{z'} V\left(\sqrt{b^2+z''^2}\right)dz''\right]. \end{aligned} \tag{6.161}$$

注意若没有最后一个因子 $\exp[\cdots]$，(6.161) 就与 (6.72) 中的一阶玻恩振幅完全相同。我们通过引入柱坐标 $d^3x' = b\,db\,d\phi_b\,dz'$（见图 6.10）来作 (6.161) 中的三维（d^3x'）积分，并注意到

$$(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{x}' = (\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{b}+z'\hat{\mathbf{z}}) \simeq -\mathbf{k}'\cdot\mathbf{b}, \tag{6.162}$$

其中我们用到了 $\mathbf{k}\perp\mathbf{b}$ 以及 $(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\hat{\mathbf{z}}\sim O(\theta^2)$，后者对小偏转角 θ 可以忽略。不失一般性，我们取散射发生在 xz 平面内，并写出

$$\mathbf{k}'\cdot\mathbf{b} = (k\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}}+k\cos\theta\,\hat{\mathbf{z}})\cdot(b\cos\phi_b\,\hat{\mathbf{x}}+b\sin\phi_b\,\hat{\mathbf{y}}) \simeq kb\theta\cos\phi_b. \tag{6.163}$$

$f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$ 的表达式成为

$$\begin{aligned} f(\mathbf{k}',\mathbf{k}) = -\frac{1}{4\pi}\frac{2m}{\hbar^2}\int_0^\infty b\,db\int_0^{2\pi} d\phi_b\, e^{-ikb\theta\cos\phi_b} \\ \times\int_{-\infty}^{+\infty} dz\, V\exp\left[-\frac{im}{\hbar^2 k}\int_{-\infty}^{z} V\,dz'\right]. \end{aligned} \tag{6.164}$$

接下来我们使用下列恒等式：

$$\int_0^{2\pi} d\phi_b\, e^{-ikb\theta\cos\phi_b} = 2\pi J_0(kb\theta) \tag{6.165}$$

以及

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dz\, V\exp\left[-\frac{im}{\hbar^2 k}\int_{-\infty}^{z} V\,dz'\right] = \frac{i\hbar^2 k}{m}\exp\left[-\frac{im}{\hbar^2 k}\int_{-\infty}^{z} V\,dz'\right]\Bigg|_{z=-\infty}^{z=+\infty} \tag{6.166}$$

当然，其中 (6.166) 右端来自 $z=-\infty$ 的贡献在指数中为零。于是最终得到

$$f(\mathbf{k}',\mathbf{k}) = -ik\int_0^\infty db\, bJ_0(kb\theta)[e^{2i\Delta(b)}-1], \tag{6.167}$$

其中

$$\Delta(b) \equiv \frac{-m}{2k\hbar^2}\int_{-\infty}^{+\infty} V\left(\sqrt{b^2+z^2}\right)dz. \tag{6.168}$$

在 (6.168) 中我们固定碰撞参数 b，并沿图 6.10 所示的直线路径 z 积分。若 b 大于 V 的力程，则 (6.167) 中的 $[e^{2i\Delta(b)}-1]$ 无贡献。

可以直截了当地证明，程函近似满足光学定理 (6.60)。这一证明外加一些有趣的应用——例如当 V 为高斯势时 $\Delta(b)$ 在 b 空间中也成为高斯型——在文献（戈特弗里德，Gottfried, 1966）中有讨论。另见本章末的习题 6.8，其中包含 V 为汤川势的情形。

6.5.1 分波与程函近似

程函近似在高能（$\bar{\lambda} \ll$ 力程 R）下成立；因此许多分波都有贡献。我们可以把 l 视为连续变量。作为旁注，我们指出半经典论证给出 $l = bk$（因为角动量 $l\hbar = bp$，其中 b 是碰撞参数，动量 $p = \hbar k$）。我们取

$$l_{\max} = kR; \tag{6.169}$$

然后在表达式 (6.126) 中作如下替换：

$$\begin{aligned} \sum_{l}^{l_{\max}=kR} &\to k\int db, \qquad P_l(\cos\theta) \underset{\text{小 }\theta}{\overset{\text{大 }l}{\simeq}} J_0(l\theta) = J_0(kb\theta), \\ \delta_l &\to \Delta(b)|_{b=l/k}, \end{aligned} \tag{6.170}$$

其中 $l_{\max} = kR$ 意味着

$$e^{2i\delta_l} - 1 = e^{2i\Delta(b)} - 1 = 0 \qquad \text{当 } l > l_{\max}. \tag{6.171}$$

我们有

$$\begin{aligned} f(\theta) &\to k\int db \frac{2kb}{2ik}(e^{2i\Delta(b)}-1)J_0(kb\theta) \\ &= -ik\int db\, bJ_0(kb\theta)[e^{2i\Delta(b)}-1]. \end{aligned} \tag{6.172}$$

δ_l 的计算可以借助 (6.168) 给出的 $\Delta(b)$ 的显式形式来完成（见本章习题 6.8）。

现在回顾我们上一节中关于分波与“硬球”例子的讨论。在那里我们发现，在低能（长波长）极限下总截面是几何截面的四倍。然而，人们可能会猜想几何截面对于高能散射是合理可期的，因为在高能下情形或许看起来类似于半经典情形。

在高能下许多 l 值都有贡献，直到 $l_{\max} \simeq kR$，这是一个合理的假设。因此总截面由下式给出

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l \simeq kR} (2l+1) \sin^2 \delta_l. \tag{6.173}$$

但利用 (6.148)，我们有

$$\sin^2 \delta_l = \frac{\tan^2 \delta_l}{1+\tan^2 \delta_l} = \frac{[j_l(kR)]^2}{[j_l(kR)]^2 + [n_l(kR)]^2} \simeq \sin^2\left(kR - \frac{\pi l}{2}\right), \tag{6.174}$$

其中我们用到了

$$\begin{aligned} j_l(kr) &\sim \frac{1}{kr} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right) \\ n_l(kr) &\sim -\frac{1}{kr} \cos\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right). \end{aligned} \tag{6.175}$$

我们看到，每当 l 增加一个单位，δ_l 就减小 90°。于是对于相邻的一对分波，$\sin^2\delta_l + \sin^2\delta_{l+1} = \sin^2\delta_l + \sin^2(\delta_l - \pi/2) = \sin^2\delta_l + \cos^2\delta_l = 1$；由于有如此多的 l 值对 (6.173) 有贡献，把 $\sin^2\delta_l$ 代之以它的平均值 $\frac{1}{2}$ 是合理的。l 求和中的项数约为 kR，$2l+1$ 的平均值也是如此。把所有要素放在一起，(6.173) 成为

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2}(kR)^2 \frac{1}{2} = 2\pi R^2, \tag{6.176}$$

这也并非几何截面 πR^2！为看清因子 2 的来源，我们可以把 (6.126) 拆成两部分：

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{kR} (2l+1) e^{2i\delta_l} P_l(\cos\theta) + \frac{i}{2k} \sum_{l=0}^{kR} (2l+1) P_l(\cos\theta) \\ &= f_{\text{refl}} + f_{\text{shad}}. \end{aligned} \tag{6.177}$$

在计算 $\int |f_{\text{refl}}|^2 d\Omega$ 时，$P_l(\cos\theta)$ 的正交性保证不同 l 的贡献之间没有干涉，我们于是得到各分波贡献的平方之和：

$$\int |f_{\text{refl}}|^2 d\Omega = \frac{2\pi}{4k^2}\sum_{l=0}^{l_{\max}}\int_{-1}^{+1}(2l+1)^2[P_l(\cos\theta)]^2 d(\cos\theta) = \frac{\pi l_{\max}^2}{k^2} = \pi R^2. \tag{6.178}$$

转而注意 f_{shad}，我们注意到它纯虚。它在前向特别强，因为 $\theta = 0$ 时 $P_l(\cos\theta) = 1$，且各 l 值的贡献都相干地相加，即相位相同，在我们的情形下纯虚且为正。我们可以用小角近似处理 P_l 以得到

$$\begin{aligned} f_{\text{shad}} &\simeq \frac{i}{2k}\sum (2l+1) J_0(l\theta) \\ &\simeq ik\int_0^R b\, db\, J_0(kb\theta) \\ &= \frac{iRJ_1(kR\theta)}{\theta}. \end{aligned} \tag{6.179}$$

但这正是光学中夫琅禾费（Fraunhofer）衍射的公式，在 $\theta \simeq 0$ 附近有很强的峰。令 $\xi = kR\theta$ 且 $d\xi/\xi = d\theta/\theta$，我们可以算出

$$\begin{aligned} \int |f_{\text{shad}}|^2 d\Omega &= 2\pi\int_{-1}^{+1}\frac{R^2[J_1(kR\theta)]^2}{\theta^2} d(\cos\theta) \\ &\simeq 2\pi R^2\int_0^\infty \frac{[J_1(\xi)]^2}{\xi} d\xi \\ &\simeq \pi R^2. \end{aligned} \tag{6.180}$$

最后，f_{shad} 与 f_{refl} 之间的干涉消失：

$$\text{Re}(f_{\text{shad}}^* f_{\text{refl}}) \simeq 0 \tag{6.181}$$

这是因为 f_{refl} 的相位振荡（$2\delta_{l+1} = 2\delta_l - \pi$），近似平均为零，而 f_{shad} 纯虚。因此

$$\sigma_{\text{tot}} = \underbrace{\pi R^2}_{\sigma_{\text{refl}}} + \underbrace{\pi R^2}_{\sigma_{\text{shad}}}. \tag{6.182}$$

第二项（前向的相干贡献）称为影，因为对于高能硬球散射，碰撞参数小于 R 的波必然被偏转。所以就在散射体后面，找到粒子的概率必定为零，从而必须产生一个影。就波动力学而言，这个影源于原波（即便散射体不存在它也会在那里）与新散射波之间的相消干涉。因此我们需要散射才能产生影。这个影振幅必须是纯虚

的，可以通过回顾 (6.117) 看出：第 l 个分波中 $e^{ikr}/2ikr$ 的系数行为如同 $1+2ikf_l(k)$，其中那个 1 即便没有散射体也会存在；因此 f_l 中必定有一个正虚部以实现相消。事实上，这给出了光学定理的一个物理解释，并且可以显式验证。首先注意

$$\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im} f(0) \simeq \frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}[f_{\text{shad}}(0)] \tag{6.183}$$

因为由于相位振荡，$\operatorname{Im}[f_{\text{refl}}(0)]$ 平均为零。利用 (6.177)，我们得到

$$\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im} f_{\text{shad}}(0) = \frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}\left[\frac{i}{2k}\sum_{l=0}^{kR}(2l+1)P_l(1)\right] = 2\pi R^2 \tag{6.184}$$

它确实等于 σ_{tot}。

6.6 低能散射与束缚态

在低能下——更确切地说，当 $\bar{\lambda}=1/k$ 与力程 R 相当或更大时——较高 l 的分波一般而言并不重要。这一点在经典上可能是显然的，因为粒子无法穿透离心势垒；结果内部的势没有影响。就量子力学而言，第 l 个分波的有效势由下式给出

$$V_{\text{eff}} = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}; \tag{6.185}$$

除非势强到足以在 $E\simeq 0$ 附近容纳 $l\neq 0$ 的束缚态，径向波函数的行为主要由离心势垒项决定，这意味着它必须类似于 $j_l(kr)$。更定量地说，可以用分波的积分方程来估算相移的行为（见本章习题 6.9）：

$$\frac{e^{i\delta_l}\sin\delta_l}{k} = -\frac{2m}{\hbar^2}\int_0^\infty j_l(kr)V(r)A_l(r)r^2dr. \tag{6.186}$$

若 $A_l(r)$ 与 $j_l(kr)$ 相差不大，且 $1/k$ 远大于势的力程，则右端将正比于 k^{2l}；对小的 δ_l，左端必须正比于 δ_l/k。因此，相移 k 趋于零的方式是

$$\delta_l \sim k^{2l+1} \tag{6.187}$$

对小的 k 成立。这称为**阈行为**。

因此很清楚，在低能且势具有有限力程时，S 波散射是重要的。

6.6.1 方形势阱或势垒

具体起见，让我们考虑 S 波被如下势的散射

$$V=\begin{cases}V_0=\text{常量} & \text{当 } r<R\\ 0 & \text{其他}\end{cases}\qquad\begin{cases}V_0>0 & \text{排斥}\\ V_0<0 & \text{吸引}.\end{cases} \tag{6.188}$$

我们这里得到的许多特征对于更复杂的有限力程势也是共同的。

我们已经看到，外部波函数［见 (6.138) 和 (6.150)］必须行为如同

$$e^{i\delta_0}[j_0(kr)\cos\delta_0-n_0(kr)\sin\delta_0]\simeq\frac{e^{i\delta_0}\sin(kr+\delta_0)}{kr}. \tag{6.189}$$

V_0 为常量时，内部解也可以容易地得到：

$$u\equiv rA_{l=0}(r)\propto\sin k'r, \tag{6.190}$$

其中 k' 由下式确定

$$E-V_0=\frac{\hbar^2k'^2}{2m}, \tag{6.191}$$

这里我们用了 $r=0$ 处 $u=0$ 的边界条件。换句话说，只要 $E>V_0$，内部波函数也是正弦式的。该正弦波的曲率与自由粒子情形不同；结果波函数可以被推入（$\delta_0>0$）或拉出（$\delta_0<0$），取决于 $V_0<0$（吸引）还是 $V_0>0$（排斥），如图 6.11 所示。还要注意，即便 $V_0>E$，(6.190) 与 (6.191) 仍然成立，只要我们理解其中的 $\sin$ 意为 $\sinh$，即波函数行为如同

$$u(r)\propto\sinh[\kappa r], \tag{6.190'}$$

其中

$$\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}=(V_0-E). \tag{6.191'}$$

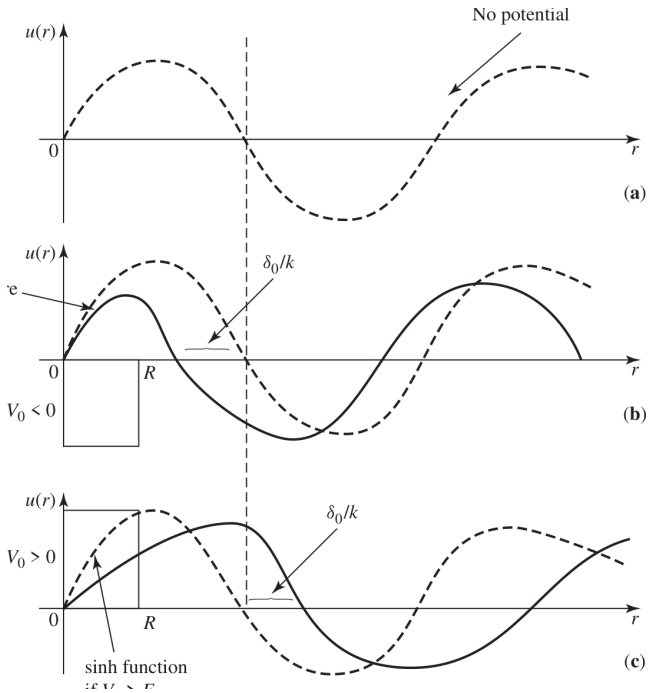

图 6.11 $u(r)$ 对 r 的图。(a) $V=0$（虚线）。(b) $V_0<0$，$\delta_0>0$，波函数（实线）被推入。(c) $V_0>0$，$\delta_0<0$，波函数（实线）被拉出。

现在我们集中于吸引的情形，并设想 V_0 的幅度被增大。增强的吸引将导致曲率更大的波函数。设吸引使得区间 $[0,R]$ 恰好容纳正弦波的 ¼ 个周期。在低能 $kR\ll 1$ 极限下作计算，此时相移为 $\delta_0=\pi/2$，这导致给定 k 下的最大 S 波截面，因为 $\sin^2\delta_0$ 为 1。现在把阱深 V_0 进一步增大。最终吸引强到正弦波的半个周期可以放入势的力程之内。此时相移 δ_0 为 π；换句话说，R 之外的波函数与自由粒子波函数相比相差 180° 的相位。值得注意的是，尽管势的吸引非常强，分波截面却为零（$\sin^2\delta_0=0$），

$$\sigma_{l=0}=0, \tag{6.192}$$

此外，如果能量低到 $l\neq 0$ 的波仍然不重要，我们便有入射波的近乎完全透射。这类情形被称为**拉姆绍尔–汤森（Ramsauer–Townsend）效应**，实际上在电子被诸如氩、氪和氙等稀有气体散射的实验中被观察到。这一效应最早于 1923 年、在波动力学诞生之前被观察到，并曾被认为是一个巨大的谜团。注意这里的典型参数是电子动能约为 0.1 eV 时 $R\sim 2\times 10^{-8}\,\mathrm{cm}$，从而导致 $kR\sim 0.324$。

6.6.2 零能散射与束缚态

让我们考虑极低能（$k \simeq 0$）下的散射。对 $r > R$ 且 $l = 0$，外部径向波函数满足

$$\frac{d^2u}{dr^2} = 0. \tag{6.193}$$

这个方程显然的解是

$$u(r) = \text{常量} \cdot (r - a), \tag{6.194}$$

就是一条直线！这可以理解为通常的外部波函数表达式［见 (6.142) 和 (6.150)］在波长无穷长的极限下的结果，

$$\lim_{k\to 0} \sin(kr + \delta_0) = \lim_{k\to 0} \sin\left[k\left(r + \frac{\delta_0}{k}\right)\right], \tag{6.195}$$

它看起来就像 (6.194)。我们有

$$\frac{u'}{u} = k\cot\left[k\left(r + \frac{\delta_0}{k}\right)\right] \xrightarrow{k\to 0} \frac{1}{r - a}. \tag{6.196}$$

令 $r = 0$［尽管在 $r = 0$ 处 (6.194) 并非真正的波函数］，我们得到

$$\lim_{k\to 0} k\cot\delta_0 \xrightarrow{k\to 0} -\frac{1}{a}. \tag{6.197}$$

量 a 称为**散射长度**。总截面在 $k \to 0$ 时的极限由下式给出［见 (6.125)］

$$\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{l=0} = 4\pi \lim_{k\to 0} \left|\frac{1}{k\cot\delta_0 - ik}\right|^2 = 4\pi a^2. \tag{6.198}$$

尽管 a 与势的力程 R 具有相同的量纲，a 与 R 可以相差若干数量级。特别地，对吸引势而言，散射长度的大小可能远大于势的力程。为看清 a 的物理意义，我们注意到 a 不过是外部波函数的截距。对排斥势，$a > 0$，且大致为 R 的量级，如图 6.12a 所示。然而对吸引势，截距位于负侧（图 6.12b）。如果我们 增大吸引，外部波函数可以再次在正侧穿过 r 轴（图 6.12c）。

由吸引增强所导致的符号改变与束缚态的形成有关。为定量地看清这一点，我们从图 6.12c 注意到，当 a 很大且为正时，波函数在 $r > R$ 时基本上是平坦的。但 a 很大的 (6.194) 与 κ 基本上为零的 $e^{-\kappa r}$ 差别不大。而 $\kappa \simeq 0$ 的 $e^{-\kappa r}$ 正是一个 $r > R$、能量 E 无穷小为负的束缚态波函数。内部波函数（$r < R$）对于 $E = 0+$ 情形（零动能散射）与 $E = 0-$ 情形（结合能无穷小的束缚态）本质上相同，因为两种情形下 $\sin k'r$ ［(6.190)］中的 k' 都由下式确定

$$\frac{\hbar^2 k'^2}{2m} = E - V_0 \simeq |V_0| \tag{6.199}$$

其中 E 为无穷小量（正或负）。

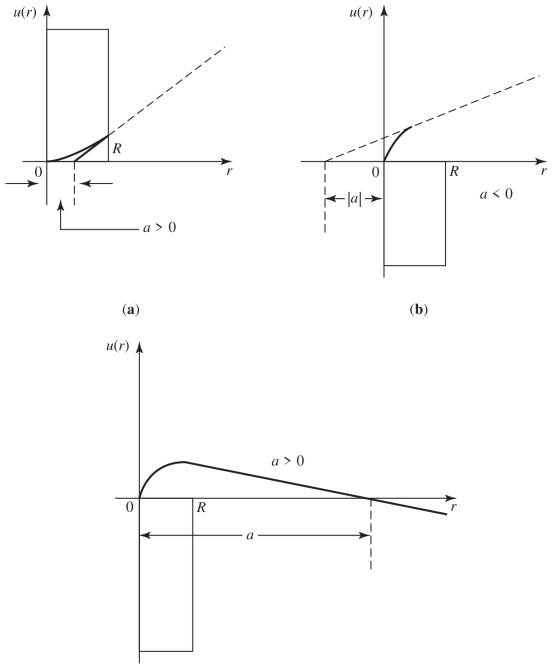

图 6.12 $u(r)$ 对 r 的图，分别为 (a) 排斥势、(b) 吸引势和 (c) 更深的吸引。三种情形都画出了零能外部波函数与 r 轴的交点（截距 a）。

因为两种物理情形（$E = 0+$ 与 $E = 0-$）的内部波函数相同，我们可以把束缚态波函数的对数导数与涉及零动能散射的解的对数导数相等同，

$$-\frac{\kappa e^{-\kappa r}}{e^{-\kappa r}}\bigg|_{r=R} = \left(\frac{1}{r-a}\right)\bigg|_{r=R}, \tag{6.200}$$

或者，若 $R \ll a$，

$$\kappa \simeq \frac{1}{a}. \tag{6.201}$$

结合能满足

$$E_{\mathrm{BE}} = -E_{\text{束缚态}} = \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} \simeq \frac{\hbar^2}{2ma^2}, \tag{6.202}$$

于是我们得到散射长度与束缚态能量之间的关系。

这是一个非凡的结果。也就是说，如果存在一个松散束缚态，只要测得 a 远大于势的力程 R，我们就能通过在零动能附近做散射实验推断出它的结合能。散射长度与束缚态能量之间的这种联系最早由维格纳（Wigner）指出，他试图把 (6.202) 应用于 np 散射。

实验上，np 系统的 $^3S_1$ 态有一个束缚态，即氘核，其

$$E_{\mathrm{BE}} = 2.22\ \mathrm{MeV}. \tag{6.203}$$

测得散射长度为

$$a_{\mathrm{triplet}} = 5.4 \times 10^{-13}\ \mathrm{cm}, \tag{6.204}$$

由此给出结合能的预言

$$\begin{aligned} \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} &= \frac{\hbar^2}{m_N a^2} = m_N c^2 \left(\frac{\hbar}{m_N c a}\right)^2 \\ &= (938\ \mathrm{MeV}) \left(\frac{2.1 \times 10^{-14}\ \mathrm{cm}}{5.4 \times 10^{-13}\ \mathrm{cm}}\right)^2 = 1.4\ \mathrm{MeV}, \end{aligned} \tag{6.205}$$

其中 μ 是约化为 $m_{n,p}/2$ 的约化质量。实验与预言之间的符合并不太令人满意。这一偏差是由于内部波函数并不完全相同，而且 $a_{\mathrm{triplet}} \gg R$ 对于氘核而言并非真正是很好的近似。更好的结果可以通过保留 $k\cot\delta$ 作为 k 的展开式中的下一项来得到，

$$k\cot\delta_0 = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_0 k^2, \tag{6.206}$$

其中 r_0 被称为**有效力程**（见例如 Preston (1962) 第 23 页）。

6.6.3 束缚态作为 $S_l(k)$ 的极点

我们通过研究 $l=0$ 时振幅 $S_l(k)$ 的解析性质来结束本节。让我们回到 (6.117) 与 (6.121)，其中 $l=0$ 的径向波函数在大距离处正比于

$$S_{l=0}(k)\frac{e^{ikr}}{r}-\frac{e^{-ikr}}{r}. \tag{6.207}$$

把这一结果与束缚态在大距离处的波函数

$$\frac{e^{-\kappa r}}{r} \tag{6.208}$$

作比较。束缚态的存在意味着，只有在某个特定的（离散的）κ 值下，才有满足 $E<0$ 的薛定谔方程的非平庸解。我们可以论证说，$e^{-\kappa r}/r$ 就像 e^{ikr}/r，只不过 k 现在是纯虚的。除了 k 为虚数这一点以外，(6.207) 与 (6.208) 之间的重要差别在于，在束缚态情形中，$e^{-\kappa r}/r$ 在不含入射波对应物的情况下依然存在。相当一般地说，只有 e^{ikr}/r 的系数与 e^{-ikr}/r 的系数之比才具有物理意义，而这个比值由 $S_l(k)$ 给出。在束缚态情形中，即使没有入射波，我们也能维持出射波（其 k 为虚数）。所以这个比值是 ∞，这意味着 $S_{l=0}(k)$ 作为复变量 k 的函数，在 $k=i\kappa$ 处有一个极点。于是束缚态意味着复 k 平面正虚轴上的一个极点（可以证明它是一个单极点）；见图 6.13。

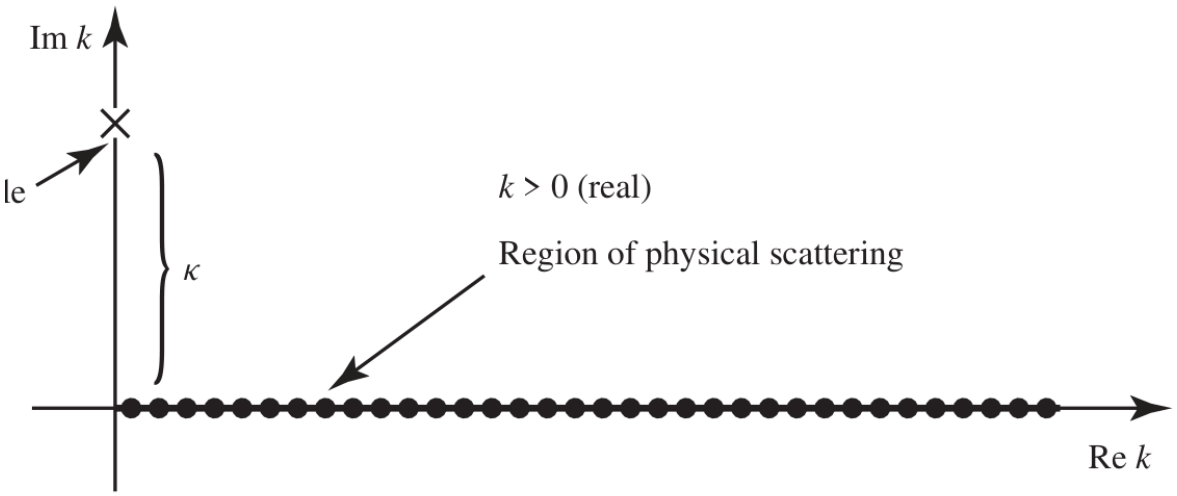

图 6.13 带有 $k=+i\kappa$ 处束缚态极点的复 k 平面。

对实的正 k，我们有物理散射区域。在这里我们必须要求［与 (6.123) 比较］

$$S_{l=0} = e^{2i\delta_0} \tag{6.209}$$

其中 δ_0 为实数。此外，当 $k \to 0$ 时，$k\cot\delta_0$ 有极限值 $-1/a$ (6.197)，它是有限的，因此 δ_0 的行为必定如下：

$$\delta_0 \to 0,\ \pm\pi,\ \ldots\ . \tag{6.210}$$

因此当 $k \to 0$ 时 $S_{l=0} = e^{2i\delta_0} \to 1$。

现在我们尝试构造一个满足下列条件的简单函数：

$$\begin{aligned} &1.\ \text{在 } k = i\kappa \text{ 处有极点（束缚态的存在）} \\ &2.\ \text{对实 } k > 0,\ |S_{l=0}| = 1 \text{（幺正性）} \\ &3.\ \text{在 } k = 0 \text{ 处 } S_{l=0} = 1 \text{（阈值行为）}. \end{aligned} \tag{6.211}$$

满足 (6.211) 全部三个条件的最简单的函数是

$$S_{l=0}(k) = \frac{-k - i\kappa}{k - i\kappa}. \tag{6.212}$$

［编者注：(6.212) 是为简单起见而选取的，并不是一个物理上现实的例子。对合理的势（不是硬球！），相移在 $k \to \infty$ 时为零。］

选取这一形式时所隐含的一个假设是：除了束缚态极点以外，不存在其它重要的奇点。于是我们可以用 (6.124) 得到 $f_{l=0}(k)$ 为

$$f_{l=0} = \frac{S_{l=0} - 1}{2ik} = \frac{1}{-\kappa - ik}. \tag{6.213}$$

把这与 (6.125) 作比较，

$$f_{l=0} = \frac{1}{k\cot\delta_0 - ik}, \tag{6.214}$$

我们看到

$$\lim_{k\to 0} k\cot\delta_0 = -\frac{1}{a} = -\kappa, \tag{6.215}$$

正是束缚态与散射长度之间的关系 (6.201)。

由此可见，通过利用 $S_l(k)$ 在 k 平面中的幺正性与解析性，我们似乎可以获得那种只有通过显式求解薛定谔方程才能得到的信息。这类技巧在势的细节未知的问题中可以非常有用。

6.7 共振散射

在原子、核与粒子物理中，我们常常遇到一种情形：给定分波的散射截面呈现出一个明显的峰。本节关注的就是这种**共振**的动力学。

我们继续考虑有限力程的势 $V(r)$。适用于第 l 个分波的径向波函数的**有效势**是 $V(r)$ 加上由 (6.185) 给出的离心势垒项。假设 $V(r)$ 本身是吸引的。由于第二项

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2}$$

是排斥的，我们便遇到这样的情形：有效势有一个吸引势阱，随后在较大距离处有一个排斥势垒，如图 6.14 所示。

假设势垒无限高。那么粒子就可能被困在内部，这不过是说我们预期存在能量 $E>0$ 的束缚态的另一种说法。它们是真正的束缚态，因为它们是具有确定 E 值的哈密顿量本征态。换句话说，它们是寿命无穷长的定态。

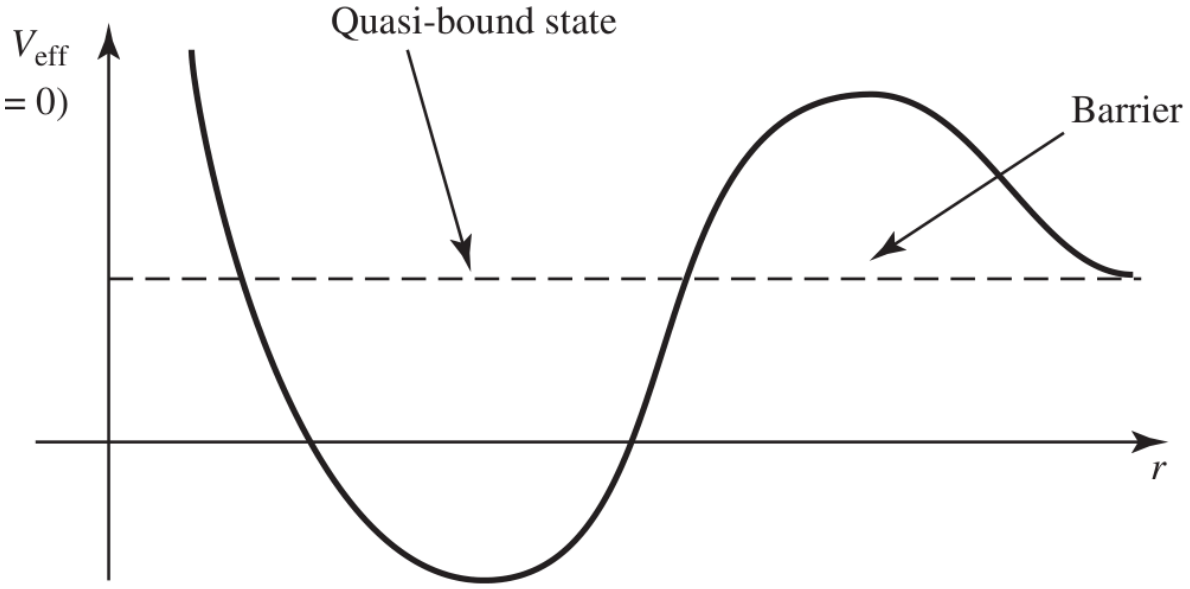

图 6.14 $V_{\text{eff}} = V(r) + (\hbar^2/2m)[l(l+1)/r^2]$ 对 r 的图。对 $l \neq 0$，势垒可以来自 $(\hbar^2/2m)[l(l+1)/r^2]$；对 $l = 0$，势垒必须来自 V 本身。

在势垒有限的更现实情形中，粒子可以被困在内部，但不能永远被困住。由于量子力学隧穿，这样一个被囚禁的态具有有限的寿命。换句话说，粒子会穿过势垒泄漏到外部区域。让我们把这样一个态称为**准束缚态**，因为如果势垒无限高，它就是一个不折不扣的束缚态。

当入射能量扫过准束缚态的能量时，相应的散射相移 δ_l 上升并越过 $\pi/2$，同时相应的分波截面经过其最大可能值 $4\pi(2l+1)/k^2$。(6.131) [编者注：在含时薛定谔方程中，相移的这种急剧上升与被困粒子出现的延迟相关联，而不是与一个非物理的超前相关联——若相移是急剧下降并穿过 $\pi/2$ 就会出现后者。]

用某个已知势的显式计算来验证这一点是有教益的。数值计算的结果表明，对球形势阱而言，$l \neq 0$ 时确实可能出现共振行为。具体说来，我们在图 6.15 中给出 $2mV_0R^2/\hbar^2 = 5.5^2$、$l = 3$ 的球形势阱的结果。相移（图 6.15b）在极低能量下很小，在 $k \approx 1/R$ 之后开始迅速增大，并在 $k = 1.41/R$ 处经过 $\pi/2$。

另一个非常有教益的例子由可以精确求解的排斥 δ 壳层势提供（见本章习题 6.10）：

$$\frac{2m}{\hbar^2}V(r) = \gamma\delta(r-R). \tag{6.216}$$

这里对 $l=0$ 可能出现共振，因为 δ 壳层势本身可以把粒子囚禁在 $0<r<R$ 区域中。对 $\gamma=\infty$ 的情形，我们预期在 $r<R$ 区域中存在一系列束缚态，满足

$$kR=\pi,2\pi,\ldots; \tag{6.217}$$

这是因为在此情形下 $l=0$ 的径向波函数不仅必须在 $r=0$ 处为零，还必须在 $r=R-$ 处为零。对于 $r>R$ 的区域，我们只是有硬球散射，其 S 波相移由下式给出

$$\delta_0=-kR. \tag{6.218}$$

当 $\gamma=\infty$ 时，这两个问题之间没有联系，因为 $r=R$ 处的壁不可穿透。

在势垒有限时情形更有趣，我们可以显式地说明这一点。只要

$$E_{\text{入射}}\simeq E_{\text{准束缚态}}, \tag{6.219}$$

散射相移就表现出共振行为。而且，γ 越大，共振峰越尖锐。然而，在远离共振处，δ_0 看起来非常像硬球相移。于是我们遇到这样的情形：共振行为叠加在一个平滑变化的背景散射之上。这可以作为中子–原子核散射的模型，其中在一段平滑变化的截面之上观察到一系列尖锐的共振峰。

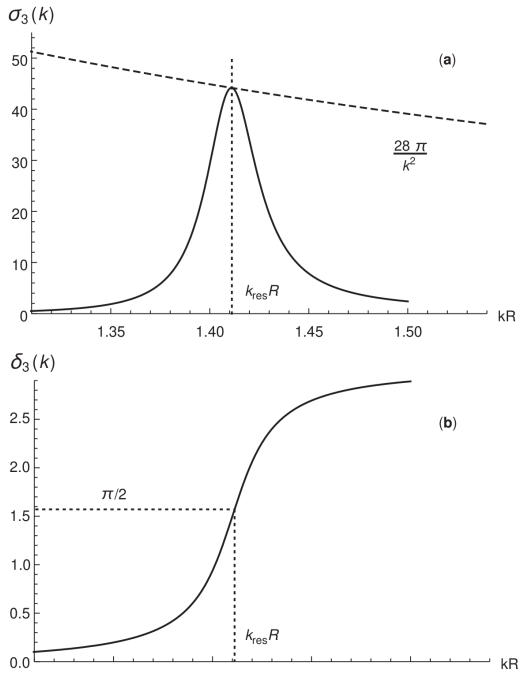

图 6.15 (a) $\sigma_{l=3}$ 对 k 的图，其中在共振处 $\delta_3(k_{\text{res}})=\pi/2$，同时画出由 (6.131) 给出的幺正极限 $4\pi(7)/k^2$；(b) $\delta_3(k)$ 对 k 的图。曲线对应 $2mV_0R^2/\hbar^2=5.5^2$ 的球形势阱。

回到我们对共振散射的一般讨论，我们要问散射振幅在共振能量附近如何变化。如果 σ_l 很大与准束缚态之间要有任何联系，那么如上所讨论，δ_l 必须自下而上穿过 $\pi/2$（或 $3\pi/2,\ldots$）。换句话说，δ_l 必须自上而下穿过零。假设 $\cot\delta_l$ 在共振附近平滑变化，即

$$E\simeq E_r, \tag{6.220}$$

我们可以尝试如下展开 δ_l：

$$\cot\delta_l=\underbrace{\cot\delta_l|_{E=E_r}}_{0}-c(E-E_r)+\mathcal{O}\left[(E-E_r)^2\right]. \tag{6.221}$$

由此得到

$$\begin{aligned} f_l(k)&=\frac{1}{k\cot\delta_l-ik}=\frac{1}{k}\frac{1}{\left[-c(E-E_r)-i\right]}\\ &=-\frac{\Gamma/2}{k\left[(E-E_r)+\dfrac{i\Gamma}{2}\right]}, \end{aligned} \tag{6.222}$$

其中我们定义了宽度 Γ 为

$$\left.\frac{d(\cot\delta_l)}{dE}\right|_{E=E_r} = -c \equiv -\frac{2}{\Gamma}. \tag{6.223}$$

注意，如果 $\cot\delta_l$ 变化很快，Γ 就非常小。若一个简单共振主导着第 l 个分波截面，我们就得到一个单能级共振公式（**布赖特–维格纳公式**）：

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2}\frac{(2l+1)(\Gamma/2)^2}{(E-E_r)^2+\Gamma^2/4}. \tag{6.224}$$

因此，只要共振足够窄，以致 $1/k^2$ 的变化可以忽略，把 Γ 视为半高全宽就是合理的。

用实际的散射测量来演示这些概念是值得做的，但这通常很困难。一方面，真实世界的相互作用势很复杂，用 δ 函数壳层或硬壁球形势阱这样简单的东西无法很好地模拟。此外，通常会出现许多不同分波重叠的情形，因此需要复杂的数据分析才能把它们分开。

然而，有一个很好的例子：一个孤立分波给出窄共振，而相应的相互作用可以被球形势阱相当好地模拟，这就是正 π 介子被质子散射。π 介子与质子是强相互作用的基元粒子，「尺寸」在 $1\ \mathrm{fm}\equiv 10^{-15}\ \mathrm{m}$ 量级。它们之间的力是吸引的，在粒子重叠时大致为常数，但在这个力程之外迅速减小。因此，在某些分波中可能观察到一个相对较窄的共振，这或许并非不合理。

图 6.16 画出了 π^+p 弹性散射的数据[7]，其中 π^+ 的质心动量在几百 MeV/c 的区域。截面中有一个清晰的峰，比图 6.15 更宽，但其它方面相似。表明这确实是一个共振的一个迹象是与幺正极限的比较，但首先我们需要重新考虑散射粒子并非无自旋时的情形。

(6.131) 中的因子 $2l+1$ 来自对具有相同 l 但不同 m 的末态求和。如果散射粒子有自旋，那么我们就应当把这个因子换成 $2j+1$，其中 j 是相应分波的总角动量量子数。然而，在考虑初始散射态时，我们还需要考虑散射粒子的自旋 s_1 与 s_2。对所有可能情形取平均会给出一个额外的因子 $1/[(2s_1+1)(2s_2+1)]$。因此 (6.131) 变为

$$\sigma^{(l)}_{\max} = \frac{4\pi}{k^2}g \qquad \text{其中} \quad g\equiv\frac{2j+1}{(2s_1+1)(2s_2+1)} \tag{6.225}$$

通常被称为「统计因子」。更详细的处理几乎可以在任何一本核物理教科书中找到，例如经典教材 Blatt 与 Weisskopf (1952) 中的第 VIII.10 节。

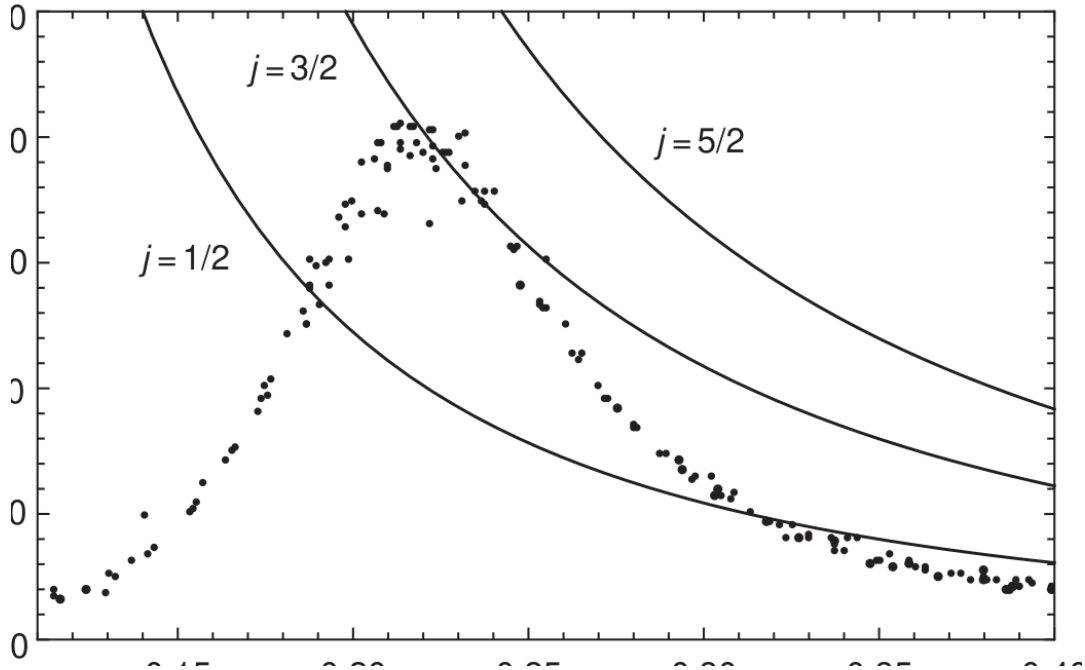

图 6.16 弹性散射反应 $\pi^+ p \to \pi^+ p$ 的弹性截面数据，作为质心系中动量的函数。图中还画出了对应主导分波不同可能情形的幺正极限。与图 6.15 中硬壁方形势阱的计算截面作比较。有明显的迹象表明这是一个总角动量为 $j = 3/2$ 的共振。

对 $\pi^+ p$ 散射，π^+ 无自旋，而质子的自旋为 $\frac{1}{2}$，所以 $g = (2j+1)/2$，而 j 可以取任意正的半整数值。图 6.16 包含了用 (6.225) 对不同 j 值作出的曲线。与 $j = 3/2$ 的最大截面的符合强烈表明这是一个自旋 $\frac{3}{2}$ 的共振。事实上，包括相对 $l = 0$ 与 $l = 1$ 相位差在内的详细数据分析表明 $j = 3/2$。这个共振被称为 $\Delta(1232)$，其中 $1232\ \mathrm{MeV}/c^2$ 是截面峰值处 $\pi^+ p$ 系统的不变质量。

6.8 散射中的对称性考虑

让我们考虑两个全同无自旋带电粒子经由某个中心势（例如库仑势）的散射[8]。波函数的空间部分现在必须是对称的，因此渐近波函数必定形如

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} + e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} + [f(\theta) + f(\pi-\theta)]\frac{e^{ikr}}{r}, \tag{6.226}$$

其中 $\mathbf{x}=\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2$ 是粒子 1 与 2 之间的相对位置矢量。这导致微分截面

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= |f(\theta)+f(\pi-\theta)|^2 \\ &= |f(\theta)|^2+|f(\pi-\theta)|^2+2\,\mathrm{Re}[f(\theta)f^*(\pi-\theta)].\end{aligned} \tag{6.227}$$

截面在 $\theta\simeq\pi/2$ 处通过相长干涉而增强。

相反，对于自旋 $\frac{1}{2}$–自旋 $\frac{1}{2}$ 散射，在束流未极化且 V 与自旋无关时，我们有自旋单态散射配合空间对称函数，自旋三重态散射配合空间反对称波函数（见 7.3 节）。如果初始束流未极化，我们对自旋单态有统计贡献 $\frac{1}{4}$，对自旋三重态有 $\frac{3}{4}$；因此

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{4}|f(\theta)+f(\pi-\theta)|^2+\frac{3}{4}|f(\theta)-f(\pi-\theta)|^2 \\ &= |f(\theta)|^2+|f(\pi-\theta)|^2-\mathrm{Re}[f(\theta)f^*(\pi-\theta)].\end{aligned} \tag{6.228}$$

换句话说，我们预期在 $\theta\simeq\pi/2$ 处有相消干涉。这实际上已被观察到。

现在考虑交换对称性以外的对称性。假设 V 与 H_0 在某个对称操作下都不变。我们可以问，这对 T 的矩阵元或对散射振幅 $f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$ 意味着什么。

如果对称算符是幺正的（例如转动与宇称），一切都相当直截了当。利用 (6.32) 给出的 T 的显式形式，我们看到

$$UH_0U^\dagger=H_0,\qquad UVU^\dagger=V \tag{6.229}$$

意味着 T 在 U 下也不变，即

$$UTU^\dagger=T. \tag{6.230}$$

我们定义

$$|\tilde{\mathbf{k}}\rangle\equiv U|\mathbf{k}\rangle,\qquad |\tilde{\mathbf{k}}'\rangle\equiv U|\mathbf{k}'\rangle. \tag{6.231}$$

于是

$$\begin{aligned}\langle\tilde{\mathbf{k}}'|T|\tilde{\mathbf{k}}\rangle &= \langle\mathbf{k}'|U^\dagger UTU^\dagger U|\mathbf{k}\rangle \\ &= \langle\mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle.\end{aligned} \tag{6.232}$$

作为一个例子，我们考虑 U 代表宇称算符的特定情形

$$\pi|\mathbf{k}\rangle = |-\mathbf{k}\rangle, \qquad \pi|-\mathbf{k}\rangle = |\mathbf{k}\rangle. \tag{6.233}$$

于是 H_0 与 V 在宇称下的不变性意味着

$$\langle -\mathbf{k}'|T|-\mathbf{k}\rangle = \langle \mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle. \tag{6.234}$$

形象地说，我们有图 6.17a 所示的情形。

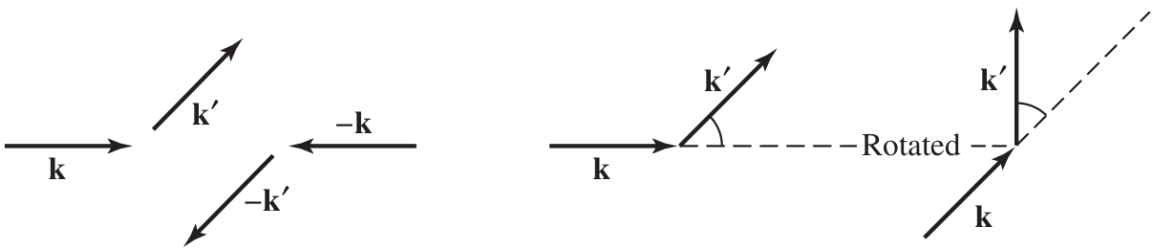

图 6.17 (a) $\mathbf{k} \to \mathbf{k}'$ 与 $-\mathbf{k} \to -\mathbf{k}'$ 之间 T 矩阵元相等。(b) 转动下 T 矩阵元相等。

我们在发展分波方法时曾利用了角动量守恒的推论。T 在 $|Elm\rangle$ 表示中是对角的，这一事实是 T 在转动下不变的直接推论。还要注意，$\langle \mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle$ 只依赖于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 的相对取向，如图 6.17b 所描绘的那样。

当对称操作是反幺正的（如时间反演）时，我们必须更加小心。首先，我们注意到，要求 V 以及 H_0 在时间反演下不变，就要求

$$\Theta T \Theta^{-1} = T^{\dagger}. \tag{6.235}$$

这是因为反幺正算符把 (6.32) 中的

$$\frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} \qquad \text{变为} \qquad \frac{1}{E - H_0 - i\epsilon} \tag{6.236}$$

我们还回想一下，对反幺正算符［见 (4.114)］，

$$\langle \beta|\alpha\rangle = \langle \tilde{\alpha}|\tilde{\beta}\rangle, \tag{6.237}$$

其中

$$|\tilde{\alpha}\rangle \equiv \Theta|\alpha\rangle \qquad \text{且} \qquad |\tilde{\beta}\rangle \equiv \Theta|\beta\rangle. \tag{6.238}$$

让我们考虑

$$|\alpha\rangle = T|\mathbf{k}\rangle, \qquad \langle\beta| = \langle\mathbf{k}'|; \tag{6.239}$$

于是

$$\begin{aligned} |\tilde{\alpha}\rangle &= \Theta T|\mathbf{k}\rangle = \Theta T\Theta^{-1}\Theta|\mathbf{k}\rangle = T^{\dagger}|-\mathbf{k}\rangle \\ |\tilde{\beta}\rangle &= \Theta|\mathbf{k}\rangle = |-\mathbf{k}'\rangle. \end{aligned} \tag{6.240}$$

结果 (6.237) 变为

$$\langle\mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle = \langle -\mathbf{k}|T|-\mathbf{k}'\rangle. \tag{6.241}$$

注意，除了动量的方向被反向以外，初动量与末动量也互换了。

把时间反演 [(6.241)] 与宇称 [(6.234)] 的要求结合起来也很有意思：

$$\langle\mathbf{k}'|T|\mathbf{k}\rangle \overset{\text{under }\Theta}{=} \langle -\mathbf{k}|T|-\mathbf{k}'\rangle \overset{\text{under }\pi}{=} \langle\mathbf{k}|T|\mathbf{k}'\rangle; \tag{6.242}$$

也就是说，由 (6.58) 和 (6.70) 我们有

$$f(\mathbf{k},\mathbf{k}') = f(\mathbf{k}',\mathbf{k}), \tag{6.243}$$

由此得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\mathbf{k}\to\mathbf{k}') = \frac{d\sigma}{d\Omega}(\mathbf{k}'\to\mathbf{k}). \tag{6.244}$$

式 (6.244) 称为**细致平衡**。

当我们有自旋时，考察 (6.242) 的类比会更有意思。这里我们可以用 $|\mathbf{k},m_s\rangle$ 来刻画初始的自由粒子右矢，并利用 (4.182) 来处理时间反演部分：

$$\begin{aligned} \langle\mathbf{k}',m_s'|T|\mathbf{k},m_s\rangle &= i^{-2m_s+2m_s'}\langle -\mathbf{k},-m_s|T|-\mathbf{k}',-m_s'\rangle \\ &= i^{-2m_s+2m_s'}\langle\mathbf{k},-m_s|T|\mathbf{k}',-m_s'\rangle. \end{aligned} \tag{6.245}$$

对未极化的初态，我们对初始自旋态求和并除以 $(2s+1)$；若末态极化未被观测，则必须对末态求和。于是我们得到如下形式的细致平衡

$$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}}(\mathbf{k}\to\mathbf{k}') = \overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}}(\mathbf{k}'\to\mathbf{k}), \tag{6.246}$$

其中我们约定 (6.246) 中 $d\sigma/d\Omega$ 上方的横线表示对初始自旋态取平均、并对末态自旋态求和。

6.9 非弹性电子–原子散射

让我们考虑电子束与假定处于基态的原子之间的相互作用。入射电子可以被弹性散射，而末态原子未被激发：

$$e^- + \text{atom}\,(\text{基态}) \to e^- + \text{atom}\,(\text{基态}). \tag{6.247}$$

这是弹性散射的一个例子。在原子可视为无穷重的限度内，电子的动能不变。靶原子也可能被激发：

$$e^- + \text{atom}\,(\text{基态}) \to e^- + \text{atom}\,(\text{激发态}). \tag{6.248}$$

在此情形下我们称之为**非弹性散射**，因为末态出射电子的动能现在小于初始入射电子的动能，其差值被用于激发靶原子。

电子加原子系统的初始右矢写为

$$|\mathbf{k}, 0\rangle \tag{6.249}$$

其中 $\mathbf{k}$ 指入射电子的波矢，0 代表原子的基态。严格说来，(6.249) 应理解为入射电子右矢 $|\mathbf{k}\rangle$ 与基态原子右矢 $|0\rangle$ 的直积。相应的波函数为

$$\frac{1}{L^{3/2}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \psi_0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_z), \tag{6.250}$$

这里我们对平面波采用箱归一化。

我们可能对具有确定波矢 $\mathbf{k}'$ 的末态电子感兴趣。末态右矢及相应的波函数为

$$|\mathbf{k}', n\rangle \qquad \text{和} \qquad \frac{1}{L^{3/2}} e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}} \psi_n(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_z), \tag{6.251}$$

其中 $n = 0$ 对应弹性散射，$n \neq 0$ 对应非弹性散射。

假定含时微扰论适用，我们可以像上一节那样立即写出微分截面：

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega}(0 \to n) &= \frac{1}{(\hbar k / m_e L^3)} \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \mathbf{k}' n | V | \mathbf{k} 0 \rangle|^2 \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \left(\frac{k' m_e}{\hbar^2}\right) \\ &= \left(\frac{k'}{k}\right) L^6 \left| \frac{1}{4\pi} \frac{2m_e}{\hbar^2} \langle \mathbf{k}', n | V | \mathbf{k}, 0 \rangle \right|^2 . \end{aligned} \tag{6.252}$$

一切都类似，包括 L^3 这样的项的相消，只有一个重要的例外：对于非弹性散射，$k' \equiv |\mathbf{k}'|$ 一般不等于 $k \equiv |\mathbf{k}|$。

下一个问题是，对这个课题什么样的 V 才合适？入射电子可以与（假定位于原点的）原子核相互作用；它也可以与每一个原子电子相互作用。因此 V 应写为

$$V = -\frac{Ze^2}{r} + \sum_i \frac{e^2}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|}. \tag{6.253}$$

这里可能会出现复杂性，因为入射电子与原子电子之一是全同的；要严格处理它并非易事。幸运的是，对相对较快的电子，我们可以正当地忽略全同性问题；这是因为在动量空间中束缚态电子与入射电子的重叠很小。我们必须计算矩阵元 $\langle \mathbf{k}', n|V|\mathbf{k}0\rangle$，它明确写出即为

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{k}' n|V|\mathbf{k}0\rangle &= \frac{1}{L^3}\int d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\langle n|\left(-\frac{Ze^2}{r} + \sum_i \frac{e^2}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i|}\right)|0\rangle \\ &= \frac{1}{L^3}\int d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \prod_i^z \int d^3x_i\, \psi_n^*(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_z)\left[-\frac{Ze^2}{r} + \sum_i \frac{e^2}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i|}\right] \\ &\quad \times \psi_0(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_z)\end{aligned} \tag{6.254}$$

其中 $\mathbf{q} \equiv \mathbf{k} - \mathbf{k}'$。

让我们看看如何计算第一项 $-Ze^2/r$ 的矩阵元，这里的 r 实际上是 $|\mathbf{x}|$。首先注意到这是入射电子与原子核之间的势，它不依赖于原子电子的坐标。因此它可以移到积分

$$\prod_i^z \int d^3x_i$$

之外（该积分在 (6.254) 中）；我们简单地得到余下的部分

$$\langle n|0\rangle = \delta_{n0}. \tag{6.255}$$

换句话说，此项只对弹性散射情形有贡献，此时靶原子保持未激发。在弹性情形下我们仍须对 $\mathbf{x}$ 积分 $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}/r$，这相当于取库仑势的傅里叶变换。这很容易做到，因为我们已经计算过汤川势的傅里叶变换；见 (6.78)。因此

$$\int d^3x\, \frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{r} = \lim_{\mu\to 0}\int \frac{d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}-\mu r}}{r} = \frac{4\pi}{q^2}. \tag{6.256}$$

至于 (6.254) 中的第二项，我们可以计算 $1/|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i|$ 的傅里叶变换。我们可以通过平移坐标变量 $\mathbf{x}\to\mathbf{x}+\mathbf{x}_i$ 来实现：

$$\sum_i \int \frac{d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i|} = \sum_i \int \frac{d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{x}+\mathbf{x}_i)}}{|\mathbf{x}|} = \frac{4\pi}{q^2}\sum_i e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}_i}. \tag{6.257}$$

注意这不过是库仑势的傅里叶变换乘以位于 $\mathbf{x}_i$ 的原子电子所形成的电子密度的傅里叶变换：

$$\rho_{\text{atom}}(\mathbf{x}) = \sum_i \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_i). \tag{6.258}$$

我们习惯上把激发 $|0\rangle\to|n\rangle$ 的形状因子 $F_n(\mathbf{q})$ 定义为

$$ZF_n(\mathbf{q}) \equiv \langle n|\sum_i e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}_i}|0\rangle, \tag{6.259}$$

它由来自各个电子的相干贡献（这里“相干”指具有确定的相位关系）构成。注意当 $q\to 0$ 时，对 $n=0$ 我们有

$$\frac{1}{Z}\langle n|\sum_i e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}_i}|0\rangle \to 1,$$

因此形状因子在弹性散射情形下趋于单位值。对 $n\neq 0$（非弹性散射），由 $|n\rangle$ 与 $|0\rangle$ 之间的正交性，$F_n(\mathbf{q})$ 当 $\mathbf{q}\to 0$ 时趋于零。于是我们可以把 (6.254) 中的矩阵元写为

$$\int d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\langle n|\left(-\frac{Ze^2}{r}+\sum_i\frac{e^2}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i|}\right)|0\rangle = \frac{4\pi Ze^2}{q^2}[-\delta_{n0}+F_n(\mathbf{q})]. \tag{6.260}$$

我们终于可以写出电子被原子非弹性（或弹性）散射的微分截面了：

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega}(0\to n) &= \left(\frac{k'}{k}\right)\left|\frac{1}{4\pi}\frac{2m_e}{\hbar^2}\frac{4\pi Ze^2}{q^2}[-\delta_{n0}+F_n(\mathbf{q})]\right|^2 \\ &= \frac{4m_e^2}{\hbar^4}\frac{(Ze^2)^2}{q^4}\left(\frac{k'}{k}\right)|-\delta_{n0}+F_n(\mathbf{q})|^2.\end{aligned} \tag{6.261}$$

对非弹性散射，δ_{n0} 项没有贡献，习惯上用玻尔半径

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{e^2 m_e}, \tag{6.262}$$

将微分截面写成如下形式：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(0\to n)=4Z^2a_0^2\left(\frac{k'}{k}\right)\frac{1}{(qa_0)^4}|F_n(\mathbf{q})|^2. \tag{6.263}$$

人们常常用 $d\sigma/dq$ 代替 $d\sigma/d\Omega$；利用

$$q^2=|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|^2=k^2+k'^2-2kk'\cos\theta \tag{6.264}$$

以及 $dq=-d(\cos\theta)kk'/q$，我们可以写出

$$\frac{d\sigma}{dq}=\frac{2\pi q}{kk'}\frac{d\sigma}{d\Omega}. \tag{6.265}$$

我们所得的非弹性截面可用来讨论阻止本领——带电粒子穿过物质时的能量损失。包括 H. A. Bethe 和 F. Bloch 在内的许多人都从非弹性散射截面的角度讨论过阻止本领的量子力学推导。我们关心的是带电粒子每单位穿行长度上的能量损失。单位长度上的碰撞率为 $N\sigma$，其中 N 是单位体积内的原子数；在每一次碰撞过程中带电粒子损失的能量为 E_n-E_0。因此 dE/dx 写为

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dx}&=N\sum_n(E_n-E_0)\int\frac{d\sigma}{dq}(0\to n)\,dq\\&=N\sum_n(E_n-E_0)\frac{4Z^2}{a_0^2}\int_{q_{\min}}^{q_{\max}}\frac{k'}{k}\frac{1}{q^4}\frac{2\pi q}{kk'}|F_n(\mathbf{q})|^2dq\\&=\frac{8\pi N}{k^2a_0^2}\sum_n(E_n-E_0)\int_{q_{\min}}^{q_{\max}}\left|\langle n|\sum_{i=1}^{z}e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}_i}|0\rangle\right|^2\frac{dq}{q^3}.\end{aligned} \tag{6.266}$$

关于如何计算 (6.266) 中的求和已有很多论文。[9] 所有这些工作的结论是在量子力学上验证了玻尔 1913 年关于阻止本领的公式

$$\frac{dE}{dx}=\frac{4\pi NZe^4}{m_ev^2}\ln\left(\frac{2m_ev^2}{I}\right), \tag{6.267}$$

其中 I 是与平均激发能 $\langle E_n-E_0\rangle$ 有关的半经验参数。若带电粒子的电荷为 $\pm ze$，我们只需把 Ze^4 换成 z^2Ze^4。同样重要的是要注意，即使入射体不是电子，(6.267) 中出现的 m_e 仍然是电子质量，而非带电粒子的质量。因此能量损失依赖于入射体的电荷和速度，但不依赖于入射体的质量。这对带电粒子的探测有重要的应用。

在量子力学上，我们把带电粒子的能量损失视为一系列非弹性散射过程。在带电粒子与原子之间的每一次相互作用中，我们可以设想对带电粒子的位置作了一次“测量”。我们或许会问，为什么云室和核乳胶这类介质中的粒子径迹几乎是直的。原因是微分截面 (6.263) 在小 q 处尖锐成峰；由于 q^{-4} 和 $F_n(\mathbf{q})$ 在大 q 处迅速衰减，在绝大多数碰撞中末态动量方向都与入射电子几乎相同。

6.9.1 原子核形状因子

非弹性散射引起的原子激发，在 $q \sim 10^{9}\ \mathrm{cm}^{-1}$ 到 $10^{10}\ \mathrm{cm}^{-1}$ 的范围内是重要的。若 q 太大，则 $F_0(\mathbf{q})$ 或 $F_n(\mathbf{q})$ 的贡献衰减得非常快。在极端高的 q 处，此时 q 的量级为 $1/R_{\text{nucleus}} \sim 10^{12}\ \mathrm{cm}^{-1}$，原子核的结构变得重要起来。点原子核的库仑势现在必须换成一个延展物体的库仑势，

$$-\frac{Ze^2}{r} \to -Ze^2 \int \frac{d^3x'\, N(r')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}, \tag{6.268}$$

其中 $N(r)$ 是核电荷分布，归一化为

$$\int d^3x'\, N(r') = 1. \tag{6.269}$$

点状原子核现在可以视为一个特例，取

$$N(r') = \delta^{(3)}(r'). \tag{6.270}$$

我们可以仿照 (6.256) 来计算 (6.268) 右端的傅里叶变换：

$$\begin{aligned} Ze^2 \int d^3x \int \frac{d^3x'\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} N(r')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} &= Ze^2 \int d^3x'\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}'} N(r') \int \frac{d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{r} \\ &= Ze^2 \frac{4\pi}{q^2} F_{\text{nucleus}}(\mathbf{q}), \end{aligned} \tag{6.271}$$

其中我们在第一步平移了坐标 $\mathbf{x} \to \mathbf{x} + \mathbf{x}'$，并且

$$F_{\text{nucleus}} \equiv \int d^3x\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} N(r). \tag{6.272}$$

我们由此得到由于核的有限尺寸而偏离卢瑟福公式的部分，

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} |F(\mathbf{q})|^2, \tag{6.273}$$

其中 $(d\sigma/d\Omega)_{\text{Rutherford}}$ 是电子被电荷为 $Z|e|$ 的点状核作电性散射的微分截面。对于小的 q，我们有

$$\begin{aligned} F_{\text{nucleus}}(\mathbf{q}) &= \int d^3x \left(1 + i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x} - \frac{1}{2}q^2 r^2 (\hat{\mathbf{q}}\cdot\hat{\mathbf{r}})^2 + \cdots\right) N(r) \\ &= 1 - \frac{1}{6}q^2 \langle r^2 \rangle_{\text{nucleus}} + \cdots . \end{aligned} \tag{6.274}$$

$\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}$ 项由于球对称性而消失，而在 q^2 项中我们用到了这样一个事实：$\cos^2\theta$ 的角平均值恰好等于 $\frac{1}{3}$（其中 θ 是 $\hat{\mathbf{q}}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}$ 之间的夹角）：

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{+1} d(\cos\theta)\cos^2\theta = \frac{1}{3}. \tag{6.275}$$

量 $\langle r^2 \rangle_{\text{nucleus}}$ 称为核的均方半径。用这种方法，有可能「测量」原子核的尺寸，也可以测量质子的尺寸，正如 R. Hofstadter 及其合作者所做的那样。对于质子的情形，自旋（磁矩）效应也很重要。

习题

6.1 考虑在一维 x 方向上被一个局域于 $x=0$ 附近的势 $V(x)$ 散射的问题。初态是一列从左边入射的平面波，即 $\phi(x)\equiv\langle x|i\rangle = e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$。

a. 求出散射格林函数 $G(x,x')$，它是与 (6.37) 类似地在一维情形下定义的，即求 $G_+(x,x')$。

b. 对于吸引的 δ 函数势 $V(x)=-\gamma\hbar^2\delta(x)/2m$（$\gamma>0$）的情形，用李普曼–施温格方程求出出射波函数 $\psi(x)\equiv\langle x|\psi^{(+)}\rangle$。

c. 确定透射系数与反射系数 $T(k)$ 与 $R(k)$，它们定义为

$$x>0 \text{ 时 } \psi(x)=T(k)\phi(x) \qquad \text{与} \qquad x<0 \text{ 时 } \psi(x)=\phi(x)+R(k)\frac{e^{-ikx}}{\sqrt{2\pi}}.$$

证明 $|T|^2+|R|^2=1$，这是必然的。

d. 通过把左侧的右行波与左行波、与 $x=0$ 处右侧的右行波相匹配，确认你将得到同样的结果。

e. 我们在习题 2.29 中证明了此势有一个、且只有一个束缚态。把 k 当作复变量，证明你关于 $T(k)$ 与 $R(k)$ 的结果在预期位置处有束缚态极点。

6.2 证明

$$\sigma_{\text{tot}}\simeq\frac{m^2}{\pi\hbar^4}\int d^3x\int d^3x'\,V(r)V(r')\frac{\sin^2 k|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{k^2|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^2}$$

可用如下两种方法得出。

a. 通过对用一阶玻恩近似算出的微分截面作积分。

b. 把光学定理应用于二阶玻恩近似下的前向散射振幅。［注意：若使用一阶玻恩近似，$f(0)$ 是实的。］

6.3 由图 6.6 中的数据估计 $^{40}\mathrm{Ca}$ 核的半径，并与由经验值 $\approx 1.4A^{1/3}\ \mathrm{fm}$ 所预期的半径作比较，其中 A 是核质量数。检验对这些数据使用一阶玻恩近似的有效性。

6.4 考虑一个势

$$V = 0 \text{ 当 } r > R, \qquad V = V_0 = \text{常量 当 } r < R,$$

其中 V_0 可正可负。用分波法证明，对于 $|V_0| \ll E = \hbar^2 k^2/2m$ 与 $kR \ll 1$，微分截面是各向同性的，并且总截面由下式给出

$$\sigma_{\text{tot}} = \left(\frac{16\pi}{9}\right)\frac{m^2 V_0^2 R^6}{\hbar^4}.$$

假设能量略微提高。证明此时角分布可以写成

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = A + B\cos\theta.$$

求出 B/A 的近似表达式。

6.5 一个无自旋粒子被一个弱的汤川势

$$V=\frac{V_0 e^{-\mu r}}{\mu r}$$

散射，其中 $\mu>0$，但 V_0 可正可负。正文中已经证明，一阶玻恩振幅由下式给出

$$f^{(1)}(\theta)=-\frac{2mV_0}{\hbar^2\mu}\frac{1}{[2k^2(1-\cos\theta)+\mu^2]}.$$

a. 利用 $f^{(1)}(\theta)$ 并假定 $|\delta_l|\ll 1$，用第二类勒让德函数

$$Q_l(\zeta)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{P_l(\zeta')}{\zeta-\zeta'}d\zeta'$$

求出 δ_l 的表达式。

b. 利用展开公式

$$Q_l(\zeta)=\frac{l!}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2l+1)}\left\{\frac{1}{\zeta^{l+1}}+\frac{(l+1)(l+2)}{2(2l+3)}\frac{1}{\zeta^{l+3}}+\frac{(l+1)(l+2)(l+3)(l+4)}{2\cdot 4\cdot(2l+3)(2l+5)}\frac{1}{\zeta^{l+5}}+\cdots\right\}\qquad(|\zeta|>1)$$

证明以下每一条断言。

(i) 当势为排斥（吸引）势时，δ_l 为负（正）。

(ii) 当德布罗意波长远长于势的力程时，δ_l 正比于 k^{2l+1}。求出比例常数。

6.6 对被限制在一个刚性球内部的粒子的基态，显式地检验 x–p_x 不确定度关系：$V=\infty$ 当 $r>a$，$V=0$ 当 $r<a$。（提示：利用球对称性。）

6.7 考虑一个粒子被一个不可穿透的球

$$V(r)=\begin{cases}0 & \text{当 } r>a\\ \infty & \text{当 } r<a\end{cases}$$

散射。

a. 导出 s 波（$l=0$）相移的表达式。（要解这道简单的题，你不需要知道球贝塞尔函数的详细性质！）

b. 在极端低能极限 $k\to 0$ 下，总截面 σ [$\sigma=\int(d\sigma/d\Omega)d\Omega$] 是多少？把你的答案与几何截面 πa^2 作比较。你可以不加证明地假定：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=|f(\theta)|^2,\qquad f(\theta)=\left(\frac{1}{k}\right)\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta).$$

6.8 利用 $\delta_l=\Delta(b)|_{b=l/k}$ 求出高能散射下，被 (a) 高斯势 $V=V_0\exp(-r^2/a^2)$ 与 (b) 汤川势 $V=V_0\exp(-\mu r)/\mu r$ 散射的相移 δ_l。验证这一断言：对于 $l\gg kR$（k 固定），δ_l 随 l 增大而极迅速地趋于零，其中 R 是势的「力程」。［$\Delta(b)$ 的公式由 (6.168) 给出。］认识到下面这一点是有用的：

$$\int_1^\infty \frac{e^{-ax}}{(x^2-1)^{1/2}}dx=K_0(x)$$

其中 $K_0(x)$ 是零阶第二类修正贝塞尔函数。

6.9

a. 证明

$$\frac{\hbar^2}{2m}\left\langle \mathbf{x}\left|\frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}\right|\mathbf{x}'\right\rangle = -ik\sum_l\sum_m Y_l^{m*}(\hat{\mathbf{r}})Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}')j_l(kr_<)h_l^{(1)}(kr_>)$$

其中 $r_<$（$r_>$）代表 r 与 r' 中较小（较大）者。

b. 对于球对称势，李普曼–施温格方程可以写成球面波的形式：

$$|Elm^{(+)}\rangle = |Elm\rangle + \frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}V|Elm^{(+)}\rangle.$$

利用 (a)，证明此方程写成 $\mathbf{x}$ 表象后，导出如下关于径向函数 $A_l(k;r)$ 的方程：

$$A_l(k;r) = j_l(kr) - \frac{2mik}{\hbar^2}\int_0^\infty j_l(kr_<)h_l^{(1)}(kr_>)V(r')A_l(k;r')r'^2dr'.$$

再令 r 很大，得到

$$\begin{aligned} f_l(k) &= e^{i\delta_l}\frac{\sin\delta_l}{k} \\ &= -\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)\int_0^\infty j_l(kr)A_l(k;r)V(r)r^2dr. \end{aligned}$$

6.10 考虑被一个排斥的 δ 壳层势散射：

$$\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)V(r)=\gamma\delta(r-R)\qquad(\gamma>0).$$

a. 建立一个方程，确定 s 波相移 δ_0 作为 k 的函数（$E=\hbar^2k^2/2m$）。

b. 现在假定 γ 非常大，

$$\gamma\gg\frac{1}{R},k.$$

证明：若 $\tan kR$ 不接近零，则 s 波相移类似于正文中讨论过的刚性球结果。再证明：当 $\tan kR$ 接近（但不严格等于）零时，可能出现共振行为，即随着 k 增大，$\cot\delta_0$ 从正侧穿过零。保留到 $1/\gamma$ 阶的项，近似地确定共振的位置；把它们与一个被限制在同样半径的球壁内部的粒子的束缚态能量作比较，

$$V=0,\ r<R;\qquad V=\infty,\ r>R.$$

再求出由

$$\Gamma=\frac{-2}{[d(\cot\delta_0)/dE]|_{E=E_r}}$$

定义的共振宽度 Γ 的近似表达式，并特别注意到：当 γ 变得很大时，共振变得极其尖锐。（注：对此问题有一种不同的、更为精细的处理方法，见 Gottfried (1966)，第 131–141 页，他讨论了由 $A_l=j_l/D_l$ 定义的 D_l 函数的解析性质。）

6.11 一个无自旋粒子被一个含时势

$$\mathscr{V}(\mathbf{r},t)=V(\mathbf{r})\cos\omega t$$

散射。证明：若把该势在跃迁振幅中处理到一阶，则被散射粒子的能量增加或减少 $\hbar\omega$。求出 $d\sigma/d\Omega$。定性地讨论若考虑高阶项会发生什么。

6.12 证明：一个快正电子被氢原子基态弹性散射的微分截面由下式给出

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=\left(\frac{4m^2e^4}{\hbar^4q^4}\right)\left\{1-\frac{16}{[4+(qa_0)^2]^2}\right\}^2.$$

6.13 编写一个计算机程序来重现图 6.15。还要加一张图，显示出能量、阱深与有效势的相对大小，即此问题中对应于图 6.14 的那张图。

6.14 设一个在中心场中运动的粒子的能量为 $E(J_1J_2J_3)$，其中 (J_1,J_2,J_3) 是三个作用量变量。对于库仑势，E 的函数形式如何特殊化？利用作用量–角变量方法的方案，比较中心场问题与库仑问题的简并度，并把它与矢量 $\mathbf{A}$ 联系起来。

若哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2\mu}+V(r)+F(\mathbf{A}^2),$$

上述论断如何改变？

用通常的量子数 (n,l,m) 描述量子理论中相应的中心场问题与库仑问题的简并度，也用另一种量子数 (k,m,n) 来描述。这里第二组 (k,m,n) 标记波函数 $\mathscr{D}^k_{mn}(\alpha\beta\gamma)$。

波函数 $\mathscr{D}^k_{mn}(\alpha\beta\gamma)$ 与拉盖尔多项式乘以球谐函数有何关系？

---

1. 复平面上的积分在许多学科中都会自然地出现，包括散射理论。关于其数学的一个简要总结，见本书附录 F。复分析也几乎在任何一本数学物理教科书中都有讲述，例如 Arfken 等 (2013) 或 Byron and Fuller (1992)。↩
2. 关于波包方法的更完整论述，见 Goldberger and Watson (1964) 第 3 章，以及 Newton (1982) 第 6 章。↩
3. 这个关系式实际上应归功于 Eugene Feenberg，*Phys. Rev.*，**40** (1932) 40。关于其历史背景，见 Newton，*Am. J. Phys.*，**44** (1976) 639。↩
4. 注意 $(2n+1)!!\equiv(2n+1)(2n-1)(2n-3)\cdots1$。↩
5. 毋庸置疑，通过解 (6.156) 来确定经典轨迹一般而言会是一项令人生畏的任务。↩
6. 我们丢开“大盒子”，并在假定连续归一化的前提下写出 $f(\mathbf{k}',\mathbf{k})$。↩

7. 数据可从 http://pdg.lbl.gov 获得。事实上，这张图把弹性截面与总截面画在了同一张图上。总截面的数据点多得多，但由于在这个能量范围内除了 $\pi^+ p \to \pi^+ p$ 以外没有其它反应，两种截面是一致的。↩
8. 对全同粒子置换对称性要素不熟悉的学生，请参见本书第 7 章。↩
9. 关于较为初等的讨论，见 Gottfried (1966) 以及 Bethe and Jackiw (1968)。↩

7 全同粒子

本章致力于讨论由粒子的全同性所引起的一些令人惊奇的量子力学效应。我们首先介绍一套合适的形式体系，以及自然界如何处理这个看起来像是任意选择的问题。然后我们考虑它对原子（比类氢原子更复杂的原子）的一些应用。接着我们推广到含有许多全同粒子的系统，并讨论两种不同的计算形式体系。最后，我们将讨论一个具体的多粒子量子力学场论例子，即电磁场的量子化。

7.1 置换对称性

在经典物理中，即使各个粒子看起来一模一样，也有可能对它们逐个跟踪。当我们把粒子 1 与粒子 2 视为一个系统时，原则上我们可以在每个时刻分别追踪粒子 1 与粒子 2 的轨道。为了记账方便，你可以把其中一个涂成蓝色、另一个涂成红色，然后考察随着时间流逝红粒子如何运动、蓝粒子如何运动。

然而在量子力学中，全同粒子是真正不可区分的。这是因为对每个粒子而言，我们所能确定的至多是一组完备的可观测量；特别地，我们无法通过把它涂成蓝色来标记这个粒子。我们也无法追踪其轨道，因为那需要在每个时刻都作一次位置测量，而这必然扰动系统；特别地，图 7.1 所示的情形 (a) 与 (b) 无法区分——即便原则上也不能。

为简单起见，只考虑两个粒子。假设其中一个粒子（我们称之为粒子 1）由 $|k'\rangle$ 表征，其中 k' 是一组完备可观测量的集合指标。同样，我们把另一个粒子的右矢记作 $|k''\rangle$。两粒子的态右矢可以写成乘积形式

$$|k'\rangle|k''\rangle, \tag{7.1}$$

这里应理解为第一个右矢指粒子 1、第二个右矢指粒子 2。我们也可以考虑

$$|k''\rangle|k'\rangle, \tag{7.2}$$

其中粒子 1 由 $|k''\rangle$ 表征、粒子 2 由 $|k'\rangle$ 表征。尽管这两个粒子不可区分，值得注意的是：在数学上，当 $k' \neq k''$ 时 (7.1) 与 (7.2) 是不同的右矢。事实上，当 $k' \neq k''$ 时它们彼此正交。

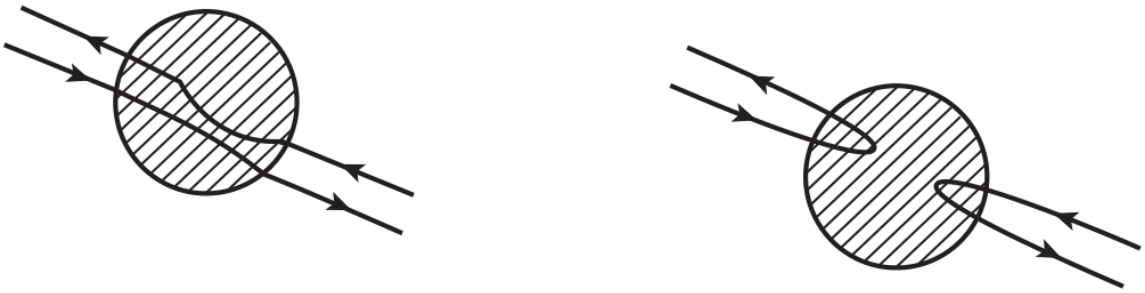

图 7.1 双电子系统的两条不同路径 (a) 与 (b)，例如，我们即便原则上也无法断定电子经过的是哪条路径。

假设我们对这个两粒子系统作一次测量。我们可能对其中一个粒子得到 k'、对另一个得到 k''。然而，我们事先并不知道态右矢究竟是 $|k'\rangle|k''\rangle$、$|k''\rangle|k'\rangle$，还是（就此而言）两者的任意线性组合。换一种说法，所有形如

$$c_1|k'\rangle|k''\rangle + c_2|k''\rangle|k'\rangle \tag{7.3}$$

的右矢，在作测量时都会给出相同的一组本征值。这被称为**交换简并**。交换简并带来一个困难，因为与单粒子情形不同，给出一组完备可观测量的本征值并不能完全确定态右矢。自然界规避这一困难的方式相当巧妙。但在继续之前，让我们先把置换对称性的数学建立起来。

我们通过

$$P_{12}|k'\rangle|k''\rangle = |k''\rangle|k'\rangle. \tag{7.4}$$

来定义**置换算符** P_{12}。显然，

$$P_{21} = P_{12} \quad \text{和} \quad P_{12}^2 = 1. \tag{7.5}$$

在 P_{12} 作用下，具有 k' 的粒子 1 变成具有 k'' 的粒子 1；具有 k'' 的粒子 2 变成具有 k' 的粒子 2。换句话说，它的效果就是把 1 与 2 互换。

在实践中我们常遇到带有粒子标号的可观测量。例如在双电子系统的 $\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$ 中，$\mathbf{S}_1$（$\mathbf{S}_2$）代表粒子 1（2）的自旋算符。为简单起见，我们考虑一个具体情形，其中两粒子态右矢完全由每个粒子的单个可观测量 A 的本征值确定：

$$A_1|a'\rangle|a''\rangle = a'|a'\rangle|a''\rangle \tag{7.6a}$$

和

$$A_2|a'\rangle|a''\rangle = a''|a'\rangle|a''\rangle, \tag{7.6b}$$

其中 A 的下标表示粒子标号，因而 A_1 和 A_2 分别是粒子 1 和粒子 2 的可观测量 A。对 (7.6a) 两边施加 P_{12}，并插入 $1=P_{12}^{-1}P_{12}$，我们得到

$$\begin{aligned} P_{12}A_1P_{12}^{-1}P_{12}|a'\rangle|a''\rangle &= a'P_{12}|a'\rangle|a''\rangle \\ P_{12}A_1P_{12}^{-1}|a''\rangle|a'\rangle &= a'|a''\rangle|a'\rangle. \end{aligned} \tag{7.7}$$

这与 (7.6b) 相容，仅当

$$P_{12}A_1P_{12}^{-1} = A_2. \tag{7.8}$$

由此可见，P_{12} 必定会改变可观测量的粒子标号。

现在让我们考虑两个全同粒子系统的哈密顿量。诸如动量算符和位置算符这样的可观测量，必定以对称的方式出现在哈密顿量中，例如

$$H=\frac{\mathbf{p}_1^2}{2m}+\frac{\mathbf{p}_2^2}{2m}+V_{\text{pair}}(|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|)+V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_1)+V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_2). \tag{7.9}$$

这里我们把两粒子之间的相互作用与它们同某个外部势的相互作用分开了。显然，对于由两个全同粒子的可观测量构成的 H，我们有

$$P_{12}HP_{12}^{-1}=H. \tag{7.10}$$

因为 P_{12} 与 H 对易，我们可以说 P_{12} 是一个运动常量。由 (7.5) 可知，P_{12} 允许的本征值为 $+1$ 和 -1。因此可以推知：如果两粒子态右矢起初是对称的（反对称的），那么它在所有时刻都保持如此。

如果我们坚持取 P_{12} 的本征右矢，就会选出两个特定的线性组合：

$$|k'k''\rangle_+ \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|k'\rangle|k''\rangle+|k''\rangle|k'\rangle\big), \tag{7.11a}$$

和

$$|k'k''\rangle_- \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|k'\rangle|k''\rangle - |k''\rangle|k'\rangle\big). \tag{7.11b}$$

我们可以如下定义对称化算符和反对称化算符：

$$S_{12} \equiv \tfrac{1}{2}(1+P_{12}), \qquad A_{12} \equiv \tfrac{1}{2}(1-P_{12}). \tag{7.12}$$

我们可以把这一形式体系推广到包含两个以上全同粒子的态。由 (7.12)，如果我们把 S_{12}（A_{12}）作用于 $|k'\rangle|k''\rangle$ 与 $|k''\rangle|k'\rangle$ 的任意线性组合，所得的右矢必定是对称的（反对称的）。这一点容易看出如下：

$$\begin{aligned} \begin{matrix} S_{12} \\ A_{12} \end{matrix}\big[c_1|k'\rangle|k''\rangle + c_2|k''\rangle|k'\rangle\big] &= \tfrac{1}{2}\big(c_1|k'\rangle|k''\rangle + c_2|k''\rangle|k'\rangle\big) \pm \tfrac{1}{2}\big(c_1|k''\rangle|k'\rangle + c_2|k'\rangle|k''\rangle\big) \\ &= \frac{c_1 \pm c_2}{2}\big(|k'\rangle|k''\rangle \pm |k''\rangle|k'\rangle\big). \end{aligned} \tag{7.13}$$

在 7.5 节中我们将在此基础上继续展开。

在结束本节之前，我们要指出：当置换对称性被忽略时，后果可能非常惊人。图 7.2 给出的结果比较了两个实验，一个在分析中忽略了置换对称性，另一个是改正了这一错误之后的。

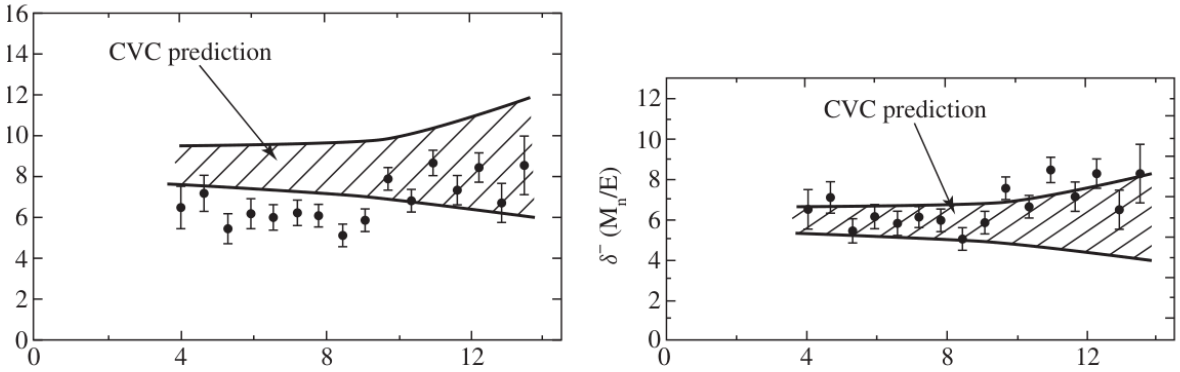

图 7.2 当置换对称性被忽略时会出现惊人的后果。数据点来自 McKeown 等，*Phys. Rev. C*，**22** (1980) 738，他们检验了 CVC 假说的一个预言。图中把 $\beta^\pm - \alpha$ 关联 δ^- 对 $\beta^\pm$ 能量作图。该预言来自另一个更早的实验，它起初忽略了置换对称性。改正后的图在右方，来自 McKeown 等，*Phys. Rev. C*，**26** (1982) 2336，其中 CVC 预言小了 $\sqrt{2}$ 倍。

这组实验的目的是检验所谓的守恒矢量流（Conserved Vector Current, CVC）假说，它以电磁相互作用与弱相互作用之间存在密切关联[1]这一假设为基础。证实或否定 CVC 假说曾是当务之急，而这一实验是其中最精确的检验之一。最初的结果（图 7.2 左方）并不清晰。改正后的结果（右方）最终成为对 CVC 的决定性证实。

图 7.2 中的数据点（左图和右图的数据点是相同的）来自对 $^8\mathrm{Li}$ 和 $^8\mathrm{B}$ 的 β 衰变的测量，它们各自经由 $^8\mathrm{Be}$ 的一个激发态，衰变到含有两个（全同）α 粒子的末态。即

$$^8\mathrm{Li} \to {}^8\mathrm{Be}^* + e^- + \bar{\nu}_e \tag{7.14a}$$

$$^8\mathrm{B} \to {}^8\mathrm{Be}^* + e^+ + \nu_e \tag{7.14b}$$

随后

$$^8\mathrm{Be}^* \to \alpha + \alpha. \tag{7.14c}$$

该实验测定 δ^-，即两种 β 衰变中 $e^\pm$ 方向与 α 方向之间的方向关联，它是 $e^\pm$ 能量的函数。这一测量的结果发表在 McKeown 等，*Phys. Rev. C*，**22** (1980) 738。

图中阴影区域表示由更早的一个实验导出的 CVC 预言，该实验发表在 Bowles 和 Garvey，*Phys. Rev. C*，**18** (1978) 1447。这项工作测量了反应

$$\alpha + \alpha \to {}^8\mathrm{Be}^* \tag{7.15a}$$

随后

$$^8\mathrm{Be}^* \to {}^8\mathrm{Be} + \gamma. \tag{7.15b}$$

也就是说，这个过程在某种意义上与 (7.14) 中的过程相反，而且它经由电磁相互作用而不是弱相互作用进行。从这一结果导出 CVC 预言，要求把 $\alpha\alpha$ 波函数对称化，但对图 7.2 左方所示的图来说，这一点起初被忽略了。一段时间之后，这个错误被改正过来，补上了缺失的 $\sqrt{2}$ 因子，右方的图随之发表，显示出预言与测量之间好得多的符合。

7.2 对称化公设

到目前为止，我们尚未讨论自然界究竟是利用完全对称的态还是完全反对称的态。结果是[2]，含有 N 个全同粒子的系统，要么在任意一对粒子互换下是完全对称的——此时称这些粒子满足**玻色–爱因斯坦**（Bose–Einstein, B-E）**统计**，因而称为**玻色子**；要么是完全反对称的——此时称这些粒子满足**费米–狄拉克**（Fermi–Dirac, F-D）**统计**，因而称为**费米子**。于是

$$P_{ij}|N\text{ 个全同玻色子}\rangle = +|N\text{ 个全同玻色子}\rangle \tag{7.16a}$$

$$P_{ij}|N\text{ 个全同费米子}\rangle = -|N\text{ 个全同费米子}\rangle, \tag{7.16b}$$

其中 P_{ij} 是互换第 i 个与第 j 个粒子的置换算符，i 与 j 是任意的。混合对称性不会出现，这是一个经验事实。

更值得注意的是，粒子的自旋与它所服从的统计之间存在一种联系：

$$\text{半整数自旋粒子是费米子；} \tag{7.17a}$$

$$\text{整数自旋粒子是玻色子。} \tag{7.17b}$$

这里粒子可以是复合粒子；例如，$^3\mathrm{He}$ 核是费米子，正如 e^- 或质子一样；$^4\mathrm{He}$ 核是玻色子，正如 π 介子或 Z^0 规范玻色子一样。

就我们目前所知，这种自旋–统计联系是自然界的一条精确定律，没有已知的例外。在非相对论量子力学的框架内，这一原理必须作为一个经验公设被接受。然而在相对论量子理论中，可以证明半整数自旋粒子不可能是玻色子、整数自旋粒子不可能是费米子。

电子是费米子所导致的一个直接后果是：电子必定满足**泡利不相容原理**，即没有两个电子能占据同一个态。这可由如下事实推出：像 $|k'\rangle|k'\rangle$ 这样的态必然是对称的，而这对费米子来说是不可能的。众所周知，泡利不相容原理是原子物理与分子物理乃至整个化学的基石。为说明费米子与玻色子之间引人注目的差异，让我们考虑两个粒子，其中每一个只能占据两个态，分别由 k' 和 k'' 表征。对于两个费米子的系统，我们别无选择；只有一种可能：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|k'\rangle|k''\rangle - |k''\rangle|k'\rangle\big). \tag{7.18}$$

对于玻色子，则可能有三个态：

$$|k'\rangle|k'\rangle, \qquad |k''\rangle|k''\rangle, \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|k'\rangle|k''\rangle + |k''\rangle|k'\rangle\big). \tag{7.19}$$

相比之下，对于服从**麦克斯韦–玻尔兹曼**（Maxwell–Boltzmann，M-B）统计、对对称性没有任何限制的「经典」粒子，我们总共有四个独立的态：

$$|k'\rangle|k''\rangle, \qquad |k''\rangle|k'\rangle, \qquad |k'\rangle|k'\rangle, \qquad |k''\rangle|k''\rangle. \tag{7.20}$$

我们看到，在费米子情形中，两个粒子不可能占据同一个态。在玻色子情形中，三个允许的右矢里有两个使两个粒子占据同一个态。在经典（M-B）统计情形中，四个允许的右矢里有两个使两个粒子占据同一个态。在这个意义上，费米子是最不善交际的；它们互相回避，以确保自己不在同一个态；相反，玻色子是最善交际的，它们确实喜欢处在同一个态，甚至比服从 M-B 统计的经典粒子更是如此。

费米子与玻色子之间的差异在低温下表现得最为引人注目；由玻色子组成的系统，例如液 $^4\mathrm{He}$，在极低温度下表现出所有粒子都倾向于落到同一个基态。[3] 这被称为**玻色–爱因斯坦凝聚**，这是由费米子组成的系统所不具备的特征。

7.3 双电子系统

现在让我们具体考虑一个双电子系统。置换算符的本征值必定是 -1。假设我们所用的基右矢可以用 $\mathbf{x}_1$、$\mathbf{x}_2$、m_{s_1} 和 m_{s_2} 来标记，其中 m_{s_1} 和 m_{s_2} 分别代表电子 1 和电子 2 的自旋磁量子数。

我们可以把双电子系统的波函数表示为态右矢与 $\mathbf{x}_1$、$\mathbf{x}_2$、m_{s_1} 和 m_{s_2} 的本征左矢的线性组合，如下：

$$\psi = \sum_{m_{s_1}}\sum_{m_{s_2}} C(m_{s_1}, m_{s_2})\langle \mathbf{x}_1, m_{s_1}; \mathbf{x}_2, m_{s_2}|\alpha\rangle. \tag{7.21}$$

如果哈密顿量与 $\mathbf{S}_{\mathrm{tot}}^2$ 对易，

$$[\mathbf{S}_{\mathrm{tot}}^2, H] = 0, \tag{7.22}$$

那么能量本征函数预期是 $\mathbf{S}_{\mathrm{tot}}^2$ 的本征函数；而如果把 ψ 写成

$$\psi = \phi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)\chi, \tag{7.23}$$

那么自旋函数 χ 预期是下面之一：

$$\chi(m_{s_1}, m_{s_2}) = \begin{cases} \chi_{++} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{+-} + \chi_{-+}) \\ \chi_{--} \end{cases} \text{三重态（对称）} \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{+-} - \chi_{-+}) \quad \text{单态（反对称），} \tag{7.24}$$

其中 χ_{+-} 对应于 $\chi(m_{s_1} = \frac{1}{2}, m_{s_2} = -\frac{1}{2})$。注意三个三重态自旋函数都是对称的；这是合理的，因为阶梯算符 $S_{1-} + S_{2-}$ 与 P_{12} 对易，而 $|+\rangle|+\rangle$ 态在 P_{12} 下是偶的。

我们注意到

$$\langle \mathbf{x}_1, m_{s_1}; \mathbf{x}_2, m_{s_2} | P_{12} | \alpha \rangle = \langle \mathbf{x}_2, m_{s_2}; \mathbf{x}_1, m_{s_1} | \alpha \rangle. \tag{7.25}$$

费米–狄拉克统计因而要求

$$\langle \mathbf{x}_1, m_{s_1}; \mathbf{x}_2, m_{s_2} | \alpha \rangle = -\langle \mathbf{x}_2, m_{s_2}; \mathbf{x}_1, m_{s_1} | \alpha \rangle. \tag{7.26}$$

显然，P_{12} 可以写成

$$P_{12} = P_{12}^{(\text{space})} P_{12}^{(\text{spin})}, \tag{7.27}$$

其中 $P_{12}^{(\text{space})}$ 只互换位置坐标，而 $P_{12}^{(\text{spin})}$ 只互换自旋态。有趣的是，我们可以把 $P_{12}^{(\text{spin})}$ 表示为

$$P_{12}^{(\text{spin})} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{4}{\hbar^2}\,\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2\right), \tag{7.28}$$

这可由下式推出：

$$\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 = \begin{cases} \dfrac{\hbar^2}{4} & \text{（三重态）} \\ -\dfrac{3\hbar^2}{4} & \text{（单态）。} \end{cases} \tag{7.29}$$

由 (7.23) 可知，令

$$|\alpha\rangle \to P_{12}|\alpha\rangle \tag{7.30}$$

相当于

$$\phi(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)\to\phi(\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_1),\qquad \chi(m_{s_1},m_{s_2})\to\chi(m_{s_2},m_{s_1}). \tag{7.31}$$

这与 (7.26) 一起意味着：如果波函数的空间部分是对称的（反对称的），那么自旋部分必须是反对称的（对称的）。因此，自旋三重态必须与反对称的空间函数配合，而自旋单态必须与对称的空间函数配合。

波函数的空间部分 $\phi(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)$ 提供通常的概率诠释。在 $\mathbf{x}_1$ 附近体积元 d^3x_1 中找到电子 1、并在 $\mathbf{x}_2$ 附近体积元 d^3x_2 中找到电子 2 的概率为

$$|\phi(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)|^2\,d^3x_1\,d^3x_2. \tag{7.32}$$

为了更仔细地看清其含义，让我们考虑一个具体情形：两个电子之间的相互作用［例如 $V_{\text{pair}}(|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|)$、$\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$］可以忽略。如果不存在自旋依赖，那么能量本征函数 ψ［见 (7.9)］的波动方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2+V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_1)+V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_2)\right]\psi=E\psi, \tag{7.33}$$

现在是可分离的。我们有一个形如 $\omega_A(\mathbf{x}_1)\omega_B(\mathbf{x}_2)$ 乘以自旋函数的解。在没有自旋依赖时，$\mathbf{S}_{\text{tot}}^2$ 必然（而且平凡地）与 H 对易，所以自旋部分必须是三重态或单态，它们在 $P_{12}^{(\text{spin})}$ 下具有确定的对称性质。空间部分于是必须写成 $\omega_A(\mathbf{x}_1)\omega_B(\mathbf{x}_2)$ 与 $\omega_A(\mathbf{x}_2)\omega_B(\mathbf{x}_1)$ 的对称与反对称组合：

$$\phi(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\omega_A(\mathbf{x}_1)\omega_B(\mathbf{x}_2)\pm\omega_A(\mathbf{x}_2)\omega_B(\mathbf{x}_1)\right] \tag{7.34}$$

其中上面的符号对应自旋单态、下面的符号对应自旋三重态。在 $\mathbf{x}_1$ 附近 d^3x_1 中找到电子 1、并在 $\mathbf{x}_2$ 附近 d^3x_2 中找到电子 2 的概率由下式给出：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\Big\{&|\omega_A(\mathbf{x}_1)|^2|\omega_B(\mathbf{x}_2)|^2+|\omega_A(\mathbf{x}_2)|^2|\omega_B(\mathbf{x}_1)|^2\\&\pm 2\,\mathrm{Re}\left[\omega_A(\mathbf{x}_1)\omega_B(\mathbf{x}_2)\omega_A^*(\mathbf{x}_2)\omega_B^*(\mathbf{x}_1)\right]\Big\}\,d^3x_1\,d^3x_2.\end{aligned} \tag{7.35}$$

花括号中的最后一项被称为**交换密度**。

我们立刻看到，当两个电子处于自旋三重态时，在空间中同一点找到第二个电子的概率为零。换句话说，当两个电子的自旋处于三重态时，它们倾向于互相回避。相反，当它们的自旋处于单态时，由于交换密度的存在，在空间中同一点找到它们的概率会增强。

显然，全同性问题只在交换密度不可忽略、或者函数 ω_A 与函数 ω_B 之间存在显著重叠时才重要。为清楚地看清这一点，让我们取极端情形：$|\omega_A(\mathbf{x})|^2$（其中 $\mathbf{x}$ 可以指 $\mathbf{x}_1$ 或 $\mathbf{x}_2$）只在区域 A 中大，而 $|\omega_B(\mathbf{x})|^2$ 只在区域 B 中大，以至于这两个区域相隔很远。现在取 d^3x_1 在区域 A 中、d^3x_2 在区域 B 中；见图 7.3。此时唯一重要的项就是 (7.35) 中的第一项，

$$|\omega_A(\mathbf{x}_1)|^2|\omega_B(\mathbf{x}_2)|^2, \tag{7.36}$$

它无非就是经典粒子所预期的联合概率密度。与此相关，回想一下经典粒子必定是良好局域化的，因而全同性问题根本不会出现。因此，只要区域 A 与 B 不重叠，交换密度项就无关紧要。

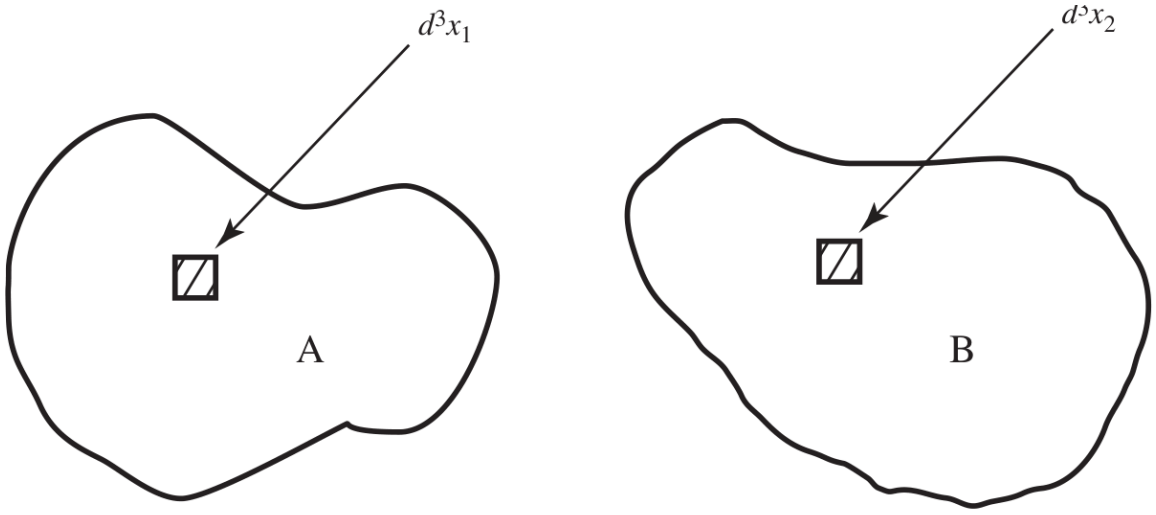

图 7.3 两个相距很远的区域 A 与 B；$|\omega_A(\mathbf{x})|^2$ 在区域 A 中大，而 $|\omega_B(\mathbf{x})|^2$ 在区域 B 中大。

如果电子相距很远、重叠可以忽略，就没有必要作反对称化。这是相当令人满意的。我们从来不必为 100 亿个电子的反对称化问题操心，也不必考虑纽约的一个电子与北京的一个电子之间的反对称化要求。

7.4 氦原子

研究氦原子是有益的，原因有几个。首先，它是我们在 7.3 节中遇到的全面性问题在其中起重要作用的最简单的真实问题。其次，尽管它是一个简单的系统，双粒子薛定谔方程却无法解析求解；因此，这里是说明微扰论用法以及变分法用法的好地方。

基本的哈密顿量为

$$H=\frac{\mathbf{p}_1^2}{2m}+\frac{\mathbf{p}_2^2}{2m}-\frac{2e^2}{r_1}-\frac{2e^2}{r_2}+\frac{e^2}{r_{12}}, \tag{7.37}$$

其中 $r_1\equiv|\mathbf{x}_1|$，$r_2\equiv|\mathbf{x}_2|$，$r_{12}\equiv|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|$；见图 7.4。假设 e^2/r_{12} 这一项不存在。那么，在忽略全同性问题时，波函数将只是两个氢原子波函数的乘积，其中 $Z=1$ 换成 $Z=2$。总自旋是运动常量，所以自旋态要么是单态、要么是三重态。对于其中一个电子处于基态、另一个处于由 (nlm) 表征的激发态这一重要情形，波函数的空间部分是

$$\phi(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{100}(\mathbf{x}_1)\psi_{nlm}(\mathbf{x}_2)\pm\psi_{100}(\mathbf{x}_2)\psi_{nlm}(\mathbf{x}_1)] \tag{7.38}$$

其中上（下）面的符号对应自旋单态（三重态）。稍后我们将回到激发态的这一普遍形式。

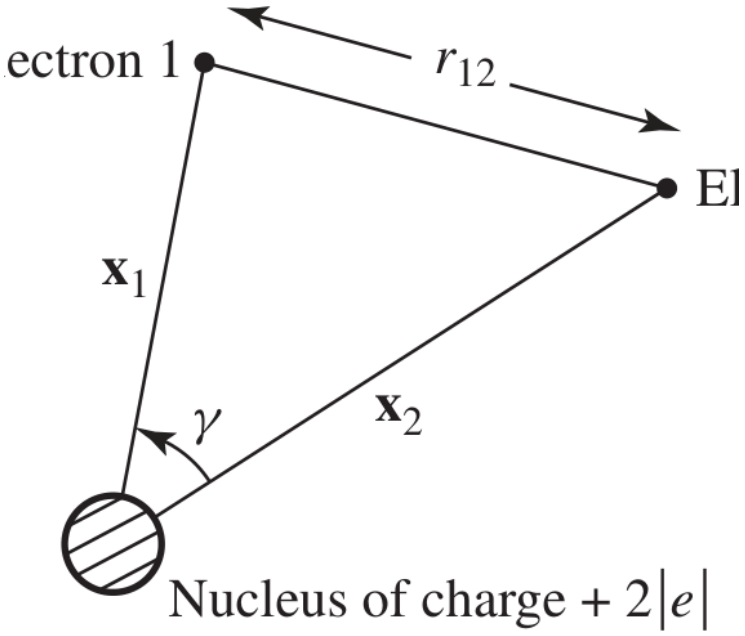

图 7.4 氦原子的示意图。

对于基态，我们需要作特殊处理。这里组态由 $(1s)^2$ 表征，即两个电子都处于 $n=1$、$l=0$。

空间函数于是必定是对称的，只允许自旋单态函数。于是我们有

$$\psi_{100}(\mathbf{x}_1)\psi_{100}(\mathbf{x}_2)\chi_{\text{单态}} = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}\chi \tag{7.39}$$

其中 $Z=2$。毫不奇怪，这个「未微扰」波函数给出的基态能量为

$$E = 2\times 4\left(-\frac{e^2}{2a_0}\right) = -108.8\ \text{eV}, \tag{7.40}$$

它比实验值大约 30%。

这仅仅是研究的起点，因为在上面的 (7.39) 中，我们完全忽略了 (7.37) 中描述两个电子之间相互作用的最后一项。处理「如何得到更好的能量值」这一问题的一种办法，是把 (7.39) 用作未微扰波函数、把 e^2/r_{12} 用作微扰，施用一阶微扰论。我们得到

$$\Delta_{(1s)^2} = \left\langle \frac{e^2}{r_{12}} \right\rangle_{(1s)^2} = \iint \frac{Z^6}{\pi^2 a_0^6} e^{-2Z(r_1+r_2)/a_0} \frac{e^2}{r_{12}} d^3x_1\, d^3x_2. \tag{7.41}$$

为完成所指出的积分，我们首先注意到

$$\frac{1}{r_{12}}=\frac{1}{\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\gamma}}=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{r_<^{\,l}}{r_>^{\,l+1}}P_l(\cos\gamma), \tag{7.42}$$

其中 $r_>$（$r_<$）是 r_1 与 r_2 中较大（较小）的一个，γ 是 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 之间的夹角。利用球谐函数的加法定理，把 $P_l(\cos\gamma)$ 用 $Y_l^m(\theta_1,\phi_1)$ 和 $Y_l^m(\theta_2,\phi_2)$ 表示，就很容易完成角度积分。（例如，见 Arfken 和 Weber (1995) 第 12.8 节。）我们有

$$P_l(\cos\gamma)=\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l}Y_l^{m*}(\theta_1,\phi_1)Y_l^{m}(\theta_2,\phi_2). \tag{7.43}$$

角度积分现在变得很平凡：

$$\int Y_l^m(\theta_i,\phi_i)\,d\Omega_i=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}(4\pi)\delta_{l0}\delta_{m0}. \tag{7.44}$$

径向积分是初等的（但涉及繁琐的代数运算！）；它给出

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\left[\int_0^{r_1}\frac{1}{r_1}e^{-(2Z/a_0)(r_1+r_2)}r_2^2dr_2+\int_{r_1}^\infty\frac{1}{r_2}e^{-(2Z/a_0)(r_1+r_2)}r_2^2dr_2\right]r_1^2dr_1\\&\quad=\frac{5}{128}\frac{a_0^5}{Z^5}.\end{aligned} \tag{7.45}$$

把所有结果合并起来，对于 $Z=2$ 我们有

$$\Delta_{(1s)^2}=\left(\frac{Z^6e^2}{\pi^2a_0^6}\right)4\pi(\sqrt{4\pi})^2\left(\frac{5}{128}\right)\left(\frac{a_0^5}{Z^5}\right)=\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{e^2}{2a_0}\right). \tag{7.46}$$

把这个能量移动加到 (7.40) 上，我们得到

$$E_{\text{cal}}=\left(-8+\frac{5}{2}\right)\left(\frac{e^2}{2a_0}\right)\simeq-74.8\ \text{eV}. \tag{7.47}$$

把它与实验值

$$E_{\text{exp}}=-79.005151042(40)\ \text{eV} \tag{7.48}$$

比较，后者取自 NIST 原子光谱数据库。

这不算差，但我们还可以做得更好！我们打算用变分法，把 Z（我们称之为 Z_{eff}）当作变分参量。作这一选择的物理理由是：其中一个电子所感受到的有效 Z 比 2 小，因为位于原点处的 2 个单位正电荷（见图 7.4）被另一个电子带负电的电子云「屏蔽」了；换句话说，另一个电子倾向于中和由中心的氦核所产生的正电荷。对于归一化的试探函数，我们取

$$\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 | \tilde{0} \rangle = \left(\frac{Z_{\text{eff}}^3}{\pi a_0^3} \right) e^{-Z_{\text{eff}}(r_1+r_2)/a_0}. \tag{7.49}$$

由此我们得到

$$\begin{aligned} \overline{H} &= \left\langle \tilde{0} \left| \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m} \right| \tilde{0} \right\rangle - \left\langle \tilde{0} \left| \frac{Ze^2}{r_1} + \frac{Ze^2}{r_2} \right| \tilde{0} \right\rangle + \left\langle \tilde{0} \left| \frac{e^2}{r_{12}} \right| \tilde{0} \right\rangle \\ &= \left(2\frac{Z_{\text{eff}}^2}{2} - 2ZZ_{\text{eff}} + \frac{5}{8}Z_{\text{eff}} \right) \left(\frac{e^2}{a_0} \right). \end{aligned} \tag{7.50}$$

我们容易看出 $\overline{H}$ 的极小值在

$$Z_{\text{eff}} = 2 - \tfrac{5}{16} = 1.6875. \tag{7.51}$$

正如所预期，它比 2 小。用这个 Z_{eff} 值，我们得到

$$E_{\text{cal}} = -77.5\ \text{eV}, \tag{7.52}$$

考虑到试探波函数的粗糙，这已经非常接近了。

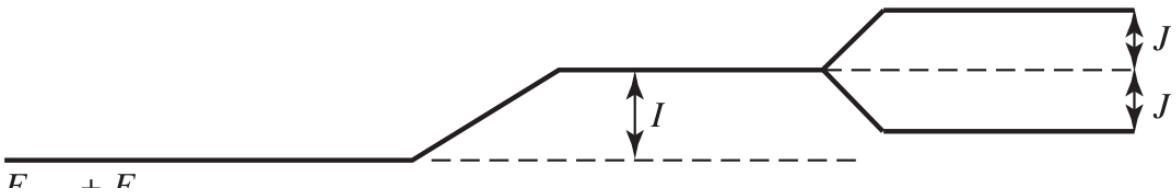

图 7.5 氦原子 $(1s)(nl)$ 能级分裂的示意图。

从历史上看，这一成就被认为是薛定谔波动力学走在正确道路上的最早迹象之一。我们无法用纯代数（算符）方法得到这类数值。氦原子的计算最早由 A. Unsöld 于 1927 年完成。[4]

让我们简要考虑激发态。从说明由全同性带来的量子力学效应的角度看，这更有意思。我们只考虑 $(1s)(nl)$。我们把这个态的能量写成

$$E = E_{100} + E_{nlm} + \Delta E. \tag{7.53}$$

在一阶微扰论中，ΔE 通过计算 e^2/r_{12} 的期望值得到。我们可以写出

$$\left\langle \frac{e^2}{r_{12}} \right\rangle = I \pm J, \tag{7.54}$$

其中 I 与 J 分别称为**直接积分**和**交换积分**，由下式给出

$$I = \int d^3x_1 \int d^3x_2 \, |\psi_{100}(\mathbf{x}_1)|^2 |\psi_{nlm}(\mathbf{x}_2)|^2 \frac{e^2}{r_{12}}, \tag{7.55a}$$

$$J = \int d^3x_1 \int d^3x_2 \, \psi_{100}(\mathbf{x}_1)\psi_{nlm}(\mathbf{x}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi^*_{100}(\mathbf{x}_2)\psi^*_{nlm}(\mathbf{x}_1). \tag{7.55b}$$

上（下）面的符号对应自旋单态（自旋三重态）。显然，I 是正的；我们也可以证明 J 是正的。因此净结果是：对于同一组态，自旋单态的能量更高，如图 7.5 所示。

对此的物理解释如下：在单态情形中，空间函数是对称的，两个电子倾向于彼此靠近。因此，静电排斥的效应更为严重；于是导致更高的能量。在三重态情形中，空间函数是反对称的，两个电子倾向于互相回避。处于自旋单态的氦称为**仲氦**，而处于自旋三重态的氦称为**正氦**。每个组态都分裂为仲态与正态，仲态的能量更高。对于基态，只有仲氦是可能的。氦原子能级图的示意参见图 7.6。

非常重要的是要回想：原始的哈密顿量与自旋无关，因为势仅由三个库仑项构成。其中根本没有任何 $\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$ 项。然而却存在一种自旋依赖的效应——自旋平行的电子具有更低的能量——它源自费米–狄拉克统计。

图 7.6 氦原子低组态能级图的示意图。

对氦原子能级表观自旋依赖的这一解释应归功于海森堡。铁磁性的物理起源——电子自旋在微观距离上的取向一致——也被认为本质上相同，但铁磁体的性质要从第一性原理定量计算要困难得多。

7.5 多粒子态

把 7.2 节的对称化推广到由许多全同粒子组成的系统并不困难。回想 (7.13)，我们定义

$$P_{ij}|k'\rangle|k''\rangle\cdots|k^i\rangle|k^{i+1}\rangle\cdots|k^j\rangle\cdots=|k'\rangle|k''\rangle\cdots|k^j\rangle|k^{i+1}\rangle\cdots|k^i\rangle\cdots. \tag{7.56}$$

显然，

$$P_{ij}^2=1 \tag{7.57}$$

与先前一样，而 P_{ij} 允许的本征值为 $+1$ 和 -1。然而，重要的是要注意，一般说来

$$[P_{ij},P_{kl}]\neq 0. \tag{7.58}$$

值得明确地算一算由三个全同粒子组成的系统。首先，形如

$$|k'\rangle|k''\rangle|k'''\rangle \tag{7.59}$$

的右矢有 $3!=6$ 个可能的组合，其中 k'、k'' 和 k''' 全都互不相同。因此存在六重交换简并。然而，如果我们坚持态要完全对称或完全反对称，那么每种至多只能构成一个线性组合。具体地，我们有

$$\begin{aligned}|k'k''k'''\rangle_{\pm}\equiv\frac{1}{\sqrt{6}}\Big\{&|k'\rangle|k''\rangle|k'''\rangle\pm|k''\rangle|k'\rangle|k'''\rangle\\&+|k''\rangle|k'''\rangle|k'\rangle\pm|k'''\rangle|k''\rangle|k'\rangle\\&+|k'''\rangle|k'\rangle|k''\rangle\pm|k'\rangle|k'''\rangle|k''\rangle\Big\}.\end{aligned} \tag{7.60}$$

这两个都是 P_{12}、P_{23} 和 P_{13} 的共同本征右矢。我们曾指出，总共有六个独立的态右矢。因此可以推知，有四个独立右矢既不是完全对称的、也不是完全反对称的。我们也可以如下定义算符 P_{123}：

$$P_{123}\left(|k'\rangle|k''\rangle|k'''\rangle\right)=|k''\rangle|k'''\rangle|k'\rangle. \tag{7.61}$$

注意 $P_{123}=P_{12}P_{13}$，因为

$$P_{12}P_{13}\left(|k'\rangle|k''\rangle|k'''\rangle\right)=P_{12}\left(|k'''\rangle|k''\rangle|k'\rangle\right)=|k''\rangle|k'''\rangle|k'\rangle. \tag{7.62}$$

在写出 (7.60) 时，我们假定了 k'、k'' 和 k''' 全都互不相同。如果三个指标中有两个相同，就不可能存在完全反对称的态。完全对称的态由下式给出：

$$|k'k'k''\rangle_+=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(|k'\rangle|k'\rangle|k''\rangle+|k'\rangle|k''\rangle|k'\rangle+|k''\rangle|k'\rangle|k'\rangle\right), \tag{7.63}$$

其中归一化因子应理解为 $\sqrt{2!/3!}$。对于更一般的情形，我们有归一化因子

$$\sqrt{\frac{N_1!N_2!\cdots N_n!}{N!}}, \tag{7.64}$$

其中 N 是粒子总数，N_i 是 $|k^{(i)}\rangle$ 出现的次数。

对于更一般的完全反对称态情形，把 (7.60) 的反对称情形写成

$$|k'k''k'''\rangle_-=\frac{1}{\sqrt{3!}}\begin{vmatrix}|k'\rangle & |k''\rangle & |k'''\rangle\\ |k'\rangle & |k''\rangle & |k'''\rangle\\ |k'\rangle & |k''\rangle & |k'''\rangle\end{vmatrix} \tag{7.65}$$

是有帮助的，其中右矢在行列式中的次序由它们所属的行决定。这一构造被称为**斯莱特行列式**。它到 N 粒子情形的推广是直截了当的。

原则上，我们可以沿着 7.4 节的思路把这一形式体系应用于 N 粒子系统，但即便借助现代计算资源，它也会很快变得难以驾驭。如果 N 是阿伏伽德罗常数量级——正如凝聚态物理或材料化学中的问题那样——那么这种方法就无从下手。为了处理这些情形，必须发明其他计算技巧。

本章剩余部分将发展两种这样的技术。7.6 节涵盖密度泛函理论的基础，这是一种基于坐标表示的方法，把问题约化为只含三个（空间）自由度的问题。7.7 节借助称为“二次量子化”的形式体系介绍量子场论的基础。这两种技术都很强大且被广泛使用。最后，7.8 节把二次量子化应用于自由空间中的电磁场。（二次量子化在 8.1 节被应用于相对论性的克莱因–戈尔登场，见第 485 页。）

7.6 密度泛函理论

许多全同粒子彼此相互作用、并与某个外势相互作用的问题，可以写成坐标空间中波函数的 N 体薛定谔方程。然而这个方程无法精确求解，因此必须发展近似方案。近几十年来，有一种特别的方法作为流行的选择浮现出来，尤其适用于凝聚态体系的电子结构。

这种方法称为密度泛函理论（DFT），它基于两篇开创性论文，即 Hohenberg and Kohn, *Phys. Rev.*, **136** (1964) B864 以及 Kohn and Sham, *Phys. Rev.*, **140** (1965) A1133。DFT 已在凝聚态物理、材料物理与化学中获得广泛应用。事实上，1998 年诺贝尔化学奖就授予了物理学家沃尔特·科恩（Walter Kohn）和化学家约翰·波普尔（John Pople），以表彰他们对这一形式体系的发展与应用。

我们这里的讨论严格来说只是入门性的。关于 DFT 成熟之后的详尽综述，见 Jones and Gunnarsson, *Rev. Mod. Phys.*, **61** (1989) 689。如今 DFT 在凝聚态物理中被广泛使用，并在该领域的现代教科书中有所论述，例如 Cohen and Louie (2016)。若想读一些有趣的历史与背景材料，见沃尔特·科恩的诺贝尔奖演讲，*Rev. Mod. Phys.*, **71** (1999) 1253，以及 Perdew et al., *J. Chem. Theory Comput.*, **5** (2009) 902。

7.6.1 单粒子的能量泛函

在 5.4 节中我们证明了一个定理，它是基态能量变分近似的基础。用波动力学来表述，我们发现

$$
\begin{aligned}
E[\tilde{\psi}] &\equiv \int \tilde{\psi}^* H \tilde{\psi}\, d^3x \\
&= \int \tilde{\psi}^* \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right] \tilde{\psi}\, d^3x \geq E_0
\end{aligned}
\tag{7.66}
$$

其中 H 为哈密顿量，$\tilde{\psi}(\mathbf{x})$ 为（适当归一化的）试探波函数，E_0 为真实的基态能量。记号 $E[\tilde{\psi}]$ 表示能量是试探波函数的泛函。也就是说，给定某个函数 $\tilde{\psi}(\mathbf{x})$，我们就能算出 $E[\tilde{\psi}]$ 的一个值。

我们在变分近似中利用了这一点：给 $\tilde{\psi}$ 一些自由参数，通过改变它们来使 $E[\tilde{\psi}]$ 最小，从而给出 E_0 的一个近似。

DFT 背后的关键思想是：**能量可以被看作密度的泛函，而不是波函数的泛函**。霍恩伯格（Hohenberg）、科恩和沈（Sham）严格证明了，这会把量子多体问题转变成一个有效的单体问题，一个可处理的计算。不过在描述他们的工作之前，让我们先看看这在单粒子情形下是如何运作的。

我们将发现，利用散度定理以及束缚态波函数在无穷远处趋于零这一事实，把 (7.66) 改写会更为方便。即

$$\int \tilde{\psi}^* \nabla^2 \tilde{\psi}\, d^3x = \int \left[\nabla \cdot (\tilde{\psi}^* \nabla \tilde{\psi}) - \nabla \tilde{\psi}^* \cdot \nabla \tilde{\psi}\right] d^3x = -\int \nabla \tilde{\psi}^* \cdot \nabla \tilde{\psi}\, d^3x \tag{7.67}$$

因为含散度的那一项在无穷远处变成面积分。这一变换有时称为“规范选择（choice of gauge）”，因为它与 2.7 节所讨论的变换相似。能量泛函 (7.66) 于是成为

$$E[\tilde{\psi}] = \int \left[\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \tilde{\psi}^* \cdot \nabla \tilde{\psi} + V(\mathbf{x}) \tilde{\psi}^* \tilde{\psi}\right] d^3x. \tag{7.68}$$

现在，波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 的单粒子密度为 $\rho(\mathbf{x}) = \psi^* \psi$。我们可以取基态试探波函数 $\tilde{\psi}(\mathbf{x})$ 为实函数，然后把能量写为密度 $\tilde{\rho}(\mathbf{x})$ 的泛函。利用 $\tilde{\psi} = \sqrt{\tilde{\rho}}$ 我们得到

$$E[\tilde{\rho}] = \int \left[\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla \tilde{\rho}^{1/2})^2 + V(\mathbf{x}) \tilde{\rho}\right] d^3x = \int \left[\frac{\hbar^2 (\nabla \tilde{\rho})^2}{8m\tilde{\rho}} + V(\mathbf{x}) \tilde{\rho}\right] d^3x \tag{7.69}$$

即基态能量作为密度的泛函。

在这一点上，我们可以猜测函数 $\tilde{\rho}(\mathbf{x})$（包含一个或多个自由参数），计算 $E[\tilde{\rho}]$，然后对结果关于这些参数求最小。这直接类似于我们在 5.4 节所采取的方法。

然而，我们可以采取另一种方法。方程 (7.69) 表明，能量 $E[\tilde{\rho}]$ 是 $\tilde{\rho}$ 及其一阶导数的泛函。使 $E[\tilde{\rho}]$ 最小等价于求能量的驻定值，即 $\delta E[\tilde{\rho}] = 0$，这是变分法中的一个著名问题。[5] 首先我们把 (7.69) 写成

$$E[\tilde{\rho}] = \int \varepsilon(\tilde{\rho}, \nabla \tilde{\rho}) d^3x = \int \varepsilon(\tilde{\rho}, \tilde{\rho}_x, \tilde{\rho}_y, \tilde{\rho}_z) d^3x \tag{7.70}$$

其中 $\tilde{\rho}_x \equiv \partial\tilde{\rho}/\partial x$，$\tilde{\rho}_y \equiv \partial\tilde{\rho}/\partial y$，$\tilde{\rho}_z \equiv \partial\tilde{\rho}/\partial z$，于是

$$\varepsilon(\tilde{\rho}, \nabla\tilde{\rho}) = \frac{\hbar^2(\nabla\tilde{\rho})^2}{8m\tilde{\rho}} + V(\mathbf{x})\tilde{\rho} = \frac{\hbar^2}{8m}\frac{\tilde{\rho}_x^2 + \tilde{\rho}_y^2 + \tilde{\rho}_z^2}{\tilde{\rho}} + V(\mathbf{x})\tilde{\rho}. \tag{7.71}$$

在施加 $\delta E[\tilde{\rho}] = 0$ 之前，我们必须纳入密度已归一化这一约束，即

$$\int \tilde{\rho}\, d^3x = 1. \tag{7.72}$$

做到这一点最容易的办法是把 (7.72) 乘以一个常数（我们取为 $-\mu$），再加到 (7.70) 上，从而构造出一个新的泛函 $E^{(\mu)}[\tilde{\rho}]$。（这在形式上称为拉格朗日乘子法。）由于约束 (7.72)，使 $E[\tilde{\rho}]$ 最小等价于使 $E^{(\mu)}[\tilde{\rho}]$ 最小，即令 $\delta E^{(\mu)}[\tilde{\rho}] = 0$。我们有

$$\begin{aligned} \delta E^{(\mu)}[\tilde{\rho}] &= \delta\left[\int \varepsilon(\tilde{\rho}, \nabla\tilde{\rho}) d^3x - \mu\int \tilde{\rho}\, d^3x\right] \\ &= \int\left[\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}}\delta\tilde{\rho} + \frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_x}\delta\tilde{\rho}_x + \frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_y}\delta\tilde{\rho}_y + \frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_z}\delta\tilde{\rho}_z - \mu\delta\tilde{\rho}\right] d^3x = 0. \end{aligned} \tag{7.73}$$

注意到 $\delta\tilde{\rho}_x = \partial(\delta\tilde{\rho})/\partial x$，对 $\tilde{\rho}_y$ 和 $\tilde{\rho}_z$ 类似，我们在 $\delta\tilde{\rho}$ 于无穷远处固定为零的条件下对这些项分部积分。然后提出 $\delta\tilde{\rho}$ 并令被积函数为零。结果是

$$\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_y} - \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_z} = \mu. \tag{7.74}$$

注意到

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tilde{\rho}_x} = \frac{\hbar^2}{4m}\frac{\partial}{\partial x}\frac{\tilde{\rho}_x}{\tilde{\rho}} = \frac{\hbar^2}{4m}\left(\frac{\tilde{\rho}_{xx}}{\tilde{\rho}} - \frac{\tilde{\rho}_x^2}{\tilde{\rho}^2}\right) \tag{7.75}$$

我们把 (7.71) 代入 (7.74) 得到

$$\frac{\hbar^2(\nabla\tilde{\rho})^2}{8m\tilde{\rho}} + V(\mathbf{x})\tilde{\rho} - \frac{\hbar^2}{4m}\nabla^2\tilde{\rho} = \mu\tilde{\rho}. \tag{7.76}$$

这是一个可以对 $\tilde{\rho}(\mathbf{x})$ 求解的微分方程，类似于薛定谔方程可以对波函数求解的方式。

注意，对 (7.76) 两边积分可以证明，对于精确解 $\tilde{\rho}$，μ 等于基态能量。这是因为左边前两项是 $\varepsilon(\tilde{\rho}, \nabla\tilde{\rho})$，我们有约束 (7.72)，而且（类似于我们处理动能项 (7.67) 的方式）$\nabla^2\tilde{\rho}$ 的积分在无穷远处变成面积分并消失。

本章末尾的习题 7.12 给出了把这些思想应用于一维谐振子势中单粒子的例子。在三维中，也可以用非各向同性谐振子或氢原子来演示。

7.6.2 霍恩伯格–科恩定理

现在考虑一个含 N 个全同粒子的体系的基态，其波函数为 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N)$，其中宗量位置标识粒子编号。（我们将弃用记号 $\tilde{\Psi}$。）波函数必须适当地对称化，即

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_i, \ldots, \mathbf{x}_j, \ldots, \mathbf{x}_N) = \pm\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_j, \ldots, \mathbf{x}_i, \ldots, \mathbf{x}_N). \tag{7.77}$$

除了承认波函数的对称性之外，我们在讨论中将不考虑自旋自由度。

此情形下的数密度 $n(\mathbf{x})$ 将是这样一个算符的期望值：它把某个特定的粒子定位在位置 $\mathbf{x}$，并对所有粒子求和。即

$$\begin{aligned} n(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^{N} \langle \Psi | \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) | \Psi \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{N} \int \Psi^*(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_i = \mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x}_N) \\ &\qquad \times \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_i = \mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x}_N) d^3x_1 d^3x_2 \cdots d^3x_N \end{aligned} \tag{7.78}$$

其中积分的测度不包含因子 d^3x_i。利用对称性 (7.77)，我们可以对 (7.78) 中的每一项把 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_i$ 互换，从而写出

$$n(\mathbf{x}) = N \int \Psi^*(\mathbf{x}, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N) \Psi(\mathbf{x}, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N) d^3x_2 \cdots d^3x_N. \tag{7.79}$$

对于适当归一化的波函数 Ψ，我们显然有

$$\int n(\mathbf{x}) d^3x = N. \tag{7.80}$$

我们考虑一个哈密顿量，它是 (7.9) 的直接推广，即

$$H=\sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}+\frac{1}{2}\sum_i\sum_{j\neq i} V_{\text{pair}}(|\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j|)+\sum_i V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_i)\equiv T+U_{\text{pair}}+U_{\text{ext}}. \tag{7.81}$$

我们的目标是把基态能量 $E=\langle\Psi|H|\Psi\rangle$ 写成密度 $n(\mathbf{x})$ 的泛函。我们将采取这样的观点：正是外势 $V_{\text{ext}}(\mathbf{x})$ 定义了我们的问题。例如，如果我们试图求一个多电子体系的基态，那么对于所有这类问题，$T+U_{\text{pair}}$ 都是普适的。换句话说，波函数 Ψ 由 $V_{\text{ext}}(\mathbf{x})$ 决定。霍恩伯格–科恩定理的要点在于：$n(\mathbf{x})$ 同样由 $V_{\text{ext}}(\mathbf{x})$ 决定。当我们对单粒子体系写出 $\rho=\psi^2$ 时，这是平凡的，但对多粒子情形则更为微妙。

首先让我们求 (7.81) 中 U_{ext} 项的基态期望值。暂时回到我们对算符 $\mathbf{x}$ 与其本征值 $\mathbf{x}'$ 所作的形式上的区分，我们有

$$\begin{aligned}\langle\Psi|U_{\text{ext}}|\Psi\rangle&=\sum_i\int d^3x_i'\,\langle\Psi|V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_i)|\mathbf{x}_i'\rangle\langle\mathbf{x}_i'|\Psi\rangle=\sum_i\int d^3x_i'\,V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_i')\langle\Psi|\mathbf{x}_i'\rangle\langle\mathbf{x}_i'|\Psi\rangle\\&=\sum_i\int d^3x_1'd^3x_2'\cdots d^3x_i'\cdots d^3x_N'\,V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_i')\\&\qquad\times\Psi^*(\mathbf{x}_1',\mathbf{x}_2',\ldots,\mathbf{x}_i',\ldots,\mathbf{x}_N')\Psi(\mathbf{x}_1',\mathbf{x}_2',\ldots,\mathbf{x}_i',\ldots,\mathbf{x}_N').\end{aligned} \tag{7.82}$$

然后我们再次对求和中的每一项改变积分变量，把 $\mathbf{x}_i'$ 与 $\mathbf{x}_1'$ 互换，并认识到由于 (7.77)，每一项都是相同的。把哑积分变量 $\mathbf{x}_1'$ 重命名为 $\mathbf{x}$，我们利用 (7.79) 写出

$$\langle\Psi|U_{\text{ext}}|\Psi\rangle=\int V_{\text{ext}}(\mathbf{x})n(\mathbf{x})\,d^3x. \tag{7.83}$$

这表明这个期望值是 n 的泛函，当然它完全类似于 (7.69) 中的第二项。

现在我们需要证明 $\langle\Psi|(T+U_{\text{pair}})|\Psi\rangle$ 是 $n(\mathbf{x})$ 的泛函。也就是说，我们需要证明外势 V_{ext} 唯一地决定了 $n(\mathbf{x})$，正如它唯一地决定了基态[6]波函数 Ψ 一样。

5.4 节的变分定理提供了我们需要的证明。假设存在另一个外势 V_{ext}'，它与 V_{ext} 相差超过一个可加常数，它给出一个不同的波函数 Ψ'，但给出相同的密度 $n(\mathbf{x})$。如果我们把 Ψ' 视为试探波函数，那么

$$\langle\Psi'|H|\Psi'\rangle>\langle\Psi|H|\Psi\rangle. \tag{7.84}$$

然而，由于密度 $n(\mathbf{x})$ 相同，我们援引 (7.83) 写出

$$\langle\Psi'|(T+U_{\text{pair}})|\Psi'\rangle>\langle\Psi|(T+U_{\text{pair}})|\Psi\rangle. \tag{7.85}$$

当然，这个结果是荒谬的。我们本可以同样容易地让 Ψ 作为试探波函数，那样就会得到相反的结果。唯一的出路是：Ψ' 与 Ψ 相同（相差一个整体相位），从而给出相同的密度 $n(\mathbf{x})$。

采用标准记号，我们写出

$$F[n] \equiv \langle \Psi | (T + U_{\text{pair}}) | \Psi \rangle \tag{7.86}$$

表示一个涉及特定粒子种类和两体相互作用的问题的“普适”函数。我们于是有

$$\langle \Psi | H | \Psi \rangle = \int V_{\text{ext}}(\mathbf{x}) n(\mathbf{x})\, d^3x + F[n] \equiv E[n] \tag{7.87}$$

这就是所谓的霍恩伯格–科恩定理。当然，这个结果是对量子力学多体问题的巨大简化，把它约化为寻找单个位置变量的函数 $n(\mathbf{x})$，而不必去寻找多粒子波函数 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N)$。

7.6.3 科恩–沈方程

尽管 (7.87) 原则上简化了处理量子力学多体问题的方法，但要直接把它应用于实际问题是困难的。霍恩伯格和科恩用它研究了电子气中密度非均匀性的两个极限情形，但没有关于 $F[n]$ 的处方，就无法对多体基态做详细计算。

科恩和沈找到了一种导出自洽近似方案的方法，它基于求解一个特定的、尽管是虚构的单体薛定谔方程的单粒子波函数[7] $\phi_j(\mathbf{x})$。这些 $\phi_j(\mathbf{x})$ 通过 (7.60) 的 N 体推广构成多粒子波函数 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N)$，即

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N) = {} & \phi_1(\mathbf{x}_1)\phi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\phi_N(\mathbf{x}_N) \\ & \pm \phi_2(\mathbf{x}_1)\phi_1(\mathbf{x}_2)\cdots\phi_N(\mathbf{x}_N) \pm \cdots . \end{aligned} \tag{7.88}$$

注意，尽管我们用 $j = 1, 2, \ldots, N$ 来标记 $\phi_j(\mathbf{x}_i)$，它们不一定是互不相同的函数。例如对于玻色子，它们可以全都是同一个函数；而对于费米子，它们可以两两相同，各自带一个不同的自旋量子数。

接下来施加一个约束，使 $\phi_j(\mathbf{x})$ 给出正确的密度 $n(\mathbf{x})$。由于 $\phi_j(\mathbf{x})$ 满足一个薛定谔方程，它们是正交归一的，所以把 (7.88) 代入 (7.78)，这个约束取形式

$$n(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N} |\phi_j(\mathbf{x})|^2. \tag{7.89}$$

这些 $\phi_j(\mathbf{x})$ 被用来构造 $F[n]$，然后应用变分法使能量泛函最小。

科恩–沈波函数 $\phi_j(\mathbf{x})$ 是如下形式的薛定谔方程的解

$$\langle \mathbf{x}|H_{\mathrm{KS}}|\phi_j\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi_j(\mathbf{x}) + V_{\mathrm{KS}}(\mathbf{x})\phi_j(\mathbf{x}) = \varepsilon_j\phi_j(\mathbf{x}) \tag{7.90}$$

其中 ε_j 是能量本征值。在如下近似的程度上

$$\begin{aligned}\langle\Psi|H_{\mathrm{KS}}|\Psi\rangle &= \int d^3x_1\cdots d^3x_N\,\langle\Psi|\{|\mathbf{x}_1\rangle\langle\mathbf{x}_1|\cdots|\mathbf{x}_N\rangle\langle\mathbf{x}_N|H_{\mathrm{KS}}|\}|\Psi\rangle \\ &= \sum_{j=1}^{N}\int d^3x_i\,\phi_j^*(\mathbf{x}_i)\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2\phi_j(\mathbf{x}_i) + V_{\mathrm{KS}}(\mathbf{x}_i)\phi_j(\mathbf{x}_i)\right] = \sum_{j=1}^{N}\varepsilon_j\end{aligned} \tag{7.91}$$

接近真实的基态能量 $\langle\Psi|H|\Psi\rangle$，我们可以依靠动能项

$$\langle\Psi|T_{\mathrm{KS}}|\Psi\rangle = \sum_{j=1}^{N}\int d^3x_i\,\phi_j^*(\mathbf{x}_i)\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2\phi_j(\mathbf{x}_i)\right] \tag{7.92}$$

来近似 (7.86) 中的 $\langle\Psi|T|\Psi\rangle$。事实上，科恩–沈形式体系的一个重要的基本观念是：约束 (7.89) 意味着 (7.92) 是对 $\langle\Psi|T|\Psi\rangle$ 的一个极好的近似。

与单粒子情形不同，把 $\langle\Psi|T_{\mathrm{KS}}|\Psi\rangle$ 显式地用密度 $n(\mathbf{x})$ 写出并不简单，但我们可以利用霍恩伯格–科恩定理写出 $\langle\Psi|T_{\mathrm{KS}}|\Psi\rangle \equiv T_{\mathrm{KS}}[n]$。然后我们写出

$$F[n] = T[n] + U_{\mathrm{pair}}[n] \tag{7.93a}$$

$$= T_{\mathrm{KS}}[n] + U_{\mathrm{lr}}[n] + U_{\mathrm{xc}}[n] \tag{7.93b}$$

其中 $U_{\mathrm{lr}}[n]$ 是两粒子相互作用的长程分量，而 $U_{\mathrm{xc}}[n]$ 称为“交换–关联能”，是剩下的一切。由于我们相信 $T_{\mathrm{KS}}[n]$ 是对动能的一个好近似，并且在典型问题中预期长程相互作用占主导，$U_{\mathrm{xc}}[n]$ 在许多感兴趣的问题中被证明是很小的。

因此，对 $U_{\mathrm{xc}}[n]$ 的良好近似应当给出 (7.86) 中 $E[n]$ 的极好近似。

我们注意到，对于原子、分子或凝聚态体系中的多电子问题（这是 DFT 迄今最常见的应用），长程两粒子相互作用就是电子对之间的库仑势。在这种情形下，我们可以用经典方法来写出 $U_{\mathrm{lr}}[n]=U_{\mathrm{ee}}[n]$。任意点的电荷密度就是 $en(\mathbf{x})$，所以库仑能为

$$U_{\mathrm{ee}}[n]=\frac{e^2}{2}\int d^3x\int d^3x'\,\frac{n(\mathbf{x})n(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \tag{7.94}$$

其中因子 $1/2$ 消除了电子被重复计数的效应，如 (7.81) 中那样。

在这一点上，我们将像处理多电子问题那样进行，即取 $U_{\mathrm{lr}}[n]=U_{\mathrm{ee}}[n]$。仿照 (7.73) 来使能量泛函最小，并利用 (7.87) 与 (7.93b) 并施加约束 (7.80)，我们有

$$\delta\left[\int V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{x})n(\mathbf{x})\,d^3x+T_{\mathrm{KS}}[n]+U_{\mathrm{ee}}[n]+U_{\mathrm{xc}}[n]-\mu\int n(\mathbf{x})\,d^3x\right]=0 \tag{7.95}$$

其中变分是关于密度 $n(\mathbf{x})$ 的。第一项和最后一项很简单，成为 $\int[V_{\mathrm{ext}}-\mu]\delta n\,d^3x$。长程电子–电子相互作用也很容易，即

$$\delta U_{\mathrm{ee}}[n]=e^2\int\left[\int d^3x'\,\frac{n(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\right]\delta n(\mathbf{x})\,d^3x. \tag{7.96}$$

这使我们能够利用 (7.95) 把化学势 $\mu=\delta E[n]/\delta n$ 写成

$$\mu=\frac{\delta T_{\mathrm{KS}}[n]}{\delta n}+V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{x})+e^2\int d^3x'\,\frac{n(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}+\frac{\delta U_{\mathrm{xc}}[n]}{\delta n}. \tag{7.97}$$

现在换一种设想：体系由一群无相互作用的电子支配，其单粒子波函数 $\phi_j(\mathbf{x})$ 由一个有效的“外”势 $V_{\mathrm{KS}}(\mathbf{r})$ 决定。利用 (7.90) 我们显然会发现

$$\mu=\frac{\delta T_{\mathrm{KS}}[n]}{\delta n}+V_{\mathrm{KS}}(\mathbf{x}) \tag{7.98}$$

这意味着我们可以把 (7.90) 的科恩–沈势写成

$$V_{\mathrm{KS}}(\mathbf{x})=V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{x})+e^2\int d^3x'\,\frac{n(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}+\frac{\delta U_{\mathrm{xc}}[n]}{\delta n}. \tag{7.99}$$

给定某个外势 $V_{\text{ext}}(\mathbf{x})$（也许是一个屏蔽的原子或分子势，甚至是它们的一个周期性格点）以及交换–关联泛函 $U_{\text{xc}}[n]$，我们现在看到如何可能进行一个自洽的迭代近似。首先，为密度 $n(\mathbf{x})$ 选取一个合理的近似。然后用 (7.99) 计算科恩–沈单粒子势 $V_{\text{KS}}(\mathbf{x})$。用这个势求解 (7.90) 以求得单粒子波函数 $\phi_j(\mathbf{x})$，并用 (7.89) 重新确定 $n(\mathbf{x})$。然后用新的密度重复这个过程，把最后的函数 $n(\mathbf{x})$ 与你开始时所用的相比较，直到你确信达到了收敛。当你得到最终的函数 $n(\mathbf{x})$ 后，你便由下式计算基态能量

$$E[n]=\int V_{\text{ext}}(\mathbf{x})n(\mathbf{x})\,d^3x+T_{\text{KS}}[n]+U_{\text{ee}}[n]+U_{\text{xc}}[n] \tag{7.100}$$

其中我们理解，动能泛函 $T_{\text{KS}}[n]$ 是用由求出 $n(\mathbf{x})$ 的迭代过程所确定的波函数，从 (7.92) 计算出来的。这个过程还给了我们波函数 (7.88) 的一个良好近似，由它可以计算其他基态性质。

剩下的一个问题是：求解 (7.90) 所得到的哪些本征函数 $\phi_j(\mathbf{x})$ 应当被用来构造 $n(\mathbf{x})$。想必，如果我们用能量最低的单粒子波函数来构造波函数 (7.88)，我们的迭代过程会收敛得最快。对于玻色子系统，这将是所有 $\phi_j(\mathbf{x})=\phi_0(\mathbf{x})$，即基态本征函数。对于费米子，我们将使用与总反对称性一致的最低能量本征函数，这一并要计入自旋自由度。

很少有 (7.90) 的解析解。然而，它可以数值求解，或者哈密顿量可以在已知本征函数的一个（截断的）基中表示，例如氢原子或谐振子，然后将其矩阵对角化。

重要的是要认识到，科恩–沈过程给出的远不止体系的基态能量。一旦确定了给出基态密度的本征函数 $\phi_j(\mathbf{x})$，我们就有了对基态波函数的一个极好近似 (7.88)。这个波函数可以用来计算任何动力学算符的期望值。

例如，在 DFT 有许多应用的凝聚态物理中，计算结果包括电学和热学电阻率，以及对电磁场、机械应变的响应和其他微扰。详细讨论见 Cohen and Louie (2016), Section 7.4。

7.6.4 交换–关联能的模型

密度泛函理论被广泛使用，因为它能对多电子体系给出精确、准确的结果。这是因为（7.100）中的一切都可以从第一性原理得知，唯有交换–关联能 $U_{\mathrm{xc}}[n]$ 例外，而它可以被很好地近似。它包含了对科恩–沈单体有效势的修正，也包含了全同粒子之间关联的效应，例如如 (7.35) 那样。

若干作者导出了一组交换–关联泛函必须满足的精确约束。于是可以构造出尽可能多地满足那些约束的模型泛函。这些模型可以用像均匀电子气这样简单的体系、或者稍微复杂但可以精确计算的体系来检验。通过这种方式，人们已经为从单个原子到复杂材料的各种体系导出了不同的泛函。

泛函 $U_{\mathrm{xc}}[n]$ 一般分为两类，即局域密度近似（LDA）和广义梯度近似（GGA）。它们取形式

$$U_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}[n]=\int d^3x\, n(\mathbf{x})\varepsilon(n) \tag{7.101a}$$

$$U_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GGA}}[n]=\int d^3x f(n,\nabla n) \tag{7.101b}$$

其中 $\varepsilon(n)$ 和 $f(n,\nabla n)$ 可以是参数化的函数。一个目标是从基本第一性原理确定这些参数，但也可以通过拟合数据来确定它们。在原始的科恩–沈形式体系中，(7.101) 中的 $\varepsilon(n)$ 是均匀密度电子气中每个电子的交换–关联能，且 $f(n,0)=n\varepsilon(n)$。$f(n,\nabla n)$ 的一个特别流行的形式（除此之外只包含基本常数）在 Perdew et al. 的一篇论文[8]中有所描述，*Phys. Rev. Lett.*, **77** (1996) 3865。

7.6.5 对氦原子的应用

我们以对双电子体系——氦原子——的一个应用来结束这一节关于 DFT 的讨论。这也是一个与 7.4 节结果相比较的好机会。我们这里的讨论只勾勒解法，细节留待本章末尾的习题 7.14。

一如既往，我们想求解用无量纲变量写出的微分方程。在 DFT 计算中习惯使用“原子单位”，其中 $\hbar = e = m = 1$。这意味着所有距离都以玻尔半径 (3.317) $a_0 = \hbar^2/me^2 = 0.53$ Å 为单位，能量以 e^2/a_0 为单位，称为“哈特里（Hartree）”。回忆 (3.315)，氢原子基态能量的大小为 $E_0 = e^2/2a_0 = 13.6$ eV，所以一个哈特里等于 27.2 eV。科恩–沈薛定谔方程 (7.90) 成为

$$-\frac{1}{2}\nabla^2\phi_j(\mathbf{x}) + V_{\text{KS}}(\mathbf{x})\phi_j(\mathbf{x}) = \varepsilon_j\phi_j(\mathbf{x}). \tag{7.102}$$

我们将取外势 $V_{\text{ext}}(\mathbf{x})$ 为库仑定律，它在原子单位下成为

$$V_{\text{ext}}(\mathbf{x}) = V_{\text{ext}}(r) = -\frac{Z}{r}, \tag{7.103}$$

其中对氦 $Z = 2$。

我们需要为密度选取一个初始近似 $n^{(0)}(\mathbf{x})$。我们在 7.4 节学到，一个好的起始波函数应当正比于 $e^{-Z_{\text{eff}}r}$，其中 $Z_{\text{eff}} = 2 - \frac{5}{16}$。这提示起始密度正比于 $e^{-2Z_{\text{eff}}r}$。然而，在 DFT 计算中经常出现的情况是，我们对 $n^{(0)}(\mathbf{x})$ 并没有这么好的猜测。所以，我们通过做一个糟糕的猜测来演示收敛过程，即丢掉因子 2，从正比于 $e^{-Z_{\text{eff}}r}$ 的 $n^{(0)}(\mathbf{x})$ 出发。经过适当的归一化，我们得到

$$n^{(0)}(r) = \frac{Z_{\text{eff}}^3}{4\pi}e^{-Z_{\text{eff}}r}. \tag{7.104}$$

注意，对于这个密度、或任何其他球对称密度 $n(r)$，(7.99) 中的长程 ee 相互作用项可以写成

$$\int d^3x'\,\frac{n(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = 8\pi\int_0^\infty r'^2 dr'\,\frac{n(r')}{\sqrt{(r-r')^2 + r + r'}} \tag{7.105}$$

这对后续的数值计算是一个有用的表达式。

对于交换–关联泛函 $U_{\text{xc}}[n]$，我们使用由 Sun et al., *J. Chem. Phys.*, **144** (2016) 191101 所导出的 (7.101a) 的一个形式。这个泛函是专为双电子体系中的精确计算而发展的，并且只使用基本常数。我们有

$$\varepsilon_{\text{xc}}(n) = \varepsilon_{\text{x}}(n) + \varepsilon_{\text{c}}(n) \tag{7.106}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{x}}(n)=-h_{\mathrm{x}}^{0}\frac{3}{4\pi}(3\pi^{2}n)^{1/3}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{c}}(n)=-\frac{0.0233504}{1+0.1018r_{s}^{1/2}+0.102582r_{s}}$$

其中 $h_{\mathrm{x}}^{0}=1.174$，$r_{s}=(4\pi n/3)^{-1/3}$。由此，直接就可以写出用于 (7.99) 的 $\delta U_{\mathrm{xc}}[n]/\delta n$。

这样我们就有了构造科恩–沈势 (7.99) 所需的全部要素，特别是 (7.103) 和 (7.106)。这个势被用来求解薛定谔方程 (7.102)。注意，对于双电子体系，基态是自旋单态。因此两粒子波函数是对称的，我们由求解 (7.90) 的基态波函数 $\phi_{0}(\mathbf{x})$ 来构造它。即

$$\Psi(\mathbf{x}_{1},\mathbf{x}_{2})=\phi_{0}(\mathbf{x}_{1})\phi_{0}(\mathbf{x}_{2}). \tag{7.107}$$

因此，我们现在的目标是求解 (7.102) 以得到基态波函数。我们首先用 $n(r)=n^{(0)}(r)$ 来做，用所得结果从 (7.89) 求下一次迭代的密度 $n^{(1)}(r)$。这个过程不断重复，直到结果收敛，然后由 (7.100) 计算基态能量。

原则上我们可以数值求解 (7.102)，但像 (7.103) 这样的奇异势会使这变得困难。更容易的做法是把哈密顿量在某个基中对角化，为此我们将使用基于 (7.103) 的单电子原子波函数。由于问题具有球对称性，只有 s 态会有贡献。因此我们继续下去，使用 $Z=Z_{\mathrm{eff}}$ 的单电子原子的 $1s$、$2s$ 和 $3s$ 波函数，并检验 $3s$ 态的贡献很小。

在这一点上，计算是数值的，并在计算机上完成。（这里的结果是用 MATHEMATICA 得到的，但还有很多其他选择可用。）用 (7.102) 的哈密顿量构造一个 3×3 矩阵，并对角化以求出基态本征函数。人们发现

$$\phi_{0}^{(1)}(\mathbf{x})=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}[0.99851R_{1s}(r)+0.04831R_{2s}(r)+0.02519R_{3s}(r)]. \tag{7.108}$$

正如预期，对于 $Z=Z_{\mathrm{eff}}$，科恩–沈波函数由基态 $1s$ 态主导。我们用这个波函数，配合 (7.89)，得到下一次迭代的密度，即

$$n^{(1)}(r)=2\left[\phi_{0}^{(1)}(\mathbf{x})\right]^{2}. \tag{7.109}$$

能量泛函 (7.100) 的第一次迭代用 $n^{(1)}(r)$ 求得，$T_{\mathrm{KS}}[n]$ 则还要用 $\phi_0^{(1)}(\mathbf{x})$，这就是我们对基态能量的第一个估计。

表 7.1　氦原子基态能量 (7.100) 的贡献，科恩–沈方程的三次迭代。各泛函的值以哈特里为单位，其和作为基态能量以 eV 给出。数值计算对所显示的所有有效数字都是准确的，包括用于把哈特里换算成 eV 的那个值。

迭代	$U_{\mathrm{ext}}[n]$	$T_{\mathrm{KS}}[n]$	$U_{\mathrm{ee}}[n]$	$U_{\mathrm{xc}}[n]$	E
1	−6.90876	2.9882	2.17546	−1.13109	−78.2649
2	−6.48303	2.6350	1.99548	−1.04472	−78.8379
3	−6.56468	2.6978	2.03054	−1.06127	−78.8478

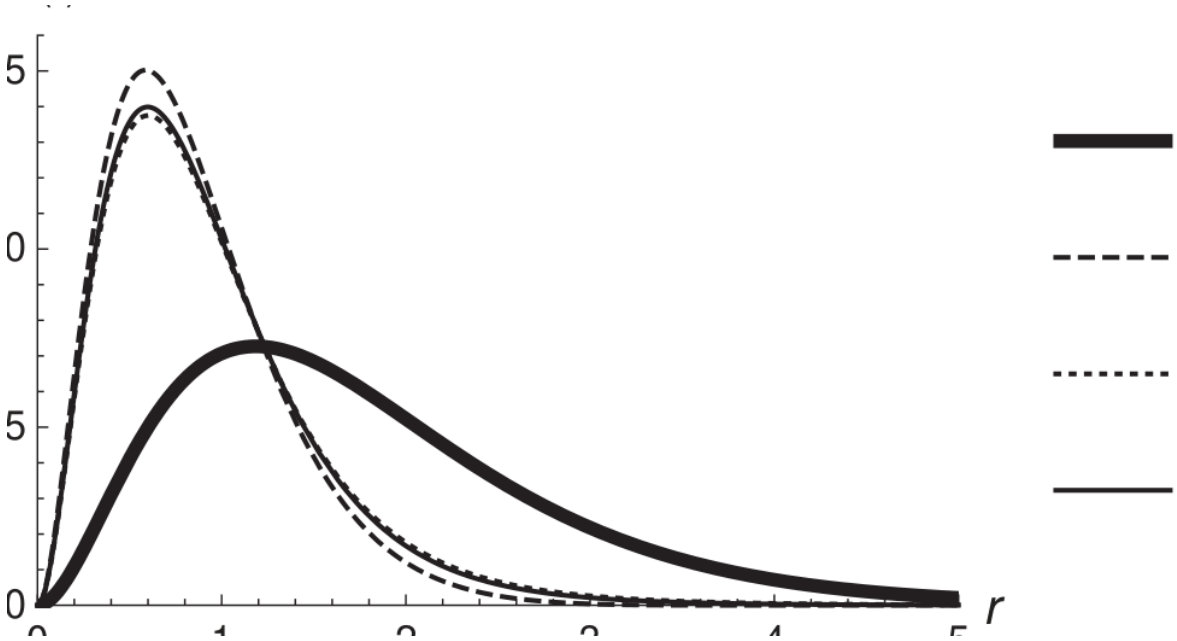

图 7.7　氦原子双电子密度函数的初始猜测，以及前三次迭代的结果。图中画出的是密度乘以 r^2 作为 r 的函数，其中 r 以玻尔半径为单位。第一次迭代就已经接近最终函数，收敛很快。

第二次迭代找到一个新的科恩–沈势 (7.99)，过程被重复，得到一个新的科恩–沈波函数 $\phi_0^{(2)}(\mathbf{x})$、一个新的密度 $n^{(2)}(r)$，以及基态能量的一次新计算。这可以按需重复任意多次，以达到所需的精度。当然，计算的最终精度只能与所用交换–关联能泛函的形式一样好。

表 7.1 给出了这个过程三次迭代的结果。回忆 (7.48)，实验值为 -79.0 eV，而变分原理的结果 (7.52) 为 -77.5 eV。第一次迭代就比 (7.52) 更好，并且迭代迅速收敛到测量值。

注意，对于这个问题（小体系的典型情况），交换–关联能并非一个小贡献。表 7.1 表明，这里它实际上相当大，约为基态总能量的 40%。

考察每次迭代的密度函数是很有启发性的。见图 7.7。尽管我们的初始猜测与该过程所收敛到的函数相当不同，但即使只做一次迭代，也已给出非常接近最终答案的东西。

我们再次指出，除了计算基态能量之外，我们现在还得到了两粒子波函数 (7.107) 的一个良好近似，可以用来对氦原子的性质作其他计算。

7.7 量子场

处理多粒子态的另一种途径是引入量子力学的场。量子场论的主要吸引力之一，在于它能处理相对论性系统，那里粒子可以被产生或消灭。然而，这些技术对非相对论性系统也非常有用，因此我们在这里采取一种更为一般的做法。

7.7.1 二次量子化

这一称为[9]二次量子化的途径，重新审视我们定义态右矢的方式。把多粒子态右矢定义为

$$|n_1, n_2, \ldots, n_i, \ldots\rangle \tag{7.110}$$

其中 n_i 指明具有某个算符的本征值 k_i 的粒子数目。尽管我们把上式看作态右矢的一种完全有效的命名方式，它却是属于一种新型矢量空间的成员，这种空间被称为“福克空间”，在其中我们必须把必要的置换对称性内建进去。

这里需要给出一句告诫之言。我们对态右矢所用的福克空间（或“占据数”）记号本身就作了一个重要假设，即确实存在一个由无相互作用态构成的基。粒子间的相互作用在原则上确实能够影响粒子本身的性质。我们究竟能否在这一假设之上建

立一个自洽的理论、并且该理论反过来又能准确地描述自然界，只能由实验来检验。参见 Landau (1996) 和 Merzbacher (1998) 中的讨论。不过，我们将把这个问题搁置一旁，全速前进。

现在让我们利用福克空间中的态，为一个多粒子系统理论建立框架。我们从辨认福克空间中态的两个特殊情形开始。其中第一个是

$$|0,0,\ldots,0,\ldots\rangle \equiv |\mathbf{0}\rangle \tag{7.111}$$

对它而言，任何单粒子态中都没有粒子。这个态称为“真空”，并且一如既往地归一化为一。第二个特殊情形是

$$|0,0,\ldots,n_i=1,\ldots\rangle \equiv |k_i\rangle \tag{7.112}$$

即恰好有一个粒子处在具有本征值 k_i 的态中的情形。当然，这不过就是本章之前支配了我们对量子力学讨论的那个单粒子态。

现在我们需要学会如何构造多粒子态，然后确保这一构造过程尊重置换对称性。出于对我们在 2.3 节中初次遇到的产生与湮灭算符的明显呼应，我们定义“场算符” $a_i^\dagger$，它把具有本征值 k_i 的态中的粒子数增加一，即

$$a_i^\dagger |n_1,n_2,\ldots,n_i,\ldots\rangle \propto |n_1,n_2,\ldots,n_i+1,\ldots\rangle \tag{7.113}$$

其中归一化判据将在后面用来确定比例常数。我们假设粒子产生算符 $a_i^\dagger$ 作用于真空的结果，是产生一个正确归一化的单粒子态，即

$$a_i^\dagger |\mathbf{0}\rangle = |k_i\rangle. \tag{7.114}$$

这使我们写出

$$\begin{aligned} 1 = \langle k_i|k_i\rangle &= \left[\langle \mathbf{0}|a_i\right]\left[a_i^\dagger|\mathbf{0}\rangle\right] \\ &= \langle \mathbf{0}|\left[a_i a_i^\dagger|\mathbf{0}\rangle\right] = \langle \mathbf{0}|a_i|k_i\rangle \end{aligned} \tag{7.115}$$

它意味着

$$a_i|k_i\rangle = |\mathbf{0}\rangle \tag{7.116}$$

于是 a_i 起着粒子湮灭算符的作用。我们以关于粒子湮灭算符的下列假设作结，即

$$a_i|n_1,n_2,\ldots,n_i,\ldots\rangle \propto |n_1,n_2,\ldots,n_i-1,\ldots\rangle \tag{7.117}$$

$$a_i|\mathbf{0}\rangle = 0 \tag{7.118}$$

$$a_i|k_j\rangle = 0 \qquad \text{若} \quad i\neq j \tag{7.119}$$

其中记法上的经济性使我们能合并 (7.116) 与 (7.119) 为

$$a_i|k_j\rangle = \delta_{ij}|\mathbf{0}\rangle. \tag{7.120}$$

这些假设已足以完全定义场算符 a_i，还差真正把置换对称性包含进来。

把两个粒子互换（这一个换成另一个）这一操作，最容易通过把“第一个”粒子放在 $|k_i\rangle$ 态、把“第二个”粒子放在 $|k_j\rangle$ 态，然后与颠倒这两态布居次序时发生的情形相比较来看出。也就是说，我们预期对于一个两粒子态有

$$a_i^\dagger a_j^\dagger|\mathbf{0}\rangle = \pm a_j^\dagger a_i^\dagger|\mathbf{0}\rangle \tag{7.121}$$

其中 $+$（$-$）号对应玻色子（费米子）。把同样的逻辑应用于多粒子态中的粒子交换，我们得到

$$a_i^\dagger a_j^\dagger - a_j^\dagger a_i^\dagger = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0 \qquad \text{玻色子} \tag{7.122a}$$

$$a_i^\dagger a_j^\dagger + a_j^\dagger a_i^\dagger = \{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} = 0 \qquad \text{费米子} \tag{7.122b}$$

其中我们使用了“反对易子”$\{A,B\}\equiv AB+BA$。对这些方程取厄米共轭就告诉我们

$$[a_i, a_j] = 0 \qquad \text{玻色子} \tag{7.123a}$$

$$\{a_i, a_j\} = 0 \qquad \text{费米子}. \tag{7.123b}$$

表 7.2　二次量子化中全同粒子的代数

玻色子	费米子
$a_i^\dagger a_j^\dagger - a_j^\dagger a_i^\dagger = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0$	$a_i^\dagger a_j^\dagger + a_j^\dagger a_i^\dagger = \{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} = 0$
$a_i a_j - a_j a_i = [a_i, a_j] = 0$	$a_i a_j + a_j a_i = \{a_i, a_j\} = 0$
$a_i a_j^\dagger - a_j^\dagger a_i = [a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$	$a_i a_j^\dagger + a_j^\dagger a_i = \{a_i, a_j^\dagger\} = \delta_{ij}$

注意，泡利不相容原理自动内建于我们的形式体系之中，因为 (7.122b) 对某个单粒子态 $|k_i\rangle$ 意味着 $a_i^\dagger a_i^\dagger = 0$。

那么 a_i 与 $a_j^\dagger$ 的对易规则又如何呢？我们想要定义一个“数算符”$N_i = a_i^\dagger a_i$，它将数出单粒子态 $|k_i\rangle$ 中的粒子数。我们在 2.3 节的经验表明，只要我们取 $[a_i, a_i^\dagger] = 1$，这就是可能的。事实上，只要把对易子换成反对易子，就可以用这种方式建立起一个同时容纳玻色子与费米子的自洽图像。完整的代数总结在表 7.2 中。对玻色子和费米子两者，我们都可以定义算符

$$N = \sum_i a_i^\dagger a_i \tag{7.124}$$

它数出全同粒子的总数。（见本章末的习题 7.9。）

我们在得出表 7.2 中的代数时采取了一种非常临时（ad hoc）的做法，这与本书的总体格调颇为不符。事实上，在这方面有可能做得稍好一些，例如可以假设某些量——比如粒子总数——在从单粒子态 $|k_i\rangle$ 到由幺正变换相联系的另一些态 $|l_j\rangle$ 的基变换下保持不变[10]。尽管如此，若不发展相对论性量子场论，就不可能作出一种使临时假设降到最少的完全自洽的处理，而那并非我们此处的任务。

7.7.2 二次量子化中的动力学变量

我们如何在二次量子化中构造出不仅仅数粒子数的算符呢？答案直截了当，但在我们目前的做法下，仍须再次作出一些临时假设。

假设单粒子态 $|k_i\rangle$ 是某个“可加”单粒子算符 K 的本征态，例子可以是动量或动能。在某个多粒子态

$$|\Psi\rangle = |n_1, n_2, \ldots, n_i, \ldots\rangle \tag{7.125}$$

中，我们预期多粒子算符 $\mathcal{K}$ 的本征值为 $\sum_i n_i k_i$。若我们写出

$$\mathcal{K} = \sum_i k_i N_i = \sum_i k_i a_i^\dagger a_i. \tag{7.126}$$

这就容易办到了。

现在假设单粒子态赖以确定的基，与最便于工作的基不同。毕竟，我们已经习惯于在坐标基中处理动量算符，例如。如果我们用完备性写出

$$|k_i\rangle = \sum_j |l_j\rangle\langle l_j|k_i\rangle \tag{7.127}$$

那么假设下式成立就是合理的：

$$a_i^\dagger = \sum_j b_j^\dagger \langle l_j|k_i\rangle \tag{7.128a}$$

它意味着

$$a_i = \sum_j \langle k_i|l_j\rangle b_j \tag{7.128b}$$

其中算符 $b_j^\dagger$ 与 b_j 产生和湮灭单粒子态 $|l_j\rangle$ 中的粒子。作了这些指定之后，把 (7.128a) 作用于真空态 (7.111) 就得出 (7.127)。

方程 (7.128) 给了我们为动力学单粒子算符改变基所需要的东西。我们有

$$\begin{aligned}
\mathcal{K} &= \sum_i k_i \sum_{mn} b_m^\dagger \langle l_m|k_i\rangle\langle k_i|l_n\rangle b_n \\
&= \sum_{mn} b_m^\dagger b_n \sum_i \langle l_m|k_i\rangle k_i \langle k_i|l_n\rangle \\
&= \sum_{mn} b_m^\dagger b_n \langle l_m| \left[K \sum_i |k_i\rangle\langle k_i|\right] |l_n\rangle
\end{aligned}$$

或

$$\mathcal{K} = \sum_{mn} b_m^\dagger b_n \langle l_m|K|l_n\rangle. \tag{7.129}$$

这一普适形式适用于写下任何可加单粒子算符的二次量子化版本。例子不仅包括动量和动能，还包括任何分别作用于每个粒子的“外”势能函数。要紧的只是粒子之间不发生相互作用。就玻色子而言，只要温度足够低，实质上所有粒子都可能处在这样一个势阱的最低能级上。（实验上，这一现象被称为玻色–爱因斯坦凝聚。）

费米子则会表现不同。泡利不相容原理将迫使粒子占据势阱中越来越高的能级。对于费米子数目极大的系统，基态的总能量可能非常巨大。最高被占据的能级（称为“费米能”）很容易远大于热能 $\sim kT$。一个经典的例子是白矮星，一种基本上由碳原子构成的极密实天体。白矮星中的电子，在很好的近似下，束缚在一个势阱之中。费米能级非常高，远大于数千万开尔文温度下的热能。

然而，多粒子系统呈现出一种新情况，即粒子之间实际上有可能彼此相互作用，这是不可避免的。我们再次假设一个可加算符，也就是一个其中各个两粒子相互作用独立相加的算符。设对称实矩阵 V_{ij} 指明单粒子态 $|k_i\rangle$ 与 $|k_j\rangle$ 中粒子之间相互作用的两粒子本征值。那么该算符的二次量子化版本成为

$$\mathcal{V}=\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}V_{ij}N_iN_j+\frac{1}{2}\sum_i V_{ii}N_i(N_i-1). \tag{7.130}$$

第一项求和了所有的两粒子相互作用，其中因子 $1/2$ 是必需的，因为这一形式把粒子对重复计数。第二项计及处在同一态的粒子的所有“自相互作用”；从 n 个东西中一次取两个，共有 $n(n-1)/2$ 种方式。要求 V_{ij} 为实，保证了 $\mathcal{V}$ 是厄米的。

(7.130) 中含 N_i^2 的那部分自能项，恰好代表第一项求和中通过指定 $i\neq j$ 所去掉的那些部分。因此我们可以更简洁地把它合并为

$$\mathcal{V}=\frac{1}{2}\sum_{ij}V_{ij}(N_iN_j-N_i\delta_{ij})=\frac{1}{2}\sum_{ij}V_{ij}\Pi_{ij} \tag{7.131}$$

其中 $\Pi_{ij}\equiv N_iN_j-N_i\delta_{ij}$ 称为对分布算符。此外，我们利用表 7.2 写出

$$\begin{aligned}\Pi_{ij} &= a_i^\dagger a_i a_j^\dagger a_j - a_i^\dagger a_i \delta_{ij} \\ &= a_i^\dagger \left(\delta_{ij} \pm a_j^\dagger a_i\right) a_j - a_i^\dagger a_i \delta_{ij} \\ &= \pm a_i^\dagger a_j^\dagger a_i a_j\end{aligned}$$

或

$$\Pi_{ij} = (\pm)(\pm) a_i^\dagger a_j^\dagger a_j a_i \tag{7.132}$$

其中我们用了 (7.123) 颠倒最后两个因子的次序。这使我们能把 (7.130) 改写为

$$\mathcal{V} = \frac{1}{2} \sum_{ij} V_{ij} a_i^\dagger a_j^\dagger a_j a_i. \tag{7.133}$$

这一连串产生与湮灭算符——先湮灭一个粒子，再湮灭另一个，然后以相反次序把它们产生出来——称为“正规序”。注意，我们从 (7.122b) 或 (7.123b) 中明确看到，对费米子而言 V 的对角元没有贡献。

我们可以用 (7.128) 把 (7.133) 改写到一个不同的基中。我们有

$$\mathcal{V} = \frac{1}{2} \sum_{mnpq} \langle mn|V|pq\rangle b_m^\dagger b_n^\dagger b_q b_p \tag{7.134}$$

其中

$$\langle mn|V|pq\rangle \equiv \sum_{ij} V_{ij} \langle l_m|k_i\rangle \langle k_i|l_p\rangle \langle l_n|k_j\rangle \langle k_j|l_q\rangle. \tag{7.135}$$

这一结果为我们形式体系的物理含义提供了一些洞见。例如，假设 $|k_i\rangle$ 是位置基态 $|\mathbf{x}\rangle$，而 $|l_i\rangle$ 是动量基态 $|\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}\rangle$。那么 V_{ij} 将代表两个粒子之间的相互作用，一个位于 $\mathbf{x}$，另一个位于 $\mathbf{x}'$。一个自然的例子是一群各带电荷 $q = -e$ 的粒子，此时我们可以写出

$$V_{ij} \to V(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{e^2}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \tag{7.136}$$

$$\sum_{ij} \to \int d^3x \int d^3x' \tag{7.137}$$

但粒子彼此之间的任何相互作用都会以类似方式处理。因此量 $\langle mn|V|pq\rangle$ 代表相互作用的一个动量空间版本，其中 m 与 p 跟随一个粒子，而 n 与 q 跟随另一个粒子。（容易证明 $\langle mn|V|pq\rangle = \langle nm|V|qp\rangle$，但只交换一侧而不交换另一侧，将取决于粒子是玻色子还是费米子。）(7.135) 中的四个内积导致一个因子

$$e^{i(\mathbf{k}_m-\mathbf{k}_p)\cdot\mathbf{x}+i(\mathbf{k}_n-\mathbf{k}_q)\cdot\mathbf{x}'}$$

它经过积分 (7.136) 之后，产生一个守恒动量的 δ 函数。人们可以用图 7.8 所示的图形来表示这一两粒子相互作用。

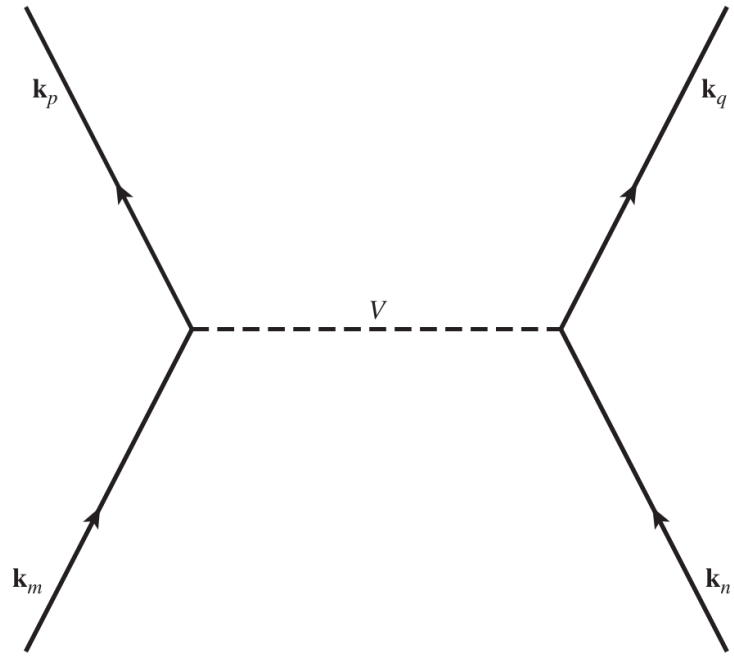

图 7.8 “动量空间矩阵元”$\langle mn|V|pq\rangle$ 的图示。

显然，我们正在发展一种非相对论性版本的量子场论。作为一个具体的例子，我们将很快处理非相互作用电磁场的量子力学版本。不过，我们不会把一般情形推进到此点之外，因为它超出了本书的范围，而且在其他好几本书中的任何一本里都得到了很好的处理。例如见 Merzbacher (1998)、Landau (1996) 以及 Fetter and Walecka (2003)。

7.7.3 例：简并电子气体

本节所讨论原理的一个极好例子，是简并电子气体。它是这样一群电子的集合：它们通过相互之间的库仑斥力发生相互作用，并被束缚在某种带正电的背景介质中。物理上的例子可能包括高温等离子体，或者，在某种近似下，甚至包括块体金属。

这个问题在 Fetter and Walecka (2003) 第一章第三节中有透彻的处理。我们在这里给出这个问题并概述其解法，但感兴趣的读者可参阅原始文献以补全细节。

我们的任务是求哈密顿量

$$H = H_{\text{el}} + H_{\text{b}} + H_{\text{el-b}} \tag{7.138}$$

的本征值，其中体系有 N 个电子。电子之间按照下式相互作用：

$$H_{\text{el}} = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2}e^2 \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{e^{-\mu|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|} \tag{7.139}$$

这里我们采用了「屏蔽」库仑势，但在完成计算之前会让 $\mu \to 0$。正电背景的能量为

$$H_{\text{b}} = \frac{1}{2}e^2 \int d^3x' \int d^3x''\, \rho(\mathbf{x}')\rho(\mathbf{x}'') \frac{e^{-\mu|\mathbf{x}' - \mathbf{x}''|}}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}''|} \tag{7.140}$$

其中 $\rho(\mathbf{x})$ 是背景粒子位点的数密度。我们将假定背景是均匀的，对体积为 $V = L^3$ 的体系有 $\rho(\mathbf{x}) = N/V$。于是，作变量代换 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{x}' - \mathbf{x}''$，(7.140) 变为

$$H_{\text{b}} = \frac{1}{2}e^2 \left(\frac{N}{V}\right)^2 \int d^3x' \int d^3x\, \frac{e^{-\mu|\mathbf{x}|}}{|\mathbf{x}|} = \frac{1}{2}e^2 \frac{N^2}{V} \frac{4\pi}{\mu^2}. \tag{7.141}$$

因此 H_{b} 只是给能量贡献了一个可加常数。当 $\mu \to 0$ 时这个常数无界增长，但这不会成为问题，我们很快就会看到这一点。电子与恒定背景的相互作用为

$$\begin{aligned} H_{\text{el-b}} &= -e^2 \sum_i \int d^3x\, \rho(\mathbf{x}) \frac{e^{-\mu|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|} \\ &= -e^2 \frac{N}{V} \sum_i \int d^3x\, \frac{e^{-\mu|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|} = -e^2 \frac{N^2}{V} \frac{4\pi}{\mu^2}. \end{aligned} \tag{7.142}$$

因此 (7.138) 变为

$$H=-\frac{1}{2}e^2\frac{N^2}{V}\frac{4\pi}{\mu^2}+\sum_i\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}+\frac{1}{2}e^2\sum_i\sum_{j\neq i}\frac{e^{-\mu|\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j|}}{|\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j|}. \tag{7.143}$$

此式中的第一项只是一个数。第二项是单体算符，我们将直接用动量空间中二次量子化的算符来表示它。第三项是两体算符，要把它写成二次量子化的形式还需要费一点功夫。

把 (7.143) 中的动能项写出来，只需把 (7.129) 改写成 K 为动量算符 $\mathbf{p}$、$|l\rangle$ 为动量基态的形式。单粒子态记作 $i=\{\mathbf{k},\lambda\}$，其中 $\lambda=\pm$ 表示电子自旋。我们知道

$$\langle\mathbf{k}'\lambda'|\mathbf{p}|\mathbf{k}\lambda\rangle=\hbar\mathbf{k}\,\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\,\delta_{\lambda\lambda'} \tag{7.144}$$

于是有

$$\sum_i\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}\Rightarrow\mathcal{K}=\sum_{\mathbf{k}\lambda}\frac{\hbar^2k^2}{2m}a^\dagger_{\mathbf{k}\lambda}a_{\mathbf{k}\lambda}. \tag{7.145}$$

现在我们把 (7.143) 中的势能项写成二次量子化的形式，这要用到 (7.134) 与 (7.135)。注意 (7.136) 与 (7.137)。我们有

$$\mathcal{V}=\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}_1\lambda_1}\sum_{\mathbf{k}_2\lambda_2}\sum_{\mathbf{k}_3\lambda_3}\sum_{\mathbf{k}_4\lambda_4}\langle\mathbf{k}_1\lambda_1\mathbf{k}_2\lambda_2|V|\mathbf{k}_3\lambda_3\mathbf{k}_4\lambda_4\rangle a^\dagger_{\mathbf{k}_1\lambda_1}a^\dagger_{\mathbf{k}_2\lambda_2}a_{\mathbf{k}_4\lambda_4}a_{\mathbf{k}_3\lambda_3} \tag{7.146}$$

其中

$$\begin{aligned}
&\langle\mathbf{k}_1\lambda_1\mathbf{k}_2\lambda_2|V|\mathbf{k}_4\lambda_4\mathbf{k}_3\lambda_3\rangle\\
&\quad=\int d^3x'\int d^3x''\,V(\mathbf{x}',\mathbf{x}'')\langle\mathbf{k}_1\lambda_1|\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|\mathbf{k}_3\lambda_3\rangle\langle\mathbf{k}_2\lambda_2|\mathbf{x}''\rangle\langle\mathbf{x}''|\mathbf{k}_4\lambda_4\rangle\\
&\quad=\frac{e^2}{V^2}\int d^3x'\int d^3x''\,\frac{e^{-\mu|\mathbf{x}'-\mathbf{x}''|}}{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}''|}e^{-i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{x}'}\chi^\dagger_{\lambda_1}e^{i\mathbf{k}_3\cdot\mathbf{x}'}\chi_{\lambda_3}e^{-i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{x}''}\chi^\dagger_{\lambda_2}e^{i\mathbf{k}_4\cdot\mathbf{x}''}\chi_{\lambda_4}\\
&\quad=\frac{e^2}{V^2}\int d^3x\int d^3y\,\frac{e^{-\mu y}}{y}e^{-i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{x}'}\delta_{\lambda_1\lambda_3}e^{i\mathbf{k}_3\cdot\mathbf{x}'}e^{-i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{x}''}\delta_{\lambda_2\lambda_4}e^{i\mathbf{k}_4\cdot\mathbf{x}''}\\
&\quad=\frac{e^2}{V^2}\delta_{\lambda_1\lambda_4}\delta_{\lambda_2\lambda_3}\int d^3x\,e^{-i(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2-\mathbf{k}_3-\mathbf{k}_4)\cdot\mathbf{x}}\int d^3y\,\frac{e^{-\mu y}}{y}e^{-i(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_3)\cdot\mathbf{y}}\\
&\quad=\frac{e^2}{V}\delta_{\lambda_1\lambda_4}\delta_{\lambda_2\lambda_3}\delta_{\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2,\mathbf{k}_3+\mathbf{k}_4}\int d^3y\,\frac{e^{-\mu y}}{y}e^{-i(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_3)\cdot\mathbf{y}}
\end{aligned} \tag{7.147}$$

此处 χ_λ 是旋量表示，我们还作了变量代换 $\mathbf{x}=\mathbf{x}''$、$\mathbf{y}=\mathbf{x}'-\mathbf{x}''$。最后，定义动量转移 $\mathbf{q}\equiv\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_3$，得到

$$\langle \mathbf{k}_1\lambda_1\mathbf{k}_2\lambda_2|V|\mathbf{k}_3\lambda_3\mathbf{k}_4\lambda_4\rangle=\frac{e^2}{V}\delta_{\lambda_1\lambda_4}\delta_{\lambda_2\lambda_3}\delta_{\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2,\mathbf{k}_3+\mathbf{k}_4}\frac{4\pi}{\mathbf{q}^2+\mu^2}. \tag{7.148}$$

自旋中的克罗内克 δ 只是保证此相互作用不使任何自旋翻转，这正是我们所预期的，因为该相互作用与自旋无关。波数中的克罗内克 δ 保证动量守恒。于是 (7.146) 变为

$$\mathcal{V}=\frac{e^2}{2V}\sum_{\mathbf{k}_1\lambda_1}\sum_{\mathbf{k}_2\lambda_2}\sum_{\mathbf{k}_3}\sum_{\mathbf{k}_4}\delta_{\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2,\mathbf{k}_3+\mathbf{k}_4}\frac{4\pi}{\mathbf{q}^2+\mu^2}a^\dagger_{\mathbf{k}_1\lambda_1}a^\dagger_{\mathbf{k}_2\lambda_2}a_{\mathbf{k}_4\lambda_2}a_{\mathbf{k}_3\lambda_1} \tag{7.149}$$

这里已用保证自旋守恒的克罗内克 δ 消去了求和。

如果我们先重新定义 $\mathbf{k}_3\equiv\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}_4\equiv\mathbf{p}$，(7.149) 的一个重要特征就会显现出来。于是 (7.149) 中 $\mathbf{q}=0$ 的项变为

$$\begin{aligned}\frac{e^2}{2V}\sum_{\mathbf{kp}}\sum_{\lambda_1\lambda_2}\frac{4\pi}{\mu^2}a^\dagger_{\mathbf{k}\lambda_1}a^\dagger_{\mathbf{p}\lambda_2}a_{\mathbf{p}\lambda_2}a_{\mathbf{k}\lambda_1}&=\frac{e^2}{2V}\frac{4\pi}{\mu^2}\sum_{\mathbf{k}\lambda_1}\sum_{\mathbf{p}\lambda_2}a^\dagger_{\mathbf{k}\lambda_1}a_{\mathbf{k}\lambda_1}\left(a^\dagger_{\mathbf{p}\lambda_2}a_{\mathbf{p}\lambda_2}-\delta_{\mathbf{kp}}\delta_{\lambda_1\lambda_2}\right)\\&=\frac{e^2}{2V}\frac{4\pi}{\mu^2}(N^2-N)\end{aligned} \tag{7.150}$$

这里我们利用了费米子反对易关系以及数算符的定义。此式的第一项恰好抵消 (7.143) 的第一项。第二项表示每个粒子 $-2\pi e^2/\mu^2V$ 的能量，但在 $V=L^3\to\infty$ 而始终保持 $\mu\gg 1/L$ 的极限下，它将消失。因此 $\mathbf{q}=0$ 的这些项不贡献，并抵消了哈密顿量中快速发散的项。的确，这最终使我们能够令屏蔽参数 $\mu=0$，并写出二次量子化的哈密顿量为

$$H=H_0+H_1 \tag{7.151a}$$

$$H_0=\sum_{\mathbf{k}\lambda}\frac{\hbar^2k^2}{2m}a^\dagger_{\mathbf{k}\lambda}a_{\mathbf{k}\lambda} \tag{7.151b}$$

$$H_1=\frac{e^2}{2V}{\sum_{\mathbf{kpq}}}'\sum_{\lambda_1\lambda_2}\frac{4\pi}{q^2}a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1}a^\dagger_{\mathbf{p}-\mathbf{q},\lambda_2}a_{\mathbf{p}\lambda_2}a_{\mathbf{k}\lambda_1} \tag{7.151c}$$

其中记号 $\sum'$ 表示 $\mathbf{q}=0$ 的项应予略去。注意，在我们所取的极限下，隐含地假定了密度 $n=N/V$ 有限。

求 (7.151) 的本征值是一个困难的问题，尽管解是可能的。我们的做法是：把第二项当作对第一项的微扰，从而求出基态能量。虽然可以给出一些合理的论证来说明这为什么应当是一个好的近似（见 Fetter and Walecka），但这些论证只对某个特定的密度范围成立。幸运的是，这一密度范围与诸如金属这样的物理体系相关，所以我们的做法确实有实际意义。

现在正适合引入一些标度变量。密度由原子间距 r_0 决定，即

$$n = \frac{N}{V} = \left[\frac{4\pi}{3} r_0^3\right]^{-1} \tag{7.152}$$

而 r_0 的一个自然标度是玻尔半径 (3.317)，即 $a_0 = \hbar^2/me^2$。我们定义一个无量纲的距离标度 $r_s = r_0/a_0$，称为维格纳–塞茨半径。我们对基态能量的计算将表示为 r_s 的函数。

作为计算算符 H_0 在基态上的期望值 $E^{(0)}$ 的一个引子，我们来讨论费米能的概念。（回忆第 457 页上的讨论。）由于泡利不相容原理，电子将把可用的能级填充到某个最大波数 k_F 为止。我们可以通过把所有 $k \le k_F$ 的态加总起来，将 k_F 与电子总数联系起来，即

$$\begin{aligned} N &= \sum_{\mathbf{k}\lambda} \theta(k_F - k) \\ &\to \frac{V}{(2\pi)^3} \sum_\lambda \int d^3k\, \theta(k_F - k) = \frac{V}{3\pi^2} k_F^3 \end{aligned} \tag{7.153}$$

其中 $\theta(x)$ 在 $x < 0$ 时为零，否则为一。这意味着

$$k_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3} = \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{1/3} \frac{1}{r_0} \tag{7.154}$$

这表明 k_F 与粒子间距的倒数大小相当。

现在用同样的方法计算未微扰的能量 $E^{(0)}$。把基态记作 $|F\rangle$，我们有

$$\begin{aligned} E^{(0)} &= \langle F|H_0|F\rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \sum_{\mathbf{k}\lambda} k^2 \theta(k_F - k) \\ &\to \frac{\hbar^2}{2m} \frac{V}{(2\pi)^3} \sum_\lambda \int d^3k\, k^2 \theta(k_F - k) = \frac{e^2}{2a_0} N \frac{3}{5} \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{2/3} \frac{1}{r_s^2}. \end{aligned} \tag{7.155}$$

注意 $e^2/2a_0 \approx 13.6$ eV，即氢原子的基态能量。

对基态能量的一阶修正为

$$E^{(1)} = \langle F|H_1|F\rangle = \frac{e^2}{2V}\sum_{\mathbf{kpq}}{}'\sum_{\lambda_1\lambda_2}\frac{4\pi}{q^2}\langle F|a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1}a^\dagger_{\mathbf{p}-\mathbf{q},\lambda_2}a_{\mathbf{p}\lambda_2}a_{\mathbf{k}\lambda_1}|F\rangle. \tag{7.156}$$

这个求和很容易化简，因为 $|F\rangle$ 是占据数为零或一的单粒子态的集合。(7.156) 中的矩阵元不为零的唯一方式，是湮灭算符与产生算符恰当地配对。由于求和中有 $\mathbf{q}\neq 0$，把这些算符配对的唯一方式是令 $\{\mathbf{p}-\mathbf{q},\lambda_2\}=\{\mathbf{k},\lambda_1\}$ 且 $\{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1\}=\{\mathbf{p},\lambda_2\}$。因此

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \frac{e^2}{2V}\sum_{\lambda_1}\sum_{\mathbf{kq}}{}'\frac{4\pi}{q^2}\langle F|a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1}a^\dagger_{\mathbf{k},\lambda_1}a_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1}a_{\mathbf{k}\lambda_1}|F\rangle \\ &= -\frac{e^2}{2V}\sum_{\lambda_1}\sum_{\mathbf{kq}}{}'\frac{4\pi}{q^2}\langle F|\left(a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1}a_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\lambda_1}\right)\left(a^\dagger_{\mathbf{k},\lambda_1}a_{\mathbf{k}\lambda_1}\right)|F\rangle \\ &= -\frac{e^2}{2V}\frac{V^2}{(2\pi)^6}\int d^3k\int d^3q\,\frac{4\pi}{q^2}\theta(k_F-|\mathbf{k}+\mathbf{q}|)\theta(k_F-k) \\ &= -e^2\frac{4\pi V}{(2\pi)^6}\int d^3q\,\frac{1}{q^2}\int d^3P\,\theta\left(k_F-\left|\mathbf{P}+\frac{1}{2}\mathbf{q}\right|\right)\theta\left(k_F-\left|\mathbf{P}-\frac{1}{2}\mathbf{q}\right|\right). \end{aligned} \tag{7.157}$$

对 $\mathbf{P}$ 的积分正是半径为 k_F 的两个球的交集体积，只是两球心相距 $\mathbf{q}$，它很容易计算。结果是

$$E^{(1)} = -\frac{e^2}{2a_0}N\frac{3}{2\pi}\left(\frac{9\pi}{4}\right)^{1/3}\frac{1}{r_s}. \tag{7.158}$$

因此，一阶基态能量由下式给出

$$\frac{E}{N} = \frac{e^2}{2a_0}\left(\frac{9\pi}{4}\right)^{2/3}\left(\frac{3}{5}\frac{1}{r_s^2}-\frac{3}{2\pi}\frac{1}{r_s}\right). \tag{7.159}$$

这绘于图 7.9 中。未微扰能量随 $r_s\to 0$ 单调下降，但一阶修正是一种吸引作用，它下降得更慢。结果是在 $E/N=-0.095e^2/2a_0=-1.29$ eV 处出现一个极小值，此时 $r_s=4.83$。我们的模型是粗糙的，解也只是近似的，但与实验的符合程度却出奇地好。对于金属钠，人们发现当 $r_s=3.96$ 时 $E/N=-1.13$ eV。

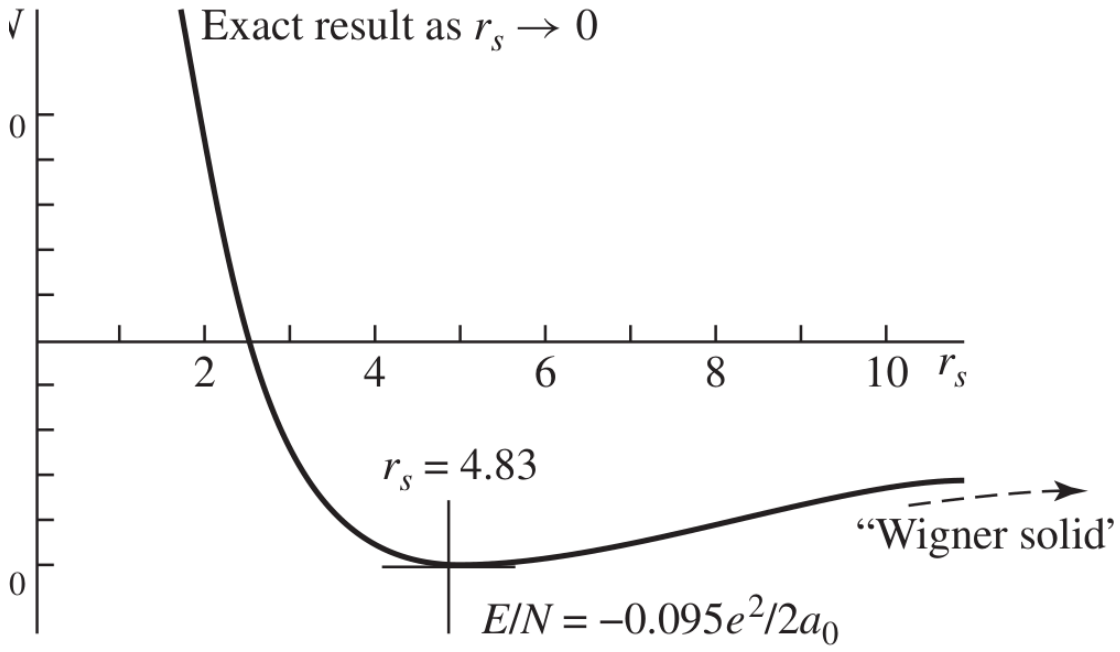

图 7.9 一阶微扰论下，位于均匀带正电背景中的 N 个电子系统的基态能量。图中把每个电子的能量画成粒子间距的函数，间距以玻尔半径为单位。取自 Fetter and Walecka (2003)。

7.8 电磁场的量子化

麦克斯韦方程组构成了对自由空间中非相互作用电场与磁场的完整经典描述。把量子力学应用于这一描述是件棘手的事，但可以用若干种方法做到。在本节中，我们将再次采取一种"跟着鼻子走"的做法来处理这个问题，它基于本章中发展起来的多粒子形式体系。这里的粒子，当然就是光子[11]，其产生与湮灭算符服从玻色–爱因斯坦对易关系。

我们首先简要总结麦克斯韦方程组以确立记号，并给出它们以电磁波形式表示的解。然后我们导出能量，并把它与用玻色型产生、湮灭算符构造出来的哈密顿量的本征值联系起来。

包含与电磁场相互作用——即把自旋 $\frac{1}{2}$ 的带电电子也包括进来——是量子电动力学的主题。本书不打算深入这个主题。（关于把电磁场相互作用应用到原子系统的一种更为特定的方式，见 5.8 节的讨论。）不过，对于自由电磁场，存在一个迷人的量子力学效应——卡西米尔效应，我们以对这一计算及实验数据的描述来结束本节。

我们这里的处理或多或少遵循 Loudon (2000) 的第四章，尽管这一途径已经变得相当标准了。例如可参见 Merzbacher (1998) 的第 23 章。

7.8.1 自由空间中的麦克斯韦方程组

在没有任何电荷或电流的情况下，麦克斯韦方程组（采用高斯单位制；见附录 A）取如下形式

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{E} &= 0 \\ \nabla\cdot\mathbf{B} &= 0 \\ \nabla\times\mathbf{E}+\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} &= 0 \\ \nabla\times\mathbf{B}-\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} &= 0. \end{aligned} \tag{7.160a, 7.160b, 7.160c, 7.160d}$$

按照标准做法，我们假定存在一个矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$，使得

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A} \tag{7.161}$$

这就意味着 (7.160b) 立即得到满足。如果我们再施加条件

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=0 \tag{7.162}$$

（此即所谓“选取库仑规范”），那么

$$\mathbf{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \tag{7.163}$$

意味着 (7.160a) 与 (7.160c) 也得到满足。因此，确定 $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 就等价于确定 $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$。不过，只要注意到 (7.160d) 直接给出

$$\nabla^2\mathbf{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}=0, \tag{7.164}$$

$\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 的一个解就显而易见了。也就是说，$\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 满足波动方程，波速为 c，正如我们可能猜到的那样。

(7.164) 的解集自然地写为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t)=\mathbf{A}(\mathbf{k})e^{\pm i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}e^{\pm i\omega t} \tag{7.165}$$

其中 $\omega = \omega_k \equiv |\mathbf{k}|c = kc$ 才能保证解成立。库仑规范条件 (7.162) 意味着 $\pm i\mathbf{k}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = 0$，即

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{k}) = 0. \tag{7.166}$$

换句话说，$\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 垂直于传播方向 $\mathbf{k}$。由于这个缘故，库仑规范常被称为“横向规范”。这使我们能够把 (7.164) 的通解写成

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}\lambda} A_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{x},t) \tag{7.167}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}\lambda}$ 是两个（对应于 λ 的两个取值）垂直于 $\mathbf{k}$ 的单位矢量，并且

$$A_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{x},t) = A_{\mathbf{k},\lambda} e^{-i(\omega_k t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})} + A^{*}_{\mathbf{k},\lambda} e^{+i(\omega_k t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})}. \tag{7.168}$$

注意在 (7.168) 中，方程右端写为 $A_{\mathbf{k},\lambda}$ 的量是数值系数，而不是位置或时间的函数。还要注意 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 在求和中代表不同的项。我们把叠加 (7.167) 写成求和而不是积分，因为我们设想在一个“大盒子”内对电磁场进行量子化，而其尺寸最终可以被取得无界地增长。

我们采用 (7.168) 的形式来保证 $A_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{x},t)$ 是实的。当我们对电磁场进行量子化时，$A_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{x},t)$ 将变成厄米算符，而系数 $A^{*}_{\mathbf{k},\lambda}$ 与 $A_{\mathbf{k},\lambda}$ 将变成产生与湮灭算符。

正如我们稍后将看到的，把单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}\lambda}$ 取为圆偏振方向（而不是线偏振方向）是有用的。也就是说，如果 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^{(1)}_{\mathbf{k}}$ 与 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^{(2)}_{\mathbf{k}}$ 是垂直于 $\mathbf{k}$ 的线偏振单位矢量，那么

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}\pm} = \mp\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^{(1)}_{\mathbf{k}} \pm i\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^{(2)}_{\mathbf{k}}\right) \tag{7.169}$$

其中 $\lambda = \pm$ 表示偏振态。有了这些定义，容易证明

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^{*}_{\mathbf{k}\lambda}\cdot\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\pm\mathbf{k}\lambda'} = \pm\delta_{\lambda\lambda'} \tag{7.170a}$$

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^{*}_{\mathbf{k}\lambda}\times\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\pm\mathbf{k}\lambda'} = \pm i\lambda\delta_{\lambda\lambda'}\hat{\mathbf{k}} \tag{7.170b}$$

其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 是沿 $\mathbf{k}$ 方向的单位矢量。电场 $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ 现在就可以由 (7.163) 写出，磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ 同理可由 (7.161) 写出。

电磁场中的能量 $\mathcal{E}$ 由能量密度对全空间积分给出，即

$$\mathcal{E}=\frac{1}{8\pi}\int_V\left[|\mathbf{E}(\mathbf{x},t)|^2+|\mathbf{B}(\mathbf{x},t)|^2\right]d^3x \tag{7.171}$$

其中，如前所述，“全空间”是一个满足周期边界条件的有限体积 $V=L^3$。换句话说，我们在一个壁为导体的电磁腔内部工作。这意味着

$$\mathbf{k}=(k_x,k_y,k_z)=\frac{2\pi}{L}(n_x,n_y,n_z) \tag{7.172}$$

其中 n_x、n_y 与 n_z 均为整数。

先考虑 (7.171) 中依赖电场的那一项。利用 (7.163) 并借助 (7.167) 与 (7.168)，我们有

$$\mathbf{E}=\frac{i}{c}\sum_{\mathbf{k},\lambda}\omega_k\left[A_{\mathbf{k},\lambda}e^{-i(\omega_k t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{x})}-A^*_{\mathbf{k},\lambda}e^{+i(\omega_k t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{x})}\right]\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}\lambda} \tag{7.173a}$$

以及

$$\mathbf{E}^*=-\frac{i}{c}\sum_{\mathbf{k}',\lambda'}\omega_{k'}\left[A^*_{\mathbf{k}',\lambda'}e^{+i(\omega_{k'}t-\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x})}-A_{\mathbf{k}',\lambda'}e^{-i(\omega_{k'}t-\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x})}\right]\hat{\mathbf{e}}^*_{\mathbf{k}'\lambda'}. \tag{7.173b}$$

既然我们已经提示 $A^*_{\mathbf{k},\lambda}$ 与 $A_{\mathbf{k},\lambda}$ 将变成产生与湮灭算符，我们就需要小心地保持它们的次序不变。

这一切导致 $|\mathbf{E}|^2=\mathbf{E}^*\cdot\mathbf{E}$ 的一个笨拙表达式：对 $\mathbf{k}$、λ、$\mathbf{k}'$ 与 λ' 求和，求和号内共有四项。不过，一个重要的简化来自对空间体积的积分。求和号内每一项都把所有位置依赖打包进一个指数因子，于是体积积分具有如下形式

$$\int_V e^{i(\mathbf{k}\mp\mathbf{k}')\cdot\mathbf{x}}d^3x=V\delta_{\mathbf{k},\pm\mathbf{k}'}. \tag{7.174}$$

把它与 (7.170a) 结合起来就得到

$$\int_V|\mathbf{E}(\mathbf{x},t)|^2d^3x=\sum_{\mathbf{k},\lambda}\frac{\omega_k^2}{c^2}V\left[A^*_{\mathbf{k},\lambda}A_{\mathbf{k},\lambda}+A_{\mathbf{k},\lambda}A^*_{\mathbf{k},\lambda}+A^*_{\mathbf{k},\lambda}A^*_{-\mathbf{k},\lambda}e^{2i\omega_k t}+A_{\mathbf{k},\lambda}A_{-\mathbf{k},\lambda}e^{-2i\omega_k t}\right]. \tag{7.175}$$

从 (7.161) 出发，对 $|\mathbf{B}|^2 = \mathbf{B}^* \cdot \mathbf{B}$ 的计算十分相似。旋度带来的因子像 $\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}\lambda}$，而不是电场计算中的 ω_k/c，但由于 $k^2 = \omega_k^2/c^2$，结果几乎完全相同。不过，关键差别在于：在变换 $\mathbf{k} \to -\mathbf{k}$ 之下，像 $\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}\lambda}$ 这样的项不变号。这意味着，与 (7.175) 中第三、第四项对应的项以相同方式出现，但符号相反。因此，在计算 (7.171) 时它们相消。结果为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{4\pi} V \sum_{\mathbf{k},\lambda} \frac{\omega_k^2}{c^2} \left[A_{\mathbf{k},\lambda}^* A_{\mathbf{k},\lambda} + A_{\mathbf{k},\lambda} A_{\mathbf{k},\lambda}^* \right]. \tag{7.176}$$

7.8.2 光子与能量量子化

我们现在的目标是把 (7.176) 与一个哈密顿量算符的本征值联系起来。为此我们假设量子化的电磁场由一群称为光子的全同粒子组成。算符 $a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})$ 产生一个偏振为 λ、动量为 $\hbar\mathbf{k}$ 的光子，而 $a_\lambda(\mathbf{k})$ 湮灭这个光子。光子的能量为 $\hbar\omega_k = \hbar c k$，所以我们将基于 (7.126) 来构造哈密顿量算符，并写出

$$\mathcal{H} = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar\omega_k a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k}) + E_0 \tag{7.177}$$

其中我们将会发现，允许向哈密顿量任意添加一个常数 E_0 是方便的。我们不需要考虑像 (7.133) 那样的项，因为按照我们的起始假设，我们构造的是一个非相互作用的电磁场。

现在我们要面对一个重要问题：光子是玻色子还是费米子？也就是说，光子的“自旋”是多少？我们需要知道它是整数还是半整数，才能知道产生与湮灭算符服从哪一种代数。对光子场的完全相对论性处理表明，光子自旋为一，因而是一种玻色子；但我们在这一点上是否已有足够的准备，能看出事情本应如此？

是的，我们有。我们从第 3 章知道，绕（比如说）z 轴转过角度 ϕ 是由算符 $\exp(-iJ_z\phi/\hbar)$ 实现的。如果我们转动一个恰好是 J_z 本征态的状态，就会引入一个相位因子 $\exp(-im\phi)$，从而 J_z 的可能本征值 m 便明确地显现出来。（当自旋 $\frac{1}{2}$ 的态被转动 2π 时，这就是那个“著名的”负号的来源。回忆 (3.33)。）

那么，考虑一下对于一个右旋或左旋圆偏振的电磁波，绕光子方向 $\mathbf{k}$ 转过角度 ϕ 会发生什么。偏振方向是由 (7.169) 给出的单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}\pm}$。这个转动等价于变换

$$\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(1)} \to \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(1)\prime} = \cos\phi \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(1)} - \sin\phi \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(2)} \tag{7.178a}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(2)} \to \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(2)\prime} = \sin\phi \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(1)} + \cos\phi \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}^{(2)} \tag{7.178b}$$

这就意味着转动给 $\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}\pm}$ 引入了一个相位变化 $\exp(\mp i\phi)$。显然，右旋与左旋圆偏振光子对应于 J_z 的本征值 $\pm 1\hbar$。光子看起来自旋为一。

于是，我们在光子是玻色子这一假设下继续。因此我们把 (7.177) 略作改写为

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar\omega_k \frac{1}{2}\left[a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k}) + a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k})\right] + E_0 \\ &= \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar\omega_k \frac{1}{2}\left[a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k}) + a_\lambda(\mathbf{k}) a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) - 1\right] + E_0 \end{aligned} \tag{7.179}$$

并结合算符

$$\mathbf{A}_{\mathbf{k},\lambda} = (4\pi\hbar c^2)^{1/2} \frac{1}{\sqrt{V}} \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} a_\lambda(\mathbf{k}) \tag{7.180}$$

的定义恢复了经典能量 (7.176)，同时还实现了一个“零点”能量

$$E_0 = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar\omega_k = \sum_{\mathbf{k}} \hbar\omega_k. \tag{7.181}$$

这是不存在任何光子时电磁场中的能量，有时称为真空能量。它是一个无穷大的数，但仍是一个常数。更重要的是，它有着可观测的后果。

7.8.3 卡西米尔效应

电磁场的真空能量有若干物理后果，但也许最引人注目的是它能够在导体表面之间施加一个宏观的力。这称为卡西米尔效应，它已被精确测量并与计算作了比较。S. Lamoreaux 发表过很好的论述，包括《今日物理》上的一篇通俗文章

（Physics Today, 60 (2007) 40），以及一篇更技术性的综述 Rev. Prog. Phys., 68 (2005) 201。另见 M. Fortun, “Fluctuating about zero, taking nothing’s measure,” 载于 Marcus (2000)。

卡西米尔的计算只依赖于真空能量 (7.181) 这一假设。我们在此复现它，遵循上面 Lamoreaux 的技术性综述文章[1][2]。两块大的平行导体板相距 d。定义一个坐标系，使 (x, y) 平面平行于导体板的表面，于是 z 度量垂直于某一个表面向外的距离。这使我们能够写出一个势能函数

$$U(d) = E_0(d) - E_0(\infty) \tag{7.182}$$

它恰好给出板的间距为有限值与无穷大时真空能量的差。把 (7.181) 与 (7.172) 结合起来（并把正整数与负整数值合并），我们有

$$E_0(d) = \hbar \sum_{k_x, k_y, n} \omega_k = \hbar c \sum_{k_x, k_y, n} \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + \left(\frac{n\pi}{d}\right)^2}. \tag{7.183}$$

（这个方程实际上在 $n = 0$ 项上缺少一个“丢失的”因子 $1/2$。这是因为 $n = 0$ 时 (7.181) 中只应计入一个偏振态，因为当 $k_z = 0$ 时只有一个纯横向模式。我们将在下面把这个因子找回来。）现在假设板为正方形，x 与 y 方向长度为 $L \gg d$。由于 L 很大，我们可以把对 k_x 与 k_y 的求和换成积分，并写出

$$E_0(d) = \hbar c \left(\frac{L}{\pi}\right)^2 \int_0^\infty dk_x \int_0^\infty dk_y \sum_n \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + \left(\frac{n\pi}{d}\right)^2}. \tag{7.184}$$

对于 $d \to \infty$ 的极限，我们还可以把对 n 的求和换成积分。这就给了我们估算 (7.182) 所需的全部要素。

然而不幸的是，(7.182) 是两个无穷大数之差。这个差为有限是可信的，因为对于任何给定的 d 值，n 足够大的项对不同的 d 值会给出相同的结果。也就是说，(7.182) 中的两项应以相同方式趋于无穷，而这些部分在做差时会相消。

这就提示我们，可以这样处理这些无穷大：把 (7.184) 中的被积函数乘以一个函数 $f(k)$，其中当 $k \to 0$ 时 $f(k) \to 1$，当 $k \to \infty$ 时 $f(k) \to 0$。这个函数在被积函数变得太大之前把它“截断”，但它对 (7.182) 中的两项以相同方式作用，从而

使来自大 k 的贡献仍然相消[13]。引入极坐标 $\rho=\sqrt{k_x^2+k_y^2}$ 也是有帮助的，此时 $dk_x dk_y = 2\pi\rho d\rho$。注意 (7.184) 中的积分限对应于 (k_x,k_y) 平面的 1/4。于是 (7.182) 变成

$$U(d)=2\pi\hbar c\Big(\frac{L}{\pi}\Big)^2\frac{1}{4}\int_0^\infty \rho d\rho\left[\sum_n f\left(\sqrt{\rho^2+\left(\frac{n\pi}{d}\right)^2}\right)\sqrt{\rho^2+\left(\frac{n\pi}{d}\right)^2}-\frac{d}{\pi}\int_0^\infty dk_z f\left(\sqrt{\rho^2+k_z^2}\right)\sqrt{\rho^2+k_z^2}\right]. \tag{7.185}$$

现在定义一个函数 $F(\kappa)$ 为

$$F(\kappa)=\int_0^\infty dx f\left(\frac{\pi}{d}\sqrt{x+\kappa^2}\right)\sqrt{x+\kappa^2} \tag{7.186a}$$

$$=\int_\kappa^\infty 2y^2 f\left(\frac{\pi}{d}y\right)dy. \tag{7.186b}$$

令 $\rho^2=(\pi/d)^2 x$、$k_z=(\pi/d)\kappa$，我们就能更简洁地写出势能，并把丢失的因子二找回来，即

$$U(d)=\frac{\pi^2\hbar c}{4d^3}L^2\left[\frac{1}{2}F(0)+\sum_{n=1}^\infty F(n)-\int_0^\infty F(\kappa)d\kappa\right]. \tag{7.187}$$

于是我们只剩下估算一个积分与一个求和之差，而两者都是对彼此的合理近似。确实，如果一个定义在范围 $0\le x\le N$ 上的函数 $F(x)$ 在整数点 $x=i$ 处取值，那么称为梯形法则的近似方案告诉我们

$$\int_0^N F(x)dx\approx\frac{F(0)+F(N)}{2}+\sum_{i=1}^N F(i). \tag{7.188}$$

在我们的情形中，$N\to\infty$ 且 $F(N)\to 0$（多亏了截断函数 $f(k)$），而我们的任务就是求出 (7.188) 左端与右端之差。

幸运的是，有一个定理可以估算这个差。它称为欧拉–麦克劳林求和公式，可以写成

$$\frac{F(0)}{2}+\sum_{i=1}^\infty F(i)-\int_0^\infty F(x)dx=-\frac{1}{12}F'(0)+\frac{1}{720}F'''(0)+\cdots. \tag{7.189}$$

这些导数可以用 (7.186b) 算出。由于当 $x\to\infty$ 时 $F(x)\to 0$，我们有

$$F'(y)=-2y^2 f\left(\frac{\pi}{d}y\right) \tag{7.190}$$

这就给出 $F'(0)=0$。如果我们对截断函数 $f(k)$ 再作一个自然不过的假设，即它的所有导数当 $k\to 0$ 时都趋于零，那么 (7.189) 中就只剩下三阶导数项。事实上，$F'''(0)=-4$，并且

$$U(d)=\frac{\pi^2\hbar c}{4d^3}L^2\left[\frac{-4}{720}\right]=-\frac{\pi^2\hbar c}{720d^3}L^2. \tag{7.191}$$

于是，我们终于导出了卡西米尔力（单位面积上的）为

$$\mathcal{F}(d)=\frac{1}{L^2}\left(-\frac{dU}{dd}\right)=-\frac{\pi^2\hbar c}{240d^4}. \tag{7.192}$$

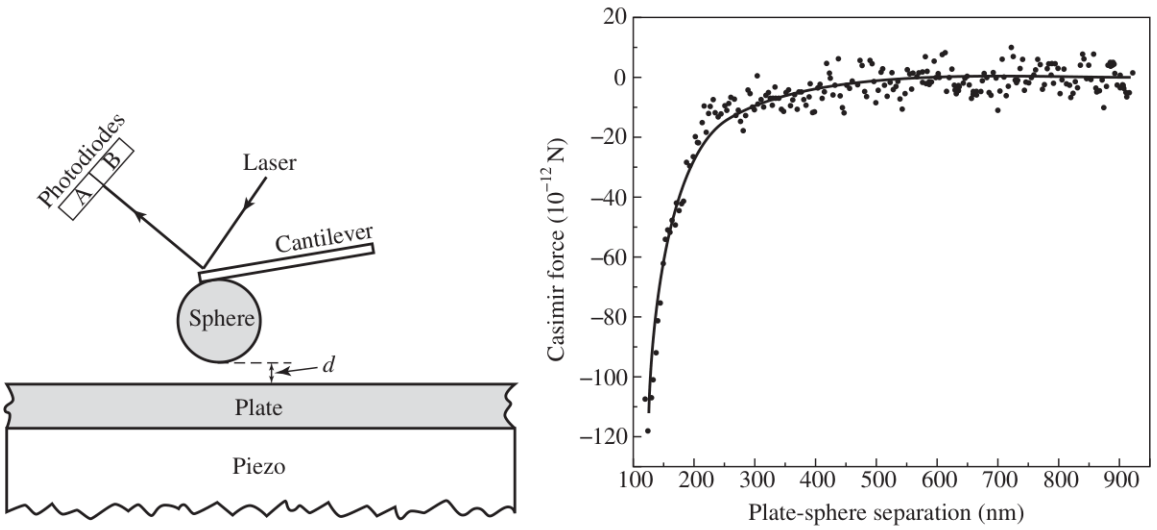

图 7.10 卡西米尔效应的实验验证，取自 Mohideen and Anushree, Phys. Rev. Lett., 81 (1998) 4549。出于实验上的原因，力是在一个金属球与一块平板之间测量的，而不是在两块平板之间。一束激光精确地测量微小的偏转，力即由此推得。力（以 10^{-12} N 为单位）随球与板之间的间距变化，与基于量子化电磁场的预言符合得极好，后者由图中的数据点连线给出。

因此，板之间存在一个吸引力，它随间距的四次方反比变化，其来源是量子化电磁场中真空能量的重新分布。

这是自然界中一个纯量子力学效应在宏观系统中显现自身的例子。确实，导体之间的卡西米尔力已被精确测量，结果与理论符合得极好。见图 7.10。这个实验利用了“原子力显微镜”的概念，它依赖于一根微观悬臂梁在近邻表面之间微小作用力下的弯曲。由于这个缘故，所用装置把一个小导电球悬挂在悬臂上，并测量球与

平板之间的力，该力由 $-(\pi^3 R/360)(\hbar c/d^3)$ 给出，其中 R 是球的半径。力使悬臂偏转，而这个运动是用一束从球面反射的激光来探测的。作为距离 d 的函数，测得的力在图中以数据点表示，并与理论预言作了比较。

卡西米尔效应也已在平行导体表面之间被实验观测到。例如见 Bressi et al., Phys. Rev. Lett., 88 (2002) 041804。

如果卡西米尔效应是源于电磁场的存在，而这些场只与电荷相互作用，那么为什么电荷 e 没有出现在 (7.192) 中的任何地方？答案在于我们计算的出发点：我们假定了导体板的边界条件。这些边界条件来自金属中电子的相对可动性，而电磁场正是与这些电子相互作用。事实上，我们用到了一个截断频率，其物理基础可以在于电磁辐射在短波长下的可穿透性。确实，如果这种可穿透性对一切波长都成立，那就不会有卡西米尔效应了。

近年来，卡西米尔效应重新引起了人们的兴趣，这不仅是因为它在纳米力学器件中的潜在应用，还因为可以用基本量子场论原理对它进行计算与诠释[14]。在以路径积分表述的方式中，卡西米尔能量可以用带有适当边界条件的自由场传播子写出。边界条件由所考虑的物体简单地定义。结果得到一个优雅的表达式，它把卡西米尔能量用自由场从这些物体散射的 T 矩阵散射振幅，以及把每个物体的几何以相对于另一个物体的自然方式表达出来的变换矩阵表示出来。这一途径引出了若干洞见。例如，它使人能够计算任何可以用这个受约束传播子表达的场的卡西米尔能量，比如标量场或费米子场。它显然还可以适用于任意多种几何，远远超出简单的平行板。

7.8.4 结语

在离开本章之前，我们应当指出，本节的处理只触及了电磁场量子化应用的皮毛。既然我们已经有了表达式 (7.180)（及其厄米共轭），它是一个摧毁（或产生）特定波长与偏振光子的算符，我们就可以把它以多种方式纳入进来。

例如，我们已经在 (2.343) 中看到过，如何把电磁场加到共轭动量中。这一点已内建在 (2.346) 的哈密顿量里。使用 $\mathbf{A}$ 的量子化版本，我们就得到一个可以产生或摧毁光子的特定形式的哈密顿量算符。于是，正比于 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 的项可以被当作含时微扰来处理。这样我们就能够使一个光子被原子吸收（光电效应），或者使原子的一个激发态自发衰变并放出一个光子。

当然，这些应用同样可以在核物理或凝聚态物理所涵盖的系统中施展。这些主题在各种各样的大量书籍中都有论述，有些是泛论量子力学的，但许多则是涵盖特定研究领域的书籍。

一个特别迷人的方向，实际上涉及非相互作用电磁场，就是量子光学。这是一个在过去几十年中已经成熟的领域，部分是由激光技术的进步以及对量子计算和量子信息的日益增长的兴趣所推动的。关于这个领域的一种反思性观点见 Roy Glauber 的诺贝尔奖演讲 Rev. Mod. Phys., 78 (2006) 1267。在本节的剩余部分，我们对这一庞大主题作一个非常简要的概述。

量子光学的丰富性立刻就能显现出一点端倪。凭借 (7.180)，电场矢量 (7.173a) 成为一个产生和摧毁光子的算符。在任何具有确定光子数的态 $|\Psi\rangle$ 中，这个算符的期望值都为零，即

$$|\Psi\rangle = |\ldots, n_{\mathbf{k}\lambda}, \ldots\rangle. \tag{7.193}$$

这很容易看出，因为 (7.173a) 会改变光子数 $n_{\mathbf{k}\lambda}$，此时 $\langle\Psi|\mathbf{E}|\Psi\rangle$ 就成为正交态之间的内积。因此，任何物理态都必须是不同光子数态的叠加。只要人们能够操控这种叠加，原则上就能实现性质各异的大量物理态。正是实施这种操控的能力催生了量子光学。第 2 章的习题 2.21 提示了一种可能的操控，它导致所谓相干态。相干态是湮灭算符 a 的本征态，因此充当 $\mathbf{E}$ 的正频或负频部分的本征态。

让我们按照 Loudon（2000）第五章，考察对单模电场算符的一种此类操控。对于给定的线偏振方向，电场由下式给出

$$E(\chi) = E^{+}(\chi) + E^{-}(\chi) = \frac{1}{2}ae^{-i\chi} + \frac{1}{2}a^{\dagger}e^{i\chi} \tag{7.194}$$

其中 $\chi \equiv \omega t - kz - \pi/2$。（我们把一个因子 $-(8\pi\hbar\omega_k/V)^{1/2}$ 吸收进了电场的定义中。）相位角 χ 可以在实验上调节。此外，具有不同相位角的场一般不对易。由 (2.124) 容易证明

$$[E(\chi_1), E(\chi_2)] = -\frac{i}{2}\sin(\chi_1 - \chi_2). \tag{7.195}$$

因此不确定度关系 (1.146) 意味着

$$\Delta E(\chi_1)\Delta E(\chi_2) \geq \frac{1}{4}|\sin(\chi_1 - \chi_2)| \tag{7.196}$$

其中电场方差 $(\Delta E(\chi))^2$ 按通常方式定义为

$$\begin{aligned}(\Delta E(\chi))^2 &= \left\langle (E(\chi))^2 \right\rangle - \langle E(\chi)\rangle^2 \\ &= \left\langle (E(\chi))^2 \right\rangle\end{aligned} \tag{7.197}$$

因为对于单模态 $\langle E(\chi)\rangle = 0$。一个满足

$$0 \leq (\Delta E(\chi))^2 < \frac{1}{4} \tag{7.198}$$

的态 $|\zeta\rangle$ 称为正交压缩的。可以把 $|\zeta\rangle$ 写成某个幺正算符作用于真空的结果，即

$$|\zeta\rangle = \exp\left(\frac{1}{2}\zeta^* a^2 - \frac{1}{2}\zeta (a^\dagger)^2\right) \tag{7.199}$$

其中 $\zeta = s\, e^{i\theta}$ 称为压缩参量。在这个态中，电场方差为

$$(\Delta E(\chi))^2 = \frac{1}{4}\left\{e^{2s}\sin^2\left(\chi - \frac{1}{2}\theta\right) + e^{-2s}\cos^2\left(\chi - \frac{1}{2}\theta\right)\right\}. \tag{7.200}$$

于是人们可以使 $\Delta E(\chi)$ 达到一个极小值

$$\Delta E_{\min} = \frac{1}{2}e^{-s} \qquad \text{当} \qquad \chi = \frac{\theta}{2} + m\pi \tag{7.201}$$

其中 m 是整数；以及一个极大值

$$\Delta E_{\max} = \frac{1}{2}e^{s} \qquad \text{当} \qquad \chi = \frac{\theta}{2} + \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi. \tag{7.202}$$

所得的不确定度关系为

$$\Delta E_{\min}\Delta E_{\max} = \frac{1}{4} \tag{7.203}$$

它使 (7.196) 取等号。

压缩光的观测极具挑战性，但人们已经完成了这类测量。参见图 7.11。压缩态是用一种称为参量下转换（parametric down conversion）的光学技术制备的，该技术允许选择大小不同的 ζ。每个点都是对相位 χ 扫描并测量电场的噪声谱的结果。

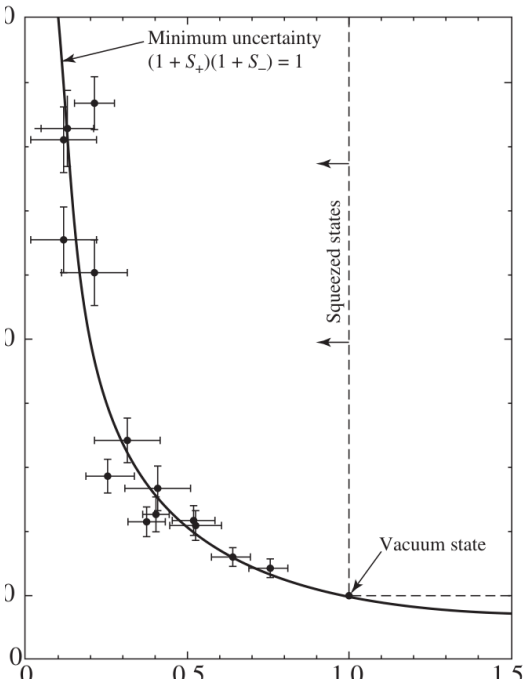

图 7.11 「压缩光」态的观测，取自 Wu et al., *J. Opt. Soc. Am. B*, **4** (1987) 1465。（另见 Loudon (2000) 第五章。）数据是通过对不同相位角 χ 的扫描测量电场方差（即噪声）而得到的。不同的点对应不同的压缩态，它们由选择压缩参量 ζ 的大小 s 的不同值而形成。穿过这些点的实线由 (7.203) 给出。

习题

7.1 液态氦冷却到相变温度 $T = 2.17$ K 以下时，会转变为一种称为超流氦的宏观量子流体。计算在该温度下平均能量的氦原子的德布罗意波长 $\lambda = h/p$，并将它与原子本身的尺寸作比较。用此结果预言其他惰性气体的超流转变温度，并解释为什么它们都不能形成超流体。（你需要查阅这些元素的一些经验数据。）

7.2 三个全同粒子处于一个经典角频率为 ω 的一维谐振子势阱中。

a. 写出该系统的完整的、不含时的哈密顿量，并在坐标空间中把它表示为一个微分方程，其解为三体波函数 $\Psi(x_1, x_2, x_3)$。

b. 假设粒子自旋为零。用单粒子波函数构造基态波函数 $\Psi_0(x_1, x_2, x_3)$，证明它满足 (a) 中的微分方程，并求出基态能量。

c. 假设粒子自旋为 $\frac{1}{2}$。重复 (b)，并还用单粒子自旋本征态构造基态自旋态。

7.3

a. N 个全同的自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子处于一个一维简谐振子势中。忽略粒子之间的任何相互作用。基态能量是多少？费米能是多少？

b. 如果我们忽略相互作用并假定 N 非常大，基态能量与费米能又是多少？

7.4 显然，两个无轨道角动量的非全同自旋 1 粒子（即两者都处于 s 态）可以形成 $j = 0$、$j = 1$ 与 $j = 2$。然而，假设这两个粒子是全同的。我们会得到什么限制？

7.5 讨论如果电子是无自旋玻色子，氦原子的能级会发生什么变化。尽可能定量。

7.6 三个自旋 0 粒子位于一个等边三角形的三个顶点上。我们定义 z 轴穿过中心并沿三角形的法线方向。整个系统可绕 z 轴自由转动。利用统计考虑，求出对相应于 J_z 的磁量子数的限制。

7.7 考虑三个弱相互作用的、全同的自旋 1 粒子。

a. 假设态矢量的空间部分在任意一对粒子交换下是对称的。用记号 $|+\rangle|0\rangle|+\rangle$ 表示粒子 1 处于 $m_s=+1$、粒子 2 处于 $m_s=0$、粒子 3 处于 $m_s=+1$，依此类推，在以下三种情形下构造归一化的自旋态。

(i) 三个粒子都处于 $|+\rangle$。

(ii) 其中两个处于 $|+\rangle$，一个处于 $|0\rangle$。

(iii) 三个都处于不同的自旋态。

每种情形下的总自旋是多少?

b. 当空间部分在任意一对粒子交换下是反对称的时，尝试做同样的问题。

7.8 卟啉环是一种存在于叶绿素、血红蛋白以及其他生物化合物中的分子。它可以被建模为 18 个电子沿一条半径为 $R=0.4\ \text{nm}$ 的一维圆形路径自由运动。

a. 用极角坐标 θ 写出适当归一化的单粒子波函数 $\psi(\theta)$，包括周期性边界条件。求出单粒子能量本征值的表达式。

b. 求出卟啉的基态与第一激发态的电子组态与能量。

c. 求出能把基态激发到第一激发态的电磁辐射波长的数值。这是一个非常简单的模型，而且卟啉有许多变体，但请把你的结果与一个实验结果作比较。

7.9 证明：对于一个与其厄米共轭满足反对易关系 $\{a,a^\dagger\}=aa^\dagger+a^\dagger a=1$ 的算符 a，则算符 $N=a^\dagger a$ 具有本征值为 0 与 1 的本征态。

7.10 假设电子是自旋 $\frac{3}{2}$、服从费米–狄拉克统计的粒子。写出由这种「电子」构成的假想 Ne（$Z=10$）原子的组态［即 $(1s)^2(2s)^2(2p)^6$ 的类似物］。证明该组态是高度简并的。当考虑交换劈裂与自旋–轨道劈裂时，该假想 Ne 原子的基态（最低项）用光谱学记号 $^{2S+1}L_J$ 表示是什么？其中 S、L 与 J 分别代表总自旋、总轨道角动量与总角动量。

7.11 两个全同的自旋 $\frac{1}{2}$ 费米子在一维中运动，受到无限高壁势的影响：$x<0$、$x>L$ 时 $V=\infty$，而 $0\le x\le L$ 时 $V=0$。

a. 写出当这两个粒子被约束在三重态自旋态（正态，ortho state）时的基态波函数与基态能量。

b. 当它们处于单重态自旋态（仲态，para state）时，重复 (a)。

c. 现在假设这两个粒子通过一个可用下式近似的极短程吸引势相互作用

$$V=-\lambda\delta(x_1-x_2)\qquad(\lambda>0).$$

假定即使对于这样的奇异势微扰论仍然有效，半定量地讨论 (a) 与 (b) 中得到的能级会发生什么变化。

7.12 考虑一个质量为 m 的单粒子处于一维简谐振子势 $V(x)=m\omega^2x^2/2$ 中的情形。

a. 用正比于 $\exp(-ax^2)$ 的 $\tilde{\rho}(x)$ 形式，计算以 a 表示的能量泛函 (7.69)。对 a 求结果的极小值，并证明你得到了正确的基态能量。

b. 现在证明正比于 $\exp(-ax^2)$ 的形式是微分方程 (7.76) 的解，其中 a 取适当的值。检验 (7.69) 给出了正确的基态能量，并证明它等于 μ 的值。

7.13 对 $N=2$ 显式地构造，证明由 (7.89) 定义的 $n(\mathbf{x})$（其多粒子波函数由 (7.88) 给出）满足归一化条件 (7.80)，就以下情形：

a. $\phi_1(\mathbf{x})$ 与 $\phi_2(\mathbf{x})$ 是不同的正交归一函数，

b. $\phi_1(\mathbf{x})=\phi_2(\mathbf{x})$。

7.14 用你偏好的任何代码或应用程序，补全密度泛函理论中关于氦原子计算的细节。

a. 确认无量纲形式 (7.102) 与 (7.103)。

b. 证明 (7.104) 被恰当地归一化。

c. 验证 (7.105)。

d. 基于你自己的数值方法得到 (7.108)，或与之非常接近的结果。

e. 完成计算并重现表 7.1 与图 7.7。

f. 尝试用比 (7.104) 更聪明的初始密度 $n^{(0)}(r)$ 重复该计算。事实上，(7.108) 表明，第一个科恩–沈基态波函数非常接近于 $Z = Z_{\text{eff}}$ 时的 $1s$ 态。这意味着什么样的初始密度？

关于这个问题，你或许还会考虑许多变体，包括尝试不同的交换关联能形式、更大或更小的一组基底态、更多的迭代次数或不同的初始密度。

7.15 证明关系式 (7.170)，然后完成计算以导出 (7.176)。

7.16 一个玻色子系统的哈密顿量具有如下形式

$$\mathcal{H} = \sum_{\mathbf{k}} T(\mathbf{k}) a_{\mathbf{k}}^{\dagger} a_{\mathbf{k}} + \lambda \sum_{\mathbf{l}} \sum_{\mathbf{m}} V(\mathbf{l}+\mathbf{m}) a_{\mathbf{l}}^{\dagger} a_{-\mathbf{l}}^{\dagger} a_{\mathbf{m}} a_{-\mathbf{m}}$$

其中 λ 是常数。证明数算符

$$\mathcal{N} = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} a_{\mathbf{k}}$$

是运动常数。

---

1. CVC 假说早于电磁相互作用与弱相互作用在如今所谓的「标准模型」中的统一。↩

2. 应该说明，这里有一个重要的微妙之处，它依赖于我们生活在三维空间中。如果被限制在两个空间维度，就有可能存在被称为任意子的客体，其统计性质在一个连续区间内取值，跨越费米子与玻色子之间。关于这一主题的文献引人入胜，但很零散。读者可参考两篇早期论文，即「分数的自旋粒子的量子力学」，Wilczek，*Phys. Rev. Lett.*，**49** (1982) 957，以及「谐振子势中三个任意子的量子谱」，Murthy 等，*Phys. Rev. Lett.*，**67** (1991) 817。↩

3. 液氦被冷却到临界温度以下时的外观表现非常惊人。在各种视频网站上（包括 www.youtube.com/）可以看到若干示例，其中有 A. Leitner 于 1963 年拍摄的经典物理演示影片「液氦 II：超流体」。另见网站 http://alfredleitner.com/。↩

4. Unsöld，*Ann. Phys.*，**82** (1927) 355。↩

5. 变分法在每一本经典力学教科书中都有论述，那里把作用量处理为空间坐标及其导数的泛函，以时间为自变量。这里我们用到的是多个自变量的情形，通常在数学物理教科书中有所论述。例如见 Arfken, Weber, and Harris (2013), Chapter 22，或 Byron and Fuller (1992), Chapter 2。↩

6. 我们只考虑非简并基态。事实上，霍恩伯格–科恩定理可以用一种约束搜索的方法作一般性的证明。↩

7. 在关于 DFT 的许多文献中，特别是面向化学的文献中，这些波函数被称为“轨道（orbitals）”。↩

8. 该论文被引用近 100,000 次，堪称《物理评论快报》有史以来发表过的被引用最多的文章。↩

9. “二次量子化”这个术语，显然是在试图把量子力学推广到场论的早期被造出来的。其想法是把波函数变成算符，而这些算符又服从它们自己的正则量子化规则。从而，量子化被强制实施了“第二”次。例如见 Heitler (1954) 第 III.12.1 节。↩

10. 这一途径有时称为幺正对称性原理，Merzbacher (1998) 中对它作了阐发。↩

11. 光子的概念并非没有争议。见 Lamb 的 “Anti-photon”，Appl. Phys. B, 60 (1995) 77。敏锐的读者会注意到，我们在 5.8.3 节中是用经典电磁场导出光电效应的截面的。↩

12. 我们注意到，Lamoreaux 的推导密切遵循 Itzykson and Zuber (1980) 第 3-2-4 节。另见 Holstein (1992)，那里有一个多少不同的途径以及随之而来的讨论，并带有一种特别物理的视角。↩

13. 我们可以想出许多物理理由来说明为什么在极高频率处应当有截断。一般而言，我们预期主要贡献来自 $k \sim 1/d$ 的取值，但也有一些更具体的例子，例如金属中的电子对极高能光子的响应。无论如何，即便不存在截断频率，最终结果是否仍能导出，依然是一个有趣的课题。↩

14. 近期文献相当多。我建议有兴趣的读者从 Emig and Jaffe, J. Phys. A, 41 (2008) 164001；Emig et al., Phys. Rev. Lett., 99 (2007) 170403；以及 Jaffe, Phys. Rev. D, 72 (2005) 021301 开始。↩

8 相对论量子力学

这最后一章简洁地考察了如何构造与狭义相对论相容的单粒子波动方程。

诚然，这一努力最终注定要失败。狭义相对论使得从能量产生粒子成为可能，而我们对量子力学的很大一部分展开都建立在概率守恒之上，因此不能指望这一做法完全成功。攻克这一问题的正确途径，是从量子力学的公设出发，建立一个相对论性自洽的多体场论。尽管如此，在能量远低于所涉质量的场合，我们仍可指望单粒子量子力学是对自然的极好近似。此外，这也是引入相对论场论的术语与数学的一条自然途径。

我们将从为自由粒子构造相对论波动方程这一一般问题开始。它多少有些直观地导向克莱因–戈尔丹方程，我们将对此作较为详细的讨论。在此过程中，我们会引入并一直使用自然单位制以及相对论协变记法这两个概念。然后，我们将沿着狄拉克的途径，去寻找一个对时空导数线性的（而非二次的）相对论波动方程。接着介绍对狄拉克方程对称性的研究。本章最后以一个电子原子问题的求解及其与数据的比较作结。

这些内容当然为许多其他作者所涵盖，但有一篇很好的参考文献，写于相对论场论正从数十年的相对论量子力学中脱颖而出的年代，即「自旋 0 与自旋 1/2 粒子的初等相对论波动力学」，费什巴赫（Feshbach）与维拉尔斯（Villars），*Rev. Mod. Phys.*，**30** (1958) 24。

8.1 通往相对论量子力学的道路

二十世纪早期几乎同时见证了相对论与量子理论两者的兴起。因此，得知早期发展波动力学的尝试就产生了相对论波动方程[1]，这并不令人意外。尽管我们如今理解了困扰这些早期先驱的种种陷阱，却花费了数十年才把一切理清。

我们先聚焦于哈密顿量算符，即时间平移的（厄米）生成元，正是它引导我们得到了态的时间演化的薛定谔方程 (2.25)。也就是说，态 $|\psi(t)\rangle$ 按如下方程随时间演化

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle. \tag{8.1}$$

我们当然把哈密顿量的本征值解释为系统的容许能量。正是从这里开始，我们可以着手把狭义相对论纳入进来。

8.1.1 自然单位

现在正是升级到使用所谓自然单位的好时机，即取 $\hbar = c = 1$ 的单位制。大多数人初见此举时会感到困惑，但它其实非常简单而且有用。

先考虑令 $c = 1$ 的后果。这样，我们就用长度单位（如米或厘米）来度量时间（= 距离/c）。如果你确实需要知道以秒为单位的时间值，只需除以 $c = 3 \times 10^{10}$ cm/sec 即可。速度变成一个无量纲的数，我们通常用 β 记之。

令 $c = 1$ 意味着我们也用能量单位（如 eV 或 MeV）来度量动量和质量。人们常常把 c 显式地写回去，把动量单位写作 MeV/c、质量写作 MeV/c^2。大多数物理学家都知道，例如电子质量是 $0.511\ \text{MeV}/c^2$，但极少有人不做换算算术就知道它用千克表示的值！若有人告诉你质量是 $0.511\ \text{MeV}$ 而略去了 c^2，请不要感到惊讶。

现在考虑当我们同时令 $\hbar = 1$ 时会发生什么。这把长度单位与能量单位联系在了一起。例如，动量算符与位置算符的正则对易关系表明，它们的乘积与 $\hbar$ 有相同的单位。因此，我们将用 MeV^{-1} 之类的能量倒数单位来度量位置。

请记住，如果你需要回到老办法，总可以把 $\hbar$ 和 c 放回正确的位置。例如，当你试图计算某个实验的结果时，这样做并不少见。记住一个很有用的事实：在非常好的近似下，$\hbar c = 200\ \text{MeV·fm}$，可用于这类换算。

作为最后一点，我们指出：在一本统计力学教科书中，人们还会「自然地」令玻尔兹曼常数 $k = 1$。也就是说，温度也将以能量单位来度量。

8.1.2 自由相对论粒子的能量

考虑一个动量为 $p=|\mathbf{p}|$、质量为 m 的自由粒子，其能量为

$$E_p=+\sqrt{p^2+m^2}. \tag{8.2}$$

我们需要给出一个哈密顿量，使得它对动量为本征值 $\mathbf{p}$ 的态 $|\mathbf{p}\rangle$ 给出这个能量本征值。然而，正是这个平方根困扰了早期构造相对论波动方程的努力，也是我们在此必须设法处理的东西。

我们此前已遇到过算符的超越函数，例如 $U(t)=\exp(-iHt)$，并借助它们的泰勒展开来理解。这里我们可以采取同样的途径，写出

$$\begin{aligned} H=\sqrt{p^2+m^2} &= m\left[1+\frac{p^2}{m^2}\right]^{1/2} \\ &= m+\frac{p^2}{2m}-\frac{p^4}{8m^3}+\frac{p^6}{16m^5}+\cdots . \end{aligned} \tag{8.3}$$

事实上，这本是一条可行的途径，但它有一些严重的缺点。其一，它将使我们无法构造出「协变的」波动方程。也就是说，如果我们把态矢量 $|\psi\rangle$ 写成坐标空间（或动量空间）表示，所得到的波动方程将含有一个时间导数，以及来自动量算符的无穷多个逐项升阶的空间导数。可以说，这样就无法把时间与空间置于「同等地位」。

这一考虑实际上引向一个更重要的问题。让我们索性试着把这一波动方程建立起来。由 (8.1) 我们有

$$\begin{aligned} i\frac{\partial}{\partial t}\langle\mathbf{x}|\psi(t)\rangle &= \int d^3p\,\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|H|\psi(t)\rangle \\ &= \int d^3x'\int d^3p\,\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|\mathbf{x}'\rangle\langle\mathbf{x}'|E_p|\psi(t)\rangle \\ &= \int d^3x'\int d^3p\,\frac{e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}}{(2\pi)^3}\langle\mathbf{x}'|E_p|\psi(t)\rangle \end{aligned} \tag{8.4}$$

而 (8.3) 意味着 $\langle\mathbf{x}'|E_p|\psi(t)\rangle$ 会变成一个逐项升阶的无穷级数；见 (1.252)。这使得该波动方程成为非定域的，因为它必须延伸到离 $\mathbf{x}'$ 附近越来越远的区域，才能计算时间导数。最终，对任何空间上局域化的波函数 $\langle\mathbf{x}|\psi(t)\rangle$，因果律都将被破坏。协变性的丧失确实让我们付出了巨大代价。

我们放弃这一途径，转而用哈密顿量的平方来代替哈密顿量本身。这消除了平方根问题及其带来的一切麻烦，但会引入另一个问题：波动方程将有负能量解，这些解对于构成完备的基态集合是必需的，却没有明显的物理意义。尽管如此，这一途径仍比我们正在放弃的途径更为有用。

8.1.3 克莱因–戈尔丹方程

从 (8.1) 出发，再取一次时间导数。即

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2}|\psi(t)\rangle = i\frac{\partial}{\partial t}H|\psi(t)\rangle = H^2|\psi(t)\rangle. \tag{8.5}$$

现在我们可以为 $\Psi(\mathbf{x},t)\equiv\langle\mathbf{x}|\psi(t)\rangle$ 写出一个简单的波动方程。取 $H^2=p^2+m^2$ 并利用 $\langle\mathbf{x}|p^2|\psi(t)\rangle=-\nabla^2\Psi(\mathbf{x},t)$，我们得到

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\nabla^2+m^2\right]\Psi(\mathbf{x},t)=0. \tag{8.6}$$

方程 (8.6) 被称为 克莱因–戈尔丹方程。它看起来非常像经典的波动方程，只是多了一个 m^2 项。把 $\hbar$ 和 c 放回去，我们看到这一项引入了一个长度标度 $\hbar/mc$，称为康普顿波长。

克莱因–戈尔丹方程具有相对论波动方程几乎所有令人满意的性质。首先，它是相对论协变的。你能看出这一点，是因为洛伦兹变换保持时空间隔的平方 $ds^2=dt^2-d\mathbf{x}^2$ 不变。因此，如果把参考系从 $(\mathbf{x},t)$ 换到 $(\mathbf{x}',t')$，(8.6) 中的导数组合形式不变。换句话说，$\Psi(\mathbf{x}',t')$ 满足与 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 相同的方程。

如果使用相对论协变记法，相对论协变性就更容易看出。我们将采用一套已成为标准约定的记法。即希腊指标取值 $0,1,2,3$，拉丁指标取值 $1,2,3$。若某个指标在表达式中重复出现，则意味着对该指标求和。逆变四维矢量 $a^\mu\equiv(a^0,\mathbf{a})$ 有一对偶的协变矢量 $a_\mu=\eta_{\mu\nu}a^\nu$，其中 $\eta_{00}=+1$，$\eta_{11}=\eta_{22}=\eta_{33}=-1$，其余元素均为零。因此 $a_\mu=(a^0,-\mathbf{a})$。四维矢量的内积只能在逆变矢量与协变矢量之间取，例如 $a^\mu b_\mu=a^0b^0-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$。特别地，$a^\mu a_\mu=(a^0)^2-\mathbf{a}^2$。

洛伦兹变换的一个要点是四维矢量的内积是不变的。也就是说，$a^\mu b_\mu$ 在任何参考系中都有相同的值。这正是协变记法在证明某个表达式的协变性时非常有用的原因。

时空位置四维矢量为 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$。这给出四维梯度

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \boldsymbol{\nabla}\right) \equiv \partial_\mu \tag{8.7}$$

尽管类空部分前面带正号，它却是一个协变矢量算符。现在，(8.6) 的协变性就一清二楚了。克莱因–戈尔丹方程变为

$$\left[\partial_\mu \partial^\mu + m^2\right] \Psi(\mathbf{x}, t) = 0. \tag{8.8}$$

有时人们会进一步节省记法，写作 $\partial^2 \equiv \partial_\mu \partial^\mu$。

克莱因–戈尔丹方程的另一个令人满意的性质是：它具有的某些解正是我们对质量为 m 的自由相对论粒子所预期的。我们预期时间依赖形如 $\exp(-iEt)$，其中 E 是哈密顿量的本征值。我们也预期空间依赖是平面波的形式，即动量为 $\mathbf{p}$ 时形如 $\exp(+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})$。换句话说，我们的解应当是

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = N e^{-i(Et - \mathbf{p}\cdot\mathbf{x})} = N e^{-ip^\mu x_\mu} \tag{8.9}$$

其中 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$。确实，只要

$$-p^\mu p_\mu + m^2 = -E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2 = 0 \tag{8.10}$$

即 $E^2 = E_p^2$，(8.9) 就满足 (8.8)。因此能量本征值 $E = +E_p$ 被包含在内，正如它们应当被包含的那样。另一方面，负能量本征值 $E = -E_p$ 也被包含了进来。这在相对论量子力学的历史发展中曾是一块严重的绊脚石，但我们很快就会对它给出一个实用的解释。

薛定谔的非相对论波动方程有一个非常重要的性质，即它意味着概率是守恒的。概率密度 $\rho(\mathbf{x}, t) = \psi^* \psi$ (2.189) 是一个正定量，而概率流 (2.191) 满足一个连续性方程 (2.190)，后者证明了概率密度只能受到流入或流出某一特定区域的流的影响。

我们希望用克莱因–戈尔丹方程找出类似的表达式，以便波函数 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 也能作同样的解释。连续性方程的形式强烈提示我们构造一个四维流 j^μ，使其具有性质 $\partial_\mu j^\mu = 0$，且概率密度 $\rho \equiv j^0$。事实上，如果我们仿照 (2.191) 写出

$$j^\mu = \frac{i}{2m}\left[\Psi^*\partial^\mu\Psi - (\partial^\mu\Psi)^*\Psi\right] \tag{8.11}$$

那么就很容易证明 $\partial_\mu j^\mu = 0$。因此我们算出一个密度

$$\rho(\mathbf{x},t) = j^0(\mathbf{x},t) = \frac{i}{2m}\left[\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t} - \left(\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right)^*\Psi\right]. \tag{8.12}$$

尽管这个密度是守恒的，它却不是正定的！这在相对论量子力学的发展中曾是一个巨大的问题，因为它使得波函数标准的概率解释无法成立。最终人们找到了一个自洽的物理解释。不过在讨论这一解释之前，我们还需要在相对论框架下考虑电磁相互作用的影响。

克莱因–戈尔丹方程显式协变的性质，使得把电磁相互作用加进哈密顿量变得直截了当。见 2.7 节，特别是 (2.343) 与 (2.346)。和以前一样，我们假设粒子带有电荷 $e<0$。在经典哈密顿量中，只需作替换[2] $E \to E - e\Phi$ 与 $\mathbf{p} \to \mathbf{p} - e\mathbf{A}$，其中 Φ 是「标量」电势，$\mathbf{A}$ 是矢势。用协变形式，这成为

$$p^\mu \to p^\mu - eA^\mu \tag{8.13}$$

其中 $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$，所以 $A_\mu = (\Phi, -\mathbf{A})$。这一切都相当于把 (8.8) 改写为

$$\left[D_\mu D^\mu + m^2\right]\Psi(\mathbf{x},t) = 0 \tag{8.14}$$

其中 $D_\mu \equiv \partial_\mu + ieA_\mu$。我们把 D_μ 称为协变导数。

与非相对论薛定谔波动方程不同，克莱因–戈尔丹方程对时间的导数不是一阶而是二阶。这意味着，为求解它，我们不仅必须指定 $\Psi(\mathbf{x},t)|_{t=0}$，还必须指定 $\partial\Psi(\mathbf{x},t)/\partial t|_{t=0}$。因此，所需的信息比我们从非相对论量子力学的经验出发起初所预期的要多。事实上，这一额外的「自由度」会以粒子电荷符号的形式出现。注意以下事实这一点就很清楚：若 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 满足 (8.14)，则 $\Psi^*(\mathbf{x},t)$ 满足同一个方程，只是 $e \to -e$。

更明确地说，我们可以把二阶的克莱因–戈尔丹方程化归为两个一阶方程，然后按电荷符号来解释所得结果。

使用 $D_\mu D^\mu = D_t^2 - \mathbf{D}^2$ 这一相当自然的记法，我们可以轻松地把 (8.14) 写成两个各自对时间一阶的方程，并定义两个新函数

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{2}\left[\Psi(\mathbf{x},t) + \frac{i}{m}D_t\Psi(\mathbf{x},t)\right] \tag{8.15a}$$

$$\chi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{2}\left[\Psi(\mathbf{x},t) - \frac{i}{m}D_t\Psi(\mathbf{x},t)\right] \tag{8.15b}$$

这样，我们指定的就不再是 $\Psi(\mathbf{x},t)|_{t=0}$ 与 $\partial\Psi(\mathbf{x},t)/\partial t|_{t=0}$，而是 $\phi(\mathbf{x},t)|_{t=0}$ 与 $\chi(\mathbf{x},t)|_{t=0}$。此外，$\phi(\mathbf{x},t)$ 与 $\chi(\mathbf{x},t)$ 满足耦合方程

$$iD_t\phi = -\frac{1}{2m}\mathbf{D}^2(\phi+\chi) + m\phi \tag{8.16a}$$

$$iD_t\chi = +\frac{1}{2m}\mathbf{D}^2(\phi+\chi) - m\chi \tag{8.16b}$$

它们与非相对论薛定谔方程有惊人的相似之处。如果我们用两个函数 $\phi(\mathbf{x},t)$ 与 $\chi(\mathbf{x},t)$ 定义一个二分量对象 $\Upsilon(\mathbf{x},t)$，并使用泡利矩阵 (3.50)，就能把这种相似性表现得更加鲜明。也就是说，对于满足 (8.16) 的函数 $\phi(\mathbf{x},t)$ 与 $\chi(\mathbf{x},t)$，我们定义一个列矢量函数

$$\Upsilon(\mathbf{x},t) \equiv \begin{bmatrix}\phi(\mathbf{x},t)\\ \chi(\mathbf{x},t)\end{bmatrix}. \tag{8.17}$$

现在我们把克莱因–戈尔丹方程写成

$$iD_t\Upsilon = \left[-\frac{1}{2m}\mathbf{D}^2(\tau_3 + i\tau_2) + m\tau_3\right]\Upsilon \tag{8.18}$$

（注意我们用 τ 而不是 σ 来表示泡利矩阵，以免与自旋的概念相混淆。）方程 (8.18) 与我们在 (8.14) 中的表述完全等价，但它是对时间的一阶微分方程。我们把额外的自由度「藏」在了 $\Upsilon(\mathbf{x},t)$ 的二分量性质之中。

现在让我们回到概率流密度的问题。把克莱因–戈尔丹方程用协变导数改写成 (8.14) 之后，守恒流的正确形式现在是

$$j^{\mu}=\frac{i}{2m}\left[\Psi^{*}D^{\mu}\Psi-\left(D^{\mu}\Psi\right)^{*}\Psi\right]. \tag{8.19}$$

因此「概率」密度 (8.12) 变成

$$\begin{aligned}\rho=j^{0}&=\frac{i}{2m}\left[\Psi^{*}D_{t}\Psi-\left(D_{t}\Psi\right)^{*}\Psi\right]\\&=\phi^{*}\phi-\chi^{*}\chi=\Upsilon^{\dagger}\tau_{3}\Upsilon.\end{aligned} \tag{8.20}$$

利用 (8.15) 把 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 与 $D_t\Psi$ 用 $\phi(\mathbf{x},t)$ 与 $\chi(\mathbf{x},t)$ 表出，这一点很容易看出。

于是我们被引导着把 ρ 解释为概率电荷密度，其中 $\phi(\mathbf{x},t)$ 是正粒子的波函数，$\chi(\mathbf{x},t)$ 是负粒子的波函数。也就是说，克莱因–戈尔丹方程中埋藏着某种电荷的粒子、以及一个行为完全相同但带有相反电荷的粒子这两者的同时存在的自由度。在进一步把它们称为「粒子」与「反粒子」之前，我们应当回过头去考虑负能量解的解释。

8.1.4 对负能量的一种解释

先考虑自由粒子，此时 $D_{\mu}=\partial_{\mu}$，且 $\Upsilon(\mathbf{x},t)\propto\exp[-i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})]$。把它代入 (8.18)，得到本征值 $E=\pm E_p$，这当然也是应当的。对 $E=+E_p$ 我们求得本征函数为

$$\Upsilon(\mathbf{x},t)=\frac{1}{2(mE_p)^{1/2}}\begin{pmatrix}E_p+m\\m-E_p\end{pmatrix}e^{-iE_pt+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\quad\text{对 }E=+E_p \tag{8.21a}$$

而对 $E=-E_p$ 为

$$\Upsilon(\mathbf{x},t)=\frac{1}{2(mE_p)^{1/2}}\begin{pmatrix}m-E_p\\E_p+m\end{pmatrix}e^{+iE_pt+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\quad\text{对 }E=-E_p \tag{8.21b}$$

这里的归一化使得 $E=\pm E_p$ 时电荷密度 $\rho=\pm1$。也就是说，我们施加的条件是：带负电荷的自由粒子应与具有负总能量的粒子相联系。另外，对于静止粒子，$E_p=m$，正能量解 8.21a 只有上分量（即 $\chi(\mathbf{x},t)=0$），而负能量解 8.21b 只有下分量（即 $\phi(\mathbf{x},t)=0$）。在 $p\ll E_p$ 的非相对论情形下这一结论继续成立，此时正能量解以 $\phi(\mathbf{x},t)$ 为主，负能量解以 $\chi(\mathbf{x},t)$ 为主。

对负能量含义的更多洞察来自考察概率流密度 $\mathbf{j}$。利用 (3.52)、(3.53) 与 (8.18)，我们有

$$\begin{aligned}\partial_t \rho = \partial_t(\Upsilon^\dagger \tau_3 \Upsilon) &= (\partial_t \Upsilon^\dagger)\tau_3 \Upsilon + \Upsilon^\dagger \tau_3 (\partial_t \Upsilon) \\ &= \frac{1}{2im}\left[(\nabla^2 \Upsilon^\dagger)(1+\tau_1)\Upsilon - \Upsilon^\dagger(1+\tau_1)(\nabla^2\Upsilon)\right] \\ &= -\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}\end{aligned} \tag{8.22}$$

其中

$$\mathbf{j} = \frac{1}{2im}\left[\Upsilon^\dagger(1+\tau_1)(\boldsymbol{\nabla}\Upsilon) - (\boldsymbol{\nabla}\Upsilon^\dagger)(1+\tau_1)\Upsilon\right].$$

对于自由粒子，无论能量为正还是为负，它都约化为

$$\mathbf{j} = \frac{\mathbf{p}}{m}\Upsilon^\dagger(1+\tau_1)\Upsilon = \frac{\mathbf{p}}{E_p}. \tag{8.23}$$

现在看来这似乎相当奇怪。在把正电荷与负电荷分别赋予正能量与负能量解的归一化之下，我们最终得到的电荷流密度却与电荷及能量的符号无关。「修正」这一点的一种办法是认识到 (8.21b) 中动量矢量 $\mathbf{p}$ 的符号是「错的」，因为我们希望指数具有 $ip_\mu x^\mu$ 的形式，以便满足相对论不变性。因此，我们可以对负能量解反转 $\mathbf{p}$ 的符号，这样 (8.23) 就会带上「正确的」符号以反映粒子的电荷。另一种「修正」这一问题的办法是说，负能量粒子在「逆着时间」运动。这不仅反转了 $\mathbf{p}$ 的符号，还使 (8.21b) 指数中的能量成为正的！这样我们就与关于粒子与反粒子的大众传说有了一些接触。

如果我们愿意，可以把克莱因–戈尔丹方程的正能量解 $\Psi_{E>0}(\mathbf{x},t)$ 形式上与一个「粒子」相联系，而把负能量解的复共轭 $\Psi^*_{E<0}(\mathbf{x},t)$ 与一个「反粒子」相联系。此时 (8.14) 给出两个方程

$$\left[(\partial_\mu - ieA_\mu)(\partial^\mu - ieA_\mu) + m^2\right]\Psi_{\text{particle}}(\mathbf{x},t) = 0 \tag{8.24a}$$

$$\left[(\partial_\mu + ieA_\mu)(\partial^\mu + ieA_\mu) + m^2\right]\Psi_{\text{antiparticle}}(\mathbf{x},t) = 0. \tag{8.24b}$$

这明确地表明，如何把克莱因–戈尔丹方程的解分成两块，各自分别对应于电荷为 $\pm e$ 的粒子。

沿着这些思路继续下去，为原子系统求解克莱因–戈尔丹方程是可能的。事实上，只要作轨道运动的带电粒子没有自旋，所得结果与实验符合得很好。（见本章末的习题 8.7。）尽管如此，对概率密度与负能量的解释纯属特设性的，并不建立在我们本书所信奉的那种第一性原理推导之上。

更重要的是，这一形式体系不允许出现人们所预期的相对论效应，尤其是从能量产生与消灭大质量粒子。为此，我们必须借助量子场论。当然，狄拉克确实找到了写出单粒子波动方程的办法——它对负能量有另一种更可接受的解释——我们在 8.2 节讨论它。不过在此之前，我们先绕一小段路，说明如果把解解释为量子场，克莱因–戈尔丹波函数的概念性问题是如何得到解决的。

8.1.5 克莱因–戈尔丹场

现在我们回到为克莱因–戈尔丹方程 (8.6) 寻求解 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 上来。不过这一次，我们把 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 解释为一个二次量子化的场，正如 7.7.1 节所讨论的那样。我们将发现，把 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 写成两个厄米场的复线性组合会很方便，因此我们先从寻找 (8.6) 的一个厄米解 $\Phi(\mathbf{x},t)$ 入手。我们写出

$$\Phi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}} q_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \tag{8.25}$$

其中我们把 $q_{\mathbf{k}}(t)$ 解释为二次量子化中的算符。我们再次使用「大盒子」归一化，其中诸 $\mathbf{k}$ 构成完备的离散波矢集合。我们通过要求

$$q_{\mathbf{k}}^{\dagger}(t)=q_{-\mathbf{k}}(t) \tag{8.26}$$

来确保 $\Phi(\mathbf{x},t)$ 是厄米的。把 (8.25) 代入 (8.6)，我们发现

$$\ddot{q}_{\mathbf{k}}+\omega_{\mathbf{k}}^{2}q_{\mathbf{k}}=0 \tag{8.27}$$

其中 $\omega_{\mathbf{k}}^{2}\equiv\mathbf{k}^{2}+m^{2}$。（回想一下，我们使用的是自然单位制，其中 $\hbar=c=1$。）

方程 (8.27) 提示了如何对克莱因–戈尔丹场作量子化。如果 $q_{\mathbf{k}}(t)$ 是经典量，那么 (8.27) 将意味着它们的行为就像简谐振子中的位置坐标一样，而我们在第 2 章已经学会了如何量子化简谐振子。然而，凭借 (8.26)，与位置坐标不同，$q_{\mathbf{k}}$ 不是一个厄米算符。尽管如此，我们可以从量子谐振子的第一性原理出发，导出 $q_{\mathbf{k}}$ 的对易关系。

考虑一个位置坐标为 x 与 y、固有频率为 ω 的二维各向同性谐振子。（这两个自由度将对应于 $q_{\mathbf{k}}$ 与 $q_{-\mathbf{k}}$。注意 $\omega_{\mathbf{k}}=\omega_{-\mathbf{k}}$。）用它们各自的产生与湮灭算符表示，在自然单位制下位置坐标为

$$x=\frac{1}{\sqrt{2m\omega}}\left(a_x+a_x^{\dagger}\right)\quad\text{与}\quad y=\frac{1}{\sqrt{2m\omega}}\left(a_y+a_y^{\dagger}\right). \tag{8.28}$$

现在定义（非厄米的）算符 $q_{\pm}$ 为

$$q_{\pm}=\sqrt{\frac{m}{2}}\,(x\pm iy) \tag{8.29}$$

于是 $q_{+}^{\dagger}=q_{-}$，这与 (8.26) 类似。作出定义 $a_{\pm}=(a_x\pm ia_y)/\sqrt{2}$，我们写出

$$q_{+}=\frac{1}{\sqrt{2\omega}}\left(a_{+}+a_{-}^{\dagger}\right). \tag{8.30}$$

注意每个 $a_{\pm}$ 都与其各自的产生算符 $a_{\pm}^{\dagger}$ 满足相应的对易关系，但还有 $[a_{+},a_{-}^{\dagger}]=0$。也就是说，$a_{+}$ 与 a_{-} 对应于相互独立的量子。

因此，按照 (8.30)，场 $\Phi(\mathbf{x},t)$ 由 (8.25) 给出，其中

$$q_{\mathbf{k}}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left[a_{\mathbf{k}}e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}+a_{-\mathbf{k}}^{\dagger}e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}\right] \tag{8.31a}$$

而

$$\left[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\right]=\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \tag{8.31b}$$

且 $[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{k}'}]=0=[a_{\mathbf{k}}^{\dagger},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}]$。显然，克莱因–戈尔丹场专门适用于玻色子。

当然，(8.31) 是人为拼凑的。在第 2 章量子化简谐振子时，我们利用了动量作为平移生成元的定义，而这为导出产生与湮灭算符的性质提供了物理基础。我们只是把它当作构造 $q_{\mathbf{k}}$ 的模型，因为 (8.27) 表明它们的行为就像一个经典振子。因此，我们应当检验 (8.31) 的推论是否与动量的物理解释相一致。

在二次量子化中，动量算符应为 $\mathbf{P}=\sum_{\mathbf{k}} N_{\mathbf{k}}\mathbf{k}=\sum_{\mathbf{k}}\mathbf{k}a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}$。证明它的确是我们 1.6 节所定义的那种平移生成元，等价于证明 $[\Phi(\mathbf{x},t),\mathbf{P}]=-i\nabla\Phi(\mathbf{x},t)$。把 $\Phi(\mathbf{x},t)$ 显式地写成

$$\Phi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left(a_{\mathbf{k}}e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}+a_{-\mathbf{k}}^{\dagger}e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}\right)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \tag{8.32}$$

我们就能计算对易子

$$\left[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}\right]=a_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}-a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}}=\left[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\right]a_{\mathbf{k}'}=\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}'} \tag{8.33}$$

$$\left[a_{-\mathbf{k}}^{\dagger},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}\right]=a_{-\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}-a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}a_{-\mathbf{k}}^{\dagger}=a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\left[a_{-\mathbf{k}}^{\dagger},a_{\mathbf{k}'}\right]=-\delta_{-\mathbf{k},\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \tag{8.34}$$

以算出对易子

$$\begin{aligned}
&=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}}\sum_{\mathbf{k}'}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left(\left[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}\right]e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}+\left[a_{-\mathbf{k}}^{\dagger},a_{\mathbf{k}'}^{\dagger}a_{\mathbf{k}'}\right]e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}\right)\mathbf{k}'e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\\
&=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left(a_{\mathbf{k}}\mathbf{k}e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}-a_{-\mathbf{k}}^{\dagger}(-\mathbf{k})e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}\right)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\\
&=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\mathbf{k}\left(a_{\mathbf{k}}e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}+a_{-\mathbf{k}}^{\dagger}e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}\right)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\\
&=-i\nabla\Phi(\mathbf{x},t)
\end{aligned} \tag{8.35}$$

正如它应当的那样。这使我们对克莱因–戈尔丹场 (8.32) 构造的物理解释有了信心。

哈密顿量就是各单个振子能量之和，即

$$H=\sum_{\mathbf{k}}\left(a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}+\frac{1}{2}\right)\omega_{\mathbf{k}}=\sum_{\mathbf{k}}N_{\mathbf{k}}\omega_{\mathbf{k}}+\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{2}\omega_{\mathbf{k}}. \tag{8.36}$$

我们把能量本征值解释为量子数目的求和乘以各自的能量，再加上零点能。这与 7.8 节讨论的、用光子表示的电磁场能量的情形类似。

能量本征值显然是正的。负能量的问题不复存在了！ 我们不费吹灰之力就解决了相对论波动方程的一大难题。不过，我们是否能用这一构造解决概率解释的问题，还有待观察。

我们在 (8.20) 中看到过这样的暗示：电荷守恒或许与把波函数拆成两个复分量有关。为此，让我们用厄米场 $\Phi(\mathbf{x},t)$ 构成一个复（非厄米）场 $\Psi(\mathbf{x},t)$

$$\Psi(\mathbf{x},t)\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}[\Phi_1(\mathbf{x},t)+i\Phi_2(\mathbf{x},t)] \tag{8.37}$$

它现在包含两套独立的场算符 $a_{j\mathbf{k}}$，其中 $j=1,2$。也就是说

$$\Phi_j(\mathbf{x},t)=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left[a_{j\mathbf{k}}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_{\mathbf{k}}t)}+a_{j\mathbf{k}}^{\dagger}e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_{\mathbf{k}}t)}\right] \tag{8.38a}$$

$$\left[a_{j\mathbf{k}},a_{j'\mathbf{k}'}^{\dagger}\right]=\delta_{jj'}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \tag{8.38b}$$

$$[a_{j\mathbf{k}},a_{j'\mathbf{k}'}]=0. \tag{8.38c}$$

注意，在从 (8.32) 导出 (8.38a) 时，我们把第二项中的哑求和指标从 $-\mathbf{k}$ 换成了 $\mathbf{k}$。现在把 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 用它自己的场算符 $b_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}}$ 写成

$$\Psi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left[b_{\mathbf{k}}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_{\mathbf{k}}t)}+c_{\mathbf{k}}^{\dagger}e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_{\mathbf{k}}t)}\right] \tag{8.39a}$$

其中

$$b_{\mathbf{k}}\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}[a_{1\mathbf{k}}+ia_{2\mathbf{k}}] \tag{8.39b}$$

$$c_{\mathbf{k}}\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}[a_{1\mathbf{k}}-ia_{2\mathbf{k}}]. \tag{8.39c}$$

注意 $b_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}}$ 是相对于 $a_{1\mathbf{k}}$ 与 $a_{2\mathbf{k}}$ 的另一套场算符。也就是说，例如

$$\begin{aligned}\left[b_{\mathbf{k}},b_{\mathbf{k}}^{\dagger}\right]&=\frac{1}{2}\left[a_{1\mathbf{k}}+ia_{2\mathbf{k}},a_{1\mathbf{k}}^{\dagger}-ia_{2\mathbf{k}}^{\dagger}\right]\\&=\frac{1}{2}\left[a_{1\mathbf{k}},a_{1\mathbf{k}}^{\dagger}\right]+\frac{1}{2}\left[a_{2\mathbf{k}},a_{2\mathbf{k}}^{\dagger}\right]=1,\end{aligned} \tag{8.40a}$$

$$\begin{aligned}\left[b_{\mathbf{k}}, c_{\mathbf{k}}^{\dagger}\right] &= \frac{1}{2}\left[a_{1\mathbf{k}} + i a_{2\mathbf{k}}, a_{1\mathbf{k}}^{\dagger} + i a_{2\mathbf{k}}^{\dagger}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_{1\mathbf{k}}, a_{1\mathbf{k}}^{\dagger}\right] - \frac{1}{2}\left[a_{2\mathbf{k}}, a_{2\mathbf{k}}^{\dagger}\right] = 0,\end{aligned} \tag{8.40b}$$

$$b_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}} + c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} = a_{1\mathbf{k}}^{\dagger} a_{1\mathbf{k}} + a_{2\mathbf{k}}^{\dagger} a_{2\mathbf{k}}. \tag{8.40c}$$

用 $b_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}}$ 表示，哈密顿量与动量算符变为

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \omega_{\mathbf{k}} \left(b_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}} + c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} + 1\right) \tag{8.41a}$$

$$\mathbf{P} = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{k} \left(b_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}} + c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}}\right). \tag{8.41b}$$

这就引出一个问题：既然能量与动量用两套量子中的哪一套表示都等价，为什么要从 $a_{1\mathbf{k}}$ 与 $a_{2\mathbf{k}}$ 转换到场 $b_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}}$ 呢？答案是：正如我们马上就会看到的，$b_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}}$ 将自然地扮演「粒子」与「反粒子」算符的角色。

事实上，我们现在已经准备好用自由克莱因–戈尔丹场来考虑电荷守恒[3]了。场 $\Psi(\mathbf{x}, t)$ 满足克莱因–戈尔丹方程，因为 $\Phi_1(\mathbf{x}, t)$ 与 $\Phi_2(\mathbf{x}, t)$ 都是解。因此，按照 (8.11)，我们知道对于场

$$j^{\mu}(\mathbf{x}, t) = C \times \left[\Psi(\partial^{\mu}\Psi^{\dagger}) - \Psi^{\dagger}(\partial^{\mu}\Psi)\right] \tag{8.42}$$

有 $\partial_{\mu} j^{\mu} = 0$，其中 C 是任意常数，于是由场表示的物理量

$$Q = \int d^3x\, j^0(\mathbf{x}, t) = C \int_{V=L^3} d^3x \left[\Psi \frac{\partial \Psi^{\dagger}}{\partial t} - \Psi^{\dagger} \frac{\partial \Psi}{\partial t}\right] \tag{8.43}$$

是守恒的。（值得注意的是，(8.37) 意味着 $\Psi(\mathbf{x}, t)$ 与 $\Psi^{\dagger}(\mathbf{x}, t)$ 对易，因为 $\Phi_1(\mathbf{x}, t)$ 与 $\Phi_2(\mathbf{x}, t)$ 是厄米的且彼此对易。）代入 (8.39a)，我们得到

$$\begin{aligned}Q = C \frac{1}{L^3} \int_{V=L^3} d^3x \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}'} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}'}}} \\ \times \Big[\left(b_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}} t)} + c_{\mathbf{k}}^{\dagger} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}} t)}\right)\left(i\omega_{\mathbf{k}'} b_{\mathbf{k}'}^{\dagger} e^{-i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}'} t)} - i\omega_{\mathbf{k}'} c_{\mathbf{k}'} e^{i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}'} t)}\right) \\ - \left(b_{\mathbf{k}}^{\dagger} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}} t)} + c_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}} t)}\right)\left(-i\omega_{\mathbf{k}'} b_{\mathbf{k}'} e^{i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}'} t)} + i\omega_{\mathbf{k}'} c_{\mathbf{k}'}^{\dagger} e^{-i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{k}'} t)}\right)\Big].\end{aligned} \tag{8.44}$$

在下一步中，我们要完成体积分。这一过程让人想起我们在电磁场中的工作，事实上也援引了与 (7.174) 相同的结果。(8.44) 中的两个求和合并为一个，其中 $\mathbf{k}' = \pm\mathbf{k}$，于是 $\omega_{\mathbf{k}'} = \omega_{\mathbf{k}}$，并出现一个总的因子 L^3。我们得到

$$
\begin{aligned}
Q = C\frac{i}{2}\sum_{\mathbf{k}}\Big[&b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}}^{\dagger} - b_{\mathbf{k}}c_{-\mathbf{k}}e^{-2i\omega_{\mathbf{k}}t} + c_{\mathbf{k}}^{\dagger}b_{-\mathbf{k}}^{\dagger}e^{2i\omega_{\mathbf{k}}t} - c_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{\mathbf{k}} \\
&+ b_{\mathbf{k}}^{\dagger}b_{\mathbf{k}} - b_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{-\mathbf{k}}^{\dagger}e^{2i\omega_{\mathbf{k}}t} + c_{\mathbf{k}}b_{-\mathbf{k}}e^{-2i\omega_{\mathbf{k}}t} - c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}}^{\dagger}\Big] \\
= C\frac{i}{2}\sum_{\mathbf{k}}&\Big[b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}}^{\dagger} - c_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{\mathbf{k}} + b_{\mathbf{k}}^{\dagger}b_{\mathbf{k}} - c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}}^{\dagger}\Big]
\end{aligned}
$$

其中交叉项因 $b_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}}$ 对易而相消，而我们在第二对项中把哑指标 $\mathbf{k}$ 换成 $-\mathbf{k}$。最后，由于 $b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}}^{\dagger} = b_{\mathbf{k}}^{\dagger}b_{\mathbf{k}} + 1$ 且 $c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}}^{\dagger} = c_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{\mathbf{k}} + 1$，我们有

$$
Q = \tilde{C}\sum_{\mathbf{k}}\Big[b_{\mathbf{k}}^{\dagger}b_{\mathbf{k}} - c_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{\mathbf{k}}\Big] \tag{8.45}
$$

其中 $\tilde{C} \equiv iC$ 仍是任意常数。

方程 (8.45) 是一个相当了不起的成就。它表明，基于守恒流 (8.42) 的守恒量 Q，正比于「b」量子的总数减去「c」量子的总数。当然，Q 的物理意义取决于所涉及的特定流，但如果我们把麦克斯韦方程组纳入进来，电荷就是一个很好的例子。因此，把「b」量子解释为「粒子」、把「c」量子解释为「反粒子」，是很自然的。

8.1.6 小结：克莱因–戈尔丹方程与标量场

对相对论波动方程的直接追寻把我们引向了 (8.6)，它给出了自由相对论粒子的正确波函数。但一个大问题是，它意味着有一整套负总能量，而对此没有好的物理解释。另一个大问题是，我们无法给出一个能提供（必需的、正的）概率密度的守恒流。以恰当的协变方式加入电磁相互作用之后，我们对这些问题获得了一些洞察，但并没有找到好的答案。它还能给出一个电子原子的解（本章末的习题 8.7），但该解给出的精细结构与实验不符。

接着我们发现，把 (8.6) 的解解释为二次量子化中的一个场、而不是一个波函数，会推出自由粒子的能量全为正。我们还找到了一个完全自洽的方式来解释守恒流，即用「粒子与反粒子」来解释。产生与湮灭算符是玻色型的，而且没有额外的自由度，因此克莱因–戈尔丹场必定是自旋为零的，也就是一个标量场。

看来我们找到了走出困境的办法。不过，不利的一面是，我们把单粒子波函数中一个自由度的问题，换成了无穷多个自由度的问题。这对求解包含真实相互作用的问题构成了重大障碍。微扰论通常是求得解的一种可行技术，任何一本专讲量子场论的教科书都有介绍。

然而，为一个电子原子给出错误精细结构的问题依然存在。为此，要靠狄拉克的洞见才能找到解决办法，我们接下来就讨论它。

8.2 狄拉克方程

克莱因–戈尔丹方程结果在解释上的许多困难，都源于它是时间上的二阶微分方程这一事实。这些困难包括概率密度非正定，以及额外的自由度——尽管这两者在某种程度上都可以与粒子及带相反电荷的反粒子对应起来。尽管如此，狄拉克仍在寻找一种把波动方程写成时间一阶的方式，并在此过程中发现了自然界对 $j = 1/2$ 角动量态的需要。这也使人们对负能量态有了一种特别有用的解释。

我们要找的线性微分方程可以写成

$$(i\gamma^{\mu}\partial_{\mu} - m)\Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \tag{8.46}$$

其中 γ^{μ} 尚待确定。（当然，常数 m 也尚待确定，但结果会表明它就是质量。）我们仍须坚持：对自由粒子 (8.9) 应得到正确的能量本征值 (8.10)，正如 (8.8) 那样。只要用 $-i\gamma^{\nu}\partial_{\nu} - m$ 作用于 (8.46)，就能把它变成 (8.8)，得到

$$(\gamma^{\nu}\partial_{\nu}\gamma^{\mu}\partial_{\mu} + m^2)\Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \tag{8.47}$$

然后再施加条件 $\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}\partial_{\nu}\partial_{\mu} = \partial^{\mu}\partial_{\mu} = \eta^{\mu\nu}\partial_{\nu}\partial_{\mu}$。通过颠倒哑指标以对称化，这个条件可以简洁地写成

$$\frac{1}{2}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu} + \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}) \equiv \frac{1}{2}\{\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}\} = \eta^{\mu\nu}. \tag{8.48}$$

因此，这四个量 γ^{μ}，$\mu = 0, 1, 2, 3$，并非简单的复数，而是服从一种叫做克利福德代数（Clifford algebra）的东西的实体。显然，这个代数意味着

$$\left(\gamma^{0}\right)^2 = 1 \tag{8.49a}$$

$$\left(\gamma^{i}\right)^{2}=-1 \qquad i=1,2,3 \tag{8.49b}$$

$$\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}=-\gamma^{\nu}\gamma^{\mu} \qquad \text{if } \mu\neq\nu. \tag{8.49c}$$

注意，γ^{μ} 的反对易性质意味着这些矩阵（以及下面定义的 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 β）都是无迹的。

现在把自由粒子解 (8.9) 代入 (8.46)，得到

$$\gamma^{\mu}p_{\mu}-m=0 \tag{8.50}$$

由此我们可以重新得到自由粒子的能量本征值 E。把 (8.50) 用类时部分与类空部分写出，然后两边乘以 γ^{0}，我们得到

$$E=\gamma^{0}\boldsymbol{\gamma}\cdot\mathbf{p}+\gamma^{0}m. \tag{8.51}$$

这就引出了以传统形式书写的狄拉克哈密顿量。作出定义

$$\alpha_{i}\equiv\gamma^{0}\gamma^{i} \qquad \text{and} \qquad \beta\equiv\gamma^{0} \tag{8.52}$$

我们得到

$$H=\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+\beta m. \tag{8.53}$$

注意，如果我们通过把替换 (8.13) 代入 (8.50) 来加入电磁学，然后令 $\mathbf{A}=0$ 且 $A_{0}=\Phi$，就有

$$H=\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+\beta m+e\Phi \tag{8.54}$$

它支配着带电粒子在静电势 Φ 中的运动。我们在 8.4.1 节求解相对论性单电子原子时会用到它。

我们使用狄拉克方程的哪一种形式——是配以 (8.53) 或 (8.54) 的 (8.1)，还是也许配以替换 (8.13) 的协变形式 (8.46)——取决于手头的具体问题。例如，在求解涉及动力学与狄拉克方程的问题时，用 (8.53) 有时最方便；而用 γ^{μ} 以协变形式讨论狄拉克方程的对称性则更容易。

代数 (8.49) 可以用方阵来实现，只要它们至少是 4×4。例如，我们知道 2×2 矩阵不够大，因为泡利矩阵 σ 连同单位矩阵构成一个完备集，而 $\{\sigma_k,1\}=2\sigma_k$，所以这个集不足以实现克利福德代数。因此 (8.46) 中的 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 应是一个四维列矢量。为了使约定与我们对态和算符的矩阵表示相一致，我们坚持 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 β 是厄米矩阵。注意，这意味着 γ^0 是厄米的，而 $\boldsymbol{\gamma}$ 是反厄米的。

我们选择利用 2×2 泡利自旋矩阵 σ（见 (3.50)），并写出

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}0 & \boldsymbol{\sigma}\\ \boldsymbol{\sigma} & 0\end{bmatrix}\qquad\text{and}\qquad \beta=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}. \tag{8.55}$$

也就是说，我们把这些 4×4 矩阵写成 2×2 的「2×2 矩阵」矩阵。

8.2.1 守恒流

狄拉克方程一举解决了概率密度正定性的问题。按通常方式定义 $\Psi^\dagger$，即把它定义为与列矢量 Ψ 对应的行矢量的复共轭，我们可以证明量 $\rho=\Psi^\dagger\Psi$ 事实上可以解释为概率密度。首先，作为 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 全部四个分量模平方之和，它是正定的。

从历史上看，狄拉克方程能给出正定的概率流，是人们把它采纳为相对论量子力学正确方向的主要原因之一。对它的自由粒子解的研究，引出了对负能量的一种有吸引力的解释，并事实上引出了正电子的发现。

其次，它满足连续性方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{j}=0 \tag{8.56}$$

其中 $\mathbf{j}=\Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi$。（这很容易证明。只需利用薛定谔方程及其厄米共轭。见本章末的习题 8.10。）这意味着 ρ 只能基于流入或流出所关注的直接区域的流而改变，因此它是一个守恒量。

通常不用 $\Psi^\dagger$，而是用 $\overline{\Psi}\equiv\Psi^\dagger\beta=\Psi^\dagger\gamma^0$ 来构造概率密度与概率流。此时 $\rho=\Psi^\dagger\Psi=\Psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\Psi=\overline{\Psi}\gamma^0\Psi$，而 $\mathbf{j}=\Psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\boldsymbol{\alpha}\Psi=\overline{\Psi}\gamma^0\boldsymbol{\alpha}\Psi$。由 (8.52) 有 $\gamma^0\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\gamma}$，于是

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\overline{\Psi}\gamma^0\Psi\right)+\nabla\cdot\left(\overline{\Psi}\boldsymbol{\gamma}\Psi\right)=\partial_\mu j^\mu=0 \tag{8.57}$$

其中

$$j^\mu = \overline{\Psi}\gamma^\mu\Psi \tag{8.58}$$

是四维矢量流。把 (8.46) 用四维动量改写成

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\Psi(\mathbf{x},t) = 0, \tag{8.59}$$

再对这个方程取厄米共轭，并利用 (8.49) 插入一个 γ^0 因子，

$$\overline{\Psi}(\mathbf{x},t)(\gamma^\mu p_\mu - m) = 0, \tag{8.60}$$

我们就得到自由粒子守恒流的一个富有启发的解释。我们写出

$$\begin{aligned} j^\mu &= \frac{1}{2}\left\{\left[\overline{\Psi}\gamma^\mu\right]\Psi + \overline{\Psi}\left[\gamma^\mu\Psi\right]\right\} \\ &= \frac{1}{2m}\left\{\left[\overline{\Psi}\gamma^\mu\right]\gamma^\nu p_\nu\Psi + \overline{\Psi}\gamma^\nu p_\nu\left[\gamma^\mu\Psi\right]\right\} \\ &= \frac{1}{2m}\overline{\Psi}\left[\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu\right]p_\nu\Psi \\ &= \frac{p^\mu}{m}\overline{\Psi}\Psi. \end{aligned} \tag{8.61}$$

因此，把通常的洛伦兹收缩因子写作 γ，

$$j^0 = \frac{E}{m}\overline{\Psi}\Psi = \gamma\left[\Psi_{\text{up}}^\dagger\Psi_{\text{up}} - \Psi_{\text{down}}^\dagger\Psi_{\text{down}}\right] \tag{8.62}$$

$$\mathbf{j} = \frac{\mathbf{p}}{m}\overline{\Psi}\Psi = \gamma\mathbf{v}\left[\Psi_{\text{up}}^\dagger\Psi_{\text{up}} - \Psi_{\text{down}}^\dagger\Psi_{\text{down}}\right]. \tag{8.63}$$

出现因子 γ 是意料之中的，因为体积元 d^3x 沿运动方向发生了洛伦兹收缩。（详见 Holstein (1992)。）上下分量相对负号的含义，在我们研究自由粒子的具体解之后会变得更清楚。

8.2.2 自由粒子解

现在我们已能研究狄拉克方程的解及其对称性质。不过我们已注意到，波函数 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 有四个分量，而克莱因–戈尔丹波函数 $\Upsilon(\mathbf{x},t)$ 有两个。我们将看到，狄拉克方程中额外的自由度，正是本书开头我们称为「自旋 $1/2$」的那个量。这个四分量客体 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 叫做「旋量（spinor）」。

只须考虑静止的自由粒子（$\mathbf{p}=\mathbf{0}$），我们就能立刻洞悉狄拉克方程解的性质。此时狄拉克方程就是 $i\partial_t\Psi=\beta m\Psi$。给定 β 的对角形式 (8.55)，我们看到 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 有四个独立的解。它们是

$$\Psi_1=e^{-imt}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \Psi_2=e^{-imt}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \Psi_3=e^{+imt}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \Psi_4=e^{+imt}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}. \tag{8.64}$$

正如克莱因–戈尔丹方程的情形，波函数的下半部分对应负能量，我们稍后需要处理它的解释。然而，狄拉克波函数的上半部分和下半部分都各有一个分量，让人很想把它叫做「自旋向上」，另一个则叫做「自旋向下」。这个解释事实上是正确的，但在我们能确信地陈述这一点之前，还需要更有雄心一些。

让我们继续考虑动量非零 $\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{z}}$ 的自由粒子解，也就是一个沿 z 方向自由运动的粒子。此时，我们要对 $H=\alpha_z p+\beta m$ 求解本征值问题 $H\Psi=E\Psi$，而它已不再在旋量空间中对角。本征值方程变为

$$\begin{bmatrix}m&0&p&0\\0&m&0&-p\\p&0&-m&0\\0&-p&0&-m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\end{bmatrix}=E\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\end{bmatrix}. \tag{8.65}$$

注意，u_1 与 u_3 的方程耦合在一起，u_2 与 u_4 的方程也如此，但这两组分量彼此则是独立的。这使得求本征值和本征函数变得简单。细节留作练习。（见本章末的习题 8.11。）由耦合 u_1 与 u_3 的两个方程，我们得到 $E=\pm E_p$。由耦合 u_2 与 u_4 的两个方程得到同样的结果。我们再一次得到预期的「正确」正能量本征值，以及「虚假的」负能量解。不过，在狄拉克方程的情形，将会给出一个相对而言容易接受得多的解释，我们很快就会看到。

不过，先让我们回到自旋的问题上来。继续构造自由粒子旋量。对 $E=+E_p$，我们可以取 $u_1=1$（从而 $u_2=u_4=0$），此时 $u_3=+p/(E_p+m)$；或者取 $u_2=1$（从而 $u_1=u_3=0$），此时 $u_4=-p/(E_p+m)$。在两种情形下，与克莱因–戈尔丹方程一样，非相对论情形

下都是上分量占主导。类似地，对 $E=-E_p$，非零分量要么是 $u_3=1$、$u_1=-p/(E_p+m)$，要么是 $u_4=1$、$u_2=p/(E_p+m)$，非相对论情形下都是下分量占主导。

现在考虑算符 $\boldsymbol{\Sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}=\Sigma_z$ 的行为，其中 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是 4×4 矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}\equiv\begin{bmatrix}\boldsymbol{\sigma} & 0\\ 0 & \boldsymbol{\sigma}\end{bmatrix}. \tag{8.66}$$

我们预期这个算符会投影出自旋沿动量方向的分量。确实，容易看出自旋算符 $\mathbf{S}=\frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Sigma}$ 对 $u_1\neq0$（$u_2\neq0$）的正能量解投影出正（负）螺旋度。对负能量解我们得到类似的结果。换句话说，自由粒子解的行为确实与我们猜测的自旋向上/向下指认相符。

把这些放在一起，我们把正能量解写成

$$u_R^{(+)}(p)=\begin{bmatrix}1\\0\\\frac{p}{E_p+m}\\0\end{bmatrix},\qquad u_L^{(+)}(p)=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\frac{-p}{E_p+m}\end{bmatrix}\qquad \text{for } E=+E_p \tag{8.67a}$$

其中下标 R（L）表示右（左）手性，即正（负）螺旋度。对负能量解，我们有

$$u_R^{(-)}(p)=\begin{bmatrix}\frac{-p}{E_p+m}\\0\\1\\0\end{bmatrix},\qquad u_L^{(-)}(p)=\begin{bmatrix}0\\\frac{p}{E_p+m}\\0\\1\end{bmatrix}\qquad \text{for } E=-E_p. \tag{8.67b}$$

这些旋量归一化到因子 $2E_p/(E_p+m)$。自由粒子波函数通过纳入归一化以及因子 $\exp(-ip_\mu x^\mu)$ 来构成。

8.2.3 负能量的解释

狄拉克利用泡利不相容原理来解释负能量解。人们猜测存在一个填满电子的「负能海」，如图 8.1 所示。（它代表一个能量无穷、电荷无穷的「背景」，但我们可以想象自己对这二者都不敏感。）由于它填满了所有负能态，正能量电子就不

可能落入负能量。然而，高能光子有可能把电子从海中激发到正能量上，在那里它就可以被观测到。海中留下的「空穴」也可以被观测到，它是一个具有电子的全部性质、但带正电荷的客体。

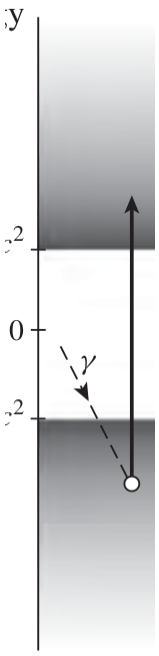

图 8.1 左图展示狄拉克对负能量态的解释，其中包括一个负能量电子可以被激发到正能量、留下一个带正电的空穴（即「正电子」）的可能性。右图展示正电子的发现，Anderson, *Phys. Rev.*, **43** (1933) 491。这张云室照片显示一条向上运动的粒子径迹，在一个已知磁场中发生偏折。方向是确定的，因为铅板上方的曲率大于下方，粒子在穿过铅板时损失了能量。损失的能量与具有这一动量的质子不相符，却与一个具有电子质量的粒子相符。

图 8.1 还展示了 1933 年由 Carl Anderson 首次发现正电子的情形。在这一发现之后，狄拉克方程成为相对论量子力学的标准处理方法，解释了自旋 $1/2$ 电子以及（我们将看到）它的电磁相互作用。

8.2.4 电磁相互作用

我们以与克莱因–戈尔丹方程相同的方式在狄拉克方程中引入电磁相互作用，也就是通过

$$\tilde{\mathbf{p}} \equiv \mathbf{p} - e\mathbf{A} \tag{8.68}$$

于是狄拉克方程变为（以 2×2 矩阵形式）

$$\begin{bmatrix} m & \boldsymbol{\sigma}\cdot\tilde{\mathbf{p}} \\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\tilde{\mathbf{p}} & -m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = E\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \qquad \text{其中} \qquad \Psi = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}. \tag{8.69}$$

在非相对论（正）能量 $E = K + m$ 下，动能 $K \ll m$，下式变为

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\tilde{\mathbf{p}}u = (E+m)v \approx 2mv \tag{8.70}$$

这让我们把上式写成

$$\frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\tilde{\mathbf{p}})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\tilde{\mathbf{p}})}{2m}u = \left[\frac{\tilde{\mathbf{p}}^2}{2m} + \frac{i\boldsymbol{\sigma}}{2m}\cdot(\tilde{\mathbf{p}}\times\tilde{\mathbf{p}})\right]u = Ku \tag{8.71}$$

其中我们利用了 (3.57)。现在，在坐标表示下

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{p}}\times\tilde{\mathbf{p}}u &= (i\nabla + e\mathbf{A})\times(i\nabla u + e\mathbf{A}u) \\ &= ie\left[\nabla\times(\mathbf{A}u) + \mathbf{A}\times\nabla u\right] \\ &= ie(\nabla\times\mathbf{A})u = ie\mathbf{B}u \end{aligned} \tag{8.72}$$

其中 $\mathbf{B}$ 是与矢势 $\mathbf{A}$ 相关的磁场。因此 (8.71) 变为

$$\left[\frac{\tilde{\mathbf{p}}^2}{2m} - \boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}\right]u = Ku \tag{8.73}$$

其中

$$\boldsymbol{\mu} = g\frac{e}{2m}\mathbf{S} \tag{8.74}$$

而

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma} \tag{8.75}$$

并且

$$g = 2. \tag{8.76}$$

换句话说，存在电磁场时，狄拉克方程在非相对论下归结为 (8.73)，它正是（能量本征值为 K 的）定态薛定谔方程，描述一个在外部磁场中具有磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 的粒子。该磁矩由自旋算符导出，回磁比为 $g = 2$。

这让我们兜回了原点。本书开篇讨论的是具有磁矩的粒子在非均匀磁场中的行为，它们表现得仿佛其自旋投影被量子化成两种状态之一。现在我们看到，对于服从狄拉克方程的粒子，这一点源自对相对论与量子力学的考虑。

8.3 狄拉克方程的对称性

现在让我们考察狄拉克方程固有的一些对称性。我们将考虑自旋 $1/2$ 粒子处于某个外部势中的情形，也就是方程

$$i\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{x},t)=H\Psi(\mathbf{x},t)=E\Psi(\mathbf{x},t) \tag{8.77}$$

的解，其中

$$H=\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+\beta m+V(\mathbf{x}) \tag{8.78}$$

$V(\mathbf{x})$ 是某个势能函数。当然，这种形式破坏了我们写出协变方程的能力，但如果我们想谈论势能，这是必要的代价。不过我们注意到，在电磁相互作用的情形，如果我们选择一个矢势 $\mathbf{A}=0$ 的参考系，就可以从协变方程得到恰恰是这种形式。

8.3.1 角动量

我们关于三维波动力学转动不变性的讨论，核心在于轨道角动量算符 $\mathbf{L}=\mathbf{x}\times\mathbf{p}$ 与具有「中心势」的哈密顿量对易这一事实。这又取决于 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{p}^2$（因而与动能算符）以及与 $\mathbf{x}^2$ 对易（见 (3.264)）。

现在让我们先对自由狄拉克哈密顿量 (8.53) 考虑对易子 $[H,\mathbf{L}]$。显然 $[\beta,\mathbf{L}]=0$，所以我们需要考虑对易子

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p},L_i]&=[\alpha_\ell p_\ell,\varepsilon_{ijk}x_jp_k]\\&=\varepsilon_{ijk}\alpha_\ell\,[p_\ell,x_j]p_k\\&=-i\varepsilon_{ijk}\alpha_jp_k\neq 0.\end{aligned} \tag{8.79}$$

（回忆我们对重复指标求和的约定。）换句话说，轨道角动量算符不与狄拉克哈密顿量对易！因此对自由粒子或束缚于中心势中的自旋 $1/2$ 粒子，$\mathbf{L}$ 都不是守恒量。

不过，考虑自旋算符 (8.66) 及其与哈密顿量的对易子。容易证明 $\beta\Sigma_i = \Sigma_i\beta$。用 (3.53) 也容易证明 $[\alpha_i, \Sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\alpha_k$。所以我们需要计算

$$[\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}, \Sigma_j] = [\alpha_i, \Sigma_j]p_i = 2i\varepsilon_{ijk}\alpha_k p_i. \tag{8.80}$$

于是我们看到（暂时把 $\hbar$ 放回去），尽管 $\mathbf{L}$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}$ 都不与自由狄拉克哈密顿量对易，但合成矢量算符

$$\mathbf{J} \equiv \mathbf{L} + \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L} + \mathbf{S} \tag{8.81}$$

却对易。也就是说，狄拉克哈密顿量守恒总角动量，但不分别守恒轨道角动量或自旋角动量。

8.3.2 宇称

在 $V(\mathbf{x}) = V(|\mathbf{x}|)$ 的情形，我们预期解是宇称对称的。也就是说，我们应当有 $\Psi(-\mathbf{x}) = \pm\Psi(\mathbf{x})$。然而，这看起来并非如此，因为若 $\mathbf{x}\to-\mathbf{x}$，则 (8.78) 中 $\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$，哈密顿量改变了形式。不过，这种简单的看法没有考虑旋量的宇称变换。

确实，4.2 节讨论的宇称变换算符 π 只涉及坐标反射。也就是说，π 是一个幺正（同时也是厄米）算符，具有性质

$$\pi^\dagger \mathbf{x}\pi = -\mathbf{x} \tag{8.82a}$$

$$\pi^\dagger \mathbf{p}\pi = -\mathbf{p} \tag{8.82b}$$

（见方程 (4.43) 与 (4.50)。）完整的宇称算符——我们称之为 P——需要用幺正算符 U_P 来扩充，它是旋量空间中的一个 4×4 矩阵，使得哈密顿量 (8.78) 在宇称变换下保持不变。即

$$P \equiv \pi U_P \tag{8.83}$$

其中矩阵 U_P 必须具备性质

$$U_P^\dagger \boldsymbol{\alpha} U_P = -\boldsymbol{\alpha} \tag{8.84a}$$

$$U_P^\dagger \beta U_P = \beta \tag{8.84b}$$

以及

$$U_P^2 = 1. \tag{8.84c}$$

显然 $U_P = \beta = \beta^\dagger$ 满足这些要求。因此，对狄拉克哈密顿量作宇称变换，就是取 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$ 并在左右两边都乘以 β。旋量 $\Psi(\mathbf{x})$ 的变换给出 $\beta\Psi(-\mathbf{x})$。

因此，在 $V(\mathbf{x}) = V(|\mathbf{x}|)$ 的情形，我们预期能找到狄拉克哈密顿量的本征态，它们同时是宇称、$\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的本征态。幸运的是，我们已经构造出了这些本征函数的角向部分与旋量部分。它们就是 (3.384) 中定义的两分量 **自旋角函数** $\mathcal{Y}_l^{j=l\pm 1/2,m}(\theta,\varphi)$。在 8.4 节求解这种形式的特定势能函数的狄拉克方程时，我们将用到它们。

8.3.3 电荷共轭

我们在 (8.24) 中看到，对克莱因–戈尔丹方程，我们可以基于如下对应，把正能量解与负能量解分成「粒子」解与「反粒子」解：

$$\Psi_{\text{particle}}(\mathbf{x},t) \equiv \Psi_{E>0}(\mathbf{x},t) \tag{8.85a}$$

$$\Psi_{\text{antiparticle}}(\mathbf{x},t) \equiv \Psi^*_{E<0}(\mathbf{x},t). \tag{8.85b}$$

让我们朝狄拉克方程的类似对应努力，然后探讨一个把两种解联系起来的对称性操作。

对我们的目的而言，「反粒子」是一个波函数的行为与「粒子」完全一样、但带相反电荷的客体。所以，让我们回到狄拉克方程的协变形式 (8.46)，并按我们通常的处方 (8.13) 加入电磁场。我们有

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - e\gamma^\mu A_\mu - m)\Psi(\mathbf{x},t) = 0. \tag{8.86}$$

我们要找一个 $e \to -e$ 的方程，它把新的波函数与 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 联系起来。关键在于 (8.86) 中的算符有三项，其中只有两项含 γ^μ，而这两项中又只有一项含 i。所以，取这个方程的复共轭，得到

$$[-i(\gamma^\mu)^*\partial_\mu - e(\gamma^\mu)^* A_\mu - m]\Psi^*(\mathbf{x},t) = 0 \tag{8.87}$$

前两项之间的相对符号反了过来。如果我们现在能找到一个矩阵 $\tilde{C}$ 使得

$$\tilde{C}(\gamma^\mu)^*\tilde{C}^{-1} = -\gamma^\mu \tag{8.88}$$

我们就只需在 (8.87) 中波函数之前插入 $1 = \tilde{C}^{-1}\tilde{C}$，并从左边乘以 $\tilde{C}$。结果是

$$[i\gamma^\mu\partial_\mu + e\gamma^\mu A_\mu - m]\tilde{C}\Psi^*(\mathbf{x},t) = 0. \tag{8.89}$$

因此，波函数 $\tilde{C}\Psi^*(\mathbf{x},t)$ 满足「正电子」方程 (8.89)，而 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 满足「电子」方程 (8.86)。

我们需要确定矩阵 $\tilde{C}$。由 (8.52) 与 (8.55) 我们看到 γ^0、γ^1、γ^3 是实矩阵，但 $(\gamma^2)^* = -\gamma^2$。这使得用

$$\tilde{C} = i\gamma^2. \tag{8.90}$$

来实现 (8.88) 成为可能。

因此，对应于 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 的「正电子波函数」是 $i\gamma^2\Psi^*(\mathbf{x},t)$。结果表明，用 $\overline{\Psi} = \Psi^\dagger\gamma^0 = (\Psi^*)^T\gamma^0$ 来书写这个波函数更为方便。（上标 T 表示「转置」。）这意味着「正电子」波函数可以写成

$$\tilde{C}\Psi^*(\mathbf{x},t) = i\gamma^2\left(\overline{\Psi}\gamma^0\right)^T = U_C\left(\overline{\Psi}\right)^T \tag{8.91}$$

其中

$$U_C \equiv i\gamma^2\gamma^0. \tag{8.92}$$

因此，电荷共轭算符是 $\mathcal{C}$，其中

$$\mathcal{C}\Psi(\mathbf{x},t) = U_C\left(\overline{\Psi}\right)^T. \tag{8.93}$$

注意，由于 $\mathcal{C}$ 的作用，自由粒子波函数 $\Psi(\mathbf{x},t)\propto\exp(-ip_\mu x^\mu)$ 的时空部分发生的变化，实际上是取 $\mathbf{x}\to-\mathbf{x}$ 与 $t\to-t$。

8.3.4 时间反演

现在让我们把 4.4 节的想法应用到狄拉克方程上。首先简要回顾一下。那场讨论的核心是反幺正算符 θ 的定义 (4.117)

$$\theta=UK \tag{8.94}$$

其中 U 是幺正算符，K 是一个对跟在其后的任何复数取复共轭的算符。显然，K 不影响其右侧的右矢，且 $K^2=1$。

基于此，我们定义了一个反幺正算符 Θ，它把任意态 $|\alpha\rangle$ 变成时间反演（更确切地说，运动反向）态 $|\tilde{\alpha}\rangle$，即

$$\Theta|\alpha\rangle=|\tilde{\alpha}\rangle. \tag{8.95}$$

我们对 Θ 施加了两个合理的要求，即 (4.148) 与 (4.150)，也就是

$$\Theta\mathbf{p}\Theta^{-1}=-\mathbf{p} \tag{8.96a}$$

$$\Theta\mathbf{x}\Theta^{-1}=\mathbf{x} \tag{8.96b}$$

于是

$$\Theta\mathbf{J}\Theta^{-1}=-\mathbf{J}. \tag{8.96c}$$

对于与 Θ 对易的哈密顿量，我们作出了一个重要观察 (4.162)：能量本征态 $|n\rangle$ 与其时间反演对应态 $\Theta|n\rangle$ 具有相同的能量本征值。我们进一步得知，对自旋 $1/2$ 态作用两次会给出 $\Theta^2=-1$，因为 (4.168) 的两分量旋量形式表明

$$\Theta=-i\sigma_y K. \tag{8.97}$$

换句话说，(8.94) 中 $U=-i\sigma_y$。确实，此时

$$\Theta^2=-i\sigma_y K(-i\sigma_y K)=\sigma_y\sigma_y^{*}K^2=-1. \tag{8.98}$$

当我们把时间反演应用到狄拉克方程时，会看到类似的东西，现在我们转入这一话题。

回到带有狄拉克哈密顿量 (8.52)（但用 γ 矩阵代替 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 β）的薛定谔方程 (8.1)，我们有

$$i\partial_t \Psi(\mathbf{x},t) = \left[-i\gamma^0\boldsymbol{\gamma}\cdot\nabla + \gamma^0 m\right]\Psi(\mathbf{x},t). \tag{8.99}$$

仿照本节前面的方案，我们把时间反演算符写作 T 而不是 Θ，其中

$$T = U_T K \tag{8.100}$$

U_T 是一个我们尚需确定的幺正矩阵。如前，在波函数的左侧和右侧插入 $T^{-1}T$，并从左边乘以 T。(8.99) 的左边变为

$$\begin{aligned} T(i\partial_t)T^{-1}\,T\Psi(\mathbf{x},t) &= U_T K(i\partial_t)KU_T^{-1}\,U_T\Psi^*(\mathbf{x},t) \\ &= -i\partial_t U_T\Psi^*(\mathbf{x},t) = i\partial_{-t}\left[U_T\Psi^*(\mathbf{x},t)\right] \end{aligned} \tag{8.101}$$

正如我们需要的那样，这颠倒了导数中 t 的符号。为了使 $[U_T\Psi^*(\mathbf{x},t)]$ 满足 (8.99) 的时间反演形式，我们必须坚持

$$T\left(i\gamma^0\boldsymbol{\gamma}\right)T^{-1} = i\gamma^0\boldsymbol{\gamma} \tag{8.102a}$$

$$T\left(\gamma^0\right)T^{-1} = \gamma^0. \tag{8.102b}$$

这些可以很容易转化成更方便的形式，以便我们确定 U_T。首先，在左边做 T^{-1}，在右边做 T。然后在左边和右边做 K。最后，在 (8.102a) 的 γ 矩阵之间插入 $U_TU_T^{-1}$，再利用 (8.102b) 的结果。两个结果于是变成

$$U_T^{-1}(\boldsymbol{\gamma})U_T = -(\boldsymbol{\gamma})^* \tag{8.103a}$$

$$U_T^{-1}\left(\gamma^0\right)U_T = \left(\gamma^0\right)^*. \tag{8.103b}$$

现在我们专门取 γ 矩阵的选择 (8.55)（配以 (8.52)）。在这个表示中只有 γ^2 是虚的。因此，如果我们想用 γ 矩阵来构造 U_T，那么 (8.103) 说明我们需要一个与 γ^0 和 γ^2 对易时不改变符号、但与 γ^1 和 γ^3 对易时改变符号的组合。相当明显，这可以由

$$U_T = \gamma^1\gamma^3 \tag{8.104}$$

（在某个任意相位因子之内）来实现。确实，这被证明等同于 (8.97) 中 $U = i\sigma_y$ 的结果。见本章末的习题 8.13。

8.3.5 CPT

我们以对算符组合 $\mathcal{CPT}$ 的简要考察作结。基于上面的讨论，它对狄拉克波函数 $\Psi(\mathbf{x},t)$ 的作用可以直接写出。即

$$\begin{aligned}\mathcal{CPT}\Psi(\mathbf{x},t) &= i\gamma^2[\mathcal{PT}\Psi(\mathbf{x},t)]^* \\ &= i\gamma^2\gamma^0[\mathcal{T}\Psi(-\mathbf{x},t)]^* \\ &= i\gamma^2\gamma^0\gamma^1\gamma^3\Psi(-\mathbf{x},t) = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\Psi(-\mathbf{x},t).\end{aligned} \tag{8.105}$$

这个 γ 矩阵的组合众所周知，事实上还被赋予了一个专门的名字。我们定义

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3. \tag{8.106}$$

在我们的基 (8.55) 中，再次把 4×4 矩阵写成 2×2 的「2×2 矩阵」矩阵，我们发现

$$\gamma^5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.107}$$

也就是说，γ^5，因而　$\mathcal{CPT}$，会把狄拉克波函数中的上下两分量旋量颠倒过来。$\mathcal{CPT}$ 对自由粒子电子波函数的净效应，事实上是把它变成一个「正电子」波函数。见本章末的习题 8.14。

这是对相对论量子场论中一个深刻概念的「冰山一角」式的观察。$\mathcal{CPT}$ 不变性的含义，等价于物质与反物质之间的完全对称——只要对所有可能的末态积分。例如，它预言任何粒子的质量必定等于相应反粒子的质量。

确实，人们可以证明（尽管这远非直截了当），任何洛伦兹不变的量子场论都在 $\mathcal{CPT}$ 下不变。其含义影响深远，尤其是在当今这个时代，弦论提供了在接近普朗克质量的尺度上洛伦兹不变性被破坏的可能性。读者可参阅众多高级教科书中的任何一本，以及当前的文献，以了解更多细节。

8.4 用中心势求解

我们的目标是求解本征值问题

$$H\Psi(\mathbf{x}) = E\Psi(\mathbf{x}) \tag{8.108}$$

其中

$$H = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m + V(r) \tag{8.109}$$

我们把四分量的波函数 $\Psi(\mathbf{x})$ 用两个两分量波函数 $\psi_1(\mathbf{x})$ 与 $\psi_2(\mathbf{x})$ 写成

$$\Psi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \psi_1(\mathbf{x}) \\ \psi_2(\mathbf{x}) \end{bmatrix}. \tag{8.110}$$

基于我们已经讨论过的狄拉克方程的对称性，我们预期 $\Psi(\mathbf{x})$ 是宇称、$\mathbf{J}^2$ 与 J_z 的本征函数。

宇称守恒意味着 $\beta\Psi(-\mathbf{x}) = \pm\Psi(\mathbf{x})$。给定 β 的形式 (8.55)，这意味着

$$\begin{bmatrix} \psi_1(-\mathbf{x}) \\ -\psi_2(-\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \pm \begin{bmatrix} \psi_1(\mathbf{x}) \\ \psi_2(\mathbf{x}) \end{bmatrix}. \tag{8.111}$$

这给我们留下了两种选择，即

$$\psi_1(-\mathbf{x}) = +\psi_1(\mathbf{x}) \quad \text{与} \quad \psi_2(-\mathbf{x}) = -\psi_2(\mathbf{x}) \tag{8.112a}$$

$$\psi_1(-\mathbf{x}) = -\psi_1(\mathbf{x}) \quad \text{与} \quad \psi_2(-\mathbf{x}) = +\psi_2(\mathbf{x}). \tag{8.112b}$$

这些条件由 (3.384) 中定义的旋量函数 $\mathcal{Y}_l^{jm}(\theta, \phi)$ 巧妙地实现，其中 $l = j \pm (1/2)$。对于一个给定的 j 值，l 的两个可能值一个为偶、一个为奇。由于任意一个 Y_l^m 的宇称就是 $(-1)^l$，我们便有两个自然的角向与旋量依赖关系供条件 (8.112) 选择。我们写

$$\Psi(\mathbf{x}) = \Psi_A(\mathbf{x}) \equiv \begin{bmatrix} u_A(r)\mathcal{Y}_{j-1/2}^{jm}(\theta, \phi) \\ -iv_A(r)\mathcal{Y}_{j+1/2}^{jm}(\theta, \phi) \end{bmatrix} \tag{8.113a}$$

它是宇称为偶（奇）的解，若 $j - 1/2$ 为偶（奇）；或者

$$\Psi(\mathbf{x}) = \Psi_B(\mathbf{x}) \equiv \begin{bmatrix} u_B(r)\mathcal{Y}_{j+1/2}^{jm}(\theta, \phi) \\ -iv_B(r)\mathcal{Y}_{j-1/2}^{jm}(\theta, \phi) \end{bmatrix} \tag{8.113b}$$

它是宇称为奇（偶）的解，若 $j-1/2$ 为偶（奇）。（下分量上引入因子 $-i$ 是为了后文的方便。）注意，尽管 $\Psi_A(\mathbf{x})$ 与 $\Psi_B(\mathbf{x})$ 都有确定的宇称以及量子数 j 与 m，它们却混合了不同的 l 值。在狄拉克方程中考虑中心势时，轨道角动量不再是好量子数。

我们现在准备把 (8.108) 变成关于 $u_{A(B)}(r)$ 与 $v_{A(B)}(r)$ 这两个函数的 r 的微分方程。首先，把狄拉克方程改写成关于旋量 $\psi_1(\mathbf{x})$ 与 $\psi_2(\mathbf{x})$ 的两个耦合方程。于是

$$[E-m-V(r)]\psi_1(\mathbf{x})-(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})\psi_2(\mathbf{x})=0 \tag{8.114a}$$

$$[E+m-V(r)]\psi_2(\mathbf{x})-(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})\psi_1(\mathbf{x})=0. \tag{8.114b}$$

现在利用 (3.57) 与 (3.59) 写出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}&=\frac{1}{r^2}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{x})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{x})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})\\&=\frac{1}{r^2}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{x})[\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}+i\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{x}\times\mathbf{p})]\\&=(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{r}})\left[\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p}+i\boldsymbol{\sigma}\cdot\frac{\mathbf{L}}{r}\right].\end{aligned} \tag{8.115}$$

在坐标空间中工作时，我们有

$$\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p}\to\hat{\mathbf{r}}\cdot(-i\nabla)=-i\frac{\partial}{\partial r} \tag{8.116}$$

它只作用在波函数的径向部分上。我们还知道

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{L}=2\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}=\mathbf{J}^2-\mathbf{L}^2-\mathbf{S}^2 \tag{8.117}$$

于是我们可以写出

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{L})\mathcal{Y}_l^{jm}&=\left[j(j+1)-l(l+1)-\frac{3}{4}\right]\mathcal{Y}_l^{jm}\\&\equiv\kappa(j,l)\mathcal{Y}_l^{jm}\end{aligned} \tag{8.118}$$

其中

$$\kappa=-j-\frac{3}{2}=-(\lambda+1)\quad\text{当 } l=j+\frac{1}{2} \tag{8.119a}$$

$$\kappa = j - \frac{1}{2} = +(\lambda - 1) \quad \text{当 } l = j - \frac{1}{2} \tag{8.119b}$$

而

$$\lambda \equiv j + \frac{1}{2}. \tag{8.120}$$

计算矩阵因子

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} \cos\theta & e^{-i\phi}\sin\theta \\ e^{i\phi}\sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix} \tag{8.121}$$

对旋量波函数的作用则更为棘手。原则上，我们可以对按 (3.384) 定义的 $\mathcal{Y}_l^{jm}$ 直接完成乘法，然后用定义 (3.246) 去求结果。然而，还有一个更简便的方法。

我们预期 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{r}}$ 在转动下像一个（赝）标量那样变换，因此，只要我们在某一个特定的 $\hat{\mathbf{r}}$ 处求出它的作用，它对所有 $\hat{\mathbf{r}}$ 就都应当如此。取 $\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{z}}$，即 $\theta = 0$。

由于任意 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 中依赖 θ 的部分含有一个因子 $[\sin\theta]^{|m|}$，我们利用 (3.248) 写出

$$Y_l^m(\theta = 0, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}\,\delta_{m0} \tag{8.122}$$

在这种情况下

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_l^{j=l\pm1/2,m}(\theta=0,\phi) &= \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \begin{bmatrix} \pm\sqrt{l \pm m + 1/2}\, Y_l^{m-1/2}(0,\phi) \\ \sqrt{l \mp m + 1/2}\, Y_l^{m+1/2}(0,\phi) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \begin{bmatrix} \pm\sqrt{l \pm m + 1/2}\,\delta_{m,1/2} \\ \sqrt{l \mp m + 1/2}\,\delta_{m,-1/2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

或者

$$\mathcal{Y}^{j,m}_{l=j\mp1/2}(\theta=0,\phi) = \sqrt{\frac{j+1/2}{4\pi}} \begin{bmatrix} \pm\delta_{m,1/2} \\ \delta_{m,-1/2} \end{bmatrix}. \tag{8.123}$$

因此

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{z}})\mathcal{Y}^{j,m}_{l=j\mp1/2}(\theta=0,\phi) = -\sqrt{\frac{j+1/2}{4\pi}} \begin{bmatrix} \mp\delta_{m,1/2} \\ \delta_{m,-1/2} \end{bmatrix} = -\mathcal{Y}^{j,m}_{l=j\pm1/2}(\theta=0,\phi) \tag{8.124}$$

于是，既然我们已经论证了这一结果与 θ 和 ϕ 无关，就有

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathcal{Y}^{j,m}_{l=j\pm1/2}(\theta,\phi)=-\mathcal{Y}^{j,m}_{l=j\mp1/2}(\theta,\phi) \tag{8.125}$$

这里我们用到了 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{r}})^2=1$ 这一事实。换句话说，对于给定的 j 与 m，$\mathcal{Y}^{j,m}_{l=j\pm1/2}(\theta,\phi)$ 是 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{r}}$ 的本征态，本征值为 -1（这是该算符赝标量性质的后果），并把 l 变到另一个允许的值，后者自然具有相反的宇称。

现在让我们回到耦合方程 (8.114)，其解取 (8.113) 的形式。对于 $\psi_1(\mathbf{x})$ 与 $\psi_2(\mathbf{x})$，我们有两种选择，即「选择 A」

$$\psi_1(\mathbf{x})=u_A(r)\mathcal{Y}^{jm}_{j-1/2}(\theta,\phi)\quad\text{与}\quad\psi_2(\mathbf{x})=-iv_A(r)\mathcal{Y}^{jm}_{j+1/2}(\theta,\phi) \tag{8.126}$$

或者「选择 B」

$$\psi_1(\mathbf{x})=u_B(r)\mathcal{Y}^{jm}_{j+1/2}(\theta,\phi)\quad\text{与}\quad\psi_2(\mathbf{x})=-iv_B(r)\mathcal{Y}^{jm}_{j-1/2}(\theta,\phi). \tag{8.127}$$

注意，无论我们选这两者中的哪一个，因子 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{r}})$（它是 (8.114) 中 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})$ 的一部分）的作用都是把角向旋量 $\mathcal{Y}^{jm}_{l}$ 中的 $l=j\pm1/2$ 换成 $l=j\mp1/2$，也就是说，把 (8.114) 每个方程中第二项的角向旋量因子换成与第一项相同。换句话说，角向因子被消去，只剩下径向方程。

把这一切汇总起来，最后，(8.114) 对「选择 A」变为

$$[E-m-V(r)]u_A(r)-\left[\frac{d}{dr}+\frac{\lambda+1}{r}\right]v_A(r)=0 \tag{8.128a}$$

$$[E+m-V(r)]v_A(r)+\left[\frac{d}{dr}-\frac{\lambda-1}{r}\right]u_A(r)=0 \tag{8.128b}$$

而对「选择 B」则有

$$[E-m-V(r)]u_B(r)-\left[\frac{d}{dr}-\frac{\lambda-1}{r}\right]v_B(r)=0 \tag{8.129a}$$

$$[E+m-V(r)]v_B(r)+\left[\frac{d}{dr}+\frac{\lambda+1}{r}\right]u_B(r)=0. \tag{8.129b}$$

然而，形式上，方程 (8.128) 经过交换 $\lambda\leftrightarrow-\lambda$ 就变成 (8.129)。因此，我们可以专注于 (8.128) 的解，并省去下标 A。

方程 (8.128) 是要对 $u(r)$ 与 $v(r)$ 求解的耦合一阶常微分方程，且受制于某些边界条件（即归一化），这些条件将给出本征值 E。这一求解至少可以用数值方法完成，而在许多情形下这是切实可行的。不过，我们以一个可以解析求解的情形来结束本节。

8.4.1 单电子原子

现在我们可以考虑只有一个电子的原子，其势能函数为

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}. \tag{8.130}$$

我们预期，第 5.3 节中用微扰论研究过的氢原子「精细结构」，会自然而然地在我们用狄拉克方程得到的解中显现出来。

先按标度变量改写 (8.128)。即

$$\varepsilon \equiv \frac{E}{m} \tag{8.131}$$

$$x \equiv mr \tag{8.132}$$

并回忆我们写 $\alpha \equiv e^2/(\hbar c) \approx 1/137$。这给出

$$\left[\varepsilon - 1 + \frac{Z\alpha}{x}\right] u(x) - \left[\frac{d}{dx} + \frac{\lambda+1}{x}\right] v(x) = 0 \tag{8.133a}$$

$$\left[\varepsilon + 1 + \frac{Z\alpha}{x}\right] v(x) + \left[\frac{d}{dx} - \frac{\lambda-1}{x}\right] u(x) = 0. \tag{8.133b}$$

接下来考虑解在 $x \to \infty$ 时的行为。方程 (8.133a) 变为

$$(\varepsilon - 1)u - \frac{dv}{dx} = 0 \tag{8.134}$$

于是 (8.133b) 意味着

$$(\varepsilon + 1)v + \frac{du}{dx} = (\varepsilon + 1)v + \frac{1}{\varepsilon - 1}\frac{d^2 v}{dx^2} = 0 \tag{8.135}$$

由此得到

$$\frac{d^2v}{dx^2} = (1-\varepsilon^2)v. \tag{8.136}$$

注意，从经典上看，束缚态要求动能 $E - m - V(r) = 0$ 在某个距离 r 处成立，而 $V(r) < 0$ 处处成立，所以 $E - m < 0$，从而 $\varepsilon = E/m < 1$。因此 $1-\varepsilon^2$ 必定为正，(8.136) 意味着

$$v(x) = \exp\left[-(1-\varepsilon^2)^{1/2}x\right] \quad \text{当 } x \to \infty \tag{8.137}$$

这里我们要求 $v(x)$ 在 $x \to \infty$ 时归一化，但暂时忽略归一化常数。类似地，(8.134) 随之意味着

$$u(x) = \exp\left[-(1-\varepsilon^2)^{1/2}x\right] \quad \text{当 } x \to \infty \tag{8.138}$$

也一样。

现在把 $u(x)$ 与 $v(x)$ 写成带有各自展开系数的幂级数，并寻找与微分方程相容的关系。利用

$$u(x) = e^{-(1-\varepsilon^2)^{1/2}x} x^{\gamma} \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \tag{8.139}$$

$$v(x) = e^{-(1-\varepsilon^2)^{1/2}x} x^{\gamma} \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \tag{8.140}$$

我们默认可以找到对 $u(x)$ 与 $v(x)$ 采用同一整体幂次 γ 的级数解。事实上，把这些表达式代入 (8.133)，先考虑正比于 $x^{\gamma-1}$ 的项，稍作整理后我们发现

$$(Z\alpha)a_0 - (\gamma + \lambda + 1)b_0 = 0 \tag{8.141a}$$

$$(\gamma - \lambda + 1)a_0 + (Z\alpha)b_0 = 0. \tag{8.141b}$$

我们的做法不久就会给出系数 a_i 与 b_i 的递推关系。这意味着我们必须避免 $a_0 = 0$ 与 $b_0 = 0$，而做到这一点的唯一办法是要求 (8.141) 的行列式为零。即

$$(Z\alpha)^2 + (\gamma + 1 + \lambda)(\gamma + 1 - \lambda) = 0 \tag{8.142}$$

或者，解出 γ，

$$\gamma = -1 \pm \left[\lambda^2 - (Z\alpha)^2\right]^{1/2}. \tag{8.143}$$

首先注意 $\lambda = j + 1/2$ 是数量级为 1 的量，所以当 $Z\alpha \sim 1$ 时事情就会崩溃。在 $Z \approx 137$ 的强库仑场中，会发生自发的 e^+e^- 产生，而狄拉克方程的单粒子性质不能指望还成立。事实上，在我们这里感兴趣的情形中都有 $Z\alpha \ll 1$。这也意味着 (8.143) 方括号内的表达式是数量级为 1 的量。对于负号，这给出 $\gamma \sim -2$，它在原点处过于奇异。于是，我们取正号，得到

$$\gamma = -1 + \left[\left(j + \frac{1}{2}\right)^2 - (Z\alpha)^2\right]^{1/2}. \tag{8.144}$$

注意，对于 $j = 1/2$，由于 $\gamma < 0$，我们在原点处仍然有一个奇点，但这个奇点非常弱，并且在空间上是可积的。

从由归一化确定的 a_0 值以及 $b_0 = a_0(Z\alpha)/(\gamma + \lambda + 1)$ 出发，我们可以通过回溯把 (8.139) 与 (8.140) 代入 (8.133) 所得到的结果来求出其余的 a_i 与 b_i。收集 x^γ 及更高次幂，我们发现

$$(1-\varepsilon)a_{i-1} - Z\alpha a_i - (1-\varepsilon^2)^{1/2} b_{i-1} + (\lambda + 1 + \gamma + i) b_i = 0 \tag{8.145a}$$

$$(1+\varepsilon)b_{i-1} + Z\alpha b_i - (1-\varepsilon^2)^{1/2} a_{i-1} - (\lambda - 1 - \gamma - i) a_i = 0. \tag{8.145b}$$

把 (8.145a) 乘以 $(1+\varepsilon)^{1/2}$、(8.145b) 乘以 $(1-\varepsilon)^{1/2}$，然后把它们相加。这给出系数 a_i 与 b_i 之间的一个关系，即

$$\frac{b_i}{a_i} = \frac{Z\alpha(1+\varepsilon)^{1/2} + (\lambda - 1 - \gamma - i)(1-\varepsilon)^{1/2}}{Z\alpha(1-\varepsilon)^{1/2} + (\lambda + 1 + \gamma + i)(1+\varepsilon)^{1/2}}. \tag{8.146}$$

这一关系表明，对于大的 x 值，即以大 i 的项为主的地方，a_i 与 b_i 彼此成正比。此外 (8.145) 还意味着对大 i 有 $a_i/a_{i-1} \sim 1/i$。（见本章末的习题 8.15。）换句话说，除非我们迫使级数终止，级数 (8.139) 与 (8.140) 将指数式增长，从而不可归一化。

如果我们进而假设当 $i = n' + 1$ 时 $a_i = b_i = 0$，那么

$$(1-\varepsilon)a_{n'} - (1-\varepsilon^2)^{1/2} b_{n'} = 0 \tag{8.147a}$$

$$(1+\varepsilon)b_{n'} - (1-\varepsilon^2)^{1/2} a_{n'} = 0. \tag{8.147b}$$

两者中的任何一个都给出关于这些终止系数之比的同一条件，即

$$\frac{b_{n'}}{a_{n'}} = \left[\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}\right]^{1/2}. \tag{8.148}$$

把 (8.146) 与 (8.147) 结合起来，我们有

$$(1+\gamma+n')(1-\varepsilon^2)^{1/2} = Z\alpha\varepsilon \tag{8.149}$$

最后，这可以解出 ε。把 c 放回去，我们定出能量本征值

$$E = \frac{mc^2}{\left[1+\dfrac{(Z\alpha)^2}{\left(\sqrt{(j+1/2)^2-(Z\alpha)^2}+n'\right)^2}\right]^{1/2}}. \tag{8.150}$$

我们要强调，对于任意给定的量子数 n'，能量本征值依赖于总角动量 j。也就是说，例如，无论 $j=1/2$ 是来自把 $l=0$ 还是把 $l=1$ 与自旋 $\frac{1}{2}$ 耦合，能量都相同。

在 $Z\alpha$ 的最低阶，(8.150) 变为

$$E = mc^2 - \frac{1}{2}\frac{mc^2(Z\alpha)^2}{n^2} \tag{8.151}$$

其中 $n \equiv j+1/2+n'$。与 (3.315) 比较表明，这不过是熟悉的巴耳末公式加上静止质量能量，而 n 就是主量子数。计入更高阶的 $Z\alpha$ 会给出众所周知的动能相对论修正 (5.104) 与自旋–轨道相互作用 (5.125) 的表达式。

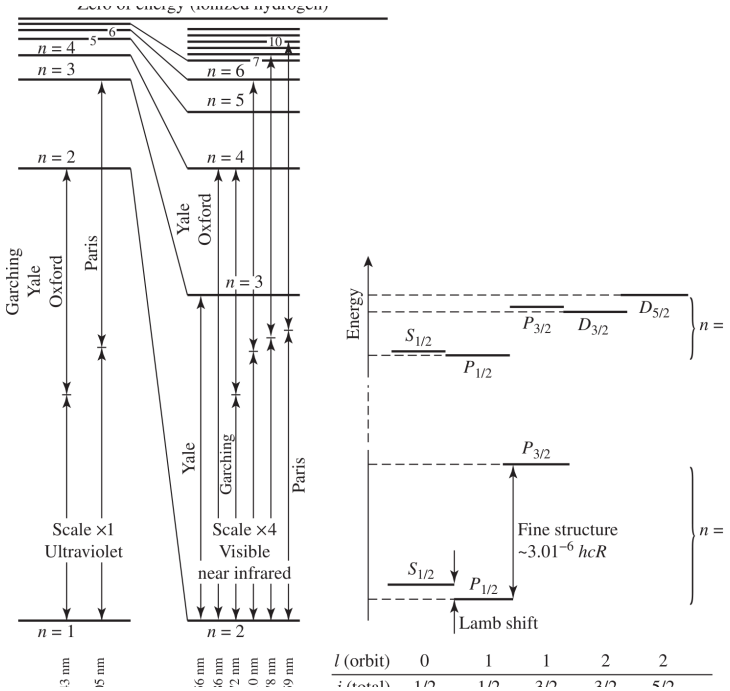

图 8.2 氢原子的能级，并援引了许多精确测量它们之间电磁跃迁的高精度实验。取自 Cagnac，*Phys. Scr.*，**T70** (1997) 24。(a) 完整的能级图，(b) 能量标度乘以四倍，(c) $n=2$ 与 $n=3$ 能级的精细结构，详示了对量子数 l 与 j 的依赖行为。

图 8.2 画出了氢原子的能级，以及做出这些测量的实验。人们设计了若干巧妙的技术，包括用双光子吸收来连接「禁戒」跃迁，以获得这些结果。所谓的「精细结构」是清楚的，也就是导致 $n=2$ 态的 S 与 P 能级之间、以及 $n=3$ 态的 S、P 与 D 能级之间发生劈裂的相对论效应。本章末的习题 8.16 表明，完整的相对论能级给出的劈裂与用微扰论得到的结果相同。

当然，图 8.2 中的能级与我们推导出的能量本征值结果 (8.150) 之间存在着深刻的矛盾。按照 (8.150)，能量只能依赖于 n 与 j。然而我们看到，例如 $2P_{1/2}$ 与 $2S_{1/2}$ 态之间有一个小的劈裂。这个劈裂被称为兰姆移动，得名于它的发现者，它在人们认识到相对论量子场论对原子结构的重要性方面起了核心作用。关于这段历史，以及兰姆移动大小的形式化推导与「物理上直观」的推导，见 Holstein (1992)。

本章末的习题 8.17 把 (8.150) 预言的能级与可得到的高精度数据作了比较。

8.5 相对论量子场论

现在我们结束对「现代量子力学」的论述。本书所勾勒的框架，始终是我们理解物理世界的最根本的基础。尽管对测量概念的概率解释在某些方面令人不安，但它在面对实验时总能立于不败之地。

仍然存在的缺陷（例如在兰姆移动中）并非量子力学底层公理出了问题的结果。相反，它们是我们试图建立与相对论相容的量子力学波动方程时所做的一个必要近似的结果。粒子的产生与湮灭，与我们写下量子力学动力学所用的「单粒子」方式是矛盾的。要处理这些问题，我们反而需要重新审视本书大部分内容所基于的哈密顿量形式。

量子场论是处理相对论量子力学、以及一般地处理多粒子量子力学的正确框架。通往量子场论基本上有两种途径，这里都不展开。我们提到它们，只是为了有兴趣继续往下走的读者。

一种途径是通过「二次量子化」的方法，其中引入产生与湮灭粒子的算符。如果粒子的自旋为整数，这些算符彼此对易；如果为半整数自旋，则彼此反对易。要建立相对论协变性还需做一些工作，但这相对直接。不过，如果问题不需要，它也不是必需的。例如，凝聚态物理中大量引人入胜的问题就是这种情况。

二次量子化在本书第 7.5 节中讨论过。其他例子可参见 Eugen Merzbacher 的 *Quantum Mechanics* (1998)，以及 Alexander L. Fetter 与 John Dirk Walecka 的 *Quantum Theory of Many-Particle Systems* (2003)。

第二种途径是通过量子力学的路径积分方法，由 Richard Feynman 在其博士论文中著名地开创。这一概念上很有吸引力的形式，从粒子量子力学推广到量子场是直截了当的。然而，在用这一形式计算典型问题时就并不直接了，除非把它与最终成为二次量子化的「正则」形式联系起来。尽管如此，对于想要更好地理解通向量子多体问题的原理的学生来说，它是一个值得投入的课题。

路径积分并不是许多量子场论教材的基础，但它在 Zee (2010) 中得到了精彩的运用。

习题

8.1 这些练习是为了让你对自然单位有些实践。

a. 把质子质量 $m_p = 1.67262158 \times 10^{-27}$ kg 用 GeV 为单位表示出来。

b. 假定一个质量可忽略的粒子被限制在一个质子大小的盒子中，约为 $1\ \text{fm} = 10^{-15}$ m。用不确定度关系估计被限制粒子的能量。你可能会有兴趣知道，π 介子——最轻的强相互作用粒子——在自然单位下的质量为 $m_\pi = 135$ MeV。

c. 弦论关注的是一个把引力、相对论与量子力学结合起来的尺度上的物理。用量纲分析求出由 G、$\hbar$ 与 c 组成的「普朗克质量」M_P，并把结果表示为 GeV。

8.2 证明一个与本章所用度规张量 $\eta_{\mu\nu}$ 具有相同矩阵元的矩阵 $\eta^{\mu\nu}$，具有性质 $\eta^{\mu\lambda}\eta_{\lambda\nu} = \delta^\mu_{\ \nu}$，即单位矩阵。于是证明，自然关系式 $\eta^{\mu\nu} = \eta^{\mu\lambda}\eta^{\nu\sigma}\eta_{\lambda\sigma}$ 在该定义下确实成立。再证明对于两个四维矢量 a^μ 与 b^μ，有 $a^\mu b_\mu = a_\mu b^\mu$。

8.3 证明当 $\Psi(\mathbf{x}, t)$ 满足克莱因–戈尔丹方程时，(8.11) 确实是一个守恒流。

8.4 证明 (8.14) 由 (8.8) 推出。

8.5 导出 (8.16a)、(8.16b) 与 (8.18)。

8.6 证明 (8.18) 的自由粒子能量本征值为 $E = \pm E_p$，并且本征函数确实由 (8.21) 给出，但须满足归一化条件 $\Upsilon^\dagger \tau_3 \Upsilon = \pm 1$（对 $E = \pm E_p$）。

8.7 本题取自Landau (1996)。一个无自旋电子被库仑势 $V(r)=-Ze^2/r$ 束缚在一个总能量为 $E\le m$ 的定态中。你可以通过使用协变导数、并取 $V=-e\Phi$ 与 $\mathbf{A}=0$，把这个相互作用纳入克莱因–戈尔丹方程。

a. 假定方程中径向部分与角向部分分离，波函数可写成 $e^{-iEt}[u_l(r)/r]Y_{lm}(\theta,\phi)$，证明径向方程化为

$$\frac{d^2u}{d\rho^2}+\left[\frac{2EZ\alpha}{\gamma\rho}-\frac{1}{4}-\frac{l(l+1)-(Z\alpha)^2}{\rho^2}\right]u_l(\rho)=0$$

其中 $\alpha=e^2$，$\gamma^2=4(m^2-E^2)$，$\rho=\gamma r$。

b. 假定该方程具有通常形式的解，即一个幂级数乘上 $\rho\to\infty$ 与 $\rho\to 0$ 处的解，也就是说

$$u_l(\rho)=\rho^k(1+c_1\rho+c_2\rho^2+\cdots)e^{-\rho/2}$$

并证明

$$k=k_\pm=\frac{1}{2}\pm\sqrt{\left(l+\frac{1}{2}\right)^2-(Z\alpha)^2}$$

并且只有对 k_+，动能的期望值才有限，而且该解具有一个与薛定谔方程所得解一致的非相对论极限。

c. 确定使上述形式成为克莱因–戈尔丹方程之解的 c_i 之间的递推关系，并证明除非此幂级数中断，波函数将具有不正确的渐近形式。

d. 在级数中断的情形下，证明 k_+ 解的能量本征值为

$$E=\frac{m}{\left(1+(Z\alpha)^2\left[n-l-\frac{1}{2}+\sqrt{\left(l+\frac{1}{2}\right)^2-(Z\alpha)^2}\right]^{-2}\right)^{1/2}}$$

其中 n 是主量子数。

e. 把 E 按 $(Z\alpha)^2$ 的幂展开，证明一阶项给出玻尔公式。把高阶项与相对论修正联系起来，并讨论 l 的简并度被消除的程度。

Jenkins 与 Kunselman，*Phys. Rev. Lett.*，**17** (1966) 1148，报告了对大 Z 原子核中 π^- 原子大量跃迁能量的测量。把其中一些与计算所得的能量作比较，并讨论这一预言的准确度。（例如，考虑 $^{59}\mathrm{Co}$ 中发射能量为 384.6 ± 1.0 keV 光子的 $3d \to 2p$ 跃迁。）你很可能需要用计算机以足够高的精度来作能量差计算，或者把结果展开到 $(Z\alpha)^2$ 的更高次幂。

8.8 证明 γ^μ、$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的迹全为零。

8.9

a. 由 (8.55) 导出矩阵 γ^μ，并证明它们满足克利福德代数 (8.49)。

b. 证明

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} = I \otimes \tau_3$$

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} = \sigma^i \otimes i\tau_2$$

其中 I 是 2×2 单位矩阵，σ^i 与 τ_i 是泡利矩阵。（$\otimes$ 记号是把我们的 4×4 矩阵写成 2×2 矩阵的 2×2 矩阵的一种形式化写法。）

8.10 证明狄拉克方程的连续性方程 (8.56)。

8.11 求自由粒子狄拉克方程 (8.65) 的本征值。

8.12 把 (8.67) 中四个解 $u^{(\pm)}_{R,L}(p)$ 之一代入四维矢量概率流 (8.58)，并解释所得结果。

8.13 利用习题 8.9 证明，由 (8.104) 定义的 U_T 在不计一个相位因子的情况下就是 $\sigma_2 \otimes I$。

8.14 写出正螺旋度、正能量的自由粒子狄拉克旋量波函数 $\Psi(\mathbf{x}, t)$。

a. 构造旋量 $\mathcal{P}\Psi$、$\mathcal{C}\Psi$、$\mathcal{T}\Psi$。

b. 构造旋量 $\mathcal{CPT}\Psi$，并利用关于狄拉克方程负能量解的讨论来解释它。

8.15 证明若级数 (8.139) 与 (8.140) 不中断，(8.145) 就意味着 $u(x)$ 与 $v(x)$ 像指数函数那样增长。

8.16 把 (8.150) 给出的能量本征值按 $Z\alpha$ 的幂展开，并证明其结果等价于把动能相对论修正 (5.104) 与自旋–轨道相互作用 (5.125) 纳入单电子原子的非相对论能量本征值 (8.151)。

8.17 美国国家标准与技术研究院（NIST）维护着一个网站，上面有关于氢与氘原子能级的最新高精度数据：

http://physics.nist.gov/PhysRefData/HDEL/data.html

下面是从该网站获得的一个数据表。这些是 $(n, l, j) = (1, 0, 1/2)$ 能级与左侧各列所标明的能级之间的跃迁能量：

取自 NIST 的氢原子跃迁能量

n	l	j	$[E(n,l,j) - E(1,0,1/2)]/hc$ (cm^{-1})
2	0	1/2	82 258.954 399 2832(15)
2	1	1/2	82 258.919 113 406(80)
2	1	3/2	82 259.285 001 249(80)
3	0	1/2	97 492.221 724 658(46)
3	1	1/2	97 492.211 221 463(24)
3	1	3/2	97 492.319 632 775(24)
3	2	3/2	97 492.319 454 928(23)
3	2	5/2	97 492.355 591 167(23)
4	0	1/2	102 823.853 020 867(68)
4	1	1/2	102 823.848 581 881(58)
4	1	3/2	102 823.894 317 849(58)
4	2	3/2	102 823.894 241 542(58)
4	2	5/2	102 823.909 486 535(58)
4	3	5/2	102 823.909 459 541(58)
4	3	7/2	102 823.917 081 991(58)

（括号中的数字是以所引数值末几位为单位的、标准不确定度的数值。）把这些值与 (8.150) 所预言的值作比较（你或许想利用习题 8.16，特别是其中的以下各小题）。

a. 把 $n = 2$、$j = 1/2$ 与 $n = 2$、$j = 3/2$ 态之间的精细结构劈裂与 (8.150) 作比较。

b. 把 $n=4$、$j=5/2$ 与 $n=4$、$j=7/2$ 态之间的精细结构劈裂与 (8.150) 作比较。

c. 把 $1S \to 2S$ 跃迁能量与表中第一行作比较。在基本常数的取值中使用所需尽可能多的有效数字，以便在标准不确定度范围内比较结果。

d. 表中展示了多少个兰姆移动的例子？在表的靠近顶部与靠近底部各找出一个例子，并比较它们的值。

在坐标空间中工作时，（协变矢量）$p_\mu = (E, -\mathbf{p})$ 的量子力学算符是 $i\partial_\mu = (i\partial_t, i\nabla)$。因此，为纳入电磁相互作用，我们把 $i\partial_\mu$ 替换为 $i\partial_\mu - eA_\mu = i(\partial_\mu + ieA_\mu) \equiv iD_\mu$。

---

1. 见Weinberg (1995) 第一卷 1.1 节。↩

2. 值得花点时间回顾一下这些替换的来源。我们构造一个拉格朗日量 L，使它给出洛伦兹力定律 $\mathbf{F} = e\left[\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}/c\right]$。对坐标 x_i，正则动量是 $p_i \equiv \partial L/\partial \dot{x}_i = m\dot{x}_i + eA_i$。因此，动能使用的是「运动学动量」$m\dot{x}_i = p_i - eA_i$。详见本书附录 C，或 Taylor (2005) 7.9 节。向相对论运动学的推广相当直接。四维动量 p^μ 被替换为 $p^\mu - eA^\mu$；见 Jackson (1998) 12.1A 节。↩

3. 由于我们现在处于多粒子场论之中，单粒子的概率守恒概念已不相干。↩

A 电磁单位

二十世纪以来，两套彼此分歧的单位制各自确立了自己的地位。其中一套称为 SI（源自法文 Le Système International d'Unités，即国际单位制），植根于实验室，在工程界广受青睐，并构成大多数本科课程的基础。另一套称为高斯制（Gaussian），在美学上更为简洁，深得理论物理界的偏爱。本书采用高斯制，大多数研究生层次的量子力学及其他科目的物理教材也是如此。

SI 制又称 MKSA（即米、千克、秒、安培），而高斯制有时被称为[1] CGS（即厘米、克、秒）。对于力学问题，两者的差别微不足道，仅在于一些十的幂次。困难出现在把电磁学纳入进来的时候。如下文所论，SI 制引入了一个额外的第四基本单位——安培，这意味着在 SI 制与高斯制之间，电荷以及其他电磁量的量纲是不同的。正是这一点成了一切混淆的根源。

换句话说，虽然我们可以写出「一米等于 100 厘米」，但 SI 制的电荷单位库仑却并不等于任何数目的静电单位（esu，即高斯制的电荷单位）。这两种电荷在物理上确实具有不同的含义。它们本该有不同的名称，但历史上二者都被叫做「电荷」。类似的说法也适用于电流、电场与磁场、电势等等。这就是为什么在 SI 公式中你会看到诸如 ε_0 和 μ_0 这样的因子，而在高斯公式中 c 的因子却司空见惯。

本附录解释了这两套单位制在涉及电磁学时的分歧所在，也说明如何用力和能量这样的物理量在两套单位制之间建立电磁量的联系。更详细的讨论见 Birge，「On electric and magnetic units and dimensions」，*Am. Phys. Teach.*，**2** (1934) 41。（该期刊如今名为 *American Journal of Physics*。）另见 *American Journal of Physics*，第 3 卷，2005 年，第 90、102 和 171 页上的几篇文章。

A.1 电、磁与电磁学：回顾

电与磁并非彼此分离的现象，而是同一种现象——称为电磁学——的不同表现。要看清电与磁如何统一，你需要引入狭义相对论，而从麦克斯韦到爱因斯坦之间隔了几十年。因此，在电学和磁学分别建立之后又过了相当长的时间，人们才认识到它们只不过是电磁学施加作用力的不同方式。

「电」力的出发点是库仑定律。若向一个物体增添或从中移去若干电子，它就获得一个「电荷」q。两个相隔一定距离的带电物体之间会出现一种力。这个力与电荷的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，即

$$F = k_E \frac{q_1 q_2}{d^2}. \tag{A.1}$$

这里 k_E 是一个任意的比例常数；不说明我们所谓的「电荷」是什么意思，我们就无法对它多说些什么。

两条各自携带着所谓「电流」的导线之间会出现一种「磁」力。对于两条长直平行导线，单位长度上的力与电流的乘积成正比，与导线之间的垂直间距成反比，即

$$\frac{F}{L} = k_M \frac{I_1 I_2}{d}. \tag{A.2}$$

与电力一样，k_M 是一个取决于我们所谓的「电流」为何的一般比例常数。

今天我们知道，(A.1) 与 (A.2) 是「电磁学」的两种不同表现。「电流」实际上就是「电荷」的流动，而电磁学理论告诉我们

$$2k_E = c^2 k_M. \tag{A.3}$$

换句话说，一旦我们为 k_E 作出选择，(A.3) 就确定了 k_M，反之亦然。

要点在于，SI 制与高斯制对 k_E 或 k_M 作出了不同的选择。其他选择会导向其他单位制，但我们不在这里讨论它们。此外，是否要把 4π 的因子合并进各种量，也有不同的做法，不过本附录不去区分它们。

A.2 SI 制：为电流发明一个单位

SI 制建立在 (A.2) 的基础上。人们早在从电荷的角度理解电流之前，就已学会了如何产生电流。大概正是由于这些原因，一个新的基本单位——安培（A）——被创造出来。一安培指的是这样大小的电流：它流过两条相隔一米的平行长直导线中的每一条，使得两导线之间的力为 $2\times10^{-7}\ \mathrm{N/m}$。我们写出

$$k_M=\frac{\mu_0}{2\pi}\quad \mathrm{SI} \tag{A.4}$$

其中

$$\mu_0\equiv 4\pi\times10^{-7}\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2}. \tag{A.5}$$

（事实证明，4π 这个因子恰好便于消去对单位球面的积分。）

这个量 μ_0 描述的原来是真空的磁学性质。例如，它出现在环绕着真空的一圈导线的电感中。这一切都是安培的发明强加给我们的。有些书把 μ_0 称为「自由空间的磁导率」。

(A.3) 与 (A.4) 告诉我们如何在 SI 制中写出库仑定律 (A.1)。我们有

$$\begin{aligned} k_E&=\frac{c^2}{2}k_M=\frac{\mu_0c^2}{4\pi}\quad \mathrm{SI}\\ &=8.99\times10^9\frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{(\mathrm{A\cdot s})^2}. \end{aligned} \tag{A.6, A.7}$$

库仑定律的这种形式表明，在 SI 制中电荷的单位是安培×秒（A·s）。这被定义为库仑（C）。SI 制还定义了一个量

$$\varepsilon_0\equiv\frac{1}{\mu_0c^2} \tag{A.8}$$

称为「自由空间的介电常数」。它是真空的另一种性质，例如它表现为被真空隔开的两块平行板的电容。与 μ_0 一样，它之所以被强加给我们，是由于为电流选定了一个新的基本单位。于是，把 (A.1)、(A.6) 与 (A.8) 结合起来，我们在 SI 制中把库仑定律写成

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{d^2} \quad \text{SI} \tag{A.9}$$

这正是采用 SI 约定的入门物理教材中所呈现的形式。

A.3 高斯制：不引入新的基本单位

在高斯制中，我们采取的观点是：不需要任何新的基本单位。我们写出

$$k_E = 1 \quad \text{高斯制} \tag{A.10}$$

也就是说，它是一个无量纲的数。换句话说，库仑定律 (A.1) 就简单地是

$$F = \frac{q_1 q_2}{d^2} \quad \text{高斯制}. \tag{A.11}$$

高斯制中电荷的单位由厘米、克和秒导出。它被称为静电单位（esu），有时也叫静库仑，就是[2]

$$\text{esu} \equiv \sqrt{\text{dyne}\cdot\text{cm}^2} = \text{g}^{1/2}\cdot\text{cm}^{3/2}/\text{s}. \tag{A.12}$$

在这种情形下，导线之间的磁力就是 (A.2) 配上 (A.3)，即

$$\frac{F}{L} = \frac{2}{c^2}\frac{I_1 I_2}{d} \quad \text{CGS}. \tag{A.13}$$

高斯制也并非没有令人困惑之处。有些作者用 (A.13) 来定义一个电流单位，即静安培，它使两条相隔 1 cm 的平行长直导线之间产生 2 dyne/cm 的力。注意，这并不等于一 esu/s，后者被称为「绝对安培」（abampere）。静安培与绝对安培相差一个因子 2.998×10^{10}，尽管二者的量纲相同，都是 esu/s $= \text{g}^{1/2}\cdot\text{cm}^{3/2}/\text{s}^2$。

A.4 SI 制与 CGS 制之间的换算

到现在你应该已经清楚，电荷与电流的单位在 SI 制与高斯制之间具有不同的量纲，这就是每个人在从一套单位制换算到另一套时都会遇到混淆的原因。

当然，这一切归根结底要靠实验。你作一次测量，再用某些方程（无论高斯制还是 SI 制的方程）来解释结果。我们将采取这样的观点：以库仑定律为出发点，并借助密立根（Millikan）的经典工作[3]来测量单个电子的电荷，这个（负的）量我们传统上记作 $-e$。他这项测量的现代最佳值是 $e = 4.8032042 \times 10^{-10}$ esu。

那么，让我们给自己提出这样一个问题：用库仑来表示一个电子的电荷。这很容易。令 e_{esu} 等于无量纲的数 $4.8032042 \times 10^{-10}$。两个相隔一米的电子之间的力是 $10^{-4} e_{\text{esu}}^2$ dyne $= 10^{-9} e_{\text{esu}}^2$ N。于是，在 SI 制中

$$10^{-9} e_{\text{esu}}^2 \,\text{N} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{(1\,\text{m})^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{c^2 e^2}{(1\,\text{m})^2} = 10^{-7} c_{\text{SI}}^2 e_{\text{C}}^2 \,\text{N} \tag{A.14}$$

其中 e_{C} 是以库仑为单位的电子电荷，而 $c_{\text{SI}} \equiv 2.998 \times 10^8$ 又是一个无量纲的数。于是 $e_{\text{C}} = e_{\text{esu}} / 10 c_{\text{SI}} = 1.602 \times 10^{-19}$。这一做法显然与电子的电荷量无关。因此我们写出

$$q_{\text{C}} = q_{\text{esu}} / 10 c_{\text{SI}} = q_{\text{esu}} / 2.998 \times 10^9 \tag{A.15}$$

作为从 CGS 制的电荷到 SI 制的电荷的一般换算。也就是说，一库仑所代表的电荷量（即多得多的电子数目）比一 esu 大得多，两者相差一个因子 $10 c_{\text{SI}}$。

这里的关键在于认识到，库仑与 esu 之间的数值差异被 (A.14) 中的因子 c^2 吸收了。这并不是说库仑与 esu 相差一个速度的量纲。若没有某个能明确消去基本单位安培的换算因子，人们是无法把库仑与 esu 等同起来的。

我们可以从这里继续推广。考虑电势的单位，它由下式定义

$$\begin{aligned} 1\ \text{Joule} &= 1\ \text{Volt} \cdot \text{C} \qquad \text{SI} \\ 1\ \text{erg} &= 1\ \text{statvolt} \cdot \text{esu} \qquad \text{高斯制} \end{aligned}$$

因此

$$1\ \text{Volt} \cdot \text{C} = 10^7\ \text{statvolt} \cdot \text{esu} \tag{A.16}$$

因为一 Joule 等于 10^7 ergs。（我喜欢这种写法，因为它意味着我可以使用「=」号。能量就是能量，无论高斯制还是 SI 制。）现在再回到电子数目的角度，我们知道一库仑所对应的电荷量是一 esu 的 $10 c_{\text{SI}}$ 倍。于是我们写出（此时不得不放弃严格的等号）

$$1\ \text{Volt}\cdot 10c_{\text{SI}} \Longleftrightarrow 10^{7}\ \text{statvolt} \tag{A.17}$$

或者

$$1\ \text{statvolt} \Longleftrightarrow 299.8\ \text{Volt}. \tag{A.18}$$

换句话说，就实际而言，一 statvolt 等同于 300 伏。也许这正是 SI 制更受电工和工程师欢迎的一个原因。在从事实际工作时，我们总是更愿意使用量级为一的数。从人的角度看，一伏是一个合理的电势差，而 300 伏却会给你相当厉害的一击。所以，如果我们采用高斯制，实用电子学恐怕就要用「毫静伏」来讨论，这是个颇为累赘的词。

当然，同样的事情也可以符号化地进行。要从高斯制转到 SI 制，我们需要在库仑定律前面插入因子 $\mu_0 c^2/4\pi = 1/4\pi\varepsilon_0$，然后重新推导。于是，凡是在高斯制方程中遇到电荷值 q 的地方，我们都把它替换为 $q/\sqrt{4\pi\varepsilon_0}$。（从厘米、克到米、千克的平凡换算在符号上是无关紧要的。）类似地，任何电流值 I 都替换为 $cI\sqrt{\mu_0/4\pi}$。

你可以很容易地验证，这些替换把 (A.11) 变成 (A.9)，把 (A.13) 变成 (A.2) 配 (A.4)。再举一个不同的例子，电场 $\mathbf{E} = \lim_{q_0\to 0}\mathbf{F}/q_0$ 要乘以 $\sqrt{4\pi\varepsilon_0}$，从而（当然）使电场中一个电荷所受的力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 保持不变。

现在我们试着反过来走，即从 SI 制到高斯制，用洛伦兹力定律，即

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v}\times\mathbf{B} \quad \text{SI}. \tag{A.19}$$

我们知道，右边第一项是不变的。在第二项中，把 q 替换为 $q\sqrt{4\pi\varepsilon_0} = q\sqrt{4\pi/\mu_0}/c$，但 $\mathbf{B}$ 场又该怎么办呢？对电磁学的研究会导向安培定律，它把磁场与电流联系起来。确实，稳恒电流按照下式产生静磁场

$$\begin{aligned} \nabla\times\mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} \qquad \text{高斯制} \\ \nabla\times\mathbf{B} &= \mu_0\mathbf{j} \qquad \text{SI} \end{aligned} \tag{A.20a, A.20b}$$

其中 $\mathbf{j}$ 是电流密度。要从 CGS 制转到 SI 制，$\mathbf{j}$ 要乘以 $c\sqrt{\mu_0/4\pi}$，所以方程 (A.20) 告诉我们把 $\mathbf{B}$ 乘以 $\sqrt{4\pi/\mu_0}$。于是，回到 (A.19)，我们把第二项乘以 $\sqrt{4\pi/\mu_0}/c$（对 q）和 $\sqrt{\mu_0/4\pi}$（对 $\mathbf{B}$）。（记住，我们是从 SI 制走向 CGS 制。）我们因此得到洛伦兹力定律

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\frac{\mathbf{v}}{c}\times\mathbf{B} \quad \text{高斯制}. \tag{A.21}$$

从这最后一个例子得到的一个重要教益是：在从 SI 制走向高斯制时，磁场改变量纲的方式与电场不同。确实，(A.19) 表明在 SI 制中 $\mathbf{E}$ 的量纲是 $\mathbf{B}$ 的量纲乘以速度的量纲。另一方面，(A.21) 表明在高斯制中 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 具有相同的量纲。从教学角度看，这是高斯制相对于 SI 制的一个优点。

作为最后一个例子，让我们用高斯单位来表示磁矩，这正是本书的出发点。在你的入门物理课上（那门课很可能采用 SI 单位），你曾把磁矩定义为 $\mu = I\mathcal{A}$，其中 I 是流过闭合回路的电流，$\mathcal{A}$ 是这个回路所围的面积。你还学过，这样一个电流回路在磁场 $\mathbf{B}$ 中的势能是 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$，这在高斯制中当然必须是同一个表达式。我们已经知道 $I \to c\sqrt{\mu_0/4\pi}\,I$，而 $\mathbf{B} \to \sqrt{4\pi/\mu_0}\,\mathbf{B}$。因此，为了保持势能的表达式不变，高斯单位中磁矩的定义必须是 $\mu = I\mathcal{A}/c$。

---

1. 有些作者通过在高斯定律中引入一个 4π 因子来区分高斯制与 CGS 制。↩
2. 回忆一下，CGS 中力的单位叫达因（dyne），$\text{dyne} \equiv \text{g}\cdot\text{cm}/\text{s}^2 = 10^{-5}$ N。↩
3. 这是一项惊人的成就，密立根在二十年间系统地、细致地完成了它。这项工作的集大成之作见他的论文「The most probable 1930 values of the electron and related constants」，*Phys. Rev.*，**35** (1930) 1231。他确定的值是 $e = (4.770 \pm 0.005)\times 10^{-10}$ esu。↩

B 薛定谔波动方程的初等解

本附录汇总了与各种可解势能函数相对应的薛定谔波动方程的简单解。其中大部分已在本书正文中推导并讨论过，但所有这些解几乎在任何一本量子力学本科教材中都能找到。对其中某些解，还给出了用以计算波函数的 MATHEMATICA 代码。

B.1 自由粒子（$V = 0$）

平面波（亦即动量）本征函数，取自 1.7 节，为

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}, t) = \langle \mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle e^{-iEt/\hbar} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega t}, \tag{B.1}$$

其中

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \quad \text{和} \quad \omega = \frac{E}{\hbar} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m\hbar} = \frac{\hbar \mathbf{k}^2}{2m}. \tag{B.2}$$

归一化，如 1.6 节所述，为

$$\int \psi_{\mathbf{k}}^{*} \psi_{\mathbf{k}} \, d^3x = \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \tag{B.3}$$

平面波的叠加引出波包描述。在一维情形，

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk \, A(k) \, e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{其中} \quad \omega = \frac{\hbar k^2}{2m}. \tag{B.4}$$

当 $|A(k)|$ 在 $k \simeq k_0$ 附近尖锐地集中时，波包以群速度运动

$$v_g \simeq \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}. \tag{B.5}$$

最小波包的时间演化可由下式描述

$$\psi(x,t)=\left[\frac{(\Delta x)_0^2}{2\pi^3}\right]^{1/4}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(\Delta x)_0^2(k-k_0)^2+ikx-i\omega(k)t}\,dk\quad\text{其中}\quad\omega(k)=\frac{\hbar k^2}{2m},\tag{B.6}$$

而

$$\begin{aligned}|\psi(x,t)|^2=&\left\{\frac{1}{2\pi(\Delta x)_0^2\left[1+(\hbar^2t^2/4m^2)(\Delta x)_0^{-4}\right]}\right\}^{1/2}\\&\times\exp\left\{-\frac{(x-\hbar k_0t/m)^2}{2(\Delta x)_0^2\left[1+(\hbar^2t^2/4m^2)(\Delta x)_0^{-4}\right]}\right\}.\end{aligned}\tag{B.7}$$

于是波包的宽度按下式扩展

$$(\Delta x)_0\text{ 在 }t=0\text{ 时}\ \to\ (\Delta x)_0\left[1+\frac{\hbar^2t^2}{4m^2}(\Delta x)_0^{-4}\right]^{1/2}\text{ 在 }t>0\text{ 时}.\tag{B.8}$$

B.2 一维分段常势

对常势 $V=V_0$ 且 $E>V$ 的情形，解为

$$\psi_E(x)=c_+e^{ikx}+c_-e^{-ikx}\quad\text{其中}\quad k=\sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}.\tag{B.9}$$

对 $E<V$，即经典禁区的情形，解为

$$\psi_E(x)=c_+e^{\kappa x}+c_-e^{-\kappa x}\quad\text{其中}\quad\kappa=\sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}.\tag{B.10}$$

注意，若所讨论的区域包含 $x=\pm\infty$，则必须令 $c_\pm=0$。

B.2.1 刚壁势（一维箱）

对 $x=0$ 与 $x=L$ 处壁高无穷的势阱，即

$$V=\begin{cases}0 & \text{当 } 0<x<L\\ \infty & \text{其他},\end{cases}\tag{B.11}$$

波函数与能量本征态为

$$\psi_E(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\!\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big),\quad n=1,2,3\ldots,$$
$$E=\frac{\hbar^2 n^2\pi^2}{2mL^2}. \tag{B.12}$$

B.2.2 方势阱

对 $x=\pm a$ 处壁高有限的势阱，即

$$V=\begin{cases}0 & \text{当 } |x|>a\\ -V_0 & \text{当 } |x|<a\end{cases}\quad (V_0>0), \tag{B.13}$$

束缚态（$E<0$）解为：

$$\psi_E\sim\begin{cases}e^{-\kappa|x|} & \text{当 } |x|>a,\\ \cos kx\quad(\text{偶宇称}) & \\ \sin kx\quad(\text{奇宇称}) & \text{当 } |x|<a,\end{cases} \tag{B.14}$$

其中

$$k=\sqrt{\frac{2m(-|E|+V_0)}{\hbar^2}}\quad\text{和}\quad \kappa=\sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}. \tag{B.15}$$

分立能量值 $E=-\hbar^2\kappa^2/2m$ 由求解下式确定

$$\begin{aligned} ka\tan ka&=\kappa a\quad(\text{偶宇称})\\ ka\cot ka&=-\kappa a\quad(\text{奇宇称}).\end{aligned} \tag{B.16}$$

另请注意，κ 与 k 满足

$$\frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}=(k^2+\kappa^2)a^2. \tag{B.17}$$

B.3 透射与反射问题

在以下的讨论中，我们把透射系数 T 定义为透射波的通量与入射波的通量之比。我们考虑以下几个简单例子。

B.3.1 方势阱

对入射到由

$$V=0 \text{ 当 } |x|>a \quad \text{和} \quad V=-V_0 \text{ 当 } |x|<a,$$

所定义的有限深方势阱上的波，其中 $V_0>0$，透射系数为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{\left\{1+[(k^2-k'^2)^2/4k^2k'^2]\sin^2 k'a\right\}} \\ &= \frac{1}{\left\{1+\left[V_0^2/4E(E+V_0)\right]\sin^2\left(2a\sqrt{2m(E+V_0)/\hbar^2}\right)\right\}} \end{aligned} \tag{B.18}$$

其中

$$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad \text{和} \quad k'=\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}. \tag{B.19}$$

注意，共振发生于

$$2a\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}=n\pi, \quad n=1,2,3,\ldots. \tag{B.20}$$

B.3.2 方势垒

此势与方势阱相同，只是在 $|x|<a$ 处取 $V=V_0>0$。对 $E<V_0$ 的情形，可得

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{\left\{1+[(k^2+\kappa^2)^2/4k^2\kappa^2]\sinh^2 \kappa a\right\}} \\ &= \frac{1}{\left\{1+\left[V_0^2/4E(V_0-E)\right]\sinh^2\left(2a\sqrt{2m(V_0-E)/\hbar^2}\right)\right\}}. \end{aligned} \tag{B.21}$$

对 $E>V_0$，结果与方势阱情形相同，只要把 V_0 换成 $-V_0$。

B.3.3 势阶

此势为 $x<0$ 时 $V=0$、$x>0$ 时 $V=V_0$，且我们取 $E>V_0$。可得透射系数为

$$T=\frac{4kk'}{(k+k')^2}=\frac{4\sqrt{(E-V_0)E}}{\left(\sqrt{E}+\sqrt{E-V_0}\right)^2} \tag{B.22}$$

其中

$$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\quad\text{和}\quad k'=\sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}. \tag{B.23}$$

B.3.4 一般势垒

若在 $a\le x\le b$ 区间内 $E<V(x)$，而在其他地方 $E>V(x)$，则 T 的 JWKB 近似[1]解为

$$T\simeq\exp\left\{-2\int_a^b dx\sqrt{\frac{2m[V(x)-E]}{\hbar^2}}\right\}, \tag{B.24}$$

其中 a 与 b 为经典转折点。

B.4 简谐振子

参见 2.5.2 节。势能函数为

$$V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2. \tag{B.25}$$

我们引入无量纲变量

$$\xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x, \tag{B.26}$$

并把能量本征函数写成

$$\psi_E = (2^n n!)^{-1/2}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\xi^2/2} H_n(\xi) \tag{B.27}$$

能级则为

$$E = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{B.28}$$

厄米多项式具有以下性质：

$$\begin{gathered} H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2}\frac{\partial^n}{\partial\xi^n}e^{-\xi^2} \\ \int_{-\infty}^{\infty} H_{n'}(\xi)H_n(\xi)e^{-\xi^2}d\xi = \pi^{1/2}2^n n!\,\delta_{nn'} \\ \frac{d^2}{d\xi^2}H_n - 2\xi\frac{dH_n}{d\xi} + 2nH_n = 0 \\ H_0(\xi) = 1, \quad H_1(\xi) = 2\xi, \\ H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \\ H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi, \\ H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12. \end{gathered} \tag{B.29}$$

厄米多项式在 MATHEMATICA 中用 `HermiteH[n, ξ]` 计算。以下代码把最初几个波函数生成为 x 的函数：

```
\[Psi]E = (2^{n} n!)^(-1/2) (m \[Omega]/(Pi \[HBar]))^(1/
4) Exp[-\[Xi]^{2}/2] HermiteH[n, \[Xi]];
\[Psi]0 = \[Psi]E /. n -> 0 /. \[Xi] -> x Sqrt[m \[Omega]/\[HBar]];
\[Psi]1 = \[Psi]E /. n -> 1 /. \[Xi] -> x Sqrt[m \[Omega]/\[HBar]];
\[Psi]2 = \[Psi]E /. n -> 2 /. \[Xi] -> x Sqrt[m \[Omega]/\[HBar]];
\[Psi]3 = \[Psi]E /. n -> 3 /. \[Xi] -> x Sqrt[m \[Omega]/\[HBar]];
```

若你把这些代码输入 MATHEMATICA，或某种其他符号数学软件，则值得花点功夫检验你的波函数是正交归一的。

B.5 中心力问题

参见 3.7 节。基本的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi_E}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi_E}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi_E}{\partial\varphi^2}\right] + V(r)\psi_E = E\psi_E \tag{B.30}$$

其中球对称势 $V(r)$ 满足

$$\lim_{r\to 0} r^2 V(r) \to 0. \tag{B.31}$$

分离变量法

$$\Psi_E(\mathbf{x}) = R(r) Y_l^m(\theta,\varphi), \tag{B.32}$$

导致角方程

$$-\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]Y_l^m = l(l+1)Y_l^m, \tag{B.33}$$

其中球谐函数

$$Y_l^m(\theta,\varphi), \quad l=0,1,2,\ldots, \quad m=-l,-l+1,\ldots,+l \tag{B.34}$$

满足

$$-i\frac{\partial}{\partial\varphi}Y_l^m = mY_l^m \tag{B.35}$$

而 $Y_l^m(\theta,\varphi)$ 具有以下性质：

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = (-1)^m\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi} \quad \text{for } m\geq 0,$$

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = (-1)^{|m|}Y_l^{|m|*}(\theta,\varphi) \quad \text{for } m<0,$$

$$P_l^m(\cos\theta) = (1-\cos^2\theta)^{m/2}\frac{d^m}{d(\cos\theta)^m}P_l(\cos\theta) \quad \text{for } m\geq 0,$$

$$P_l(\cos\theta) = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\frac{d^l(1-\cos^2\theta)^l}{d(\cos\theta)^l},$$

$$
\begin{aligned}
Y_0^0 &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta, \\
Y_1^{\pm 1} &= \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}(\sin\theta)e^{\pm i\varphi}, \\
Y_2^0 &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}}(3\cos^2\theta - 1), \\
Y_2^{\pm 1} &= \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}(\sin\theta\cos\theta)e^{\pm i\varphi}, \\
Y_2^{\pm 2} &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}}(\sin^2\theta)e^{\pm 2i\varphi}
\end{aligned}
\tag{B.36}
$$

$$
\int Y_{l'}^{m'*}(\theta,\varphi)Y_l^m(\theta,\varphi)\,d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'} \quad \left[\int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d(\cos\theta)\right].
$$

对于 (B.32) 的径向部分，我们定义

$$
u_E(r) = rR(r) \tag{B.37}
$$

于是径向方程化为一个等价的一维问题，即

$$
-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_E}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\right]u_E = Eu_E
$$

并服从边界条件

$$
u_E(r)|_{r=0} = 0. \tag{B.38}
$$

对于自由粒子情形，即 $V(r)=0$，在球坐标下：

$$
R(r) = c_1 j_l(\rho) + c_2 n_l(\rho) \quad (c_2 = 0 \text{ 若包含原点}) \tag{B.39}
$$

其中 ρ 为无量纲变量

$$
\rho \equiv kr, \quad \text{其中 } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \tag{B.40}
$$

我们需要列出贝塞尔函数以及球贝塞尔函数和球汉克尔函数常用的一些性质。球贝塞尔函数为

$$
\begin{aligned}
j_l(\rho) &= \left(\frac{\pi}{2\rho}\right)^{1/2} J_{l+1/2}(\rho), \\
n_l(\rho) &= (-1)^{l+1}\left(\frac{\pi}{2\rho}\right)^{1/2} J_{-l-1/2}(\rho), \\
j_0(\rho) &= \frac{\sin\rho}{\rho}, \quad n_0(\rho) = -\frac{\cos\rho}{\rho}, \\
j_1(\rho) &= \frac{\sin\rho}{\rho^2} - \frac{\cos\rho}{\rho}, \quad n_1(\rho) = -\frac{\cos\rho}{\rho^2} - \frac{\sin\rho}{\rho}, \\
j_2(\rho) &= \left(\frac{3}{\rho^3} - \frac{1}{\rho}\right)\sin\rho - \frac{3}{\rho^2}\cos\rho, \\
n_2(\rho) &= -\left(\frac{3}{\rho^3} - \frac{1}{\rho}\right)\cos\rho - \frac{3}{\rho^2}\sin\rho.
\end{aligned}
\tag{B.41}
$$

当 $\rho \to 0$ 时，领头项为

$$
j_l(\rho) \xrightarrow[\rho\to 0]{} \frac{\rho^l}{(2l+1)!!}, \quad n_l(\rho) \xrightarrow[\rho\to 0]{} -\frac{(2l-1)!!}{\rho^{l+1}},
\tag{B.42}
$$

其中

$$
(2l+1)!! \equiv (2l+1)(2l-1)\cdots 5\cdot 3\cdot 1.
\tag{B.43}
$$

在大 ρ 渐近极限下，我们有

$$
\begin{aligned}
j_l(\rho) &\xrightarrow[\rho\to\infty]{} \frac{1}{\rho}\cos\left[\rho - \frac{(l+1)\pi}{2}\right], \\
n_l(\rho) &\xrightarrow[\rho\to\infty]{} \frac{1}{\rho}\sin\left[\rho - \frac{(l+1)\pi}{2}\right].
\end{aligned}
\tag{B.44}
$$

由于约束 (B.37) 和 (B.38)，$R(r)$ 在 $r=0$ 处必须有限；因此由 (B.39) 和 (B.42) 我们看到，$n_l(\rho)$ 项必须删除，因为它在 $\rho \to 0$ 时的奇异行为。于是 $R(r) = c_l j_l(\rho)$［或者，按 6.4 节的记号，$A_l(r) = R(r) = c_l j_l(\rho)$］。对于三维方势阱 $V = -V_0$（当 $r < R$，且 $V_0 > 0$），所求的解为

$$
R(r) = A_l(r) = \text{constant}\, j_l(\alpha r),
\tag{B.45}
$$

其中

$$
\alpha = \left[\frac{2m(V_0 - |E|)}{\hbar^2}\right]^{1/2} \quad \text{当 } r < R.
\tag{B.46}
$$

正如 (6.135) 中所讨论的，$r > R$ 处（那里 $V = 0$）的外部解可以写成球汉克尔函数的线性组合。它们定义如下：

$$h_l^{(1)}(\rho) = j_l(\rho) + i n_l(\rho) \tag{B.47}$$

$$h_l^{(1)*}(\rho) = h_l^{(2)}(\rho) = j_l(\rho) - i n_l(\rho) \tag{B.48}$$

由 (B.44)，当 $\rho \to \infty$ 时它们具有如下渐近形式：

$$h_l^{(1)}(\rho) \xrightarrow[\rho\to\infty]{} \frac{1}{\rho} e^{i[\rho - (l+1)\pi/2]} \tag{B.49}$$

$$h_l^{(1)*}(\rho) = h_l^{(2)}(\rho) \xrightarrow[\rho\to\infty]{} \frac{1}{\rho} e^{-i[\rho - (l+1)\pi/2]}. \tag{B.50}$$

如果我们关注三维方势阱（其中 $V(r) = 0$，$r > R$）的束缚态能级，则我们有

$$\begin{aligned} u_l(r) &= r A_l(r) = \text{constant}\, e^{-\kappa r} f\left(\frac{1}{\kappa r}\right) \\ \kappa &= \left(\frac{2m|E|}{\hbar^2}\right)^{1/2}. \end{aligned} \tag{B.51}$$

在渐近展开（(B.50) 给出了其领头项）不包含与给定符号相反的指数项的范围内，由 (B.51) 我们得到 $r > R$ 时所需的解：

$$A_l(r) = \text{constant}\, h_l^{(1)}(i\kappa r) = \text{constant}\, [j_l(i\kappa r) + i n_l(i\kappa r)], \tag{B.52}$$

其中这些函数的前三个是

$$\begin{aligned} h_0^{(1)}(i\kappa r) &= -\frac{1}{\kappa r} e^{-\kappa r} \\ h_1^{(1)}(i\kappa r) &= i\left(\frac{1}{\kappa r} + \frac{1}{\kappa^2 r^2}\right) e^{-\kappa r} \\ h_2^{(1)}(i\kappa r) &= \left(\frac{1}{\kappa r} + \frac{3}{\kappa^2 r^2} + \frac{3}{\kappa^3 r^3}\right) e^{-\kappa r}. \end{aligned} \tag{B.53}$$

最后我们注意到，在考虑从自由粒子（即 $V(r) = 0$）过渡到常势 $V(r) = V_0$ 的情形时，我们只需把自由粒子解 (B.39) 和 (B.40) 中的 E 换成 $E - V_0$。不过要注意，若 $E < V_0$，则要使用 $h_l^{(1,2)}(i\kappa r)$，其中 $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)/\hbar^2}$。

B.6 氢原子

参见 3.7.4 节。此问题的势能函数为

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \tag{B.54}$$

而对于束缚态（$E<0$），我们引入无量纲变量

$$\rho = \left(-\frac{2m_eE}{\hbar^2}\right)^{1/2} r = \frac{Zr}{na_0} \tag{B.55}$$

其中 m_e 为电子质量，玻尔半径 $a_0 = \hbar^2/m_e e^2$。能量本征函数与本征值（能级）为

$$\begin{gathered}
\psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta,\varphi) \\
R(r) = \frac{1}{(2l+1)!}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right)^{l} e^{-Zr/na_0}\left[\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \frac{(n+l)!}{2n(n-l-1)!}\right]^{1/2} F(l+1-n;2l+2;2\rho) \\
E_n = -\frac{Z^2e^2}{2a_0}\frac{1}{n^2}
\end{gathered} \tag{B.56}$$

其中 $n = 1,2,3,\ldots$，而 $l = 0,1,\ldots,n-1$，$F(a;c;x)$ 为合流超几何函数，它解库默尔方程，并归一化为 $F(a;c;0)=1$。

我们也可以改用连带拉盖尔多项式来写径向波函数，但约定与归一化各不相同。使用习题 3.30 中发展的定义，

$$R(r) = \left(\frac{2Zr}{na_0}\right)^{l} e^{-Zr/na_0}\left[\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}\right]^{1/2} L_{n-l-1}^{2l+1}(2\rho). \tag{B.57}$$

低 n 的径向函数为：

$$\begin{aligned}
R_{10}(r) &= \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} 2e^{-Zr/a_0} \\
R_{20}(r) &= \left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2} (2 - Zr/a_0) e^{-Zr/2a_0} \\
R_{21}(r) &= \left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{Zr}{\sqrt{3}\,a_0} e^{-Zr/2a_0}.
\end{aligned} \tag{B.58}$$

一些便利的径向积分是

$$
\begin{aligned}
\langle r^k \rangle &\equiv \int_0^\infty dr\, r^{2+k} [R_{nl}(r)]^2, \\
\langle r \rangle &= \left(\frac{a_0}{2Z} \right) [3n^2 - l(l+1)] \\
\langle r^2 \rangle &= \left(\frac{a_0^2 n^2}{2Z^2} \right) [5n^2 + 1 - 3l(l+1)] \\
\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle &= \frac{Z}{n^2 a_0}, \\
\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle &= \frac{Z^2}{n^3 a_0^2 \left(l + \frac{1}{2} \right)}.
\end{aligned}
\tag{B.59}
$$

以下 MATHEMATICA 代码可用于计算这些波函数：

```
\[Psi]nlm[r_, \[Theta]_, \[Phi]_] = Nnl Rnl[r] Ylm[\[Theta], \[Phi]];
Ylm[\[Theta]_, \[Phi]_] = SphericalHarmonicY[l, m, \[Theta], \[Phi]];
Rnl[r_] = (2 Z r/(n a0))^{l}
Exp[-Z r/(n a0)]
Hypergeometric1F1[-n + l + 1, 2 l + 2, 2 Z r/(n a0)];
Nnl = 1/(2 l + 1)! Sqrt[(2 Z/(n a0))^{3} (n + l)!/(2 n (n - l - 1)!)];
```

有了这些定义，举例来说，1s 以及 2p、$m = +1$ 波函数就是

```
\[Psi]100 = \[Psi]nlm[r,\[Theta],\[Phi]] /. {n -> 1, l -> 0, m -> 0}
\[Psi]211 = \[Psi]nlm[r,\[Theta],\[Phi]] /. {n -> 2, l -> 1, m -> 1}
```

一如往常，最好检验一下你的代码产生的是正确的正交归一波函数。

---

1. JWKB　是杰弗里斯–温策尔–克拉默斯–布里渊（Jeffreys–Wentzel–Kramers–Brillouin）的缩写。↩

C 电磁场中电荷的哈密顿量

我们常常需要知道一个质量为 m、电荷为 q 的粒子在静态电场 $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ 与静态磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ 中运动时的哈密顿量。我们将采取一种非常实用的做法，即先写下运动方程，再找出在经典物理中给出这一方程的拉格朗日量，随后由拉格朗日量构造哈密顿量。

我们知道，运动方程由洛伦兹力定律给出，即

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\mathbf{E} + \frac{1}{c}q\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}. \tag{C.1}$$

我们可以由拉格朗日量导出哈密顿量，但当带电粒子在磁场中并没有显而易见的「势能」函数时，如何构造拉格朗日量并不是显然的。

我们的做法[1]将从这样一个猜想出发：正确的拉格朗日量为

$$L(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 - q\phi(\mathbf{x}) + \frac{q}{c}\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}) \tag{C.2}$$

其中 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 是标准的静电势与磁矢势，即

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x}) \quad \text{和} \quad \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}), \tag{C.3}$$

然后证明拉格朗日方程将引导我们得到 (C.1)。我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i} \\ &= \frac{d}{dt}\left[m\dot{x}_i + \frac{q}{c}A_i(\mathbf{x})\right] + q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{q}{c}\dot{\mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x_i} \\ &= m(\ddot{x})_i + q(\nabla\phi)_i + \frac{q}{c}\left[\frac{d}{dt}A_i(\mathbf{x}) - \dot{\mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x_i}\right]. \end{aligned} \tag{C.4}$$

在 (C.4) 右边第一项正是 (C.1) 的左端，而 (C.4) 右边的第二项正是 (C.1) 右端的第一项。因此还剩下去计算

$$\dot{\mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x_i} - \frac{d}{dt}A_i(\mathbf{x}) = \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \sum_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\dot{x}_j = \sum_j \dot{x}_j \left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right) \tag{C.5}$$

并证明它等于 $(\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{B})_i=(\dot{\mathbf{x}}\times(\nabla\times\mathbf{A}))_i$。我们可以用全反对称符号 ε_{ijk} 把两个矢量的叉乘写作 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})_i=\sum_j\sum_k\varepsilon_{ijk}a_jb_k$。因此

$$(\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{B})_i=\sum_j\sum_k\varepsilon_{ijk}\dot{x}_j\left(\sum_l\sum_m\varepsilon_{klm}\frac{\partial A_l}{\partial x_m}\right)=\sum_j\dot{x}_j\sum_l\sum_m\sum_k\varepsilon_{kij}\varepsilon_{klm}\frac{\partial A_l}{\partial x_m}\tag{C.6}$$

其中 $\varepsilon_{ijk}=\varepsilon_{kij}$，因为指标经过偶数次交换而重新排列。我们接着利用定理 $\sum_k\varepsilon_{kij}\varepsilon_{klm}=\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl}$ 写出

$$(\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{B})_i=\sum_j\dot{x}_j\sum_l\sum_m(\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl})\frac{\partial A_l}{\partial x_m}=\sum_j\dot{x}_j\left(\frac{\partial A_i}{\partial x_j}-\frac{\partial A_j}{\partial x_i}\right)\tag{C.7}$$

这与 (C.5) 相同。这就证明了我们的猜想：(C.2) 是正确的拉格朗日量。

现在我们可以利用经典力学中的定义，由 (C.2) 导出哈密顿量 $H(\mathbf{p},\mathbf{x})$。首先由下式确定正则动量 $\mathbf{p}$

$$p_i\equiv\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_i}=m\dot{x}_i+\frac{q}{c}A_i(\mathbf{x}).\tag{C.8}$$

然后我们用勒让德变换构造哈密顿量

$$\begin{aligned}H&=\sum_i\dot{x}_ip_i-L\\&=\frac{1}{m}\left(\mathbf{p}-\frac{q}{c}\mathbf{A}\right)\cdot\mathbf{p}-\frac{1}{2}m\frac{1}{m^2}\left(\mathbf{p}-\frac{q}{c}\mathbf{A}\right)^2+q\phi-\frac{q}{c}\frac{1}{m}\left(\mathbf{p}-\frac{q}{c}\mathbf{A}\right)\cdot\mathbf{A}\\&=\frac{1}{2m}\left(\mathbf{p}-\frac{q}{c}\mathbf{A}\right)^2+q\phi.\end{aligned}\tag{C.9}$$

重要的是要注意，在这种情况下正则动量 $\mathbf{p}$ 不等于 $m\dot{\mathbf{x}}$。

---

1. 人们可以从相对论与电磁学的第一性原理导出这个拉格朗日量，但我们把这一做法留待经典场论或量子场论的高级课程。↩

D 角动量规则 (3.358) 的证明

从量子力学的观点来讨论角动量合成规则是很有启发性的。我们暂且把我们的角动量标号，使得 $j_1 \geq j_2$。这总是可以做到的。由 (3.355)，m 的最大值 $m^{\max}$ 为

$$m^{\max} = m_1^{\max} + m_2^{\max} = j_1 + j_2. \tag{D.1}$$

无论用 $|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$ 还是 $|j_1 j_2; jm\rangle$ 来描述，都只有一个右矢与本征值 $m^{\max}$ 相对应。换言之，取相位因子为 1，我们有

$$|j_1 j_2; j_1 j_2\rangle = |j_1 j_2; j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle. \tag{D.2}$$

在 $|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$ 基下，有两个右矢与 m 的本征值 $m^{\max} - 1$ 相对应，即一个右矢取 $m_1 = m_1^{\max} - 1$ 与 $m_2 = m_2^{\max}$，另一个右矢取 $m_1 = m_1^{\max}$ 与 $m_2 = m_2^{\max} - 1$。因此，在这个基下存在二重简并；所以，在 $|j_1 j_2; jm\rangle$ 基下也必定存在二重简并。这从何而来呢？显然，$m^{\max} - 1$ 是 $j = j_1 + j_2$ 的一个可能的 m 值。它也是 $j = j_1 + j_2 - 1$ 的一个可能的 m 值——事实上，它是这个 j 的最大 m 值。所以 j_1、j_2 可以合成为 $j_1 + j_2$ 与 $j_1 + j_2 - 1$ 这两个 j。

我们可以照这样继续下去，但显然简并度不可能无限增大。确实，对于 $m^{\min} = -j_1 - j_2$，又只有一个右矢。最大简并度是 $(2j_2 + 1)$ 重，这从表 D.1 中可以明显看出，该表是对两个特例构造的：$j_1 = 2$、$j_2 = 1$ 以及 $j_1 = 2$、$j_2 = \frac{1}{2}$。这个 $(2j_2 + 1)$ 重简并必定与 $2j_2 + 1$ 个态 j 相关联：

$$j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \ldots, j_1 - j_2. \tag{D.3}$$

如果我们解除 $j_1 \geq j_2$ 的限制，就得到 (3.358)。

表 D.1　$j_1=2$、$j_2=1$ 与 $j_1=2$、$j_2=\frac{1}{2}$ 两种情形下 m、m_1 与 m_2 取值的特例

$j_1=2$、$j_2=1$ 的 m	**3**	**2**	**1**	**0**	-1	-2	-3
(m_1,m_2)	$(2,1)$	$(1,1)$、$(2,0)$	$(0,1)$、$(1,0)$、$(2,-1)$	$(-1,1)$、$(0,0)$、$(1,-1)$	$(-2,1)$、$(-1,0)$、$(0,-1)$	$(-2,0)$、$(-1,-1)$	$(-2,-1)$
态数	1	2	3	3	3	2	1

$j_1=2$、$j_2=\frac{1}{2}$ 的 m	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{5}{2}$
(m_1,m_2)	$(2,\frac{1}{2})$	$(1,\frac{1}{2})$、$(2,-\frac{1}{2})$	$(0,\frac{1}{2})$、$(1,-\frac{1}{2})$	$(-1,\frac{1}{2})$、$(0,-\frac{1}{2})$	$(-2,\frac{1}{2})$、$(-1,-\frac{1}{2})$	$(-2,-\frac{1}{2})$
态数	1	2	2	2	2	1

E 求克莱布施–戈尔丹系数

3.8 节讨论了如何着手计算克莱布施–戈尔丹（Clebsch–Gordan）系数。不过在实践中，我们一般都是查表，或者借助替我们完成计算的计算机应用程序。

在可用的诸多表格中，我偏爱粒子数据组（PDG）在网上提供的那一份（http://pdg.lbl.gov）。一份囊括全部克莱布施–戈尔丹系数的简明表格发布在

```
http://pdg.lbl.gov/2018/reviews/rpp2018-rev-clebsch-gordan-coefs.pdf
```

该页面还列出了前几个球谐函数与 d 函数。

诸如 PYTHON 这样的编程语言带有计算克莱布施–戈尔丹系数的库，MATHEMATICA 之类的符号运算应用程序也是如此。例如，在 MATHEMATICA 中，语法是

```
ClebschGordan[{j1, m1}, {j2, m2}, {j, m}]
```

它返回把 j_1 与 j_2 相加得到 j（其中 $m_1 + m_2 = m$）的系数。如果给出的是非物理的量子数组合，MATHEMATICA 会返回值零，并警告该请求是非物理的。纯符号的函数调用当然也是可以的，此时返回的是得到非零答案所需满足的条件。

作为一个把 PDG 表格的结果与 MATHEMATICA 的输出作比较的简单例子，执行单元格

```
ClebschGordan[{2, 1}, {3/2, -1/2}, {7/2, 1/2}] == Sqrt[12/35]
```

返回 True 值。

F 复变量札记

本札记旨在配合一门研究生层次的物理课程，提供复分析中必要概念的基础性介绍。它并不完备，其中的任何证明也都不被认为严格。眼前的目标是完成足以解释柯西留数定理所需的足够多的工作。

F.1 复数与复函数

复数 z 可以写成

$$z = x + iy \quad 或 \quad z = re^{i\phi} \qquad (r \geq 0)$$

其中 $i = \sqrt{-1}$，而 x、y、r、ϕ 都是实数。显然 $x = r\cos\phi$、$y = r\sin\phi$，由此引出以「复平面」来描述。z 的复共轭为

$$z^* = x - iy \quad 或 \quad z^* = re^{-i\phi}.$$

z 的「模」为 $|z| \equiv \sqrt{z^* z} = r = \sqrt{x^2 + y^2}$，而 ϕ 常称为 z 的「相位」。

复函数 $f(z)$ 通常返回一个复数。一般地，为了作证明或图示之用，我们写

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \tag{F.1}$$

（实）函数 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 的行为对于复函数的分类至关重要，这一点在我们考虑求导时就会看到。

F.2 求导与解析性

我们以与实函数求导完全相同的方式来定义复函数 $f(z)$ 的导数 $f'(z) = df/dz$。也就是说，对于 $z_0 \equiv x_0 + iy_0$，

$$f'(z_0) = \left.\frac{df}{dz}\right|_{z=z_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

然而，这里显然存在一种含糊之处，取决于我们是沿直线 $y=y_0$ 还是沿直线 $x=x_0$ 来趋近 z_0。（当然，我们也可以说这种含糊性沿任何一条常 $\phi=\phi_0$ 的直线都存在，但只考察两个正交方向就足够了。）也就是说，

$$f'(z_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{u(x,y_0)-u(x_0,y_0)}{x-x_0}+i\lim_{x\to x_0}\frac{v(x,y_0)-v(x_0,y_0)}{x-x_0}=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}$$

或

$$f'(z_0)=\lim_{y\to y_0}\frac{u(x_0,y)-u(x_0,y_0)}{iy-iy_0}+i\lim_{y\to y_0}\frac{v(x_0,y)-v(x_0,y_0)}{iy-iy_0}=-i\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial y}.$$

因此，为了消除这种含糊性、使导数的定义自洽，必须有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\quad\text{和}\quad\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{F.2}$$

这些条件称为柯西–黎曼（Cauchy–Riemann）条件。满足这些相当苛刻条件的函数 $f(z)$ 称为**解析的**。的确，解析函数在物理学中有非常多的应用，我们在此只能浅尝辄止。

例如，函数 $f(z)=e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$ 就是解析的。这很容易证明。令 $u(x,y)=e^x\cos y$、$v(x,y)=e^x\sin y$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=e^x\cos y=\frac{\partial v}{\partial y}\quad\text{和}\quad\frac{\partial u}{\partial y}=-e^x\sin y=-\frac{\partial v}{\partial x},$$

所以柯西–黎曼条件 (F.2) 得到满足。

容易证明 $f(z)=az$ 是解析的，其中 a 是复常数。也不难证明两个解析函数的乘积仍是解析的，因此任何形如 $f(z)=a_nz^n$ 的函数（其中 n 为非负整数）也是解析的。当然，解析函数之和仍是解析的，所以我们看到，任何关于 z 的多项式在整个复平面上都是解析的。

这些例子引出一个问题：若函数 $f(z)$ 能显式地用 z 写出，它是否就是解析的？答案是「是」。要看出这一点，请注意我们可以不用 x 与 y，而总是借助 $x=(z+z^*)/2$、$y=(z-z^*)/2i$ 把复函数用 z 与 z^* 写出。现在考虑

$$\frac{\partial f}{\partial z^*} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z^*} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z^*} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right)\left(-\frac{1}{2i}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{i}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) = 0$$

只要柯西–黎曼条件 (F.2) 得到满足即可。也就是说，若 $f(z)$ 的表达式只含 z（而不含 z^*），则该函数便是解析的。

有一些常见术语。函数 $f(z)$ 不必在整个复平面上解析。（若它在整个复平面上解析，我们称该函数是「整的」。）若它在点 z_0 处解析，则称 z_0 为一个「正则点」。否则，z_0 称为一个「奇点」。我们关于复积分的许多讨论都将聚焦于奇点这一概念。

F.3 积分与级数展开

与求导类似，我们以与实函数相同的方式来处理复函数的积分，但需要意识到此时积分的「路径」带有任意性。以 $dz = dx + i\,dy$ 并利用 (F.1)，我们有

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)\,dz = \int_{z_1}^{z_2} (u\,dx - v\,dy) + i\int_{z_1}^{z_2} (v\,dx + u\,dy) = \int_{z_1}^{z_2} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} + i\int_{z_1}^{z_2} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{x} \tag{F.3}$$

其中 $\mathbf{A} = u\hat{\mathbf{x}} - v\hat{\mathbf{y}}$、$\mathbf{B} = v\hat{\mathbf{x}} + u\hat{\mathbf{y}}$。于是，我们现在可以把右端的两个积分看作 xy 平面内沿曲线的、矢量函数的实积分。不过，如果我们援引斯托克斯定理，这些积分就变成旋度的积分；再利用 (F.2)，我们发现

$$\nabla\times\mathbf{A} = \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0 \quad \text{和} \quad \nabla\times\mathbf{B} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 \tag{F.4}$$

而 (F.3) 右端的两个积分都变得与路径无关。因此，解析复函数 $f(z)$ 的积分与路径无关，可以无歧义地定义。

从今往后，除非特别说明，我们假定所有函数都是解析的。由 (F.3) 显然可知，当沿闭合路径 C 积分时，

$$\oint_C f(z)\,dz = 0$$

这就是所谓的柯西–古尔萨（Cauchy–Goursat）定理。我们将探讨被积函数在一个或多个点处显式地奇异的情形。

作为第一个例子，我们来证明柯西积分公式，即

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz \tag{F.5}$$

其中 C 是复平面内一条包含点 z_0、沿逆时针方向绕行的闭合围道。我们可以把围道 C 拆成类似于图 F.1 的样子。注意 C_0 是环绕奇点的一个微小圆形围道，但取顺时针方向。也就是说，我们用 $\lim_{C_0\to 0}(C+C_0)$ 来替换 C。然而，当 $C_0\neq 0$ 时，新的围道 C 并不包含该奇点，于是由 (F.4) 我们把 (F.5) 写成

$$f(z_0)=-\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_0} \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz. \tag{F.6}$$

收缩的围道 C_0 参数化为 $z-z_0=re^{i\phi}$，其中 $r\to 0$，而 $\phi=2\pi\to 0$，于是

$$-\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_0} \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz=-\frac{1}{2\pi i}f(z_0)\int_{2\pi}^{0}\frac{1}{re^{i\phi}}\,ire^{i\phi}\,d\phi=-\frac{1}{2\pi i}f(z_0)i(-2\pi)=f(z_0),$$

这就证明了柯西积分公式 (F.5)。对 (F.5) 作一个平凡但富有启发的改写，给出

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\xi)}{\xi-z}\,d\xi. \tag{F.7}$$

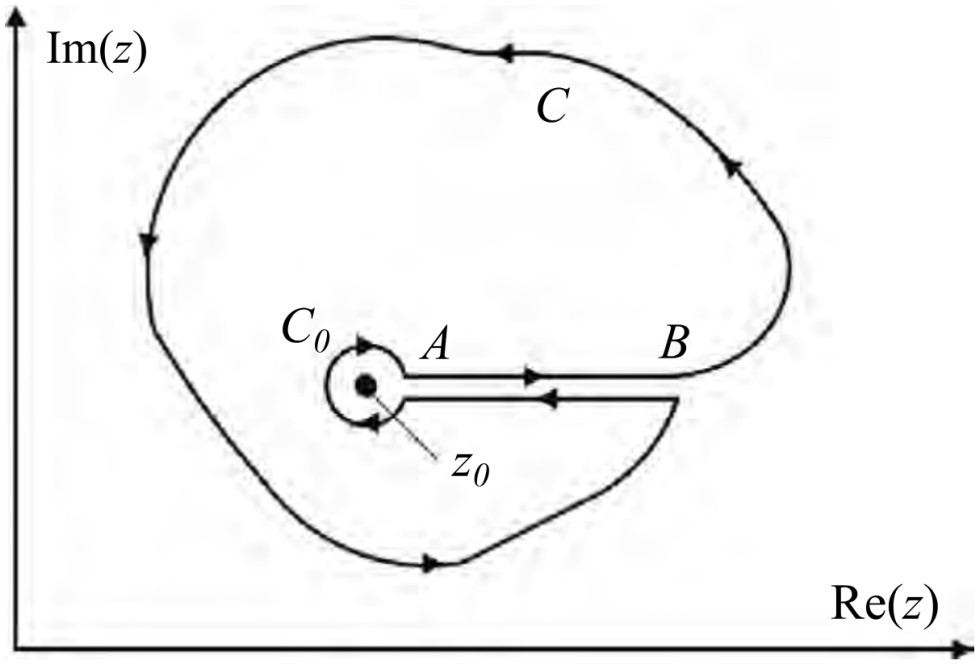

图 F.1 复平面内用于证明柯西积分公式的围道。

(F.7) 式引出书写复函数导数的一种便利方式，即

$$f^{(n)}(z)=\frac{d^n f}{dz^n}=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}}\,d\xi. \tag{F.8}$$

现在考虑解析函数 $f(z)$ 的级数展开。我们自然会写

$$f(z)=f(z_0)+f'(z_0)(z-z_0)+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n \tag{F.9}$$

其中

$$a_n\equiv\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{n+1}}\,d\xi. \tag{F.10}$$

这样的泰勒级数展开如预期那样成立，但曲线 C 规定了级数收敛的区域。

这一想法可以推广到包含 $-\infty\le n\le\infty$ 的情形：仍然用 (F.10) 的右端来定义 a_n，只是收敛区域有所改变。这样的展开称为洛朗（Laurent）级数。一般说来它显然不是解析函数，因为当 $n<0$ 时会出现极点。然而，就数学物理而言，这些极点把我们引向复分析中最重要的定理之一。

F.4 柯西留数定理

设 $g(z)$ 在 $z=z_0$ 处有一个孤立奇点。若洛朗展开可以写成

$$g(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n=\frac{b_1}{z-z_0}+\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n. \tag{F.11}$$

则我们说 $g(z)$ 在 $z=z_0$ 处有一个「单极点」。高阶极点是可能的，但这里不予考虑。

考虑位于 $g(z)$ 收敛半径内的围道 C。把 $g(z)$ 沿此围道的积分分成两项，分别对应 (F.11) 右端的两个项。第二项是 z 的多项式，因此是解析的，其积分为零。回忆一下，为了证明柯西积分公式，我们把围道收缩为围绕极点的一个小圆。这里可以做同样的事，于是

$$\oint_C g(z)\,dz=b_1\oint_C\frac{1}{z-z_0}=2\pi i\,b_1. \tag{F.12}$$

我们称 b_1 为 $g(z_0)$ 的「留数」，有时写作 $\mathrm{Res}[g(z_0)]$。对于 z_0 处的单极点，我们有

$$\mathrm{Res}[g(z_0)]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)g(z)$$

若围道 C 内有多个单极点，这一结果很容易推广。不必围绕单个极点重画围道，而是对围道内的全部 N 个极点都这样做。结果显然是

$$\oint_C g(z)\,dz=2\pi i\sum_{k=1}^{N}\mathrm{Res}[g(z_k)]. \tag{F.13}$$

我们称之为柯西留数定理。它在数学物理中被广泛使用。

留数定理的用处可以通过许多方式来阐述，这里给出一个重要例子。它是计算 (6.44) 中积分的预备练习。任务是计算积分

$$I=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ika}}{q^2-k^2}\,k\,dk=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ika}}{q^2-k^2+i\varepsilon}\,k\,dk. \tag{F.14}$$

其中 k、a、q 以及 $\varepsilon>0$ 都是实变量。我们采用上面第二个版本，因为它把 $k=\pm q$ 处的奇点移离了实轴。诚然，我们本可以用 $-i\varepsilon$ 而不是 $+i\varepsilon$ 把它们移离实轴，事实上这会给出不同的答案。需要有一个物理上的理由来为其中一种符号辩护。这一点留待物理课程去讲。

我们可以用围道积分来计算 (F.14)：先让 k 取复值，再注意到当 $\mathrm{Im}(k)\to+\infty$ 时 $e^{ikx}\to 0$。因此 (F.14) 可以改写为沿半圆形围道 C 的积分，该围道沿 $\mathrm{Re}(k)$ 轴（逆时针）行进，并在 $\mathrm{Im}(k)>0$ 的半平面内以半圆闭合。于是当 $\varepsilon\to 0$ 时，(F.14) 的被积函数在

$$k=\pm\sqrt{q^2-i\varepsilon}=\pm q\left(1-i\frac{\varepsilon}{q^2}\right)\;\Rightarrow\;\pm q\mp i\varepsilon$$

处有极点，其中我们重新定义了 ε（取 $q>0$），使其仍然很小且符号不变。

位于 $k=k_0\equiv +q-i\varepsilon$ 处的极点与我们无关，因为它在积分围道之外。然而，位于 $k=-k_0=-q+i\varepsilon$ 处的极点在围道之内，于是我们用留数定理写出

$$\begin{aligned} I&=\lim_{\varepsilon\to 0}\oint_C \frac{e^{ika}}{(k-k_0)(k+k_0)}\,k\,dk \\ &=\lim_{\varepsilon\to 0} 2\pi i\frac{e^{ika}}{k-k_0}\,k\Big|_{k=-k_0}=\pi i\lim_{\varepsilon\to 0}e^{-ik_0a}=\pi i e^{-iqa}. \end{aligned}$$